

A faixa etária de brasileiros entre 10-19 anos constituía, pelo censo do IBGE de 2022 (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html> – acessado em 10/03/2024), uma população de cerca de 28 milhões de indivíduos que em sua maioria vivenciam um início de vida sexual prematuro, com proteção contraceptiva irregular, incorreta ou ausente e com grande risco de uma gravidez não planejada logo no primeiro ano de atividade sexual. Alguns métodos contraceptivos estão disponibilizados pelo sistema público de saúde, mas há dificuldades em seu acesso pelos adolescentes e a orientação de como utilizá-los é insuficiente e falha. Cabe refletir sobre a qualidade dos programas de educação sexual nas escolas, a influência de tabus ou preconceitos religiosos sobre a sexualidade, a distância que separa a realidade dos jovens da de seus pais, a ausência de diálogo dentro de casa e entre alunos e professores, a falta de informações sobre regulação da fecundidade e o pouco conhecimento dos jovens sobre si mesmos e sobre o mundo que os cerca.

Seria necessário ampliar o debate sobre sexualidade, uma vez que os adolescentes recebem informações de maneira incompleta ou equivocada, verbalizam algum conhecimento, mas permanecem com dúvidas, curiosidades e falhas em suas concepções. Também se observa que o êxito da contracepção na adolescência depende muito de como o método é prescrito, com aconselhamento e confidencialidade; que o fator aceitabilidade é o mais importante e que, para tanto, custo razoável e facilidade de obtenção do contraceptivo contam; que, em adolescentes de 14 anos ou menos, os indicadores são mais de fracasso do que de êxito; e que a excelência da tecnologia contraceptiva, apesar de moderna, não se reflete em seu uso pelas adolescentes, em razão de seu alto custo e da falta de informação disponível.

O profissional médico com frequência se sente inseguro e vulnerável ao abordar e orientar uma adolescente em relação à contracepção, ainda mais se ela for menor de 18 anos e se mantiver vida sexual sem ciência de seus pais. O 2º Fórum Aspectos Éticos e Legais no Atendimento de Adolescentes, organizado pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), concluiu que:

- Deve-se respeitar a privacidade e o sigilo.
- A ausência de pais ou responsáveis não impede o atendimento médico (primeira consulta ou retorno).
- Pode-se informar aos pais do conteúdo da consulta com expresso consentimento da adolescente (registrar em prontuário).
- A contracepção pode ser indicada para adolescentes sexualmente ativas, mesmo para menores de 14 anos, independentemente de notificação (Lei do Planejamento Familiar, 1996), mas a inserção de dispositivo intrauterino (DIU) ou implante deve ter autorização dos pais ou responsáveis.<sup>4</sup>

O documento *Marco teórico e referencial: saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens*, do Ministério da Saúde, respalda a prescrição médica ao reforçar direitos anteriormente definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Organização das Nações Unidas (ONU).<sup>5</sup> Os principais direitos são a privacidade e a confidencialidade quando do atendimento médico, além do direito ao sigilo profissional, à educação sexual e à prescrição de métodos contraceptivos. Considerando que a inserção de LARC em adolescente é um procedimento médico em uma paciente e que a idade pode constituir um ponto polêmico, a Febrasgo apoia recomendação do Conselho Federal de Medicina (Recomendação CFM n. 1/2016) que sugere que, nas decisões sobre assistência à saúde dos pacientes, os médicos devam levar em consideração o documento Consentimento Livre e Esclarecido.<sup>6</sup>

## A ESCOLHA DO MÉTODO CONTRACEPTIVO

A OMS preconiza que os adolescentes, como indivíduos saudáveis, poderiam fazer uso de qualquer método desde que se respeitassem fatores sociais, familiares e comportamentais avaliados de maneira individualizada, além de recomendar a apreciação de pontos como:<sup>7,8</sup>

- Aceitação e motivação: esse é um método que a paciente usará regularmente? O parceiro participará? São casados?
- Eficácia: esse método protege de uma gravidez em coito não planejado?
- Número de parceiros sexuais.
- A paciente terá condições financeiras de manter o método por muito tempo?
- Segurança/risco: há contraindicações? Interage com outros medicamentos que a paciente já utilize?
- Frequência de atividade sexual.
- Aspectos pessoais, familiares, religiosos, éticos e filosóficos influenciarão o uso do método?
- Manter a dupla proteção: uso concomitante do preservativo.<sup>7</sup>

Ampla revisão coordenada por Bitzer identificou como barreiras na América Latina para uma contracepção efetiva na adolescência sua não aceitação social para essa faixa etária, aspectos morais e religiosos, abuso e violência intrafamiliar, educação sobre sexualidade insuficiente, saúde reprodutiva e opções contraceptivas, além de mitos e informações inadequadas sobre os métodos. Em relação ao Brasil, apontou como exemplos que reforçam a saúde reprodutiva programas

de algumas universidades e recomendações propostas pelo Ministério da Saúde, Febrasgo e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).<sup>3</sup>

O documento *Medical eligibility criteria for contraceptive use* da OMS estabelece que somente a idade não é razão para atrasar o uso de qualquer método, salientando que, para adolescentes, o uso de métodos que não exijam um regime diário pode ser o ideal; que adolescentes casadas são menos tolerantes em relação aos efeitos adversos com índices maiores de abandono do método escolhido; que a escolha do método pode ser influenciada por fatores como relações sexuais esporádicas e necessidade de esconder a atividade sexual ou o uso de contracepção; e que se deva evitar que o custo do atendimento médico e do método em si limitem sua utilização.<sup>4,7</sup>

A Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH) apoia a OMS e reforça os benefícios dos métodos contraceptivos reversíveis de longa ação (LARC), assim como a importância de acompanhamento médico próximo, principalmente no primeiro ano de uso, período de altas taxas de descontinuidade do método inicialmente escolhido.<sup>9</sup>

O uso ou não de contracepção na primeira relação sexual e nas subsequentes é influenciado por vários fatores individuais, como informação, atitude, aspirações, percepção de risco, apoio do parceiro e por outros gerais como estrutura familiar, condição socioeconômica, normas sociais e acesso aos serviços de saúde.<sup>3,9</sup> A confidencialidade das informações prestadas quando do atendimento garante uma opção livre, baseada em informações técnicas e características individuais. Há diferença entre as eficiências teórica e real de cada método, e a possibilidade de abandono está relacionada à motivação e ao nível de instrução da adolescente.<sup>9</sup>

A Febrasgo apoia Bitzer nessas posturas-chave quando do aconselhamento contraceptivo para adolescentes pelo profissional de saúde:<sup>3,6</sup>

- Acolher: respeitar sua individualidade e privacidade, esclarecer que não há necessidade de exame ginecológico inicial.
- Conversar: usar linguagem compreensível, escutar sem julgar, identificar necessidades pessoais, sociais e familiares.
- Informar: orientar para uma escolha técnica embasada do método contraceptivo: mecanismo de ação e benefícios não contraceptivos.
- Explicar: detalhar forma de uso, eficácia e eventuais efeitos adversos dos métodos.
- Retornar: acompanhar a utilização do método escolhido (lembrar que grande parte descontinua o método escolhido durante primeiro ano de uso).

Apesar da ampla oferta de informações, ainda são frequentes crenças e preconceitos, tanto por parte das adolescentes quanto pelos médicos. As pacientes se preocupam com a necessidade de exame ginecológico prévio à prescrição, eventual aumento do peso corporal, oleosidade da pele, espinhas e cravos, interferência na fertilidade futura, melhora dos sintomas perimenstruais, risco de o método escolhido perder a eficácia após algum tempo de uso e necessidade de cirurgia para inserção de dispositivo intrauterino (DIU)/sistema intrauterino (SIU), ou sua inserção somente para aquelas que já pariram. Os profissionais têm dúvidas sobre a idade adequada para indicar a contracepção, sobre a associação de infertilidade futura e DIU, sobre métodos mais recentes como implante, anel vaginal e SIU, sobre a inserção de DIU ou SIU em nulíparas e a técnica de inserção do implante subdérmico. Sobre a importância de prescrever LARC, receiam não serem capazes de solucionar os problemas do dia a dia, tendendo a prescrever um método com o qual já estejam familiarizados.<sup>3,10</sup>

Os métodos mais utilizados pelas adolescentes são preservativos, coito interrompido e “pílula” (apesar de não conhecerem suas particularidades), sendo o DIU menos solicitado.<sup>10</sup> Métodos como “pílula” e preservativos apresentam altos índices de falha e descontinuidade durante o primeiro ano de uso, apresentando-se assim um grande desafio: manter a adolescente utilizando o método de maneira correta e consistente. Segundo Chabbert-Buffet, o esquecimento de 1-3 pílulas por ciclo é frequente entre 15-51% das usuárias de contraceptivos orais combinados (COC), geralmente adolescentes. Aponta como causas a própria idade, a inabilidade em estabelecer uma rotina, a indisponibilidade do COC, efeitos adversos, a perda de motivação e de envolvimento com a razão inicial de usar contracepção oral e, como consequências, “escapes ovulatórios” e gravidez não planejada. Sugere como soluções o uso de LARC, COC em uso estendido ou com um progestagênio de meia-vida longa para aumentar a inibição ovulatória.<sup>9</sup>

A literatura chama atenção para o fato de que, apesar de conscientes da importância da contracepção, adolescentes podem não utilizá-la em razão do uso concomitante de álcool (prática comum nessa idade), para não “quebrar o clima” ou por pressão do companheiro.<sup>9</sup>

A tendência na literatura mundial é pela prescrição de LARC na adolescência: DIU com cobre, SIU de levonorgestrel e implante subdérmico de etonogestrel, métodos que seguramente podem reduzir as taxas de gravidez não planejada, mesmo para nuligestas. São eficazes, seguros do ponto de vista clínico, independem da motivação da usuária e por isso apresentam altas taxas de continuidade, fator fundamental no sucesso da contracepção entre jovens.<sup>7,9</sup>

Estudos europeus identificaram que o uso de LARC está aumentando, a aceitação pelo DIU cresce com a idade, assim como a aceitação pelo implante entre as mais jovens.<sup>9</sup> Revisão sistemática que avaliou a continuidade de uso de método contraceptivo por 12 meses em adolescentes mostrou que os LARC apresentaram os melhores resultados: DIU 86,5%, implante 85,3%, anel vaginal 48,9%, injetável trimestral e adesivo transdérmico 39,8%, anticoncepcionais orais 39,6%.<sup>11</sup>

O American College of Obstetricians and Gynecologists e a American Academy of Pediatrics apoiam o acesso de adolescentes e jovens adultas a todos os métodos anticoncepcionais devidamente reconhecidos e, pela sua segurança e efetividade, endossam o uso de LARC, bem como recomendam a discussão desses métodos com as adolescentes grávidas e sua indicação imediata após parto ou aborto.<sup>8,12</sup> Identificam-se barreiras que dificultam sua utilização, principalmente treinamento e experiência dos profissionais de saúde e o custo financeiro dos métodos em si, ainda altos para os padrões brasileiros.<sup>6</sup>

## ANÁLISE DO USO DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NA ADOLESCÊNCIA

### Métodos comportamentais

Requerem identificação do período fértil, o que nem sempre é simples, considerando a idade, a disciplina e o conhecimento das mudanças físicas puberais, resultando em eficácia de média a baixa. No início da vida sexual, podem ser o único recurso disponível, educam a adolescente sobre seu ciclo reprodutor, atendem aquelas que por motivos religiosos ou filosóficos não se permitem usar outros métodos e não têm custo.<sup>7,9</sup>

### Métodos de barreira

Os preservativos masculino (látex) e feminino (poliuretano) são os métodos que oferecem comprovadamente dupla proteção. Sua eficácia depende da técnica e da constância de uso, com índices de falha do preservativo masculino em 15% e do feminino em 5 e 21%.<sup>7,9</sup> O feminino é mais caro e de distribuição mais limitada que o masculino, mas protege também a genitália externa. A literatura insiste em sua utilização, independentemente da indicação contraceptiva, devido a sua ação preventiva em relação às infecções sexualmente transmissíveis (IST).<sup>3,7,9</sup>

Diafragma e espermicida são pouco eficazes: o primeiro com índice de falha em 16% e o segundo em 29%.<sup>7,9</sup> Pouca intimidade com a genitália pode dificultar a inserção do diafragma.

### Dispositivo intrauterino com cobre e liberador de levonorgestrel

Apesar de não serem a primeira escolha da paciente, sua aceitação cresce entre adolescentes e nulíparas. O DIU com cobre apresenta índices de falha teórica de 0,6% e real de 0,8%, não interfere na ovulação e promove resposta inflamatória intrauterina de ação espermicida.<sup>7,9,13</sup> Para a OMS, o risco de sua associação com doença inflamatória pélvica (DIP) depende mais da técnica de inserção e da adequada seleção da usuária do que da idade, devendo-se considerar o número de parceiros sexuais, a dependência ou não de álcool e drogas e estar ou não em um relacionamento sexual estável.

Sua indicação para adolescentes aumenta para aquelas que já engravidaram ou quando há contraindicação à contracepção hormonal. Pode ocorrer aumento de sangramento menstrual, que tende a ser tratado de forma empírica com anti-inflamatórios não esteroidais (ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco) ou contraceptivos hormonais combinados, porém se deve estar atento para eventual endometrite. O risco de perfuração está associado à habilidade do profissional, e, apesar de o risco de DIP ser maior nos 20 dias seguintes à inserção, a literatura não recomenda antibioticoterapia profilática para mulheres de baixo risco para IST, mas seleção adequada das pacientes e técnica de inserção e assepsia corretas.<sup>7,9,13</sup>

Em relação à utilização do sistema intrauterino com levonorgestrel (SIU) na adolescência, ainda são necessários mais estudos, mas a OMS não relata influência sobre a densidade óssea. Apresenta índices de falha teórica e real de 0,1%,<sup>7,9</sup> provável baixa incidência de DIP devido ao espessamento do muco cervical, atrofia endometrial e diminuição do sangramento uterino, com taxas de DIP a não usuárias de método intrauterino.<sup>7,9</sup> São identificados como efeitos benéficos aumento na concentração de hemoglobina, prevenção de anemia e redução do volume menstrual, mas podem ocorrer aumento de acne, peso ou humor depressivo, geralmente não sendo necessária a retirada do SIU.<sup>7,9</sup> Nas nulíparas, o calibre do insertor do SIU tradicional, com 52 mg de levonorgestrel e aprovado para uso ao longo de 5 anos, parece estar relacionado a maior intensidade de dor a sua inserção, sem associação com maior risco de perfuração ou expulsão.<sup>13</sup> São eficazes por tempo prolongado, mantêm a privacidade da usuária e independem do fator “esquecimento”. Desvantagens: custo, mobilização uterina e treinamento médico adequado para sua inserção.

No Brasil, estão disponíveis modelos menores que os tradicionais de DIU e SIU, para úteros com histerometria entre 5-7 cm, e com insertores menos calibrosos, o que pode ajudar em pacientes nuligestas. Existem modelos de SIU menores e com dosagens distintas de levonorgestrel – 19,5-3,5 mg –, sendo o primeiro já comercializado no Brasil. Após ampla revisão da literatura sobre o uso de DIU em nulíparas, a Febrasgo concluiu que a crença de sua elegibilidade somente após o parto é a principal barreira para sua utilização e não se justifica, uma vez que a OMS afirma que há evidências consistentes de que paridade não influencia a elegibilidade; dor e sangramento são responsáveis por taxas mais elevadas de descontinuação entre nulíparas; modelo e tamanho do DIU têm influência importante; a nuliparidade está associada a maior intensidade de dor e a dificuldades técnicas à inserção; a maior parte das inserções é bem tolerada, não há aumento no risco de perfuração, doença inflamatória pélvica e infertilidade; e em nulíparas os benefícios superam os riscos, incluindo elevada eficácia, aceitação e segurança.<sup>13</sup>

## Métodos hormonais

As adolescentes podem utilizá-los desde a menarca, reconhecendo e utilizando seus benefícios além da contracepção: uso em situações de retardo puberal, amenorreia hipotalâmica disfuncional, controle de cistos ovarianos funcionais e de sangramento nas discrasias sanguíneas, tensão pré-menstrual, anovulação crônica, irregularidade menstrual, dismenorreia, endometriose e hiperandrogenismo. Não interferem no amadurecimento do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, nem na soldadura das epífises ósseas.<sup>9</sup> A via oral é a mais utilizada, mas pode-se optar por outras vias, como a de depósito, a transdérmica e a vaginal: evitam a primeira passagem hepática e a interferência da absorção gastrointestinal, permitem níveis séricos mais constantes e dosagens mais reduzidas, além de dispensar a tomada diária de uma pílula.

Na avaliação prévia para sua prescrição, observar a data da última menstruação, o padrão menstrual, a presença ou não de tensão pré-menstrual e/ou dismenorreia primária. É fundamental avaliar contraindicações absolutas, como hepatopatias graves, enxaqueca com aura, tireoideopatias descompensadas, doenças tromboembólicas, gestação ou suspeita de gravidez. Como rotina, realizar exame físico geral com verificação de mucosas e escleróticas, pressão arterial, peso corporal, palpação da tireoide e do abdome (visceromegalias, principalmente hepática). No exame ginecológico avaliar mamas, trofismo vaginal, processos inflamatórios genitais, visualização direta de fluxos patológicos e ou IST. Pela OMS, é desnecessária a realização de exames laboratoriais prévios como colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, hemograma ou função hepática.<sup>7,9</sup>

## Contraceptivos hormonais combinados orais de baixa dosagem

O consenso para a OMS é a prescrição de contraceptivos orais combinados (COC) de baixa dose, considerando adesão, falha pelo esquecimento, abandono do método e benefícios além da contracepção. Índice de falha real de 8%.<sup>7,9</sup>

Na maioria dos produtos, o componente estrogênico é o etinilestradiol (EE), em doses de 15-50 mcg (considerados como de baixa dose), associados a diferentes progestagênios, em compostos monofásicos e em regimes tradicionais de 21/7 e 24/4 dias. Há disponibilidade de produtos com valerato de estradiol e 17-betaestradiol em doses e regimes diferenciados. Os progestagênios variam na ação considerando sua ligação com receptores glicocorticoides, androgênicos, mineralocorticoides e estrogênicos: acetato de ciproterona, acetato de clormadinona, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, drospirenona, dienogest e nomegestrol. A prescrição de produtos com acetato de ciproterona deve ser limitada a situações clínicas com distúrbios andrógeno-dependentes.

Os regimes tradicionais monofásicos de 21/7 e 24/4 dias são bem-aceitos. Para aumentar a adesão e a eficácia, além de diminuir as queixas associadas ao período menstrual, novos regimes são sugeridos (bifásico, quadrifásico) com períodos de pausa variáveis, podendo-se utilizar ou não comprimidos com placebo nesses dias.

Opção em evidência atualmente é o uso estendido dos contraceptivos hormonais combinados, com pausas programadas definidas de maneira individualizada, a partir de dois ciclos contínuos. Como vantagens, há a possibilidade de aumentar a eficiência contraceptiva pela diminuição do esquecimento quando do reinício do método e aumento da inibição ovariana, redução do sangramento de supressão e dos sintomas menstruais. A grande dificuldade clínica é a presença de sangramentos não programados, que podem inviabilizar sua escolha: a literatura propõe pausa do método por 4 dias e seu reinício.<sup>7,9</sup>

Situação corriqueira é a diminuição da efetividade do COC pelo esquecimento da tomada diária da pílula. A literatura sugere, para essas situações, encurtar ou eliminar o período de pausa e utilizar um componente progestagênico com meia-vida prolongada: nomegestrol 46 horas, drospirenona 40 horas, acetato de ciproterona 38 horas, clormadinona 36 horas, desogestrel 31 horas, levonorgestrel 20 horas, gestodeno 18 horas.

Fármacos e drogas podem interagir com os contraceptivos orais mediante alteração na ligação com as proteínas séricas e aumento do metabolismo hepático pela indução das enzimas do citocromo P-450, podendo haver diminuição na eficácia de ambos.<sup>7</sup>

## Anticonceptivos orais apenas com progestagênio

Não estão associados ao estrogênio e são utilizados de maneira ininterrupta. Não interferem na densidade mineral óssea, apresentam poucos efeitos adversos e poucas contraindicações (OMS).<sup>7</sup> Acetato de noretindrona ou levonorgestrel têm em comum uma inibição da ovulação inconstante, efeitos androgênicos variáveis e sangramento uterino imprevisível. A melhor opção é pelo desogestrel, que pode ser utilizado além do período de aleitamento, promove uma inibição da ovulação eficiente, possui baixa ação androgênica, com tendência a amenorreia/sangramentos infrequentes e melhora da dismenorreia.<sup>7,9</sup>

## Anticonceptivos hormonais injetáveis (de uso trimestral ou mensal)

Trimestral: acetato de medroxiprogesterona (MPA-D) espessa o muco cervical e altera o endométrio, mas também inibe a ovulação. Falha real de 3%.<sup>7,9</sup> De baixo custo, está indicado para usuárias de drogas antiepilépticas e em diabéticas sem doença vascular. Pode causar cefaleia, aumento de peso (de 2-3 kg), mastalgia, depressão, alterações no fluxo menstrual, amenorreia e atraso no retorno da fertilidade em até 1 ano após sua descontinuidade.<sup>7,9</sup>

Mensal: inibe a ovulação e torna o muco cervical espesso. Falha real de 3%.<sup>7,9</sup> Por utilizarem estrogênio natural e não sintético, apresentam poucos efeitos comuns aos orais, como os sobre a pressão arterial, homeostase e coagulação,

metabolismo lipídico ou função hepática. É uma boa opção para adolescentes que não tenham a disciplina da tomada diária da pílula ou apresentem intolerância gástrica com a via oral.<sup>7,9</sup>

### Contracepção de emergência

Para ser utilizada em situações excepcionais, como após uma relação sexual sem proteção, falha potencial de um método já utilizado ou estupro. A terminologia “pílula do dia seguinte” sugere um uso equivocado, uma vez que pode ser utilizada até o quinto dia (120 horas) após a relação sexual desprotegida (se utilizado em até 72 horas reduz a possibilidade de gravidez em 75%).<sup>9</sup> O Ministério da Saúde e a OMS sugerem o uso isolado de levonorgestrel (dose única de 1,5 mg) porque é mais efetivo, não há efeitos adversos do estrógeno nem interage com medicamentos retrovirais. O mecanismo de ação varia: se utilizado na primeira fase do ciclo menstrual, impede a ovulação; na segunda fase atua principalmente pelo espessamento do muco cervical. Atualmente, não há registros de que tenha efeitos teratogênicos, de que interfira na implantação ou de que altere o endométrio.<sup>9</sup>

### Implante subdérmico

É um bastão do polímero evatane, inserido na subderme do braço, contendo o progestagênio etonogestrel, que inibe a ovulação e espessa o muco cervical por 3 anos. Falhas teórica e real de 0,05%.<sup>7,9</sup> É discreto, promove atrofia endometrial, mantém a atividade ovariana e níveis adequados de estrogênio. Sua inserção e remoção são ambulatoriais, após treinamento específico. O modelo NXT, além de radiopaco, possui um insertor que permite uma inserção rápida, segura e efetiva. Pode ser utilizado com segurança por pacientes diabéticas, hipertensas, com doença cardiovascular, obesas ou imunossuprimidas, não afeta o ganho de massa óssea e promove melhora da dismenorrea.

Amenorreia em 21% das pacientes no primeiro ano de uso.<sup>7,9</sup> Cefaleia e mastalgia podem ocorrer nas primeiras 6 semanas de uso, melhorando com analgésicos comuns.<sup>6</sup> Acne é identificada principalmente em antigas usuárias de método hormonal combinado, uma vez que o implante apresenta ação neutra sobre as globulinas transportadoras de hormônios sexuais (SHBG) e pode ser controlado com espironolactona em doses de 100-200 mg/dia.<sup>6</sup>

Apesar de promover um padrão de sangramento favorável em 75% das usuárias, seu principal efeito adverso é o sangramento frequente ou prolongado, com eventual descontinuidade do método, padrão este característico de métodos com progestagênio isolado. Para controlá-lo a literatura sugere:<sup>6,14</sup>

- Orientação prévia quanto ao padrão de sangramento pós-inserção e paciência nos 6 meses iniciais de uso pela probabilidade de melhora espontânea.
- Descartar outras causas de sangramento genital.
- Propostas medicamentosas:
  - 30 mcg de etinilestradiol (EE) associado a 150 mcg de levonorgestrel (LNG), 1-3 ciclos, com ou sem pausa entre as cartelas (poucas evidências publicadas, mais observação clínica).
  - Progestagênios isolados: desogestrel 75 mcg/dia por 1-3 ciclos, noretestisterona ou acetato de medroxiprogesterona 10 mg de 12/12 horas por 21 dias (cada vez mais utilizados, sem evidências publicadas, mais observação clínica).
  - Ácido tranexâmico, 500-1.000 mg, de 8/8 horas, por 5-7 dias no máximo, a cada ciclo de uso (algumas evidências publicadas; pode funcionar na prática).
  - Doxicilina 100 mg, de 12/12 horas por 5-7 dias (ação metaloproteinases e não ação antibiótica).
  - Anti-inflamatórios não esteroidais: ibuprofeno 400 mg ou ácido mefenâmico 500 mg de 8/8 horas por 5 dias, celecoxibe 200 mg/dia por 5 dias (algumas evidências publicadas, pode funcionar na prática).

### Anel vaginal

Anel flexível do polímero evatane que libera dose diária constante de etinilestradiol e de etonogestrel, suprimindo a ovulação. Falha real de 8%.<sup>9,13</sup> É inserido e retirado pela própria adolescente, devendo estar em contato com a mucosa vaginal por 3 semanas seguida por 1 semana de pausa. A OMS confirma que não interfere na flora vaginal nem altera lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau cervicovaginais.<sup>7</sup> Discreto e com bom controle de ciclo.<sup>9</sup> O manuseio da genitália para sua colocação pode dificultar o uso no início da vida sexual. Há registros de expulsão espontânea em 2-3% das pacientes.<sup>7</sup> A American Academy of Pediatrics sugere seu uso estendido objetivando melhor adesão ao método.<sup>12</sup>

### Adesivo transdérmico

É um produto fino e flexível que libera dose diária constante de EE e de norelgestromina, suprimindo a ovulação. Falha real de 8%.<sup>7,9</sup> Deve ser trocado semanalmente ao longo de 3 semanas, seguidas de 1 semana de pausa. A evidencição do uso de contracepção pela visualização do adesivo pode dificultar ou não sua aceitação entre adolescentes, assim como reações dérmicas locais e desconforto mamário.<sup>7,9</sup> A OMS sugere que a eficácia declina em pacientes com peso igual ou maior que 90 kg.<sup>7,9</sup>

### Métodos cirúrgicos permanentes (vasectomia e laqueadura tubária)

São de uso excepcional na adolescência. Só estariam justificados em condições clínicas ou genéticas nas quais seja imperativo evitar a gravidez permanentemente. A Lei do Planejamento Familiar, n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996, restringe



métodos cirúrgicos em menores de 25 anos com menos de 2 filhos.

## ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA CONTRACEPÇÃO HORMONAL SOBRE A SAÚDE ÓSSEA NA ADOLESCÊNCIA

É necessário revisar os eventuais impactos dos contraceptivos hormonais sobre a saúde óssea das adolescentes, uma vez que 90% da massa óssea do adulto do sexo feminino é adquirida até os 18 anos de idade.<sup>15</sup> São fatores que podem interferir no ganho de massa óssea: intrínsecos como o genético (70 a 80% das alterações), o gênero com menor massa óssea no sexo feminino que no masculino, a ancestralidade (afro-americanos com maior massa óssea que brancos não hispânicos ou asiáticos), e extrínsecos como os nutricionais, peso e composição corporal, atividade física, aspectos hormonais, doenças inflamatórias e seus tratamentos, uso de medicamentos, estilo de vida, uso de tabagismo e drogas.<sup>15</sup> Deve-se estar atento a situações associadas de hipocalcemia (alimentação inadequada, uso excessivo de refrigerantes ou absorção intestinal inadequada) e hipofosfatemia crônicas, que podem levar à desmineralização óssea. As principais fontes alimentares de cálcio e fósforo são o leite e derivados, folhas verdes, ovos e carnes em geral.

Entre os fatores extrínsecos que podem influenciar a massa óssea de um indivíduo está o uso de medicamentos. O uso de contraceptivos hormonais combinados, instrumento poderoso na contracepção em adolescentes, é controverso no que tange a sua influência sobre a massa óssea. Seu impacto negativo parece ser mais expressivo nos 3 anos pós-menarca, quando a aquisição de massa óssea é muito significativa. Sabe-se que os contraceptivos hormonais combinados orais suprimem a ovulação e proporcionam uma dose constante de estrogênios e progestagênios e que, geralmente, a concentração média de estrogênios no plasma é menor durante o uso da pílula combinada que a gerada por um ciclo ovulatório fisiológico.<sup>16</sup> A vasta maioria dos estudos mostra que os contraceptivos hormonais combinados contendo 20 ou 30 mcg de etinilestradiol interferem na aquisição do pico de massa óssea, lembrando que a maior velocidade de ganho de massa óssea ocorre 1 ano antes da menarca até 3 anos após.<sup>17,18</sup> Importante trabalho canadense referencia que o tempo de exposição ao contraceptivo hormonal combinado na adolescência seria fator importante a considerar em relação ao prejuízo da massa óssea.<sup>19</sup> A interferência no pico de massa óssea é sugerida em extensa metanálise de 84 publicações que sugere mais trabalhos randomizados a respeito.<sup>20</sup>

O uso da medroxiprogesterona de depósito, por sua vez, pode prejudicar o ganho de massa óssea, mas parece ser totalmente ou parcialmente reversível esse prejuízo após sua interrupção.<sup>21</sup> O uso de contraceptivos só com progestagênios (oral, implante e sistema intrauterino) conduz a um nível sérico de estradiol de 30-50 picogramas/mL, e não parece levar a uma aceleração de perda de massa óssea.<sup>22</sup>

Apesar da consciência do impacto que medicamentos contraceptivos hormonais podem causar à saúde óssea das adolescentes, é imperativa a observação dos impactos orgânicos, psicoemocionais e sociais que uma gravidez na adolescência pode ocasionar, além de ser causa importante de prejuízo no pico de aquisição de massa óssea nessas pacientes.

## CONCLUSÃO

A assistência contraceptiva prestada pelo profissional médico à adolescente deve ocorrer respeitando sua privacidade e baseando-se na individualidade da paciente, suas questões culturais, sociais e religiosas, orientando-se pelos critérios de elegibilidade médica da OMS e enfatizando-se o uso regular e constante, buscando sua adesão ao método escolhido.

Diante da realidade de adolescentes engravidarem em situações não planejadas, mesmo em países onde há grande preocupação com essa faixa etária, a tendência da literatura e dos especialistas é a de estimular a indicação e o uso dos métodos contraceptivos reversíveis de longa ação (LARC), visando a maior efetividade. Merece uma consideração especial a abordagem médica para o sangramento irregular, que com frequência acompanha a escolha desses métodos, dificultando a adesão a eles.

Considerando a pluralidade de opções contraceptivas existentes na atualidade (doses, esquemas, vias de administração) e que as necessidades e objetivos são específicos para cada adolescente, cabe ao profissional de saúde oferecer todo o leque de alternativas contraceptivas, pesando vantagens, desvantagens e benefícios não contraceptivos, para que a escolha recaia sobre o método mais adequado e eficaz. Tão importante quanto a escolha do método é manter a adolescente estimulada a uma utilização regular e correta, monitorando sua utilização, principalmente ao longo do primeiro ano.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Monteiro DLM, Martins JAFS, Rodrigues NCP, Miranda FR, Lacerda IMS, Souza FM, et al. Adolescent pregnancy trends in the last decade. Revista da Associação Médica Brasileira. 2019;65(9):1209-15. Epub October 10, 2019. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1806-9282.65.9.1209>.

2. United Nations Population Foundation. Adolescent pregnancy: a review of the evidence. 2013. Disponível em: [http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ADOLESCENT%20PREGNANCY\\_UNFPA.pdf](http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ADOLESCENT%20PREGNANCY_UNFPA.pdf) (acesso 6 mar 2024).
3. Bitzer J, Abalos V, Apter D, Martin R, Black A, Global CARE (Contraception: Access, Resources, Education) Group. Targeting factors for change; contraceptive counseling and care of female adolescents. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2016;21(6):417-30.
4. Rheme MFB, Cabral ZAF, Monteiro DLM, Herter LD, Araújo ESP, Cunha A, et al. 2º Fórum sobre Aspectos Éticos e Legais no Atendimento de Adolescentes. *Femina*. 2020;48(2):70-81
5. Marco teórico e referencial saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: [bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco\\_teorico\\_saude\\_reprodutiva\\_jovens.pdf](bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_teorico_saude_reprodutiva_jovens.pdf) (acesso 20 fev 2021).
6. Contracepção reversível de longa ação. Federação das Sociedades Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo. Série Orientações e Recomendações. 2016;1(3).
7. World Health Organization. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5th ed., 2015. Disponível em: [http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family\\_planning/MEC-5/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/MEC-5/en/) (acesso 6 mar 2024).
8. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion n. 735, May 2018. Adolescent and long-acting reversible contraception: implants and intrauterine devices. *Obstetrics and Gynecology*. 2018;131(5):e130-e39.
9. Contraceptive choices for young people. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 2010. Revisto maio 2019. Disponível em: [www.fsrh.org/pages/Clinical\\_Guidance\\_3.asp](http://www.fsrh.org/pages/Clinical_Guidance_3.asp) (acesso 6 mar 2024).
10. Anticoncepção para adolescentes. Federação das Sociedades Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo. Série Orientações e Recomendações. 2017;(9).
11. Soriano LC, Wallander MA, Anderson S, Filonenko A, Rodriguez LAG. Use of long-acting reversible contraceptives in the UK from 2004 to 2010: analysis using The Health Improvement Network Database. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2014;19:439-47.
12. Ott MA, Sucato GS. Committee on Adolescence. American Academy of Pediatrics. Contraception for adolescents. *Pediatrics*. 2014;134(4):1257-81.
13. Uso de dispositivos intrauterinos em nulíparas. Federação das Sociedades Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo. Série Orientações e Recomendações. 2018(1).
14. Mansour D, Bahamondes L, Critchley H, Darney P, Fraser IS. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users. *Contraception*. 2011;83:202-10.
15. Gordon R, Gordon C. Adolescents and bone health. *Clinical Obstetrics and Gynecology*. 2020;63:504-11.
16. *Revista de La Asociación Médica Argentina de Anticoncepción*. 2008;4(1).
17. Ziglar S, Hunter TS. The effect of hormonal oral contraception on acquisition of peak bone mineral density of adolescents and young women. *Journal of Pharmacy Practice*. 25(3):331-40.
18. Biason TP, Goldberg TBL, Kurokawa CS, Moretto MR, Teixeira AS, Nunes HRC. Low-dose combined oral contraceptive use is associated with lower bone mineral content variation in adolescents over a 1-year period. *BMC Endocrine Disorders*. 2015;15:15. doi:10.1186/s12902-015-0012-7.
19. Jackowski SA, Baxter-Jones ADG, McLardy AJ, Pierson RA, Rodgers CD. The associations of exposure to combined hormonal contraceptive use on bone mineral density accrual from adolescence to young adulthood: a longitudinal study. *Bone Reports/journal homepage*. Disponível em: [www.elsevier.com/locate/bonr](http://www.elsevier.com/locate/bonr).
20. Goshtasebi A, Brajic TS, Scholes D, Goldberg TBL, Berenson A, Prior JC. Adolescent use of combined hormonal contraception and peak bone mineral density accrual: a meta-analysis of international prospective controlled studies. *Wiley review article*. doi:10.1111/cen.13932.
21. Committee on Adolescent Health Care and Committee on Gynecologic Practice. Depot medroxyprogesterone acetate and bone effects. *The American College of Obstetricians and Gynecologists*. 2014 Jun;(602).
22. Hadji P, Colli E, Regidor PA. Bone health in estrogen-free contraception. *Osteoporosis Internacional*. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00198-019-05103-6>.
23. Roberts RE, Farahani L, Webber L, Jayasena C. Current understanding of hypothalamic amenorrhoea. *Ther Adv Endocrinol Metab*. 2020;11:1-12.
24. Febrasgo Position Statement. Insuficiência ovariana prematura: foco no tratamento hormonal. Número 2. Agosto, 2020.
25. SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos), 2022. Acessado em 10/03/2024. Disponível em: <https://svs.aims.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/dados-abertos/sinasc/>.

## VACINA CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO: VISÃO DO GINECOLOGISTA

Denise Leite Maia Monteiro  
Isabela Ballalai  
Camilla Luna



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que a infecção persistente pelos subtipos de papilomavírus humano (HPV) de alto risco é o principal fator de risco para o câncer de colo do útero.<sup>1</sup>
- Compreender que a infecção persistente pelos HPV oncogênicos tem papel causal também para outros cânceres: vulvar, vaginal, peniano, anal e orofaríngeo.<sup>2</sup>
- Saber que aproximadamente 5% de todos os cânceres em homens e 10% dos que são diagnosticados em mulheres são causados pelo HPV.<sup>3</sup>
- Entender que os HPV 16 e 18 causam aproximadamente 70% dos casos de câncer cervical e 80-90% dos tumores relacionados ao HPV em outros sítios, inclusive em homens.<sup>4</sup>
- Saber que os HPV 6 e 11 estão relacionados a 90% das verrugas anogenitais.<sup>5</sup>
- Compreender que o controle do surgimento de novos casos requer estratégias de prevenção primária (vacinação contra o HPV) e secundária (rastreamento e tratamento precoce das lesões pré-malignas).<sup>5,6</sup>
- Indicar as vacinas HPV, que demonstraram excelente eficácia, tolerabilidade e perfil de segurança.<sup>7</sup>

O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza a vacina quadrivalente para meninas e meninos de 9-14 anos e meninos de 11-14 anos e, por intermédio dos Centros de Referência em Imunobiológicos, para homens de até 26 anos e mulheres de até 45 anos imunodeprimidos.<sup>8,9</sup>

## INTRODUÇÃO

A cada ano, 46.711 novos casos de câncer são encontrados em locais do corpo onde o papilomavírus humano (HPV) é frequentemente encontrado. O HPV causa cerca de 37.000 desses tipos de câncer, mais comumente no colo do útero, vagina, vulva, pênis, ânus, reto e orofaringe.<sup>10</sup>

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer do colo do útero é o segundo mais incidente nas Regiões Norte (20,48/100 mil) e Nordeste (17,59/100 mil) e o terceiro na Centro-Oeste (16,66/100 mil).<sup>1</sup>

Embora a vacina contra o HPV tenha sido introduzida principalmente como uma vacina de prevenção do câncer do colo do útero, ela atua como profilaxia em vários tipos de câncer em que o HPV tem papel causal. Os subtipos atualmente evitáveis por vacina HPV 16,18 são responsáveis por aproximadamente 70% do câncer cervical. O HPV pode ainda ser detectado em 40% do câncer vulvar, 70% do câncer vaginal, 50% do câncer de pênis, 85% do câncer anal e 35% do câncer orofaríngeo. A incidência do câncer anal aumentou significativamente em homens e mulheres nos últimos 20 anos, enquanto no pênis mantém-se estável. A incidência de cânceres orais relacionados ao HPV e orofaríngeos está aumentando, enquanto a incidência em locais não relacionados ao HPV está diminuindo.<sup>10,11</sup>

Ensaio clínico multicêntrico examinou a prevalência basal de HPV peniano, escrotal e perineal/perianal em homens heterossexuais. A prevalência de qualquer tipo de HPV foi de 18,7% no pênis, 13,1% no escroto, 7,9% na região perineal/perianal e 21% em qualquer local. A idade não foi associada ao risco de positividade para HPV tipos 6, 11, 16, 18 ou qualquer tipo testado de HPV.<sup>4,12</sup>

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para o ano de 2020 é de 16.590 novos casos de câncer de colo uterino no Brasil, com risco estimado de 16,59 casos a cada 100 mil mulheres, sobretudo na região Norte do país.<sup>1,13</sup>

Em virtude do panorama global atual, faz-se necessário utilizar a vacina HPV como importante arma na prevenção do câncer e das verrugas genitais. Se os cânceres relacionados ao HPV em locais não cervicais forem evitados pela vacinação, um número semelhante de casos de câncer será evitado, como no colo do útero. Quase um quarto dos casos de câncer potencialmente evitáveis ocorre em homens.<sup>11</sup>



## INFECÇÃO PELO HPV

Atualmente, é considerada a mais frequente das infecções sexualmente transmissíveis (IST), sendo identificados aproximadamente 40 tipos do vírus associados à infecção genital, 15 deles carcinogênicos. Os tipos de HPV considerados de alto risco por estarem associados ao desenvolvimento do câncer são o 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69 e 82, apesar de estes três últimos possuírem evidência limitada.<sup>3,4</sup>

No mundo, os tipos virais 16, 18, 31 e 45 são os mais prevalentes. Destes, o HPV 16 e HPV 18 estão presentes em 70% dos diagnósticos de neoplasia cervical, sendo considerados os HPV de alto risco mais frequentes. Já os de baixo risco (principalmente o HPV 6 e o HPV 11) estão associados ao surgimento de verrugas genitais.<sup>3-5</sup>

Atualmente, estima-se que cerca de metade da população feminina sexualmente ativa irá se infectar pelo vírus HPV em algum momento. A população masculina apresenta alta prevalência da infecção, entretanto a grande maioria não evolui com sintomas clínicos. Estima-se que, nas mulheres com infecção cervical e/ou lesões por HPV, em mais de 70% dos casos o parceiro seja portador do vírus.<sup>3,4</sup>

O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo do útero é a infecção persistente pelos subtipos de HPV de alto risco, em praticamente 99% dos casos.<sup>1,5</sup> Mulheres que têm infecção persistente pelo HPV 16 possuem chance 400 vezes maior de desenvolver carcinoma de células escamosas; já pelo HPV 18 a chance é de 250 vezes maior quando foram comparadas com pacientes que nunca entraram em contato com o vírus. Entretanto, não são todos os casos que evoluem para o câncer, pois as infecções tendem a ser de curta duração e a regredir espontaneamente em 2 anos. Desse modo, porcentagem menor evolui para infecção persistente e uma parcela ainda menor para lesão carcinogênica.<sup>4-6</sup>

A infecção pelo HPV pode ocorrer de diversas maneiras: por autoinoculação, contato íntimo não sexual, transmissão vertical e contato indireto com objetos infectados. Entretanto, a principal via é o contato sexual com o parceiro infectado.<sup>3-5</sup> Diante disso, com a diminuição da idade da iniciação sexual, mais precocemente haverá o contágio pelo vírus e, consequentemente, maior precocidade no risco de surgimento das formas clínica, subclínica e latente.<sup>4,12</sup>

A forma de apresentação clínica (verrugas e condilomas) corresponde a 1% dos casos e em 20% evolui com regressão espontânea, sendo causadas por tipos de HPV de baixo risco (aproximadamente 90% dos casos pelos tipos 6 e 11). A forma latente não é contaminante (não há replicação do vírus) e só é diagnosticada pela identificação do DNA viral. Já a forma subclínica é causada pelos HPV de alto risco, sendo a de maior relevância por ser assintomática e o diagnóstico definitivo só ser realizado por meio da colposcopia.<sup>1,13</sup>

A infecção persistente pelo vírus HPV desenvolvida por aproximadamente 5-10% das mulheres infectadas, é definida pela presença do DNA HPV do mesmo tipo em dois exames de biologia molecular com intervalo de 6 meses entre eles (intervalo não universalmente aceito). Essa infecção pode evoluir para lesão pré-maligna diagnosticada no exame histopatológico, a neoplasia cervical intraepitelial (NIC), que possui três categorias:

- NIC1: neoplasia intraepitelial cervical grau 1 (displasia leve ou NIC de baixo grau).
- NIC2 e NIC3: neoplasia intraepitelial cervical graus 2/3 (displasia moderada/acentuada ou NIC de alto grau).<sup>3,14</sup>

Em adolescentes, a taxa de regressão das lesões é alta: regressão do ASC-US em 91%, 63,6% das lesões intraepiteliais de baixo grau e 50% das lesões intraepiteliais de alto grau em um estudo brasileiro.<sup>15</sup> Nos EUA, a regressão foi de 38% no primeiro ano de seguimento, 63% no segundo ano e 68% no terceiro ano.<sup>13</sup>

O tratamento das lesões pré-neoplásicas (NIC) é realizado por meio da destruição do tecido celular, podendo ser por crioterapia, eletrocirurgia ou excisão cirúrgica, a depender da extensão.<sup>4</sup>

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou medidas estratégicas visando acelerar a eliminação do câncer de colo de útero até 2030, e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) se comprometeu a contribuir para alcançar as metas previstas. Essas metas consistem em vacinar 90% da população feminina contra o HPV até os 15 anos, realização de 2 exames de rastreio efetivo em 70% das mulheres – devendo o primeiro ser realizado até os 35 anos e o segundo até os 45 anos – e que 90% das pacientes diagnosticadas com lesão precursora ou câncer invasivo recebam o tratamento adequado. O objetivo dessas ações consiste em promover a redução da mortalidade feminina em cerca de um terço do panorama atual.<sup>4,16</sup>

## VACINAS HPV

As vacinas HPV atualmente disponíveis são profiláticas, derivadas do VLP L1 (*virus-like particles*) – ou seja, são vacinas inativadas derivadas de partículas semelhantes ao vírus. As vacinas são desenvolvidas a partir da expressão recombinante da principal proteína do capsídeo viral (L1), ou seja, utilizam apenas o envoltório do vírus, não contendo material genético (DNA). Portanto, induzem apenas ao desenvolvimento de alta titulação de anticorpos neutralizantes específicos contra essas VLP, devido à similaridade com o HPV, que irão induzir resposta imune adaptativa superior à promovida pela infecção

natural.<sup>4,17</sup> As pessoas vacinadas não correm risco de adquirir a infecção pelo HPV pela vacinação, já que as vacinas são elaboradas por meio de engenharia genética e destituídas de DNA viral.<sup>17</sup>

No momento duas vacinas HPV estão disponíveis no Brasil:

- Vacina HPV quadrivalente recombinante (contendo VLP dos HPV 6, 11, 16 e 18), denominada Gardasil®, produzida pelo laboratório MSD, que contém o alumínio (sulfato hidroxifosfato de Al) como adjuvante e é licenciada, no Brasil, para meninas e mulheres entre 9- 45 anos e meninos e homens de 9-26 anos, com esquema de aplicação, em bula, intramuscular (IM): 0, 2 e 6 meses.<sup>18</sup> Essa vacina está disponível no Brasil apenas na rede pública.
- Vacina HPV bivalente (contendo VLP dos HPV 16 e 18, recombinante, com adjuvante AS04), denominada Cervarix®, fabricada pela GlaxoSmithKline Biologicals (GSK), contém AS04 (Al(OH)<sub>3</sub>+MLP) como adjuvante, sendo licenciada para ambos os sexos a partir dos 9 anos, sem limite superior de idade, com esquema de aplicação IM: 0, 1 e 6 meses. Por decisão do fabricante (em 2019), foi suspensa a comercialização dessa vacina no Brasil.<sup>4,20</sup>
- Vacina HPV nonavalente (recombinante, contendo VLP dos HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), denominada Gardasil 9®, produzida pelo laboratório MSD, que contém o alumínio (sulfato hidroxifosfato de Al) como adjuvante e é licenciada para ambos os sexos de 9- 45 anos, com esquema de aplicação intramuscular (IM): 0, 2 e 6 meses.<sup>19</sup> Essa vacina está disponível no Brasil apenas na rede privada.<sup>20</sup>

A vacina quadrivalente (HPV4), em bula, tem indicação para a prevenção de câncer do colo do útero, do ânus, da vulva e da vagina causados pelos tipos 16 e 18 de HPV; verrugas genitais causadas pelos tipos 6 e 11; das infecções e as seguintes lesões pré-cancerosas ou displásicas causadas pelos tipos 6, 11, 16 e 18: neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de graus 1, 2 e 3 e adenocarcinoma do colo do útero *in situ* (AIS), neoplasia intraepitelial anal (NIA) de graus 1, 2 e 3, neoplasia intraepitelial vulvar (NIV) de graus 1, 2 e 3 e neoplasia intraepitelial vaginal de graus 1, 2 e 3. Para meninos e homens de 9-26 anos de idade é indicada, em bula, para prevenção de câncer do ânus causados pelos tipos 16 e 18 de HPV, verrugas genitais (condiloma acuminado) causadas pelos tipos 6 e 11 de HPV; lesões pré-cancerosas ou displásicas causadas pelos tipos 6, 11, 16 e 18 de HPV e neoplasia intraepitelial anal (NIA) de graus 1, 2 e 3.<sup>18</sup>

A vacina nonavalente (HPV9) promove cobertura para 9 tipos de HPV, apresentando cobertura potencial de aproximadamente 90% do câncer de colo uterino.<sup>19</sup> Para meninas e mulheres, está indicada, em bula, para a prevenção de cânceres de colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus; assim como de lesões pré-cancerosas de colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus; das verrugas genitais; e da infecção persistente pelo HPV em mulheres de 9 a 45 anos de idade; causados pelos tipos de HPV incluídos na vacina (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58).

Para meninos e homens de 9 a 45 anos de idade está indicada para a prevenção do câncer do ânus; das lesões pré-cancerosas do ânus; das verrugas genitais; e das infecções persistentes pelos tipos de HPV incluídos na vacina (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58).

No Brasil, a vacina HPV quadrivalente (HPV4) foi aprovada em março de 2014 no Sistema Único de Saúde (SUS). Está incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), e desde 2022 passou a ser recomendada para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de ambos os sexos.<sup>8,18,20</sup>

Em março de 2021, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ampliou a faixa etária de indicação da HPV4 para mulheres e homens imunossuprimidos (HIV-Aids, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea e pacientes oncológicas) de até 45 anos, pelo fato de esse grupo apresentar maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de verrugas genitais e cânceres relacionados ao HPV.<sup>21</sup>

Portanto, por meio dos Centros de Referência em Imunobiológicos (CRIE), a vacina HPV4 está disponível para homens de 9-26 anos e mulheres de 9-45 anos imunodeprimidos.<sup>16</sup>

### Esquema vacinal

As vacinas HPV, obrigatoriamente, devem ser aplicadas por via intramuscular, preferencialmente no deltoide ou ventroglúteo.

Em abril de 2024, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), e com o objetivo de eliminar o câncer do colo uterino até 2030, com base em estudos que demonstraram a eficácia da HPV4 em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos, o PNI passou a adotar a dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade. Além da vacinação de rotina, o Ministério da Saúde adotará a estratégia de vacinação de resgate para adolescentes de ambos os sexos de 15 a 19 anos que não receberam nenhuma dose, também no esquema e dose única. No entanto para pessoas imunodeprimidas de 9 a 45 anos, manteve-se o esquema de 3 doses, sendo a segunda 1 ou 2 meses após a primeira e a terceira 6 meses após a primeira. Em caso de atraso de esquema vacinal, as doses recebidas serão sempre consideradas.<sup>4,8,22</sup>

Já o esquema vacinal da HPV9 foi alterado nas recomendações da SBIm e da Febrasgo para 2 doses (0-6 meses) para a faixa etária de 9 a 19 anos, mantendo-se as 3 doses (0-2-6 meses) para mulheres e homens de 20 a 45 anos de idade e para pessoas imunodeprimidas de qualquer idade.<sup>22</sup> Não há indicação para realização de exames antes da vacinação, nem mesmo para avaliar a presença do HPV.<sup>18-20</sup>

Recomenda-se que o início da vacinação ocorra, de preferência, antes do início da atividade sexual, preferencialmente aos 9 anos, visando a prevenção precoce, antes da possibilidade da primeira infecção pelo vírus. No entanto, as vacinas estão recomendadas para mulheres e homens que já iniciaram a vida sexual ou que apresentam infecção por HPV atual ou prévia. Até o presente, não há recomendação de reforço.<sup>4</sup>

### Imunogenicidade, eficácia e efetividade

Ensaio clínico com ambas as vacinas HPV apontam que, após a aplicação, observa-se um pico de anticorpos 4 semanas após a terceira dose que declinam dentro de 1 ano, quando se estabilizam em um platô. A partir daí, o nível de anticorpos permanece estável. A resposta sorológica após a vacinação é muito mais intensa que a resposta após a infecção natural pelo vírus, o que provavelmente se deve à ação do adjuvante e à maior ativação de células linfonodais pela aplicação parenteral da vacina que pela infecção das mucosas. As células plasmáticas da medula óssea continuamente produzem anticorpos IgG e são responsáveis pela persistência de anticorpos específico de HPV em longo prazo.<sup>4</sup>

A informação sobre a imunogenicidade das vacinas em pacientes imunocomprometidos e/ou HIV-positivo é limitada. Os dados sobre o esquema de 3 doses em infectados pelo HIV entre 7-12 anos de idade mostram segurança.<sup>4</sup>

Metanálise de 65 artigos de 60 milhões de indivíduos vacinados em 14 países de alta renda mostrou que, após 5-8 anos de vacinação, a prevalência de HPV 16 e 18 diminuiu significativamente em 83% (RR 0,17, IC 95% 0,11-0,25) entre meninas de 13-19 anos e em 66% (RR 0,34, IC 95% 0,23-0,49) entre 20-24 anos. A prevalência de HPV 31, 33 e 45 diminuiu significativamente em 54% (RR 0,46, IC 95% 0,33-0,66) entre meninas de 13-19 anos. Os diagnósticos de verrugas anogenitais diminuíram significativamente em 67% (RR 0,33, IC 95% 0,24-0,46) entre as meninas de 15-19 anos, em 54% (RR 0,46, IC 95% 0,36-0,60) entre 20-24 anos, e em 31% (RR 0,69, IC 95% 0,33-0,89) entre 25-29 anos. Entre os meninos de 15-19 anos, os diagnósticos de verrugas anogenitais diminuíram significativamente em 48% (RR 0,52, IC 95% 0,37-0,75) e entre 20-24 anos em 32% (RR 0,68, IC 95% 0,47-0,98). Após 5-9 anos de vacinação, NIC2+ diminuiu significativamente em 51% (RR 0,49, IC 95% 0,42-0,58) entre meninas rastreadas com idades entre 15-19 anos e em 31% (RR 0,69, IC 95% 0,57-0,84) entre mulheres de 20-24 anos.<sup>23</sup>

Wei et al. (2019) avaliaram a eficácia da vacina HPV quadrivalente contra infecção persistente e doença genital em 3.006 chinesas em um ensaio clínico randomizado com 78 meses de acompanhamento, mostrando boa tolerabilidade e redução de anormalidades na citologia cervical associadas ao HPV 6, 11, 16, 18 com eficácia de 94% entre mulheres de 20-45 anos.<sup>24</sup>

O licenciamento da vacina HPV9 foi permitido pelo estudo pivotal de fase IIb-III, com avaliação da imunogenicidade, segurança e eficácia da vacina contra lesões de alto grau do colo uterino, vulva, vagina, adenocarcinoma *in situ* (AIS) e câncer cervical invasivo causado pelos subtipos HPV 31, 33, 45, 52 e 58. Foi demonstrada eficácia semelhante para a prevenção das doenças associadas ao HPV 6, 11, 16 e 18, quando comparadas as vacinas HPV4 e HPV9. Esse estudo randomizado avaliou 14.215 mulheres com idade entre 16 e 26 anos que receberam as vacinas HPV4 (grupo controle) e HPV9, com o esquema vacinal de três doses (0-2-6 meses). Nas mulheres que receberam a HPV9, a vacina apresentou eficácia para as doenças associadas ao HPV 31, 33, 45, 52 e 58 de 96,7% (IC95%: 80,9-99,8) para as lesões de alto grau, 96,3% (IC95%: 79,5-99,8) para neoplasia cervical de alto grau, AIS e câncer de colo uterino, e de 96% (IC95%: 94,4-97,2) para infecções persistentes.<sup>19,20</sup>

Embora as vacinas sejam muito eficazes, nelas não estão incluídos todos os tipos de vírus associados com o câncer cervical. Dessa forma, como oferecem apenas proteção parcial, é necessária a manutenção da triagem a partir dos 25 anos pelo teste HPV a cada 5 anos e/ou exame de Papanicolau a cada 3 anos, mesmo nas mulheres vacinadas, visando à prevenção do câncer do colo uterino.<sup>4,13,25</sup>

### Vacinação de pessoas previamente vacinadas

Garland e colaboradores avaliaram a segurança e imunogenicidade de três doses da vacina HPV9 em meninas e mulheres de 12-26 anos anteriormente vacinadas com três doses da HPV4. Os títulos de anticorpos para os HPV 6, 11, 16 e 18 foram mais elevados naquelas que fizeram os dois esquemas, o que demonstra presença de memória imunológica. Entretanto, para os HPV 31, 33, 45, 52 e 58, os títulos foram menores nas previamente vacinadas com HPV4, mas a ausência de correlato de proteção sorológica não permite conclusões. O estudo foi importante por demonstrar a boa tolerabilidade e imunogenicidade da vacinação com HPV9 nas meninas e mulheres de 12-26 anos previamente vacinadas com a HPV4.<sup>20,26</sup> As recomendações da SBIm para a vacina HPV9 estão na Tabela 1.<sup>22</sup>

### Segurança

Todas as três vacinas HPV licenciadas no mundo têm excelente segurança, eficácia, imunogenicidade e perfil de eficácia. Em junho de 2019, 96 países (49%) já haviam introduzido a vacina HPV em seus programas nacionais de imunização.

Desde a licença, em 2006, mais de 270 milhões de doses de vacinas contra o HPV foram distribuídas. O comitê consultivo de segurança vacinal da OMS (GACVS) revisou pela primeira vez os dados de segurança em 2007 e, posteriormente, em 2008, 2009, 2013, 2014 e 2015. O risco de anafilaxia tem sido caracterizado como aproximadamente 1,7 caso por milhão de doses, e a síncope foi estabelecida como reação comum de ansiedade ou estresse à injeção. Nenhuma outra reação adversa foi identificada, e o GACVS considera as vacinas contra o HPV extremamente seguras.<sup>7</sup>

**Tabela 1** Resumo das recomendações da SBIm para o uso da vacina HPV9, a depender da faixa etária e histórico de vacinação contra o HPV

| Idade        | Passado vacinal            | Conduta                                                                                                               |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 a 19 anos  | Sem história de HPV4       | Duas doses de HPV9, com seis meses de intervalo (0-6 meses)                                                           |
|              | Uma dose de HPV4           | Seis meses após a dose de HPV4, iniciar esquema de duas doses de HPV9, com seis meses de intervalo (0-6 meses)        |
|              | Duas ou três doses de HPV4 | Doze meses após a última dose de HPV4, iniciar esquema de duas doses de HPV9, com seis meses de intervalo (0-6 meses) |
| 20 a 45 anos | Sem história de HPV4       | Três doses de HPV9 (0-2-6 meses)                                                                                      |
|              | Uma dose de HPV4           | Dois meses após a dose de HPV4, iniciar esquema de três doses de HPV9 (0-2-6 meses)                                   |
|              | Duas doses de HPV4         | Três meses após a segunda dose de HPV4, iniciar esquema de três doses de HPV9 (0-2-6 meses)                           |
|              | Três doses de HPV4         | Doze meses após a terceira dose de HPV4, iniciar esquema de três doses de HPV9 (0-2-6 meses)                          |

De acordo com os dados de segurança avaliados pelo GACVS, considerando grandes dados populacionais de vários países, o Comitê não encontrou evidências de associação causal entre a vacina HPV para síndrome de Guillain-Barré (SGB), síndrome da dor regional complexa (PCR), síndrome da taquicardia ortostática postural, insuficiência ovariana prematura, insuficiência ovariana primária, tromboembolismo venoso e doenças autoimunes. A administração inadvertida da vacina HPV durante a gravidez não foi associada com desfechos adversos para a mãe ou o feto.<sup>7</sup>

Liu et al. estudaram 290.939 meninas entre 12-17 anos, elegíveis para vacinação, entre 2007-2013. Não houve risco significativo para desenvolver doença autoimune após vacinação com a vacina quadrivalente (n = 681; razão de taxa 1,12, IC 95% 0,85-1,47). Análises de doenças autoimunes individuais não mostraram risco significativo para paralisia de Bell (n = 65; razão de taxa 1,73, IC 95% 0,77-3,89), neurite ótica (n = 67; razão de taxa 1,57, IC 95% 0,74-3,33) e doença de Graves (n = 47; razão de taxa 1,55, IC 95% 0,92-2,63).<sup>27</sup>

A doença psicogênica em massa (DPM), definida em 2013 como “ocorrência coletiva de uma constelação de sintomas sugestivos de doença orgânica, mas sem uma causa identificada em um grupo de pessoas com crenças compartilhadas sobre a causa do sintoma(s)”, vem sendo causa de posturas antivacinistas contra o HPV em muitos países, inclusive no Brasil. A literatura recente também descreveu esses sintomas medicamente inexplicáveis como funcionais ou psicogênicos. A DPM é observada desde 1374 e já foi relatada após diferentes vacinas: cólera no Vietnã, H1N1 na China, tétano-difteria na Jordânia e Irã, hepatite B na Itália e Espanha, HPV na Colômbia, Japão e Dinamarca. Esses episódios de DPM foram associados a fatores sociais complexos desencadeados pelo processo de imunização, não pela própria vacina.<sup>22</sup>

Vacinas, como qualquer medicamento, podem ter efeitos adversos. Aqueles mais comuns após a aplicação de vacina HPV são leves e desaparecem rapidamente, sendo os mais comuns: dor, vermelhidão ou inchaço local de aplicação, febre, tontura ou desmaio (desmaio após qualquer vacina, incluindo a vacina contra o HPV, é mais comum entre adolescentes), náusea, cefaleia, cansaço, dor muscular ou articular.<sup>22,28</sup>



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto Nacional de Câncer (Inca). Dados e números sobre o câncer do colo de útero. Disponível em: [https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados\\_e\\_numeros\\_colo\\_22marco2023.pdf](https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_colo_22marco2023.pdf) (acesso 13mar 2024).
2. Forman D, de Martel C, Lacey CJ, Soerjomataram I, Lortet-Tieulent J, Bruni L, et al. Global burden of human papillomavirus and related diseases. *Vaccine*. 2012;(30 Suppl.5):F12-23. doi:10.1016/j.vaccine.2012.07.055.

3. Cancers attributable to infections. Disponível em: [https://gco.iarc.fr/causes/infections/tools-multi-bars?mode=1&sex=0&population=who&country=4&continent=0&agent=0&cancer=0&key=attr\\_cases&lock\\_scale=0&nb\\_results=10](https://gco.iarc.fr/causes/infections/tools-multi-bars?mode=1&sex=0&population=who&country=4&continent=0&agent=0&cancer=0&key=attr_cases&lock_scale=0&nb_results=10) (acesso 13 mar 2024).
4. World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiological Record. 2022;50:645-72. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9750-645-72>.
5. Bosch FX, Lorincz A, Munoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human papillomavirus and cervical. J Clin Pathol. 2002;55:244-65.
6. de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, Geraets DT, Klaustermeier JE, Lloveras B, et al. Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. Lancet Oncology. 2010;11:1048-56.
7. World Health Organization. 2017. Safety update of HPV vaccines. Disponível em: [https://www.who.int/vaccine\\_safety/committee/topics/hpv/June\\_2017/en/](https://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/) (acesso 10 mar 2021).
8. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Calendários de vacinação. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-adolescente.pdf> (acesso 4 maio 2024).
9. Brasil. Ministério da Saúde. Ofício 203/2021. Ampliação da faixa etária da vacina HPV para mulheres com imunossupressão até 45 anos. Brasília, 2021.
10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). How many cancers are linked with HPV each year? Disponível em: <https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm> (acesso 8 mar 2024).
11. Grulich AE, Jin F, Conway EL, Stein AN, Hocking J. Cancers attributable to human papillomavirus infection. Sex Health. 2010 Sep;7(3):244-52. doi:10.1071/SH10020.
12. Vardas E, Giuliano AR, Goldstone S, Palefsky JM, Moreira Jr, ED, Penny ME, et al. External genital human papillomavirus prevalence and associated factors among heterosexual men on 5 continents. JID. 2011;203(1):58-65.
13. Moscicki AB. Impact of HPV infection in adolescent populations. J Adol Health. 2005;37:S3-S9.
14. Richart RM. A modified terminology for cervical intraepithelial neoplasia. ObstetGynecol. 1990;75(1):109-15.
15. Monteiro DLM, Trajano AJB, Russomano FB, Silva KS. Prognosis of intraepithelial cervical lesion during adolescence in up to two years of follow-up. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2010;23(4):230-6. doi:10.1016/j.jpag.2010.01.002.
16. World Health Organization. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107> (acesso 7 mar 2021).
17. World Health Organization. Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice. 2nd edition, 2014. Disponível em: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241548953\\_eng.pdf;jsessionid=86432FD2235B80FF2419D55DB15C08CD?sequence=1](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241548953_eng.pdf;jsessionid=86432FD2235B80FF2419D55DB15C08CD?sequence=1) (acesso 6 mar 2021).
18. Gardasil – Merck. Highlights of prescribing information. Disponível em: [https://www.msd.com.br/wp-content/uploads/sites/86/2023/04/gardasil\\_pac-1.pdf](https://www.msd.com.br/wp-content/uploads/sites/86/2023/04/gardasil_pac-1.pdf) (acesso 13 mar 2024).
19. Gardasil 9 – US Food & Drug Administration (FDA). Highlights of prescribing information. Disponível em: [https://www.merck.com/product/usa/pi\\_circulars/g/gardasil\\_9/gardasil\\_9\\_pi.pdf](https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil_9/gardasil_9_pi.pdf). (acesso 7 mar 2024).
20. Levi M. Nota Técnica SBIm 15/03/2023 Atualização das vacinas HPV em uso no Brasil: introdução da nonavalente (HPV9). Disponível em: <https://sbim.org.br/noticias/1781-nota-tecnica-sbim-atualizacao-das-vacinas-hpv-chegada-da-nonavalente-hpv9-ao-brasil> - :~:text= A SBIm publicou Nota Técnica, na formulação cinco tipos adicionais (acesso em 13 mar 2024).
21. Ministério da Saúde. Saúde amplia vacinação contra HPV para mulheres imunossuprimidas com até 45 anos. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/marco/saude-amplia-vacinacao-contra-hpv-para-mulheres-imunossuprimidas-com-ate-45-anos> (acesso 12 mar 2024).
22. Levi M. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Esclarecimento sobre os esquemas em vigor das vacinas HPV. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/informe-sbim-esclarecimentos-vacinas-hpv-240415-v2.pdf>. (acesso em 25 abr 2024).
23. Drolet M, Bénard E, Pérez N, Brisson M, on behalf of the HPV Vaccination Impact Study Group. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2019;394(10197):497-509.
24. Wei L, Xie X, Liu J, Zhao Y, Chen W, Zhao C, et al. Efficacy of quadrivalent human papillomavirus vaccine against persistent infection and genital disease in Chinese women: a randomized, placebo-controlled trial with 78-month follow-up. Vaccine. 2019;37(27):3617-24.
25. Fontham ETH, Wolf AMD, Church TR, Etzioni R, Flowers CR, Herzig A, et al. Cervical cancer screening for individuals at average risk: 2020 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin. 2020;70(5):321-46.
26. Garland SM, Cheung TH, McNeill S, Petersen LK, Romaguera J, Vazquez-Narvaez J, et al. Safety and immunogenicity of a 9-valent HPV vaccine in females 12-26 years of age who previously received the quadrivalent HPV vaccine. Vaccine. 2015; 33(48):6855-64.
27. Liu EY, Smith LM, Ellis AK, Whitaker H, Law B, Kwong JC, et al. Quadrivalent human papillomavirus vaccination in girls and the risk of autoimmune disorders: the Ontario Grade 8 HPV Vaccine Cohort Study. CMAJ. 2018;190:E648-55. doi:10.1503/cmaj.170871.
28. Marchetti RL, Gallucci-Neto J, Kurcgant D, Proença ICGF, Valiengo LDCL, Fiore LA, et al. Immunization stress-related responses presenting as psychogenic non-epileptic seizures following HPV vaccination in Rio Branco, Brazil. Vaccine. 2020;38(43):6714-20.



## VIOLÊNCIA SEXUAL: QUANDO SUSPEITAR E COMO ACOMPANHAR?

Maria de Lourdes Caltabiano Magalhães  
João Tadeu Leite dos Reis  
Paula Caracas Barreto



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender o conceito de violência e principalmente de violência sexual.
- Entender a importância da equipe de saúde e do papel do médico no atendimento à vítima de violência sexual.
- Saber identificar situações possíveis de violência sexual.
- Saber como atender e conduzir o atendimento, do ponto de vista médico, às vítimas de violência.
- Saber como conduzir o atendimento, do ponto de vista legal, às vítimas de violência.
- Estar sensibilizado(a) para cooperar na proteção à vítima de violência.

## DEFINIÇÃO

Dentre as situações que permeiam a sociedade moderna, a violência contra a pessoa é indiscutivelmente evento bioético da maior relevância, não somente pelos danos físicos e psicológicos que causa como também pelo número de ações necessárias a seu tratamento.<sup>1</sup> Sabe-se que a violência sempre esteve presente na história da humanidade, manifesta-se em todas as esferas do convívio social e é uma realidade sentida em todo o mundo. Por esse motivo, tornou-se ponto de convergência das preocupações e temores de todos, independentemente da condição social, econômica e de etnia.<sup>2</sup>

O conceito de violência abrange violência física, negligência, violência psicológica e violência sexual.

A Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre População e Desenvolvimento no Cairo, em 1994, e posteriormente a da Mulher em Pequim, em 1995, lançaram luzes sobre a questão da violência sexual, considerando ser uma importante cesura nos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e adolescentes. Da mesma forma, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas classificou a violência sexual como “um problema de saúde pública” a ser combatido em todo o mundo e por todos os governos, sugerindo a questão em sua plataforma de ações.<sup>2</sup>

Define-se a violência sexual contra crianças e adolescentes (C/A) como o envolvimento destes em atividades sexuais com um adulto ou com qualquer pessoa um pouco mais velha ou maior, entre as quais haja uma diferença de idade, de tamanho ou de poder, em que a criança ou o adolescente é usado como objeto sexual para gratificação das necessidades ou dos desejos do adulto, sendo ela(e) incapaz de dar um consentimento consciente por causa do desequilíbrio no poder ou de qualquer incapacidade mental ou física. Essa prática é considerada crime, mesmo se exercida por um familiar. Crianças e adolescentes não estão preparados física, cognitiva, emocional ou socialmente para enfrentar uma situação de violência sexual. A relação sexualmente abusiva é uma relação de poder entre o adulto que vitima e a criança que é vitimizada(o).

Conforme definição da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), a violência sexual contra C/A tem origem nas relações desiguais de poder. Dominação de gênero, classe social e faixa etária, sob os pontos de vista histórico e cultural, contribuem para a manifestação de abusadores e exploradores. A vulnerabilidade da criança e/ou adolescente, sua dificuldade de resistir aos ataques e o fato de a eventual revelação do crime não representar grande perigo para quem o comete são condições que favorecem sua ocorrência.

## INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA

Pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que 20% das mulheres e 10% dos homens foram vítimas de abuso sexual na infância, e 30% das primeiras experiências sexuais são forçadas.<sup>3</sup> A quantidade e a qualidade dos dados disponíveis em todo o mundo são relativamente inferiores ao real, e sua comparação é difícil em virtude das definições, metodologias de coleta de informações, notificações e legislações diferentes. Não é possível avaliar com exatidão a prevalência da violência sexual a partir das estatísticas da polícia ou de serviços que atendem esses casos, porque apenas pequena parte das vítimas denuncia ou procura atendimento.<sup>4</sup> Acredita-se que as vítimas tendem a silenciar sobre o assunto, seja por medo de represália, vergonha ou sentimentos de humilhação e culpa. Apesar do tímido percentual de denúncias, a agressão sexual é um crime cada vez mais reportado, acometendo 12 milhões de mulheres a cada ano em todo o mundo.<sup>4</sup>

Segundo o Índice Fora das Sombras, medida desenvolvida pela World Childhood Foundation, pioneira em desenvolver uma avaliação global sobre como os países do mundo respondem à questão do abuso sexual contra C/A, o Brasil encontra-se em 11º lugar no ranking global, 5º lugar na categoria “resposta à violência”, porém na 25ª posição em termos de prevenção.

Uma análise epidemiológica da violência sexual contra C/A no Brasil de 2011-2017 que foi publicada em 2018 no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde informa que:<sup>5</sup>

- Nesse período foram notificados no Sistema de Informação e Agravos de Notificação (Sinan) 1.460.326 casos de violência interpessoal ou autoprovocada.
- Desse total, foram registradas 219.717 (15%) contra crianças e 372.014 (25,5%) contra adolescentes, concentrando 40,5% dos casos nesses 2 cursos da vida.
- Foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra crianças e 83.068 (45%) contra adolescentes, concentrando 76,5% dos casos notificados nesses 2 cursos de vida.
- Comparando os anos de 2011 e 2017, observa-se um aumento geral de 83% nas notificações de violências sexuais e um aumento de 64,6 e 83,2% nas notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, respectivamente.
- A avaliação das características da violência sexual contra crianças mostrou que 33,7% dos eventos tiveram caráter de repetição, 69,2% ocorreram na residência e 4,6% ocorreram na escola e 62% foram notificados como estupro.
- A avaliação das características da violência sexual contra adolescentes mostrou que 39,8% dos eventos tiveram caráter de repetição, 58,2% ocorreram na residência e 13,9% em via pública, e 70,4% foram notificados como estupro.
- A avaliação da região de residência apontou que o maior volume de notificação no período ocorreu nas regiões Sudeste (40,4%) e Sul (21,7%), para as crianças, e Sudeste (32,1%) e Norte (21,9%), para os adolescentes.

As estatísticas mostram que, com frequência, a violência sexual ocorre no lar, perpetrada pelo pai biológico ou padrasto com a “conivência” da mãe. Esta, geralmente, tem dificuldade em identificar que a violência vem ocorrendo por medo de perder o companheiro ou por também ter sofrido violência sexual na infância e/ou adolescência, o que a deixa “imobilizada” para interromper a violência que sua filha está vivendo

Há ainda um aspecto a ser levado em consideração: quando a violência sexual é em crianças, muitas vezes não se admite que sua palavra possa ter a mesma credibilidade que se oferece à do agressor; tende-se a considerar seus relatos fantasiosos e achá-las incapazes de diferenciar o lúdico do real, protegendo, incompreensivelmente, o abusador.

## CLASSIFICAÇÃO – QUADRO CLÍNICO – DIAGNÓSTICO

A violência sexual pode ocorrer em duas circunstâncias: a intrafamiliar e a extrafamiliar.<sup>2</sup>

A violência sexual intrafamiliar ou incestuosa é definida como qualquer relação de caráter sexual entre um adulto e uma criança ou um adolescente, ou entre um adolescente e uma criança, quando existe um laço familiar ou relação de responsabilidade. Na maioria dos casos, o autor é uma pessoa que a criança conhece, ama ou em quem confia.

Essa modalidade é a que normalmente tem duração mais longa, e as sequelas para as vítimas do ponto de vista biopsicossocial são mais intensas.

Já a violência sexual extrafamiliar ocorre fora do âmbito da família. O abusador é, na maioria das vezes, alguém que a criança e/ou o adolescente conhece e em quem confia (vizinhos ou amigos, educadores, responsáveis por atividades de lazer, médicos, psicólogos e psicanalistas, padres e pastores). Eventualmente, o autor da agressão pode ser uma pessoa totalmente desconhecida.

A violência sexual intra e extrafamiliar pode expressar-se de diversas formas:

- Violência sexual sem contato físico: assédio sexual; abuso sexual verbal; telefonemas obscenos; exibicionismo; voyeurismo; pornografia ou pela internet.
- Violência sexual com contato físico: são atos físicos genitais que incluem carícias nos órgãos sexuais, tentativa de relações sexuais, masturbação, sexo oral.

Alguns autores subdividem essa categoria em com penetração, podendo ser penetração vaginal ou anal, com pênis, dedos, língua ou qualquer outro objeto. Independentemente da forma de violência sexual, é importante ressaltar que mesmo aquela sem contato físico pode ter consequências biopsicossociais importantes a essa criança e/ou adolescente, e por isso é também considerada violência sexual; em razão das concepções de gênero seculares em nossa sociedade, tende-se a considerar violência sexual “apenas” quando ocorre penetração. Para não se ter dúvida, a definição de estupro deve sempre ser lembrada: “qualquer forma de coito (vaginal, anal, oral ou manipulação genital), se for contra o consentimento inteligente e responsável da vítima, seja esta do sexo feminino ou masculino”.

Como a violência contra a C/A apresenta-se sob diversas formas, um sintoma ou sinal isolado não permite afirmar sua existência. Por esse motivo, é fundamental o olhar atento e crítico da equipe de saúde mediante os problemas identificados –

seja de ordem física, sexual ou emocional – procurando sua correlação com o relato da possível vítima, dos familiares ou pessoas de sua convivência sobre o ocorrido.<sup>6</sup>

Os sintomas podem se manifestar logo após a agressão ou em médio e longo prazo.

### Manifestações clínicas<sup>6</sup>

#### 1. Transtornos em pele, mucosas e tegumento:

- A. Contusões e abrasões, principalmente em face, lábios, nádegas, braços e dorso.
- B. Lesões que reproduzam a forma do objeto agressor (fivelas, cintos, dedos, mordedura).
- C. Equimoses e hematomas no tronco, dorso e nádegas, indicando datas diferentes da agressão.
- D. Alopecia resultante de arrancamento brutal e repetido dos cabelos.
- E. Queimaduras em dorso e genitais, com marcas do objeto (cigarro, p. ex.).
- F. Lesões endobucais ocasionadas por laceração do freio da língua por tentativa de introdução forçada de alimentos.
- G. Síndrome da “orelha de lata”: equimose unilateral, edema cerebral ipsolateral e hemorragia retiniana.
- H. Fácies de boxeador, por traumatismo facial.

#### 2. Transtornos musculoesqueléticos:

- A. Fraturas múltiplas: ossos longos em diferentes estágios de consolidação, secundárias à torção com sacudidas violentas, com rápida aceleração-desaceleração.
- B. Fraturas de costelas em menores de 2 anos.
- C. Fraturas de crânio ou traumatismo craniano por choque direto ou sacudidas vigorosas concomitantes com edema cerebral, hematoma subdural e hemorragia retiniana, podendo também se manifestar por convulsões, vômitos, cianose, apneia e alterações de déficit motor.
- D. Hematoma subperiosteal de diferentes estágios (síndrome da criança espancada).

#### 3. Transtornos viscerais:

Ruptura subcapsular de rim e baço, trauma hepático ou de mesentério que necessite de intervenção cirúrgica de urgência.

#### 4. Transtornos geniturinários:

Lesões na área genital e no períneo: observar presença de dor, sangramento, infecções, corrimento, hematomas, cicatrizes, irritações, erosões, assaduras, fissuras anais, hemorroidas, pregas anais rotas ou afrouxamento do esfíncter anal, diminuição do tecido ou ausência himenal, enurese, infecções urinárias de repetição sem etiologia definida.

#### 5. Transtornos psicológicos:

- A. Aversão ao contato físico, apatia ou avidez afetiva.
- B. Retardo psicomotor sem etiologia definida, com melhora quando a criança se separa da família (hospitalização).
- C. Transtorno do sono ou da alimentação.
- D. Episódios de medo e pânico.
- E. Isolamento e depressão.
- F. Conduta agressiva e irritabilidade.
- G. Interesse precoce em brincadeiras sexuais ou conduta sedutora.
- H. Choro fácil sem motivo aparente.
- I. Comportamento regressivo.
- J. Comportamento autodestrutivo.
- K. Comportamento submisso.
- L. Desenho ou brincadeiras que sugerem violência.
- M. Baixo nível de desempenho escolar.
- N. Fugas, mentiras, furto.
- O. Tentativa de suicídio.
- P. Fadiga.
- Q. Baixa autoestima.
- R. Aversão a qualquer atividade de conotação sexual.

## ATENDIMENTO – TRATAMENTO – PROGNÓSTICO – PREVENÇÃO

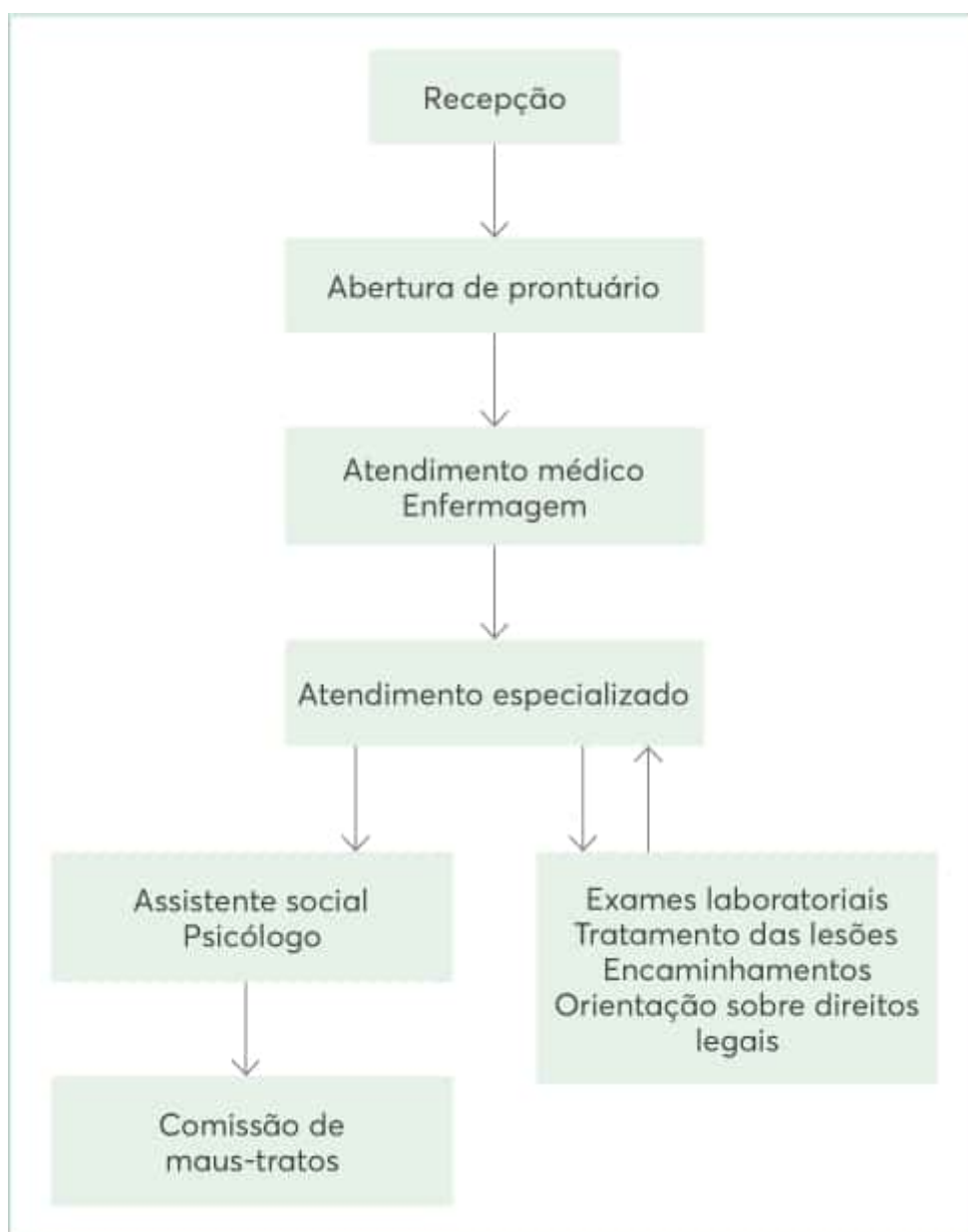
O hospital é o local para onde se dirigem as C/A com lesões, às vezes graves, e em risco de vida. É o espaço em que se pode atuar para interromper o círculo dessa violência.<sup>7</sup>

O atendimento requer a atenção de uma equipe multiprofissional, em que os papéis e responsabilidades de cada membro devem estar bem definidos, conforme a estrutura disponível no serviço. O registro e a notificação dos casos também devem estar sistematizados na divisão de tarefas da equipe. Caso o hospital ou a unidade de saúde não possua um programa específico para o atendimento a vítimas de violência sexual, o médico pode realizar o primeiro atendimento e tomar as medidas necessárias.

Segundo o Ministério da Saúde: “O ideal é que esse tipo de atendimento seja prestado por equipe multiprofissional, composta por médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Entretanto, a falta de um dos profissionais da equipe – com exceção do(a) médico(a) – não inviabiliza o atendimento”.

A relação do profissional com a pessoa que acompanha a criança ou o(a) adolescente deve ser firme, sincera e, ao mesmo tempo, demonstrar a sensibilidade de que esse tipo de problema requer acolhimento com carinho e respeito, evitando a discriminação de qualquer natureza.

O espaço físico hospitalar para atendimento das vítimas deverá refletir a preocupação com a privacidade, sem, no entanto, estigmatizar as crianças e os adolescentes ali atendidos, com placas indicativas nas salas para atendimento a vítimas de violência. O espaço ideal deve contar com sala privativa para atendimento onde possam atuar o assistente social e o psicólogo, além de um consultório médico com sala de exame ginecológico e pequeno armário contendo medicamentos para a profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis (IST)/Aids e anticoncepção de emergência. Deve dispor ainda de centro cirúrgico, mesmo que pequeno, para os atendimentos que necessitem de correção cirúrgica de urgência e para a realização de abortos previstos por lei.<sup>1</sup>



**Figura 1** Fluxograma geral para atendimento às pessoas vítimas de violência.<sup>7</sup>

## Atendimento médico

Ao ser procurado para atender uma criança ou um(a) adolescente vítima de violência sexual, o profissional médico deve agir de forma indiscriminada, tanto em relação ao paciente quando a seus familiares, segundo o que preceitua o Código de Ética Médica em seu art. 1º: “A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza”.

Esse atendimento, de maneira ideal, deveria acontecer nos Centros de Referência ao Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, prioritariamente até 72 horas após o ocorrido, para a correta profilaxia de IST virais e não virais, da gravidez indesejada e para o atendimento multiprofissional. Os profissionais, além das providências legais, fazem um acompanhamento da vítima e de seus familiares, atitude extremamente desejável naqueles casos em que se questiona o pai ou padrasto como agente ativo. Só o efetivo acompanhamento poderá coibir recorrências de agressão sexual dentro da família, além de ajudar a garantir a segurança física da vítima.<sup>2</sup>

Em qualquer situação, a recusa médica ao atendimento é caracterizada como omissão de socorro de acordo com o art. 13, § 2º, do Código Penal brasileiro, e a exigência de apresentação de Boletim de Ocorrência (BO) e laudo do Instituto Médico-Legal (IML) para atendimento é ilegal.<sup>8,9</sup>

O atendimento médico deve ser realizado sem a preocupação de prejudicar a avaliação pericial, pois no ordenamento jurídico brasileiro consta que o bem maior do indivíduo é sua própria vida.

Nos casos de violência, todos os dados obtidos a respeito da vítima devem ser cuidadosamente registrados no prontuário, uma vez que a justiça pode solicitar cópia da documentação da unidade de saúde. O profissional deve realizar a anamnese e o exame físico de forma cuidadosa. No caso de crianças, o exame deverá ser realizado, se possível, na presença do responsável. Os(as) adolescentes e as crianças maiores devem ser orientados previamente sobre todos os procedimentos que serão realizados.

Para a anamnese detalhada, a identificação dos casos pode ser feita por meio do relato da vítima (no caso de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência cognitiva, por familiares ou responsáveis) ou por evidências de lesões genitais durante exame clínico; nessas circunstâncias, a abordagem profissional é facilitada. No entanto, os relatos espontâneos e os sinais de violência não estão evidentes em um número expressivo de casos.

Exame físico completo com especial atenção para: boca, mamas, genitais, região perineal, nádegas e ânus. É importante descrever detalhadamente as lesões<sup>1</sup>.

Ao exame ginecológico, usar sempre um par de luvas, pois o fato de tocar no(a) cliente ou no material de coleta de exames com a mão pode deixar DNA do(a) médico(a) no material coletado.

O médico deve ser criterioso, com descrição minuciosa na ficha de atendimento/prontuário das lesões encontradas, se possível com registro fotográfico.

Coleta de material para a identificação do(a) agressor(a):<sup>1</sup>

- Das roupas do(a) cliente: deixar secar em ar ambiente e guardar em saco de papel.
- Dos pelos púbicos: caso haja secreção na região dos pelos púbicos, coletar uma amostra e acondicionar em papel, deixar secar ao ar ambiente e guardar em envelope comum.
- De conteúdo vaginal e endocervical, oral ou anal, com *swab* de algodão. O material deve ser fixado em papel de filtro poroso, estéril, deixado secar em ar ambiente e ser armazenado em envelope comum. Identificar com nome da vítima, data da agressão e da coleta. O material deve ficar à disposição da justiça.
- Caso haja microscópio disponível, deve-se realizar a pesquisa de espermatozoide em lâmina a fresco, com solução salina.
- Reparo das lesões: realizar, se possível, no local do atendimento ou no centro cirúrgico, quando necessário, e promover a cobertura com antibióticos e analgésicos.<sup>1</sup>

## Exames laboratoriais e profilaxia

- Bacteriologia do conteúdo vaginal e anal.
- Cultura para *Neisseria gonorrhoeae*, pesquisa de *Chlamydia trachomatis* e papilomavírus (HPV), quando houver suporte laboratorial.
- Solicitar a sorologia para sífilis, hepatites B e C, anti-HIV e teste de gravidez; exames necessários para avaliação do estado anterior ao episódio de violência. A sorologia anti-HIV deve ser realizada após o compromisso verbal no momento do atendimento de emergência.

A profilaxia das IST não virais deve ser iniciada até 72 horas após a violência.

## Tratamento profilático recomendado pelo Ministério da Saúde

Adultos e adolescentes com mais de 45 kg: penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular (IM), sendo 1.200.000 UI em cada glúteo, semanal, por 3 semanas + azitromicina 1 g via oral (VO) com ou sem ceftriaxona 500 mg IM, dose única.



Crianças e adolescentes com menos de 45 kg: ceftriaxona 125 mg IM, dose única, penicilina benzatina 50.000 UI/kg (máximo 2,4 milhões UI) IM, dose única + azitromicina 20 mg/kg (máximo 1 g) VO, dose única. O metronidazol e outros derivados imidazólicos podem apresentar interações medicamentosas importantes com ritonavir; por esse motivo deve-se evitar o uso concomitante. Esquema alternativo com quinolonas: ofloxacina, ceftriaxona 1 g, IM, ciprofloxacino, 400 mg 12/12 horas durante 3 dias.

### Contracepção de emergência

Até 5 dias, deve ser realizada em todas as pacientes expostas a gravidez por contato certo ou duvidoso com sêmen, independentemente do período do ciclo menstrual em que se encontrem e que já tenham tido a primeira menstruação; o risco de gestação advinda do estupro oscila de 4-7%. Administrar contracepção hormonal à base de levonorgestrel em dose única oral de 1,5 mg ou 2 comprimidos de 0,75 mg (primeira dose no momento imediato ao atendimento e segunda após 12 horas).<sup>1</sup> A contracepção de emergência deve ser utilizada preferencialmente nas primeiras 24 horas, mas pode-se administrar com uma segurança contraceptiva menor até o quinto dia após o ato de violência sexual.

### Prevenção de hepatite B

- Indicada em casos de violência com exposição ao sêmen, sangue ou outros fluidos corporais do agressor idealmente até 48 h após a exposição, podendo se estender até 14 dias após a violência sexual.
- Contraindicada em mulheres e crianças imunizadas corretamente ou em situações de abuso crônico.
- Dose única de imunoglobulina humana anti-hepatite B, IM, 0,06 mL/kg.

### Prevenção de infecção pelo HIV

O HIV acomete 0,8-2,7% das pacientes, com risco variável de acordo com o número e perfil dos agressores, se houve ou não ejaculação e o local das lesões (sexo anal 0,1-3%; vaginal 0,08-0,2%; oral 0,0-0,04%); maior suscetibilidade em meninas em razão da imaturidade da mucosa vaginal.

A prevenção é indicada nos casos de penetração anal/vaginal com ou sem coito oral; deve ser iniciada até 72 horas após o crime sexual e mantida por 4 semanas.

É contraindicado se for usado preservativo masculino ou feminino durante o crime sexual ou se for realizado o teste rápido anti-HIV no agressor com resultado negativo.

O acompanhamento ambulatorial deve ser semanal nas 4 primeiras semanas, e deverá ser solicitado o hemograma completo, provas de função hepática e sorologia.

Em razão do dinamismo da indicação das drogas antirretrovirais, sempre que houver necessidade de as utilizar, deve-se reavaliar qual o melhor esquema a ser utilizado.

### Outras medidas

Realizar vacinação antitetânica, em caso de ferimentos perfurocortantes ou contato com a terra.

Quando essa violência sexual resultar em gravidez, está prevista no Código Penal brasileiro, em seu art. 128, inciso II, a realização de aborto legal. As requisições podem partir tanto das autoridades policiais quanto do Ministério Público ou do Juiz de Direito, nos casos de apuração criminal; exclusivamente do Juiz de Direito, nos casos civis; e da chefia imediata, nos casos administrativos.

### Acompanhamento laboratorial

O acompanhamento sorológico deverá estar completo em um espaço de 6 meses, quando as possibilidades de viragem sorológica serão mínimas.

- Em 2 semanas devem-se repetir: hemograma completo; plaquetas; TGO e TGP.
- Em 6 semanas e em 3 meses: anti-HIV e VDRL.
- Em 6 meses: anti-HIV e sorologia para hepatites B e C.

| IST não viral | ATB                    | < 45 kg                                                       | > 45 kg                                                         |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sífilis       | Penicilina G benzatina | 50.000 UI/kg IM em dose única (máx. 2.400.00 UI) <sup>1</sup> | 1.200.000 UI IM em cada nádega, dose única (total 2.400.000 UI) |
| Gonorreia     | Ceftriaxona            | 125 mg IM, em dose única                                      | 500 mg IM em dose única                                         |
| Clamídia      | Azitromicina           | 20 mg/kg VO em dose única (máx. 1 g)                          | 1 g VO em dose única                                            |

| IST não viral | ATB          | < 45 kg                                       | > 45 kg              |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Tricomoníase  | Metronidazol | 15 mg/kg/dia VO 8/8 h por 7 dias (máx. 2 g/d) | 2 g VO em dose única |

### Notificação dos casos de violência: a assistência médica e a lei

Embora todas as pessoas tenham o dever de notificar às autoridades quando ocorre um caso de vitimização de C/A, os profissionais da saúde que interagem com esse segmento são os maiores responsáveis pela medida, tornando possível desencadear os mecanismos de proteção. Desses profissionais, o médico tem um papel fundamental na identificação, tratamento e prevenção de C/A vítimas de maus-tratos, por frequentemente atender casos dessa natureza. O não cumprimento dessa responsabilidade decorre da falta de conhecimento da lei por alguns profissionais da saúde, ou por eles não estarem convencidos de que devem exercer esse papel.<sup>2</sup>

O art. 245 do ECA define como infração administrativa a não comunicação de violência e maus-tratos pelos médicos, professores ou responsáveis por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola, à autoridade competente, sujeita a multa de 3-20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.<sup>10</sup> O ECA não cobra do profissional ou do gestor das instituições de saúde uma atitude ou uma ação policial, nem deverá haver qualquer equívoco nesse sentido. O que cabe ao profissional de saúde é fazer chegar às autoridades competentes a necessária informação de que a criança ou o(a) adolescente está sendo vítima de maus-tratos (ou de que há suspeita dessa ocorrência). Vale ressaltar que a notificação não se caracteriza como um ato pessoal, mas uma obrigação legal do ponto de vista profissional e institucional, seja por intermédio da Comissão ou da Direção do Serviço de Saúde.

A violência sexual contra menores de 18 anos de idade deve ser obrigatoriamente comunicada ao Conselho Tutelar pelo serviço que atendeu o(a) paciente, para o devido acompanhamento policial, já que pela lei atual esse processo será automático, não dependendo de representação dos responsáveis pela vítima. Os conselheiros, além das providências legais, fazem um acompanhamento da vítima e de seus familiares.

Do ponto de vista legal, o crime de estupro sofreu significativas alterações com a edição da Lei n. 12.015/2009, que ampliou o sujeito passivo do tipo, abrangendo, a partir de então, homens e mulheres, bem como absorveu o crime de atentado violento ao pudor. Houve a fusão dos anteriores arts. 213 (estupro) e 214 (atentado violento ao pudor), e a substituição do art. 224 (violência presumida) pelo novo art. 217 (estupro de vulnerável): “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. Pena: reclusão de 8 (oito) a 15(quinze) anos”. Fica evidente que a intenção do legislador com essas alterações foi punir com mais vigor os que cometem crimes contra a liberdade sexual, principalmente quando há o envolvimento de menores de idade. O crime de estupro de vulnerável, que substitui o antigo estupro mediante violência presumida, ocorre qualquer que seja o meio de execução, e ainda que haja o consentimento da vítima.<sup>9</sup>

A equipe de saúde deve buscar identificar organizações e serviços disponíveis na comunidade que possam contribuir com a assistência à vítima.

Os membros da rede de proteção são responsáveis pela defesa, pelo atendimento e pela responsabilização.<sup>7</sup> Para melhor assistência à vítima, esses membros devem trabalhar integrados, viabilizando o processo das ações em rede.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além da violência estrutural a que são submetidas as crianças e os(as) adolescentes em decorrência das desigualdades sociais existentes em nosso meio, também são violentadas dentro de seus lares de inúmeras maneiras, muitas vezes silenciosa e continuamente. Todas as formas de violência podem causar danos a seu desenvolvimento biopsicossocial, em curto, médio e longo prazo. É preciso que se compreenda que o fenômeno da violência ultrapassa o domínio exclusivo de uma área do conhecimento, sendo necessário atentar para as múltiplas determinações do singular e do coletivo e o envolvimento e o enfrentamento da questão também pelo médico, o que se dá por seu comprometimento com a causa da criança e do adolescente.

É importante sempre lembrar que, no caso de violência sexual, o acompanhamento deve ser de mais ou menos 5 anos, sempre multiprofissional, interdisciplinar e interinstitucional, e a “alta”, em qualquer tipo de violência, só é concedida após a análise de toda a equipe para se ter a certeza de que todas as questões foram bem elaboradas.<sup>7</sup>

No Brasil, o fenômeno da violência tem mobilizado diferentes áreas que procuram estabelecer parcerias e buscam diferentes estratégias de prevenção e intervenção, no enfrentamento do problema. Essa prática visa assegurar o cumprimento de princípios legalmente assegurados no ECA, quanto às políticas e programas voltados à violência social e interpessoal contra crianças e adolescentes.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1. Campos ZM, Jorge NMDR, Tavares EMP, Silva DCN, Lima SLL, Neto JM, et al. Violência sexual e interrupção da gravidez prevista por lei. Manual de orientação. São Paulo: Febrasgo; 2010. Disponível em: <http://www.febrasgo.org.br/manuais> (acesso 18 fev 2021).
2. Magalhães MLC, Reis JTL, Furtado FM, Moreira AMP, Cardoso FNFF, Carneiro PSM, et al. O profissional de saúde e a violência na infância e adolescência. *Femina*. 2009;37(10):547-51.
3. World Health Organization (WHO). Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence. Geneva; 2003. Disponível em: [http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/publications/violence/med\\_leg\\_guidelines/en/](http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/) (acesso 18 fev 2021).
4. Faúndes A, Rosas CF, Bedone AJ, Orozco LT. Violência sexual: procedimentos indicados e seus resultados no atendimento de urgência de mulheres vítimas de estupro. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2006;28(2):126-35.
5. Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 2017. In: Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. 2018 Jun;49.
6. Brasil. Ministério da Saúde (BR). Violência intrafamiliar: orientação para a prática em serviço. Brasília; 2002 (Caderno de Atenção Básica, n. 8. Série A: Normas e Manuais Técnicos n. 131). Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
7. Magalhães MLC, Gadelha MFR, Rolim LSD, Rocha VD, Queiroz RMF. Violência na infância e na adolescência: assistência médica e psicossocial. In: Magalhães MLC, Reis JTL. Ginecologia infantojuvenil: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: MedBook; 2007. cap.34. p.407-18.
8. Brasil. Código Penal brasileiro. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del2848.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm) (acesso 18 fev 2021).
9. Brasil. Ministério da Saúde. Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual: perguntas e respostas para profissionais de violência sexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://abenfo.redesindical.com.br/arqs/manuais/129.pdf> (acesso 18 fev 2021).
10. Brasil. Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18069.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm) (acesso 18 fev 2021).

## COALESCÊNCIA DE PEQUENOS LÁBIOS

Erika Krogh

Tatiana Serra da Cruz



## AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer os possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos na etiologia da coalescência dos pequenos lábios.
- Reconhecer o quadro clínico e realizar o diagnóstico da coalescência dos pequenos lábios.
- Indicar e conduzir o tratamento das sinéquias, orientando quanto aos efeitos adversos e falhas de tratamento.
- Tranquilizar os pais quanto à normalidade da genitália da criança e orientar em relação à higiene.

## INTRODUÇÃO

A coalescência de pequenos lábios caracteriza-se pela aderência dos bordos internos dos lábios menores sobre o introito vaginal, formando-se na linha mediana uma membrana que pode ser translúcida ou espessa e obstrui parcial ou completamente o canal vaginal, por vezes existindo apenas um orifício abaixo do clitóris por onde escoam a urina e o sangue menstrual.<sup>1,2</sup> Apresenta como sinônimia: sinequia vulvar, aderência, aglutinação ou fusão dos pequenos lábios.<sup>2,3</sup> Ela acontece mais comumente entre 3 meses e 3 anos de idade, com prevalência em torno de 0,6-5% das meninas pré-púberes e com maior incidência entre 13-23 meses sendo relatado pico de até 3% nas meninas no segundo ano de vida. Raramente, é encontrada em recém-nascidas.<sup>1,2</sup>

## FISIOPATOLOGIA

A etiologia da coalescência de pequenos lábios não está totalmente estabelecida, existindo várias teorias sobre seu desenvolvimento, apontando para uma etiologia multifatorial.<sup>1,4</sup> Acredita-se que o desenvolvimento das aderências labiais seja causado por inflamação vulvar em um ambiente de hipoestrogenismo, teoria esta suportada pelo fato de que as sinequias labiais são incomuns no período neonatal imediato e durante os anos reprodutivos, quando os níveis de estrogênio são mais elevados. Inflamação causada por infecção ou trauma pode levar a erosão do epitélio dos pequenos lábios, que, na ausência do estrogênio, podem se fundir na linha média.<sup>1</sup> A inflamação poderia ainda ocorrer como resultado de má higiene perineal, com a contaminação de fezes na vulva produzindo vulvovaginite e consequentemente o processo inflamatório. Dessa forma, a simples orientação focando maior atenção na higiene pode ser suficiente para a resolução das aderências.<sup>1,4,5</sup> Existem outras condições inflamatórias com as quais as aderências labiais têm sido associadas, como o líquen escleroso, decorrente da inflamação mediada pela doença em curso, situação na qual as aderências normalmente se desenvolvem em pacientes mais velhas, geralmente entre 2-10 anos de idade, sendo frequentemente de localização anterior.<sup>1</sup>

Vulvovaginite por *Candida* sp. em pacientes com mau controle do diabetes melito, uso recente de antibióticos ou em bebês com assaduras frequentes também podem ser um fator contribuinte.<sup>3</sup> Outras etiologias infecciosas predisõem à formação de aderências mais comumente a infecção estreptocócica de pele como o *Streptococcus* do grupo A. Embora infecções vaginais por *Neisseria gonorrhea*, *Gardnerella vaginalis*, *Chlamydia trachomatis* ou *Trichomonas vaginalis* em crianças sejam menos comuns, também podem ser etiologias de inflamação vulvar crônica e de coalescência dos pequenos lábios.<sup>3</sup> Qualquer infecção sexualmente transmissível nessa população requer a consideração de abuso sexual. O trauma genital também pode causar aderências labiais, lesão cicatricial após queda a cavaleiro e mais raramente ser decorrente de abuso sexual.<sup>1</sup>

## QUADRO CLÍNICO

As aderências labiais são diagnosticadas em um exame genital de rotina e frequentemente assintomáticas. Quando sintomáticas, podem apresentar desde alterações no ato miccional, como dificuldade em urinar, dor ou secreção vaginal, até infecções do trato urinário ou vaginais recorrentes. Podem ser parciais, envolvendo os pequenos lábios apenas em sua porção superior ou inferior, ou completas. Em pacientes com adesões completas, um pequeno orifício pode estar presente,

possibilitando a eliminação da urina através dos lábios fundidos.<sup>1,2,4</sup> O diagnóstico é feito por meio de uma inspeção clínica rigorosa. O grau de aderências pode variar de todo o comprimento dos pequenos lábios a apenas uma pequena porção (Figura 1).<sup>1</sup>

Mirzaman Huseynov e Ali Ekber Hakalmaz propuseram uma classificação da coalescência dos pequenos lábios, dividindo-a em 4 subtipos.<sup>3</sup> No tipo I, o tecido de fusão é translúcido, permitindo a visualização de estruturas, como o hímen, através da membrana. No tipo II, o tecido de fusão é espesso, não permitindo a visualização de estruturas. O tipo III é similar ao tipo II, sendo a principal diferença a presença de uma aderência discreta do hímen aos pequenos lábios. O tipo IV se diferencia dos demais pela fusão que é lateralizada, à direita ou à esquerda e não na linha média.<sup>3</sup>

## TRATAMENTO

O tratamento da coalescência de pequenos lábios será definido pela presença ou não de sintomatologia e poderá ser expectante, clínico ou cirúrgico.<sup>2,6</sup>



**Figura 1** Presença de coalescência em metade posterior dos pequenos lábios.

Embora cerca de 50% das pacientes sejam assintomáticas, pode apresentar-se de forma sintomática, com sintomas urinários inespecíficos, infecção urinária e vaginites.<sup>2,7</sup>

- Assintomáticas: já há consenso na literatura de que para as crianças assintomáticas o tratamento expectante seja o indicado,<sup>1,2,8</sup> com orientação da família sobre cuidados higiênicos, uma vez que tanto a higiene deficiente como o



cuidado excessivo com os genitais podem levar ao surgimento das sinequias.<sup>6</sup> Deve-se tratar, quando presentes, os quadros de vulvite e parasitoses; descontinuar o uso de produtos com potencial irritativo, como sabonetes e cremes, por exemplo, aqueles que têm o óxido de zinco em sua formulação, e desaconselhar a troca pouco frequente das fraldas, quando for o caso.<sup>9</sup> A fundamentação da conduta decorre do fato de que a estrogenização do epitélio que ocorrerá com a puberdade levará ao desaparecimento espontâneo das aderências, o que poderá acontecer até mesmo antes, com as medidas de higiene adotadas.

- Sintomáticas: quando há presença de sintomas, temos as opções dos tratamentos clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico deve ser prioritário ao cirúrgico, inicialmente.<sup>2</sup>

Como primeira opção, indica-se o creme de estrogênio, aplicado com um cotonete ou com a ponta do dedo, diretamente na linha média formada pela adesão das ninfas, uma ou duas vezes ao dia. Quanto à duração do tratamento, não existe consenso quanto ao tempo exato, encontrando-se na literatura relatos que vão de 2 semanas a 4 meses, no entanto se sabe que este deva ser pelo menor tempo possível para atingir seu objetivo, pois, quanto mais longo o tratamento, maior a possibilidade da ocorrência de efeitos colaterais decorrentes do uso do estrogênio: irritação, hiperemia e hiperpigmentação vulvar, pseudopuberdade precoce iatrogênica, com surgimento de botão mamário, lanugem pubiana, podendo até mesmo ocorrer perda sanguínea por via vaginal, todos reversíveis com a interrupção do medicamento.<sup>2,6</sup> A incidência de efeitos colaterais é de 16% em média, sendo o mais comum destes um leve estímulo mamário.<sup>7</sup>

A falha de tratamento é, em geral, decorrente da aplicação incorreta ou da utilização de quantidades insuficientes da medicação,<sup>2</sup> com dados variáveis referentes ao sucesso da terapêutica estrogênica tópica, que se situam entre 50-80%.<sup>8,10</sup>

Dispomos em nosso país de três formulações de cremes vaginais contendo estrogênios: a mais utilizada para o tratamento da coalescência de pequenos lábios é aquela que contém estrógenos equinos conjugados e também é a de maior absorção, levando, portanto, mais rapidamente a efeitos colaterais; a outra contém estriol, um estrogênio menos potente, bastante utilizado no tratamento das atrofia de mucosa na pós-menopausa; uma terceira contém promestrieno, que possui uma molécula modificada do estradiol e age como um estrógeno, o qual não é capaz de atravessar o epitélio vulvovaginal, sendo, portanto, de ação exclusivamente local e, portanto, tendo resposta mais lenta. Em contrapartida, não haveria o inconveniente dos efeitos colaterais. Esta última formulação foi estudada por Magalhães,<sup>6</sup> que observou o desaparecimento da coalescência em período médio de 40 dias de uso, sem modificação da mucosa vulvar.

Outra alternativa de tratamento tópico é o creme de betametasona 0,05%, 2 vezes ao dia, por 4-6 semanas, podendo ser repetido após intervalo, sendo o efeito colateral mais frequente a irritação vulvar por atrofia (3,9-5% dos casos). Esse tratamento poderá ser indicado como primeira ou segunda opção e ainda como terapia adjuvante.<sup>2</sup>

Trabalho publicado em 2020<sup>3</sup> propôs uma classificação das coalescências de pequenos lábios em 4 subtipos, de acordo com a extensão e a intensidade da sinequia. O tratamento seria planejado conforme as características encontradas, no entanto, como terapêutica clínica, foi utilizada apenas a betametasona.

O tratamento cirúrgico fica reservado para os raros casos de insucesso do tratamento clínico, e a técnica consiste na separação manual por debridamento,<sup>6,8</sup> preferencialmente após a estrogenização da mucosa por pelo menos 1 semana e sempre sob anestesia, seja ela local, com a utilização de creme contendo a associação de lidocaína e prilocaína a 2,5% ou até mesmo, se necessário, a sedação da paciente.<sup>2,6</sup>

Devem ser observados cuidados de higiene e indicada a utilização de cremes à base de vitaminas A e D, E ou vaselina tópica após o descolamento da sinequia, por tempo prolongado (6-12 meses), para reduzir o risco de recidivas.<sup>2</sup>

Os profissionais de saúde que atendem crianças pré-púberes devem estar atentos para a possibilidade da ocorrência dessa situação clínica, a fim de realizar o diagnóstico, orientação dos pais e tratamento, se necessário, o mais precocemente possível, evitando assim ansiedade à família, que pode associar a patologia a malformação genital. O esclarecimento diagnóstico garante ainda a adoção de medidas higiênicas adequadas, reduzindo a exposição a fatores de risco que possam dificultar a resolução do quadro.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bacon JL, Romano ME, Quint EH. Clinical recommendation: labial adhesions. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015;28:405-9.
2. Laufer RM, Emans JS. Overview of vulvovaginal complaints in the prepubertal child. UpToDate. 2020. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-vulvovaginal-complaints-in-the-prepubertal-child> (acesso 15 mar 2021).
3. Huseynov M, Hakalmaz AE. Labial adhesion: new classification and treatment protocol. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2020 Aug;33(4):343-8. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1083318820301959> (acesso 15 mar 2021).
4. Barbosa Ardillaa SD, Tristancho Barób AI, Suescún Vargasc JM. Sinequia vulvar: revisión de literatura. Arch Argent Pediatr. 2017;115(6):597-607.

5. Eroglu E, Yip M, Oklar T, Kayiran SM, Mocan H. How should we treat prepubertal labial adhesions? Retrospective comparison of topical treatments: estrogen only, betamethasone only, and combination estrogen and betamethasone. *J Pediatr Adolesc Gynecol.* 2011;24:389.
6. Magalhães, MLC, Reis, JTL. *Ginecologia infantojuvenil: diagnóstico e tratamento.* Rio de Janeiro: Medbook; 2007. p.83-7.
7. Loveless M, Myint O. Vulvovaginitis: presentation of more common problems in pediatric and adolescent gynecology: practice and research. *Clinical Obstetrics and Gynaecology.* 2007; p.1-14.
8. Knudtzon S, Haugen SE, Myhre AK. Labial adhesion: diagnostics and treatment. PubMed. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28073227/> (acesso 8 mar 2021).
9. Wolf A, Esser-Mittag J. *Ginecologia pediátrica y juvenil: atlas y guía para la consulta.* Barcelona: Edimsa AS; 2000. p.162-3.
10. Schober J, Dulabon L, Martin-Alguacil N, Know M-A, Pfaff D. Significance of topical estrogens to labial fusion and vaginal introital integrity. *J Pediatr Adolesc Gynecol.* 2006;19(5):337.
11. Randelovic G, Mladenovic V, Ristic L, Otasevic S, Brankovic S, Mladenovic-Antic S, et al. Microbiological aspects of vulvovaginitis in prepubertal girls. *Eur J Pediatr.* 2012;171:1203.

## SEÇÃO 37

# MEDICINA DO SONO

### COORDENADOR

#### **Gustavo Antonio Moreira**

Especialista em Pediatria, com Área de Atuação em Medicina do Sono. Doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Médico do Setor de Pneumopediatria da Unifesp. Médico e Pesquisador do Instituto do Sono, São Paulo.

## AUTORES

### Ana Elisa Ribeiro Fernandes

Pediatra e Médica do Sono. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Coordenadora do Departamento Científico (DC) do Sono da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP).

### Beatriz Neuhaus Barbisan

Especialista em Pediatria, com Área de Atuação em Pneumologia Pediátrica e Medicina do Sono. Mestre em Ciências pela Unifesp. Médica do Setor de Pneumopediatria da Unifesp.

### Cristiane Fumo-dos-Santos

Pediatra com Áreas de Atuação em Pneumologia Pediátrica e Medicina do Sono. Mestre em Ciências pela Unifesp.

### Gustavo Antonio Moreira

Especialista em Pediatria, com Área de Atuação em Medicina do Sono. Doutor em Ciências pela Unifesp. Médico do Setor de Pneumopediatria da Unifesp. Médico e Pesquisador do Instituto do Sono, São Paulo.

### Lisliê Capoulade N. A. de Souza

Doutora em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília (UnB). Título de Especialista em Pediatria com Certificado de Área de Atuação em Medicina do Sono e Pneumologia Pediátrica. Membro do DC do Sono da SBP. Coordenadora do DC do Sono da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal (SPDF).

### Magali Santos Lumertz

Pediatra com Área de Atuação em Pneumologia Pediátrica e em Medicina do Sono. Doutora em Pediatria e Saúde da Criança pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Professora de Pediatria da Escola de Medicina da PUC-RS. Membro do DC de Sono da SBP e do DC de Pneumologia Pediátrica da SBPT.

### Márcia Maria Leonardo

Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Medicina do Sono. Residência em Pneumologia Pediátrica pelo Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte, MG. Fellow em Medicina do Sono Infantil da Indiana Purdue University, Indianapolis, EUA. Médica da Equipe Domiciliar Vent-Lar da FHEMIG – Doenças Neuromusculares.

### Rosana Souza Cardoso Alves

Doutora em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Neurologista Infantil. Coordenadora do Grupo de Neurofisiologia Clínica do Centro Diagnóstico Fleury.

### Simone Fagundes

Pediatra com Área de Atuação em Pneumologia Pediátrica e Medicina do Sono. Doutora em Pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Coordenadora do Programa de Residência em Medicina do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Membro do DC de Sono da SBP.

## APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO

Magali Lumertz  
Beatriz Neuhaus Barbisan  
Simone Fagundes



### AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Questionar os pais quanto à presença de ronco noturno nas crianças e, em caso positivo, conduzir uma avaliação mais detalhada.
- Conhecer o quadro clínico para poder presumir o diagnóstico e permitir o tratamento nos casos de menor complexidade.
- Conhecer os fatores de risco para apneia obstrutiva do sono (AOS) acentuada, o que permite selecionar os pacientes que devem ser encaminhados ao especialista.
- Reconhecer o tratamento cirúrgico com remoção do tecido linfóide como a terapia de eleição na maioria dos casos.
- Conhecer os fatores de risco cirúrgico para evitar possíveis complicações perioperatórias e orientar o encaminhamento para equipes cirúrgicas mais experientes.
- Conhecer a variedade de sequelas da AOS não tratada, desde complicações cardíacas até questões neurocognitivas e comportamentais.

## INTRODUÇÃO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) na infância faz parte do espectro dos distúrbios respiratórios do sono (DRS) de caráter obstrutivo. Estes distúrbios constituem uma síndrome caracterizada por disfunção das vias aéreas superiores (VAS) durante o sono. A AOS encontra-se no extremo de maior gravidade do espectro dos DRS obstrutivos da infância.<sup>1</sup> São entidades clínicas que fazem parte deste *continuum*: o ronco primário, a síndrome de resistência de VAS, a hipoventilação obstrutiva e a síndrome da AOS (com suas diferentes classificações em relação à gravidade).<sup>1</sup>

A Academia Americana de Pediatria recomenda que seja efetuada a triagem para DRS pelo pediatra por questionamento quanto à presença de ronco noturno de modo habitual.<sup>2</sup> A identificação da presença do DRS na criança em conjunto com seu respectivo manejo traz benefícios na saúde global desta e na de seus cuidadores.<sup>3</sup>

## DEFINIÇÕES

1. Ronco habitual: ronco (ruído rude, inspiratório) presente, em geral, em mais de 3 noites no período de 1 semana.<sup>4</sup>
2. Ronco primário: ronco habitual na ausência de apneias, hipopneias, anormalidades nas trocas gasosas ou de despertares frequentes no sono.<sup>1</sup>
3. Síndrome de resistência das VAS: ronco, aumento do trabalho respiratório e fragmentação do sono, mas sem eventos obstrutivos ou alteração das trocas gasosas.<sup>1</sup>
4. Hipoventilação obstrutiva: ronco (ou achatamento da curva inspiratória ou respiração paradoxal toracoabdominal à polissonografia – PSG) associado à hipercapnia no sono, na ausência de eventos respiratórios obstrutivos.<sup>1</sup>
5. AOS: obstrução parcial prolongada das VAS e/ou obstrução completa e intermitente, que interrompe a ventilação durante o sono e o padrão normal do sono.<sup>1,2,5</sup>

## EPIDEMIOLOGIA

Ronco habitual é observado em até 15% das crianças.<sup>4</sup> Já a prevalência de AOS é estimada entre 1 e 6%, entretanto, este número pode ser tão elevado quanto 59% em crianças obesas.<sup>6</sup>

## FISIOPATOLOGIA

A AOS na infância é multifatorial, decorrente provavelmente da combinação entre alteração da estrutura das VAS, redução do controle neuromuscular e da contribuição de outros fatores, como genéticos, hormonais, inflamatórios, metabólicos e até ambientais. Observa-se um aumento da resistência das VAS durante o sono, decorrente da somatória de fatores anômicos e funcionais que levam a um desequilíbrio entre as forças que tendem a fechá-las e aquelas que tendem a abri-las.<sup>5</sup>

## FATORES DE RISCO

A AOS acomete a população pediátrica em qualquer faixa etária, desde o período neonatal até a adolescência,<sup>4,6</sup> sendo a hipertrofia tonsilar o fator de risco mais associado nos pré-escolares e a obesidade, o mais relacionado nos adolescentes.<sup>7</sup> Em crianças pré-púberes, a distribuição entre os sexos é semelhante, predominando o sexo masculino a partir da adolescência (padrão semelhante ao do adulto). Além disso, afrodescendentes e asiáticos são mais frequentemente acometidos que caucasianos.<sup>4</sup>

1. Hipertrofia tonsilar: fator de risco mais comumente associado à AOS nas crianças, especialmente naquelas não obesas e sem comorbidades.<sup>4,5</sup> As tonsilas aumentam de tamanho desde o nascimento até cerca de 12 anos de idade e são maiores em relação ao tamanho das VAS entre 3 e 6 anos.<sup>6</sup> Entretanto, não há correlação direta entre o tamanho tonsilar e a gravidade da AOS.<sup>4,6</sup>
2. Obesidade: associada à AOS tanto na população pediátrica quanto (e em especial) em adultos, provavelmente em virtude da redução do tamanho e/ou do aumento da colapsibilidade das VAS.
3. Prematuridade.
4. Dismorfias craniofaciais e síndromes genéticas: alterações craniofaciais resultam do desenvolvimento anormal do cérebro, do crânio e/ou do esqueleto facial, podendo levar a vários pontos de estreitamento da via aérea.<sup>5</sup> Síndromes genéticas podem apresentar não só dismorfias craniofaciais, mas também outros fatores associados à AOS, como alteração de tônus muscular. São exemplos de quadros e/ou síndromes de risco ao desenvolvimento de AOS: Down, Apert, Crouzon, Pfeiffer, Treacher-Colins, Goldenhar, Prader-Willi, sequência de Pierre-Robin e mucopolissacaridoses.
5. Doenças neuromusculares.
6. Asma e rinite alérgica.
7. História familiar positiva para AOS.
8. Exposição ao tabagismo e à poluição ambiental.

## DIAGNÓSTICO

### Quadro clínico

O quadro clínico é a base para a suspeita diagnóstica de AOS, embora a confirmação dependa da PSG (Tabela 1).<sup>4</sup>

O ronco é um sintoma praticamente obrigatório. Pode ser o motivo da consulta, mas, em geral, surge pelo questionamento do médico. Presença e frequência de ronco devem sempre fazer parte da anamnese pediátrica. Quando o ronco ocorre na maioria das noites (ronco habitual), deve ser investigado. Já o ronco esporádico deve ser seguido clinicamente. Às vezes, os familiares podem não saber se a criança ronca, principalmente quando se trata de adolescentes que dormem em quartos e horários distintos dos pais.<sup>4</sup>

**Tabela 1** Manifestações clínicas da apneia obstrutiva do sono em pediatria

| Anamnese                   | Exame físico                             |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Ronco                      | Fácies alongada                          |
| Esforço respiratório       | Respiração oral                          |
| Apneia                     | Voz anasalada/abafada                    |
| Sono agitado/sudorese      | Mordida aberta e incompetência labial    |
| Posições anormais no leito | Hipoplasia maxilar, micro ou retrognatia |
| Enurese                    | Oclusão dental classe II                 |
| Palidez/cianose            | Tonsilas: grau III ou IV                 |



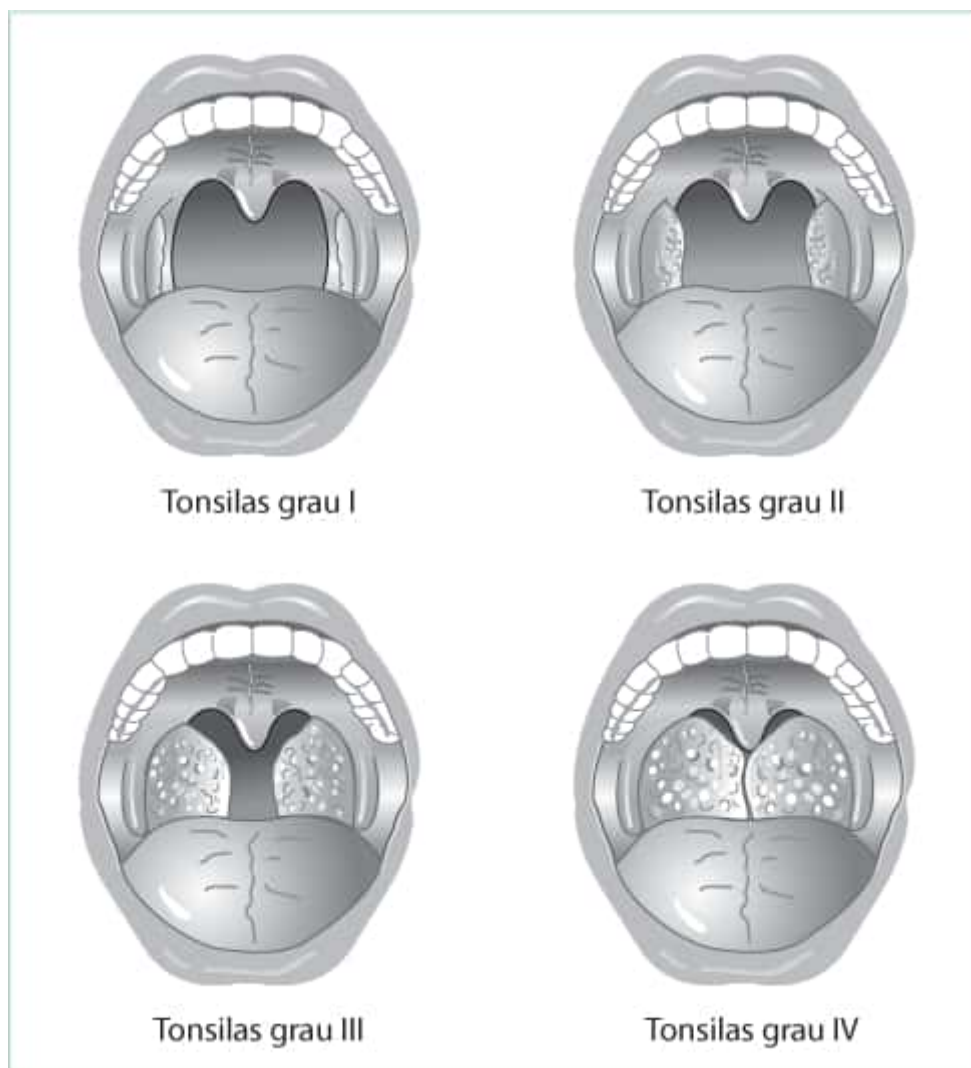
| Anamnese                                | Exame físico                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Respiração ruidosa/oral                 | Desvio de septo                              |
| Cefaleia matutina                       | Hipertrofia de cornetos                      |
| Voz anasalada                           | Palato ogival                                |
| Rinite                                  | Macroglossia                                 |
| Asma                                    | Classificação de Mallampati classe III ou IV |
| Prematuridade                           | Palato mole redundante                       |
| Sonolência excessiva                    | Pilares e úvula grandes                      |
| Hiperatividade, falta de atenção        | Obesidade                                    |
| Timidez, retraimento social             | Pescoço curto                                |
| Pais assustados                         | Doença neuromuscular                         |
| Pais agitam a criança para ela respirar | Malformação craniofacial                     |

Dificuldade respiratória durante o sono, paradas da respiração e, ao final do episódio, ronco mais alto ou “engasgo” podem ser observados. A apneia presenciada é um sintoma muito específico, mas pouco sensível, portanto, não deve ser considerada essencial para a suspeita diagnóstica.<sup>3</sup>

Na criança, distúrbio de atenção, hiperatividade, alterações de humor e de comportamento, como timidez e comportamento opositor, são consequências mais frequentes de sono não reparador do que a sonolência. Daí a importância de abordar, na anamnese, o desempenho escolar e as relações sociais.<sup>1</sup>

O principal fator predisponente à AOS em crianças é a hipertrofia de tonsilas e adenoide. Tonsilas graus III ou IV (Figura 1), adenoide obstrutiva (visto à nasofibroscopia e/ou à radiografia de cavum), arcabouço esquelético pequeno e tecidos moles abundantes se destacam. A classificação de Mallampati é um instrumento que avalia o tamanho do espaço faríngeo e a relação entre a estrutura esquelética e os tecidos moles, como língua, palato mole, úvula e tonsilas (Figura 2).<sup>3</sup>

No exame físico, também devem ser avaliados o peso, a estatura e o índice de massa corporal (IMC), já que a obesidade é um fator predisponente importante, e a deficiência no crescimento pode ser uma complicação da AOS. A hipertensão arterial sistêmica e a hipertensão pulmonar podem ser complicações de casos mais graves e devem ser consideradas no exame físico.<sup>4</sup>

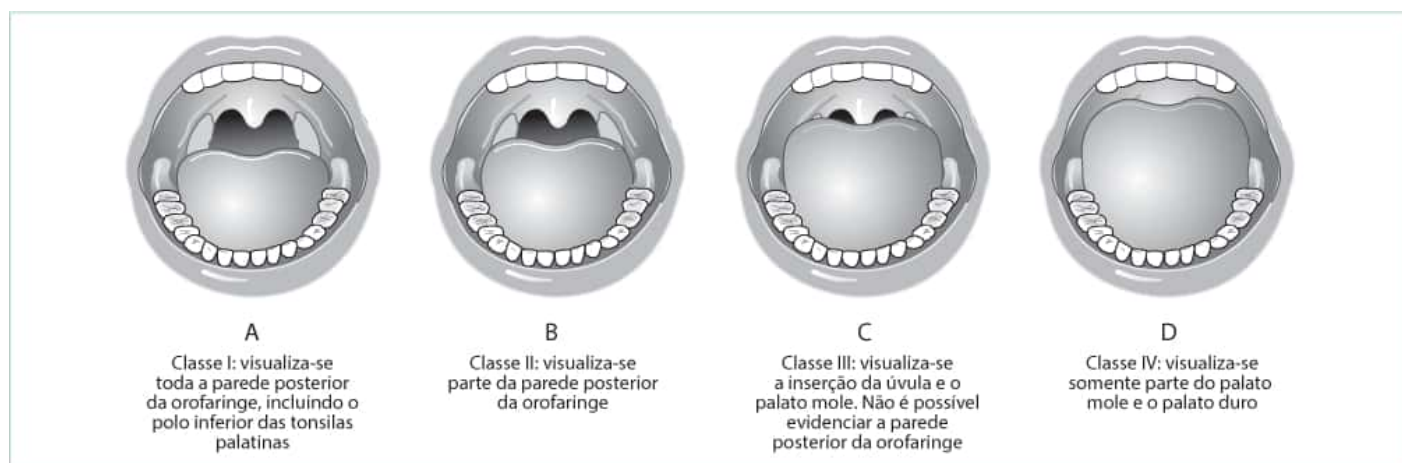


**Figura 1** Classificação de Brodsky para tamanho das tonsilas faríngeas.

Pacientes com síndromes, distúrbios neuromusculares ou craniofaciais (esqueléticos ou de tecidos moles) devem receber especial atenção, já que a prevalência de AOS pode ser muito alta e com maior chance para casos graves. A síndrome de Down e a mucopolissacaridose são emblemáticas nesse sentido.<sup>1,5</sup>

### Polissonografia

O padrão-ouro para o diagnóstico da AOS pediátrica é a PSG noturna realizada em laboratório. A PSG quantifica e especifica as apneias e hipopneias, assim como a alteração dos gases sanguíneos e a fragmentação do sono delas decorrentes. O Quadro 1 mostra o diagnóstico de AOS segundo a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono de 2014.<sup>7</sup>



**Figura 2** Classificação de Mallampati.

### Quadro 1 Diagnóstico de apneia obstrutiva do sono em pediatria<sup>7</sup>

### Critério A - C são necessários:

A. Presença de um ou mais dos seguintes:

1. Ronco
2. Esforço respiratório ou movimento paradoxal toracoabdominal durante o sono.
3. Sonolência, hiperatividade, problemas de comportamento ou de aprendizado.

B. PSG demonstra um ou ambos dos seguintes:

1. Uma ou mais apneias obstrutivas, mistas, ou hipopneias por hora de sono.
2. Padrão de hipoventilação obstrutiva definido por pelo menos 25% do tempo total de sono com hipercapnia ( $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$ ) em associação com um ou mais dos seguintes:
  - a. Ronco
  - b. Achatamento da curva da pressão nasal inspiratória.
  - c. Movimentos toracoabdominais paradoxais.

C. Os sintomas não são mais bem explicados por outro distúrbio do sono, distúrbio médico, medicação ou uso de substâncias.

PSG: polissonografia; IAH: índice de apneia e hipopneia;  $\text{PaCO}_2$ : pressão parcial de dióxido de carbono.

Vale ressaltar que o índice de apneia/hipopneia (IAH) obstrutivo para o diagnóstico de AOS varia entre os autores, desde um evento por hora de sono (1/h) até dois eventos por hora. É consenso que IAH obstrutivo maior do que 5/h indica AOS moderada, e, a partir de 10/h, AOS acentuada.<sup>1</sup> Para os adolescentes, como ainda não existem normas bem estabelecidas, têm sido utilizados, a critério clínico, a classificação pediátrica (acima) ou a adulta a partir do IAH: 5 a 15/h = AOS leve; 15-30/h = AOS moderada; acima de 30/h = AOS acentuada.

Os valores da saturação de oxigênio ( $\text{SpO}_2$ ), tanto o nadir (menor valor) quanto a porcentagem do tempo com  $\text{SpO}_2$  menor que 90%, são outras informações essenciais fornecidas pela PSG.<sup>6</sup>

Apesar de sua excelência, a PSG é um exame pouco acessível e de alto custo. Nos casos mais simples, a conduta acaba se baseando no Quadro clínico. Existem situações, entretanto, em que uma avaliação precisa é muito importante (Quadro 2).<sup>1,4</sup>

### Quadro 2 Principais indicações de polissonografia na suspeita de apneia obstrutiva do sono em pediatria

AOS grave e/ou doença de base grave

Dúvida na indicação cirúrgica

Risco de persistência de AOS após AT

Tecido linfóide mínimo e quadro clínico ou complicação presente

Contraindicação cirúrgica

Titulação de CPAP

Antes e após expansão maxilar ou aparelhos ortodônticos

Após AT: manutenção de sintomas ou comorbidades importantes

AOS: apneia obstrutiva do sono; AT: adenotonsilectomia; CPAP: pressão positiva contínua em vias aéreas.

### Monitoração portátil do sono

A monitoração portátil e domiciliar do sono já é aceita como instrumento diagnóstico em adultos, mas, até o momento, a Academia Americana de Medicina do Sono não recomenda o seu uso em pediatria. Entretanto, dada a dificuldade de acesso à PSG, alguns serviços têm usado e comprovado os resultados promissores apresentados pela literatura<sup>1</sup>, especialmente com a poligrafia cardiorrespiratória e na idade escolar. Vale ressaltar que também não é uma tecnologia de fácil acesso ainda.

## Outros exames

Na dependência dos fatores causais de cada caso, exames específicos têm lugar, como a nasofibrosopia (praticamente obrigatório) e a cefalometria (nas alterações ortopédicas faciais), espirometria para os doentes pulmonares e gasometria quando se suspeita de hipoventilação associada (obesidade e síndromes genéticas).<sup>1</sup>

## TRATAMENTO

Apesar de avanços no entendimento da fisiopatologia da AOS na criança, com a descrição de seus fenótipos e a introdução de novos elementos para o estabelecimento do diagnóstico, a abordagem cirúrgica, com a realização de adenotonsilectomia (AT), permanece como a primeira opção terapêutica nos pacientes com hipertrofia do tecido linfóide.<sup>6</sup> Entretanto, lactentes, crianças obesas, pacientes com síndromes genéticas com acometimento craniofacial e pacientes com quadros graves têm maior chance de falha ou de resposta incompleta ao tratamento cirúrgico.<sup>5,7</sup> Nesses casos, a realização de uma PSG de controle após procedimento cirúrgico é recomendável, para documentar o sucesso terapêutico ou identificar a necessidade de abordagens complementares.<sup>3</sup>

As complicações respiratórias pós-operatórias de AT têm sido descritas com uma frequência em torno de 36%. Embora felizmente pouco frequentes, complicações graves podem ocorrer e abrangem inclusive a possibilidade de lesão neurológica irreversível ou morte. Pacientes com AOS grave, crianças com idade inferior a 2 anos ou com comorbidades, dentre outras, são os mais suscetíveis a evoluir com complicações respiratórias durante o período perioperatório (Quadro 3).<sup>4</sup> Esses pacientes têm indicação de permanecer em monitoração não invasiva contínua da oximetria e da estimativa do dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), se possível em unidade de terapia intensiva, por pelo menos uma noite, ou período maior conforme a evolução do paciente.<sup>6</sup>

### Quadro 3 Fatores de risco para complicações respiratórias no perioperatório de pacientes com apneia obstrutiva do sono

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Idade < 2 anos                                |
| Prematuridade                                 |
| Baixo peso                                    |
| Obesidade                                     |
| Asma                                          |
| Alterações craniofaciais                      |
| Alterações cromossômicas                      |
| Doenças neuromusculares                       |
| Doenças cardíacas                             |
| Presença de laringoespasma no transoperatório |
| Anormalidades craniofaciais                   |

Fonte: adaptado de Moreira, Haddad e Bittencourt, 2013.<sup>4</sup>

Outros procedimentos cirúrgicos podem ser indicados, sobretudo em pacientes com malformações craniofaciais, como distração osteogênica da mandíbula, avanço maxilomandibular ou mesmo traqueostomia, em casos extremos. A cirurgia bariátrica em adolescentes obesos, embora ainda pouco frequente, tem sido realizada em alguns centros de referência.

A avaliação pré-operatória é de suma importância, assim como a antecipação de potenciais complicações e, neste contexto, o pediatra tem um papel fundamental, tanto na condução dessa avaliação e no encaminhamento para especialistas, quando necessário, quanto na definição do melhor momento para o procedimento e na coordenação da discussão com a equipe cirúrgica sobre potenciais complicações no seu paciente, além das medidas preventivas cabíveis.<sup>7,8</sup>

Além das abordagens cirúrgicas, alternativas que podem ser utilizadas isoladamente ou combinadas com AT são: o uso de corticosteroide tópico nasal ou de antagonistas de receptores de leucotrieno; dieta para redução de peso; terapia

miofuncional orofacial; tratamentos ortodôntico e ortopédico facial; e o uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas superiores de forma não invasiva (CPAP).

Não obstante, crianças maiores e adolescentes com AOS podem ter características clínicas semelhantes às encontradas nos pacientes adultos. Nesses casos, a abordagem terapêutica indicada pode ser similar à preconizada para essa população.<sup>7,9</sup>

## CONSEQUÊNCIAS

O primeiro relato que pode ser atribuído a complicações da AOS foi publicado por William Hill, no periódico *British Medical Journal* em 1889.<sup>10</sup> Nessa publicação, o médico sugere que crianças com dificuldades de aprendizado e com comportamento indolente, queixas de cefaleia na escola, com padrão de respiração oral, além de relato de ronco e sono agitado deveriam ser avaliados no departamento médico da escola.<sup>10</sup>

Atualmente, existe ampla evidência do impacto cardíaco e autonômico da AOS não tratada, incluindo correlação com hipertensão arterial sistêmica, taquicardia, aumento da variabilidade da frequência cardíaca, disfunção ventricular direita, hipertensão pulmonar e prejuízo no crescimento somático. Grande ênfase tem sido dada às repercussões neurocognitivas, mediante a publicação de vários estudos neuropsiquiátricos e psicológicos demonstrando associação entre AOS e aprendizado, déficit de atenção e questões comportamentais, como agressividade e comportamento oponente.<sup>3</sup> Também há evidências de que a AOS tenha algum efeito no humor, habilidades de expressão linguísticas, percepção visual e na memória. As principais sequelas neurocognitivas e cardiovasculares encontram-se na Tabela 2.

**Tabela 2** Principais complicações da apneia obstrutiva do sono na criança<sup>11</sup>

| Neurológicas                 | Cardiovasculares                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hiperatividade               | Hipertensão arterial pulmonar                 |
| Déficit de atenção           | Hipertensão arterial sistêmica                |
| Sonolência excessiva         | Disfunção sistólica de ventrículo esquerdo    |
| Depressão                    | Disfunção diastólica de ventrículo direito    |
| Perda da memória             | Alteração da geometria de ventrículo esquerdo |
| Déficit de inteligência      | Disfunção endotelial                          |
| Prejuízo da função executiva | Inflamação sistêmica                          |
| Baixo desempenho escolar     |                                               |

A fisiopatologia proposta inclui a presença de hipóxia intermitente, promovendo a liberação de substâncias reativas ao oxigênio. Além disso, a hipoxemia e a fragmentação do sono resultam em ativação simpática. A combinação desses fatores pode desencadear inflamação ou exacerbar a inflamação associada com a obesidade.<sup>2</sup>

Hipercapnia e variações nas pressões intratorácicas também têm sido implicadas na gênese das sequelas da AOS. Crianças com cardiopatia congênita ou doença pulmonar crônica, por exemplo, com hipóxia crônica semelhante à que ocorre na AOS, também apresentam alterações comportamentais e déficits cognitivos.<sup>11</sup>



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Kaditis AG, Alonso Alvarez ML, Boudewyns A, Alexopoulos EI, Ersu R, Joosten K, et al. Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: diagnosis and management. *Eur Respir J*. 2016;47(1):69-94.
- Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA, Gozal D, Halbower AC, Jones J, et al. American Academy of Pediatrics. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. *Pediatrics*. 2012;130(3):576-84.
- Gipson K, Lu M, Kinane TB. Sleep-disordered breathing in children. *Pediatr Rev*. 2019;40(1):3-13.
- Moreira G, Haddad F, Bittencourt L. Recomendações para o diagnóstico e tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono na criança e adolescente. São Paulo: Estação Brasil; 2013.
- Barbisan BN. Ronco e apneia obstrutiva do sono. In: Barbisan BN, Santos CF, Motta EHG (eds.). *Medicina do sono em pediatria*. Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). São Paulo/Rio de Janeiro: Atheneu; 2019. p.97-104.

Ana Elisa Ribeiro Fernandes  
Gustavo Antonio Moreira



## AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a importância da abordagem da criança que não dorme.
- Saber classificar as diferentes manifestações clínicas da insônia em crianças.
- Determinar as consequências clínicas do sono insuficiente.
- Reconhecer os elementos predisponentes, precipitantes e perpetuantes.
- Identificar enfermidades clínicas e peculiaridades da criança e da família que indicarão as diversas estratégias terapêuticas.
- Saber as diferentes técnicas de terapia comportamental.

## INTRODUÇÃO

Os problemas de sono são muito comuns em lactentes, crianças e adolescentes e são um dos grandes desafios no consultório pediátrico. O sono tem papel fundamental no desenvolvimento, crescimento e bem-estar da criança e de toda a família. A queixa de dificuldade de iniciar o sono e de despertar frequente é muito prevalente em crianças, ocasiona diversas consequências no desenvolvimento e na interação entre pais e filhos. Estratégias personalizadas permitem resolução completa a médio prazo, de forma a permitir uma infância plena.<sup>1</sup>

## DEFINIÇÃO

O termo “insônia pediátrica” substituiu o que anteriormente era chamado de insônia comportamental do lactente (ICSD-2, 2005). O diagnóstico de insônia definido pela Classificação Internacional de Distúrbios do Sono – 3ª edição revisada (ICSD-3-TR) deve incluir os seguintes critérios:

- Dificuldade de iniciar ou de manter o sono ou despertar precoce ou resistência em ir para cama em horário apropriado ou dificuldade de adormecer sem intervenção de pais ou cuidadores.
- Sintomas diurnos como cansaço, falta de energia, sonolência, desatenção, dificuldades em concentração ou na memória, prejuízo social, familiar ou no desempenho acadêmico, alteração de humor e irritabilidade, problemas comportamentais como hiperatividade, impulsividade ou agressividade, maior propensão para erros e acidentes.
- As queixas não são explicadas por falta de oportunidade ou condições inadequadas para dormir (segurança, luminosidade, silêncio, conforto).
- Ocorrência de pelo menos 3 vezes por semana e presente por pelo menos 3 meses. Esse critério pode não ser apropriado para bebês no primeiro ano de vida, pois problemas de sono já podem ser diagnosticados logo após 6 meses. Importante ressaltar que não é esperado que bebês durmam a noite toda antes de 3 a 6 meses.
- As queixas não são devidas apenas a outros distúrbios de sono, doenças ou uso de medicamentos.

Para o diagnóstico, deve-se considerar o relato da família e da criança, sempre que possível. Professores e cuidadores também podem trazer informações importantes sobre os sintomas diurnos. Neste capítulo serão abordados os problemas de sono em lactente e crianças pré-escolares.<sup>2-4</sup>

## EPIDEMIOLOGIA

A insônia é altamente prevalente em lactentes e pré-escolares com desenvolvimento típico, ocorrendo em aproximadamente 20 a 30%. Nos primeiros 2 anos de vida, a prevalência é mais alta, em torno de 30%, e após o terceiro ano de vida mantém-se estável, em torno de 15%.<sup>4</sup> Em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento ou comorbidades psiquiátricas a prevalência chega a 80%.<sup>5</sup>



Além disso, estudos longitudinais demonstraram que problemas de sono que se apresentam pela primeira vez na infância podem persistir nos anos pré-escolares e escolares e tornar-se crônicos.<sup>6</sup>

## QUADRO CLÍNICO

A organização do ciclo sono-vigília é um marco precoce do desenvolvimento e deve ser monitorada pelo pediatra. Consolidação e regulação do sono são processos biopsicossociais que interagem e são fundamentais para o estabelecimento de um padrão de sono-vigília saudável. A evolução desses comportamentos é governada pela maturação de mecanismos neurais e circadianos, porém também é influenciada pelo ambiente, assim como outros processos, como o desenvolvimento da linguagem e o controle dos esfíncteres. Ter um sono adequado envolve comportamentos aprendidos que são passíveis de modificação.<sup>7</sup>

Consolidação do sono é a capacidade de dormir horas ininterruptas. O recém-nascido (RN) consegue dormir por 1 a 3 horas, aumentando para 5 horas aos 2 a 3 meses. A maioria dos lactentes aos 6 meses (62,4%) dorme mais de 6 horas por noite e 43% deles mais de 8 horas por noite. Aos 12 meses, 72,1% dos bebês dormem mais que 6 horas por noite e 56,6% dormem mais que 8 horas por noite. Portanto, algum despertar à noite no primeiro ano de vida é esperado sem que haja repercussão no desenvolvimento.<sup>7</sup>

A regulação do sono é a capacidade de conseguir adormecer sem ajuda no início da noite e nos despertares.<sup>7</sup> Um estudo que filmou o sono de bebês observou que 17,4% dos bebês aos 3 meses e 61,9% aos 6 meses não precisavam de ajuda para adormecer. Temperamento difícil, depressão materna, cama compartilhada, uso de chupeta e relação ruim entre os pais aumentavam o risco da dificuldade do sono se tornar crônica.<sup>8</sup>

A incapacidade de “dormir a noite toda” e de “se autoninar” representa um atraso ou uma regressão no neurodesenvolvimento dos dois marcos do desenvolvimento do sono: consolidação e regulação.

A insônia pediátrica tem características claramente comportamentais. A ICSD-2, 2005 dividia a insônia do lactente em três tipos que ainda são úteis para a investigação e o manejo da insônia pediátrica:<sup>1,9</sup>

1. Distúrbio de associação: o lactente aprende a dormir sob uma condição específica (objeto, circunstância) que geralmente requer intervenção e presença dos pais. Após um despertar fisiológico noturno ao fim de um ciclo de sono, o lactente também necessitará de intervenção dos pais para voltar a dormir. Apesar de o número de despertares poder ser normal para a idade, o problema ocorre pela incapacidade de voltar a dormir sozinho, o que pode prolongar o período acordado e prejudicar o sono de toda a família. Esse distúrbio pode diminuir naturalmente com o desenvolvimento, mas também pode se tornar crônico.<sup>2,10</sup>
2. Distúrbio pela falta de limites: típico da idade pré-escolar e escolar, caracterizado por uma dificuldade dos pais de estabelecerem limites e regras para a hora de dormir ou de fazer com que esses sejam respeitados. São comuns desculpas como fome, sede, medo, solicitação de mais uma história, entre outras. O tempo total de sono pode reduzir em 1 a 2 horas, com a presença de 3 a 5 despertares com saída do leito ou chamada pelos pais.<sup>5</sup>
3. Distúrbio misto, que é uma combinação dos fenótipos citados anteriormente. Além de dificuldade em iniciar o sono, a criança também precisa da presença dos pais ao longo da noite para voltar a dormir.

## FATORES PREDISPOANTES, PRECIPITANTES E PERPETUANTES

Os fatores predisponentes estão baseados nos processos circadiano e homeostático, que regulam o ciclo sono-vigília. Dois processos independentes se comunicam para controlar o ciclo sono-vigília: processo homeostático (S) e o processo circadiano (C). O processo S representa a pressão de sono que se acumula à medida que se está acordado e que diminui ou se dissipa durante o sono. Está presente no início da vida e se desenvolve lentamente ao longo da infância e da adolescência. A pressão de sono é construída mais rapidamente nas crianças e é responsável pelos cochilos. Normalmente, entre 3 e 5 anos, as crianças param de cochilar.<sup>7</sup> O processo C é controlado pelo ciclo claro-escuro e regido pela melatonina. O início da secreção de melatonina pela glândula pineal se dá 1 a 2 horas antes do início habitual do sono, desde que a retina perceba diminuição de luminosidade. Nosso ritmo interno é um pouco maior que 24 horas, por isso é imperativo usar pistas externas (ciclo claro-escuro, horários de alimentação, horários regulares de dormir e acordar, interação social e atividade física) para regular o “relógio” interno. Aos 3 meses, a produção endógena dos hormônios circadianos melatonina e cortisol começa a apresentar um ritmo de 24 horas e o bebê passa a ser capaz de diferenciar dia e noite. Esse ritmo vai adquirindo estabilidade gradualmente entre 6 e 12 meses de idade.<sup>7</sup>

Os fatores precipitantes e perpetuantes são inúmeros e podem se combinar. Incluem fatores extrínsecos (ambiente, problemas parentais) e intrínsecos (temperamento, doenças). Fatores do ambiente incluem barulhos, luz, temperatura inadequada, cama ou quarto compartilhado. Fatores relacionados aos pais envolvem permissibilidade, conflito, expectativas

não reais, longas horas de trabalho, doenças como depressão e alcoolismo. Crianças com temperamento difícil apresentam maior dificuldade de serem acalmadas e podem ser mais resistentes a mudanças de rotina que exijam menor participação do cuidador. Crianças com problemas médicos agudos ou crônicos, como dor, prurido ou mesmo outros distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono, podem ter o sono mais perturbado e os pais podem também ter dificuldades em estabelecer limites, devido a uma sensação de maior vulnerabilidade da criança.<sup>7</sup>

## CONSEQUÊNCIAS

A maioria dos artigos que abordam os impactos de um sono ruim em lactentes e pré-escolares é observacional por razões éticas. A limitação desses estudos é que eles não podem inferir sobre causa e efeito. Alguns estudos sugerem que lactentes com pior consolidação do sono aos 6 e 18 meses apresentam pior desempenho em linguagem e outras funções cognitivas aos 2 e 5 anos.<sup>11,12</sup> Um estudo populacional realizado na Holanda com 720 crianças avaliou queixas de sono como “não querer dormir sozinho; dificuldade para dormir; resistência a ir para a cama; dormir menos que outras crianças e acordar muito à noite” aos 2 e 18 meses, aos 2, 3 e 6 anos, e encontrou que problemas de sono aos 2 anos estavam associados a diminuição da espessura cortical aos 7 anos na ressonância magnética.

Estudos experimentais são escassos e envolvem principalmente a privação de cochilos. Entre lactentes e pré-escolares randomizados para fazer ou não o cochilo, aqueles que cochilaram desempenharam melhor nas tarefas de generalização e memória.<sup>13,14</sup>

Além disso, o sono ruim de uma criança interfere no sono de toda a família, impactando na saúde física dos pais, no risco de acidentes, na formação de um bom vínculo com a criança e na relação do casal. Mães com sono mais curto experimentaram níveis mais elevados de estresse, incluindo caos doméstico, sobrecarga de papéis, dificuldades parentais, mau comportamento infantil, eventos negativos na vida, falta de apoio social, parentalidade positiva reduzida, mais disfunções parentais. Melhorar o sono da criança e consequentemente dos pais pode ser uma intervenção útil para promover o envolvimento e a capacidade de resposta positiva dos pais e melhorar a saúde de toda a família.<sup>15</sup>

## DIAGNÓSTICO

A história clínica é a principal ferramenta diagnóstica. É importante determinar o horário do início e fim do sono diurno e noturno, além os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Veja a seguir diversos aspectos que o pediatra deve perguntar aos pais de crianças com problemas de sono.

Quais são as atividades realizadas 2 horas antes do horário de dormir? Quanto tempo geralmente a criança demora para adormecer? Se demora mais do que 30 minutos para adormecer, o que a criança faz nesse período (de desligar a luz até o início do sono)? Qual é a resposta dos pais para esses comportamentos? O que os pais fazem para ajudar a criança a adormecer? Os pais permitem que a criança adormeça em outro local, distinto do seu berço/cama ou quarto? Quais são os elementos de associação necessários para a criança adormecer (bicho de pelúcia, chupeta, brinquedo, mamadeira, colo, luz acesa, TV)? A criança desperta depois de adormecer? Quantas vezes? Há que horas? Por quanto tempo? Quais são as intervenções necessárias para que a criança volte a dormir? A criança apresenta algum comportamento ou movimento diferente durante o sono? Durante a noite a criança anda, bate a cabeça, grita alto, mexe as pernas? A criança ronca? Qual é a intensidade, quantas noites na semana? Ela acorda espontaneamente ou é despertada pelo relógio? Pelos pais ou irmão? É difícil acordá-la? Como ela se sente? Irritada? Feliz? Cansada? Qual é o período do dia em que a criança está mais ativa e alerta? Quando está mais cansada e irritada? A criança tem comportamentos anormais durante as sonecas? Onde a criança dorme durante o dia? Os elementos de associação estão presentes durante as sonecas diurnas?

Além da história clínica, os diários do sono são muito úteis. Eles permitem avaliar o ritmo circadiano e o tempo total de sono. Algumas perguntas podem ser dirigidas para avaliar os hábitos e a rotina do sono. O diário deve rastrear as atividades nas 24 horas num período médio de 2 semanas. Adicionalmente, questionários validados que avaliam a qualidade do sono também são bastante úteis e devem ser associados à entrevista e ao diário do sono. Para crianças menores de 3 anos, existe o Questionário BISQ de Avaliação do Sono na Primeira Infância. Nas crianças acima de 3 anos a Escala de Distúrbio de Sono em Crianças e o Questionário de Hábitos de Sono em Crianças são ferramentas validadas para português do Brasil.<sup>16</sup>

## EXAMES SUBSIDIÁRIOS

A actigrafia é uma maneira simples de avaliar o ritmo sono-vigília. Esse equipamento tem o formato de um relógio de pulso e monitora os movimentos corporais. Por meio de um *software* pode-se analisar os sinais obtidos e correlacionar com o estado (sono ou vigília) da criança. Pode ser usado em qualquer idade. A polissonografia é o exame padrão ouro para avaliação do sono, porém o seu uso na insônia pediátrica é pouco útil. Está indicado somente se houver a suspeita de apneia

obstrutiva do sono, de distúrbio do movimento periódico de pernas, presença de comportamentos e movimentos anormais durante o sono.<sup>17</sup>

## TRATAMENTO

As modalidades para o tratamento da insônia comportamental compreendem a educação dos pais sobre higiene do sono e rotinas adequadas, técnicas comportamentais e/ou tratamento farmacológico. O objetivo do tratamento é reduzir a latência para início do sono, os despertares noturnos e aumentar a quantidade e qualidade do sono.<sup>4,5,17</sup>

### Higiene do sono

O primeiro passo para o tratamento da insônia comportamental do lactente é a educação dos pais sobre higiene do sono e rotinas adequadas. Atividades realizadas durante o dia devem ser valorizadas, incluindo atividade física moderada, exposição à luz natural, adequação do tempo de uso de tela recomendado para a idade e restrição do uso 1 a 2 horas antes de dormir e evitar o consumo de alimentos com cafeína.

Os pais devem criar rotinas consistentes para a hora de dormir, com horários regulares para adormecer, para acordar e para os cochilos, tanto durante a semana quanto nos finais de semana. Para a maioria das crianças, o horário recomendado para dormir é entre 19 e 20h30 horas, evitando que a criança fique excessivamente cansada, o que pode interferir em sua capacidade de adormecer. Os cochilos durante o dia não devem ocorrer muito próximo do horário noturno de sono. Para as crianças que realizam duas sonecas por dia, o cochilo deve ocorrer até 4 horas antes do sono noturno, e, para aquelas que realizam uma soneca, 6 horas antes.<sup>5</sup>

É fundamental que as rotinas sejam repetidas todas as noites, num ambiente noturno acolhedor, com atividades relaxantes próximo da hora de dormir. O quarto deve ser adequado, com cama confortável, silencioso e escuro. As crianças devem ser colocadas na cama ainda acordadas, encorajando a prática de adormecer sem auxílio dos pais. As crianças menores não devem ser adormecidas no colo, carrinho ou outro local que não seja seu próprio quarto, e devem evitar o uso de mamadeiras e chupetas para adormecer a criança.<sup>7</sup>

### Terapia comportamental

A terapia comportamental para as crianças com problemas para iniciar o sono e para os despertares noturnos está consolidada na literatura e representa a primeira escolha terapêutica segundo a Academia Americana de Sono.<sup>3,5</sup> O objetivo principal da terapia comportamental é eliminar as associações que levam à insônia. A melhor abordagem depende de cada família e leva em conta a faixa etária da criança e aquela que os pais acreditam que terá maior adesão. É importante ensinar aos pais a mudança de paradoxo: em vez de “fazer a criança dormir” (intervenção paterna/materna) eles irão “ensinar o filho a adormecer”.

- Extinção absoluta: consiste em colocar a criança para dormir e ignorar completamente qualquer comportamento noturno, como choro, birra, chamar os pais, até a próxima manhã. Nessa situação os pais podem se retirar do quarto ou um dos pais pode permanecer dentro do quarto, entretanto não poderá interagir com a criança. Essa modalidade é baseada na teoria de comportamento operante, segundo a qual o que não é reforçado nem recebe atenção ao longo do tempo é reduzido ou eliminado. Apesar de muito eficaz, é uma técnica pouco aceita pelos pais.
- Extinção gradativa: nessa técnica a criança é colocada para dormir e, diante de comportamentos noturnos inadequados como choro e birra, os pais são ensinados a ignorar o comportamento impróprio por períodos cada vez mais longos, com aumentos graduais ao longo de noites sucessivas. O objetivo principal dessa técnica é estimular a criança a se autoconsolar e adormecer sozinha.
- Despertar programado: utilizado principalmente para os casos em que a criança desperta durante a noite, e consiste em instruir os pais a acordarem a criança aproximadamente 15 minutos antes do horário típico de despertar e espaçar gradativamente, por pelo menos 10 dias. Gradativamente irá desaparecer.
- Hora de dormir planejada: se a criança não conseguir dormir no tempo preestabelecido (15 a 30 minutos), deve-se retirá-la da cama, permitir que realize atividade relaxante e só retornar quando estiver sonolenta. Após estabelecer o horário em que a criança dorme espontaneamente, adiantar em 15 a 30 minutos a cada 2 a 3 dias, até atingir o horário desejado.
- Rotinas positivas: consiste em desenvolver atividades relaxantes e calmas, para desvincular a hora de dormir como um momento estressante. Nessa técnica é possível estabelecer recompensas que serão dadas no dia seguinte para aqueles que conseguiram permanecer na cama durante toda a noite, sem ir para o quarto dos pais.
- Extinção gradativa da presença dos pais: consiste em adiantar a mamada e separá-la da hora de dormir. Não embalar o bebê, colocá-lo acordado no berço e afagar as costas. Reduzir a presença dos pais no quarto (mover cadeira do lado do berço, meio do quarto e porta a cada 3 noites). Reduzir o contato com a criança na hora de dormir. Útil para os pais que não toleram exclusão gradativa

Na literatura não há relatos de associação entre intervenções comportamentais em crianças com insônia e efeitos colaterais deletérios em sua saúde mental ou na ligação afetiva com os pais. Ao contrário, os estudos demonstram de forma consistente os benefícios dessa intervenção. Evidências demonstram que a terapia comportamental para distúrbios para iniciar o sono e despertares noturnos em crianças são eficazes em mais de 80% das crianças.<sup>4,5</sup>

As principais limitações ao tratamento da insônia comportamental na infância são: inconsistência dos pais em estabelecer limites, discordância entre os pais sobre como proceder com os problemas na hora de dormir, disposição dos pais em aderir ao difícil tratamento devido ao tempo e energia necessários para sua implementação e manutenção. Entretanto, todos os obstáculos podem ser resolvidos com o reforço motivacional dos pais quanto aos benefícios do tratamento.

Uma preocupação cada vez mais frequente nos pais é que o tratamento comportamental da insônia possa levar a estresse tóxico. Em relação ao estresse, temos três diferentes tipos:

1. Positivo: duração breve e pouca intensidade; facilmente superado se a criança encontrar apoio nos cuidadores.
2. Tolerável: exposição a experiências atípicas, com maior intensidade; na presença de cuidadores que apoiem a criança, ela poderá desenvolver um enfrentamento adaptativo.
3. Tóxico: duração longa, intensa e frequente. Os cuidadores não fornecem suporte protetor para a criança.<sup>18</sup>

Não encontramos na literatura estudos que associam as práticas de terapia comportamental com estresse tóxico. Estudo de 2015 comparou os níveis de cortisol salivar em crianças com insônia antes e após tratamento comportamental.<sup>19</sup> Os níveis não foram diferentes no tempo e nem entre as crianças que receberam terapia comportamental ou orientação quando ao sono.<sup>20</sup> Revisão de 2021 sobre a associação entre saúde do sono e biomarcadores de estresse mostra, na verdade, aumento de alguns marcadores, principalmente os relacionados ao cortisol, em crianças que estão dormindo menos do recomendado para a idade.

## Terapia farmacológica

As classes de medicações utilizadas são: anti-histamínicos (hidroxizina, difenidramina, prometazina), alfa-agonistas (clonidina), melatonina, L-5-hidroxitriptofano, ferro, benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos. Na maioria das crianças com insônia, o tratamento comportamental é suficiente para resolver o problema. A terapia farmacológica é utilizada de forma empírica, temporária, naqueles casos refratários ao tratamento comportamental, sempre levando em consideração os benefícios em detrimento dos possíveis efeitos colaterais.<sup>21,22</sup>

A terapia comportamental combinada a medicações por ser efetiva em algumas situações, no entanto pode oferecer aos pais informações enganosas e desencorajá-los a realizar as mudanças comportamentais, achando que a medicação é o suficiente. Por isso, muito dos autores recomendam exclusivamente a terapia comportamental.<sup>22</sup>

### Quadro 1 Critério diagnóstico

|                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Os sintomas de insônia são baseados em relatos dos pais ou outros cuidadores                                      |                                                                                                                           |
| • O padrão de sono segue um dos descritos abaixo:                                                                   |                                                                                                                           |
| <b>A.</b> Distúrbio de associação:                                                                                  |                                                                                                                           |
| I.                                                                                                                  | Adormecer é um processo lento e requer condições especiais.                                                               |
| II.                                                                                                                 | As associações com início do sono são problemáticas e requerem muito esforço.                                             |
| III.                                                                                                                | Na ausência de elementos da associação, o início do sono está significativamente atrasado ou o sono está fragmentado.     |
| IV.                                                                                                                 | Os despertares noturnos requerem intervenção do cuidador para que a criança volte a adormecer                             |
| <b>B.</b> Distúrbio de falta de limites:                                                                            |                                                                                                                           |
| I.                                                                                                                  | Dificuldade de iniciar ou manter o sono.                                                                                  |
| II.                                                                                                                 | Protela ou recusa para ir para cama no horário apropriado ou recusa em retornar para a cama após os despertares noturnos. |
| III.                                                                                                                | O cuidador demonstra incapacidade de estabelecer comportamento de sono apropriado para a criança                          |
| • O distúrbio de sono não é explicado por outro distúrbio do sono, médico, neurológico, mental ou uso de medicação. |                                                                                                                           |

### Quadro 2 Fatores que contribuem para início e manutenção da insônia pediátrica

CAPÍTULO 3

PARASSONIAS

Lisliê Capoulade N. A. de Souza  
Rosana Souza Cardoso Alves  
Márcia Maria Leonardo



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as parassonias mais comuns da criança e do adolescente.
- Conhecer os diferentes tipos de parassonias.
- Reconhecer quando indicar a polissonografia.
- Reconhecer quando encaminhar a atendimento especializado.
- Orientar o manejo não farmacológico para cada tipo de parassonia.

INTRODUÇÃO<sup>1-4</sup>

A 3ª edição da Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD-3) de 2014 define parassonias como “experiências ou eventos físicos indesejáveis que ocorrem no início do sono, durante o sono ou ao despertar”. Portanto, podem ocorrer durante o sono (REM e NREM) ou na transição do sono e vigília.

Já o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) as define como “episódios recorrentes de despertar do sono incompleto com amnésia usual do episódio e pouco ou nenhuma imagem de sonho e angústia ou prejuízo social”.

As parassonias são mais comuns na população pediátrica do que na adulta e incluem diversos transtornos que compartilham características clínicas e fisiológicas, sendo classificadas de acordo com o estágio do sono em que ocorrem (sono REM ou NREM) e outras que são estágio-independentes (Tabela 1).

O diagnóstico clínico é obtido principalmente com uma história clínica detalhada realizada com os pais e, preferencialmente, guiada pela idade do paciente, momento de aparecimento dos sintomas, reação às manifestações externas, presença de estereótipos (movimentos repetitivos e rítmicos) e lembrança do episódio pela manhã. Pode-se ainda lançar mão de registro do evento com vídeo doméstico (p. ex., *smartphone*) para melhor esclarecimento. Contudo, a realização de polissonografia (PSG), de preferência com registro de vídeo, é ideal para diferenciar casos atípicos com potencial risco de lesões ou violência, frequência de ocorrência maior que 2 a 3 vezes/semana, diagnóstico diferencial de epilepsia noturna, associação com outros transtornos do sono (apneia obstrutiva do sono – AOS, transtorno de movimentos periódicos de pernas e outros), além de distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou médicos.

EPIDEMIOLOGIA

A prevalência geral das parassonias na infância é de 25%; as do sono NREM são mais comuns e tendem a diminuir com o desenvolvimento e na idade adulta, possivelmente por causa da diminuição do sono de ondas lentas com a idade.

Tabela 1 Classificação de parassonias

| Sono NREM             | Sono REM                               | Outras parassonias |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Despertar confusional | Transtorno comportamental do sono REM  | Enurese noturna    |
| Sonambulismo          | Paralisia do sono isolada e recorrente | Alucinações        |
| Terror noturno        | Transtorno do pesadelo                 | ---                |

Fonte: adaptada de Bruni et al., 2021.<sup>2</sup>

Enquanto a prevalência de despertar confusional é de 17,3% na faixa etária de 3 a 13 anos, o pesadelo pode variar de 10 a 50% na população pediátrica.

As parassonias são mais frequentes em crianças com problemas neurológicos e psiquiátricos de base, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) ou problemas de neurodesenvolvimento. Contudo, podem ter como fatores precipitantes a privação de sono, um dia mais agitado e transtornos que causem despertares parciais, como AOS, doença do refluxo gastroesofágico, transtorno de movimentos periódicos de membros e certas medicações.

## PARASSONIAS DO SONO NREM

Também conhecidas como transtornos do despertar, são caracterizadas por episódios recorrentes de despertar do sono incompleto, com resposta ausente ou inapropriada aos esforços de terceiros em intervir ou redirecionar a criança durante o evento e com limitada ou nenhuma associação cognitiva ou imagem do sonho. Os pacientes apresentam amnésia parcial ou completa do episódio (Quadro 1).

Incluem despertar confusional, terror noturno, sonambulismo e transtorno alimentar relacionado ao sono. Em geral, ocorre somente 1 episódio por noite, durante o 1º terço da noite, e a criança pode continuar confusa e desorientada por diversos minutos ou mais tempo após o evento.

Os transtornos do despertar são eventos benignos, que ocorrem tipicamente na infância e cessam na adolescência. Alguns indivíduos podem apresentar mais de 1 tipo de parassonia do despertar.

Em alguns casos, o diagnóstico diferencial não é tão simples, pois pode mimetizar epilepsia noturna ou distúrbio comportamental do sono REM, uma vez que a descrição dos pais sobre o evento pode não ser acurada, em razão da ansiedade e do medo da situação.

### Quadro 1 Critérios diagnósticos gerais para os transtornos do despertar

- |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Episódios recorrentes de despertar parcial                                                                                  |
| B. Resposta ausente ou inapropriada às tentativas de intervenção ou redirecionamento de outras pessoas durante o episódio      |
| C. Imagem de sonho limitada ou não associada à cognição                                                                        |
| D. Amnésia parcial ou total do episódio                                                                                        |
| E. O distúrbio não é mais bem explicado por outro transtorno do sono, mental, condição médica, medicação ou uso de substâncias |

Fonte: American Academy of Sleep Medicine, 2014.<sup>1</sup>

As parassonias do sono NREM podem ocorrer ou piorar quando fatores específicos estão presentes, como condições que aumentam o sono de ondas lentas (privação de sono e drogas como zolpidem e lítio), que causam despertares corticais frequentes determinando fragmentação do sono (AOS, narcolepsia, dor crônica, estresse, ansiedade, febre, atividade física no final da tarde) e prejuízo do mecanismo de despertar e persistência do *drive* do sono, resultando em falência do cérebro para a transição completa de despertar.

### Aspectos clínicos

Os transtornos do despertar podem ser considerados parte de um *continuum*, desde o despertar confusional com ativação autonômica e motora baixas no polo inferior do espectro até o terror noturno, caracterizado por intensa atividade no polo superior.

Existe uma evolução relacionada à idade com diferentes apresentações: uma criança pode apresentar uma sequência de despertar confusional no início da infância e terror noturno mais tarde, seguido por sonambulismo ao final da infância e adolescência. Um resumo do quadro clínico encontra-se na Tabela 2.

### Despertar confusional

Trata-se de um evento caracterizado por confusão mental ou comportamento inapropriado, na ausência de terror ou deambulação, que ocorre com a criança ainda na cama ou berço.

Frequentemente começa com a criança sentando na cama ou berço com os olhos abertos e olhando em volta: parece acordada, mas encontra-se confusa, desorientada, lenta capacidade de resposta, fala arrastada e respostas embotadas quando questionada.

Em geral, os episódios começam com um gemido e alguma agitação e, então, progridem para choro. A duração do evento varia de 5 a 20 minutos, podendo chegar a 40 a 60 minutos, com a criança permanecendo inconsolável. É mais provável ocorrer em crianças entre 2 e 5 anos de idade. Tem prevalência de 17,3% entre 3 e 13 anos e de 2,9 a 4,2% nos maiores de 15 anos, afetando meninos e meninas igualmente e com forte padrão familiar.



Apresenta como fatores de risco privação de sono, atividade física e uso de drogas com ação no sistema nervoso central (SNC). A associação com sonambulismo é frequente.

### Sonambulismo

Trata-se de um evento caracterizado por comportamentos complexos (motores estereotipados e automáticos) que costuma se iniciar durante o despertar parcial do sono de ondas lentas e culminam com a saída da criança da cama em um estado de consciência alterado. Apresenta amnésia total do evento.

A criança apresenta movimentos automáticos, mais ou menos complexos, que variam desde ficar em pé ao lado da cama até caminhar pela casa de maneira agitada, com comportamentos como comer, beber ou mesmo sair de casa. Às vezes, isso pode se associar a acidentes, como quedas. Pode ainda apresentar vocalização, frequentemente com linguagem incompreensível, e agressividade, sobretudo em relação à tentativa de parar o evento ou acordá-la.

**Tabela 2** Aspectos clínicos dos transtornos de despertar

|                         | Despertar confusional                                             | Sonambulismo                           | Terror noturno     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Idade (anos)            | 2-10                                                              | 4-12                                   | 1,5-10             |
| Início                  | 1º terço da noite                                                 | 1º terço da noite                      | 1º terço da noite  |
| Agitação                | Leve                                                              | Sem/pouca                              | Marcada            |
| Atividade autonômica    | Leve                                                              | Leve                                   | Marcada            |
| Atividade motora        | Baixa                                                             | Complexa                               | Raramente complexa |
| Comportamento ictal     | Choramingando, andando, quieto ou gritando, agitado, inconsolável | Agitado, sem resposta a comando verbal | Inconsolável       |
| Amnésia                 | Sim                                                               | Sim                                    | Sim                |
| Limiar de despertar     | Alto                                                              | Alto                                   | Alto               |
| Antecedentes familiares | Altos                                                             | Altos                                  | Altos              |

Fonte: adaptada de Bruni et al., 2021.<sup>2</sup>

Os episódios duram, em média, 10 minutos, e a idade de início é geralmente entre 4 e 8 anos. Tem pico de incidência entre 8 e 12 anos e resolução durante a adolescência. A prevalência é de 17% nas crianças e 4% em adultos, sendo mais comum nos meninos. Fatores de risco como febre, privação de sono, medicamentos, atividade física, estresse, ansiedade, álcool e apneia do sono podem aumentar a frequência dos eventos. Apresenta história familiar positiva para sonambulismo, com risco de 45% com 1 dos pais afetado e de 60% se ambos os pais forem acometidos.

A associação com transtornos mentais só tem sido observada quando o sonambulismo persiste na idade adulta. Contudo, o paciente pode apresentar associação com despertar confusional e/ou terror noturno.

### Terror noturno

Distingue-se de outros distúrbios do despertar pela expressão de medo intenso (gritos e choro) e atividade autonômica proeminente.

Durante o episódio, a criança apresenta despertar parcial de início súbito, choro alto, agitação intensa, sintomas autonômicos (palidez, sudorese, taquicardia, taquipneia, aumento da pressão arterial, midríase) e aumento do tônus muscular. Também não reconhece quem está próximo a ela, não responde muito bem aos estímulos ambientais, parece aterrorizada e inconsolável. Algumas vezes, pode levantar da cama e sair andando.

Os episódios são curtos, podendo durar de 30 segundos a 30 minutos, e raramente ocorrem mais do que 1 vez na noite. Em geral, há amnésia total desses episódios.

A prevalência varia entre 1 e 6,5% nas crianças e 2,2% em adultos, sendo levemente mais alta entre os meninos. Tipicamente, a idade de início é de 2 a 4 anos, com pico entre 5 e 7 anos. Apresenta alto *overlap* com outras parassonias e tem como fatores precipitantes estresse, febre, distensão de bexiga e privação de sono. Não parece ter relação com doença mental e apresenta como diagnóstico diferencial pesadelos e epilepsia.

### Comportamento sexual anormal relacionado ao sono

Atualmente considerado um subtipo dos transtornos do despertar, inclui uma ampla variedade de manifestações como masturbação, movimentos pélvicos semelhantes ao ato sexual, vocalizações ou orgasmos espontâneos, sem lembrança dos episódios.<sup>5,6</sup>

Embora a prevalência desse transtorno seja desconhecida, e possivelmente subdiagnosticada, é uma condição muito rara na infância e adolescência.

Algumas comorbidades em sono podem atuar como gatilhos e incluem AOS, bruxismo em sono, sonambulismo e movimentos de cabeça relacionados ao sono.

## PARASSONIAS DO SONO REM

As principais diferenças entre parassonias do sono NREM e do sono REM são a ligação específica com o estágio REM do sono, a ocorrência durante a segunda metade da noite, quando o REM é mais prevalente, comportamentos de encenação de sonhos e ausência de confusão mental ao despertar.<sup>5-7</sup>

Raramente, alguns pacientes apresentam critérios diagnósticos para parassonia de sono REM e NREM, portanto, são diagnosticados como transtorno de sobreposição de parassonia (*parasomnia overlap disorder*).

### Transtorno comportamental do sono REM

Muito raro na infância, caracteriza-se por comportamento complexo e violento, com vivência dos sonhos, que são frequentemente desagradáveis, preenchidos de ação, violência e que podem causar perturbação do sono e lesões, tanto no paciente como em seu companheiro de cama.

Em relação à patogênese, existe uma ausência da atonia muscular típica do sono REM. Com isso, o paciente apresenta episódios recorrentes de sonhos vívidos, comportamentos que podem variar desde pequenos movimentos de mãos até atividades violentas, como socos, chutes e pulos da cama. Em geral, o paciente lembra dos episódios.

Apesar de ser raro em crianças e adolescentes, pode estar associado com narcolepsia, hipersonia idiopática, transtornos neurodegenerativos e do neurodesenvolvimento, anormalidades estruturais do tronco cerebral e efeito adverso de agentes farmacológicos, como inibidor seletivo da recaptção da serotonina (ISRS).

Sempre que uma criança apresenta sintomas sugestivos, deve ser referenciada a um especialista em medicina do sono ou neurologista, solicitado uma polissonografia com vídeo e exame de imagem do cérebro.

### Transtorno do pesadelo

Definido como “episódios recorrentes de despertar com recordação de sonhos intensamente perturbadores, usualmente envolvendo medo ou ansiedade, mas também raiva, tristeza, desgosto e outras emoções disfóricas”. Geralmente ocorrem durante o sono REM, ou seja, predominam na segunda metade da noite. Durante o episódio, há pouca atividade motora, a criança não sai da cama e não vivencia o sonho.

Ao despertar, a criança pode estar assustada, mas costuma conseguir contar o sonho, permanece bem orientada, com o sensorio intacto e aceita a intervenção dos pais (Quadro 2).

Pesadelos ocasionais são comuns na criança, ocorrendo em 60 a 75%, mas a prevalência do transtorno do pesadelo é estimada em 1,8 a 6% entre 5 e 10 anos de idade. Os fatores precipitantes, como estresse pós-traumático, exposição a conteúdo violento na TV ou computador, abuso físico, emocional ou sexual e ansiedade de diversas ordens, devem ser avaliados, especialmente em casos recorrentes e com significado clínico.

#### Quadro 2 Critérios diagnósticos gerais para o transtorno do pesadelo

- 
- |    |                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Ocorrências repetidas de sonhos extremamente disfóricos e bem lembrados, que usualmente envolvem ameaças a sobrevivência, segurança ou integridade física |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B. | Ao despertar dos sonhos disfóricos, a pessoa rapidamente torna-se orientada e alerta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. | A experiência onírica ou distúrbio do sono produzido pelo despertar deste causa angústia clinicamente significativa ou prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento, como indicado pelo relato de pelo menos 1 dos seguintes: |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Distúrbio do humor (p. ex., persistência do efeito do pesadelo, ansiedade, disforia)         |
| 2. | Resistência ao sono (ansiedade de dormir, medo do sono/subsequentes pesadelos)               |
| 3. | Prejuízo cognitivo (imagens intrusivas do pesadelo, incapacidade de concentração ou memória) |
| 4. | Impacto negativo sobre o cuidador ou no funcionamento familiar                               |
| 5. | Problemas comportamentais (p. ex., evitar dormir, medo do escuro)                            |
| 6. | Sonolência diurna                                                                            |
| 7. | Fadiga ou baixa energia                                                                      |
| 8. | Prejuízo da função ocupacional ou educacional                                                |
-

Fonte: American Academy of Sleep Medicine, 2014.<sup>1</sup>

### Paralisia do sono isolada e recorrente

Definida como um período de inabilidade em desempenhar movimentos voluntários que ocorrem no início do sono (hipnagógicas) e/ou ao despertar (hipnopômicas). Cada evento tem duração de segundos a poucos minutos e causa angústia, ansiedade na hora de deitar e medo de dormir.

O distúrbio não pode ser mais bem explicado por outro transtorno do sono (especialmente narcolepsia, apneia do sono), mental, condição médica, medicação ou uso de substâncias.

Quanto à prevalência, varia largamente de 6 a 40%, e os episódios isolados costumam ser exacerbados por privação de sono, estresse psicológico e irregularidades do ritmo vigília-sono. Normalmente começam na adolescência, mas podem aparecer na infância.

Em relação aos episódios, o indivíduo permanece consciente e alerta, porém sente-se com paralisia de todos os grupos musculares, com exceção do diafragma e extrínsecos dos olhos. Em geral, terminam espontaneamente ou podem ser interrompidos por movimentação rápida dos olhos ou por estímulo tátil. Podem ser acompanhados de alucinações em 25 a 75%, que incluem a presença de outros por perto, pressão no peito ou ouvir passos.

Quanto à patogênese, deve-se a persistência da atonia do sono REM na vigília. O diagnóstico baseia-se em critérios observados no Quadro 3. Contudo, em caso de dúvida, a polissonografia pode ser solicitada para melhor esclarecimento.

#### Quadro 3 Critérios diagnósticos gerais para paralisia do sono isolada e recorrente

- A. Inabilidade recorrente para mover o tronco e todos os membros no início do sono ou ao despertar do sono
- B. Cada episódio dura de segundos a poucos minutos
- C. Os episódios causam angústia clinicamente significativa, incluindo ansiedade ou medo de dormir
- D. O distúrbio não é mais bem explicado por outro transtorno do sono (especialmente narcolepsia), mental, condição médica, medicação ou uso de substâncias

Fonte: American Academy of Sleep Medicine, 2014.<sup>1</sup>

## OUTRAS PARASSONIAS

### Enurese do sono<sup>3,10</sup>

A enurese noturna (EN) caracteriza-se por micção recorrente involuntária durante o sono. Recentemente foi incluída no grupo da disfunção urológica relacionada ao sono, na revisão da 3ª edição da Classificação Internacional das Desordens do Sono (ICSD-3-TR). No Quadro 4, encontram-se os novos critérios de enurese do sono e noctúria.

A EN é comum na infância, com predominância do sexo masculino, e afeta aproximadamente 5 a 10% das crianças de 7 anos de idade, e 1 a 2% dos adolescentes. A prevalência de enurese é cerca de 10% em crianças de 6 anos e diminui progressivamente com a idade. Alguns estudos sugerem uma incidência de 44 a 77% quando um ou os dois pais apresentam uma história positiva de enurese. Se ambos os pais têm história pregressa de enurese, há risco de 77% de seus filhos também desenvolverem enurese. Frequentemente, afeta vários membros de uma família.

#### Quadro 4 Critérios diagnósticos de enurese do sono e de noctúria

##### Enurese do sono

- a. O paciente apresenta micção involuntária recorrente durante o sono, ocorrendo pelo menos uma vez por mês.
- b. A condição esteve presente por pelo menos três meses.
- c. O paciente tem mais de cinco anos.

##### Noctúria

- a. O paciente apresenta três ou mais episódios de despertares para urinar.
- b. Cada episódio de micção é seguido pelo sono ou pela intenção de dormir.
- c. A condição esteve presente por pelo menos três meses.
- d. O paciente tem mais de cinco anos.

Fonte: American Academy of Sleep Medicine, ICSD-3-TR, 2023.<sup>10</sup>

Os fatores de risco para EN incluem a associação com estresse psicológico, como baixo nível socioeconômico, famílias numerosas, separação dos pais, troca de escola e nascimento de irmãos. Tais fatores, quando incidentes no período de aquisição do controle esfintérico, podem interferir na regulação central sobre o funcionamento vesical.

Os episódios de enurese podem ocorrer em todos os estágios do sono. A fisiopatologia da enurese parece estar relacionada com um atraso na maturação do controle vesical na enurese primária. Fatores orgânicos como malformações geniturinárias, bexiga neurogênica, patologias psiquiátricas ou endócrinas podem causar enurese secundária.

A falta de liberação de hormônio antidiurético durante o sono, a instabilidade e/ou a diminuição da capacidade da bexiga e da incapacidade de despertar do sono pela sensação da bexiga cheia integram a tríade patogênica da enurese. Os fatores mais associados à aquisição tardia do controle central sobre o funcionamento vesical são: baixo peso ao nascer, baixa estatura, atraso no desenvolvimento motor e de coordenação motora fina, atraso na fala e no desenvolvimento da linguagem e deficiência na percepção espacial.

A enurese é, portanto, uma entidade multifatorial cujo curso pode ser afetado por outros fatores, como a presença de hipercalcúria, TDAH, AOS, obesidade, constipação e incontinência fecal.

Em geral, o prognóstico da EN é bom, com taxa de cura espontânea de 10 a 15% ao ano. A recomendação é iniciar o tratamento entre 6 e 8 anos de idade, quando o problema começa a interferir nas atividades sociais da criança e esta tem interesse em solucioná-lo. A análise individualizada de acordo com a avaliação de cada paciente facilita a escolha do tratamento mais eficiente e depende da motivação da família e do paciente. As propostas terapêuticas existentes para a EN englobam o uso da terapia comportamental e o tratamento medicamentoso com desmopressina.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico é principalmente clínico, contudo, em algumas situações, é necessária a avaliação de outros especialistas a fim de investigar diferentes possíveis causas para esses comportamentos em sono ou associações deles (*overlap*).

Portanto, a criança pode ser encaminhada ao neuropediatra (na suspeita de epilepsia ou transtorno do neurodesenvolvimento), ao psiquiatra infantil (transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão) e ao médico do sono (quando há associação com outros distúrbios do sono, como AOS, movimentos periódicos de pernas ou narcolepsia). Nesses casos, a polissonografia com registro de vídeo é recomendada para melhores elucidação e condução.

TRATAMENTO

Frequentemente, os episódios de parassonia são benignos e transitórios e normalmente não requerem tratamento medicamentoso.

O manejo geral inclui prevenção com avaliação da possibilidade de fatores favorecedores ou precipitantes dos eventos, medidas de segurança ambiental, orientações de intervenção para o espectador e higiene do sono, a depender da parassonia (Tabela 3).

Tabela 3 Prevenção e segurança para parassonia do sono NREM

| Medidas de segurança               | Prevenção                         | Orientações para o espectador       |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Remover móveis ou objetos          | Boa higiene do sono               | Observar em silêncio próximo à cama |
| Trancar portas e janelas           | Evitar privação do sono           | Permitir o curso do episódio        |
| Alarmes de segurança               | Evitar estímulo ambiental         | Intervir para prevenir lesão        |
| Barreira nas escadas e luz noturna | Abordar outros distúrbios do sono | Evitar restrição física             |

Fonte: adaptada de Bruni et al., 2021.<sup>2</sup>

Quanto ao uso de medicamentos, só deveriam ser considerados quando os episódios são frequentes ou perigosos para a criança ou terceiros, ou quando causam consequências secundárias indesejáveis, como sonolência excessiva diurna, angústia na criança ou em seus familiares.

Caso o medicamento seja necessário, os pais devem ser avisados de que o uso dessas drogas é *off-label*, pois a literatura atual baseia-se principalmente em estudos sem evidência clínica robusta, conduzidos sobretudo em adultos e com pequena amostragem.<sup>8</sup>

### Parassonias do sono NREM

Algumas técnicas podem ser usadas, como relaxamento antes de dormir, despertares programados ou antecipatórios (15 minutos antes do evento dentro de 2 horas do início do sono) e uso de alarmes para despertar a criança em momentos predeterminados, a depender de cada caso específico.

Quanto ao tratamento farmacológico, a melatonina parece ser útil para pacientes com sonambulismo e terror noturno, particularmente em crianças com deficiências do neurodesenvolvimento. Já o L-5-hidroxitriptofano pode ser efetivo para o tratamento de terror noturno. O clonazepam (benzodiazepínico) ou a imipramina (antidepressivo tricíclico), em baixas doses antes de dormir, pode estar indicado em alguns casos de sonambulismo.

### Parassonias do sono REM

Quando indicado, os tratamentos de escolha para o transtorno do pesadelo são a terapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia. Vale lembrar que, para a maioria dos casos, o tratamento é a orientação da família sobre o caráter benigno da condição.

Assim como para a paralisia do sono, a primeira linha de tratamento é garantir que os episódios são benignos, além da recomendação de tempo de sono adequado para a idade e orientações sobre higiene do sono. Raramente há indicação de tratamento farmacológico, podendo ser considerado em casos graves e debilitantes, com grande prejuízo diurno. Nesses casos, podem ser tentados agentes supressores do sono REM, como doses baixas de tricíclicos, clonidina ou clonazepam.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria das parassonias na infância é benigna e autolimitada, reduzindo-se na adolescência, mas pode persistir ou coexistir com outros transtornos do sono.

As parassonias podem ser precipitadas ou exacerbadas por privação do sono, medicações, febre, estresse ou outros transtornos do sono.

O diagnóstico é baseado na história clínica, podendo ser necessário realizar polissonografia com registro de vídeo em situações pontuais. Em relação às opções de tratamento, frequentemente se incluem tempo de sono adequado para a idade, higiene do sono e estratégias de segurança, reservando as medicações para casos especiais.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders (ICSD). 3.ed. Darien: American Academy of Sleep Medicine; 2014.
2. Bruni O, DelRosso LM, Melegari MG, Ferri R. The parasomnias. Child Adolesc Psychiatric Clin N Am. 2021;30:131-42.
3. Soster LMSFA, Alves RSC. Parassonias. In: Pessoa JHL, Pereira Jr. JC, Alves RSC (eds.). Distúrbios do sono na criança e no adolescente. 2.ed. São Paulo: Atheneu; 2015. p.139-47.
4. Carter KA, Hathaway NE, Lettieri CF. Common sleep disorders in children. Am Fam Physician. 2014;89(5):368-77.
5. Mainieri G, Loddo G, Provini F, Nobili L, Manconi M, Castelnovo A. Diagnosis and Management of NREM Sleep Parasomnias in Children and Adults. Diagnostics. 2023;13:1261.
6. Alves RC, Souza LCNA. Andar ou falar dormindo é normal? Comportamentos atípicos durante o sono. In: Lopes MC, Alves RC, Nunes ML (eds). Sono dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Atheneu, 2023. p.37-43.
7. Ophoff D. Sleep disorders during childhood: a practical review. Eur J Pediatr. 2018. 177(5):641-8.
8. Kotagal S. Sleep-wake disorders of childhood. Continuum Journal. 2017;23(4):1132-50.
9. El Halal CS, Nunes ML. Distúrbios do sono na infância. Residência Pediátrica. 2018;8(supl):86-92.
10. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. 3.ed. Text Revision. Summary of Diagnostic Criteria Changes, 2023.
11. Proserpio P, Terzaghi M, Manni R, Nobili L. Drugs used in parasomnia. Sleep Med Clin. 2020;15:289-300.

## SEÇÃO 38

# MEDICINA DO ESPORTE

### COORDENADOR

#### **Ricardo do Rêgo Barros**

Pediatra. Especialista em Pediatria e Medicina do Adolescente pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Associação Médica Brasileira (AMB). Especialista em Medicina Desportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) e AMB. Coordenador do Grupo de Trabalho em Pediatria e Medicina Desportiva da SBP.

### AUTORES

#### **Alex Pinheiro Gordia**

Professor Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Doutor em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Líder do Grupo de Pesquisa em Atividade Física, Antropometria, Saúde e Qualidade de Vida da IFRB.

#### **Getúlio Bernardo Morato Filho**

Pediatra, com Área de Atuação em Hebiatria, e Médico do Exercício e do Esporte. Especialista em Pediatria pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em Medicina do Adolescente pela Universidade de Brasília (UnB) e em Medicina Esportiva pela SBMEE/AMB. Mestre em Medicina Tropical pela UnB. Docente do Curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS/SES-DF) e do Curso de Medicina do UniCEUB. Pediatra do Hospital Materno Infantil de Brasília, DF.

#### **Maria de Fátima Monteiro Pereira Leite**

Cardiopediatra do Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF-Fiocruz). Especialista em Pediatria pela SBP. Mestre em Cardiologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Ciências da Saúde (Cardiologia) pelo Instituto Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul.

#### **Priscila Toniolo de Oliveira Morato**

Pediatra pelo Hospital Materno Infantil de Brasília/SES-DF. Médica Pediatra da SES-DF.

#### **Ricardo do Rêgo Barros**

Pediatra. Especialista em Pediatria e Medicina do Adolescente pela SBP/AMB. Especialista em Medicina Desportiva pela SBMEE/AMB. Coordenador do Grupo de Trabalho em Pediatria e Medicina Desportiva da SBP.

#### **Teresa Maria Bianchini de Quadros**

Professora Adjunta da UFRB. Doutora em Medicina e Saúde pela UFBA. Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Fisiologia do Exercício pela UFPR. Licenciada em Educação Física pela UEPG. Líder do Grupo de Pesquisa em Atividade Física, Antropometria, Saúde e Qualidade de Vida da UFRB.



# TREINAMENTO RESISTIDO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Getúlio Bernardo Morato Filho  
Priscila Toniolo de Oliveira Morato



## AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender os benefícios do treinamento resistido em crianças e adolescentes.
- Orientar e acompanhar a criança e o adolescente que realizam treinamento de força.
- Identificar possíveis alterações de comportamento relacionadas ao excesso de treinamento.

## INTRODUÇÃO

O treinamento resistido, também chamado de treinamento de força, é um método de condicionamento físico em que indivíduos são submetidos a diferentes cargas para melhorar a saúde e o rendimento físico.<sup>1</sup> Para realizar esse tipo de treinamento, podem ser utilizados pesos livres, elásticos, máquinas com polias e até o próprio peso do indivíduo. Por décadas, o uso do treinamento resistido em crianças e adolescentes trouxe preocupação aos pediatras quanto ao risco de lesões ortopédicas, principalmente nas placas de crescimento, o que poderia prejudicar o crescimento somático. Apesar de já existir um grande número de publicações científicas recentes sobre a segurança e a eficiência dos treinamentos resistidos em crianças e adolescentes,<sup>1-3</sup> o tema segue controverso entre pediatras e demais profissionais de saúde. O assunto também é motivo de questionamento frequente dos pais nos consultórios pediátricos sobre quando iniciar a prática de exercícios físicos resistidos em academias e sobre a segurança desse tipo de modalidade de treinamento. Os pais acabam encontrando informações conflitantes entre profissionais de saúde em relação aos efeitos do treinamento resistido no crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, retardando os benefícios que esse tipo de treinamento traria a esse grupo.

Como qualquer treinamento físico, o treinamento resistido segue os princípios da individualidade biológica, da progressão de carga, da especificidade, da continuidade e da reversibilidade. Assim, para que ocorram os benefícios desse tipo de treinamento, os exercícios devem ser prescritos de acordo com a idade, o sexo, as capacidades físicas do indivíduo, a técnica e a experiência nesse tipo de treinamento. Para que ocorram as adaptações musculoesqueléticas, é necessário que a criança ou o adolescente seja submetido a estímulos diferentes e crescentes. O treinamento também deve ser voltado para o objetivo específico da criança e do adolescente. Caso o indivíduo busque maior ganho de força, são dados estímulos de maior intensidade, com menos repetições. Caso o jovem busque maior resistência, as cargas serão menores, porém com maior número de repetições. O treinamento resistido com o objetivo de hipertrofia muscular geralmente utiliza um número intermediário de cargas e repetições. Para que os benefícios de ganho de força e resistência sejam obtidos, também é necessário que o treinamento ocorra de forma frequente. Intervalos muito prolongados entre as sessões podem não promover adaptações musculoesqueléticas esperadas. A manutenção da prática também é necessária para que os benefícios obtidos sejam mantidos. A interrupção total do treinamento faz os benefícios obtidos com o treino retornarem aos valores pré-treinamento em até 8 semanas.<sup>4</sup>

## BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO RESISTIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O treinamento resistido apresenta diversos benefícios para a saúde da criança e do adolescente.<sup>1,5-10</sup> Jovens que realizam essa modalidade de treinamento de forma regular apresentam ganho de força muscular,<sup>10,11</sup> aumento da capacidade aeróbica, aumento da massa óssea, alteração da composição corporal com aumento da massa magra e diminuição do percentual de gordura, melhora da estabilidade das articulações e melhora da coordenação motora.<sup>9,11</sup> Também há aumento da capacidade de armazenamento de glicogênio e fosfocreatina e um aumento de enzimas glicolíticas. Na fibra muscular, ocorre aumento na expressão de receptores GLUT-4, aumentando a sensibilidade à insulina durante e imediatamente após a prática de atividade física em alta intensidade, pela ativação da enzima AMPK, um sensor energético intracelular, que é ativada com o aumento da concentração de adenosina monofosfato (AMP). Durante a adolescência, ocorre o aumento da resistência insulínica em razão da elevada concentração de IGF-1, que compete com os receptores para a insulina. O sedentarismo durante o estirão puberal pode ser um fator de risco ainda mais importante para o desenvolvimento da obesidade, e o

treinamento resistido, pela capacidade de consumo dos estoques intracelulares de glicogênio e ativação da AMPK, pode ser especialmente benéfico para evitar a obesidade em indivíduos jovens.

Inicialmente, o aumento da força muscular em crianças e adolescentes é obtido por adaptações neurais, com maior recrutamento de fibras musculares pelos motoneurônios. Em crianças e adolescentes pré-púberes, por causa da baixa concentração de hormônios sexuais, o aumento da força se deve principalmente à melhora da técnica de execução do movimento e maior mobilização de fibras musculares, com pouca hipertrofia muscular. Após a puberdade, além das adaptações iniciais ao treinamento resistido, ocorre aumento da quantidade de miofibrilas em paralelo dentro de uma fibra muscular e da expressão de enzimas glicolíticas e oxidativas, além da maior capacidade de armazenamento intramuscular de substratos energéticos, aumentando a capacidade de geração de força.

## **TREINAMENTO RESISTIDO E O CRESCIMENTO SOMÁTICO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Um dos principais medos dos pais no consultório pediátrico é que o excesso de carga sobrecarregue a estrutura óssea da criança ou do adolescente em crescimento e prejudique a estatura final do filho. Essa preocupação que o treinamento resistido afete as placas de crescimento, no entanto, não encontra embasamentos na literatura científica. Não existe evidência de que o treinamento resistido promova alteração no crescimento linear da criança e do adolescente.<sup>1,3</sup> Ao contrário, os períodos pré-púbere e púbere parecem ser aqueles em que o esqueleto responde melhor à carga, aumentando a massa óssea e a arquitetura do osso,<sup>1</sup> pois exercícios resistidos promovem a síntese aguda de testosterona e GH após a atividade.<sup>12</sup> A resposta óssea à carga é sítio-específica, isto é, para aumentar a massa óssea do colo do fêmur, é necessário o envolvimento de carga na articulação coxofemoral, em atividades que envolvam a flexão e a extensão do quadril ou movimentos de salto e aterrissagem. O uso do treinamento resistido pode ser especialmente interessante em crianças pré-púberes que apresentem sobrepeso ou obesidade. O percentual de gordura elevado em crianças está associado ao desenvolvimento de puberdade precoce. Como essas crianças apresentam dificuldade em participar de modalidades esportivas coletivas por conta de seu baixo rendimento esportivo, o treinamento resistido pode promover aumento do gasto energético de forma significativa, associado a aumento da força, da massa magra e da autoestima, além de redução do percentual de gordura.<sup>2,13</sup>

Atletas de ginástica olímpica geralmente são utilizadas de forma errônea como exemplo do efeito deletério que o treinamento resistido pode promover no crescimento final. A baixa estatura dessas atletas, principalmente de nível competitivo, se deve sobretudo à seleção das atletas baixas em virtude da vantagem esportiva que elas possuem.<sup>14</sup> Essas ginastas são capazes de executar movimentos acrobáticos com maior facilidade que atletas de maior estatura. No caso específico dessa modalidade esportiva, pelo grande volume de treinamento, muitas atletas acabam sendo incapazes de atingir a quantidade de calorias para permitir o crescimento, além de possuírem percentual de gordura muito baixo se comparado com a média da população. Atletas que apresentam um percentual de gordura muito baixo acabam entrando tardiamente na puberdade e crescem em velocidades menores, mas se interromperem a prática de ginástica ou reduzirem o volume de treinamento, são capazes de recuperar a estatura ao nível normal previsto.<sup>14</sup>

Para que a prática ocorra de maneira mais segura, é importante reforçar que o treinamento resistido depende da correta execução dos exercícios e alinhamento adequado da coluna, reforçando o acompanhamento de educadores físicos capacitados para o acompanhamento de crianças e adolescentes. Desvios do eixo da coluna podem ser acentuados com a incorreta execução de exercícios ou prescrição inadequada de exercícios resistidos.<sup>1</sup> A prescrição do treinamento resistido em crianças e adolescentes deve envolver exercícios multiarticulares, de moderada a alta intensidade, para otimizar os benefícios para a mineralização óssea.<sup>1</sup>

## **TREINAMENTO RESISTIDO PARA A PREVENÇÃO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS**

Um dos principais fatores de risco para lesões musculares e ortopédicas é a falta de força muscular e óssea.<sup>1</sup> Crianças e adolescentes que já participam de treinamentos esportivos estruturados ou que praticam de forma frequente modalidades esportivas que envolvam saltos, contato físico ou mudanças frequentes de direção são especificamente beneficiados com o treinamento resistido. Adolescentes atletas que praticavam treinamento resistido nos seus treinamentos físicos apresentaram menos lesões musculoesqueléticas e também se recuperaram de forma mais rápida quando apresentaram lesões.<sup>1</sup> Jovens atletas de futebol do sexo feminino também apresentaram menor incidência de lesões de sobre-treinamento quando incorporaram treinamento resistido à preparação física. É frequente observar lesões de sobre-treinamento em crianças e adolescentes atletas, e o treinamento resistido adequadamente supervisionado pode reduzir em até 50% a incidência dessas lesões.<sup>15</sup>

A fadiga muscular também está associada à maior incidência de lesões musculoesqueléticas.<sup>16</sup> Crianças e adolescentes destreinados, ao participar de atividades esportivas que envolvam saltos e mudanças de direção, apresentam um risco elevado de entorses de joelho e tornozelo, pois, com o aumento da acidose muscular com a prática da atividade física, o ajuste do movimento durante o salto ou mudança de direção pode se tornar ineficiente. O aumento da força muscular é um fator protetor para as articulações e para retardar o estado de fadiga muscular, com o aumento do número de fibras musculares do tipo IIa, que possuem maior quantidade de mioglobina, mitocôndrias e maior quantidade de enzimas oxidativas, se comparadas às fibras tipo IIx.

A prática de atividades físicas envolve um risco intrínseco de lesões musculoesqueléticas, e a total eliminação dessas lesões é um objetivo inatingível.<sup>1</sup> Um programa supervisionado com treinamento proprioceptivo, de condicionamento geral e específico de força e condicionamento aeróbico pode reduzir de forma significativa a incidência de lesões relacionadas ao esporte.<sup>1,15</sup>

## TREINAMENTO RESISTIDO EM ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO

As adolescentes parecem ser ainda mais influenciadas pela falta de treinamento resistido durante o período de crescimento rápido observado após a puberdade. O crescimento somático rápido sem as adaptações neuromusculares apropriadas favorecem o surgimento de mecânicas articulares alteradas, que aumentam o risco de lesões musculoesqueléticas.<sup>1</sup> Adolescentes do sexo feminino que não foram submetidas a treinamentos de força durante o crescimento apresentaram mais fatores de risco para lesões musculoesqueléticas, como aumento do estresse em valgo durante a aterrissagem após um salto. O treinamento de força também diminuiu a incidência de lesões do ligamento cruzado anterior em adolescentes que iniciaram o treinamento de força de forma precoce. O treinamento resistido também aumentou a aptidão esportiva e a melhora da biomecânica do movimento em adolescentes do sexo feminino.<sup>1</sup>

A adolescente do sexo feminino deve ser especialmente monitorada em relação ao excesso de treinamento. A presença da tríade da mulher atleta, composta de distúrbios alimentares, amenorreia e osteopenia/osteoporose,<sup>17</sup> pode ser especialmente prejudicial em adolescentes, pois a adolescência é o período crítico para a formação de massa óssea no sexo feminino. O pediatra não deve aguardar o aparecimento da tríade para realizar uma intervenção. Adolescentes do sexo feminino com distúrbios alimentares durante a prática de treinamentos em alta intensidade ou grande volume apresentam risco elevado para o aparecimento de alterações ósseas. Jovens do sexo feminino com percentual de gordura abaixo dos 12% também devem ser monitoradas, pois o diagnóstico de amenorreia primária só ocorre após os 16 anos e as alterações ósseas podem surgir antes desse período. A orientação não deve ser de suspensão repentina do treinamento, pois provavelmente não será seguida, mas a redução da intensidade e do volume do treinamento, com acompanhamento nutricional próximo.<sup>17</sup>

## BENEFÍCIOS PSICOSSOCIAIS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA JUVENTUDE

Ainda são poucos os estudos avaliando benefícios psicossociais duradouros dos treinamentos resistidos em crianças e adolescentes. Os estudos existentes apresentam resultados controversos, sem um benefício significativo demonstrado pela literatura científica.<sup>1</sup> Crianças e adolescentes com baixa autoestima podem ser mais favorecidos pela prática de atividade física utilizando exercícios resistidos se comparados com jovens que já apresentam autoestima elevada.<sup>1</sup>

Essas alterações na autoimagem costumam aparecer tardiamente, após 8 a 12 semanas de treinamento resistido. O excesso de treinamento, ao contrário, pode levar a alterações psicológicas importantes, sobretudo em grupos mais vulneráveis emocionalmente ou com algum comportamento de alteração do humor prévio ao início do treinamento. No caso específico dos adolescentes, o pediatra deve entender as motivações da criança e do adolescente com a prática de treinamentos resistidos em academia. Crianças geralmente são levadas pelos pais em busca de melhora da saúde. O adolescente, principalmente após o início da puberdade, além da melhora da saúde, possui motivações estéticas, buscando o aumento da massa magra, a redução do percentual de gordura e o aumento da força muscular. A insatisfação com o corpo a todo o momento, porém, pode indicar um transtorno dismórfico corporal chamado vigorexia, sendo um fator de risco importante para o uso de suplementos esportivos em excesso e sem acompanhamento profissional e de esteroides anabolizantes. A vigorexia pode estar associada a outras alterações do comportamento e do sono, como irritabilidade excessiva, cansaço, insônia, alterações alimentares com dietas restritivas, excesso de proteínas e pequena quantidade de gorduras e carboidratos. Nesses casos, é importante um acompanhamento multidisciplinar, com o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e nutricionistas para o melhor manejo do quadro.

O adolescente que ganha peso de forma muito rápida e em músculos que geralmente não são tão solicitados nos exercícios resistidos, como a musculatura cervical, pode estar utilizando esteroides anabolizantes e deve ser abordado durante a consulta. O uso de esteroides anabolizantes tanto pode indicar um transtorno comportamental prévio como pode precipitar novos transtornos comportamentais, como excesso de agressividade, depressão e transtornos bipolares.

# PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O papel do pediatra não deve se limitar à autorização da prática de treinamentos resistidos. É importante que o pediatra siga acompanhando a criança e o adolescente para monitorar o crescimento somático, o desenvolvimento puberal e possíveis alterações de comportamento. O pediatra não pode ser uma barreira à prática de atividades físicas.

## Frequência

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que exercícios que aumentem a força muscular e óssea sejam realizados ao menos 3 vezes/semana.<sup>18</sup> O maior número de sessões de treinamento por semana está associado a maior ganho de força em jovens atletas,<sup>8</sup> porém o adolescente deve ter repouso adequado entre as sessões, principalmente se o grupo muscular treinado no dia anterior for utilizado novamente no dia seguinte de treinamento. O treinamento com dor ou em fadiga diminui a sua qualidade e, em longo prazo, pode trazer queda de rendimento e lesões.

## Volume e intensidade

O volume de treinamento é definido como a quantidade de exercícios executados multiplicados pela carga utilizada, em quilogramas. Intensidade é a carga utilizada pelo indivíduo durante a execução do exercício e pode ser quantificada pelo peso do objeto utilizado ou pelo percentual de uma repetição máxima (1RM).<sup>1</sup> 1RM é a carga com que a pessoa consegue realizar uma repetição em um determinado exercício, sem conseguir realizar uma segunda repetição de forma completa. Em trabalhos de hipertrofia muscular, geralmente utiliza-se 60% de 1RM, ou seja, uma carga 40% menor que o máximo de carga que o indivíduo suportaria, o que geralmente permite que o indivíduo execute de 6 a 12 repetições máximas em uma série. O excesso de carga sem que a execução do movimento esteja sendo realizada da forma correta pode trazer danos agudos aos músculos, tendões e estruturas articulares. Um excesso de volume de treinamento ao longo do tempo pode induzir o aparecimento de lesões de sobre-treinamento.<sup>1</sup> Profissionais de educação física utilizam protocolos para verificar o valor de 1RM ou uma carga em que a criança ou o adolescente consiga realizar de 8 a 12 repetições máximas de forma correta e segura.

## Seleção de exercícios

Não cabe ao pediatra a seleção específica dos exercícios, sendo esta uma competência do profissional de educação física. O pediatra pode solicitar o fortalecimento de grupos musculares e deve solicitar que sejam utilizados preferencialmente exercícios multiarticulares e grandes grupos musculares. É importante que sejam incluídos exercícios de aquecimento e proprioceptivos antes do treinamento de força e exercícios de alongamento após ou em sessões separadas de treinamento. Não existe evidência de que a prática de alongamentos estáticos antes do treinamento de força previna lesões musculoesqueléticas.<sup>19</sup> O principal objetivo da prática de alongamentos é manter a flexibilidade normal das articulações, e esse tipo de atividade deve ser realizado com a musculatura previamente ativada.

## Progressão da intensidade e do volume de treinamento

Para o treinamento resistido, a criança e o adolescente devem ser submetidos a cargas e volumes diferentes para gerar a adaptação muscular e óssea. A ausência de progressão pode indicar repouso inadequado entre as sessões de treinamento ou inadequação da dieta ao treinamento. Sem a modificação da carga ao longo do tempo, ocorre o fenômeno do destreinamento, pois a carga se torna proporcionalmente mais leve em relação à maior capacidade de geração de força obtida com o treinamento. A progressão deve ser individualizada. O jovem pré-púbere apresenta uma progressão de carga mais lenta se comparado ao púbere, pela menor capacidade de hipertrofia muscular. A progressão muito rápida pode levar a erros de execução do movimento e aumento nas lesões musculoesqueléticas ao longo do tempo.

## Velocidade e forma de execução

A criança e o adolescente que forem realizar atividades em academias devem seguir as orientações de execução feitas pelo educador físico. Estímulos diferentes podem ser obtidos apenas modificando a velocidade de execução das fases de contração concêntrica e excêntrica dos músculos. O período que gera maior estímulo à hipertrofia muscular ocorre durante a fase excêntrica de contração, em que a carga é superior à capacidade de geração de força e o movimento de contração ocorre em sentido contrário ao vetor de força gerado pela contração muscular. É importante que a criança e o adolescente sejam capazes de entender e obedecer às orientações de profissionais de educação física para minimizar o risco de lesões.

## Acompanhamento pediátrico

Alguns sinais e sintomas devem ser verificados a cada consulta pediátrica:

1. Perda ponderal significativa entre as consultas: é fundamental que as necessidades calóricas e nutricionais sejam adequadas ao aumento do gasto energético promovido pela prática de atividade física, em especial em crianças ou adolescentes no início da puberdade. Como eles apresentam um gasto energético basal relativamente baixo, o acréscimo de atividades físicas de alta intensidade pode promover o aumento do gasto energético total em mais de 100%. Assim, é importante que, em toda consulta pediátrica, a criança ou o adolescente que iniciou treinamentos

resistidos esteja ganhando peso, a não ser que o treinamento vise objetivamente à perda de peso em pacientes com obesidade. A perda de peso e a redução na velocidade de crescimento podem indicar que o paciente pediátrico esteja consumindo menos calorias que a necessidade total. O ajuste pode ser feito de duas formas: aumentando as calorias na dieta, com escolha de alimentos integrais, ou reduzindo o volume de treinamento, com a redução do tempo total de prática ou modificação na intensidade do treinamento.

## 2. Sinais de sobre-treinamento<sup>15</sup> e vigorexia:

- excesso de preocupação com a imagem corporal;
- alterações comportamentais, como excesso de agressividade ou apatia;
- ganho de massa muscular incompatível com o volume de atividade praticado;
- aparecimento de insônia ou alterações negativas na qualidade do sono;
- distúrbios alimentares, principalmente em jovens do sexo feminino.

O pediatra também deve alertar a criança ou o adolescente sobre o ambiente que pode encontrar em uma academia. O uso de suplementos alimentares e esteroides anabolizantes é frequentemente observado e estimulado por usuários leigos e até por profissionais de saúde. A suplementação alimentar em crianças e adolescentes é raramente necessária, e o pediatra deve explicar que as necessidades nutricionais são obtidas utilizando alimentos. Em casos específicos, como em adolescentes atletas que têm grande volume de treinamento ou em jovens com grande dificuldade de ganho de peso, a suplementação pode ser necessária. Nesses casos, é obrigatório o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar especializada. Academias que oferecem serviços para crianças e adolescentes devem buscar garantir um ambiente preparado para receber o público jovem, livre de propagandas de suplementos alimentares.<sup>1</sup>

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O treinamento resistido deve fazer parte da prática rotineira na orientação de atividade física de crianças e adolescentes.<sup>1,18</sup> Os treinamentos devem ser supervisionados por profissionais com qualificação e individualizados de acordo com as habilidades, as necessidades e os objetivos das crianças e dos adolescentes. Profissionais de saúde que lidam com crianças e adolescentes não devem ser um obstáculo para a iniciação de treinamentos resistidos e devem buscar monitorar não apenas o treinamento, mas também as modificações físicas e psicológicas da criança e do adolescente com o treinamento.<sup>15</sup>

Crianças e adolescentes que participam de competições esportivas devem realizar atividades físicas que busquem o aumento da força muscular e óssea para reduzir a incidência de lesões musculoesqueléticas. A participação precoce em treinamentos resistidos aumenta a probabilidade da utilização da atividade física como um hábito em estágios posteriores da vida. Os programas de treinamento de força para crianças e adolescentes devem ser seguros, efetivos e prazerosos. Jovens não devem ser pressionados a obterem resultados em curto prazo nem a realizarem treinamentos com dor ou fadiga. O treinamento resistido deve ser adaptado às motivações da criança e do adolescente, e o pediatra deve ser um parceiro e estimulador da inclusão de treinamentos resistidos como parte do programa de condicionamento físico da criança e do adolescente.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lloyd RS, Faigenbaum AD, Stone MH, Oliver JL, Jeffreys I, Moody JA et al. Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus. *Br J Sports Med* 2014; 48(7):498-505.
2. Alberga AS, Farnesi BC, Lafleche A, Legault L, Komorowski J. The effects of resistance exercise training on body composition and strength in obese prepubertal children. *Phys Sportsmed* 2013; 41(3): 103-9.
3. Michaleff ZA, Kamper SJ. Effects of resistance training in children and adolescents: a meta-analysis. *Br J Sports Med* 2011; 45(9):755.
4. Faigenbaum AD, Farrell AC, Fabiano M, Radler TA, Naclerio F, Ratamess NA et al. Effects of detraining on fitness performance in 7-year-old children. *J Strength Cond Res* 2013; 27(2):323-30.
5. Waugh CM, Korff T, Fath F, Blazevich AJ. Effects of resistance training on tendon mechanical properties and rapid force production in prepubertal children. *J Appl Physiol* (1985) 2014; 117(3):257-66.
6. Shields N. Exercise training decreases fasting insulin levels and improves insulin resistance in children and adolescents. *J Physiother* 2014; 60(3):165.
7. Falk B, Eliakim A. Endocrine response to resistance training in children. *Pediatr Exerc Sci* 2014; 26(4):404-22.
8. Behringer M, Vom Heede A, Yue Z, Mester J. Effects of resistance training in children and adolescents: a meta-analysis. *Pediatrics* 2010; 126(5):e1199-210.
9. Dietz P, Hoffmann S, Lachtermann E, Simon P. Influence of exclusive resistance training on body composition and cardiovascular risk factors in overweight or obese children: a systematic review. *Obes Facts* 2012; 5(4):546-60.

10. Barbieri D, Zaccagni L. Strength training for children and adolescents: benefits and risks. *Coll Antropol* 2013; 37 Suppl 2:219-25.
11. Schranz N, Tomkinson G, Olds T. What is the effect of resistance training on the strength, body composition and psychosocial status of overweight and obese children and adolescents? A systematic review and meta-analysis. *Sports Med* 2013; 43(9):893-907.
12. Kraemer WJ, Ratamess NA. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. *Sports Med* 2005; 35(4):339-61.
13. Schranz N, Tomkinson G, Parletta N, Petkov J, Olds T. Can resistance training change the strength, body composition and self-concept of overweight and obese adolescent males? A randomised controlled trial. *Br J Sports Med* 2014; 48(20):1482-8.
14. Bass S, Bradney M, Pearce G, Hendrich E, Inge K, Stuckey S et al. Short stature and delayed puberty in gymnasts: influence of selection bias on leg length and the duration of training on trunk length. *J Pediatr* 2000; 136(2):149-55.
15. Valovich McLeod TC, Decoster LC, Loud KJ, Micheli LJ, Parker JT, Sandrey MA et al. National Athletic Trainers' Association position statement: prevention of pediatric overuse injuries. *J Athl Train* 2011; 46(2):206-20.
16. Greig M, McNaughton L. Soccer-specific fatigue decreases reactive postural control with implications for ankle sprain injury. *Res Sports Med* 2014; 22(4):368-79.
17. Otis CL, Drinkwater B, Johnson M, Loucks A, Wilmore J. A tríade da atleta: posicionamento oficial. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte* 1999; 5:150-8.
18. World Health Organization (WHO). Global recommendations on physical activity for health 2010 23 de Agosto de 2015. Available from: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf).
19. Small K, McNaughton L, Matthews M. A systematic review into the efficacy of static stretching as part of a warm-up for the prevention of exercise-related injury. *Res Sports Med* 2008; 16(3):213-31.



# NUTRIÇÃO, HIDRATAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ricardo do Rêgo Barros



**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Saber as especificidades da nutrição e da hidratação em jovens.
- Descrever as principais carências nutricionais dos atletas jovens.
- Analisar criticamente os modismos alimentares.
- Ter noções básicas dos ditos suplementos nutricionais esportivos, analisando benefícios e malefícios.
- Enumerar os principais suplementos proibidos.
- Orientar famílias sobre a dieta adequada e as necessidades líquidas de crianças que participam de atividades físicas para recreação ou competitivamente.

## INTRODUÇÃO

A nutrição é uma poderosa ferramenta para que crianças e adolescentes candidatos a atletas consigam atingir seus potenciais plenos de desempenho no futuro, e, embora muitos jovens saibam do valor de uma nutrição adequada, vários erros específicos são cometidos na atividade física diária recreativa ou competitiva.<sup>1,2</sup>

Os adolescentes informam-se sobre nutrição com professores de educação física, técnicos, nutricionistas e médicos, mas, hoje em dia, a tecnologia virtual, por meio da internet e redes sociais, é a maior fonte de informações utilizadas pelos jovens em suas experiências nutricionais, sendo muito difícil diferenciar as informações enganosas das confiáveis, incluindo o charlatanismo nutricional.

O papel da nutrição para qualquer indivíduo é de preservar a saúde, entretanto, crianças e adolescentes procuram por benefícios adicionais como retardar a fadiga, mudar a composição e o peso corporal, acelerar a recuperação, reduzir doenças, melhorar a eficiência biomecânica e implementar o desempenho.

As crianças e os adolescentes necessitam de nutrição adequada para manter a saúde, possibilitar crescimento apropriado e adequar o balanço nutricional, em função da constante atividade física. Entretanto, os hábitos alimentares irregulares de crianças e adolescentes são caracterizados por:<sup>1,3</sup>

- maior tendência a pular refeições, especialmente café da manhã e almoço;
- excesso de frituras e lanches hipercalóricos;
- excesso de atividades diárias extracurriculares, impedindo uma alimentação balanceada;
- experiências com suplementos dietéticos;
- consumo excessivo de refrigerantes e baixa ingestão de água;
- baixo consumo de cereais, vegetais, frutas e derivados lácteos;
- ingestão inadequada de nutrientes essenciais em função dos modismos alimentares (vegetariana, vegana, crudivorismo).

### Modismos alimentares

1. **Macrobiótica:** divididos em duas categorias, de acordo com a filosofia oriental do *yin* e *yang*, a alimentação deve ser combinada na hora da refeição e são proibidos produtos industrializados, carne vermelha, leite, laticínios e açúcar.
2. **Ovolactovegetarianismo:** exclusão de qualquer tipo de carne, sendo a alimentação constituída de frutas, hortaliças e cereais.
3. **Lactovegetarianismo:** exclusão de carne e ovos; leite e laticínios são consumidos.
4. **Vegana ou vegetarianismo estrito:** consumo exclusivo de alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, sementes e cereais. É proibido qualquer alimento de origem animal.
5. **Crudivorismo:** só permite o consumo de legumes, verduras, sementes e frutas em forma natural, sem nenhum cozimento, ou seja, a ingestão de alimentos crus ou aquecidos até 42°C. O fato de o alimento ser consumido na forma crua não significa que seja frio, pois pode ser amornado em fogo baixo em panelas de barro, para não destruir suas enzimas e sua energia vital.

6. Orgânica: esse estilo preocupa-se com a forma como o alimento é cultivado, o tipo de cultivo do alimento, sem insumos químicos como agrotóxicos e fertilizantes.
7. Sem glúten nem lactose: os seguidores não ingerem alimentos com aveia, trigo e centeio. No segundo caso, não ingerem leite e derivados.

O início da puberdade, com seu aumento na velocidade de crescimento, mudanças na composição corporal, atividade física e menarca (nas meninas), afeta as necessidades nutricionais normais durante a adolescência. Os incrementos de peso no sexo feminino se fazem mais à custa de gordura e, no masculino, à custa de massa muscular, ocasionando necessidades nutricionais diferentes.<sup>4,5</sup>

Na adolescência, o ganho em altura, durante a fase de crescimento, é de aproximadamente 10 cm/ano e de 50% do seu peso final; desse modo, havendo restrição da ingesta alimentar nos adolescentes fisicamente ativos, pode ocorrer parada no crescimento, diminuição da taxa metabólica basal e, em meninas, amenorreia. Considerando a rápida velocidade de crescimento nessa faixa etária, recomenda-se que, nas duas primeiras décadas de vida, as gorduras devam fornecer 30% das calorias da dieta, desde que não haja histórico familiar de dislipidemias ou doença arterial coronariana (DAC).

## ÍNDICES NUTRICIONAIS

A antropometria, mesmo considerando suas limitações, tem sido o método mais utilizado para avaliação corporal e é também proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS).<sup>6</sup>

Os indicadores antropométricos usados na avaliação nutricional de adolescentes não são específicos, sendo considerados critérios sugestivos de maior risco nutricional. Entretanto, isoladamente, em avaliações populacionais, não identifica carências específicas, como hipovitaminose A, anemia ferropriva e deficiência de cálcio, nutrientes muitas vezes deficientes na dieta dos adolescentes.

A puberdade caracteriza-se por alterações nos componentes da massa isenta de gordura: o conteúdo hídrico diminui à medida que o conteúdo de potássio e a densidade óssea aumentam. A massa óssea aumenta 15% em meninos e 28% em meninas, sendo que a massa isenta de gordura é ligeiramente menor em meninos do que nas meninas pré-púberes.

O índice de massa corpórea (IMC) ou índice de Quetelet (peso corpóreo dividido pela altura ao quadrado) é a fórmula mais frequentemente usada nos adultos para diagnosticar sobrepeso, obesidade, magreza e desnutrição, mas sua precisão em adolescentes é variável, primariamente em virtude do rápido crescimento e desenvolvimento e do fato de haver diferentes depósitos de tecido adiposo com o crescimento linear.

## NECESSIDADES NUTRICIONAIS

### Fontes de energia<sup>7-9</sup>

Como regra, os altos componentes energéticos armazenados nos músculos são utilizados durante exercícios de alta intensidade e de curta duração. O carboidrato armazenado no músculo sob forma de glicogênio pode ser usado sem oxigênio para exercício intenso com duração de 1 a 3 minutos. Por outro lado, a oxidação do glicogênio e das gorduras é importante nas atividades de resistência com duração superior a 5 minutos.

### Gorduras

As necessidades calóricas diárias variam de acordo com a fase da puberdade, ficando em torno de 2.200 a 2.500 kcal nas meninas e 2.800 a 3.200 kcal nos meninos, sendo que os valores maiores devem ser utilizados durante o estirão de crescimento, em ambos os sexos.

Crianças e adolescentes jovens utilizam mais gorduras e menos carboidratos como fonte energética nas suas atividades, mas esse fato não influi nas recomendações da necessidade do consumo de gorduras de não mais do que 30% do total de calorias diárias, 10% de gorduras saturadas e menos de 30 mg/dia de colesterol. Esse segmento etário utiliza mais energia em suas atividades habituais quando comparado aos adultos, necessitando de 25 a 30% mais energia/kg. A principal razão desse aumento das necessidades de energia é a adequação da coordenação entre os músculos agonísticos e antagonísticos usados na atividade motora, tornando-os metabolicamente menos econômicos no uso das fontes de energia, durante as atividades diárias.

### Carboidratos

Os carboidratos tornam-se a principal fonte de energia após os 13 anos de idade, devendo contribuir com 55% da ingestão calórica total, garantindo o metabolismo e a temperatura corpórea. Enquanto os estoques de gordura constituem a maior reserva de energia corporal, os carboidratos são a principal fonte de energia para utilização imediata, poupando o glicogênio muscular e mantendo a glicemia durante as atividades diárias dos adolescentes.

## Proteínas

Em crianças e adolescentes, a ingestão de proteínas deve manter o balanço nitrogenado positivo, ou seja, a ingestão deve ser maior que a utilização para manter normal o crescimento e o desenvolvimento de órgãos e tecidos. Assim, enquanto as necessidades diárias de um adulto são de 0,8 a 1 g/kg/dia, crianças de 7 a 10 anos requerem 1,1 a 1,2 g/kg/dia, e adolescentes de 11 a 14 anos necessitam de 1 g/kg/dia, necessidades estas contempladas por uma dieta balanceada, pouco frequente nessa faixa etária.

## Minerais

Na adolescência, principalmente durante o estirão do crescimento, existe um substancial aumento nas necessidades de três minerais: cálcio, ferro e zinco.

### Cálcio

A deficiência de cálcio é atribuída à baixa ingestão de leite, derivados lácteos e dietas restritivas (ou alternativas), influenciando a mineralização óssea e predispondo a osteopenia e a osteoporose, considerando-se que 20 a 30% do cálcio ingerido é absorvido.

Na adolescência, ocorre aumento do esqueleto associado ao crescimento, principalmente na fase de aceleração, exercendo impacto sobre as necessidades diárias de cálcio, sendo diretamente relacionado à estatura, ou seja, as demandas desse mineral em adolescentes altos é sempre maior do que naqueles mais baixos.

Estima-se ser a necessidade diária de cálcio da ordem de 500 a 1.200 mg/dia, devendo ser levada em consideração a ingestão excessiva de bebidas gaseificadas (refrigerantes), que trocam o cálcio pelo fósforo, contribuindo para uma menor absorção desse mineral. Na dieta, encontra-se o cálcio em alimentos como couve, feijão, nabo, laticínios e sardinhas.

### Ferro

A anemia em adolescentes é muito prevalente, em todos os níveis sociais, reforçando a ingestão inadequada desse mineral. Em alguns casos, não se encontra anemia laboratorial, mas sim, ferropenia, com ou sem sintomas clínicos.

Os grandes incrementos de massa muscular e volume sanguíneo ocorrem com maior velocidade e magnitude no sexo masculino, durante o estirão de crescimento. Essa relação inverte-se ao fim do período de aceleração rápida, já que as meninas, por apresentarem perdas menstruais (1,4 mg de ferro por dia), passam a necessitar 3 vezes mais ferro do que os meninos.

As necessidades de ferro para os adolescentes situam-se entre 12 e 16 mg diários, podendo ser supridas por uma dieta de boa qualidade, à base de carne (também peixe), grãos, ovos, vegetais, leite e queijo. Nas adolescentes que já apresentam menarca e adolescentes atletas de ambos os sexos, deve-se ter uma preocupação especial em checar os níveis sanguíneos de ferro, visando a prevenir a anemia que, em competições esportivas, irá repercutir diretamente no desempenho esportivo.

Outro aspecto importante é a opção dos adolescentes por utilizarem dietas vegetarianas, que são pobres em ferro e cálcio e ricas em fitatos e oxalatos, pois estes se ligam ao ferro já deficiente, dificultando sua absorção, aumentando o risco de anemia e comprometendo o crescimento.

### Zinco

O zinco é reconhecido como mineral essencial para o crescimento e a maturação sexual dos adolescentes, podendo ser encontrado em carnes, peixes, ovos e leite. As recomendações diárias estão em torno de 10 a 15 mg, podendo ocorrer hipogonadismo, queda de cabelos e retardo do crescimento quando a ingestão de zinco for abaixo de dois terços do recomendado.

### Hidratação – líquidos e eletrólitos<sup>10-12</sup>

Crianças e adolescentes jovens produzem menos suor, geram mais calor durante o exercício e não possuem mecanismos adequados de trocas de calor com o ambiente externo, já que têm maior superfície corporal do que os adultos, o que resulta em grandes ganhos de calor nos ambientes quentes e grandes perdas de calor nos ambientes frios. Sendo assim, os fluidos são de extrema importância na manutenção da saúde e no desempenho dos atletas jovens, devendo ser evitada a desidratação induzida pelo exercício, pois crianças e adolescentes apresentam um aumento muito grande na temperatura corporal interna.

## SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS<sup>12-14</sup>

São definidos como produtos alimentícios, acrescidos à dieta, que contêm pelo menos um dos seguintes ingredientes: vitamina, mineral, ervas ou plantas, aminoácidos ou combinação de qualquer desses ingredientes. De acordo com essa definição, os suplementos nutricionais podem conter nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e aminoácidos, mas também outras substâncias não essenciais, como *ginseng*, *ginkgo*, *yombine*, *ma huang* e qualquer outro produto dito fitoterápico.

Diversos recursos ergogênicos têm sido utilizados para melhorar o desempenho atlético por meio do aumento da potência física, da força de explosão e da resistência.

Os recursos ergogênicos nutricionais supostamente têm a finalidade de influenciar os processos fisiológicos e psicológicos para aumentar a potência física e a força mental. A Tabela 1 analisa cada suplemento nutricional com base na propaganda das empresas nutricionais e na avaliação dos especialistas sobre seu efeito ergogênico.

A seguir, são dadas algumas orientações sobre o que usar e como indicar esses suplementos de maneira saudável e nutricionalmente adequada.

### Proteicos (*whey protein*)

Os aminoácidos, unidades estruturais das proteínas, estão envolvidos em diversos mecanismos que afetam o metabolismo do exercício e, assim, tem sido sugerido que a suplementação com esses elementos poderia melhorar o desempenho em atletas e aumentar a massa muscular em adolescentes que trabalham com programas de força.

Os suplementos proteicos, os *whey protein*, são feitos do soro do leite e podem ser adquiridos sob a forma de pó, líquido, barras ou cápsulas: embora seu uso esteja universalmente difundido entre todos os praticantes de atividades físicas, os maiores usuários desses suplementos são alunos de academias que desejam ganhar massa muscular associado à musculação (hipertrofia muscular).

**Tabela 1** Suplementos nutricionais mais usados

| Suplemento                                                             | O que promete                                                                                                                                         | O que falam os especialistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carboidrato (energético)                                               | Fonte de energia imediata<br>Redução de fadiga<br>Modismo atual: maltodextrina (malto)                                                                | Mantém glicemia, poupando glicogênio muscular, em exercícios de alta intensidade, acima de 60 minutos<br><br><i>Sport drinks</i> : com 4 a 8% de glicídios, ajudam a diminuir a fadiga em exercícios de média e longa duração<br><br>O uso excessivo causa ganho de peso<br><br>Potencial ergogênico confirmado                                                                                                                                                     |
| Creatina (3 aminoácidos)                                               | Aumento de massa muscular<br>Aumento da resistência em exercícios de média e longa duração<br>Aumento da fonte energética ATP-CP, de rápida reposição | Dose: 20 g/dia em 4 tomadas, por 5 a 7 dias, com manutenção de 2 a 5 g/dia, em ciclos de 4 a 12 semanas<br>Indicado em: <ul style="list-style-type: none"> <li>• atividades anaeróbicas intensas</li> <li>• ganho de massa muscular em treinamentos de força</li> <li>• contraindicado para menores de 18 anos (lesões musculoesqueléticas)</li> <li>• hipertensão? Câibras?</li> </ul> Potencial ergogênico confirmado (não em todos os atletas)<br>USO CRITERIOSO |
| Proteínas ( <i>whey protein</i> , <i>shakes</i> , barras de proteínas) | Aumento de massa muscular<br>Melhora do desempenho                                                                                                    | Complicações comuns: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sobrecarga renal</li> <li>• hipertensão arterial</li> <li>• hiperuricemia</li> </ul> Indicado em: <ul style="list-style-type: none"> <li>• restrições calóricas (balé, ginástica olímpica)</li> <li>• dietas vegetarianas</li> <li>• ganho de massa muscular</li> </ul> Potencial ergogênico confirmado                                                                                               |
| Aminoácidos anabólicos e BCAA                                          | Aumento de massa muscular<br>Fonte energética alternativa<br>Redução do risco de infecções                                                            | Complicação comum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sobrecarga renal</li> </ul> Potencial ergogênico não confirmado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estimulantes (caféina, efedrina)                                       | Metabolização de gordura<br>Aumento da resistência aeróbica<br>Aumento da concentração<br>Redução da sensação de fadiga                               | Complicações comuns: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dependência</li> <li>• insônia</li> <li>• inquietação</li> <li>• taquicardia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Suplemento                       | O que promete                                     | O que falam os especialistas                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                   | <b>DOPING</b><br><b>PROIBIDO</b>                                                                                                                              |
| <i>Ma huang, Chinese Ephedra</i> | Estímulo à queima de gordura – <i>fat burners</i> | Complicações comuns: <ul style="list-style-type: none"> <li>• parada cardíaca</li> <li>• combinação perigosa de cafeína e efedrina</li> </ul> <b>PROIBIDO</b> |
| Carnitina                        | Estímulo à queima de gordura – <i>fat burners</i> | Nenhum efeito ergogênico                                                                                                                                      |

BCAA: *branch chain amino acids*.

Os suplementos proteicos são indicados em casos de restrição calórica (principalmente em meninas que praticam esportes nos quais a redução ponderal e a manutenção de peso são importantes para o desempenho, como ginástica olímpica e balé), vegetarianos, crudivoristas e naqueles que não consomem carboidratos adequadamente.

Ao prescrever suplementos visando à hipertrofia muscular, é preciso utilizar uma associação de 10 g de proteínas com 20 g de carboidratos, o que reduz a degradação proteica pós-exercício se utilizados de 30 a 60 minutos após a atividade de hipertrofia muscular.

### Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA)

Alguns aminoácidos não são sintetizados pelo corpo e devem ser ingeridos na dieta, entre eles, os aminoácidos de cadeia ramificada isoleucina, leucina e valina, conhecidos como *branch chain amino acids* (BCAA).

Embora indicados por nutricionistas e médicos do esporte para diminuir não só a fadiga em exercícios de resistência como também o risco de infecções por estimulação imunológica, nada foi comprovado pelos estudos científicos disponíveis.

### Carboidratos (ou hidratos de carbono)

Enquanto os estoques de gordura constituem a maior reserva de energia corporal, os carboidratos são a principal fonte de energia para utilização imediata, poupando o glicogênio muscular e mantendo a glicemia durante o exercício. Podem ser usados de duas maneiras: supercompensação de glicogênio muscular, prática que associa a maior ingestão de glicídios com a diminuição do treinamento em evento único de resistência, como maratona ou triatlon, e suplementação de carboidratos antes e durante os exercícios aeróbicos e anaeróbicos.

As pesquisas confirmam o efeito ergogênico da supercompensação de carboidratos na dieta dos atletas de resistência que praticam exercícios com duração superior a 60 minutos, já que os depósitos de glicogênio muscular começam a diminuir após esse período, em exercícios de alta intensidade. Durante a competição, 30 a 60 g de carboidratos devem ser ingeridos para cada hora de exercício, e os repositores líquidos (*sport drinks*) contendo de 4 a 8% de glicídios associados a fórmulas hidreletrolíticas ajudam a diminuir a fadiga, melhorando o desempenho em eventos de média e longa duração, com resultados confirmados em vários estudos.

Após o exercício extenuante, é preconizada a ingesta de carboidratos simples entre 0,7 e 1,5 g/kg de peso no período imediato de até 4 horas para garantir a ressíntese plena de glicogênio muscular. Deve-se dar preferência a mistura de glicose, frutose e sacarose, já que a frutose isoladamente pode causar problemas gastrointestinais.

### Maltodextrina (“malto”) ou carboidrato complexo

A maltodextrina, também conhecida apenas como “malto”, é um carboidrato complexo oriundo do amido de milho, resultado da união da maltose com a dextrina, sendo bastante conhecida dos pediatras que, nas décadas de 1970, 1980 e início da de 1990, prescreviam mamadeiras com leite de vaca acrescido de maltodextrina e algum tipo de farinha para adequar o valor calórico do leite em crianças pequenas.

Ela pode ser indicada para atletas de alto desempenho, como tenistas, jogadores de futebol, maratonistas e praticantes de musculação. No entanto, para aqueles que praticam atividades físicas de grau leve a moderado, a maltodextrina não deve ser prescrita, já que possui alto valor calórico (100 g = 350 kcal), podendo levar a ganho de peso indesejado.

### Creatina

A suplementação oral com creatina pode aumentar a concentração muscular de fosfocreatina em 6 a 16%, implementando a ressíntese mais rápida de ATP durante exercícios máximos que possibilitam um repouso menor entre atividades, disponibilizam energia para esforços repetidos de alta intensidade com pausas e potencializam a explosão muscular. Além disso, o aumento de creatina muscular tampona o ácido láctico produzido durante o exercício, retardando a fadiga muscular e a sensação dolorosa.

A Academia Americana de Medicina Desportiva (ACSM 2000) e a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE 2009) referendam que, em casos específicos, a creatina pode ser usada para melhorar o desempenho em exercícios que envolvam curtos períodos de atividade anaeróbica de altíssima intensidade, ou seja, atividades nas quais predominam a utilização de fosfagênios. Essas atividades são exclusivas de competição e, portanto, essas substâncias não devem ser utilizadas por adolescentes que praticam atividades recreativas.

A utilização da creatina visando ao ganho muscular não tem comprovação científica, e os trabalhos demonstram que a chamada “hipertrofia muscular” é consequência de retenção de água intramuscular, podendo também ocorrer câibras bastante dolorosas em alguns atletas, em função do uso da dose de 20 mg/dia (preconizada pelos fabricantes) quando a dose considerada segura é de 2 a 5 mg/dia.

Também não melhora o desempenho em exercícios aeróbicos (corridas em distância) ou de força isométrica (força estática). O ACSM contraindica a utilização de creatina por crianças e adolescentes até 18 anos, já que existem relatos médicos de problemas musculotendinosos e lesões musculares.<sup>13</sup>

### **Esteroides anabólicos androgênicos (EAA) ou anabolizantes: o sério problema do doping consentido**

Esteroides anabólicos androgênicos (EAA) (Tabela 2) são derivados sintéticos da testosterona e representam uma classe de drogas de uso abusivo por adolescentes e adultos jovens. O termo “anabólico” é relativo à estimulação da síntese proteica, e “androgênico” implica a estimulação das características sexuais secundárias masculinas, incluindo ganho de massa muscular.

Outras drogas que simulam o efeito anabólico dos esteroides – como de-hidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona (hormônios androgênicos produzidos pelas glândulas suprarrenais e testículos), hormônio do crescimento (GH) e gama-hidroxibutirato (GHB, *liquid ecstasy*, G) – têm sido utilizadas visando ao rápido ganho de força muscular e da massa magra corpórea, mas os graves efeitos colaterais associados a todas essas drogas tornaram-nas proibidas em todo o mundo.

Efeitos colaterais em ambos os sexos:

- aumento da pressão arterial;
- dano hepático e carcinomas;
- diminuição de tolerância à glicose (diabete);
- fechamento precoce das epífises;
- aumento da incidência de rupturas ligamentares;
- acne grave, especialmente na face e no dorso;
- calvície (caracteristicamente parietal);
- distúrbios do sono;
- hepatites (B/C) e HIV (uso de seringas comuns).

Efeitos colaterais em homens:

- redução do volume testicular (20%);
- redução da espermatogênese (90%);
- impotência;
- ginecomastia;
- aumento prostático.

Efeitos colaterais em mulheres:

- atrofia mamária;

**Tabela 2** Exemplos de esteroides anabólicos<sup>1,13</sup>

| Orais                  | Injetáveis                       |
|------------------------|----------------------------------|
| Estanozolol (Winstrol) | Nandrolona (Deca-Durabolin)      |
| Oximetolona (Anadrol)  | Nandrolona (Durabolin)           |
| Oxandrolona (Anavar)   | Testosterona (Depo Testosterona) |
|                        | Boldenona (Equipose)             |

- clitoromegalia;
- aumento dos pelos faciais e corporais;
- atrofia uterina;
- engrossamento da voz;



- amenorreia/problemas menstruais.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A resiliência das crianças e adolescentes é testada diariamente pelo mundo virtual, e o desafio dos pediatras é cada vez maior no sentido de orientar a prática de atividades físicas de forma saudável e segura.

Uma dieta bem balanceada é o ponto primordial para maximizar o desenvolvimento, sendo os hábitos alimentares a principal intervenção para um crescimento sadio. A orientação nutricional deve ser parte essencial na anamnese, principalmente para jovens vegetarianos e aqueles com baixa ingesta calórica.

Uma hidratação apropriada é de fundamental importância para manter o balanço hemodinâmico, prevenir distúrbios relacionados ao calor e otimizar as atividades diárias. Além disso, a ingesta diária adequada de carboidratos, ácidos graxos essenciais, proteínas, vitaminas e minerais previne distúrbios alimentares, como vigorexia e anorexia nervosa, extremamente prevalentes nos adolescentes.

Os médicos também devem ajudar pais e professores de educação física a entenderem os limites individuais de cada criança/adolescente, pois uma alimentação balanceada proporciona crescimento normal e maturação adequados, propiciando também a aquisição de habilidades específicas para as diversas atividades físicas.

Em casos específicos, pediatras e nutricionistas poderão trabalhar em conjunto para orientar a suplementação apropriada à prática esportiva escolhida, geralmente esportes de competição.

## MITOS E TABUS

O perigo do uso de suplementos nutricionais reside no fato de que os adolescentes continuarão usando e experimentando cada vez mais essas substâncias e todos os novos produtos do mercado sem embasamento científico.

Para fins legais, os suplementos dietéticos incluem não só vitaminas e nutrientes essenciais, mas também ervas e produtos naturais utilizados pelos seres humanos para suplementar a alimentação. A crescente aceitação de medicinas alternativas, modismos alimentares e uma mentalidade esportiva de vencer a qualquer preço estimulam o mercado de suplementos com a proliferação de novas fórmulas, nem sempre isentas de efeitos colaterais.

Os diversos produtos existentes no mercado prometem aumento da força muscular, aumento da massa corporal magra, rápida perda de gordura, diminuição da fadiga e rápida recuperação muscular. O sucesso no esporte durante a puberdade é um fator de extrema importância para os jovens que, assim estimulados por massiva propaganda, utilizam diversas substâncias ditas ergogênicas, sem se preocupar com os efeitos nocivos ou a legalidade delas, além de não considerarem a desonestidade desse tipo de recurso na prática esportiva.

---

1  
Catina (d-norpseudoefedrina) e seus L-isômeros: proibida quando a concentração na urina é superior a 5 microgramas por mililitro.

---

2  
Efedrina é proibida quando a concentração na urina é superior a 10 microgramas por mililitro.

---

3  
Epinefrina (adrenalina): não é proibida a administração local, p. ex., nasal, oftalmológica, ou quando associada com anestésicos locais.

---

4  
Metilefedrina é proibida quando a concentração na urina é superior a 10 microgramas por mililitro.

---

5  
A pseudoefedrina é proibida quando a concentração na urina é superior a 150 microgramas por mililitro.

---

6  
Bupropiona, cafeína, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradol e sinefrina: estas substâncias estão incluídas no Programa de Monitoramento para 2023 e não são consideradas substâncias proibidas.

---



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Barros RR. Atividade física em crianças e adolescentes: recomendações práticas. In: Sociedade Brasileira de Pediatria; Leone C, Cabral AS (orgs.). PROPED – Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica: Ciclo 5. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018. p.43-58.
2. Bar-Or O. Nutrição para crianças e adolescentes atletas. In: Sports Science Exchange. Gatorade Sports Science Institute, 2000. p.27.

3. Faulhaber MC, Fernandes MA, Roiseman MML, Filho Taam W. Dislipidemias na infância e adolescência: um caso de saúde pública. *Revista de Pediatria da Soperj*. 2009; (1):4-14.
4. Weffort VRS et al. Alimentação do adolescente. In: Manual de orientação para alimentação do lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na escola. 3.ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia, 2012. p.53-63.
5. Weffort VRS. Alimentação na infância: carências e excessos. *Pediatria Moderna* 2014; 1:243-53.
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pof: 2008-2009. Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil, 2010. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45419.pdf>. Acessado em 30/07/2021.
7. Ribeiro PCP, Barros RR. Atividade física e esporte na adolescência. In: Lopez FA, Campos Junior D. Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 2.ed. Barueri: Manole, 2010. p.427-35.
8. Cardoso AL, Weffort VRS, Obelar MS, Pires MMS, Lopes LA. Nutrição e atividade física. In: Lopez FA, Campos Junior D. Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 2.ed. Barueri: Manole, 2010. p.1485-93.
9. Landi CA, Barros RR. Exercício físico na adolescência e avaliação pré-participação. In: Azevedo AEBI, Reato LFN (orgs.). Manual de Adolescência. Barueri: Manole; 2019. p.91-100.
10. Barros RR, Coutinho MFG, Brazão MB. Adolescentes e suplementos dietéticos: aconselhando os pediatras. *Revista de Pediatria da Soperj*, 2004;5(2):17-25.
11. Committee on Nutrition and the Council on Sports Medicine and Fitness. Clinical report – Sports drinks and energy drinks for children and adolescents: are they appropriate? *Pediatrics*. Disponível em: <https://pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1182>. Acessado em 30/07/2021..
12. Barros RR. Adolescentes, esportes e suplementos: o que é verdade? *Residência Pediátrica*. Sociedade Brasileira de Pediatria 2014; 4(3). Disponível em: <http://residenciapediatrica.com.br/imprimir.asp?id=118>. Acessado em: 3/2015.
13. Greydanus DE, Patel DR. Sports doping in the adolescent: The Faustian Conundrum oh Hors de Combat. *Adolescent and Sports. Pediatric Clinics of North America* 2010; 57 (3):729-50.
14. Pope HG Jr., Wood RI, Rogol A, Nyberg F, Bowers L, Bhasin S. Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: an endocrine society scientific statement. *Endocrine Reviews* 2014; 35(3):341-75.

## ANEXO

### A LISTA PROIBIDA DE 2023

#### Código mundial antidopagem

Válida a partir de 1º de janeiro de 2023.

De acordo com o Artigo 4.2.2 do Código Mundial Antidopagem, "para fins de aplicação do Artigo 10 todas as substâncias proibidas serão consideradas substâncias especificadas, salvo disposição em contrário na Lista Proibida. Nenhum Método Proibido será um Método Especificado, salvo disposição em contrário na Lista Proibida".

### SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS PERMANENTEMENTE (EM COMPETIÇÃO E FORA DE COMPETIÇÃO)

#### S0. Substâncias não aprovadas

- Proibidas em todo tempo (em competição e fora de competição).
- Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias não especificadas.

Qualquer substância farmacológica que não seja abordada por qualquer uma das seções subsequentes da “Lista Proibida” e sem aprovação atual por qualquer autoridade governamental reguladora de saúde (p. ex., ANVISA) para uso terapêutico humano (p. ex., drogas em desenvolvimento pré-clínico ou clínico ou descontinuado, *designer drugs*, substâncias aprovadas apenas para uso veterinário) é proibida em todo tempo.

#### S1. Agentes anabolizantes

- Proibidos em todo tempo (em competição e fora de competição).
- Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias não especificadas.

Agentes anabolizantes são proibidos.

#### 1. Esteroides androgênicos anabolizantes (AAS)

Quando administrados exogenamente, incluindo, mas não se limitando a:

- 1-Androstenodiol (5 $\alpha$ -androst-1-eno-3 $\beta$ , 17 $\beta$ -diol);
- 1-Androstenodiona (5 $\alpha$ -androst-1-eno-3, 17-diona);

- 1-Androsterona (3 $\alpha$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androst-1-eno-17-ona);
- 1-Epiandrosterona (3 $\beta$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androst-1-eno-17-ona);
- 1-Testosterona (17 $\beta$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androst-1-eno-3-ona);
- 4-Androstenodiol (androst-4-eno-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- 4-Hidroxitestosterona;
- (4,17 $\beta$ -di-hidroxiandrost-4-en-3-ona);
- 5-Androstenediona (androst-5-eno-3,17-diona);
- 7 $\alpha$ -hidroxi-DHEA;
- 7 $\beta$ -hidroxi-DHEA;
- 7-ceto-DHEA;
- 17 $\alpha$ -metilepitiostanol (epistano);
- 19-Norandrostenodiol (estr-4-eno-3,17-diol);
- 19-Norandrostenediona (estr-4-eno-3,17-diona);
- Androstanolona (5 $\alpha$ -di-hidrottestosterona, 17 $\beta$ -hidroxi- 5 $\alpha$ -androstan-3-ona);
- Androstenodiol (androst-5-eno-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- Androstenodiona (androst-4-eno-3,17-diona);
- Bolasterona;
- Boldenona;
- Boldiona (androsta-1,4-dieno-3,17-diona);
- Calusterona;
- Clostebol;
- Danazol ([1,2]oxazola[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 $\alpha$ -ol);
- Dehidroclormetiltestosterona (4-cloro-17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ - metilandrost-1,4-dien-3-ona);
- Desoximetiltestosterona (17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$  androst-2-en-17 $\beta$ -ol e 17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$  androst-3-en-17 $\beta$ -ol);
- Drostanolona;
- Epiandrosterona (3 $\beta$ -hidroxi-5 $\alpha$ -androstan-17-ona);
- Epi-di-hidrottestosterona (17 $\beta$ -hidroxi-5 $\beta$ -androstan-3-ona);
- Epitestosterona;
- Etilestrenol (19-norpregna-4-en-17 $\alpha$ -ol);
- Fluoximesterona;
- Formebolona;
- Furazabol (17 $\alpha$ -metil [1,2,5] oxadiazolo[3',4':2,3]-5 $\alpha$ -androstan-17 $\beta$ -ol);
- Gestrinona;
- Mestanolona;
- Mesterolona;
- Metandienona (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metilandrosta-1,4-dien-3-ona);
- Metenolona;
- Metandriol;
- Metasterona (17 $\beta$ -hidroxi-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimetil-5 $\alpha$ -androstan-3-ona);
- Metil-1-testosterona (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-ona);
- Metilclostebol;
- Metildienolona (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ - metilestra- 4,9-dien-3-ona);
- Metilnortestosterona (17 $\beta$ -hidroxi-17 $\alpha$ - metilestr-4- en-3-ona);
- Metiltestosterona;
- Metribolona (metiltrienolona, 17 $\beta$ -hidroxi- 17 $\alpha$ -metilestra-4,9,11-trien-3-ona);
- Mibolerona;
- Nandrolona (19-nortestosterona);
- Norboletona;
- Norclostebol (4-cloro-17 $\beta$ -ol-estr-4-en-3-ona);
- Noretandrolona;
- Oxabolona;
- Oxandrolona;
- Oximesterona;
- Oximetolona;
- Prasterona (dehidroepiandrosterona, DHEA, 3 $\beta$ -hidroxiandrost-5-en-17-ona);
- Prostanazol (17 $\beta$ -[(tetra-hidropiran-2-il) oxi]-1'H-pirazol [3,4:2,3]-5 $\alpha$ -androstan-3-ona);
- Quimbolona;

- Estanozolol;
- Estembolona;
- Testosterona;
- Tetra-hidrogestrinona (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17 $\alpha$ -pregna-4,9,11-trien-3-ona);
- Tibolona;
- Trembolona (17 $\beta$ -hidroxiestr-4,9,11-trien-3-ona).

E outras substâncias com estrutura química similar ou efeito(s) biológico(s) similar(es).

## 2. Outros agentes anabolizantes

Incluindo, mas não limitados a:

- Clembuterol, osilodrostato, ractopamina, moduladores seletivos dos receptores dos androgênios [SARMs, ex. andarina, enobosarm (ostarina), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 e YK-11 zeranol e zilpaterol.

## S2. Hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e miméticos

- Proibidos em todo tempo (em competição e fora de competição)
- Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias não especificadas.

As seguintes substâncias e outras substâncias com estrutura química semelhante ou efeito(s) biológico(s) semelhante(s) são proibidas.

### 1. Eritropoietinas e agentes que estimulem a eritropoiese

Incluindo, mas não limitado a:

- 1.1 Agonista de receptores da eritropoietina, p. ex., darbepoetinas (dEPO); eritropoietinas (EPO); substâncias sintetizadas a partir da EPO [p. ex., EPO-Fc, metoxipoliétileno glicolepoetina beta (CERA)]; agentes mimetizantes da EPO e similares (p. ex., CNTO-530, peginesatide).
- 1.2 Agentes ativadores de fatores indutores da hipóxia (HIF), p. ex., cobalto; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenônio.
- 1.3 Inibidores da GATA, p. ex., K-11706.
- 1.4 Inibidores da sinalização do fator transformador de crescimento beta (TGF- $\beta$ ), p. ex., luspaterecept; sotatercept.
- 1.5 Agonistas de receptores de reparo inatos, p. ex., asialo-EPO; EPO carbamilada (CEPO).

### 2. Hormônios peptídicos e seus fatores de liberação

- 2.1 Hormônio da gonadotrofina coriônica (GC) e hormônio luteinizante (LH), e os seus fatores de liberação em homens, p. ex. buserelina, deslorelina, gonadolerina, goserelina, leuprorelina, nafarelina e triptorelina;
- 2.2 Corticotrofinas e os seus fatores de liberação, p. ex., corticorelina;
- 2.3 Hormônio do crescimento (GH), seus fragmentos e fatores de liberação, incluindo, mas não limitado a:
  - análogos do hormônio do crescimento, por exemplo, lonapegsomatropina, somapacitan e somatogon;
  - fragmentos do hormônio do crescimento, por exemplo, AOD-9604 e hGH 176-191.
- 2.4 Fatores de liberação do hormônio do crescimento, que inclui, mas não se limita a:
  - hormônio de liberação do hormônio do crescimento (GHRH) e seus análogos (CJC-1293, CJC1295, sermorelina e tesamorelina);
  - secretores do hormônio do crescimento (GHS), e seus miméticos [por exemplo, lenomorelin (grelina), anamorelina e ipamorelina, macimorelina e tabimorelina];
  - peptídeos liberadores de GH (GHRPs), por exemplo, alexamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 e examorelina (hexarelina).

### 3. Fatores de crescimento e moduladores de fatores de crescimento

Incluindo, mas não limitados a:

- Fatores de crescimento tipo fibroblásticos (FGF);
- Fatores de crescimento tipo hepatocitários (HGF);
- Fatores de crescimento tipo insulina (IGF-1) e seus análogos;
- Fatores de crescimento mecânico (MGF);
- Fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGF);
- Timosina- $\beta$ 4 e seus derivados, p. ex., TB-500;
- Fatores de crescimento vascular-endotelial (VEGF).

E outros fatores de crescimento ou moduladores de fatores de crescimento que afetem a síntese/degradação proteica em músculos de tendões ou ligamentos, vascularização, a utilização energética, a capacidade regenerativa ou a mudança de tipo de fibra.

### S3. Beta-2-agonistas

- Proibidos em todo tempo (em competição e fora de competição)
- Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias especificadas.

Todos os beta-2-agonistas, seletivos e não seletivos, incluindo todos os isômeros óticos são proibidos. Incluindo, mas não limitados a:

- Arformoterol;
- Fenoterol;
- Formoterol;
- Higenamina;
- Indacaterol;
- Levosalbutamol;
- Olodaterol;
- Procaterol;
- Reproterol;
- Salbutamol;
- Salmeterol;
- Terbutalina;
- Tretoquinol (trimetoquinol);
- Tulobuterol;
- Vilantero.

### Exceções

- Salbutamol via inalatória: máximo de 1.600 microgramas em 24 horas divididos em múltiplas doses não excedendo 600 microgramas a cada 8 horas iniciando-se por qualquer dose;
- Formoterol via inalatória: dose máxima de 54 microgramas em 24 horas;
- Salmeterol via inalatória: dose máxima de 200 microgramas em 24 horas;
- Vilanterol via inalatória: dose máxima de 25 microgramas em 24 horas.

### Nota

A presença na urina de salbutamol acima de 1.000 ng/mL ou formoterol acima de 40 ng/mL não é consistente com o uso terapêutico da substância e será considerada um resultado analítico adverso (AAF), a menos que o atleta prove, por meio de estudo farmacocinético controlado, que o resultado anormal foi a consequência de uma dose terapêutica (por inalação) até a dose máxima indicada anteriormente.

### 4. Hormônios e moduladores metabólicos

- Proibidos em todo tempo (em competição e fora de competição).
- As substâncias proibidas nas classes S4 e S4.2 são substâncias especificadas.
- Aquelas nas classes S4.3 e S4.4 são substâncias não especificadas.

Os seguintes hormônios e moduladores metabólicos são proibidos:

#### 1. Inibidores da aromatase

- 2-Androstenol (5 $\alpha$ -androst-2-en-17-ol);
- 2-Androstenona (5 $\alpha$ -androst-2-en-17-ona);
- 3-Androstenol (5 $\alpha$ -androst-3-en-17-ol);
- 3-Androstenona (5 $\alpha$ -androst-3-en-17-ona);
- 4-Androsteno-3,6,17 triona (6-oxo);
- Aminoglutetimida;
- Anastrozol;
- Androsta-1,4,6-trieno-3,17-diona (androstatrienediona);
- Androsta-3,5-dieno-7,17-diona (arimistano);
- Exemestano;
- Formestano;
- Letrozol;
- Testolactona.

#### 2. Substâncias antiestrogênicas (antiestrógenos e moduladores seletivos dos receptores dos estrogênios)

Incluindo, mas não limitados a:

- Bazedoxifeno;
- Clomifeno;
- Ciclofenil;
- Fulvestrant;
- Ospemifeno;
- Raloxifeno;
- Tamoxifeno;
- Toremifeno.

### 3. Agentes que impedem a ativação do receptor de ativina IIB

Incluindo, mas não limitados a:

- Anticorpos neutralizantes de ativina A;
- Concorrentes do receptor de ativina IIB, como: receptores de ativina de isca (p. ex., ACE-031);
- Anticorpos antirreceptor de ativina IIB (p. ex., bimagrumab).

Inibidores da miostatina, como:

- Agentes que reduzem ou eliminam a expressão da miostatina;
- Proteínas de ligação da miostatina (p. ex., folistatina, protopeptido de miostatina);
- Anticorpos neutralizadores da miostatina (p. ex., domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

### 4. Metabólicos moduladores

Proteinoquinase ativada pelo AMP (AMPK), p. ex., AICAR; SR9009 e agonistas do receptor ativado  $\delta$  por proliferadores peroxissomais (PPAR $\delta$ ), p. ex., 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil) tiazol-5-il)metiltio)fenoxi) ácido acético (GW1516; GW501516).

4.1 Insulinas e miméticos da insulina;

4.2 Meldonium;

4.3 Trimetazidina.

### S5. Diuréticos e agentes mascarantes

- Proibidos em todo tempo (em competição e fora de competição).
- Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias especificadas.

Os seguintes diuréticos e agentes mascarantes são proibidos, incluindo isômeros ópticos (como d- e l-, quando pertinente).

Incluindo, mas não limitado a:

- Desmopressina; probenecide; expansores de plasma, p. ex., administração intravenosa de albumina, dextrano, hidroxietilamido e manitol.
- Acetazolamida; amilorida; bumetanida; canrenona; clorotalidona; ácido etacrínico; furosemida; indapamida; metolazona; espironolactona; tiazidas, p. ex., bendroflumetiazida; clorotiazida e hidroclorotiazida; torasemida; triamtereno e vaptans, p. ex., tolvaptan, e outras substâncias com estrutura química similar ou efeito(s) biológico(s) similar(es).

### Exceções

- Drosperinona; pamabrom e o uso tópico oftalmológico dos inibidores da anidrase carbônica (p. ex., dorzolamida e brinzolamida).
- A administração local de felipressina em anestesia dentária.

### Nota

A detecção na amostra de um atleta em todo tempo ou em competição, conforme aplicável, de qualquer quantidade das seguintes substâncias sujeitas a uma concentração limiar de detecção: formoterol, salbutamol, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina, associada com um diurético ou outro agente mascarante (exceto a administração oftalmológica tópica de um inibidor de anidrase carbônica ou administração local de felipressina em anestesia dentária), será considerada um Resultado Analítico Adverso (RAA) salvo se o atleta possuir uma Autorização de Utilização Terapêutico especificamente para essa substância, além da obtida para o diurético ou agente mascarante.

### Métodos proibidos

- Proibidas em todo tempo (em competição e fora de competição).
- Todos os métodos proibidos desta classe são não especificados, exceto os métodos em M2.2, que são métodos especificados.



### M1. Manipulação do sangue e de seus componentes

São proibidos os seguintes:

1. A administração ou reintrodução de qualquer quantidade de sangue autólogo, alogênico (homólogo) ou heterólogo ou de produtos eritrocitários de qualquer origem no sistema circulatório.
2. Aumento artificial da captação, transporte ou liberação de oxigênio, incluindo, mas não limitado a: perfluoroquímicos; efaproxiral (RSR13); voxelotor e produtos modificados da hemoglobina, p. ex., substitutos de sangue baseados na hemoglobina e produtos de hemoglobina microencapsulada, excluindo a administração de oxigênio por via inalatória.
3. Qualquer forma de manipulação intravascular do sangue ou dos componentes do sangue por meios físicos ou químicos.

### M2. Manipulação química e física

São proibidos os seguintes:

1. A adulteração, ou tentativa de adulteração, para alterar a integridade e validade das amostras colhidas durante o controle de dopagem. Incluindo, mas não limitado a: substituição e/ou adulteração da amostra, p. ex., adição de proteases à amostra.
2. As infusões e/ou injeções intravenosas de mais de 100 mL por um período de 12 horas são proibidas com exceção das realizadas legitimamente no âmbito de um tratamento hospitalar, de uma intervenção cirúrgica ou de uma investigação clínica de diagnóstico.

### M3. Dopagem genética

Os seguintes métodos, com potencial para melhorar o rendimento esportivo, são proibidos:

1. O uso de ácidos nucleicos ou de análogos de ácidos nucleicos que possam alterar a sequência do genoma e/ou alterar a expressão dos genes por quaisquer mecanismos. Isso inclui, mas não se limita a, edição genética, silenciamento de genes e tecnologias de transferência de genes.
2. O uso de células normais ou geneticamente modificadas.

### S6. Estimulantes

- Proibidos em competição.
- Todas as substâncias proibidas nesta classe são substâncias especificadas, exceto aquelas em S6.A, que são substâncias não especificadas.
- Substâncias de abuso nesta seção: cocaína e metilenedioximetanfetamina (MDMA/*ecstasy*).

Todos os estimulantes, incluindo todos os isômeros óticos (p. ex., d- e l-) quando relevante, são proibidos.

Os estimulantes incluem:

#### A: estimulantes não especificados

- Adrafinil;
- Anfepramona;
- Anfetamina;
- Anfetaminil;
- Amifenazola;
- Benfluorex;
- Benzilpiperazina;
- Bromantano;
- Clobenzorex;
- Cocaína;
- Cropropamida;
- Crotetamida;
- Fencamina;
- Fenetilina;
- Fenfluramina;
- Fenproporex;
- Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)];
- Furfenorex;
- Lisdexanfetamina;
- Mefenorex;
- Mefentermina;
- Mesocarb;

- Metanfetamina(d-);
- p-metilanfetamina;
- Modafinil;
- Norfenfluramina;
- Fendimetrazina;
- Fentermina;
- Prenilamina;
- Prolintana.

Um estimulante não expressamente listado nesta sessão é uma substância específica.

#### **B: estimulantes específicos**

Incluindo, mas não limitados a:

- 3-Metilhexan-2-amina (1,2- dimetilpentilamina);
- 4-fluormetilfenidato;
- 4-Metilhexan-2-amina (metilhexanoamina, 1,3-dimetilamilamina, 1,3 DMAA);
- 4-Metilpentan-2-amina (1,3-dimetilbutilamina);
- 5-Metilhexan-2-amina (1,4-dimetilpentilamina, 1,4-dimetilamilamina, 1,4-DMAA);
- Benzfetamina;
- Catina;<sup>1</sup>
- Catinona e seus análogos, p. ex., mefedrona, metedrona, e  $\alpha$ -pirrolidinovalerofenone;
- Dimetanfetamina (dimetilanfetamina);
- Efedrina;<sup>2</sup>
- Epinefrina<sup>3</sup> (adrenalina);
- Etamivan;
- Etilfenidato;
- Etilanfetamina;
- Etilefrina;
- Famprofazona;
- Fenbutrazato;
- Fencanfamina;
- Heptaminol;
- Hidrafinil (flourenol);
- Hidroxianfetamina (parahidroxianfetamina);
- Isometepteno;
- Levmetanfetamina;
- Meclofenoxato;
- Metilenedioximetanfetamina;
- Metilefedrina;<sup>4</sup>
- Metilfenidato;
- Metilnaftidato [((±)-metil-2- (naftalen-2-il)-2-(piperidin-2-il)acetato];
- Niketamida;
- Norfenefrina;
- Octodrina (1,5-dimetilhex-ilamina);
- Octopamina;
- Oxilofrina (metilsinefrina);
- Pemolina;
- Pentetrazol;
- Fenetilamina e seus derivados;
- Fenmetrazina;
- Fenprometamina;
- Propilexedrina;
- Pseudoefedrina;<sup>5</sup>
- Selegilina;
- Sibutramina;
- Solrianfetol;
- Stricnina;

- Tenanfetamina (metilenedioxianfetamina);
- Tuaminoeptano.

E outras substâncias com estrutura química similar ou efeito(s) biológico(s) similar(es).

#### Exceções

- Clonidina;
- Derivados do imidazol para uso dermatológico, nasal ou oftalmológico (p. ex., brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e aqueles estimulantes incluídos no Programa de Monitoramento 2021<sup>6</sup>.

#### S7. Narcóticos

- Proibidos em competição.
- Todas as substâncias proibidas desta classe são substâncias especificadas.
- Substâncias de abuso nesta seção: diamorfina (heroína).

Os narcóticos a seguir, incluindo todos os isômeros óticos, p. ex., d- e l-, quando relevantes, são proibidos.

- Buprenorfina;
- Dextromoramida;
- Diamorfina (heroína);
- Fentanil e os seus derivados;
- Hidromorfona;
- Metadona;
- Morfina;
- Nicomorfina;
- Oxicodona;
- Oximorfona;
- Pentazocina;
- Petidin.

#### S8. Canabinoides

- Proibidas em competição.
- Todas as substâncias proibidas nesta classe são substâncias especificadas.
- Substâncias de abuso nesta seção: tetra-hidrocanabinol (THC).

Todos os canabinoides, naturais ou sintéticos, são proibidos, p. ex.:

- *Cannabis* (haxixe e maconha) e produtos da *cannabis*.
- Tetra-hidrocanabinóis naturais ou sintéticos (THC).
- Canabinoides sintéticos que mimetizam o efeito do THC.

#### Exceções

- Canabidiol.

#### S9. Glicocorticoides

- Proibidas em competição
- Todas as substâncias proibidas nesta classe são Substâncias Especificadas.

Todos os glicocorticoides são proibidos quando administrados por qualquer via injetável, via oral [incluindo a via oromucosa (p.ex.: bucal, gengival, sublingual)], ou via retal. Inclui, mas não se limita a:

- Beclometasona;
- Betametasona;
- Budesonida;
- Ciclesonida;
- Cortisona;
- Deflazacorte;
- Dexametasona;
- Fluocortolona;
- Flunisolida;
- Fluticasona;

- Hidrocortisona;
- Metilprednisolona;
- Mometasona;
- Prednisolona;
- Prednisona;
- Triancinolona acetona.

#### Nota

- Outras vias de administração (incluindo vias inalatórias e tópicas, como: dental-intracanal, dermal, intranasal, oftalmológica, ótica e perianal) não são proibidas quando usadas nas doses indicadas pelo fabricante e com indicações terapêuticas.

#### P1. Betabloqueadores

- Proibidas em alguns esportes.
- Todas as substâncias proibidas nesta classe são Substâncias Especificadas.

Os betabloqueadores são proibidos em competição, nos seguintes esportes, ou também proibidos fora de competição quando indicado com o asterisco (\*).

- Tiro com Arco (WA);\*
- Automobilismo (FIA);
- Bilhar (todas as disciplinas) (WCBS);
- Dardo (WDF);
- Golfe (IGF);
- Minigolfe (WMF);
- Tiro Esportivo (ISSF, IPC);\*
- *Ski/Snowboard* (FIS) em *ski jumping, freestyle aericals/halfpipe* e *snowboard halfpipe/big air*;
- Esportes Subaquáticos (CMAS)\* em todas as subdisciplinas de mergulho livre, caça submarina e tiro ao alvo.

Inclui, mas não se limita a:

- Acebutolol;
- Alprenolol;
- Atenolol;
- Betaxolol;
- Bisoprolol;
- Bunolol;
- Carteolol;
- Carvedilol;
- Celiprolol;
- Esmolol;
- Labetalol;
- Metipranolol;
- Metoprolol;
- Nadolol;
- Nebivolol;
- Oxprenolol;
- Pindolol;
- Propranolol;
- Sotalol;
- Timolol.

## AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR DO ADOLESCENTE ATLETA

Maria de Fátima Monteiro Pereira Leite



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Ressaltar os principais aspectos cardiovasculares a serem avaliados pelo pediatra no cuidado pré-participação do atleta adolescente.
- Explicar a importância da história e do exame físico como principais elementos da avaliação do atleta adolescente.
- Discutir a custo-efetividade dos exames complementares na avaliação do atleta assintomático.
- Descrever as adaptações mais comuns encontradas no coração do atleta adolescente.

## INTRODUÇÃO

Segundo a atualização da última Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE),<sup>1</sup> para ser considerado atleta, o indivíduo deve:

- treinar esportes com o objetivo de melhorar seu desempenho ou resultados;
- participar ativamente em competições desportivas;
- ser formalmente federado em nível local, regional ou nacional;
- ter o treinamento e a competição desportiva como sua atividade principal (forma de vida) ou foco de interesse pessoal, devotando várias horas em todos ou na maioria dos dias a essas atividades, excedendo o tempo alocado a outras atividades profissionais ou de lazer.

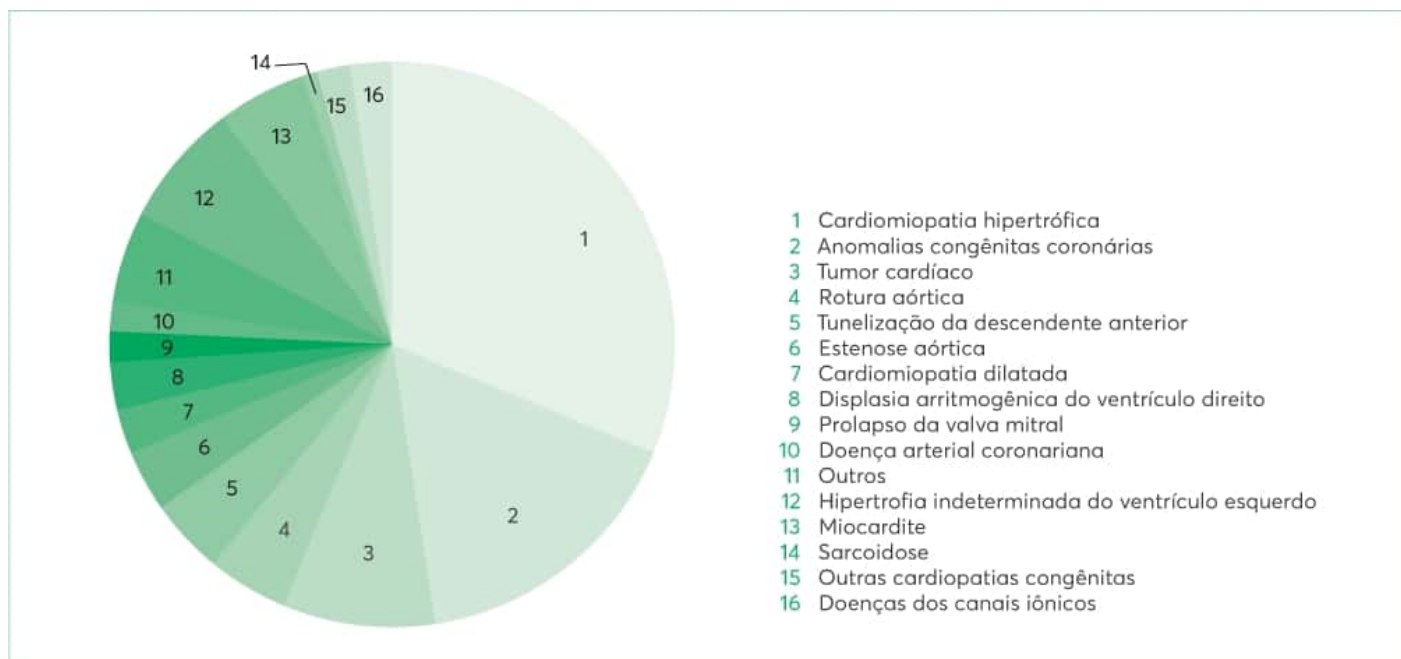
Para os demais praticantes de atividades físicas regulares, com competições eventuais, tem-se adotado a denominação de praticantes de exercícios, ou esportistas. A imagem do atleta e dos indivíduos que praticam esportes com regularidade está associada ao modelo de saúde perfeita, sendo a morte súbita de um atleta ou esportista, apesar de rara, motivo de comoção e preocupação na sociedade em geral. As causas mais comuns de morte súbita no atleta estão associadas ao coração, sendo a função da avaliação cardíaca pré-participação suspeitar da possibilidade de ocorrência desses eventos e evitá-los, sempre que possível. A Figura 1 mostra as principais causas de morte súbita no atleta.

Não existe estatística oficial brasileira de morte súbita em atletas, especialmente na faixa etária adolescente. Os trabalhos mais importantes sobre o tema são europeus e norte-americanos e classificam como atleta jovem indivíduos de 14 a 35 anos. A SBMEE classifica como atletas jovens aqueles entre 12 e 17 anos e atletas adultos entre 18 e 35 anos.<sup>1</sup> Estima-se que a incidência de morte súbita entre atletas jovens seja inferior a 1-3/100.000 atletas-ano, sendo as principais causas as cardiomiopatias e as anomalias coronarianas.<sup>2</sup> Apesar disso, todos concordam em ressaltar que os benefícios do esporte para a saúde superam em muito os riscos desta prática.

Existe uma ampla discussão sobre a necessidade de avaliação cardiológica em atletas assintomáticos,<sup>3</sup> e as formas de rastreio do risco de eventos cardíacos entre atletas variam em cada país. No Brasil, a avaliação padronizada consiste em anamnese completa e exame físico minucioso, buscando sinais e sintomas para doenças cardiovasculares mais comuns associadas a eventos durante a prática desportiva, além de um eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações em repouso.<sup>1</sup> O objetivo deste capítulo é discutir as principais formas de investigação cardiovascular em atletas adolescentes, suas vantagens, desvantagens e custo-efetividade.

## ANAMNESE E EXAME FÍSICO

São as principais ferramentas em qualquer investigação diagnóstica. Do ponto de vista cardiovascular, não só para o atleta, como para qualquer indivíduo que vai praticar atividade física, deve conter um histórico detalhado de sintomas e sinais atuais, além de história patológica pregressa e familiar, e o exame físico, que deve ser detalhado com ênfase no sistema cardiovascular.



**Figura 1** Causas de morte súbita em atletas.

Na busca por sintomas é importante esclarecer ao adolescente que muitas formas de doença cardíaca têm tratamento e que a omissão no relato de sintomas não só pode colocar sua vida em risco, como retarda o início do tratamento adequado e o retorno mais rápido e seguro à prática desportiva.

Na maioria dos países do mundo, existe uma consulta pré-participação padronizada. Nos Estados Unidos, ela é composta por um questionário de 14 elementos, como mostra o Quadro 1.<sup>4</sup> A anamnese é o padrão ouro devendo incluir obrigatoriamente perguntas sobre:

- história da doença atual: queixa de dispnéia ou cansaço excessivo, história de síncope inexplicável e não sugestiva de vasovagal, desconforto ou dor torácica, palpitação, principalmente se associados ao esforço físico ou imediatamente após este;
- história familiar: relato de cardiopatia congênita, doença coronariana, arritmia ou morte súbita. Nesta pesquisa o médico deve investigar cardiomiopatia hipertrófica, displasia arritmogênica do ventrículo direito, obstruções das vias de saída do ventrículo esquerdo ou direito, doenças dos canais iônicos (síndrome do QT longo, Brugada), outras arritmias como síndrome de Wolff-Parkinson-White, além de síndrome de Marfan, como algumas das mais comuns;
- uso de drogas lícitas e ilícitas.

O exame físico deve ser completo e incluir inspeção, palpação e ausculta.

1. **Inspeção:** em geral o indivíduo tem aspecto saudável, característico dos atletas, no entanto, devem chamar a atenção estigmas de síndrome de Marfan (p.ex., altura-envergadura, aracnodactilia, malformações da parede anterior do tórax), principalmente nos praticantes de esportes como vôlei e basquete, em que a altura e a envergadura são importantes.
2. **Palpação:** deve ser dada atenção especial aos pulsos – que quando diminuídos nos membros inferiores, por exemplo, sugerem coarctação da aorta, que pode ser assintomática em número significativo de indivíduos – e ao precórdio, em que a presença de desvios do ictus, palpação de bulhas acessórias (principalmente quarta bulha) e frêmitos podem levantar a suspeita de doenças como a cardiomiopatia dilatada ou hipertrófica com ou sem obstrução.
3. **Ausculta:** a presença de alterações no ritmo, na intensidade das bulhas, bulhas acessórias e sopros devem sempre indicar a avaliação por um especialista, mesmo que o paciente não se queixe de sintomas.
4. **Avaliação dos sinais vitais:** aferição da pressão arterial é fundamental, tanto para a exclusão de doença hipertensiva primária como para afastar coarctação da aorta. Deve-se observar também a frequência cardíaca, lembrando, porém, que no indivíduo bem treinado, esta pode ser muito baixa sem, contudo, significar doença.

O questionário deve ser repetido a cada 2 anos, pois nada impede que esses dados se alterem no decorrer do tempo, e o atleta deve ser orientado a relatar o aparecimento de sintomas. Para os norte-americanos, a realização do ECG em indivíduos assintomáticos e com rastreio pré-participação normal cria um custo adicional desnecessário; por causa da baixa sensibilidade e especificidade do método e do número de falso-positivos (que vão necessitar de outros exames cardiovasculares para serem liberados para prática desportiva) não justificaria esse custo.<sup>4</sup> O custo emocional da realização de exames complementares e, muitas vezes, do afastamento temporário da atividade, em indivíduos assintomáticos e sem



fatores de risco, principalmente aqueles que apresentam falso-positivos, também devem ser considerados.<sup>3</sup> Além disso, o número de falso-negativos também é bastante significativo. No Brasil e em vários países europeus, principalmente na Itália, e para o Comitê Olímpico Internacional, o ECG deve ser incluído na avaliação pré-participação. Suas principais características serão discutidas mais adiante neste capítulo.

**Quadro 1** Recomendações de 14 elementos da American Heart Association para rastreio cardiovascular pré-participação para atletas

#### História médica\*

#### História pessoal

1. Dor torácica ou desconforto durante o esforço
2. Síncope ou lipotímia inexplicável†
3. Dispneia ou fadiga excessiva ou inexplicável associada ao exercício ou esforço
4. Presença de sopro cardíaco
5. Aumento da pressão arterial sistêmica
6. Restrição anterior à participação esportiva
7. Testes cardíacos anteriores, prescritos por um médico

#### História familiar

8. Morte prematura (súbita ou inexplicável) antes dos 50 anos de idade, em razão de doença cardiovascular em mais de 1 parente de primeiro grau
9. Sequela de cardiopatia em parente de primeiro grau menor que 50 anos de idade
10. Conhecimento específico de certas condições cardíacas em membros da família: cardiomiopatia hipertrófica ou dilatada, síndrome do QT longo ou outras doenças dos canais iônicos, síndrome de Marfan ou arritmias clinicamente significativas

#### Exame físico

11. Sopro cardíaco‡
12. Pulsos femorais para excluir coarctação da aorta
13. Estigmas de síndrome de Marfan
14. Pressão arterial em membro superior (em posição sentada)§

\*A história dos pais é recomendada em atletas escolares e adolescentes.

†Não classificada como vasovagal e tem importância particular quando relacionada ao esforço.

‡Ausculta deve ser realizada na posição deitada e de pé (ou com manobra de Valsalva), especificamente para identificar sopros de obstrução dinâmica do lado esquerdo do coração.

§Preferencialmente aferida em ambos os braços.

Fonte: adaptado de Maron BJ, Thompson PD, Ackerman MJ, Balady G, Berger S, Cohen D, et al.; American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. *Circulation*. 2007;115(12):1643-455.

### Adaptações cardíacas ao exercício no exame cardíaco

Diante de um atleta bem treinado, em sua avaliação clínica evolutiva, é necessário também lembrar que existem adaptações fisiológicas ao exercício que não devem ser consideradas patológicas, e sua presença significa apenas que há treinamento intenso. Essas adaptações consistem em remodelamento cardíaco com dilatação e hipertrofia das câmaras, e a intensidade de cada uma varia com a modalidade praticada. É achado comum no exame físico a bradicardia com frequência abaixo de 60 bpm, com aumento do tônus vagal, que pode levar à intensa variação respiratória do ritmo cardíaco conhecida como arritmia respiratória ou arritmia sinusal. A dilatação das câmaras cardíacas, por remodelamento fisiológico relacionado ao exercício,

permite o aparecimento de terceira bulha fisiológica (B3), além de sopros inocentes ejetivos nas vias de saída do coração, que não devem ser confundidos com doença cardiovascular.<sup>5</sup>

## Eletrocardiograma

Existe um número significativo de artigos científicos discutindo o uso rotineiro do ECG na avaliação pré-participação de atletas assintomáticos e sem fatores de risco conhecidos. Aqueles que são a favor, como os europeus, se baseiam em trabalhos italianos, realizados na região do Vêneto, em que houve uma diminuição de 95% dos casos de morte súbita no esporte após a inclusão do ECG no rastreio pré-participação. No entanto, no trabalho de Corrado et al., que deu origem a essa sugestão, dos 22 pacientes afastados das atividades com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, somente 12 foram diagnosticados exclusivamente pelo ECG, o que correspondia a 0,0004% da população total estudada; nos dez restantes, havia dados sugestivos na história familiar ou no exame físico.<sup>6</sup> No entanto, existem diversas correntes que contestam o trabalho, sugerindo que a avaliação de uma população específica não pode ser extrapolada para a população em geral; além disso, nos Estados Unidos, seriam realizados mais de 60 milhões de ECG e as avaliações consequentes, com um número significativo de falso-positivos e falso-negativos.<sup>4</sup> No entanto, em 2017, a National Athletic Trainers' Association (NATA) publicou uma revisão sistemática mostrando as vantagens da realização do ECG sobre os 14 elementos do rastreio pré-participação isoladamente, levantando inclusive a questão da dificuldade de coleta de história familiar em um contexto em que há milhares de adoções, doações e fertilizações *in vitro* com uso de bancos de esperma.

A Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da SBC e da SBMEE<sup>1</sup> estabelece o grau de recomendação I com nível de evidência A para realização rotineira de ECG na avaliação pré-participação em crianças e adolescentes de 5 a 18 anos em início de treinamento organizado e competitivo em escolas esportivas, academias e clubes.<sup>1</sup> Crianças e adolescentes em atividades esportivas não profissionais, assintomáticos e sem história sugestiva de cardiopatia estão liberados sem necessidade desse ou de outros exames.

Para aqueles que vão iniciar a prática desportiva, o ECG deve ser avaliado de acordo com os achados normais para a população da mesma faixa etária. No entanto, o ECG do atleta tem particularidades que devem ser levadas em consideração na sua interpretação, devendo-se ter o cuidado de não classificar como patológicas alterações específicas, relacionadas à adaptação ao exercício físico, assim como não deixar passar como fisiológicas doenças graves com risco evidente de complicações cardiovasculares, inclusive potencialmente fatais.

## Teste ergométrico

Está indicado na presença de sintomas como dor ou desconforto torácico, dispneia, palpitação, síncope ou arritmias, durante o esforço físico, com grau de recomendação I e nível de evidência A pela diretriz brasileira.<sup>1,2,4</sup> No atleta assintomático, embora seja um excelente aliado na avaliação da capacidade funcional, não está indicado como rotina pela diretriz americana, sendo considerado como recomendação III (não indicado).

A diretriz brasileira coloca o teste ergométrico para avaliação pré-participação em indivíduos saudáveis e assintomáticos na categoria: nível de recomendação IIa com evidência B, que significa dizer que embora a evidência não seja apoiada em vários estudos randomizados, a recomendação é a favor, no entanto não unânime, havendo controvérsias quanto a sua realização rotineira.<sup>1</sup>

## Ecocardiograma

É um excelente método para diagnóstico de cardiopatias estruturais, como cardiomiopatia hipertrófica e dilatação da aorta em pacientes com doenças do tecido conjuntivo. No entanto, perde no custo-efetividade do método, pois a maioria dos estudos mostra que é muito pequeno o número de atletas assintomáticos, com exame físico normal, em que há diagnóstico de uma doença, principalmente com risco de morte súbita. Na maioria das vezes, o indivíduo é sintomático, tem história familiar anormal, ou apresenta alterações no exame físico que justifiquem a sua realização. A diretriz brasileira não recomenda a realização de ecocardiograma como rotina no exame inicial do atleta sem fatores de risco.

No acompanhamento do adolescente atleta, também existem alterações fisiológicas do coração que só aparecem no atleta jovem com altos e intensos níveis de treinamento. Assim, não são consideradas patológicas, a não ser que estejam acompanhadas de outras alterações, a hipertrofia ventricular septal com valores de septo menores que 12 mm em homens e 11 mm em mulheres. E também não é incomum o ecocardiografista encontrar diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo chegando a medir mais de 5,5 cm, porém raramente chegando a 6 cm e com a função ventricular normal.<sup>5</sup> Na avaliação ecocardiográfica é importante levar em consideração o tipo de atividade realizada e a intensidade do exercício, pois as alterações fisiológicas são variáveis de acordo com o tipo de exercício realizado.

## Outros exames

O cardiologista do esporte pode utilizar outros exames, como ressonância magnética, teste ergoespirométrico, cintilografia de esforço, entre muitos outros. Contudo, só estão recomendados com base nos achados anormais na história, exame físico e eletrocardiograma.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1. Ghorayeb N, Stein R, Daher DJ, Silveira AD, Ritt LEF, Santos DFP, et al. Atualização da Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte – 2019. *Arq Bras Cardiol.* 2019;112(3):326-68.
2. Fritsch P, Dalla Pozza R, Ehringer-Schetitska D, Jokinen E, Herceg V, Hidvegi E, et al. Cardiovascular pre-participation screening in young athletes: Recommendations of the Association of European Paediatric Cardiology. *Cardiology in the Young.* Cambridge University Press; 2017;27(9):1655-60.
3. Mosterd A. Pre-participation screening of asymptomatic athletes: "Don't do stupid stuff". *Neth Heart J.* 2018 Mar;26(3):123-6.
4. Maron BJ, Friedman RA, Kligfield P, Levine BD, Viskin S, Chaitman BR, et al; on behalf of the American Heart Association Council on Clinical Cardiology, Advocacy Coordinating Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, Council on Epidemiology and Prevention, Council on Functional Genomics and Translational Biology, Council on Quality of Care and Outcomes Research, and American College of Cardiology. Assessment of the 12-lead ECG as a screening test for detection of cardiovascular disease in healthy general populations of young people (12-25 years of age): a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology. *Circulation.* 2014;130:1303-34.
5. Galas JM. Sports Participation During Teenage Years. *Pediatr Clin N Am.* 2014;61:91-109.
6. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Thiene G. Screening for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes. *N Engl J Med.* 1998;339:364-9.
7. Winkelmann ZK, Crossway AK. Optimal screening methods to detect cardiac disorders in athletes: an evidence-based review. *J Athl Train.* 2017 Dec;52(12):1168-70.

# INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES – GUIA PRÁTICO

Ricardo do Rêgo Barros



**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Identificar as fases do desenvolvimento das crianças de 0 a 13 anos de idade.
- Buscar, na história clínica, doenças que possam limitar a participação de crianças e adolescentes nos esportes.
- Conhecer a idade ideal para indicar as diversas atividades físicas.
- Diagnosticar síndrome do treinamento excessivo.
- Encaminhar a profissionais especializados em medicina do exercício e do esporte os atletas amadores ou profissionais que pratiquem atividades esportivas competitivas para quantificação de riscos e avaliação mais rigorosa, se for o caso.

## INTRODUÇÃO

A rápida evolução da tecnologia virtual, o surgimento de redes sociais e a comunicação interligada globalmente contribuíram para que os adolescentes de hoje vivenciem uma rápida troca de informações e discutam assuntos em tempo real, implicando aumento do número de horas gastas em frente às telas (smartphones, tablets, jogos eletrônicos), fator contribuinte para o aumento da obesidade mundial.

Atualmente, é possível afirmar que todas as crianças e adolescentes passam por mudanças biopsicossociais/virtuais, sendo que as constantes mudanças virtuais trazem novos desafios aos pediatras, sobretudo nos aspectos relacionados à prevenção de agravos psicológicos ou físicos gerados por essa vivência virtual. A resiliência de cada adolescente dilui-se no mundo virtual e, assim, é preciso estar atentos aos fatores protetores ou agressores que possibilitem uma experiência positiva de adolecer nessa busca do ser existencial adulto do futuro.<sup>1</sup>

Entre os benefícios psicológicos das atividades físicas, podem-se citar:<sup>1-3</sup>

- adquirir autoconfiança e satisfação pessoal;
- diminuir acesso ao mundo virtual (computadores, jogos, smartphones);
- sociabilizar/realizar atividades em grupo;
- simular objetivos de vida (perder e ganhar, ter prazer na atividade);
- desenvolver habilidades motoras por “exploração” ativa e ação/reação a diversos cenários;
- aprender errando: corrigir e implementar o que está errado sem pressão;
- atingir suas possibilidades de habilidade no tempo adequado (meta máxima);
- lidar com pressões e expectativas realísticas.

Em relação aos benefícios físicos e clínicos, citam-se:

- desenvolvimento de habilidades motoras básicas e específicas;
- coordenação;
- melhora da função cardiorrespiratória;
- aumento do gasto calórico, com impacto no sobrepeso, obesidade e inatividade;
- efeitos positivos na composição corporal, tônus muscular e densidade óssea.

## FASES DO DESENVOLVIMENTO<sup>2-4</sup>

Para entender os conceitos envolvidos na indicação de atividades físicas, deve-se ter noções mínimas das fases de desenvolvimento de crianças e adolescentes que ocorrem com ampla variação em cada indivíduo.

### Primeira fase (conhecimento): 0 a 1 ano

Neste período, a psicomotricidade é extremamente importante, pois as crianças aprendem a mudar de decúbito ventral/dorsal, sentar, engatinhar e podem já iniciar os primeiros passos, além de ter um primeiro contato com os meios aquático, terrestre e aéreo.

## Segunda fase: 1 a 6 anos

Fase da complementação do desenvolvimento neuropsicomotor com estabelecimento da coordenação motora mínima, como andar, correr, saltar, arremessar e pegar. Além disso, passam a compreender as atividades da rotina e devem ser incentivados à recreação diversificada.

## Terceira fase: 6 a 12 anos

Fase de crescimento, com desenvolvimento dos aparelhos cardiovascular e respiratório somado ao crescimento musculoesquelético e à compreensão das mudanças afetivo-emocionais.

Nessa fase, devem ser iniciadas as escolas de esporte conhecendo as várias modalidades esportivas e, em torno dos 8 a 10 anos, podem ser indicadas atividades mais específicas, como ginástica olímpica, natação, corrida e saltos.

Desse modo, a aquisição de habilidades específicas ocorre segundo faixas etárias (Tabela 1):<sup>1,2</sup>

- 2 a 5 anos: habilidade motora limitada/pouca reação de equilíbrio;
- 6 a 7 anos: julgamento da velocidade e seguimento de objetos em movimento;
- 7 a 8 anos: habilidades de equilíbrio e postura;
- 10 a 12 anos: atenção seletiva e uso de estratégias complexas da memória;
- puberdade/estirão do crescimento: perda transitória do equilíbrio e postura em função da readaptação ao novo corpo.

## Seleção do esporte ideal (10 a 13 anos)<sup>1,3,5</sup>

Ao se orientar crianças e adolescentes a escolherem o esporte ideal, devem-se analisar componentes físicos e psicológicos, como:

**Tabela 1** Indicações de esportes de acordo com a idade

| Requisito                                       | Idade        | Valência física                                      | Esporte                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Julgar velocidade, seguir objetos em movimento  | 5 a 7 anos   | Habilidade<br>Agilidade<br>Coordenação olhos/membros | Natação, futebol, capoeira, surfe, <i>skate</i> , danças, ginástica, lutas, futsal |
| Equilíbrio e postura                            | 7 a 8 anos   | Flexibilidade                                        | <i>Tai chi chuan</i> , ioga                                                        |
| Atenção seletiva e uso de estratégias complexas | 10 a 12 anos | Velocidade<br>Sem uso de força                       | Ciclismo, atletismo, saltos e corridas curtas, <i>muay thai</i>                    |
|                                                 | Puberdade    | Resistência<br>Sem atividades anaeróbicas/explosão   | Vôlei, basquete, handebol                                                          |

- nível de crescimento: tamanho do corpo, força muscular, composição corporal, poder aeróbico/anaeróbico, grau de Tanner (maturação sexual);
- maturidade: nível de proficiência das habilidades motoras básicas e específicas;
- desenvolvimento: competência social, emocional e cognitiva do atleta;
- desempenho cardiopulmonar e neuromotor;
- características musculares (crianças e adolescentes são mais propensos a lesões musculares graves, por não saberem reconhecer sintomas);
- características ósseas (os ossos em desenvolvimento têm menor resiliência ao estresse, podendo causar fraturas ou lesões ósseas, sem grande sintomatologia).

É importante questionar os pacientes sobre os objetivos da atividade física escolhida e também sobre quem escolheu, isto é, se foram os próprios pacientes ou seus pais. A grande pressão exercida pelos pais sobre os seus filhos é a principal causa de abandono das atividades físicas na adolescência, principalmente considerando-se que muitos pais não aceitam erros e derrotas, submetendo seus filhos a um alto nível de estresse psicológico.

Os pediatras devem ter participação ativa na especialização esportiva, ou seja, a escolha do esporte competitivo pelos pacientes, orientando sobre hidratação e nutrição, monitorando peso e altura a cada 6 meses e diagnosticando e tratando as lesões musculoesqueléticas.<sup>6</sup>

A morte súbita relacionada ao exercício e ao esporte (MSEE)<sup>5,7-9</sup> pode ser definida como a morte que ocorre de modo inesperado, instantaneamente ou não. A causa mais comum de morte súbita no atleta jovem é a cardiomiopatia hipertrófica (CH). Os portadores de CH podem ser totalmente assintomáticos ou apresentar tonteiras, síncope, especialmente relacionadas com o exercício, dispneia, palpitações e angina.

A história clínica continua a ser o padrão-ouro da avaliação pré-participação, podendo identificar mais de 70% das patologias que exijam referências a outros profissionais.<sup>1</sup>

Com relação à anamnese, é possível resumi-la em 5 questões básicas que dizem respeito à saúde familiar e à história de lesões:<sup>1,7</sup>

1. Algum familiar já sofreu infarto do miocárdio ou faleceu por problemas cardíacos antes dos 50 anos de idade (ou teve morte súbita não explicada)?
2. Você já teve que interromper uma corrida de menos de 2 km, por dispnéia, dor torácica ou tosse? A tosse é um indicador de asma induzida pelo exercício.
3. Durante a prática de esportes, já perdeu a consciência ou teve “sensação de desmaio”, como síncope, palpitação, astenia? A perda de consciência pode ser um indicador de gravidade e deve ser avaliada pelo cardiologista.
4. Você usa algum remédio regularmente, como para controle de diabetes ou asma?
5. Já teve alguma doença ou lesão que o impedisse de praticar esportes, que o tivesse levado ao hospital ou requisitasse cirurgia?

## A SÍNDROME DO EXCESSO DE TREINAMENTO (OVERTRAINING/BURNOUT)<sup>6</sup>

O termo *overtraining*, antes restrito ao universo dos atletas, vem ganhando espaço nos consultórios pediátricos e vem acompanhado de uma série de sintomas, muitas vezes desvalorizados pelos pediatras: cansaço, excesso de lesões, dor generalizada nas pernas, dificuldade para acordar, mudança no humor, perda de apetite, recusa em ir à aula e queda no desempenho em competições.<sup>1,6,10</sup> O termo *burnout* implica graves alterações físicas, psicológicas e hormonais gerando impossibilidade de treinamento<sup>6</sup> e necessidade de cuidados multiprofissionais e interdisciplinares.

As lesões osteoarticulares devem ser corretamente diagnosticadas e adequadamente tratadas para evitar possíveis danos à placa fisária na criança e prejuízos à estatura final. As causas associadas às lesões ortopédicas são:

- coordenação motora menor que dos adultos;
- tempo de reação mais lento aos estímulos;
- baixo nível de desenvolvimento de habilidades motoras;
- cartilagem de crescimento mais vulnerável do que o osso completamente formado.

As doenças mais frequentes associadas ao excesso de atividades físicas são:

1. Doença de Osgood-Schlatter:
  - apofisite do tubérculo tibial, hoje já considerada como fratura de estresse;
  - causa mais comum de dor no joelho em crianças e adolescentes e também a queixa mais frequente em atletas jovens menores de 16 anos;
  - esportes associados: futebol (em meninos) e ginástica e dança (em meninas).
2. Doença de Séver:
  - apofisite do calcâneo posterior;
  - dor crônica no calcanhar, piorando ao correr/pular;
  - comum em ginastas;
  - idade: 9 a 14 anos (pico entre 10 e 12 anos).
3. Espondilólise/espondilolistese:
  - a espondilólise é a causa mais frequente de dor crônica nas costas nos atletas jovens (15 a 32%);
  - defeito no espaço interarticular, com sintomas predominantes na junção lombossacral;
  - associada a ginástica, voleibol, danças e mergulho;
  - repouso por 6 semanas a 3 meses.

## CONSIDERAÇÕES SOBRE DOENÇAS AGUDAS<sup>1</sup>

### Infecções do trato respiratório superior

Excetuando-se a faringoamigdalite estreptocócica, a grande maioria das infecções respiratórias é causada por vírus. Consequentemente, o maior risco de liberação do paciente se deve ao grau de contágio para os demais atletas. A miocardite é uma complicação rara de várias viroses, mas, mesmo assim, deve ser sempre lembrada em casos complicados.

### Mononucleose

Doença extremamente frequente na adolescência, cursando normalmente com esplenomegalia e, em virtude do risco de ruptura esplênica, os esportes devem ser proibidos por, no mínimo, 4 semanas. A liberação de um atleta para suas atividades físicas habituais deve ser precedida de ultrassonografia abdominal (para visualizar tamanho do baço) e provas de função hepática (para checar regeneração do fígado).

### Problemas dermatológicos

Infecções fúngicas: a *tinea versicolor* (causada pelo *Malassezia furfur*) é frequente, e o atleta deve ser afastado dos esportes por 2 semanas. As *tineas cruris* e *pedis* vêm crescendo e devem ser investigadas em todos os atletas, com suspensão das atividades esportivas até a cura completa.

A escabiose e a pediculose também são comuns e, quando diagnosticadas, deve ser feita uma investigação em todos os atletas contactantes.

### Outras infecções

Pneumonias, tuberculose, infecções urinárias, hepatites, febre reumática em atividade, icterícias e doenças hemorrágicas (púrpuras, hemofilia) são contraindicações absolutas à prática esportiva.

## RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS

1. Estimular a participação das crianças em esportes, de acordo com suas habilidades, com ênfase no aprendizado dos fundamentos de cada esporte.
2. Evitar a especialização precoce em um único esporte.
3. Reconhecer lesões de overuse e sinais de estresse físico excessivo.
4. Monitorar seriadamente crescimento, composição corporal, peso e maturação sexual (estágio de Tanner).
5. Assegurar ingesta nutricional adequada, orientando sobre calorias totais, dieta balanceada e ingesta correta de ferro, zinco e cálcio.
6. Orientar sobre os riscos de patologias pelo calor e boa hidratação.
7. Questionar o jovem sobre a escolha do esporte e seus objetivos.
8. Assegurar supervisão adequada.
9. Indicar, no mínimo, de 1 a 2 dias para descanso e lazer em outras atividades recreativas que não o esporte escolhido.
10. Não fornecer atestado médico sem examinar o paciente.

## CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATESTADO MÉDICO

Deve-se considerar que:

- a participação de crianças e adolescentes em atividades físicas vem aumentando progressivamente a cada ano e que a participação em esportes competitivos vem ocorrendo em idades cada vez mais precoces;
- exercício físico é definido como uma atividade física programada, sistematizada e repetitiva com objetivos de melhorar a aptidão física e promover saúde (escolas de iniciação esportiva como natação, danças, educação física escolar);
- esporte de lazer é um conjunto de exercícios que, em última análise, correspondem aos gestos esportivos, submetido às regras das diversas modalidades, sem visar a desempenho ou competição (futebol de várzea, basquete, handebol e voleibol escolares);
- esporte de competição é uma categoria especial que inclui atletas amadores e profissionais, federados ou não, participando de eventos organizados com finalidade essencialmente competitiva;
- a intensidade das atividades descritas sofre a influência direta das condições climáticas locais;
- a maior parte das crianças, em sua vida pré-escolar, desenvolve atividades físicas que representam esforços importantes, como correr, saltar, pular;
- o exame físico adequado, precedido de anamnese com ênfase na pesquisa de cardiopatias familiares, é fundamental para se prevenir complicações cardiovasculares relacionadas com o exercício e o esporte, especialmente a morte súbita.

Também é preciso estabelecer que:

1. Os médicos, quando solicitados, e após anamnese familiar e exame físico do paciente, poderão fornecer atestado ou declaração informando sobre as condições clínicas das crianças e dos adolescentes para a prática de atividades recreativas ou de lazer, privilegiando pacientes que já tenham um acompanhamento seriado, facilitando, assim, o reconhecimento de problemas médicos preexistentes ou latentes.



- Para liberação de crianças, mesmo para atividades meramente lúdicas, é recomendável pelo menos uma avaliação clínica inicial precedida de anamnese minuciosa antes da emissão do atestado ou declaração de aptidão;
  - no caso de algum sinal ou sintoma sugestivo de cardiopatia ou suspeita de alguma cardiopatia recém-instalada ou não diagnosticada anteriormente, o candidato à prática físico-desportiva deve ser encaminhado a um cardiologista; a solicitação de exames cardiológicos complementares (eletrocardiograma, ecocardiograma com Doppler colorido) ficará a critério desse especialista;
  - é recomendável que o médico emitente do atestado ou declaração especifique para qual atividade físico-desportiva o candidato está sendo liberado.
2. Os médicos são obrigados a atestar a verdade, conforme o Código de Ética Médica, capítulo X, artigos 110, 111 e 112, e, assim, os atestados ou declarações devem ser fornecidos por médicos que, efetivamente, acompanhem as crianças e adolescentes.
3. Os atletas amadores ou profissionais que pratiquem atividades esportivas competitivas devem ser encaminhados, a critério do pediatra, a profissionais especializados em medicina do exercício e do esporte, para quantificação de riscos e avaliação mais rigorosa, se for o caso.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Landi CA, Barros RR. Exercício físico na adolescência e avaliação pré-participação. In: Azevedo AEBI, Reato LFN (orgs.). Manual de Adolescência. Barueri: Manole; 2019. p.91-100.
2. Barros Filho AA, Borjaille LMP. Atividade física para crianças e adolescentes. In: Lopez FA, Campos Junior D. Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 2.ed. Barueri: Manole, 2010. p.1789-94.
3. Barros RR. Atividade física em crianças e adolescentes: recomendações práticas. In: Sociedade Brasileira de Pediatria; Leone C, Cabral AS (orgs.). PROPED – Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica: Ciclo 5. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018. p.43-58.
4. Carazzato JG. Atividade física na criança e no adolescente. In: Gorayeb N, Barros T. O exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, aspectos essenciais e preventivos. São Paulo: Atheneu, 1999. p.351-61.
5. Greydanus DE, Patel DR, Luckstead EF. Sports preparticipation evaluation. In: Essential adolescent medicine. New York: McGraw-Hill, 2006. p.669-75.
6. Brenner JS. Council on Sports Medicine and Fitness. Overuse injuries, overtraining and burnout in child and adolescent athletes. Disponível em: [www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2007-0887](http://www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2007-0887).
7. Meyer, F. Avaliação da saúde e aptidão física para recomendação de exercício em pediatria. Rev Bras Med Esporte 1999; 5(1):24-6.
8. Oliveira MAB, Leitão MB. Morte súbita no exercício e esporte. Diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Rev Bras Med Esporte 2005; 11(supl 1):S1-S8.
9. Leite MF. O coração e a prática de atividade física. Boletim Soperj 2007; X(2).
10. Barros R, Silva LR, et al. Promoção da atividade física na infância e adolescência. In: Manual de Orientação, Grupo de Trabalho de Atividade Física. Sociedade Brasileira de Pediatria, nº1, julho de 2017. Disponível em [www.sbp.com.br](http://www.sbp.com.br).

## FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO EM ATLETAS JOVENS – HABILIDADES ESPECÍFICAS E VALÊNCIAS ESPORTIVAS

Ricardo do Rêgo Barros



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir esporte competitivo/recreativo e jovem atleta.
- Descrever as alterações fisiológicas dos atletas jovens.
- Discutir a possível influência do treinamento sobre altura, composição corpórea e maturação.
- Avaliar como idade, crescimento e maturação podem influenciar na inclusão ou exclusão do jovem em determinado esporte.
- Orientar a prática de atividades físicas de forma saudável, segura e principalmente prazerosa.
- Entender que as atletas tendem a apresentar menarca mais tarde que as não atletas, em média 2,3 anos depois, e que o aparecimento dos caracteres sexuais secundários ocorre normalmente.

### INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos maiores fenômenos mundiais de massificação esportiva: calcula-se que 70% dos meninos entre 12 e 18 anos joguem futebol, matriculados ou não em escolinhas dos clubes esportivos.<sup>1</sup>

A atividade física é um importante auxiliar para o aprimoramento e o desenvolvimento dos adolescentes, nos seus aspectos morfofisiopsicológicos, podendo aperfeiçoar o potencial físico determinado pela herança e treinar os jovens para um melhor aproveitamento de suas habilidades específicas.<sup>2</sup>

Esporte de competição é uma categoria especial que inclui atletas amadores e profissionais, federados ou não, participando de eventos organizados com a finalidade de atingir resultados e índices, com ênfase na vitória e na premiação. Considera-se também que praticar atividades físicas na mesma modalidade por mais de 2 horas configura competição.<sup>2</sup>

Nos últimos anos, houve aumento crescente de crianças participando de esportes em nível competitivo, com treinamentos sistemáticos iniciando-se precocemente aos 5 anos de idade, a chamada *catch them young philosophy* (filosofia de detectar talentos precocemente).<sup>3</sup> Esse é um conceito difundido mundialmente no qual, para se atingir sucesso nos níveis superiores de competição adulta, é necessário iniciar os treinamentos intensivos o mais cedo possível.

Além de horas de treinamento sistemático e repetitivo e rigorosos cuidados nutricionais, esses jovens atletas também tendem a se afastar do grupo da escola e da família em função de treinamento em outros estados/cidades.

### FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

As principais valências consideradas para efeitos de desempenho e aptidão física são: potências anaeróbica e aeróbica, força muscular, agilidade, flexibilidade, composição corporal e resistência (*endurance*) (Figura 1 e Tabela 1).

Para compreender a fisiologia do exercício, cabe esclarecer algumas definições utilizadas em medicina desportiva.

1. Força: expressão da força muscular, ou a capacidade do indivíduo de desenvolver tensão contra uma resistência externa. A força estática ou isométrica é a força exercida contra uma resistência externa sem qualquer alteração no comprimento muscular (p.ex., força de prensão da mão). A força explosiva ou potência é a capacidade dos músculos de liberar o máximo de força no período mais curto.
2. Resistência muscular (ou *endurance*): é a capacidade de repetir ou manter contrações musculares ao longo do tempo.<sup>4</sup>

Os princípios que descrevem as respostas do organismo ao exercício e ao treinamento físico são os mesmos para criança, adolescentes e adultos. Por outro lado, existem particularidades da fisiologia do esforço em crianças que decorrem tanto do aumento da massa corpórea (crescimento) quanto da maturação corpórea, que se acelera na puberdade (desenvolvimento).<sup>4-6</sup>



**Figura 1** Aptidão física.

**Tabela 1** Valências e aptidão física

| Equilíbrio/estabilidade | Composição corporal                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Força                   | Agilidade                                              |
| Velocidade              | Coordenação olho-mão e olho-pé                         |
| Aceleração              | Resistência ( <i>endurance</i> ) aeróbica e anaeróbica |
| Explosão                | Flexibilidade                                          |

A atividade física é uma maneira de participar do grupo social infantil, podendo ser realizada em atividades programadas (escolinhas) ou não programadas (parques, campos de várzea).

### Potência anaeróbica

As crianças possuem menor concentração de enzimas glicolíticas, limitando, assim, a capacidade de liberar energia pela via anaeróbica láctica, mas não ocorre interferência na potência anaeróbica aláctica (o cansaço ou fadiga muscular e dores musculares são causadas pela liberação de lactatos, produção pequena em crianças mais novas).<sup>3,5</sup> Isso explica a rápida recuperação dessas crianças entre atividades físicas, mesmo com características extremamente diferentes.

A potência anaeróbica não difere entre meninos e meninas pré-púberes, mas cresce proporcionalmente mais em meninos a partir dos 12 anos de idade. Esse aumento da potência anaeróbica ocorre tanto pela maior massa muscular quanto pelo efeito dos hormônios sexuais sobre as características bioquímicas do músculo esquelético.

Outra característica que se desenvolve com a maturação sexual é o potencial de tamponamento da acidose muscular que aumenta com a idade, permitindo a realização de exercícios lácticos mais intensos.

Atividades de curta duração e grande intensidade, como saltos e *sprints*, são anaeróbicas, ou seja, elas não dependem do oxigênio na liberação de energia para a contração muscular. Não existem métodos eficazes para se avaliar a capacidade anaeróbica, sendo a mensuração feita de maneira indireta com protocolos como cicloergômetro de curta duração, corridas rápidas (*sprints* de 50 metros) ou saltos verticais (*jump tests*), existindo poucos estudos em crianças. Os testes utilizados sugerem que as diferenças nos testes anaeróbicos entre crianças e adolescentes possam estar relacionadas a fatores neuromusculares, fatores hormonais e maior evolução da coordenação motora.<sup>4,7,8</sup>

### Potência aeróbica

Em relação à potência aeróbica, ocorre aumento do consumo máximo de oxigênio ( $VO_{2max}$ ) com maior aceleração em meninos do que em meninas.<sup>5</sup>

O crescimento acarreta aumento da massa muscular com proporcionais aumentos do consumo máximo de oxigênio corporal ( $VO_{2max}$ ), do débito cardíaco e da capacidade de trabalho.

Especificamente na adolescência, as meninas ganham adiposidade, gerando diminuição da massa corporal magra, enquanto os meninos têm aumento da massa corporal magra por diminuição do percentual de gordura.

O VO<sub>2</sub>max é considerado padrão-ouro na avaliação de competência física, mas os efeitos do treinamento aeróbico em crianças e adolescentes ainda não podem ser estimados.

Após o estirão de crescimento e o término da maturação sexual, o VO<sub>2</sub>max médio das meninas chega apenas a cerca de 70% dos valores médios para meninos.<sup>5,6</sup>

Adultos participando em programas de exercícios regulares apresentam várias mudanças fisiológicas, como frequência cardíaca mais baixa (em repouso) e débito cardíaco maior. Isso resulta em maior habilidade do sangue de usar o oxigênio para o metabolismo aeróbico e, assim, o VO<sub>2</sub>max tem aumento de até 25%.

Nas crianças que realizam o mesmo programa, o VO<sub>2</sub>max experimenta aumento de 5 a 10% tanto em meninos quanto em meninas. Outras evidências de que crianças apresentam resposta diminuída ao treinamento aeróbico são fornecidas pela comparação de valores de VO<sub>2</sub>max em atletas de resistência, adultos e crianças. Meninos corredores de distância têm VO<sub>2</sub>max de aproximadamente 65 mL/kg/min, comparado a 52 mL/kg/min nos meninos não treinados. Os jovens adultos corredores de distância apresentam VO<sub>2</sub>max de 75 mL/kg/min, enquanto os homens não atletas têm VO<sub>2</sub>max de 45 mL/kg/min. Isso pode sugerir um “teto” para o VO<sub>2</sub>max antes da puberdade e que as influências hormonais da adolescência poderiam implementar o treinamento aeróbico.

As razões para essa resposta diminuída do VO<sub>2</sub>max ao treinamento não são claras. Alguns acreditam que a intensa atividade física diária das crianças pode significar um efeito de treinamento e, assim, os programas estruturados de treinamento não significariam aumento dos níveis de atividade.<sup>6</sup> Outros<sup>2,3</sup> argumentam que benefícios de treinamento a partir da atividade física diária não se sustentam porque: 1) a atividade física espontânea das crianças é tipicamente realizada sob a forma de exercícios rápidos e curtos, sem periodicidade; e 2) crianças que são privadas das atividades diárias não experimentam uma grande diminuição do VO<sub>2</sub>max.

### Força muscular

O treinamento de resistência é atualmente recomendado tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria como pela Academia Americana de Pediatria, e, como regra geral, são indicados programas graduais nem sempre aceitos pelos jovens que buscam rápido ganho de força muscular.

Esse programa pode ser iniciado aos 8 anos de idade com pesos livres (e não máquinas fixas) de até 15 kg, por não mais que 30 minutos, 3 vezes/semana, com supervisão individual, associado a exercícios aeróbicos como corridas, esteira ergométrica ou bicicleta também por períodos de 30 minutos.

O ganho de força muscular não é acompanhado pelo aumento do tamanho do músculo (hipertrofia), implicando que as crianças não se beneficiarão do efeito *muscle bulk* com exercícios com pesos. Os mecanismos envolvidos no ganho de força muscular poderiam ser adaptações neurais e aumento da capacidade muscular de produzir força intrínseca.<sup>2,9</sup>

### Termorregulação

Crianças apresentam peculiaridades relacionadas à regulação térmica: a velocidade de troca de calor com o meio é maior nas crianças do que em adultos, pois possuem maior superfície corpórea por unidade de massa corpórea. Desse modo, não só a perda de calor em ambientes frios, mas também o ganho de calor em climas quentes são mais rápidos, aumentando o risco de complicações.<sup>5</sup>

Como agravamento, as crianças tendem a sentir menos sede do que o adulto, acarretando desidratação voluntária, redução da volemia e prejuízo do desempenho. Quando as crianças referem sede, já existe uma desidratação subclínica com perda de 2 a 3% do peso corporal.

As crianças devem ser hidratadas a cada 20 minutos de exercício na primeira hora e, a partir daí, com soluções hidreletrolíticas com concentração de HC (6 a 8%) e osmolaridade adequadas (*sport drinks*).

### Estatura final/maturação biológica

Os somatotipos – endomórfico, mesomórfico e ectomórfico – contribuem para o sucesso em diversos esportes, sugerindo que atletas podem ser selecionados para determinados esportes com base em sua compleição física.

Como regra geral, não ocorrem alterações na altura final dos meninos e, muitas vezes, os maturadores precoces são requisitados para esportes de força.

### Menarca atrasada

As atletas tendem a apresentar menarca mais tarde que as não atletas, em média 2,3 anos depois, e considera-se que cada ano de treinamento pré-menarca atrasa a menarca em 0,4 anos. Deve-se ressaltar que, embora a menarca possa estar atrasada, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários ocorre normalmente.<sup>2</sup>

Sua etiologia é multifatorial, como diminuição da gordura corpórea, estresse físico, estresse emocional e fatores nutricionais, incluindo anorexia e bulimia (frequentes na dança e na ginástica olímpica).

Essas atletas, que normalmente seriam maturadoras tardias, mantêm um biotipo pré-puberal por um período maior (pernas compridas, quadris finos, seios pequenos e menor quantidade de gordura corpórea), levando vantagem em relação a

seus pares em diversas modalidades de esportes.<sup>3</sup>

A investigação diagnóstica é necessária caso a menina, aos 14 anos, não apresente desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários (mamas, pelos púbicos e axilares) ou nos casos de ausência de menarca aos 16 anos.

A maior preocupação médica nos casos de menarca atrasada ou amenorreia secundária é o efeito deletério na densidade óssea associado a esses estados hipoestrogênicos, não ocorrendo efeitos definitivos sobre a fertilidade naquelas que passarem a menstruar, com a adequação da dieta e redução da intensidade dos exercícios.

A perda da densidade óssea associada a amenorreia ou oligomenorreia é irreversível, colocando essas atletas sob maior risco de fraturas de estresse e osteoporose prematura.

## EFEITOS DO TREINAMENTO NOS SISTEMAS

Os exercícios físicos requerem respostas funcionais coordenadas dos sistemas corpóreos não só para produzir propulsão muscular, mas também para manter a homeostase hidreletrolítica e térmica.

### Aparelho cardiovascular

Os atletas jovens de resistência (*endurance*) apresentam débito cardíaco máximo elevado, embora menor que nos adultos. Sinais do “coração de atleta”, como sopros, bradicardia, modificações eletrocardiográficas (hipertrofia ventricular, condução retardada) e ecocardiográficas (aumento ou hipertrofia de VE) não ocorrem nos atletas jovens, fato comprovado nos jovens corredores de distância, cujos exames físicos, eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma não diferem daqueles que não praticam esportes. Alguns estudos em nadadores jovens demonstram discretas alterações no tamanho do VE em comparação com não nadadores. Os sinais do chamado “coração de atleta” provavelmente não ocorrem nos jovens em virtude da ausência de um programa constante de resistência.

### Aparelho pulmonar

Os atletas de resistência geralmente têm ventilação máxima minuto maior durante o exercício do que os não atletas, mas essas diferenças são menos significativas e mais variáveis do que diferenças na  $VO_{2max}$ .

Assim como o  $VO_{2max}$ , a ventilação máxima ( $Ve_{2max}$ ) não se modifica de maneira típica em jovens atletas em seu período de treinamento. Essa observação é consistente com relação negativa entre nível pré-treinamento aeróbico e a resposta máxima de  $VO_{2max}$  e  $Ve_{2max}$  a um período de treinamento de resistência.

### Composição corpórea

A prática de atividades físicas programadas (competitivas ou recreativas) promove redução significativa da gordura corpórea e aumento da massa magra, com ação importante no controle do excesso de peso em crianças e adolescentes.<sup>10</sup>

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pressões sociais por uma imagem corpórea e estética de acordo com padrões globalizados e rapidamente difundidos pelos diversos meios de comunicação podem levar a lesões físicas sérias, patologias clínicas e transtornos psicológicos. A resiliência fisiológica das crianças e adolescentes é testada diariamente pelos novos desafios de atividades físicas como *crossfit*, lutas tipo MMA, triatlo e tantas outras modalidades de esportes adaptados aos jovens. Desse modo, o desafio dos pediatras é cada vez maior no sentido de orientar a prática de atividades físicas de forma saudável, segura e principalmente prazerosa.<sup>2</sup>

Crianças saudáveis são mais ativas que adolescentes e adultos, e sua atividade espontânea intermitente sugere um bom condicionamento físico. Normalmente, essas atividades são caracterizadas por turnos de esforços intensos alternando com períodos curtos de descanso ou atividade mais leve. Essa rápida recuperação permite às crianças manterem atividades físicas por horas.<sup>4</sup>

Os médicos devem também ajudar os pais e os professores de educação física a entenderem os limites fisiológicos de cada criança/adolescente, orientando sobre a aquisição de habilidades específicas no momento adequado de seu crescimento e desenvolvimento e, assim, propiciando a prática de atividades físicas com a utilização do potencial pleno de cada jovem atleta (recreativo ou competitivo).



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Assembly 57.17. In: Global strategy on diet and physical activity. Geneva: WHO, 2004.

2. Barros R. Atividade física para crianças e adolescentes. In: Pinto AB, Cunha JB (eds.). Saúde escolar, Série Pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. p.113-23.
3. Baxter-Jones ADG, Mundt CA. The young athlete. In: Armstrong N. Paediatric exercise physiology. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2006. p.299-323.
4. Gorayeb N, Bozza A, Loos L, Fuchs ARCN. Aspectos cardiovasculares da criança atleta. In: Gorayeb N, Barros T. O exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, aspectos essenciais e preventivos. Rio de Janeiro: Atheneu, 1999. p.363-77.
5. Lazzoli JK, Nóbrega ACL, Carvalho T, Oliveira MAB, Teixeira JAC, Leitão MB, et al. Atividade física e saúde na infância e adolescência. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 1998;4(4):107-9.
6. Armstrong N. Aerobic fitness of children and adolescents. J Pediatr (Rio J) 2006; 82:406-8.
7. Praagh E. Anaerobic fitness tests: what are we measuring? Med Sport Sci 2007; 50:26-45.
8. Lintu N, Viitasalo A, Tompouri T, Veijalainen A, Hakulinen M, Laitinen T et al. Cardiorespiratory fitness, respiratory function and hemodynamic responses to maximal cycle ergometer exercise test in girls and boys aged 9-11 years: the Panic Study. Eur J Appl Physiol 2015; 115(2):235-43.
9. Malina RM, Bouchard C. Força e desempenho motor durante o crescimento. In: Malina RM, Bouchard C. Atividade física do atleta jovem: do crescimento à maturação. São Paulo: Roca, 2002. p.179-95.
10. Farias ES, Gonçalves EM, Morcillo AM, Guerra-Junior G, Amancio OM. Effects of programmed physical activity on body composition in post-pubertal school children. J Pediatr (Rio J) 2015; 91:122-9.

## EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E PROMOÇÃO DA SAÚDE: NOVOS PARADIGMAS E PERSPECTIVAS

Alex Pinheiro Gordia  
Teresa Maria Bianchini de Quadros



### AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a atenção e o cuidado com a saúde de crianças e adolescentes é uma necessidade urgente para a saúde pública mundial.
- Estimular crianças e adolescentes a serem fisicamente ativos desde o nascimento.
- Saber que a escola é um local privilegiado para ações de promoção da atividade física e da saúde.
- Reconhecer que a educação física deve estar inserida em intervenções de promoção da saúde no ambiente escolar.
- Viabilizar programas multicomportamentais que possibilitem ações de caráter holístico, multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, que têm apresentado efeitos positivos e mais robustos sobre indicadores de atividade física e de saúde do escolar.
- Explicar por que a promoção da saúde na escola como uma política de Estado é fundamental para o sucesso das ações.

## INTRODUÇÃO<sup>1,2</sup>

O investimento na promoção da saúde da população pediátrica na atualidade é o maior legado que pode ser deixado para a saúde coletiva de gerações futuras. Crianças e adolescentes saudáveis têm maiores chances de se tornarem adultos e idosos saudáveis, contribuindo para diminuição da morbimortalidade e melhoria da qualidade de vida da população.

É nesse contexto que a prática de atividade física tem sido estimulada em todas as fases da vida, mas especialmente durante a infância e a adolescência. A prática regular de atividade física nessa fase não só contribui para o aumento da atividade física nos ciclos de vida subsequentes, como também para:

1. Previne a obesidade.
2. Reduz a pressão arterial.
3. Melhora os perfis lipídico e glicêmico.
4. Desenvolve a função cognitiva.
5. Aumentar a mineralização óssea.
6. Estimula a percepção positiva de qualidade de vida.

A escola representa um espaço de convivência e aprendizado fundamental para a formação integral de jovens, sendo um ambiente privilegiado para o estímulo à adoção de modos de vida mais saudáveis. A educação física escolar pode ter um papel muito relevante para contribuir com esse processo, especialmente no que se refere à promoção da prática de atividades físicas e redução de comportamentos sedentários.

Dessa forma, este capítulo versará sobre as principais orientações teóricas e melhores práticas para a promoção da saúde na escola e como a educação física pode ser incluída nesse processo.

## ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA<sup>3-6</sup>

Previamente à abordagem referente à educação física escolar e sua relação com a saúde de crianças e adolescentes, é importante pontuar projetos e ações, de abrangência nacional e global, que norteiam o novo paradigma da promoção da saúde na escola.

Em 1995 a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs uma iniciativa intitulada Escolas Promotoras de Saúde, que tinha como objetivo promover a saúde de toda a comunidade escolar (alunos, professores, demais servidores e familiares). Essa iniciativa baseava-se na mobilização e fortalecimento de atividades de promoção e educação em saúde em diversos níveis (local, nacional e global) com vistas à mudança do modelo tradicional de saúde escolar baseado no paradigma médico-assistencialista.



De acordo com a OMS, as Escolas Promotoras de Saúde podem ser caracterizadas como escolas que fortalecem constantemente sua capacidade de ser um ambiente saudável para viver, aprender e trabalhar. A iniciativa é uma estratégia que possui três componentes:

1. Educação para a saúde com enfoque integral.
2. Criação de ambientes e entornos saudáveis.
3. Oferta de serviços de saúde, alimentação saudável e vida ativa.

Na América Latina, as Escolas Promotoras de Saúde foram fomentadas pela Organização Panamericana de Saúde. Ainda que a proposta seja inovadora e traduza diversos ideais de promoção da saúde discutidos por décadas na OMS e outras agências de saúde de todo o mundo, ações práticas baseadas nessa iniciativa ainda são incipientes.

No Brasil, ações baseadas na iniciativa Escolas Promotoras de Saúde têm sido pontuais em determinados municípios ou escolas. Ainda assim, as pesquisas que investigaram essas experiências apresentaram resultados promissores, como redução da violência e do *bullying* no ambiente escolar, ampliação do conhecimento sobre alimentação saudável, sexualidade e saúde reprodutiva, bem como aumento da prática de atividade física dos alunos. As principais dificuldades que têm sido relatadas são: deficiência na formação inicial dos professores para contribuir com as ações direcionadas à promoção da saúde no ambiente escolar; falta de cursos de capacitação para os professores; dificuldades para realizar ações interdisciplinares e intersetoriais; e baixa adesão da comunidade escolar nas atividades.

Embora no Brasil o ideário Escolas Promotoras de Saúde não seja uma política de Estado, esse movimento contribuiu para que a saúde tenha se tornado um tema transversal dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997 e para a elaboração do Programa Saúde na Escola em 2007. Esse programa tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. É um programa intersetorial com estratégias firmadas entre as escolas públicas e as unidades de saúde da família. O vínculo entre escola e unidade de saúde é territorial, ou seja, considera-se o território de abrangência das unidades para determinar qual escola está vinculada a determinada unidade.

O programa saúde na escola é composto por três componentes:

- Componente I – Avaliação clínica e psicossocial: avaliação antropométrica; atualização do calendário vacinal; detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica; detecção precoce de agravos de saúde negligenciados; avaliação oftalmológica; avaliação auditiva; avaliação nutricional; avaliação da saúde bucal; avaliação psicossocial.
- Componente II – Promoção e prevenção à saúde: ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável; promoção das práticas corporais e atividade física nas escolas; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das doenças sexualmente transmitidas; prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas; promoção da cultura de paz e prevenção das violências; e promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável.
- Componente III – Formação: formação continuada dos gestores e das equipes de educação e de saúde que atuam no programa.

Especificamente no componente II do programa, pode-se observar uma aproximação mais robusta com a educação física escolar por meio da promoção das práticas corporais e atividades físicas nas escolas. É especialmente nesse componente que professores de educação física tem papel importante no programa, tendo em vista evidências da elevada prevalência de prática insuficiente de atividade física e tempo excessivo em comportamentos sedentários entre jovens. Dessa forma, é fundamental o conhecimento minucioso sobre as diretrizes atuais de prática de atividade física e comportamento sedentário durante a infância e adolescência.

## RECOMENDAÇÕES DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO DURANTE A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA<sup>1</sup>

O manual "Promoção da Atividade Física na Infância e Adolescência", publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2017, faz uma síntese das principais diretrizes vigentes para a atividade física e comportamento sedentário de jovens. Em geral, as orientações indicam que crianças e adolescentes devem ser estimulados a serem ativos desde o nascimento e que atividades sedentárias devem ser evitadas ao máximo. Ainda, indica-se que é imprescindível que as atividades sejam prazerosas e adequadas ao estado individual de crescimento e desenvolvimento da criança/adolescente. No Quadro 1 é apresentado o detalhamento da síntese do documento.

## AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DA SAÚDE BASEADAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS E

## PERSPECTIVAS<sup>2,7-10</sup>

Relevante corpo de evidências tem demonstrado que intervenções baseadas na educação física escolar possuem potencial (embora de magnitude pequena) para aumentar a quantidade de atividade física de jovens, diminuir o tempo despendido em comportamentos sedentários e melhorar a saúde global.

### Quadro 1 Síntese de diretrizes sobre atividade física para crianças e adolescentes

#### Recomendação geral

Ser fisicamente ativo todos os dias é importante para a promoção da saúde integral de crianças e adolescentes. É fundamental que as atividades sejam prazerosas e adequadas ao estado individual de crescimento e desenvolvimento da criança/adolescente.

#### Recomendações para crianças de 0 a 2 anos de idade

1. Bebês devem ser incentivados a serem ativos, mesmo que por curtos períodos, várias vezes ao dia.
2. Bebês que ainda não começaram a se arrastar/engatinhar devem ser encorajados a serem fisicamente ativos alcançando, segurando, puxando e empurrando, movendo a cabeça, corpo e membros durante as rotinas diárias e durante atividades supervisionadas no chão, incluindo tempo em decúbito frontal.
3. Bebês que conseguem se arrastar/engatinhar devem ser encorajados a serem tão ativos quanto possível em um ambiente seguro, supervisionado e estimulante.
4. Crianças que conseguem andar sozinhas devem ser fisicamente ativas todos os dias durante pelo menos 180 minutos em atividades que podem ser fracionadas durante o dia e ocorrer em ambientes fechados ou ao ar livre. Os 180 minutos podem incluir atividades leves, como ficar de pé, movendo-se, rolando e brincando, além de atividades mais energéticas como saltar, pular e correr.
5. Crianças dessa faixa etária não devem permanecer em comportamentos sedentários por longos períodos, exceto quando estão dormindo. O comportamento sedentário representa o tempo em que as crianças estão fazendo muito pouco movimento físico, como passear de carro ou ficar no carrinho de bebê. Permanecer em comportamentos sedentários por longos períodos não é benéfico para a saúde e para o desenvolvimento da criança e deve ser evitado.
6. Até os dois anos de vida recomenda-se que o tempo de tela (TV, *tablet*, celular, jogos eletrônicos) seja ZERO.

#### Recomendações para crianças de 3 a 5 anos de idade

1. Crianças dessa faixa etária devem acumular pelo menos 180 minutos de atividade física de qualquer intensidade distribuída ao longo do dia, incluindo uma variedade de atividades em diferentes ambientes e que desenvolvam a coordenação motora.
2. Brincadeiras ativas, andar de bicicleta, atividades na água, jogos de perseguir e jogos com bola são as melhores maneiras para essa faixa etária se movimentar.
3. A partir dos 3 anos de idade atividades físicas estruturadas, como natação, danças, lutas, esportes coletivos, entre outras, também podem ser paulatinamente incluídas.
4. Comportamentos sedentários devem ser evitados e recomenda-se que o tempo de tela seja limitado em 2 horas por dia, sendo que quanto menos tempo gasto em frente às telas será melhor.

#### Recomendações para crianças e adolescentes de 6 a 19 anos de idade

1. Crianças e adolescentes dessa faixa etária devem acumular pelo menos 60 minutos diários de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa. Atividades de intensidade moderada a vigorosa são aquelas que fazem a respiração acelerar e o coração bater mais rápido, como pedalar, nadar, brincar em um *playground*, correr, saltar e outras atividades que tenham, no mínimo, a intensidade de uma caminhada.
2. A prática de atividade física superior a 60 minutos fornece benefícios adicionais para a saúde.
3. Atividades de intensidade vigorosa, incluindo aquelas que são capazes de fortalecer músculos e ossos, devem ser realizadas em, pelo menos, três dias por semana. Para a população pediátrica essas atividades podem ser não estruturadas, como brincadeiras que incluam saltos, atividades de empurrar, puxar e apoiando/suportando o peso corporal.
4. Atividades de flexibilidade envolvendo os principais movimentos articulares devem ser realizadas pelo menos três vezes por semana.

## Recomendação geral

5. Crianças e adolescentes devem ser encorajados a participar de uma variedade de atividades físicas agradáveis e seguras que contribuam para o desenvolvimento natural, como caminhadas, andar de bicicleta, praticar esportes diversos, envolvimento em jogos e brincadeiras tradicionais da comunidade em que estão inseridas.

6. Assim como para crianças de 3 a 5 anos de idades, comportamentos sedentários devem ser evitados e recomenda-se que o tempo de tela seja limitado em 2 horas por dia, sendo que quanto menos tempo gasto em frente às telas será melhor. No entanto, esse limite não deve levar em consideração o tempo destinado ao uso de computador para realização de tarefas escolares.

**Importante:** As diretrizes aqui apresentadas são relevantes para todas as crianças e adolescentes, a menos que condições médicas específicas indiquem o contrário.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017.

Ações com enfoque específico em práticas corporais como esportes, ginástica, lutas, danças, jogos, brincadeiras e recreio ativo são interessantes, porém têm sido questionadas com base no novo modelo integrativo de promoção da saúde escolar. Além disso, por serem estratégias isoladas, essas ações não têm apresentado resultados muito expressivos para aumento da prática de atividade física e diminuição do comportamento sedentário entre jovens.

É importante mencionar limitações que a educação física escolar tem enfrentado nesse contexto. A educação física escolar é composta por diversas áreas de conhecimento e a promoção da prática de atividade física e da saúde é apenas um de seus objetivos. Assim, muitas vezes, dependendo do objetivo da aula, o gasto energético pode ser pequeno. Da mesma forma, o estímulo aos componentes da aptidão física relacionada à saúde (resistência aeróbia, flexibilidade, força e composição corporal) pode ser reduzido ou inexistente. Outra dificuldade é a frequência reduzida de aulas semanais e, em determinados ciclos de ensino, a ausência de obrigatoriedade do componente no currículo escolar. Soma-se a essas questões a formação inicial precária para educação em saúde nos cursos de licenciatura em Educação Física, fato que dificulta consideravelmente o trato pedagógico do tema saúde na escola. Por fim, a falta de espaço físico adequado e materiais também têm se mostrado uma dificuldade para a realização de práticas corporais durante as aulas de educação física, especialmente em escolas públicas.

Por outro lado, programas multicomportamentais que possibilitem ações de caráter holístico, multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial têm apresentado efeitos positivos e mais robustos sobre indicadores de atividade física e de saúde do escolar. Como exemplos, podem-se citar a utilização da combinação de materiais educacionais impressos e digitais; mudanças no currículo escolar; ações integradas entre secretarias municipais de saúde e educação; ações dialógicas de diferentes áreas do saber (educação física, nutrição, psicologia, pediatria, entre outras); intervenções focadas na mudança de múltiplos comportamentos de risco; abordagem do tema saúde na escola por meio de metodologias ativas de ensino baseadas em projetos; e necessidade de considerar questões culturais, econômicas e sociodemográficas do entorno escolar.

Uma experiência bem-sucedida foi desenvolvida no interior da Bahia pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) do Ministério da Saúde. A ação foi realizada por docentes e discentes dos cursos de Licenciatura em Educação Física e Bacharelado em Nutrição da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em conjunto com servidores de diferentes áreas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Amargosa, BA. Ações contínuas de cunho interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial foram implementadas em escolas públicas rurais do município durante dois anos. A intervenção baseou-se no Programa Saúde na Escola com ênfase nos tópicos relacionados a “Ações de segurança alimentar e promoção da alimentação saudável” e “Promoção das práticas corporais e atividade física nas escolas”. Os resultados indicaram adesão massiva da comunidade escolar às ações propostas, aumento expressivo do conhecimento dos alunos sobre saúde, melhora do consumo alimentar e elevação no nível de atividade física dos escolares. Vale mencionar que um dos braços do programa foi promover formação continuada em saúde para merendeiras e professores, com resultados muito positivos.

## CONCLUSÃO

Em resumo, as evidências atuais sugerem que ações integradas, se possível como política de Estado, representam a melhor estratégia para criação de um ambiente escolar ativo e saudável. Contudo, é muito importante que a educação física escolar seja incluída nesse processo e valorizada como componente curricular chave para contribuir com a promoção da atividade física e da saúde na escola.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1. Sociedade Brasileira de Pediatria. Promoção da Atividade Física na Infância e Adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017.
2. MacArthur G, Caldwell DM, Redmore J, Watkins SH, Kipping R, White J, et al. Individual-, family-, and school-level interventions targeting multiple risk behaviours in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD009927.
3. World Health Organization. Health-Promoting Schools: A healthy setting for living, learning and working. World Health Organization: Geneva, 1998.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Escolas promotoras de saúde: experiências do Brasil/ Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Instrutivo PSE / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
6. Souza AC. Programas de Escola Promotora de Saúde: Estudo com profissionais. 2008. Dissertação [Mestrado em Psicologia da Saúde] – Faculdade de Psicologia e Fonoaudiologia, Universidade Metodista de São Paulo, 2008.
7. Hollis JL, Sutherland R, Williams AJ, Campbell E, Natahn N, Wolfenden L, et al. A systematic review and meta-analysis of moderate-to-vigorous physical activity levels in secondary school physical education lessons. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017;24;14(1):52.
8. Dobbins M, Husson H, DeCorby K, LaRocca RL Dobbins M, Husson H, et al. School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6 to 18. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; Issue 2. Art. No.: CD007651.
9. Langford R, Bonell CP, Jones HE, Poulou T, Murphy SM, Waters E, et al. The WHO Health Promoting School framework for improving the health and well-being of students and their academic achievement. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; Issue 4. Art. No.: CD008958.
10. Quadros TMB, Gordia APG, Facina VB. Atividade física e alimentação saudável na escola. São Paulo: Phorte Editora, 2018.

## SEÇÃO 39

# ODONTOPEDIATRIA

### COORDENADORAS E AUTORAS

#### Dóris Rocha Ruiz

Especialista em Odontopediatria pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP). Mestre em Ciências pela Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Doutora em Ciências pela Disciplina de Pediatria Neonatal e Terapia Intensiva Pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Consultora da Global Child Dental Fund, Reino Unido. Membro do Núcleo de Estudos de Saúde Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Oral da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

#### Lúcia Coutinho

Cirurgiã-Dentista. Especialista em Odontopediatria pela Universidade Camilo Castelo Branco. Capacitação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Professora Assistente do Curso de Atualização em Odontopediatria, ATRAMI – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Membro Fundadora do Núcleo de Estudos de Saúde Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e Membro do Grupo de Trabalho de Saúde Oral da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

#### Sônia Groisman

Mestre e Doutora em Odontologia Preventiva pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora Titular Aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pesquisadora Sênior do Laboratório de Diagnóstico por DNA, do IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Consultora da Global Child Dental Fund, Reino Unido. Membro do Grupo de Trabalho de Saúde Oral da Federação Mundial das Associações de Saúde Pública, WFPHA. Membro do Grupo de Trabalho de Saúde Oral da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

# A PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL MATERNO-INFANTIL INTEGRADA À CLÍNICA PEDIÁTRICA

Dóris Rocha Ruiz  
Sônia Groisman  
Lúcia Coutinho



## AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Direcionar os casos ao atendimento odontológico materno-infantil, com condutas clínicas baseadas em evidências científicas, valorizando o atendimento transdisciplinar como forma de cuidar da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida do indivíduo.
- Caracterizar a importância do pré-natal odontológico e do exame orofacial neonatal.
- Compreender a necessidade de conscientizar e motivar as ações odontológicas preventivas que incluam a abordagem da família e dos cuidadores no contexto da atenção à saúde como um todo e na ação para promover bons hábitos a fim de melhorar a qualidade de vida materno-infantil.

## INTRODUÇÃO

Na concepção contemporânea de saúde global, os cuidados com a saúde oral estão inseridos no contexto de atenção à saúde como um todo e favorecem o bem-estar e a qualidade de vida, devendo ser realizados sob protocolos baseados em evidências científicas ao longo dos primeiros mil dias de vida e da infância para que sejam efetivos na promoção da saúde. Preconiza-se, para isso, o atendimento materno-infantil multiprofissional integrado, em que o médico obstetra tem um papel importante no encorajamento da gestante para realizar o pré-natal odontológico. O médico pediatra, por sua vez, durante suas consultas de puericultura, deve estar atento à triagem, à educação e ao encaminhamento ao odontopediatra.

## PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO

A gestação é um período especial na vida da mulher e repleto de mudanças físicas e emocionais, que, na essência, deve ser trilhado com boa saúde, uma vez que suas repercussões podem ter impacto ao longo de toda uma vida para mãe e filho. Conceitua-se como pré-natal odontológico o atendimento odontológico que estabeleça ações preventivas e curativas durante o período gestacional como forma de promover a saúde e favorecer a qualidade de vida materno-infantil. A gestação é também um momento em que a mulher está bastante receptiva a adquirir hábitos que promovam sua saúde e a de seu bebê. Assim, o dentista deve também orientá-la sobre os cuidados durante a gestação para favorecer a boa formação dos dentes do bebê e motivá-la a alimentá-lo exclusivamente com leite materno, lembrando-a sempre de manter os cuidados caseiros relacionados aos primeiros meses de vida do bebê. É fato que existe um medo exagerado enraizado na sociedade sobre o atendimento odontológico no período gestacional. Para minimizar ou acabar com essa situação gerada pela desinformação, entidades e profissionais da saúde atuam como formadores de opinião na mídia social, incentivando a mudança desse conceito na rotina das gestantes. Fazer chegar a informação correta para o público-alvo minimiza o risco de situações de medo e ansiedade no consultório odontológico e favorece diretamente a tranquilidade no atendimento, a criação de vínculo e a assimilação de novos conceitos que levem a mulher a adotar bons hábitos de saúde. Uma atenção especial deve ser dada às gestantes adolescentes. Por não serem adultas e não estarem preparadas para a maternidade, é preciso uma combinação de estratégias para fornecer orientação e promover a saúde dessas jovens que estão em pleno período de amadurecimento físico, emocional e cultural. Outro fator relevante para a saúde materno-infantil é que todo o núcleo familiar, incluindo cônjuge ou companheiro(a), deve ser motivado a ter bons hábitos para que a gestação possa seguir até o fim de maneira tranquila e com boa saúde oral. O autocuidado dos pais servirá de exemplo de aprendizagem para seus filhos: educar é dar bons exemplos.<sup>1</sup>

Acredita-se que o tratamento periodontal realizado antes da gravidez (basicamente procedimentos clínicos profissionais em combinação com a higiene oral pessoal) é a melhor maneira, e a mais eficaz, para evitar potenciais riscos para a gestante e o feto; gerar menor nível de estresse nas mulheres; ser mais bem-aceito pelas mulheres e pela sociedade. Em saúde, na hora da decisão, é preciso ter sempre em mente uma “balança entre o risco e o benefício”, seja no momento da escolha do procedimento, seja na escolha do material odontológico, seja na prescrição de medicamentos durante a gestação. No período gestacional, deve-se optar pelos procedimentos menos invasivos possíveis. Entretanto, a qualquer momento da gestação,

pode ser realizado procedimento odontológico de forma segura, desde que respeitando todos os protocolos com base na literatura científica. Até porque considera-se que o estresse causado pela dor e a infecção oral não tratada podem gerar maiores danos materno-fetais do que os procedimentos necessários para aliviá-los.

As alterações orais mais frequentes durante a gestação incluem as salivares, gengivite, hiperplasia gengival, granuloma gravídico, cárie dentária e erosão dentária. Desde a década de 1990, inúmeros estudos ao redor do mundo têm tentado comprovar a relação entre doenças periodontais maternas e desfechos adversos da gravidez. A doença periodontal pode ser um fator de risco para: diabetes gestacional, eclâmpsia, nascimento prematuro, baixo peso do bebê ao nascer e restrição de crescimento fetal. Dois mecanismos patogênicos poderiam explicar o efeito potencial das doenças periodontais nos desfechos da gravidez: bactérias periodontais originárias do biofilme gengival afetariam diretamente a unidade fetoplacentária subsequente à bacteriemia e/ou os mediadores inflamatórios secretados pelo sítio inflamatório subgengival chegariam à unidade fetoplacentária, causando uma resposta inflamatória. Deve-se ressaltar para os médicos que a doença na gengiva não é causada pela gestação, e sim pela má higiene oral, e que o tratamento periodontal preventivo e curativo em gestantes é importante e tem impacto positivo na qualidade de vida delas.<sup>2,3</sup> As pesquisas também revelam que as gestantes diabéticas podem apresentar maior prevalência e severidade da doença periodontal, quando comparadas às gestantes não diabéticas, pela existência de dois fatores modificadores da doença periodontal: a gestação e o diabetes melito.<sup>4</sup>

As revisões em metanálises alertam que há alto grau de variabilidade nas populações dos estudos sobre doença periodontal e doenças sistêmicas, recrutamentos e avaliações, bem como diferenças na forma como os dados são gravados e manipulados, mostrando elevada heterogeneidade e sugerindo a necessidade de serem realizados novos trabalhos na área. Entretanto, se existe uma possibilidade dessa relação, cabe aos profissionais da saúde alertar desde já para os cuidados com a saúde periodontal durante a gestação, a fim de melhorar a saúde materna e, assim, contribuir para que haja o mínimo risco possível de ocorrerem prematuridade e baixo peso.

## EXAME ODONTOLÓGICO NEONATAL

O recém-nascido possui características orofaciais próprias, que permitem a realização adequada das funções orais da sucção e da deglutição em sincronismo com a respiração nasal e favorecem o aleitamento materno. Esse, quando única fonte de alimentação do recém-nascido, é considerado o estímulo natural ideal para que todas as estruturas orofaciais se fortaleçam e favoreçam o correto crescimento e desenvolvimento harmônico craniofacial, estabelecendo repercussões positivas para todas as fases seguintes da vida. Assim, sempre que possível, deve-se aconselhar que a amamentação do recém-nascido seja adotada de forma exclusiva.<sup>5</sup> Todavia, podem existir alterações genéticas, congênicas ou adquiridas com repercussões na cavidade oral do recém-nascido que dificultem ou impeçam a realização das funções orais e o aleitamento materno, ou mesmo que gerem dúvidas aos pais. Citam-se:

- Cistos (cistos de inclusão, cistos de erupção, cistos epidermóides e dermóides).
- Infecções (osteomielite, candidíase oral, lesões pelo vírus de imunodeficiência humana/HIV e herpes).
- Lesões traumáticas (mucocle, rânula, doença de Riga-Fede, queratose da amamentação, fratura e anquilose da articulação temporomandibular).
- Doença autoimune (pênfigo).
- Tumores (neoplasias benignas: epúlida congênito, hemangioma, linfagioma, histiocitose de células Langerhans e nevo melanócito congênito).
- Teratomas.
- Coristoma oral.
- Neoplasias de glândulas salivares.
- Neoplasias malignas (melanoma de mucosa oral, rabdomiossarcoma e sarcoma fusocelular).
- Malformação oral (fissura labial/lábio palatal, macro/microstomia, macro/microglossia, micrognatia e fosseta labial inferior).
- Epidermólise bolhosa.
- Paralisia facial congênita.
- Alteração em frênulo oral (labial e lingual).
- Dente natal e neonatal.
- Disfunções orais.

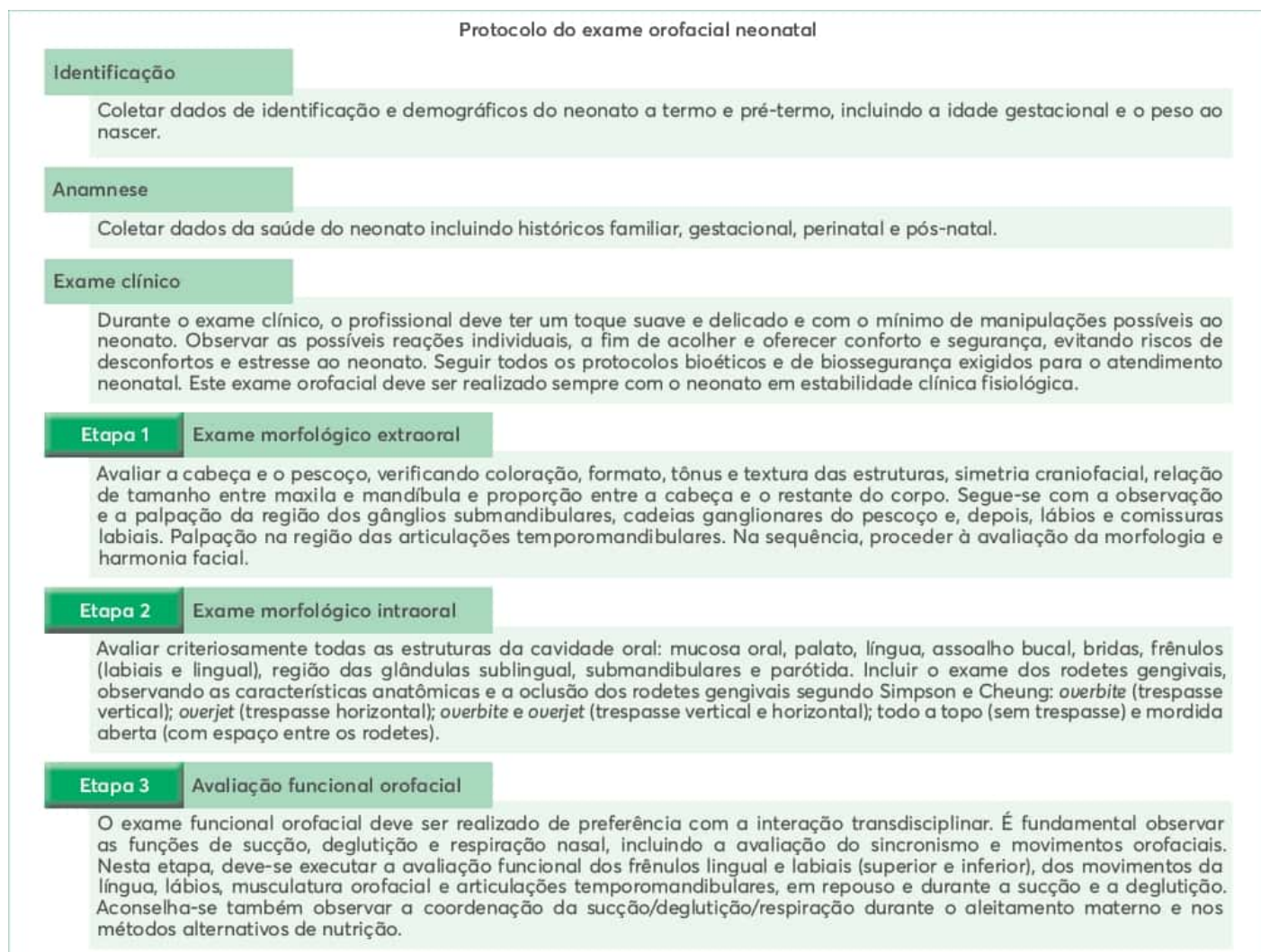
Ressalte-se que existem diversas alterações orais e anomalias craniofaciais complexas dentro das anomalias congênicas e síndromes. Pressupõe-se que quanto mais severa for a repercussão nas estruturas morfológicas e funções orofaciais, mais comprometida pode se tornar a evolução do crescimento e o desenvolvimento do complexo orofacial infantil. Esse cenário mostra a importância do monitoramento profissional para que o diagnóstico oportuno possa ser feito desde o nascimento,



levando ao procedimento clínico odontológico imediato ou a medidas interceptadoras com o uso de recursos odontológicos que direcionem desde cedo para o adequado crescimento e desenvolvimento orofacial infantil.<sup>6,7</sup>

Visto que o recém-nascido prematuro é privado de um período intenso de crescimento intrauterino, podem ocorrer interferências no crescimento pós-natal, particularmente no período de internação na unidade intensiva neonatal, em virtude de imaturidade, perda de peso e morbidades logo após o nascimento. Algumas dessas complicações da prematuridade, associadas aos dispositivos utilizados por via oral (como a ventilação mecânica invasiva e a sonda orogástrica) e à posição inadequada da cabeça e pescoço na incubadora, podem inclusive repercutir em alterações no crescimento e no desenvolvimento das estruturas do complexo orofacial, já que fatores epigenéticos são capazes de interferir no processo da formação das estruturas orais e suas funções. Além disso, o recém-nascido prematuro tem maior risco de apresentar hábitos orais deletérios após a alta hospitalar, como a mamadeira e a chupeta. A literatura científica reporta que a prematuridade também pode aumentar o risco de atresia palatal, hipotonia muscular e deficiência na qualidade da sucção, da deglutição e da respiração nasal, bem como ter repercussões futuras na saúde oral, como a hipoplasia do esmalte dentário, que favorece a sensibilidade e a cárie dentária, a alteração oclusal e a estética infantil. Dessa forma, sugere-se a integração do odontopediatra à equipe transdisciplinar neonatal, visando a incentivar a saúde oral e promovê-la para que o crescimento e o desenvolvimento orofacial do bebê sejam adequados.<sup>8</sup>

O exame odontológico neonatal nos nascidos a termo e pré-termo pode ser realizado na maternidade, na unidade de terapia neonatal ou no seguimento clínico após a alta hospitalar. As ações devem transcorrer com interação multiprofissional após uma criteriosa anamnese e um minucioso exame global do recém-nascido, com ênfase odontológica na avaliação da cabeça, do pescoço, da face, dos movimentos das articulações temporomandibulares e de todas as estruturas e funções da cavidade oral. O início do monitoramento da oclusão dos rodetes gengivais, da relação entre a maxila e a mandíbula e do crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático pode resultar em ações que estimulem alcançar futuramente uma oclusão equilibrada na dentadura decídua, com harmonia facial. As Figuras 1 e 2 descrevem um modelo de protocolo para o exame odontológico neonatal com aconselhamento educativo e estímulo para que as famílias adotem ações de promoção da saúde oral<sup>8</sup>, conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4.



**Figura 1** Modelo de protocolo para o exame odontológico neonatal.<sup>8</sup>

Fonte: Ruiz et al., 2021.<sup>8</sup>

### 1 Aleitamento materno

A partir do ponto de vista da odontologia, aconselhar sobre o aleitamento materno quando possível ao recém-nascido a termo e pré-termo, visto que amamentar estimula o correto crescimento e desenvolvimento orofacial, favorece a boa oclusão dentária, contribuindo para a evolução natural da sucção, deglutição, respiração nasal e, futuramente, mastigação e fala.

### 2 Hábitos orais deletérios

Agir cedo para que as estratégias previnam os hábitos orais deletérios ou, pelo menos, que suas ações de monitoramento desses hábitos evitem ou minimizem as alterações oclusais, favorecendo o adequado crescimento e desenvolvimento dos arcos dentais e promovendo uma equilibrada e funcional oclusão. Aconselhar individualmente para evitar o uso de mamadeira e chupeta.

### 3 Higiene oral

Não há necessidade de limpar a boca do neonato amamentado com leite materno exclusivo sem dentes presentes na boca. Contudo, deve-se orientar sobre a higienização de mãos e objetos dos familiares e visitas, assim como dos utensílios e dispositivos utilizados no recém-nascido no hospital e em casa. Evitar beijos próximos da boca e das mãos do recém-nascido, para evitar contaminação de doenças transmitidas pela saliva.

### 4 Prevenção dos traumatismos orais

Devem-se orientar os profissionais de saúde, pais e cuidadores a utilizar medidas preventivas aos acidentes no momento do parto e, ainda, no ambiente hospitalar (berçário, UTI neonatal e centro cirúrgico), assim como na rotina do ambiente caseiro, evitando acidentes no berço, banho, colo, passeios no carrinho de bebê e automóveis. O profissional deve instruir com respeito às providências caseiras imediatas em casos de traumatismos, assim como a necessidade de procura ao atendimento profissional imediato.

### 5 Promoção da saúde oral ao longo da infância

Informar que, com acompanhamento odontológico desde as primeiras semanas de vida, inicia-se o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento orofacial e as ações preventivas para a promoção da saúde oral. Esclarecer sobre as observações e recomendações do exame orofacial neonatal, com os devidos encaminhamentos necessários. As próximas consultas odontológicas devem ser agendadas de acordo com a necessidade individual. Todo lactente deve consultar o dentista no momento do surgimento do primeiro dente de leite na boca, ou até o 1º ano de vida. Deve-se utilizar a idade corrigida para calcular a época da erupção dos dentes decíduos para os recém-nascidos pré-termo. Ao surgir o primeiro dente decíduo na boca, deve-se iniciar a higiene oral diária com escova e pasta de dentes com flúor, 2 vezes/dia (após a primeira refeição da manhã e após a última refeição da noite).

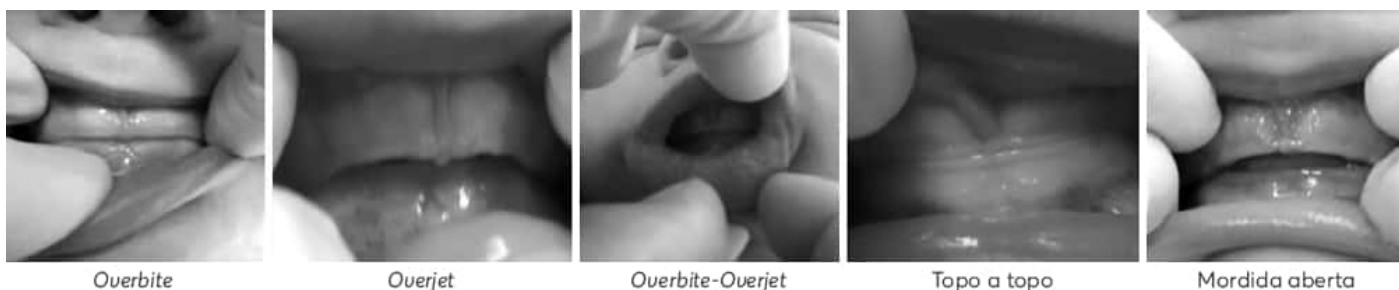
**Figura 2** Orientações antecipatórias para os familiares sobre saúde oral, incluídas no protocolo do exame odontológico neonatal.<sup>8</sup>

Fonte: Ruiz et al., 2021.<sup>8</sup>



**Figura 3** A. Exame odontológico neonatal. B. Aconselhamentos aos pais do recém-nascido, incluindo a motivação ao aleitamento materno exclusivo como o melhor estímulo para favorecer a saúde oral, com adequado crescimento e desenvolvimento orofacial infantil.

Fonte: arquivos pessoais da Dra. Dóris Rocha Ruiz.



**Figura 4** Tipos frequentes de oclusão dos rodetes gengivais.

Fonte: arquivos pessoais da Dra. Dóris Rocha Ruiz.

## CONDUTAS PEDIÁTRICAS INTEGRADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL AO LONGO DA INFÂNCIA

Ao longo da infância, as medidas profissionais de promoção da saúde oral objetivam favorecer a evolução natural das funções orais de sucção, deglutição, mastigação, fala e ações que permitem à criança sorrir, chorar, beijar, cantar e se expressar socialmente ao estar provida de uma oclusão dentária com harmonia orofacial. O desenvolvimento das ações de promoção da saúde oral infantil requer não apenas a compreensão científica do pediatra sobre a importância dos cuidados orais e dos hábitos alimentares, mas uma visão global da taxa de consumo de açúcares permitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as políticas públicas de tributação de comidas açucaradas e de rotulagem dos produtos. É essencial que a família seja aconselhada sobre a primeira visita ao odontopediatra e o seguimento ao longo de toda a infância visando a contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida infantil<sup>7-11</sup> (Figuras 5 a 7).

A interação entre pediatria, odontopediatria e demais especialidades da saúde desde a tenra idade da criança visa a estabelecer boas condutas em saúde oral:

- Promover o aleitamento materno e conduzir à introdução adequada dos alimentos complementares e aos bons hábitos alimentares ao longo da infância, como preconiza a OMS, como forma de favorecer a saúde do indivíduo, com a prevenção da cárie dentária, da obesidade e do diabetes.
- Conscientizar de que a higiene oral é parte integrante da higiene corporal infantil, de modo a evitar a cárie dentária e a doença periodontal e suas repercussões sistêmicas.
- Conduzir ações transdisciplinares para um pronto diagnóstico e plano de tratamento nos casos de traumatismos orofaciais, alterações, desvios, patologias e doenças orais, para promover o adequado crescimento e desenvolvimento orofacial infantil.
- Incluir desde cedo estratégias para favorecer a correta oclusão dentária com equilíbrio da relação entre os maxilares e dos movimentos das articulações temporomandibulares, visando a favorecer o equilíbrio e a integração da oclusão com a postura de cabeça, pescoço e corporal.



**Figura 5** Erupção do primeiro dente decíduo: momento oportuno de motivar a consulta ao odontopediatra e iniciar a higiene oral.

Fonte: arquivos pessoais da Dra. Dóris Rocha Ruiz.





**Figuras 6** Dentição decídua. A. Oclusão equilibrada. B. Dez dentes decíduos na arcada superior. C. Dez dentes decíduos na arcada inferior.  
Fonte: arquivos pessoais da Dra. Dóris Rocha Ruiz.



**Figura 7** Quantidade de pasta de dentes sugerida para o uso em lactentes e crianças. A escova inferior ilustra a quantidade para lactentes e crianças menores que não sabem cuspir: colocar na escova a quantidade máxima de um grão de arroz cru. A escova superior ilustra a quantidade para crianças que sabem cuspir: colocar na escova a quantidade máxima de um grão de ervilha.

Fonte: arquivos pessoais da Dra. Dóris Rocha Ruiz.

## MALOCCLUSÃO NA DENTIÇÃO DECÍDUA

A oclusão na dentição decídua é um padrão médio ba-seado nas relações morfológicas dos 20 dentes decíduos, caracterizado pela integridade anatômica, correta posição e perfeito engrenamento dental, interligados em um harmônico alinhamento dos arcos dentais. Considera-se que neste padrão de normalidade oclusal os contatos interdentaais permitam a liberdade de movimentos mandibulares e o adequado vedamento labial (Figura 6).

Toda alteração da oclusão normal é denominada de maloclusão (ou oclusopatia) e pode ser manifestada por fatores genéticos e epigenéticos. A maloclusão atinge uma elevada prevalência mundial na primeira infância durante o período da dentição decídua (54%) e mantém-se invariável na dentição permanente (54%), representando um relevante problema de saúde oral que deve incentivar aos gestores de saúde pública, bem como os médicos pediatras e odontopediatras, a elaborar políticas e adotar estratégias clínicas para prevenir a maloclusão desde a primeira infância.<sup>12</sup>

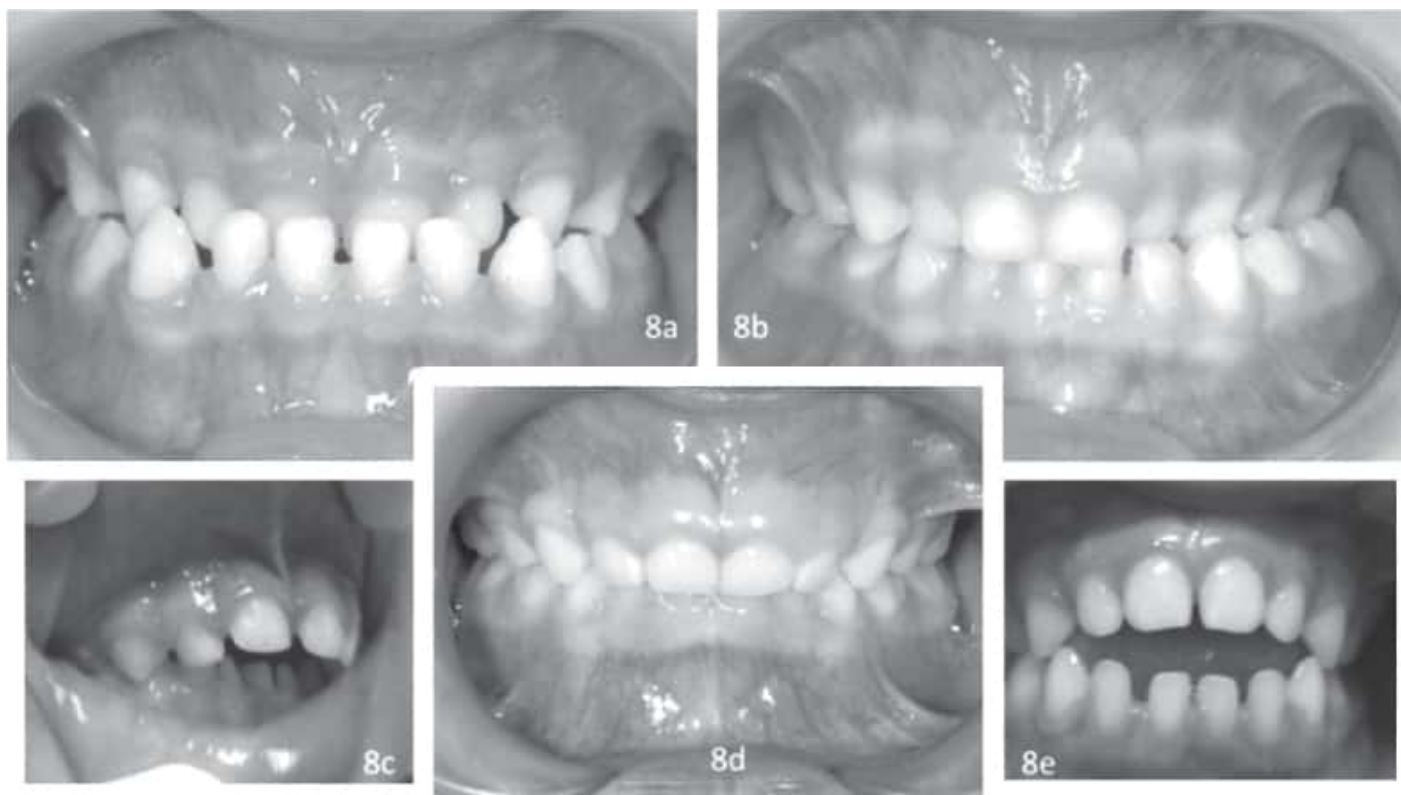
O diagnóstico e o tratamento transdisciplinar oportuno e eficaz das maloclusões pode trazer benefícios a curto e longo prazo, ao mesmo tempo em que atingir os objetivos de harmonia oclusal, função e estética orofacial. Deste modo, a observação dos fatores etiológicos envolvidos, sejam esqueléticos, dentários ou funcionais, é importante para a estratégia do prognóstico e plano de tratamento oportuno da maloclusão na dentição decídua, visando prevenir o seu desenvolvimento ou corrigi-lo com dispositivo ortopédico ou ortodôntico. Ao diagnosticar as maloclusões na dentadura decídua, o profissional deve estar atento à anamnese, ao exame clínico e aos exames odontológicos complementares para a possibilidade da existência de uma etiologia multifatorial e da influência da realização das funções orais, como a sucção, deglutição,

mastigação e fala, bem como da presença dos hábitos orais deletérios no desenvolvimento da oclusão. As maloclusões frequentemente observadas na dentição decídua são:

- Mordida cruzada anterior: quando há uma alteração anteroposterior entre maxila e mandíbula e clinicamente observa-se a arcada inferior em uma posição mais anterior em relação à arcada superior (Figura 8<sup>a</sup>).
- Mordida cruzada posterior: quando há uma alteração transversal da maxila na qual se observa clinicamente a arcada inferior cobrindo a arcada superior na região posterior, seja em apenas um elemento dental ou em vários, uni ou bilateralmente (Figura 8B).
- Sobressaliência acentuada (overjet): quando clinicamente existe um transpasse horizontal excessivo, isto é, uma sobressaliência maior que 3 mm (Figura 8C).
- Sobremordida profunda (overbite): quando clinicamente existe um transpasse vertical excessivo, isto é, uma sobremordida maior que 3 mm (Figura 8D).
- Mordida aberta: quando não existe o transpasse vertical e clinicamente observa-se a ausência do contato entre os dentes superiores e inferiores (Figura 8E).

Alerta-se aos médicos pediatras que foi observado em estudos que crianças com histórico de amamentação abaixo do ideal, hábitos orais deletérios, respiração oral e apneia obstrutiva do sono pediátrica possuem maior risco a desenvolver maloclusão.<sup>13-15</sup> Além disso, há evidência científica de que crianças com vedamento labial inadequado, sobremordida profunda ou sobressaliência acentuada são mais propensas a sofrerem traumatismo dentário na dentição decídua.<sup>16</sup>

Desta forma, as ações preventivas transdisciplinares das maloclusões passam por orientações antecipatórias que são iniciadas na gestação, conscientizando e incentivando a necessidade do aleitamento materno, passando por cuidados com a postura, respiração, sucção e deglutição do recém-nascido e do lactente. Na sequência, a conscientização sobre os hábitos orais deletérios, o incentivo à mastigação de alimentos estimulantes do ponto de vista neuromuscular (alimentos duros, secos e fibrosos), a adequada articulação de fonemas e demais funções orais, bem com o monitoramento periódico com o odontopediatra visando ao favorecimento do desenvolvimento da dentição e da oclusão, entre outros cuidados orais ao longo de toda infância.<sup>17</sup>



**Figura 8** Maloclusões frequentes na dentição decídua: A: mordida cruzada anterior; B: mordida cruzada posterior; C: sobressaliência acentuada; D: sobremordida profunda; E: mordida aberta.

Fonte: arquivos pessoais da Dra. Dóris Rocha Ruiz (Figuras 8A-D) e da Dra. Lúcia Coutinho (Figura 8E).



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ruiz DR, Groisman S. Protocolo de atenção odontológica materno-infantil. In: Associação Brasileira de Odontologia. Pinto T, Groisman S, Moysés SJ (orgs.). PRO-Odonto Prevenção: Ciclo 8. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2014. p.9-72. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v.1).
2. de Oliveira LJC, Cademartori MG, Schuch HS, Barros FC, Silveira MF, Correa MB, et al. Periodontal disease and preterm birth: findings from the 2015 Pelotas Birth Cohort Study. *Oral Dis.* 2020.
3. Daalderop LA, Wieland BV, Tomsin K, Reyes L, Kramer BW, Vanterpool SF, et al. Periodontal disease and pregnancy outcomes: overview of systematic reviews. *JDR Clin Trans Res.* 2018;3(1):10-27.
4. Ruiz DR, Romito GA, Dib SA. Periodontal disease in gestational and type 1 diabetes mellitus pregnant women. *Oral Dis.* 2011;17(5):515-21.
5. World Health Organization (WHO). Ending childhood dental caries: WHO implementation manual. Geneva: WHO; 2019 [cited 2021 Jan 05]. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/330643>. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
6. Patil S, Rao RS, Majumdar B, Jafer M, Maralingannavar M, Sukumaran A. Oral lesions in neonates. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2016;9(2):131-8.
7. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on oral health care programs for infants, children, adolescents, and individuals with special health care needs. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago: American Academy of Pediatric Dentistry; 2020:54-7.
8. Ruiz DR, Diniz EMA, Krebs VLJ, Carvalho WB. Orofacial characteristics of the very low-birth-weight preterm infants. *J Pediatr (Rio J).* 2021;97(1):96-102.
9. Toledo Reyes L, Knorst JK, Ortiz FR, Brondani B, Emmanuelli B, Saraiva Guedes R, et al. Early Childhood Predictors for Dental Caries: A Machine Learning Approach. *J Dent Res.* 2023 Aug;102(9):999-1006.
10. Dickson-Swift V, Kenny A, Gussy M, McCarthy C, Bracksley-O'Grady S. The knowledge and practice of pediatricians in children's oral health: a scoping review. *BMC Oral Health.* 2020;20(1):211.
11. Bridge G, Groisman S, Bedi R. Sugar-sweetened beverage taxes in Brazil: past, present, and future. *J Public Health Policy.* 2022 Jun;43(2):281-291.
12. Lombardo G, Vena F, Negri P, Pagano S, Barilotti C, Paglia L, et al. Worldwide prevalence of malocclusion in the different stages of dentition: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Paediatr Dent.* 2020 Jun;21(2):115-122.
13. Doğramacı EJ, Rossi-Fedele G, Dreyer CW. Malocclusions in young children: Does breast-feeding really reduce the risk? A systematic review and meta-analysis. *J Am Dent Assoc.* 2017 Aug;148(8):566-574.e6.
14. Lin L, Zhao T, Qin D, Hua F, He H. The impact of mouth breathing on dentofacial development: A concise review. *Front Public Health.* 2022 Sep 8;10:929165.
15. Liu Y, Zhao T, Ngan P, Qin D, Hua F, He H. The dental and craniofacial characteristics among children with obstructive sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Orthod.* 2023 May 31;45(3):346-355.
16. Corrêa-Faria P, Martins CC, Bönecker M, Paiva SM, Ramos-Jorge ML, Pordeus IA. Clinical factors and socio-demographic characteristics associated with dental trauma in children: a systematic review and meta-analysis. *Dent Traumatol.* 2016 Oct;32(5):367-78.
17. Gribel MN. Oclusopatias na Infância: Esperar o quê? In: Takaoka L, Coutinho L, Weiler RE. Odontopediatria: Do bebê ao adolescente – uma visão transdisciplinar. São Paulo: Editora Santos; 2023; 3: 403-410.



## SEÇÃO 40

# MEDICINA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS

### COORDENADORA

#### **Simone Brasil de Oliveira Iglesias**

Médica Pediatra Intensivista. Especialista em Bioética, Nutrologia e Cuidados Paliativos Pediátricos. Professora do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Presidente do Departamento Científico de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Fundadora da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos.

## AUTORES

### **Carlota Vitória Blassioli Moraes**

Pediatra. Especialista em Oncologia Pediátrica e Medicina Paliativa. Especialização em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamerica, Argentina. Responsável pela Equipe de Cuidados Paliativos Pediátricos no Instituto de Oncologia Pediátrica do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (IOP-GRAACC-Unifesp).

### **Cinara Carneiro Neves**

Intensivista e Paliativista Pediátrica. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFRGS. Coordenadora da Comissão de Cuidado Paliativo Pediátrico e da Unidade de Cuidados Prolongados do Hospital Infantil Albert Sabin – Fortaleza/CE. Membro do Departamento Científico de Dor e Cuidado Paliativo da SBP. Membro do Comitê de Bioética da ANCP.

### **Esther Angélica Luiz Ferreira**

Médica, Pediatra, Reumatologista Pediátrica e Doutora em Anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FMB-Unesp). Pós-doutora em Dor Pediátrica pela Universidad de Salamanca (Usal), Espanha. Professora Adjunta do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Orientadora da Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos (LATACP) da UFSCar. Coordenadora da Especialização em Cuidados Paliativos da UFSCar. Líder do Grupo de Pesquisa “Núcleo de Estudos em Dor e Cuidados Paliativos” do CNPq na UFSCar. Membro do Núcleo de Estudos de Cuidados Paliativos e Dor da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Coordenadora da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos.

### **Lara de Araújo Torreão**

Pediatra e Intensivista Pediátrica pelo Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HCFMUSP). Mestre em Pediatria com Área de Atuação em Bioética pela USP. Coordenadora da UTI Pediátrica e Presidente do Comitê de Bioética do Hospital Aliança – Rede D’or São Luiz. Membro do DC de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da SBP.

### **Luciane Valdez**

Pediatra com Especialização em Hematologia pelo Hospital Pequeno Príncipe e Especialização em Dor e Cuidados Paliativos pela FMUSP. Presidente do DC de Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP). Membro do DC de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da SBP e da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CRM-PR.

### **Mariana Bohns Michalowski**

Especialista em Hematologia e Oncologia Pediátrica pela Université de Lyon I, França, e em Medicina Paliativa pela AMB. Doutora em Pediatria pela Université Joseph Fourier, França. Professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

### **Neulânio Francisco de Oliveira**

Especialista em Pediatria e Neonatologia pela SBP/AMB e em Medicina Paliativa Pediátrica pela AMB. Mestre em Saúde Pública pela UFC.

### **Paola Rossa**

Pós-graduada em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamerica, Argentina. Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Dor pela AMB/SBP. Membro do Núcleo de Estudo da Espiritualidade da Criança e do Adolescente da SPSP.

### **Patricia Luciana Moreira Dias**

Enfermeira. Pós-doutora em Cuidados Paliativos Pediátricos e Cuidado Centrado na Família pela UFSCar. Mestre em Enfermagem Pediátrica e Doutora em Ciências pela USP. Aprimoramento em Cuidados Paliativos Pediátricos pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa.

### **Poliana Cristina Carmona Molinari**

Oncologista Pediátrica. Paliativista Pediátrica do Hospital da Criança do GRENDAACC. Mestre em Ciências pela EPM-Unifesp. Área de atuação em Medicina Paliativa pela AMB. Pós-graduação em Cuidados Paliativos e Dor pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Curso de Educação e Prática de Cuidados Paliativos pela Harvard Medical School. Membro Coordenador e Fundador da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos. Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

### **Sílvia Maria de Macedo Barbosa**

Médica Pediatra. Doutora em Ciências da Saúde pela FMUSP. Chefe da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos do ICr-HCFMUSP. Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Medicina Paliativa e Medicina da Dor. Coordenadora da Comissão de Bioética e Cuidados Paliativos do Hospital Municipal Universitário (HMU) de São Bernardo do Campo. Presidente do DC de Cuidados Paliativos da SPSP. Membro do DC de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da SBP. Fundadora e Presidente da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos.

### **Simone Brasil de Oliveira Iglesias**

Médica Pediatra Intensivista. Especialista em Bioética, Nutrologia e Cuidados Paliativos Pediátricos. Professora do Departamento de Pediatria da EPM-Unifesp. Presidente do DC de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da SBP. Fundadora da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos.

# CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: O QUE SÃO E POR QUE IMPORTAM?

Esther Angélica Luiz Ferreira  
Luciane Valdez



## AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender o conceito de cuidados paliativos em pediatria.
- Entender a importância dos cuidados paliativos Pediátricos e saber que são diferentes dos de adulto.
- Desmitificar a ideia de que cuidados paliativos estão apenas relacionados ao final de vida.
- Aprender quais pacientes podem se beneficiar dos cuidados paliativos pediátricos, entendendo que vai além da oncologia.
- Praticar o cuidado, tanto do paciente como de sua família, ampliando o olhar para uma pediatria holística.
- Considerar sempre o desejo do paciente e de sua família, levando em conta a autonomia destes.

## INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos são definidos, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como a “prevenção e alívio do sofrimento de pacientes adultos e pediátricos e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças potencialmente fatais, incluindo o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual dos pacientes e de seus familiares”.<sup>1</sup> Sendo assim, os cuidados paliativos pediátricos (CPP) são importantes porque implicam identificação precoce, avaliação e tratamento adequado desses problemas, melhorando a qualidade de vida e promovendo dignidade e conforto.<sup>1</sup> Dessa forma, não se acelera ou retarda a morte e pode-se, inclusive, influenciar positivamente no curso da doença,<sup>1</sup> aspecto essencial para o prognóstico em se tratando de pediatria.

É importante frisar que os CPP não excluem demais tratamentos, sejam curativos ou de suporte, e devem ser integrados e complementares à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento de doenças graves, problemas de saúde complexos ou que limitam a vida, sendo aplicável desde o início da doença e em conjunto com outras terapias que se destinam a prolongar a vida.<sup>1</sup> Ao mesmo tempo, fornecem uma alternativa de tratamento perto do fim de vida,<sup>1</sup> quando ainda há muito o que fazer pelo paciente. O suporte à família é fundamental nos CPP, durante todo o curso da doença e após a morte da criança, quando se faz necessário o acompanhamento dos familiares enlutados.<sup>1</sup>

Nos últimos anos, os CPP têm tido progresso, mas ainda carecem de muito desenvolvimento para lidar com o crescente número de crianças que poderiam se beneficiar de tais cuidados.<sup>2</sup> Necessidades de CPP variam globalmente, mas há estimativas de que cerca de 7 milhões de crianças necessitem de tal atenção,<sup>2</sup> chegando a estimativas de 21 milhões de pessoas na faixa etária pediátrica.<sup>1</sup>

Um estudo de 2011 não encontrou serviços de CPP em 65,6% dos países, segundo a OMS.<sup>1</sup> No Brasil, em 2023, segundo estudo recente realizado pela Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos, há 90 serviços de Cuidados Paliativos Pediátricos.<sup>3</sup> Destes, 52 (57,9%) estão localizados na região Sudeste, o que sugere uma distribuição de acesso inadequada pelo país.<sup>3</sup> No total, 80 serviços (88,9%) foram criados após 2010, ou seja, são serviços jovens, demonstrando o crescimento da área.<sup>3</sup>

Quanto às políticas públicas, alguns estados brasileiros já publicaram suas próprias leis no tema, mas sem especificidade em pediatria. Os responsáveis políticos devem considerar que os CPP são diferentes dos adultos, de forma a desenvolver serviços em conformidade, já que fatores como faixa etária, desenvolvimento e recursos individuais devem ser considerados no planejamento e organização dos cuidados dirigidos às crianças, ou seja, deve-se introduzir legislação apropriada para essa regulamentação.<sup>4</sup>

Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, publicaram uma declaração de política conjunta sobre CPP, trazendo conceitos, diretrizes e recursos para que o cuidado paliativo em pediatria seja feito de maneira adequada.<sup>5</sup>

## INDICAÇÕES DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

Muitas crianças e adolescentes que poderiam ser beneficiados pelos CPP não o são, pelo fato de que muitos profissionais de saúde ignoram as indicações e, conseqüentemente, não reconhecem os pacientes que se beneficiariam desses cuidados.<sup>6</sup>

Sendo assim, de maneira didática e observando as necessidades individuais, dividiram-se os pacientes em quatro grandes grupos, indicados na Tabela 1.<sup>4</sup>

Já nessa divisão podia-se vislumbrar a neonatologia, com os neonatos classificados como “prematuridade extrema” no Grupo 2, além de reforçar que recém-nascidos muito doentes e em fim de vida deveriam também ser considerados candidatos a cuidados paliativos.<sup>4</sup> Em 2018, a OMS atualizou essa classificação, adicionando mais dois grupos, em um total de seis, reforçando ainda mais a importância da neonatologia em um grupo específico.<sup>1</sup> Acrescentou, também, um novo e importante grupo, o “Membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente”, não apenas trazendo o cuidado específico da perinatologia, mas também no luto a familiares como um todo, conforme Tabela 2.<sup>1</sup>

## PLANO DE CUIDADOS EM CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

Os CPP têm base nos cuidados paliativos do adulto (CP), mas deve-se atentar que o plano de cuidados em pediatria deve ser específico para essa faixa etária, levando em consideração todos os aspectos individuais da criança e de sua família.<sup>1,4</sup>

Existem muitas diferenças entre os CPP e os CP, como existir um número limitado de fármacos liberados para uso em pediatria ou haver grande número de doenças envolvidas, passando por questões únicas sobre autonomia do paciente.<sup>7</sup> Na Tabela 3, estão listadas algumas das questões únicas encontradas no CPP.<sup>1,4</sup>

**Tabela 1** Grupos de pacientes que podem se beneficiar dos cuidados paliativos pediátricos

| Grupos  | Situações envolvidas                                                                                                                                    | Exemplos de doenças e condições                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo 1 | Situações que podem comprometer a vida nas quais o tratamento curativo pode ser possível, ainda assim, podendo falhar                                   | Câncer, falência multiorgânica, do coração, fígado ou rins e sepse                                                           |
| Grupo 2 | Situações que exigem longos períodos de tratamento intensivo que visa a prolongar a vida, existindo sempre o risco de morte prematura                   | Fibrose cística, epidermólise bolhosa, distrofia muscular, anemia falciforme, HIV/Aids e anomalias cardíacas graves          |
| Grupo 3 | Situações progressivas, sem opção curativa, nas quais o tratamento é paliativo desde o diagnóstico                                                      | Doenças neuromusculares ou degenerativas, distúrbios metabólicos, alterações cromossômicas, câncer avançado com metastização |
| Grupo 4 | Situações irreversíveis não progressivas, acompanhadas de incapacidade grave, tornando a criança vulnerável ao desenvolvimento de complicações de saúde | Paralisia cerebral, doenças genéticas, malformações congênitas, lesões espinhais                                             |

Fonte: adaptada de Grupo de trabalho da EAPC para os Cuidados Paliativos Pediátricos Onlus, 2009.<sup>4</sup>

**Tabela 2** Grupos de pacientes que podem se beneficiar dos cuidados paliativos pediátricos

| Grupos  | Situações envolvidas                                                                                                                    | Exemplos de doenças e condições                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo 1 | Crianças com condições agudas de risco de vida, das quais a recuperação pode ou pode não ser possível                                   | Qualquer doença ou lesão crítica, desnutrição grave                                     |
| Grupo 2 | Crianças com condições crônicas de risco de vida que podem ser curadas ou controladas por um longo período, mas que também podem morrer | Malignidades, tuberculose multirresistente, HIV/Aids                                    |
| Grupo 3 | Crianças com condições progressivas de risco de vida para as quais não há tratamento curativo disponível                                | Atrofia muscular espinhal, distrofia muscular de Duchenne                               |
| Grupo 4 | Crianças com condições neurológicas graves que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte                              | Encefalopatia estática, tetraplegia espástica, espinha bífida                           |
| Grupo 5 | Recém-nascidos que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênitas graves                                                         | Prematuridade grave, anencefalia, hérnia diafragmática congênita, trissomia do 13 ou 18 |

| Grupos  | Situações envolvidas                                               | Exemplos de doenças e condições                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo 6 | Membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente | Morte fetal, encefalopatia hipóxico-isquêmica, sepse avassaladora em uma criança previamente saudável, trauma por acidente de veículo motorizado, queimaduras, etc. |

Fonte: adaptada de World Health Organization, 2018.<sup>1</sup>

**Tabela 3** Diferenças encontradas nos cuidados paliativos pediátricos comparando-se aos cuidados paliativos no adulto

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poucos fármacos liberados para uso em pediatria                                                                                                                           |
| Grande número de doenças, com pequeno número de pacientes                                                                                                                 |
| Diferentes faixas etárias                                                                                                                                                 |
| Prognóstico, expectativa de vida e resultado funcional frequentemente menos claros                                                                                        |
| Necessidade mais frequente de integrar cuidados paliativos com tratamentos intensivos de modificação da doença ou de manutenção da vida devido ao prognóstico pouco claro |
| O cuidado geralmente requer um foco duplo no crescimento/desenvolvimento e potencial para a morte                                                                         |
| Maior carga emocional para familiares porque doenças graves e potencialmente fatais não são comumente consideradas condições normais para crianças                        |
| Fatores de desenvolvimento e em diferentes esferas, como física, hormonal, cognitiva e emocional                                                                          |
| Os pacientes têm necessidades variáveis de informação e comunicação, recreativas e educacionais, assim como resiliência                                                   |
| Os pacientes podem ter anomalias congênitas de tipo incerto ou condições genéticas raras, o que pode causar grande estresse na família                                    |
| Algumas condições genéticas podem afetar vários filhos em uma família e criar um sentimento de culpa nos pais                                                             |
| É uma área recente da Medicina                                                                                                                                            |
| Questões éticas e legais complexas                                                                                                                                        |
| Impacto social, seja do paciente ou da família, que têm dificuldades de manter seu papel social                                                                           |

O plano de cuidados deve ser feito com antecedência,<sup>4</sup> uma vez que a equipe deve entender globalmente o paciente e suas necessidades, assim como reconhecer detalhes que possam surgir conforme a doença progride.<sup>2</sup> A equipe deve entender a doença, o tratamento disponível e antever as possíveis limitações que possam ocorrer, definindo os objetivos e intervenções individualizadas ao tratamento da criança.<sup>8</sup>

Existem instrumentos que podem facilitar a estruturação do plano de cuidados, inclusive da tomada de decisões, como o escore de Lansky (Tabela 4), escala de avaliação de funcionalidade disponível para o uso em pediatria.<sup>8</sup>

No que tange às necessidades físicas do paciente, o controle de sintomas deve ser realizado de maneira primorosa.<sup>2</sup> A dor é um dos sintomas mais comuns e deve ser avaliada de maneira correta, com escalas validadas e na frequência adequada, e tratada por profissionais qualificados, tanto com medidas farmacológicas como não farmacológicas, assim como se devem abranger os demais sintomas.<sup>4</sup> O pediatra e a equipe devem aproveitar ao máximo o potencial do paciente e facilitar o seu desenvolvimento e crescimento, equacionando todos os aspectos envolvidos, como doença, tratamentos e capacidades possíveis.<sup>4</sup>

**Tabela 4** Escala de avaliação de funcionalidade: escore de Lansky<sup>8</sup>

| Escore | Avaliação da performance |
|--------|--------------------------|
| 100    | Totalmente ativa, normal |



| Escore | Avaliação da performance                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | Pequena restrição em atividade física extenuante                                                                                                       |
| 80     | Ativa, mas se cansa mais rapidamente                                                                                                                   |
| 70     | Maior restrição nas atividades recreativas e menor tempo gasto nessas atividades                                                                       |
| 60     | Levanta-se e anda, mas brinca ativamente o mínimo; brinca em repouso                                                                                   |
| 50     | Veste-se, mas permanece deitada a maior parte do tempo, sem brincar ativamente, mas é capaz de participar em todas as atividades e de jogos em repouso |
| 40     | Maior parte do tempo na cama; brinca em repouso                                                                                                        |
| 30     | Na cama, necessita de auxílio, mesmo para brincar em repouso                                                                                           |
| 20     | Frequentemente dormindo. O brincar está totalmente restrito a jogos muito passivos                                                                     |
| 10     | Não brinca. Não sai da cama                                                                                                                            |
| 0      | Arresponsivo                                                                                                                                           |

Quanto às necessidades psicológicas e emocionais do paciente e família, um dos pilares principais é a comunicação, que deve ser aberta e clara, adaptada à fase de desenvolvimento da criança.<sup>9</sup> O apoio emocional deve ser contínuo, com acolhimento das questões levantadas tanto pelo paciente quanto por sua família.<sup>9</sup> É importante incentivar metas e projetos futuros, sempre baseando-se nas particularidades de cada caso.<sup>4</sup> Em relação à família, mesmo após a morte da criança, os pais e irmãos necessitam ter apoio ao luto, pelo tempo que for necessário.<sup>1</sup>

Sobre necessidades sociais do paciente e famílias, as atividades escolares devem ser mantidas o maior tempo possível,<sup>4</sup> mesmo que adaptadas para o ambiente hospitalar, podendo ser até por meios digitais.<sup>9</sup> Oportunidades recreativas,<sup>4</sup> assim como demais interações que são consideradas tratamentos não farmacológicos da dor, como a contação de histórias, são recursos lúdicos potentes e também são métodos eficazes para manter a criança conectada ao meio.<sup>9</sup> Quanto à família, mudanças laborais dos cuidadores podem ocorrer no percurso do tratamento e a atenção a esse aspecto é primordial para que o cuidado seja holístico.<sup>4</sup>

Já quando se fala nas necessidades espirituais, o passado cultural e religioso da família deve ser levado em consideração,<sup>4</sup> mas o olhar precisa estar voltado para a criança em questão, abordando de forma tranquila e natural o tema, de maneira adequada à linguagem da criança, respeitando as crenças envolvidas.<sup>9</sup> Ainda existem poucos instrumentos que auxiliem nessa avaliação, sendo, por exemplo, a *Children's Hope Scale*, escala validada de avaliação de esperança, com relação direta com espiritualidade, uma sugestão para crianças entre 8 e 16 anos, mas que ainda não foi traduzida e adaptada para o português brasileiro, dificultando muitas vezes seu acesso.<sup>9</sup> Sendo assim, perguntas feitas pelas próprias crianças, como “morrer dói?” ou “o que eu fiz para merecer isso?”, podem ser utilizadas como disparadores oportunos para essa abordagem.<sup>9</sup>

Sobre o final de vida, há questões ímpares a serem avaliadas e discutidas, como a autonomia do paciente pediátrico<sup>7</sup> e decisões médicas complexas, como a extubação paliativa, procedimento que demanda a presença de profissionais com experiência, envolvendo planejamento adequado e participação de equipe interprofissional, com conhecimento avançado em controle de sintomas.<sup>10</sup>

## ONDE REALIZAR OS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

Os CPP podem ser feitos em todos os níveis de atendimentos, desde primário até quaternário, e em todas as complexidades, do básico ao avançado. O que diferencia é a exigência do nível de cuidado para determinadas situações, assim como a qualificação da equipe deve ser equivalente.<sup>4</sup>

A Tabela 5 mostra uma proposta de divisão de serviços, com base na complexidade das necessidades.<sup>4</sup>

**Tabela 5** Níveis de atendimento em cuidados paliativos pediátricos e equipes de saúde<sup>4</sup>

| Nível de atendimento | Necessidades do paciente, exemplos | Qualificação profissional | Local a ser realizado, exemplos |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|

| Nível de atendimento | Necessidades do paciente, exemplos      | Qualificação profissional                                                                                          | Local a ser realizado, exemplos                                        |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Básico               | Receitas Consultas de rotina            | Profissional de saúde graduado                                                                                     | Unidade básica de saúde, posto de saúde da família, pronto atendimento |
| Intermediário        | Febre Convulsão Dores gerais            | Profissional de saúde com formação especializada e que trabalhe exclusivamente com Pediatria                       | Emergência, unidade de terapia intensiva, enfermaria pediátrica        |
| Avançado             | Final de vida Dores de difícil controle | Profissional de saúde com formação especializada e que trabalhe exclusivamente com cuidados paliativos pediátricos | Atendimento domiciliar, <i>hospice</i> , enfermaria pediátrica         |

A Tabela 5 demonstra que todos os profissionais de saúde devem saber sobre CPP, uma vez que desde os profissionais que trabalham na unidade básica de saúde até a equipe da emergência pediátrica podem estar em contato com o paciente paliativo de alguma forma e em diferentes fases da doença, reforçando que o cuidado paliativo não se limita ao cuidado em fim de vida.<sup>4</sup> Sendo assim, os profissionais devem trabalhar de forma conjunta, com referência e contrarreferência sempre que houver necessidade.

Os CPP incentivam o envolvimento ativo das comunidades e membros da comunidade, devendo ser acessível em todos os níveis dos sistemas de saúde e nas residências dos pacientes, com intuito de melhorar a continuidade dos cuidados, fortalecendo os sistemas de saúde e promovendo a cobertura universal desta.<sup>1</sup>

## CONCLUSÃO

Entender conceitos e princípios de CPP são essenciais para o cuidar de maneira adequada em pediatria, trazendo benefícios aos pacientes que sofrem com doenças graves e incuráveis, assim como de suas famílias, devendo ser aplicados por todos os profissionais de saúde e em equipe.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization. Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics: a WHO guide for health care planners, implementers, and managers. Geneva: World Health Organization; 2018.
2. Ferreira EAL, Barbosa SMM, Iglesias SBO. Cuidados Paliativos Pediátricos. Rio de Janeiro: Medbook, 2023. v.1. 448p.
3. Ferreira EAL, Valette COS, Barbosa SMM, et al. Exploring the Brazilian pediatric palliative care network: a quantitative analysis of a survey data. Rev Paul Pediatr. 2023;41:e2022020. Published 2023 Mar 13.
4. Grupo de trabalho da EAPC para os Cuidados Paliativos Pediátricos Onlus. Cuidados Paliativos para recém-nascidos, crianças e jovens – Factos. Roma: Fundação Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus; 2009.
5. Palliative Care Australia (PCA) and Paediatric Palliative Care Australia and New Zealand (PaPCANZ). Policy Statement Paediatric Palliative Care. Austrália e Nova Zelândia: PCA & PaPCANZ; 2019.
6. Ferreira EAL, Gramasco H, Iglesias SBO. Reumatologia infantil e cuidados paliativos pediátricos: conceituando a importância desse encontro. Residência Pediátrica. 2019;9(2):189-92.
7. Ferreira EAL, Iglesias SBO, Dadalto L, Bayer AT, De-Matos DWFG. Cuidados paliativos pediátricos e reflexões bioéticas na COVID-19. Resid Pediatr. 2020;10(2):1-5.
8. Iglesias SBO, Oliveira NF, Amaral Neto AM, Souza CR, Zoboli I, Lago PM, Barbosa SMM. Cuidados Paliativos Pediátricos: O que são e qual sua importância? Cuidando da criança em todos os momentos. Documento Científico, Departamento Científico de Medicina da Dor e Cuidados Paliativos. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017.
9. Ferreira EAL, Menegussi JM, Bombarda TB, Torcia VC, Silva ID, Piovezan S. Qualidade de vida da criança hospitalizada na pandemia de COVID-19. Resid Pediatr. 2020;10(3).
10. Affonseca CA, Carvalho LFA, Quinet RPB, Guimarães MCC, Cury VF, Rotta AT. Palliative extubation: five-year experience in a pediatric hospital. J Pediatr (Rio J). 2020;96(5):652-9.

## BIOÉTICA NOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

Simone Brasil de Oliveira Iglesias  
Lara de Araújo Torreão  
Neulânio Francisco Oliveira



## AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender a bioética no cenário de cuidados paliativos, princípios e correntes filosóficas com fundo moral. Dilema bioético: situação na qual dois ou mais valores éticos são possíveis, suportáveis e divergentes.
- Reconhecer que a decisão compartilhada ocorre nos cenários de incerteza. E o processo deliberativo busca identificar os diferentes valores éticos e eleger a decisão mais sábia, adequada, racional e prudente.
- Saber orientar decisões no fim de vida; limites terapêuticos; instrução de não ressuscitação, não introdução ou suspensão de suporte artificial de fim de vida. Conceitos importantes para o processo de deliberação: ortotanásia, futilidade terapêutica e duplo efeito.

*“A medicina é uma ciência da incerteza e uma arte de probabilidade.”*  
William Osler

## INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos são indicados em situações que ameaçam ou limitam a vida com o objetivo de resgatar o cuidado centrado no paciente e a melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares, levando em consideração seus valores e desejos. Não se limita ao período de terminalidade, mas preconiza a prevenção e o alívio do sofrimento pela identificação precoce e pela avaliação e tratamento impecável da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais.<sup>1</sup>

No processo de cuidar, podem surgir dilemas que envolvem a criança ou adolescente, a família e os profissionais de saúde, em especial quando há incerteza em relação à melhor escolha terapêutica. Os dilemas provocam reflexões e a necessidade de tomada de decisões que atendam aos valores e princípios dos sujeitos do cuidado, estejam contemplados na prática médica de qualidade e ética e não tragam estresse moral aos profissionais de saúde. Nesse contexto, a bioética torna-se instrumento valioso para a reflexão e construção desses processos de decisão.

O termo *bioética*, cunhado por Potter no livro *A ponte para o futuro*, surgiu da necessidade de reflexão sobre o crescente desenvolvimento científico e tecnológico e seu uso desconectado do valor da vida humana, da qualidade de vida, o que suscita diversos dilemas morais. Assim, a bioética é capaz de fornecer ferramentas filosóficas para análise e reflexão desses dilemas, com o objetivo de estabelecer posturas éticas para atitudes autônomas dentro da legalidade.<sup>2</sup>

A bioética propõe ferramentas que podem facilitar a tomada de decisão pela simplificação da análise do dilema e hierarquização de valores e princípios, considerando o contexto em se encontram os sujeitos envolvidos.<sup>2</sup>

## CORRENTES BIOÉTICAS: O PRINCIPIALISMO

Existem diversas correntes filosóficas no campo da bioética, entretanto a mais conhecida é a bioética principialista de Childress e Beauchamp.<sup>3</sup> Na medicina contemporânea, o principialismo mostra-se como a teoria ética predominante, uma ética aplicada cujo objetivo é refletir e mitigar conflitos de interesses e valores. O principialismo se baseia em quatro princípios – beneficência, não maleficência, respeito à autonomia e justiça –, que são aplicados na discussão diária de casos em busca da melhor decisão ética que respeite valores e princípios dos envolvidos<sup>3</sup> (Quadro 1).

Quadro 1 Princípios bioéticos

| Princípio bioético | Definição                                                                                                                                              | Situações nos CPP                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomia          | Capacidade de autodeterminação do indivíduo ou da família, com liberdade de escolha de maneira imparcial e que haja o esclarecimento prévio dos fatos. | Tomada de decisões pertinentes à própria vida e ao seu corpo. Em pediatria, com frequência, as decisões são delegadas aos pais ou ao responsável legal, na dependência da idade da criança ou |

| Princípio bioético | Definição                                                                                                                                                                                                           | Situações nos CPP                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                     | adolescente e da capacidade de exercer sua autonomia.                                                                                                                                 |
| Beneficência       | Obrigação moral de agir em benefício do outro. Defesa do paciente em seus legítimos interesses.                                                                                                                     | Controle de sintomas, suporte psicológico e abordagem espiritual, entre outros, considerando valores e princípios dos pacientes.                                                      |
| Não maleficência   | Obrigação moral de não causar dano intencional.                                                                                                                                                                     | Evitar distanásia e ações desproporcionais que prolongam a vida sem perspectivas de benefício para o paciente.                                                                        |
| Justiça            | Alocação de recursos da saúde de modo justo. Garantir a distribuição justa, equitativa e universal dos serviços de saúde, de modo que todos possam se beneficiar e suportar o ônus de maneira isonômica e equânime. | Considerado um mínimo ético. Orientar condutas médicas, com bom senso na priorização e indicação dos recursos terapêuticos em cada fase de evolução da doença e condição do paciente. |

CPP: cuidados paliativo pediátricos.

## DILEMAS BIOÉTICOS FREQUENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS E NEONATAL/PERINATAL

Quando tomamos como base a literatura, estudos mostram que vários fatores influenciam as tomadas de decisão em CPP, especialmente quando se trata de limitação de suporte de vida, incluindo retirada de suporte de vida, não oferta ou mesmo a ordem de não reanimar. Contudo, alguns fatores éticos parecem ter mais influência sobre tais decisões, sendo eles: a salvaguarda do melhor interesse da criança, considerando principalmente o prognóstico e a qualidade de vida diante da decisão de manter ou não uma terapia que poderia ser considerada fútil; o princípio da justiça, no qual se analisa o uso racional dos recursos empregados para tratamento de crianças gravemente enfermas, cujos tratamentos poderão limitar sua oferta para outras crianças que teriam potencialmente melhores resultados terapêuticos, além da autonomia da criança na participação das tomadas de decisão sobre seu tratamento.<sup>4</sup>

Em neonatologia, outro importante fator está associado. Trata-se do resultado incerto dos tratamentos e abordagens realizados diante das circunstâncias que levam um bebê a um estado grave. Isso pode levar a dilemas e dificuldades para os profissionais de saúde, quando tomar as decisões pode levar a confundir dilema bioético com estresse moral.

Contudo, os desafios no cuidado de recém-nascidos (RN) podem levar a um estresse moral, especialmente quando se trata das decisões relacionadas ao fim de vida, de forma mais prevalente em médicos e enfermeiros. Dados americanos mostram que mais de 80% dos RN podem morrer com algum tipo de limitação de suporte de vida (LSV) em uma unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, de modo que isso pode levar a diferentes opiniões e até mesmo a conflitos a partir de diferentes entendimentos dos casos entre membros da própria equipe, o que poderia, também interferir na aceitação, ou não, da opinião dos pais e famílias.<sup>5</sup>

As questões que podem causar dilema são, sobretudo, aquelas que trazem incertezas quanto à evolução e ao desfecho dos bebês, como é o caso dos prematuros extremos, em que a decisão entre não reanimar um bebê em sala de parto ou mesmo na UTI neonatal poderia tirar a chance de vida de um RN que sobreviveria e poderia ter poucas sequelas ou colocar em sofrimento um prematuro que ficaria internado por longo período, à custa de muito sofrimento, podendo morrer ao final dessa jornada ou se tornar uma criança com muitas habilidades.<sup>6</sup>

Parece ser mais assertivo e adequado, ao invés de impor uma visão de equipe ou absorver totalmente a expectativa dos pais, chegar a um consenso e tomar uma decisão compartilhada diante da construção de um plano de cuidados, definido a partir de uma apresentação de como os profissionais enxergam a condição do bebê e seus riscos inerentes, considerando os valores e desejos dos pais e família, embasando-se em evidências científicas, mas levando em conta os princípios da autonomia, beneficência e não maleficência. Dar importância aos conceitos de dignidade do paciente, qualidade do cuidado e “não causar dano” também tem papel primordial numa decisão consensual e harmônica. Esses cuidados parecem reduzir tanto o risco de conflito da equipe com as família como o de estresse moral por parte dos profissionais.<sup>5</sup>

# TOMADA DE DECISÃO EM DILEMAS BIOÉTICOS: PROPOSTA DELIBERATIVA DE DIEGO GRACIA<sup>6-9</sup>

A bioética nos dá ferramentas filosóficas para análises e reflexões com o objetivo de estabelecer posturas éticas de atitudes mais autônomas tanto quanto possível, dentro das normas legais.

Existem diversas ferramentas que facilitam a tomada de decisão com sistematização e hierarquização de valores, facilitando a análise do dilema, considerando sempre o contexto social, político e cultural. No contexto de cuidados paliativos, os dilemas bioéticos surgem diante de dois ou mais valores éticos possíveis, suportáveis e divergentes. E, segundo Diego Gracia (2001), o processo deliberativo busca identificar os diferentes valores éticos e eleger a decisão mais sábia, adequada, racional e prudente.<sup>6</sup> O processo deliberativo envolve uma análise criteriosa de fatos, valores e deveres, seguida da aplicação das provas de consistência (prova de legalidade, publicidade e teste de tempo) (Quadro 2).

**Quadro 2** Etapas do método deliberativo de Diego Gracia

| Etapas de deliberação     | Procedimentos                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fatos                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação do caso.</li><li>• Estabelecer os fatos clínicos:<ul style="list-style-type: none"><li>– Diagnóstico.</li><li>– Prognóstico.</li><li>– Tratamento.</li></ul></li></ul> |
| 2. Valores                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificar os problemas éticos.</li><li>• Priorizar os problemas.</li><li>• Identificar valores, princípios e direitos em conflito.</li></ul>                                      |
| 3. Deveres                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer cursos de ação possíveis.</li><li>• Escolher cursos ótimos.</li></ul>                                                                                                   |
| 4. Provas de consistência | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prova de legalidade.</li><li>• Prova de temporalidade.</li><li>• Prova de publicidade.</li></ul>                                                                                    |

Fonte: Moriette et al.<sup>6</sup>

Como exemplo, a seguir é apresentado um caso clínico com base em dados da realidade. Os nomes são fictícios.

## CASO CLÍNICO

Karen, 6 meses, sexo feminino, diagnóstico de síndrome de Edwards (trissomia 18 – T18) com alterações cardíacas, desnutrição (peso = 2,8kg), gastrostomia. Filha de Maria (35 anos) e Pedro (44 anos), com dois irmãos (João, 3 anos, e José, 14 anos), domiciliados na zona rural (6 horas de viagem). Os pais são autônomos e vivem da agricultura. São católicos. Escolaridade até o ensino fundamental.

Karen havia recebido alta hospitalar havia 2 meses e retornava com sinais sugestivos de bronquiolite com descompensação da insuficiência cardíaca. Saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente, taquidispneica e taquicárdica. Admitida em 25 de novembro.

Antes da alta, havia sido avaliada pela equipe de cuidados paliativos. Maria entende a situação da filha e tem o desejo de passar o Natal em casa, mesmo se a criança falecer em casa. Pedro não entende bem a situação da filha e não quer que ela morra em casa, prefere que ela “se cure” antes da alta.

**Fatos:** descrição de dados do caso de forma mais objetiva e com evidências científicas. Trata-se de uma lactente, desnutrida, com uma malformação congênita grave (T18) e adoecimento agudo (bronquiolite) com descompensação da doença de base (cardiopatia) e com expectativa de vida pequena. Pais discordantes no entendimento da doença e evolução. Pais em sofrimento (luto antecipado). Feito o tratamento de suporte para bronquiolite e otimizado diurético para insuficiência cardíaca.

**Evidência científica:** a mediana de mortalidade na primeira semana de vida é de 42% para T18, em todos os registros, metade dos quais ocorreu no primeiro dia de vida. Em 16 registros com seguimento completo de 1 ano, a mortalidade no primeiro ano de vida foi de 88% para T18.<sup>7</sup>

**Valores:** valor é algo que devemos respeitar. Por exemplo, a saúde é um valor, a vida é um valor, o bem-estar, a qualidade de vida são valores, que se traduzem em problemas morais (éticos, bioéticos). Não é necessário usar apenas os

quatro princípios da bioética (beneficência, não maleficência, autonomia e justiça); pode-se incluir, por exemplo, os direitos humanos.

No caso, vemos conflitos de valores: beneficência e não maleficência – com vistas ao melhor interesse da criança (proporcionalidade terapêutica) x autonomia da mãe (levar para casa, valor familiar) x autonomia do pai (investimento pleno)

**Deveres:** uma vez identificados os valores em conflito, deve-se procurar as soluções para esse conflito. São o que tecnicamente se chama de “cursos de ação”. Devemos identificar possíveis linhas de ação. As ações extremas (um posicionamento para um valor em total detrimento de outro) são sempre mais claras, mas nem sempre prudentes. É aconselhável identificar o maior número de ações – “cursos intermediários” – possível, como uma “chuva de ideias”.<sup>8,9</sup>

No caso apresentado, podemos observar:

- “Curso extremo”: atender à autonomia paterna – investimento pleno com suporte ventilatório invasivo, drogas vasoativas se necessário e ênfase na disfunção orgânica. Internação em UTI.
- “Curso intermediário”: considerar o melhor interesse da criança. Teste terapêutico com metas definidas, ponderar suporte não invasivo com sedação (CPAP) e oxigênio, medicações enterais. Contraindicado suporte ventilatório invasivo ou qualquer suporte avançado.
- “Curso ótimo”: atender à autonomia materna ao melhor interesse da criança. Controle de sintomas (oxigenioterapia, morfina, diuréticos). Se compensar o suficiente, transporta para casa para palição em domicílio, com chance de falecimento em casa.

A decisão final é submetida à aplicação das provas de consistência (prova de legalidade, publicidade e teste de tempo). Por exemplo:

- Prova de legalidade: “Essa decisão é legal?”.
- Prova de publicidade: “Estaria disposto a defender publicamente a decisão tomada?”.
- Prova da temporalidade: “Tomaria a mesma decisão se tivesse mais tempo para decidir?”.

Todas as opções são avaliadas inicialmente pela equipe assistente e de cuidados paliativos, avaliando prós e contras de cada alternativa, buscando a prudência e razoabilidade terapêutica, antes da conferência familiar, na qual se expõe a opinião da equipe, buscando atender aos valores familiares, sem deixar de defender o melhor interesse para a criança.

## LIMITAÇÃO TERAPÊUTICA: SUSPENSÃO OU NÃO INTRODUÇÃO DE SUPORTE ARTIFICIAL DE VIDA E INSTRUÇÃO DE NÃO REANIMAÇÃO E SEDAÇÃO PALIATIVA

Sobre a limitação terapêutica, é oportuno conceituar futilidade terapêutica. É toda intervenção cuja probabilidade é inaceitável de alcançar um efeito que seja um benefício, ou seja, que não atenda ou que seja incoerente com os objetivos propostos. Segundo Schneiderman, a futilidade pode ser qualitativa ou quantitativa.<sup>10</sup>

Ainda em relação a esse caso citado, ressuscitar Karen em caso de parada cardíaca. Mesmo que restaurasse temporariamente a função cardíaca, seria inútil, uma vez que não cumpriria um objetivo fundamental de seus esforços: restaurá-la a um nível de saúde que lhe permitisse sobreviver fora do ambiente hospitalar. Nesse caso, considera-se futilidade qualitativa – “Posso fazer, mas não devo”. E, ainda, oferecer essa opção à família é visto como autonomia solitária, ou seja como transferência de responsabilidade: “Tentar a ressuscitação cardiopulmonar não seria útil para tratar Karen neste momento. Você quer que a gente faça isso?”.

A mensagem é sem sentido, até mesmo contraditória, o que leva a confusão e desconfiança da família. A futilidade fisiológica ou quantitativa ocorre quando a proposta não alcança o objetivo. Exemplo: uso de antibiótico não sensível, diálise peritoneal em hipotensão refratária.

Nesse mesmo sentido, qual seria o benefício da ventilação mecânica (VM) para Karen? A chance de extubação seria muito baixa devido à desnutrição associada à insuficiência cardíaca e bronquiolite, com uma doença de base incurável. A VM é inapropriada e desproporcional, visa objetivos fisiológicos e com chances de iatrogenias. Karen está em terminalidade, a VM não a “salvaria” desse destino, mas prolongaria esse processo sem perspectiva de cura ou melhora de sua condição.

Quais as razões para os médicos ainda adotarem medidas fúteis e obstinadas no fim de vida? Willmott et al.<sup>11</sup> respondem a essa questão em seu estudo, a saber: solicitações da família ou do paciente, incluindo suas demandas por tratamento adicional, incerteza prognóstica, algumas especialidades voltadas a um papel curativo com desconforto ou inexperiência com a morte e o morrer, preocupações com o risco legal e habilidades de comunicação deficientes. As razões demonstradas não são justificadas pelos médicos como ações baseadas no melhor para a criança.



Outro conceito importante é o “princípio do duplo efeito”, cuja base racional da bioética dá suporte para o uso da sedação paliativa. Diante de uma doença em fase ativa de morte, na qual permanece a refratariedade de sintomas, levando a um sofrimento intolerável para o paciente, a sedação paliativa pode ser considerada como uma opção terapêutica.<sup>12-14</sup>

Sob o ponto de vista bioético, existe uma grande discussão sobre as consequências éticas da indicação de um estado de inconsciência para um paciente próximo à morte. Assim, a sedação paliativa deve ser reservada à excepcionalidade após esgotados os recursos de sedação intermitente e os cuidados especializados médicos, psicológicos e ou religiosos. Nesse contexto, é necessário o esclarecimento sobre a distinção entre ortotanásia e eutanásia. A eutanásia é a antecipação induzida da morte para aliviar o sofrimento, e ortotanásia é a permissão para a evolução natural do processo de morrer sem a intenção de abreviar a vida. E está contemplada na Resolução do CFM n. 1.805/2006:<sup>13</sup>

“Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. [...] Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.”

O princípio do duplo efeito por vezes enseja interpretações equivocadas e é um ato justificado se:<sup>14</sup>

- O efeito pretendido é benéfico (nesse caso, o alívio do sofrimento, alívio da dor).
- Somente o bom efeito é pretendido (o desejo do clínico é aliviar o sofrimento, não apressar a morte).
- O efeito indesejado não é o meio de alcançar o bom efeito (p. ex., o sofrimento não é aliviado apenas causando a morte); isso seria eutanásia.
- O bom efeito deve superar o efeito indesejado (p. ex., acelerar a morte pode ser justificado para aliviar o sofrimento quando a morte é iminente, mas não se justifica se a morte for antecipada por muitos anos).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cuidados paliativos pediátricos destinados às crianças e adolescentes com condições que ameaçam ou limitam a vida frequentemente envolvem dilemas éticos complexos. O respeito aos princípios bioéticos de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça com olhar sensível aos valores dos pacientes e familiares traduz uma assistência cuidadosa, inclusiva, participativa e ética.

A construção de um processo deliberativo de tomada de decisão exige excelência técnica e científica, experiência clínica, prudência, sabedoria, habilidade de comunicação, empatia, transparência e respeito aos atores envolvidos. Ainda que as decisões tomadas possam não ser perfeitas, o processo em si, se realizado de forma adequada e justa, proporcionará crescimento e serenidade aos pacientes e familiares protagonistas, e aos profissionais de saúde.

*“Peço-lhes que pensem a bioética como uma nova ética da ciência que combine a humildade, a responsabilidade e a competência, que seja interdisciplinar e intercultural e que faça prevalecer o verdadeiro sentido de humanidade”.*

Van Rensselaer Potter



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organização Mundial da Saúde (OMS). Cuidados paliativos. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/palliative-care>. Acessado em: 15 fev. 2024.
2. Potter VR. Bioética: ponte para o futuro. São Paulo: Loyola; 2016.
3. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 4.ed. New York: Oxford University Press; 1994.
4. Zhong Y, Cavolo A, Labarque V, Gastmans C. Physicians' attitudes and experiences about withholding/withdrawing life-sustaining treatments in pediatrics: a systematic review of quantitative evidence. BMC Palliat Care. 2023;22(1):145.
5. Mills M, Cortezzo DE. Moral distress in the neonatal intensive care unit: what is it, why it happens, and how we can address it. Front Pediatr. 2020;8:581.
6. Moriette G, Rameix S, Azria E, Fournié A, Andrini P, Caeymaex L, et al. Naissances très prématurées: dilemmes et propositions de prise en charge. Première partie: pronostic des naissances avant 28 semaines, identification d'une zone. Arch Pédiatr. 2010;17:518-26.
7. Gracia D. Moral deliberation: the role of methodologies in clinical ethics. Med Health Care Philos. 2001;4(2):223-32.
8. Goel N, Morris JK, Tucker D, de Walle HEK, Bakker MK, Kancharla V, et al. Trisomy 13 and 18: prevalence and mortality – a multi-registry population based analysis. Am J Med Genet A. 2019;179(12):2382-92.
9. Antequera JM, Barbero J, Bátiz J, Mayés R, Casares M, Gervás J, et al. Guia de ética en la práctica médica: ética en cuidados paliativos. t.2. Majadahonda (Madrid): Ed. Ergon. C/Arboleda.
10. Zoboli ELCP. Bioética clínica na adversidade: a contribuição da proposta deliberativa de Diego Gracia. Revista Centro Universitário de São Camilo. 2012;6(1):49-57.



11. Schneiderman LJ. Definindo a futilidade médica e melhorando os cuidados médicos. *J Bioeth Inq*. 2011;8(2):123-31.
12. Willmott L, White B, Gallois C, Parker M, Graves N, Winch S, et al. Reasons doctors provide futile treatment at the end of life: a qualitative study. *J Med Ethics*. 2016;42(8):496-503.
13. Menezes MS, Figueiredo MGMCA. O papel da sedação paliativa no fim da vida: aspectos médicos e éticos: revisão. *Braz J Anesthesiol*. 2019;69(1):72-7.
14. Truog RD, Campbell ML, Curtis JR, Haas CE, Luce JM, Rubenfeld GD, et al. Recommendations for end-of-life care in the intensive care unit: a consensus statement by the American College [corrected] of Critical Care Medicine. Practice guideline. *Crit Care Med*. 2008;36(3):953-63.

## DOR NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA

Sílvia Maria de Macedo Barbosa  
Mariana Bohns Michalowski



### AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir o que é dor.
- Compreender a importância do manejo da dor na infância.
- Entender os riscos do inadequado manejo da dor para os pacientes.
- Diferenciar os tipos de dor sob os aspectos da etiopatogenia e duração.
- Realizar a conduta inicial dos diferentes tipos de dor.
- Fazer a prescrição do tratamento da dor.

A partir do documento desenvolvido durante o Primeiro Encontro Internacional da Dor em 2010, conhecido como a Carta de Montreal, o acesso ao tratamento da dor passou a ser um direito humano fundamental

Assim, todo ser humano tem o direito a ter a sua dor reconhecida e tratada. Dessa forma, em relação à Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria no Estatuto da Criança e Adolescente hospitalizados, em seu artigo 7, indica que a criança tem o direito de não sentir dor quando houver meios para evitá-la.<sup>2</sup>

Em 2020, a Associação Internacional para o Estudo da Dor aprovou uma nova definição de dor. Essa definição foi revisada pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor em 2020.<sup>1</sup>

“A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial.”

Algumas observações devem ser consideradas:

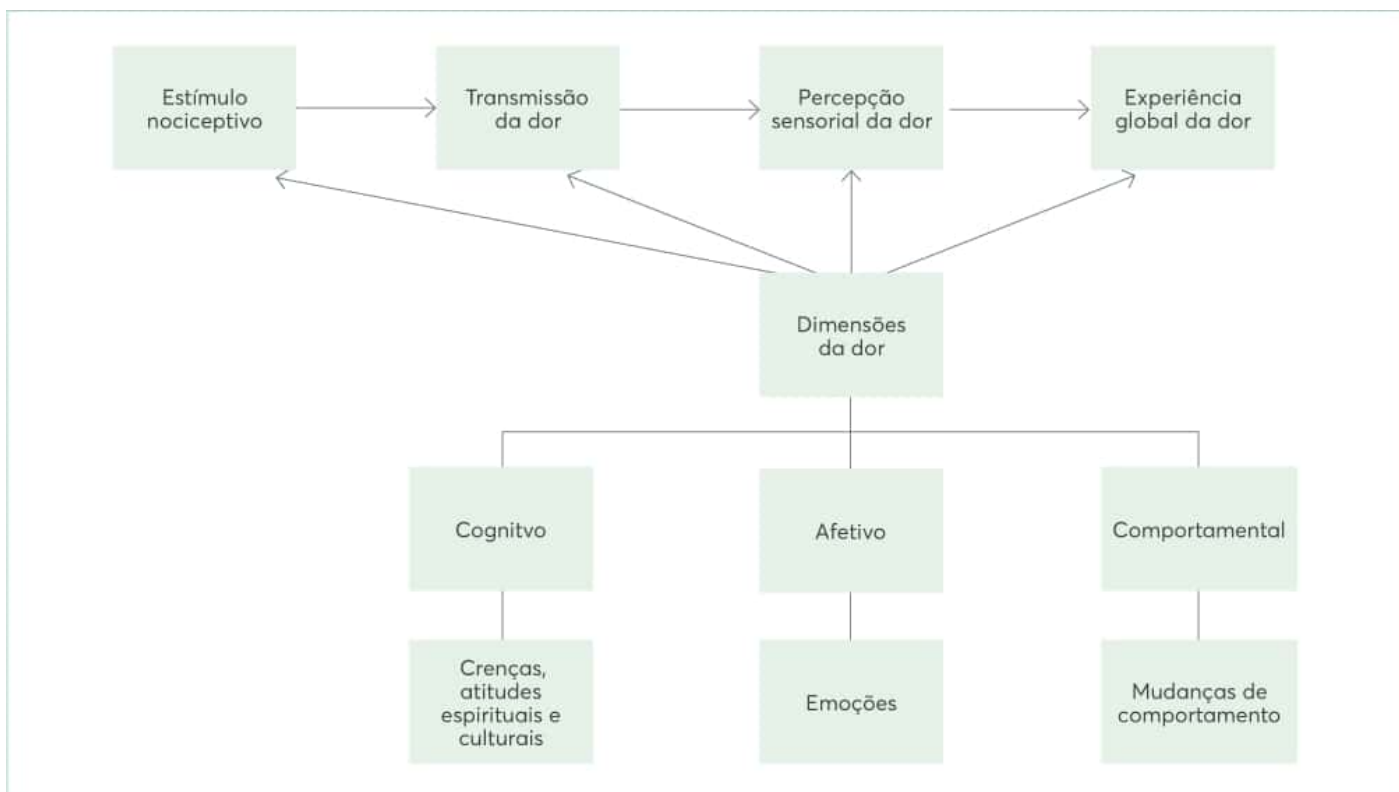
1. A dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais.
2. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos.
3. Através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor.
4. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado.
5. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico.
6. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor; a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor.

O diagnóstico e o tratamento da dor devem ser considerados uma parte essencial do cuidado na faixa etária pediátrica, porém, ainda hoje se lida com pacientes que não têm a sua dor reconhecida, avaliada e, consequentemente, tratada, o que leva ao subtratamento.<sup>3</sup>

Isso faz com que recentemente as pesquisas na área de dor em pediatria venham apresentando um crescimento exponencial, sendo que os resultados das diversas descobertas estão sendo incorporados à prática clínica diária. Assim, a terapêutica da dor é um novo componente essencial da prática da clínica pediátrica nas diversas situações clínicas, como nas terapias intensivas, emergências, procedimentos cirúrgicos, pós-operatórios, entre outras indicações como no tratamento de patologias algicas com embasamento científico.

A definição da dor tem um enfoque no aspecto físico e emocional da dor. Na pediatria, porém, muitos pacientes são não verbais. “A inabilidade em se comunicar de forma verbal não elimina a possibilidade de que um indivíduo esteja experimentando a dor, podendo ser indicado um tratamento adequado para o seu alívio.”<sup>4</sup>

A interação entre a resposta fisiológica à dor e as diversas dimensões que a compõem como as respostas cognitivas, afetivas e comportamentais vão alterar a forma como a dor é experimentada pela modificação da transmissão dos estímulos desagradáveis (nociceptivos) para o cérebro<sup>4</sup> (Figura 1).



**Figura 1** Múltiplas dimensões da dor que modificam a transmissão do estímulo doloroso para o cérebro.<sup>5</sup>

Muitas vezes a dor é subvalorizada na prática pediátrica. Estudos mostram que a criança, quando comparada à população adulta, recebe menor quantidade (proporção) de analgesia em situações similares.<sup>3</sup>

O subtratamento dos quadros álgicos na emergência, terapia intensiva, enfermarias clínicas e cirúrgicas podem levar a criança a sentir dor, medo e ansiedade.

Como já ressaltado, o tratamento da dor é um direito humano básico e como tal deve ser respeitado. Deve-se ressaltar que a dor que não se trata nas diversas fases da vida, inclusive a fase neonatal, pode levar a uma reorganização estrutural permanente e funcional das vias nervosas nociceptivas, afetando as experiências futuras de dor do indivíduo.<sup>6</sup>

O sistema responsável pela dor é um mecanismo sensorial complexo. A atividade neuronal de ativação da dor e as consequentes respostas podem ser modificadas pelos mecanismos de supressão. O sistema sensorial é notavelmente plástico e complexo, e a atividade cortical tem um papel importante na percepção da dor.<sup>6</sup>

Alguns fatores influenciam a resposta da criança aos estímulos nociceptivos: grau da lesão ou doença, fatores emocionais, comportamentais e situacionais, significado da dor para a criança, a explicação sobre seu processo, contexto da experiência dolorosa, precocidade dessa experiência, fadiga, gravidade da doença, nível de ansiedade, fatores socioculturais, personalidade, nível cognitivo, aprendizados prévios, experiências prévias e memória da dor existente.

A dor pode ser descrita conforme os seus mecanismos fisiopatológicos, duração, etiologia e localização anatômica:<sup>5</sup>

- mecanismos fisiopatológicos (nociceptiva, neuropática ou mista);
- duração (aguda ou crônica, dor incidental);
- etiologia (oncológica ou não oncológica);
- localização anatômica.

## MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA DOR

A dor nociceptiva é decorrente de uma lesão tecidual que ativa os receptores específicos conhecidos como nociceptores que são sensíveis aos estímulos nociceptivos. Respondem a calor frio, vibração, estiramento e substâncias químicas liberadas dos tecidos. Elas podem ser subdivididas em somática e visceral, dependendo da localização dos nociceptores ativados.<sup>6</sup>

A dor neuropática é causada pelos danos estruturais e disfunção das células nervosas do sistema nervoso central ou periférico. Qualquer processo que cause dano aos nervos como condições metabólicas, traumáticas, infecções, isquemia, tóxico ou imunomediado podem resultar em dor neuropática. Ela pode ser periférica, que ocorre como consequência da lesão ou doença que afeta os nervos periféricos, ou central, que ocorre em razão do acometimento do sistema nervoso central.<sup>6</sup>

Há poucos estudos sobre dor de caráter neuropático em pediatria. As causas de dores neuropáticas de caráter periférico em pediatria podem ser relacionadas a lesões do nervo, com pressão nervosa, compressão externa por lesão que ocupa

espaço como um tumor ou abscesso, danos provocados pela infecção pelo vírus HIV ou HTLV1, por efeitos tóxicos de medicamentos, neurofibromas ou neuromas pós-trauma ou cirurgia, membro fantasma, infiltração tumoral, entre outros. Por sua vez, as causas de dor neuropática central incluem, por exemplo, as lesões na medula espinhal. Outras dores de caráter neuropático podem acometer as crianças, como as decorrentes de neuropatias congênitas degenerativas, neuropatias periféricas e neuropatias inflamatórias (p. ex., síndrome de Guillain-Barré). Muitas das condições neuropáticas normalmente observadas em adultos, como neuropatia diabética, neuralgia pós-herpética e neuralgia trigeminal, são raras em crianças.<sup>6</sup>

A dor é considerada mista quando coexistem a dor nociceptiva (somática e/ou visceral) e a dor neuropática ao mesmo tempo ou separadamente em momentos diferentes. Os diferentes mecanismos fisiopatológicos ocorrem juntos, produzindo a dor mista. Incluem-se aí os processos que danificam tecidos e nervos, como traumas, queimaduras e processos oncológicos.

## DURAÇÃO DA DOR

Outra forma de classificação da dor utiliza sua duração como critério. A dor aguda é aquela com duração inferior a 30 dias, e a dor crônica é a que dura mais que 3 meses. Os sintomas e as diversas causas da dor e os fatores fisiopatológicos podem se sobrepor independentemente da duração do fenômeno doloroso, sendo necessária muita atenção no momento da classificação da dor aguda/crônica.<sup>6</sup>

A dor aguda tem o início súbito e se segue imediatamente à lesão, com grande intensidade. A duração normalmente é limitada, havendo um começo e um fim para a dor. Tem sua origem nos nociceptores teciduais, que são estimulados com as diversas lesões.<sup>6</sup> Um grande exemplo de dor aguda é considerado a dor pós-operatória que tem um começo, meio e fim.

A dor crônica, por sua vez, é contínua ou recorrente e persiste além do tempo esperado normal de cicatrização.<sup>6</sup> Pode se iniciar como dor aguda e persistir por longos períodos ou reaparecer pela persistência dos estímulos dolorosos repetidos ou exacerbação de uma lesão. A dor crônica também pode surgir e persistir na ausência de fisiopatologia identificável ou doença clínica.

A dor crônica pode afetar negativamente todos os aspectos da vida diária, incluindo-se as atividades físicas, frequência escolar, padrões de sono, interações sociais, relações familiares e sociais.

A persistência da dor crônica pode levar a angústia, ansiedade, depressão, insônia, fadiga, ou mudanças de humor, como irritabilidade e comportamento de enfrentamento negativo. O paciente com dor crônica necessita de uma abordagem global, física e psíquica e, muitas vezes, social e espiritual.

A dor episódica ou recorrente ocorre de forma intermitente durante longo período. A criança pode ficar livre de dor entre cada episódio doloroso. As sensações dolorosas muitas vezes podem variar em qualidade, intensidade e frequência ao longo do tempo e são, consequentemente, imprevisíveis. Esse tipo de dor pode ser indistinguível da dor aguda recorrente, mas pode estar associada a um impacto mais grave sobre a vida física e psicossocial da criança afetada. São exemplos desse tipo de dor a enxaqueca, a dor da doença episódica falciforme e a dor abdominal recorrente. Dores persistentes e recorrentes podem coexistir, especialmente em condições como a doença falciforme.

## AVALIAÇÃO DA DOR

Qualquer terapêutica algica, para ser instituída, depende de um correto diagnóstico do problema, o que, nos casos de dor, implica uma adequada história clínica aliada à avaliação da dor. Este é o alicerce para um adequado tratamento antiálgico.

Em pacientes na faixa etária pediátrica, a avaliação da dor é dificultada pela obtenção de uma medida acurada, objetiva e quantitativa da dor, principalmente em crianças não verbais como recém-nascidos, lactentes e crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor.

Muitas são as formas de avaliação da dor. Em pediatria, podem ser utilizados o autorrelato, a observação comportamental e as medidas fisiológicas. A associação das diferentes formas de avaliação, como o autorrelato e a mensuração dos padrões fisiológicos, pode ajudar a obter uma informação mais acurada, assim como os diferentes aspectos da vivência dolorosa, como a intensidade, a localização, o padrão, o contexto da dor e o seu significado.

A dor é uma experiência subjetiva, e o autorrelato é reconhecido como o padrão-ouro na sua avaliação.

No desenvolvimento da resposta dolorosa ao estímulo nociceptivo, ocorre uma rápida resposta, com importantes repercussões vegetativas. A resposta fisiológica pode acontecer quando há um estímulo doloroso, ocorrendo aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e queda da saturação de oxigênio. A mensuração desses parâmetros torna-se útil na avaliação da dor de caráter agudo nociceptivo, seja de forma única ou como complemento, principalmente nos indivíduos que por alguma razão não possam se comunicar.

A escala comportamental deve ser utilizada, quando as crianças não são capazes de fazer o autorrelato. Também é útil para suplementar a avaliação por autorrelato ou por medidas fisiológicas. Um dos desafios desse tipo de avaliação é a diferenciação da agitação e da angústia das outras causas que podem desencadear a dor.

A utilização de medidas padronizadas de avaliação permite uma mensuração fidedigna, a qual se aproxima da avaliação relatada pela criança, evitando com isso o risco de se subestimar a dor na faixa etária pediátrica.

## CAUSAS DA DOR E TRATAMENTO

Há muitas ocasiões nas quais as crianças podem vir a apresentar dor. As queixas podem ser decorrentes de procedimentos médicos, diagnósticos e terapêuticos, acidentes, fraturas, queimaduras, doenças oncológicas, doenças reumatológicas, anemia falciforme, doenças infecciosas e procedimentos cirúrgicos, entre outros.

## TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DOR

Para a escolha correta da(s) medicação(ões), é fundamental o diagnóstico do tipo de dor a ser tratada: nociceptiva, neuropática ou mista. Para isso, é necessário obter o maior número possível de informações sobre a dor por meio de anamnese detalhada: localização, tipo de dor (aperto, queimação, choque, pontada), irradiação, início, duração, horários de preferência, fatores de melhora e piora, sintomas associados, intensidade (relato do paciente e escalas para avaliação de intensidade). O exame físico acurado é indispensável. A Organização Mundial da Saúde (OMS), nas diretrizes para tratamento farmacológico da dor persistente em crianças, recomenda:

- respeitar a escada analgésica com 2 degraus, de acordo com a intensidade da dor;
- utilizar a via de administração possível, preferindo o uso oral;
- prescrever medicações em intervalos regulares;
- tratamento individualizado, com medicações e doses adequadas a cada paciente.

### Escada analgésica com 2 degraus

O primeiro degrau, para tratamento de dor leve, recomenda o uso de analgésicos e anti-inflamatórios comuns não esteroides: paracetamol e ibuprofeno, sendo, no Brasil, também largamente utilizada a dipirona. Outros anti-inflamatórios também podem ser indicados. O segundo degrau, para tratamento de moderada a grave, recomenda a associação de opioides fortes: morfina como primeira opção ou outros, de acordo com a necessidade de cada paciente e a tolerância a efeitos colaterais.

Em 1986, iniciou-se a recomendação para tratamento da dor de acordo com a escada analgésica constituída por 3 degraus. O primeiro era composto por anti-inflamatórios e analgésicos comuns para dor leve, o segundo por opioides fracos (codeína e tramadol) para tratamento da dor moderada e o terceiro, por opioides fortes para dor intensa. A partir de maio de 2012, suprimiu-se o segundo degrau. Desde então, é recomendada a dose mais baixa de morfina para tratamento da dor moderada (0,05 mg/kg/dose). Essa mudança ocorreu pois os estudos sobre o uso de tramadol em crianças são ainda insuficientes, não sendo essa droga recomendada para menores de 12 anos, embora seja largamente utilizada na prática.

Quanto à codeína, sabe-se que uma parcela significativa da população (até 30%) não possui biodisponibilidade genética para sua transformação em metabólito ativo da morfina, por deficiência da enzima hepática CYP2D6. Portanto, não apresenta, nesses casos, nenhum efeito analgésico.<sup>6</sup>

A associação de medicações adjuvantes ao primeiro ou segundo degraus pode ser necessária. Existem várias classes de medicamentos que podem contribuir para o controle eficaz da dor, como antidepressivos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares, ansiolíticos e corticosteroides.

### Via de administração

Cada situação clínica de cada paciente determina a escolha de uma ou mais vias de administração de analgésicos. A via oral (VO) deve ser a preferencial, se possível, por não causar dor, pela facilidade de administração e pela redução de custos. A via intramuscular (IM) deve ser sempre evitada por ser dolorosa, aumentando o estresse da criança. A via endovenosa (EV) é a de escolha para titulação de opioides, principalmente em pacientes sem condições de ingestão por via oral. A via subcutânea (SC) oferece boa absorção e é uma alternativa à administração EV de opioides, quando não há acesso venoso disponível. O uso de adesivos de liberação controlada por via cutânea (*patches*) é boa opção para tratamento de dor crônica, após estabelecer-se a dose ideal de opioide EV.

Para essa transição, deve-se calcular a dose correspondente, de acordo com tabela específica.

Observação: a via retal (VR) oferece absorção incerta e não pode ser usada para algumas das drogas. A via epidural pode ser considerada em situações especiais.

### Intervalos regulares

A prescrição de analgésicos deve ter horários regulares estabelecidos, evitando-se prescrições de doses a critério médico ou se necessário. Aguardar que o paciente tenha dor para depois oferecer analgesia pode gerar mais desconforto, além de sentimentos de medo e insegurança, inclusive nos familiares. O intervalo prescrito deve levar em consideração o tempo de

ação da droga e pode ser ajustado conforme a necessidade, evitando-se recorrência da dor antes do próximo horário de administração.

Doses menores de opioides (10 a 20%) podem ser adicionadas nos intervalos das doses regulares. São as chamadas doses de resgate, para controle de episódios intermitentes de dor. No entanto, se forem necessárias mais que duas doses de resgate a cada intervalo, deve-se considerar o aumento da dose regular.

### Tratamento individualizado

Cada paciente deve ser analisado como um ser único, considerando-se o diagnóstico, a condição clínica, a resposta individual a cada medicação e a tolerância a seus efeitos colaterais.

As doses de opioides necessárias para controle da dor podem variar de um paciente para outro e no mesmo indivíduo em situações diversas. Não há recomendação sobre dose máxima de morfina, podendo ser aumentada até que haja alívio da dor ou aparecimento de efeitos colaterais não toleráveis. A dose ideal é a que promove alívio da dor, com efeitos colaterais toleráveis.

Se os efeitos indesejados da morfina forem intoleráveis, considerar o uso de outros opioides como fentanil ou metadona. O tratamento preventivo dos efeitos colaterais é recomendado desde o início, como a associação de laxativos para constipação.

### Medicações

1. Analgésicos comuns e anti-inflamatórios não esteroides: as drogas recomendadas pela OMS no primeiro degrau são: paracetamol e ibuprofeno. Outros anti-inflamatórios podem ser usados, sem garantia de maior eficácia (Tabela 1):
  - paracetamol: antitérmico e analgésico para tratamento de dor leve. Metabolizado no fígado. No Brasil, só disponível para administração oral;
  - dipirona: antitérmico e analgésico para tratamento de dor leve. Metabolizada no fígado, excreção urinária;
  - ibuprofeno: anti-inflamatório, antitérmico e analgésico para tratamento de dor leve. Metabolização hepática, excreção urinária (80%) e biliar. O uso em lactentes menores que 3 meses é *off-label*;

O paracetamol e a dipirona potencializam o efeito analgésico dos opioides. Por isso, recomenda-se administração concomitante dessas drogas.

- opioides: no segundo degrau, para tratamento de dor moderada e intensa, a droga recomendada é a morfina (Tabela 2);
  - outras podem ser utilizadas conforme a necessidade e a intolerância aos efeitos colaterais da morfina. A metabolização é hepática, e a excreção é renal em sua maioria. Não apresentam boa eficácia no tratamento de dor neuropática, com exceção da metadona e morfina: primeira escolha para tratamento de dor moderada a intensa. Tem efeitos colaterais bem descritos e frequentes. Os mais comuns são náuseas e vômitos, constipação, prurido e sonolência, podendo ser controlados com o uso de sintomáticos na maioria dos casos;
  - fentanil: para tratamento de dor intensa, cem vezes mais potente que a morfina. Pode causar depressão respiratória, principalmente em neonatos e lactentes jovens. Disponível em forma de *patches* de liberação controlada para os maiores de 2 anos;
  - metadona: mais usada para tratamento e prevenção de abstinência após uso prolongado de opioides. Tem bom resultado no tratamento de dor neuropática;
  - oxicodeona: indicada para tratamento de dor moderada a intensa. Disponível para uso oral. O uso em pediatria é *off-label*;
  - tramadol: opioide fraco, indicado para tratamento de dor moderada. Não há evidências de que sua eficácia e segurança sejam maiores que as da morfina. Não recomendado para uso em crianças menores de 12 anos, mas largamente utilizado na prática. Não recomendada pelo FDA. No Brasil há liberação pela Anvisa para maiores de 1 ano;
  - codeína: opioide fraco, utilizado no tratamento da dor moderada. Pode não apresentar efeito analgésico, pois até 30% da população não possui biodisponibilidade genética para metabolização hepática em metabólito ativo da morfina.
2. Medicações adjuvantes: várias classes de medicamentos podem ser associadas desde o início do tratamento, ao primeiro ou segundo degrau da escada, para controle eficaz da dor e sintomas concomitantes (Tabela 3). Destacam-se os anticonvulsivantes e os antidepressivos para tratamento de dor neuropática, na qual os opioides têm pouca eficácia, neurolépticos, relaxantes musculares, ansiolíticos, anestésicos locais e corticosteroides, estes últimos com recomendações limitadas em pediatria:



- anticonvulsivantes: os mais usados são gabapentina e carbamazepina, podendo-se lançar mão também de topiramato, lamotrigina e outros. A carbamazepina é a droga recomendada para dor orofacial;
- antidepressivos: os tricíclicos são largamente utilizados, destacando-se a amitriptilina. Esta é contraindicada se houver bloqueio de ramo e glaucoma de ângulo agudo;
- neurolépticos: alteram a percepção da dor e melhoram a ansiedade, a agitação psicomotora e a qualidade do sono. Entre os mais usados, estão clorpromazina, risperidona e haloperidol;
- benzodiazepínicos: têm ação ansiolítica, relaxante muscular e sedativa. Os mais usados para essa finalidade são diazepam, lorazepam, clobazam e nitrazepam;
- relaxantes musculares: utilizados para controle da dor miofascial e como antiespasmódicos. Em pacientes pediátricos, os mais usados são o baclofeno e a ciclobenzaprina. A tizanidina, de ação central, pode provocar hipotensão e bradicardia graves;
- anestésicos locais: lidocaína e bupivacaína podem ser indicadas para bloqueios simpáticos, de plexos e nervos, para aplicação em pontos-gatilho, intra-articulares, epidurais e até por via EV. A lidocaína por via EV tem ação periférica e central, promovendo alívio de dores neuropáticas principalmente. A prilocaína de uso transdérmico é indicada antes de procedimentos como punções venosa e liquórica;
- corticosteroides: têm indicações limitadas na população pediátrica, sendo utilizados quando as reações inflamatórias e o edema são de fundamental importância na geração da dor, como doenças reumatológicas, oncológicas e neuropatias compressivas.

Alguns pacientes tornam-se portadores de dores crônicas. Há evidências de que a dor crônica na infância predispõe o indivíduo não somente à continuidade da dor, mas também ao desenvolvimento de diferentes tipos de dor quando adulto.<sup>7</sup>

Muitas dessas crianças possuem sequelas físicas, psicológicas e sociais que afetam não somente a elas, mas também as famílias e os amigos. Existe também enorme desgaste financeiro para o indivíduo e sua família, com custos de cuidado de saúde diretos e indiretos, além de perdas de oportunidades de melhorias. Embora não seja o foco deste capítulo, sugere-se a leitura de artigo de revisão sobre dor crônica em crianças e adolescentes publicado em 2015 por Landry et al.<sup>8</sup>

## LIDOCAÍNA ADESIVO

A dor crônica neuropática em crianças e adolescentes pode ser resultante de uma variedade de condições, como trauma, infecção cirúrgica e doenças oncológicas.

A dor neuropática pode causar um grande sofrimento e tem potencial de comprometer a qualidade de vida, respondendo de forma insuficiente à analgesia padrão. A analgesia adjuvante, como os antidepressivos e anticonvulsivantes, é frequentemente efetiva, mas a sua tolerabilidade é um problema devido aos efeitos colaterais.

A lidocaína é um anestésico local que inibe de forma reversível a condução dos impulsos neuronais pelo bloqueio dos canais de sódio e pela estabilização das membranas neuronais. Para a população adulta, a utilização do adesivo de lidocaína surge como uma opção terapêutica para o tratamento da dor crônica de caráter neuropático. O uso do adesivo de lidocaína é liberado no Brasil para indivíduos maiores de 18 anos com dor neuropática localizada, como neuropatia pós-herpética ou dor lombar. Porém, o seu uso por menores de 18 anos é considerado *off-label*.

Em crianças e adolescentes, não há base de evidências para o tratamento sistêmico da dor neuropática localizada e não existem diretrizes. Além disso, os efeitos adversos dos medicamentos antidepressivos e antiepilépticos, particularmente os efeitos cognitivos, favorecem fortemente o uso de tratamentos tópicos quando o objetivo mais importante é geralmente possibilitar a frequência regular à escola. Estudos realizados com a população pediátrica apoiam a eficácia do adesivo de lidocaína a 5% em crianças e adolescentes com dor neuropática localizada.

O PICSIG (*Pain in Children Special Interest Group*) da British Pain Society, apoiado por estudos, tem a opinião de que a tolerabilidade e segurança do adesivo de lidocaína a 5%, associada com a relutância em prescrever medicamentos antidepressivos ou antiepilépticos em longo prazo para crianças e adolescentes, favorece o uso precoce destes adesivos para dor neuropática localizada quando parte de uma abordagem multidisciplinar para a dor.<sup>9</sup>

## BUPRENORFINA TRANSDÉRMICA

O uso da buprenorfina, um medicamento opioide, no tratamento de dores graves pós-cirúrgicas e relacionadas ao câncer, é eficaz em adultos, mas seu uso na população pediátrica é limitado, principalmente devido à falta de indicação oficial nos Estados Unidos e Canadá. No entanto, a buprenorfina transdérmica tem sido utilizada fora dos protocolos para tratar dores intensas em crianças, proporcionando melhoras na qualidade de vida. Estudos mostram que seu uso nessa população geralmente não resulta em efeitos adversos graves, apenas reações leves como náusea, dor de cabeça e irritação cutânea.

Os efeitos adversos parecem ser reduzidos com opioides transdérmicos como a buprenorfina, devido à evitação do metabolismo de primeira passagem, o que aumenta a biodisponibilidade e permite doses menores. Assim, com a buprenorfina transdérmica, é possível obter melhor controle da dor com doses mais baixas e menos efeitos adversos. Os pacientes preferem a buprenorfina transdérmica por ser não invasiva, fácil de usar, não interferir nas atividades diárias e ser tolerada por aqueles que têm dificuldade em engolir ou baixa tolerância a opioides mais tradicionais, como a morfina. O uso de adesivos transdérmicos também apresenta vantagens óbvias em crianças com dificuldades para engolir e tolerar cateteres intravenosos. Em adultos, o controle da dor e o manejo dos sintomas estão relacionados à sobrevida e ao aumento da qualidade de vida. Espera-se que esses mesmos benefícios observados em adultos também sejam observados em crianças.<sup>10</sup>

**Tabela 1** Medicamentos analgésicos – Primeiro degrau da escada da OMS

| Droga       | Administração | Dose                              | Dose máxima                  | Restrições         |
|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Paracetamol | VO            | 10 a 15 mg/kg/dose a cada 6 h     | 5 doses/24 h ou 60 mg/kg/dia |                    |
| Dipirona    | VO, EV, IM    | 10 a 20 mg/kg/dose a cada 4 a 6 h | 3.000 mg/dia                 |                    |
| Ibuprofeno  | VO            | 5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 h  | 40 mg/kg/dia                 | Menores de 3 meses |
| Cetoprofeno | VO, EV, IM    | 1 mg/kg/dose a cada 8 a 12 h      | 300 mg/dia                   | Menores de 1 ano   |
| Naproxeno   | VO            | 5 a 15 mg/kg/dose a cada 12 h     | 1.000 mg/dia                 | Menores de 2 anos  |
| Cetorolaco  | EV, SL        | 0,5 mg/kg/dose a cada 6 h         | 30 mg/dose, por 5 dias       |                    |

VO: via oral; EV: endovenosa; IM: intramuscular; SL: sublingual.

**Tabela 2** Medicamentos analgésicos – Segundo degrau da escada da OMS

| Droga    | Administração  | Dose                                                          | Dose máxima                       | Restrições         |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Morfina  | VO, EV, IM, SC | VO: 0,3 a 0,6 mg/kg/dose a cada 2 a 4 h                       | Limitada pelos efeitos colaterais |                    |
|          |                | EV, SC: 0,05 a 0,1 mg/kg/dose a cada 4 h até infusão contínua | Limitada pelos efeitos colaterais |                    |
| Fentanil | EV, TD         | EV: 0,5 a 2 mcg/kg/dose até infusão contínua                  | Limitada pelos efeitos colaterais |                    |
|          |                | TD: <i>patches</i> 12,5, 25 e 50 mcg/h                        | Trocar a cada 72 h                |                    |
| Metadona | VO, EV         | 0,05 a 0,1 mg/kg/dose a cada 4 a 12 h                         | 10 mg/dose                        | Menores de 3 meses |
| Tramadol | VO, EV, IM     | 1 a 2 mg/kg/dose a cada 4 a 6 horas                           | 400 mg/dia                        | Acima de 12 anos   |

VO: via oral; EV: endovenosa; IM: intramuscular; SC: subcutânea; TD: transdérmica.

**Tabela 3** Medicamentos adjuvantes

| Droga         | Classe         | Administração | Dose                                 | Doses máximas                           | Restrições                 |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Amitriptilina | Antidepressivo | VO            | 0,1 a 2 mg/kg/dose<br>1 a 2/dia      | 3 a 5 mg/kg/dia                         | Bloqueio de ramo, glaucoma |
| Clorpromazina | Antipsicótico  | VO, EV, IM    | 0,5 a 1 mg/kg/dose<br>a cada 4 a 6 h | 40 mg/dia < 5 anos e 75 mg/dia > 5 anos |                            |

| Droga           | Classe                              | Administração  | Dose                                            | Doses máximas           | Restrições |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Carbamazepina   | Anticonvulsivante                   | VO             | 10 a 20 mg/kg/dia<br>a cada 8 a 12 h            | 35 mg/kg/dia            |            |
|                 |                                     |                | > 12 anos: 200 mg/dia a<br>cada 12 h            | 1 g/dia                 |            |
| Gabapentina     | Anticonvulsivante                   | VO             | 8 a 35 mg/kg/dia<br>1 a 3/dia                   |                         |            |
|                 |                                     |                | Iniciar com 5 mg/kg/dose                        | 3.600 mg/dia            |            |
| Baclofeno       | Miorrelaxante                       | VO             | < 2 anos: 10 a 20 mg/dia<br>a cada 8 h          | 40 mg/dia < 5<br>anos   |            |
|                 |                                     |                | 2 a 7 anos: 20 a 30<br>mg/dia a cada 8 h        | 60 mg/dia               |            |
|                 |                                     |                | > 8 anos: 30 a 40 mg/dia<br>a cada 8 h          | 120 mg/dia              |            |
| Ciclobenzaprina | Miorrelaxante                       | VO             | Não está bem<br>estabelecida para<br>crianças   |                         |            |
| Diazepam        | Miorrelaxante,<br>anticonvulsivante | VO, EV, IM, VR | VO e VR: 0,12 a 0,80<br>mg/kg/dia a cada 6 h    |                         |            |
|                 |                                     |                | EV: 0,04 a 0,30<br>mg/kg/dose a cada 2 a 4<br>h | 0,6 mg/kg a cada<br>8 h |            |
| Dexametasona    | Corticosteroide                     | VO, EV, IM     | 0,08 a 2 mg/kg/dia a<br>cada 6 a 12 h           | 16 mg/dia               |            |

VO: via oral; EV: endovenosa; IM: intramuscular; VR: via retal.

## CONCLUSÃO

O controle efetivo da dor faz parte do bom atendimento, prevenindo com isso o sofrimento desnecessário e ajudando o paciente na sua recuperação.

A escolha de um analgésico adequado vai implicar na avaliação da magnitude da lesão, da patologia, e da intensidade de dor aliada à adequada história clínica. O conhecimento sobre as medicações disponíveis é mandatório.

Muitas são as medicações disponíveis para tratar a dor e muitas outras ainda virão, principalmente na faixa etária pediátrica, para a qual muitas medicações ainda não foram estudadas e/ou liberadas.

O indivíduo com dor, não importando a faixa etária, necessita de uma atenção firme com intervenções medicamentosas e não medicamentosas. O adequado atendimento com uma avaliação eficaz vai implicar menos sofrimento para a criança e seus familiares, diminuindo os fatores de estresse, permitindo um ganho real na qualidade de atendimento para esse paciente, o que, sem dúvida, repercutirá na sua qualidade de vida. Não se justifica mais a dor, cabendo aos profissionais de saúde a pronta atenção para esse problema.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- De Santana JM, Perissinotti DMN, Oliveira Junior JO, Correia LMF, Oliveira CM, Fonseca PRB. Definição de dor revisada após quatro décadas. BrJP. 2020;3(3):197-8.
- Sociedade Brasileira de Pediatria. Documento Científico do Departamento de Cuidados Hospitalares e do Departamento de Defesa dos Direitos da Criança. Disponível em:

[https://www.sbp.com.br/fileadmin/user\\_upload/img/documentos/doc\\_crianças\\_hosp.pdf](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/img/documentos/doc_crianças_hosp.pdf); acesso em 03 de maio de 2021.

3. Schechter N, Berde C, Yaster M. Pain in infants, children and adolescents. Baltimore: Williams and Wilkins; 1993. p. 3-10, 145-71, 649-54.
4. Merskey H, Bogduk N, editores. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. 2. ed. Seattle: International Association for the Study of Pain (IASP) Press; 1994.
5. WHO. Who Guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. World Health Organization; 2012.
6. Anand KJS, Stevens BJ, McGrath PJ. Pain in neonates and infants: pain research and clinical management series. 3. ed. New York: Elsevier; 2007.
7. Walker LS, Dengler-Criss CM, Rippel S, Bruehl S. Functional abdominal pain in childhood and adolescence increases risk for chronic pain in adulthood. *Pain* 2010;150:568-72.
8. Landry BW, Fischer PR, Driscoll SW, Koch KM, Harbeck-Weber C, Mack KJ et al. Managing chronic pain in children and adolescents: a clinical review. *PMR*. 2015;7(11 Suppl):S295-315.
9. Goddard JM, Reaney RL. Lidocaine 5%-medicated plaster (Versatis) for localized neuropathic pain: results of a multicentre evaluation of use in children and adolescents. *Br J Pain*. 2018;12(3):189-93.
10. Haupt TS, Smyth M, Gregoire MC. A Scoping Review of Transdermal Buprenorphine Use for Non-surgical Pain in the Pediatric Population. *Cureus*. 2019;11(10):e5954.

## CUIDADOS PALIATIVOS EM NEONATOLOGIA

Neulânio Francisco Oliveira



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Fazer o diagnóstico precoce de uma condição limitante da vida, ainda no período intrauterino, que poderá ser o melhor meio para promover o melhor cuidado para o bebê e sua família.
- Promover a comunicação empática e efetiva, que pode ser a grande chave para o alcance de uma boa relação equipe-família, o que poderá trazer, mais facilmente, as melhores escolhas e propostas de condução no processo de cuidado de cada paciente.
- Construir um plano de cuidados que inclua a vida intrauterina, o nascimento e o período pós-natal, que será de fundamental importância para o cuidado do bebê e o suporte aos pais e à família.

*Ao paciente, que em seu leito espera de nós, se não mais a cura, a certeza de que encontrará proteção e conforto, no momento de sua maior fragilidade.*

## INTRODUÇÃO

Ao pensar no tema deste capítulo, diferentes aspectos podem ser considerados e abordados. A neonatologia, com seus avanços ao longo das últimas décadas, os quais nasceram e foram fruto de lutas e batalhas para melhorar a assistência neonatal, trouxe o benefício de que recém-nascidos (RN), que antes morriam por agravos no período neonatal, especialmente a prematuridade extrema e condições que cursavam com comprometimento neurológico importante, permanecessem vivos, à custa de suporte tecnológico e *expertise* profissional. Contudo, doenças limitantes da vida, que podem ser diagnosticadas desde o período intrauterino, ameaçam a sobrevivência e/ou mesmo levam à morte precocemente, após o nascimento. Considerando esses aspectos, um artigo, em particular, chama a atenção, quando traz um questionamento relevante: “O cuidado paliativo perinatal está realmente disponível para todos?”.<sup>1-3</sup>

Esse ponto levanta uma reflexão para a realidade brasileira. Dados do Datasus, do Sistema Único de Saúde (SUS), mostram que em 2023 ocorreram 233.630 nascimentos de prematuros e 23.533 bebês nasceram com alguma anomalia congênita, condições que potencialmente podem levar, dentre várias outras, à elegibilidade para cuidados paliativos. O atlas mais atual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, publicado em 2023, traz um panorama da oferta desses serviços no Brasil: hoje, de um total de 234 serviços catalogados, 96 oferecem cuidados paliativos pediátricos, mas apenas 32 proporcionam acesso a cuidados paliativos perinatais.<sup>4,5</sup>

Os cuidados paliativos são indicados em situações que ameaçam ou limitam a vida com o objetivo de resgatar o cuidado centrado no paciente e a melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares, levando em consideração seus valores e desejos. Não se limita ao período de terminalidade, mas preconiza a prevenção e o alívio do sofrimento por meio da identificação precoce e da avaliação e tratamento impecável da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais.<sup>6</sup>

Para que os cuidados paliativos possam ser ofertados, muitos serviços optam por protocolos e diretrizes que podem orientar a equipe em seu processo de trabalho. Porém, isso parece não garantir um resultado de qualidade, e outros fatores, como educação da equipe, informação à família, comunicação efetiva, vínculo e confiança, também são potentes influenciadores dos resultados alcançados.<sup>3</sup>

## A OFERTA DO CUIDADO

Considerando a realidade brasileira, e não havendo referência formal a esse respeito, mas no entendimento da prática deste autor, cuja rotina está diariamente ligada aos cuidados paliativos pediátricos e perinatais, não se identificam protocolos ou diretrizes padronizadas no Ministério da Saúde ou que sejam comuns aos serviços de um modo geral. Dessa forma, cada serviço, baseando-se na literatura e nas boas práticas de um cuidado humanizado, pode se organizar e construir uma metodologia de trabalho que envolva essa abordagem da melhor forma possível, adequando-se ao perfil e à realidade de seus pacientes e profissionais.

Por outro lado, há referências de outros países, onde protocolos bem sedimentados orientam as práticas dos profissionais ou modelos ou diretrizes de serviços que podem ter auxiliado na difusão e adesão dessas práticas do cuidar, sem, contudo, bastarem por si para que se atinja um ponto ótimo de qualidade em sua execução.<sup>3,7</sup>

Dessa forma, vamos apresentar, aqui, uma proposta de modelo, que leva em consideração diferentes e importantes aspectos, com potencial influência positiva nas práticas de cuidados paliativos, desde a atenção durante o período intrauterino até as abordagens na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal.

## CONDIÇÕES ELEGÍVEIS PARA CUIDADOS PALIATIVOS PERINATAIS

Muitas condições podem levar o bebê a ter sua vida abreviada, tanto ainda no período intrauterino como após o nascimento, podendo ocorrer precocemente ou após uma sobrevida curta. De um modo geral, poderiam ser citadas como causas ameaçadoras da vida nesse período o nascimento prematuro no limite da viabilidade, as anomalias congênitas de caráter letal e os bebês com condições críticas que não tivessem resposta adequada a todo o arsenal terapêutico utilizado.

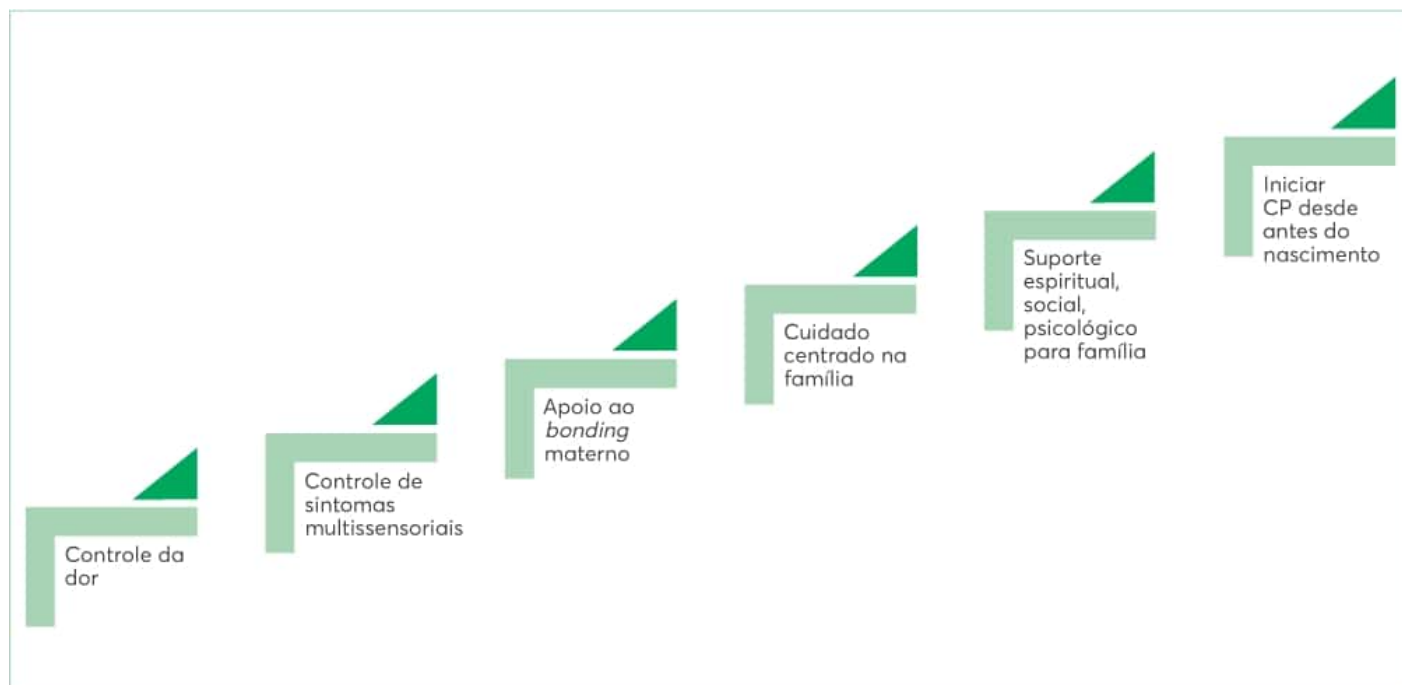
Lidar com essas questões se torna um verdadeiro desafio para pais e familiares desde o momento do diagnóstico. Contudo, ser acolhido por uma equipe que possa esclarecer suas dúvidas, especialmente quanto ao diagnóstico e ao prognóstico, discutir perspectivas e objetivos, e estruturar um plano de cuidados, que oriente os passos a serem dados durante a gestação, ao nascimento e no período pós-natal, pode fazer toda a diferença.

Isso diz respeito às opções de medidas terapêuticas relacionadas ao feto, consequentemente à mãe, bem como às tomadas de decisão referentes aos cuidados durante e logo após o parto, ainda em sala de parto, bem como na unidade neonatal, caso o bebê tenha uma condição que permita que ele sobreviva e possa ser ofertado um cuidado adequado e com a melhor qualidade possível após seu nascimento.<sup>9,10</sup>

O Quadro 1 apresenta causas mais frequentes de elegibilidade para cuidados paliativos e possível limitação de suporte de vida, conforme a definição do plano de cuidados proposto.<sup>10,11</sup>

## A ABORDAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS PERINATAIS

Ao se deparar com uma condição ameaçadora da vida, pais e familiares precisam, além de lidar com a difícil notícia, tomar decisões, junto com a equipe assistencial, sobre os objetivos de cuidado e as medidas terapêuticas que serão priorizadas para o seu filho. Vários fatores poderão influenciar nas tomadas de decisão, como idade e história materna, crenças religiosas, valores da família, criticidade do diagnóstico e da condição do feto ou do RN, prognóstico e potencial qualidade de vida.



**Figura 1** Modelo de abordagem em cuidados paliativos perinatais.

CP: cuidados paliativos.

Fonte: adaptada de PPC conceptual evolution (Balaguer et al.<sup>8</sup>).

### Quadro 1 Condições elegíveis para cuidados paliativos perinatais

| Genéticas e metabólicas                | Cardíacas                                         | Neurológicas                | Pulmonares (hipoplasia pulmonar)      | Outras                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Trissomia 13                           | Acardia                                           | Anencefalia                 | Displasia renal bilateral             | Prematuridade extrema < 23 semanas                                         |
| Trissomia 18                           | Cardiopatía complexa inoperável                   | Holoprosencefalia alobar    | Hérnia diafragmática grave            | Displasia renal multicística                                               |
| Osteogênese imperfeita (formas graves) | Cardiopatía grave com terapia cirúrgica paliativa | Hidranencefalia             | Displasia esquelética tanatofórica    | Hidropsia grave                                                            |
| Erro inato do metabolismo grave        |                                                   | Hipoplasia pontinocerebelar | Outras displasias esqueléticas graves | Hemorragia intraventricular grau IV ou leucomalácia multicística bilateral |
|                                        |                                                   | Encefalocele gigante        |                                       | RCP > 15 minutos de assistolia sem resposta                                |
|                                        |                                                   | Atrofia muscular espinhal   |                                       | Choque refratário a tratamento adequado                                    |

RCP: ressuscitação cardiopulmonar.

Fonte: Cortezzo et al.;<sup>10</sup> Rusalen et al.<sup>11</sup>

Diante de uma condição limitadora da vida, existe um questionamento latente para os pais que está na incerteza de futuro quando se trata da evolução da doença de seu filho, e, ainda de modo mais impactante, quando se está diante de uma doença sem tratamento curativo disponível ou quando se configura a falta de tratamento modificador de doença e ainda a não resposta ao tratamento realizado. Nessa condição, os pais se preocupam sobretudo com o sofrimento que seu filho pode vir a passar, se os sintomas poderão ser controlados e que se possa ter o máximo conforto possível.

Nesse contexto, entender o momento dos pais, passar segurança nas informações e manter um vínculo com confiança, esclarecendo quanto ao quadro de seu filho, respeitando seu momento e entendendo os valores e crenças dessa família, considerando a ambivalência entre esperança e aceitação do processo da perda do seu bebê, pode ser um grande diferencial para um bom vínculo e manutenção de uma boa relação equipe-família.<sup>10,12</sup>

Os aspectos a seguir são considerados fundamentais para uma boa abordagem em cuidados paliativos perinatais:<sup>8,10,12</sup>

- Buscar um diagnóstico o mais precoce possível, a fim de oferecer à gestante e à família o suporte necessário para seu entendimento quanto à doença de seu filho, ainda durante a vida intrauterina, esclarecer o prognóstico e permitir que as tomadas de decisão de realizar a interrupção da gestação, quando assim a causa permitir e tiver indicação, de acordo com a legislação brasileira, ou a continuidade da gestação com todo o apoio de uma equipe interdisciplinar, com formação e habilidade técnica para dar suporte à mãe e seus familiares e/ou rede de apoio até o parto e depois do nascimento.
- Oferecer a oportunidade de discutir, repetidamente se necessário, a condição do feto, as ameaças da condição limitadora da vida, os possíveis cenários ao nascimento e as alternativas terapêuticas, sejam elas curativas ou paliativas.
- Traçar um plano de cuidados, que inclua parto, nascimento e o período pós-natal, com as particularidades pertinentes à doença que acomete o bebê, considerando os desejos e objetivos dos pais e as metas possíveis para o feto/RN.
  - Para o momento do nascimento, o plano poderá incluir desde uma limitação do suporte de vida (LSV) em sala de parto, com as devidas medidas de conforto, direcionando o cuidado para o melhor controle de sintomas possível, além do acolhimento aos pais e familiares, incluindo o respeito a rituais religiosos, uso de roupas, mantas e toucas escolhidas e trazidas pela família, estimulando o contato e o vínculo com apoio da equipe interdisciplinar, até o transporte do bebê para a UTI neonatal, onde o cuidado poderá ser continuado, de acordo com as medidas propostas no plano, as quais poderão ser rediscutidas a qualquer momento.
  - Os cuidados pós-natais, os quais podem ir desde a oferta total de medidas de suporte avançado de vida (SAV), procedimentos cirúrgicos e invasivos, monitorização completa do bebê, até investimento parcial em SAV, mas todas as medidas de cuidado e conforto disponíveis para garantir o menor sofrimento possível para o bebê, de modo que a evolução da condição clínica indicará os próximos passos a serem tomados e definidos, a partir de novas conversas e discussões entre equipe e com a família.



- O controle de sintomas pode ser um verdadeiro desafio quando se trata de RN. Diferente de adultos ou de crianças maiores, nos quais os sintomas podem ser identificados com maior facilidade, as escalas de identificação e manejo aplicadas com mais acurácia e a avaliação após condutas mais bem acompanhadas, os profissionais que manejam o RN precisam estar atentos e se antecipar a possíveis eventos complicadores do quadro e, muitas vezes, causa de aumento do sofrimento e do impacto sobre a família. A literatura mostra que é muito comum a negligência ou, pelo menos, a falta de registro das medidas de controle de sintomas nos prontuários de RN em cuidados paliativos, especialmente em condições de fim de vida, quando, muitas vezes, os sintomas podem nem ser percebidos pelo estado crítico em que se encontra o bebê. Sintomas comumente presentes em bebês em cuidados paliativos e fim de vida:
  - Dor: sugere-se aplicar escala de dor para fins de identificação adequada e precoce desse sintoma, entendendo-se ser ele uma das maiores causas de sofrimento para o paciente, bem como dos pais. Em neonatologia, escalas como NIPS, CRIES, PIPP e COMFORTneo podem ser facilmente aplicadas após treinamento adequado da equipe. Uma vez identificada a presença de dor, conforme escala, realizar manejo farmacológico e não farmacológico, a fim de obter seu controle adequado. Caso a equipe não esteja familiarizada com uma escala, a avaliação subjetiva pode ser utilizada, mas há evidências de grande variabilidade nesse tipo de avaliação, o que pode levar a falhas nesse importante aspecto do cuidado.
  - Dispneia: pode ser avaliada ao exame físico, por médicos, enfermeiros ou fisioterapeutas, no momento de seu manejo com o bebê. A dispneia, quando identificada, poderá ser tratada com medidas farmacológicas, especialmente com o uso de opioide, sendo a morfina a droga mais usada, além de medidas não farmacológicas, como correção da posição, aspiração de secreções, manobras de reexpansão pulmonar, dentre outras, de modo a promover melhor conforto do RN. Nesse sentido, o uso de oxigenioterapia pode ser uma medida adjuvante ao se tratar a dispneia, considerando as metas do plano de cuidado para definir em que modalidade ofertar.
  - Convulsões: devem ser tratadas com anticonvulsivantes, conforme a rotina da unidade, entendendo-se ser uma importante causa de desconforto, além de provocar uma sensação de sofrimento para os pais ao verem seu bebê em crise.
  - Agitação/irritabilidade: deverá ser avaliada e manejada tentando-se identificar possíveis causas para que o manejo seja efetivo. Muitas vezes o próprio quadro do bebê, a depender de seu diagnóstico, poderá ser acompanhado de irritabilidade. Poderá ser tratado de acordo com a rotina da unidade, a partir da causa identificada;
  - Outros sinais e sintomas poderão ser identificados, como distensão abdominal, sangramentos, lesões por pressão, derrames cavitários, espasticidade etc. Todos deverão ser abordados, entendendo-se ser causas de maior sofrimento para os bebês e suas famílias, devendo-se buscar o melhor alívio possível, uma vez que as medidas de conforto são consideradas um dos mais importantes pilares dos cuidados paliativos;
- Por fim, mas não menos importante, garantir um processo de comunicação que inclua a escuta atenta da equipe quanto ao entendimento, medos, expectativas e anseios dos pais, considerando suas crenças e valores. Além disso, estabelecer um processo que inclua a informação completa, porém adequada e tempestiva, respeitando o tempo de assimilação e, ao mesmo tempo, oscilações diante do processo de sofrimento vivido, bem como valorizando os fatores de suporte e apoio para o luto antecipatório, como a espiritualidade e a participação nas discussões e tomadas de decisão, bem como no cuidado propriamente dito de seu filho. Vale ressaltar que as abordagens de comunicação, conversas para esclarecimentos e o suporte ao processo de doença e morte do bebê para a família devem ser entendidos como papel de toda a equipe interdisciplinar, incluindo médicos, neonatologistas ou de outras especialidades que participem do cuidado, enfermeiros e técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e profissionais da capelanía ou de suporte de espiritualidade, dentre outros que possam participar do time que assiste o bebê na unidade neonatal.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços tecnológicos das últimas décadas permitiram uma grande evolução da medicina fetal, tornando possível a realização de diagnósticos precoces de condições ameaçadoras da vida de fetos, os quais poderão ter sua vida abreviada ainda no período intrauterino, no momento do parto ou poucos minutos, horas ou mesmo dias após o nascimento. Assim como na medicina fetal, a neonatologia teve avanços importantes, tanto tecnológicos como de boas práticas assistenciais, os quais permitem a sobrevivência de bebês que em décadas passadas teriam grande chance de morte ou de viver com muitas sequelas e limitações.

Paradoxalmente, essas mudanças e importantes evoluções trazem a necessidade de uma importante ponderação entre as medidas de suporte avançado de vida e investimento tecnológico diante de condições ameaçadoras da vida e a percepção de quando essas medidas seriam tratamento fútil, insuficiente ou até mesmo desumano, por impor um sofrimento desnecessário a um paciente tão frágil e em risco tão alto de morte ou de um desfecho que inclua uma péssima qualidade de vida.

## DESOSPITALIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS COMPLEXAS

Cinara Carneiro Neves  
Sílvia Maria de Macedo Barbosa  
Simone Brasil de Oliveira Iglesias



## AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a pediatria enfrenta uma transição epidemiológica com profunda mudança no processo de morbimortalidade, o que reflete nos processos de crescimento, desenvolvimento e reabilitação das crianças com demandas que incluem diversos níveis de complexidade.
- Cuidar de crianças com condições crônicas complexas (CCC) que exigem a abordagem integrada e sincrônica de uma equipe multidisciplinar treinada e habilitada.
- Saber que o processo de desospitalização de crianças com CCC é longo e desafiador e demanda treinamento e parceria com a família protagonista que está à frente do cuidado, considerando suas vulnerabilidades e recursos.
- Compreender que a prática do cuidado paliativo em pediatria com olhar holístico sobre paciente e família muitas vezes diverge da assistência esperada de centros terciários, havendo escasso treinamento em comunicação sobre notícias difíceis e em cuidados prolongados.
- Reconhecer as reais necessidades de cuidado de crianças com CCC que exigem ampliação da rede de apoio de suas famílias, viabilizando os processos de desospitalização com maior segurança e com maior saúde.

*“O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.”*

Frei Leonardo Boff

## INTRODUÇÃO

As internações em pediatria enfrentam uma transição epidemiológica e uma profunda mudança no processo de morbimortalidade que acaba por refletir no processo de recuperação e de reabilitação das crianças, na necessidade da rede de atenção à saúde integrada em seus diversos níveis de complexidade e tempo para a transição do ambiente hospitalar para o domicílio.<sup>1,2</sup> Hoje, dentro do grupo de condições crônicas de saúde, existe a representação de um subgrupo de crianças com condições crônicas complexas (CCC) (Quadro 1). Os exemplos podem variar desde crianças com diagnósticos de doenças congênitas a diagnósticos de doenças multissistêmicas relacionadas a condições clínicas complexas e a internações após quadros infecciosos agudos de internações prolongadas em leitos de terapia intensiva.<sup>3</sup>

Durante o estudo do cuidado paliativo pediátrico, discute-se muito que os avanços das terapias e tecnologias em saúde permitem a sobrevivência de indivíduos que no passado morreriam, acompanhada de graus variados de dependência de tecnologia. A realidade é que crianças com necessidades variadas de cuidados são acompanhadas em serviços de pediatria e transicionadas também para serviços de adulto com ampla variedade de comorbidades.<sup>4</sup>

Hoje a pediatria se organiza em busca de atender o novo perfil de crianças e de adolescentes, sendo esse um imenso desafio na formação de especialistas, uma vez que o objetivo do cuidado passa a ser otimizar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes e das famílias, quando em diversas situações o foco do cuidado não se direciona somente a medidas curativas.

É importante ressaltar que a dependência de dispositivos como a traqueostomia e a sonda de alimentação identifica uma subpopulação de crianças dependentes de tecnologia, mas essa definição inclui, além dos pacientes já citados, aqueles que apresentam deficiências múltiplas, como sensoriais e cognitivas, que também podem vir a necessitar dos serviços de saúde para evitar maior perda funcional e morte precoce, como no caso da fibrose cística.<sup>4,3</sup>

**Quadro 1** Características comuns às crianças com condições crônicas complexas

Duração mínima de 12 meses (exceto se a morte for o desfecho anterior).

Envolvimento de um órgão ou sistema, ou de apenas um órgão de forma grave.

Necessita de acompanhamento especializado e provavelmente um período de internação em hospital terciário.

# CONDIÇÕES CRÔNICAS COMPLEXAS E A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Cuidar de crianças com CCC não se concentra apenas no cuidado clínico centrado na atuação do pediatra. Inclui-se também a atuação de uma equipe multidisciplinar com abordagem conjunta e sincrônica dos profissionais.<sup>5</sup>

O planejamento da alta hospitalar segura busca o olhar e a atuação de diversas áreas da saúde com o intuito de minimizar erros de administração de medicação, de otimizar treinamento dos familiares no uso de equipamentos como de sonda de alimentação e de sonda de aspiração, de treinar as habilidades de troca de fixação de traqueostomia dentro da rotina de cuidado, de checar as habilidades dos cuidadores diante das urgências comuns desse perfil de paciente com todas as suas particularidades e de manejar a dor e de outros sintomas. Todo o treinamento deve ser aplicado, se possível, à rede de apoio da família, abrangendo o maior número de membros possível, não se restringindo ao pai e à mãe.<sup>6,7</sup>

Estudos avaliam intervenções com o objetivo de melhorar a adesão dos pais à alta segura.<sup>7</sup> A experiência prática com equipamentos em que se demonstra a forma de realizar uma tarefa permite que os cuidadores aprendam uma habilidade com a equipe, de forma progressiva, organizando uma rotina que será assumida em casa, em breve, o que os leva a assumir com segurança o cuidado de seus filhos dentro do hospital, antes de assumir essas responsabilidades em casa.<sup>6,7</sup>

O Quadro 2 apresenta uma sugestão de treinamento dessas habilidades que deve ser colocado em prática com cada membro da equipe durante o preparo dos cuidadores para a alta responsável.

Em paralelo ao treinamento dos cuidadores pela equipe multiprofissional (resumo no Quadro 3), é possível, por exemplo, em visita, médico e fisioterapeuta definirem o desmame de ventilação mecânica de uma criança traqueostomizada após a alta da unidade de terapia intensiva (UTI) e, logo antes da visita da fonoaudióloga, desinsuflar o *cuff*, para que seja possível o atendimento seguro. Sendo a via alternativa considerada a via segura de alimentação, no entanto, pela anamnese de nutricionista, é possível que, durante a visita do irmão no final de semana, organizada pela assistente social, ocorra com segurança estímulo oral, permitindo que os irmãos tomem sorvete juntos na enfermaria após meses de afastamento. A iniciativa fortalece vínculo de confiança e de cuidado em ambiente de internação prolongada, mantendo uma comunicação clara e efetiva de que a via alternativa traz a alimentação segura, mas que a via oral pode permitir experiências com objetivo na qualidade de vida da criança e da família.

## DESOSPITALIZAÇÃO E O PROTAGONISMO DE QUEM CUIDA

*“Somos feitos para a felicidade. Para a troca. Para a paz. Para a bondade. Para facilitarmos a existência uns dos outros. Para a coragem e a alegria de simplesmente ser.”*

Ana Cláudia Jácomo

**Quadro 2** Sugestão de ferramenta para planejamento da alta responsável da criança

| Nome do paciente:                   |     |     | Data do treinamento: |       |
|-------------------------------------|-----|-----|----------------------|-------|
| Nome do cuidador em treinamento:    |     |     |                      |       |
| Preparo das medicações              | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Compreensão da rotina da prescrição | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Preparo da dieta                    | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Cuidado com sonda de alimentação    | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Cuidado com a traqueostomia         | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Cuidado com ostomia                 | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Segurança durante o banho           | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Identifica dor e outros sintomas    | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |
| Segurança diante das orientações    | Sim | Não | Não se aplica        | Data: |

|                                                                      |     |                      |               |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------|-------|
| Nome do paciente:                                                    |     | Data do treinamento: |               |       |
| Nome do cuidador em treinamento:                                     |     |                      |               |       |
| Treino para situação de emergência (obstrução de TQM, crise, PCR...) | Sim | Não                  | Não se aplica | Data: |
| Conferência familiar realizada                                       | Sim | Não                  | Não se aplica | Data: |

Fonte: elaboração dos autores.

O processo de desospitalização de crianças com condição crônica complexa é longo, demanda treinamento da equipe envolvida na assistência e parceria com a família que está à frente do cuidado. Esse planejamento se inicia somente após a estabilidade clínica e com a possibilidade de alta médica.<sup>3,5</sup>

Crianças com CCC apresentam vulnerabilidade devido a sua condição de base, considerando estrutura familiar, internação prolongada, desigualdade social, violência doméstica e até mesmo a negligência diante dos serviços de saúde. Esses fatores devem ser levados em consideração para vigilância e acompanhamento junto aos protagonistas do cuidado.<sup>5</sup>

A transição do cuidado entre os profissionais da equipe de saúde e os vários níveis de atenção deve ocorrer com uma intensa coordenação, o que garante a segurança do paciente e menor taxa de reinternações por causas evitáveis no nível da atenção primária. É necessário, além de avaliar as condições sociais, a condição econômica e de moradia, identificar e ampliar, se possível, a rede de apoio na família e na comunidade.<sup>4</sup>

A família, em especial o cuidador principal, tem uma responsabilidade importante no plano de cuidado da criança. Não é incomum o membro da família que exerce esse papel não conseguir conciliar o trabalho e a rotina das diversas atividades necessárias para a estabilidade clínica do paciente, o que pode gerar impacto físico, psicológico e social para o indivíduo.<sup>4,7</sup> A experiência de um familiar/cuidador pode vir acompanhada de sentimento de ansiedade diante de alguns cuidados que possam ameaçar de alguma forma a vida da criança com algum erro, como o manejo da via aérea.<sup>9</sup> Há referência também ao sentimento de dualidade em face da perda e do luto diante da diminuição da capacidade funcional que ocorreu após uma internação prolongada e a esperança de viver.<sup>9</sup> Crianças com CCC podem ter diagnósticos raros e de prognóstico incerto, ameaçando os vínculos, em alguns cenários, quando a personalidade da criança se torna menos aparente devido à progressão da doença.<sup>9</sup>

Assim, a desospitalização não impede que novas internações ocorram, seja por intercorrências agudas relacionadas a progressão da condição de base, seja por quadros agudos reversíveis ou até mesmo relacionados à adesão das orientações do cuidado domiciliar, sendo estes alguns dos desafios dos cuidados em nível domiciliar que têm motivado estudos com o objetivo de prevenir a busca de atendimento médico.<sup>6,7</sup>

## LINHA DE CUIDADO ENTRE AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) trouxe à luz o reconhecimento do cenário epidemiológico e a reorientação das condições crônicas com necessidade de reestruturação da atenção à saúde. No entanto, na faixa pediátrica a discussão é mais complexa, pois apresenta diversos graus de deficiência, dependência de tecnologia e de uso dos serviços de saúde. Em 2015, instituiu-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que, dentre seus objetivos, busca a promoção e a proteção da saúde de crianças e de adolescentes de populações de maior vulnerabilidade, abordando agravos da infância que levam a doenças crônicas e atenção à saúde de crianças com deficiência, com a possibilidade de internação domiciliar sempre que possível.<sup>10</sup> Apesar de o número relativo de crianças com condição crônica complexa ser pequeno, o impacto no bem-estar da criança e de sua família, com necessidade de adaptação da casa, da comunidade e do serviço de saúde, é substancial.<sup>2,3,5,6</sup>

**Quadro 3** O papel da equipe multiprofissional no cuidado de CCC

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisioterapia   | Processo de desmame/retirada do ventilador mecânico.<br>Estimulação sensório-motora.<br>Previne, mantém e restaura (quando possível) a capacidade funcional. |
| Nutrição       | Individualizar curvas de crescimento.<br>Transição de alimentação.<br>Planejamento nutricional conforme vias de alimentação.                                 |
| Fonoaudiologia | Estimulação sensório-motora oral.<br>Reabilitação da via oral e indicação de via de alimentação segura.                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terapia ocupacional | Favorece o desenvolvimento, a autonomia e a qualidade de vida.<br>Uso da tecnologia assistida (órteses, adequação postural, comunicação alternativa e ampliada).                                                                                                                  |
| Psicologia          | Mediar relações interpessoais visando fortalecer o vínculo equipe-criança-família.<br>Acompanhar impactos emocionais da internação prolongada na criança e no cuidador.<br>Acompanhar impactos emocionais do plano de alta responsável na criança e no cuidador.                  |
| Assistência social  | Acolhimento e orientação do paciente e da família.<br>Fortalece o vínculo equipe-criança-família.<br>Fortalece a relação entre criança-família e a rede de cuidado disponível.<br>Orientação quanto ao acesso a bens e serviços, assegurando os direitos da criança e da família. |

CCC: condições crônicas complexas.

Fonte: adaptado de Carvalho et al.<sup>8</sup>

Ampliar o olhar do profissional para um indivíduo que pode estar internado desde o nascimento em ambiente hospitalar, que possui, mesmo assim, suas singularidades e que a prática do cuidado em saúde não terá foco exclusivo em sua cura tem sido o constante desafio e objetivo de construção das linhas de cuidado dedicadas às crianças com CCC. Diversas vezes teremos cuidadores com experiência e segurança construídas durante o longo período de internação e uma equipe de saúde na atenção primária insegura com a transição.<sup>7,8</sup>

Em busca de metodologias para minimizar as resistências do processo de mudança do ambiente hospitalar para o domiciliar, discute-se o matriciamento, cujo objetivo é assegurar equipe e profissionais com retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico com momentos construídos com equipe e família. Com isso, aumenta-se o número de profissionais envolvidos no circuito do cuidado, e permite-se que os pacientes se tornem visíveis a todos da rede, da forma mais precoce possível, com direcionamento conforme a demanda, o que otimiza os recursos e garante a assistência segura e adequada.<sup>11</sup>

## DESAFIOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR DA CRIANÇA COM CONDIÇÃO CRÔNICA COMPLEXA

O cuidado em saúde na pediatria em nosso país é repleto de desafios. Encontramos desigualdades econômicas, sociais e geográficas. Diante de tal situação, planejar o cuidado de uma criança com condição que limita e ameaça a continuidade da vida após período de internação prolongada, com necessidade de treinamento de cuidadores e de uma rede de apoio para viabilizar uma alta hospitalar responsável, é um plano de cuidado que exige muitas mãos construindo e tornando real e seguro esse cotidiano.<sup>1,8</sup>

Serviços com treinamento específico ao cuidado de crianças com demandas complexas são desafios em ambiente hospitalar e, em especial, em ambiente de internação domiciliar. A prática do cuidado paliativo em pediatria com olhar holístico sobre paciente e família por vezes não se alinha com a assistência esperada de centros terciários e com ausência ou escasso treinamento em comunicação sobre notícias difíceis e cuidados de crianças com CCC internadas em enfermarias de cuidados prolongados cujas necessidades, em alguns momentos, direciona-se à resolução de pendências sociais, reabilitação motora ou cuidados espirituais e não somente com foco nas medidas curativas.<sup>4,8</sup>

Crianças com CCC por muito tempo permaneceram internadas em leitos de terapia intensiva pediátrica em hospitais de referência, disputando escassos recursos. Passaram então a migrar para leitos de enfermaria com período de internação prolongada, buscando disponibilizar leitos intensivos e oferecer um melhor cuidado ao menor. Com o avanço do cuidado, os processos de desospitalização passam a ocorrer, e a atenção domiciliar tem se tornado uma realidade.<sup>2,5</sup> A atenção domiciliar passa a ser a conexão de uma criança com complexidade com a segurança de seu ambiente social e familiar e os acompanhamentos com o centro especializado. É importante destacar que a união domicílio-ambiente hospitalar pode deflagrar ações cooperativas ou de resistência.<sup>5</sup>

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

*“Inclusão, educação, justiça. Diversidade, diferenças, respeito. Convivência, tolerância, paz. Palavras soltas que, conectadas e incorporadas à nossa vida, resultam num mundo melhor.”*

Falar de crianças com CCC é assumir o desafio de trazer à luz aqueles pacientes que se encontram, em muitos momentos, invisíveis. Nossas crianças possuem condições complexas mas, muitas vezes, não se encontram em condições de gravidade ou quadros agudos. O desenvolvimento da “nova pediatria” permite o aprendizado de diversas formas do cuidado de uma criança. Ter uma deficiência ou necessitar de uma tecnologia que agregue qualidade de vida são realidades que não mais inviabilizam a presença da criança ou do adolescente no ambiente da escola, das praças, das praias e das reuniões de família. Estamos em um processo de vigilância do desenvolvimento da transição epidemiológica, buscando compreender o impacto que a internação prolongada, os diagnósticos com múltiplas intervenções individualizam, por exemplo, os marcos de curva de crescimento, de ganho de peso e de estatura de uma criança em desenvolvimento.

Ter as crianças com condições crônicas visíveis permite que profissionais de saúde e a sociedade saibam quem elas são e como vivem. Permite-se assim reconhecer e compreender as reais necessidades de cuidado e de ampliação da rede de apoio de suas famílias, viabilizando os processos de desospitalização com maior segurança e com maior saúde. Temos aprendido que a necessidade de cuidados não implica estar intimamente ligado à necessidade de cuidados hospitalares especializados por toda a vida. O cuidado é um direito, e pode e deve ser oferecido e treinado por todos.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1. Menezes LA. Cuidado hospitalar de crianças com condições crônicas complexas de saúde no Brasil: desafios e perspectivas. Rio de Janeiro, 2021.
2. Moreira MCN, Albernaz LV, Sá MRC, Correia RF, Tanabe RF. Recomendações para uma linha de cuidados para crianças e adolescentes com condições crônicas complexas de saúde. *Cad Saúde Públ.* 2017;33(11).
3. Cohen E, Kuo DZ, Agrawal R, Berry JG, Bhagat SKM, Simon TD, et al. Children with medical complexity: an emerging population for clinical and research initiatives. *Pediatrics.* 2011;127(3):529-38.
4. Feudtner C, Hays RM, Haynes G, Geyer JR, Neff JM, Koepsell TD. Deaths attributed to pediatric complex chronic conditions: national trends and implications for supportive care services. *Pediatrics.* 2001;107(6):E99.
5. Moreira MCN, Cunha CC, Mello A. Conversando sobre as crianças e os adolescentes com condições crônicas complexas na atenção primária: a atenção domiciliar gerando interfaces entre as especialidades e o cuidado no domicílio. In: Santos IS, Goldstein RA (orgs.). *Rede de pesquisa em Manguinhos: sociedade, gestores e pesquisadores em conexão com o SUS*. São Paulo: Hucitec; 2016. p.175-92 (Saúde em Debate, 262).
6. Glick AF, Farkas JS, Magro J, Shah AV, Taye M, Zavodovsky V, et al. Management of discharge instructions for children with medical complexity: a systematic review. *Pediatrics.* 2023;152(5):e2023061572.
7. Leyenaar JK, O'Brien ER, Leslie LK, Lindenauer PK, Mangione-Smith RM. Families' priorities regarding hospital-to-home transitions for children with medical complexity. *Pediatrics.* 2017;139(1):e2016158.
8. Carvalho MSN, Menezes LA, Cruz Filho AD, Maciel CMP. Desospitalização de crianças com condições crônicas complexas: perspectivas e desafios. Rio de Janeiro: Eldorado; 2019.
9. Verbene LM, Kars MC, Schouten-van Meeteren AYN, van der Berg EMM, Bosman DK, Colenbrander DA, et al. Parental experiences and coping strategies when caring for a child receiving palliative care: a qualitative study. *Eur J Pediatr.* 2019;178:1075-85.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.130, de 5 de agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2015.
11. Campos GWS, Domitti AC. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. *Cad Saúde Pública [Rio de Janeiro].* 23(2):399-407.



## CUIDADOS PALIATIVOS E ESPIRITUALIDADE NO FINAL DE VIDA

Poliana Cristina Carmona Molinari  
Paola Rossa  
Carlota Vitória Blassioli Moraes  
Lara de Araújo Torreão



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer que os cuidados paliativos pediátricos visam aprimorar a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças ameaçadoras e limitantes.
- Saber que um componente essencial desses cuidados é a espiritualidade, definida como a busca e expressão do significado da vida, propósito e transcendência, pela conexão consigo mesmo, familiares, outras pessoas, natureza ou o sagrado.
- Saber que a espiritualidade se manifesta por crenças, valores, tradições e práticas, incluindo a religião.
- Compreender que as crenças desempenham papel crucial, proporcionando sentido na doença, apoio nos momentos difíceis e conforto durante o luto.
- Saber que a espiritualidade de crianças e adolescentes é única, relacionada à sua constituição subjetiva, variando com a idade, expressão, linguagem e experiências de vida e doença.

*“Quando damos sentido à vida, não nos sentimos apenas um pouco melhor, mas também encontramos a capacidade de lidar com o sofrimento.”*  
Viktor Frankl

## INTRODUÇÃO

O cuidado espiritual desempenha um papel crucial nos cuidados paliativos, conforme destacado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, a prática clínica enfrenta desafios significativos na identificação, reconhecimento e avaliação da espiritualidade em crianças, adolescentes e suas famílias. Diante do diagnóstico de uma doença que ameaça a vida na infância, enfrentar a morte e o luto leva muitas vezes a uma busca por significado e reflexão sobre questões culturais, éticas, religiosas e espirituais.<sup>1</sup>

As decisões de cuidados ao final da vida podem gerar conflitos éticos e de valores, sendo a espiritualidade uma fonte de apoio para lidar com esses desafios. Crianças, adolescentes e suas famílias podem enfrentar dilemas em relação a crenças e valores, procurando orientação espiritual para expressar medos, dúvidas e ansiedades diante da doença e da morte.

Um cuidado espiritual individualizado visa apoiar pacientes e famílias na busca de significado diante de experiências e incertezas, quando a medicina oferece explicações apenas em níveis biológicos.<sup>2</sup> Alguns autores afirmam que não há cuidados paliativos de qualidade sem considerar a espiritualidade do paciente, uma vez que se relaciona com a “essência de uma pessoa”. Ignorar essa dimensão espiritual equivaleria a ignorar a própria pessoa diante de nós.<sup>3</sup>

## ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO: DEFINIÇÕES

A espiritualidade representa uma jornada progressiva para crianças e adolescentes em condições de risco de vida, coexistindo com os altos e baixos da experiência de doença. Essa dimensão espiritual contribui para o bem-estar físico, emocional e psicológico, permitindo que eles encontrem sentido na doença e transcendam o sofrimento, conectando-se consigo mesmos, com os outros ou com algo significativo.<sup>4</sup> Os profissionais de saúde desempenham um papel crucial ao acolher esse movimento de transcendência nas situações de cuidados paliativos.<sup>5,6</sup>

Nesse aspecto, é essencial compreender a distinção entre espiritualidade e religiosidade, pois, embora intimamente interligadas, não são sinônimos. A espiritualidade envolve a busca e a expressão do significado da vida, propósito e transcendência, abrangendo a relação e a experiência de conexão com diferentes aspectos da existência. É uma busca pessoal universal, independente da participação em uma religião organizada.<sup>7-9</sup>

O campo espiritual é multidimensional, abordando questões existenciais, considerações e atitudes baseadas em valores e fundamentos religiosos.



Religiosidade, por sua vez, está relacionada à crença e prática de uma religião, seja organizacional ou não organizacional. Ela é definida como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar o acesso ao Sagrado.<sup>8</sup> Enquanto crianças geralmente não distinguem claramente religiosidade de espiritualidade, essa diferenciação torna-se mais evidente na adolescência, quando a conexão humana se torna um aspecto valorizado da espiritualidade.<sup>10,11</sup>

## DO DESENVOLVIMENTO À IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE NAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS

A vivência da doença e hospitalização para crianças e adolescentes pode ser traumática, causando medos, angústias e crises espirituais similares às enfrentadas com o *bullying*.<sup>4</sup> A espiritualidade e a religião são utilizadas não apenas para lidar com doenças físicas, mas também para enfrentar situações difíceis. Quase todas as crianças e adolescentes relatam acreditar em Deus ou em uma força maior, considerando suas crenças como aspecto crucial em suas vidas diante dos desafios que elas enfrentam.<sup>12</sup>

As ideias preconcebidas, medos e preocupações das crianças estão vinculadas ao seu desenvolvimento cognitivo e experiências anteriores.<sup>13</sup> A expressão da espiritualidade é influenciada por fatores étnicos, culturais, ambientais e pelo apoio da família, escola, mídia, colegas e profissionais de saúde. A família desempenha um papel vital como fonte de apoio, tranquilidade e otimismo.<sup>4,12</sup> A espiritualidade infantil é única, relacionada à constituição subjetiva, com características individuais que vão além da idade.

A expressão da espiritualidade em crianças pode ser observada por comportamentos, olhares, risos, gritos e expressões faciais, sendo possível identificar sinais de angústia espiritual. Objetos simbólicos, orações, a família e animais de estimação são exemplos de elementos significativos da espiritualidade. Identificar esses aspectos requer consideração das diferentes dimensões das crianças, como contextos, formas de expressão, estratégias de conexão, variação ao longo do tempo e efeitos provocados pela expressão.<sup>4</sup>

O desenvolvimento da espiritualidade começa nos primeiros anos de vida, no geral influenciada pela relação pais-filhos, proporcionando experiências positivas. À medida que a confiança é estabelecida, as crianças expressam sua independência e autonomia, incluindo a expressão espiritual. Durante o período escolar, formam-se novas experiências, desenvolvimento de comportamentos e habilidades intelectuais. Por outro lado, os adolescentes, em busca de uma identidade, fazem perguntas existenciais e buscam um propósito. O desenvolvimento cerebral durante a adolescência contribui para um maior envolvimento espiritual, refletindo na capacidade de lidar com conceitos abstratos.<sup>14</sup>

Em relação ao desenvolvimento da fé, seu início se dá de acordo com cada faixa etária e nível de desenvolvimento cognitivo, de linguagem e expressão determinada pelas experiências prévias já citadas, cujos estágios estão expressos no Quadro 1.

Para famílias que enfrentam o fim de vida de seus filhos, o cuidado espiritual desempenha um papel crucial ao redirecionar o foco da busca pela cura para a melhoria da qualidade de vida da criança, desejando paz consigo e com Deus, e proporcionando uma morte digna e pacífica. O apoio espiritual envolve a construção de uma relação de confiança por meio da presença compassiva, escuta atenta e comunicação terapêutica. Esse ambiente pode promover crescimento emocional e espiritual, de modo a permitir aos pais que enfrentem melhor e de maneira mais tranquila os dias que antecedem e os desafios após a morte da criança.<sup>16</sup>

Na trajetória de fim de vida, a espiritualidade é como um “farol na tempestade”, guiando os pais para restaurar suas vidas e encontrar significado no futuro. Estudos indicam que a oração é um recurso poderoso de enfrentamento, pois proporciona paz no final da vida. Embora alguns pais questionem sua fé e a existência de Deus, muitos retornam a suas crenças como fonte de conforto após crises espirituais. Nessas situações, os profissionais da saúde desempenham um papel crucial na mitigação do sofrimento espiritual.

A espiritualidade também é um sustento poderoso na esperança, oferecendo conforto aos pais mesmo diante dos desafios dos últimos dias de seus filhos. A literatura demonstra que essa esperança não os torna irrealistas quanto ao futuro, pois, mesmo esperando por uma cura, os pais reconhecem o prognóstico sombrio da criança, mantendo, contudo, a esperança por um possível milagre.<sup>16</sup>

## AValiação DA ESPIRITUALIDADE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Na pediatria, a abordagem da espiritualidade ocorre com a entrevista familiar, com a compreensão de que crianças compartilham frequentemente os mesmos valores e crenças de seus familiares. Nos adolescentes, o atendimento individual é crucial para identificar suas próprias características espirituais. A avaliação proporciona uma compreensão abrangente dos diferentes domínios da espiritualidade e religiosidade dos pacientes e familiares, influenciando sua evolução clínica.

Apesar da falta de um único instrumento para abordar questões espirituais, a abordagem muitas vezes ocorre de maneira natural, com empatia, durante os atendimentos. Profissionais de saúde enfrentam desafios, como despreparo e falta de confiança, para abordar esse tema. O uso de ferramentas pode auxiliar e encorajar os profissionais a iniciar essa avaliação.

**Quadro 1** Estágios da fé

| Estágio                              | Idade                         | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estágio 1: fé intuitivo-projetiva    | 2-6 anos                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O pensamento é cheio de fantasia, imaginação, sentimentos, histórias e realidade</li> <li>Não entendem completamente as relações de causa e efeito e a irreversibilidade de alguns fatos da vida, como a morte</li> <li>Perspectiva egocêntrica e confiam em símbolos concretos para ajudá-los a construir significado</li> <li>Combinam histórias e imagens sobre o divino de seus pais, frequentemente descrito como algo que está ao redor, como o ar</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Estágio 2: fé mítico-literal         | 7-10 anos                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento do pensamento operacional concreto</li> <li>Entendem as relações de causa e efeito, adotam a perspectiva de outras pessoas e narram histórias</li> <li>Separam fatos da fantasia e os símbolos têm significados concretos, literais e unidimensionais</li> <li>O divino é geralmente descrito em termos antropomórficos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estágio 3: fé sintético-convencional | Adolescência                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transição para o pensamento operacional, o que torna possível refletir sobre o próprio pensamento e analisar as contradições nas histórias</li> <li>Pode-se trabalhar com situações hipotéticas e símbolos, ser idealista, fazer novas conexões e criar novos relacionamentos</li> <li>Pode haver a busca pelo divino. Os adolescentes estão ansiosos por uma divindade que os aceite e confirme sua identidade própria</li> <li>Valores, expectativas e julgamentos de outras pessoas influenciam a identidade e a autonomia</li> <li>Costumam se relacionar com o divino, com o que é transcendente, por símbolos e rituais</li> </ul> |
| Estágio 4: fé individual-reflexiva   | Adolescentes e adultos jovens | <ul style="list-style-type: none"> <li>Refletem sobre seu sistema de crenças e separam os símbolos de seus significados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Fonte: adaptada de Neuman, 2011.<sup>15</sup>

Na prática clínica, a compreensão das necessidades espirituais dos pacientes é considerada mais apropriada ouvindo suas histórias, atenção do profissional ao significado delas e o que é realmente importante para cada indivíduo. A equipe de cuidados paliativos deve ser vigilante, sensível e treinada para reconhecer o sofrimento espiritual. Apesar dos desafios, existem instrumentos que podem auxiliar na avaliação espiritual, proporcionando uma base para os profissionais iniciarem conversas sobre as necessidades espirituais e indícios de sofrimento espiritual. Barreiras como despreparo e falta de reconhecimento da importância da espiritualidade foram identificadas como obstáculos para a avaliação e abordagem por parte dos profissionais de saúde.

**Quadro 2** Barreiras para avaliação e abordagem da espiritualidade

- Falta de treinamento.<sup>17</sup>
- Falta de experiência.<sup>18</sup>
- Restrições de tempo.<sup>17,18</sup>
- Não conhecer e não ter as palavras certas.<sup>17</sup>
- Sentimentos de desconforto e receio.<sup>19</sup>
- Preocupação com questões culturais e religiosas.<sup>20</sup>
- Dificuldade em identificar os pacientes que desejam falar de sua espiritualidade.<sup>18</sup>

A avaliação do sofrimento espiritual em crianças com condições de risco de vida é uma atividade multidimensional progressiva que ocorre ao longo do tempo. O reconhecimento dos sintomas envolve estar alerta para fatores relacionados à doença em diferentes domínios:

Fatores individuais:

- Nível de desenvolvimento e habilidades da criança.

- Experiência física do desconforto da criança e a capacidade da família de tolerá-lo.
- Experiência emocional da criança com sintomas (ansiedade, medo, agitação, raiva, frustração, hostilidade, irritação, ressentimento, insegurança, solidão, tristeza).

Fatores familiares:

- Maneiras como os familiares lidam com o sofrimento da criança.
- Comunicação familiar, incluindo a interação entre criança, família e equipe de saúde.
- Antecedentes religiosos ou culturais da criança e da família (preferências, crenças, rituais).

Fatores ambientais:

- Situação de moradia (local de atendimento, como casa, hospital, domicílio).
- Apoio social disponível (pares, comunidade, equipe de saúde etc.).

Apesar da existência de vários instrumentos de avaliação de espiritualidade em adultos, muitos não foram validados ou traduzidos para a cultura e a língua portuguesa. Alguns instrumentos frequentemente usados incluem FICA, Faith, HOPE e Spiritual. Essas ferramentas fornecem um roteiro para profissionais de saúde, facilitando discussões sobre espiritualidade e tornando o diálogo mais confortável para todos. Alguns estão listados no Quadro 3.

A obtenção da história espiritual em cuidados pediátricos deve ser uma investigação abrangente e estruturada das crenças e valores do paciente, proporcionando conhecimento sobre seu significado e esperança diante do sofrimento. Ferramentas de avaliação espiritual devem ser centradas no paciente, concisas, flexíveis, memoráveis e confiáveis, considerando temas relevantes ao contexto de cuidados de fim de vida.

Atualmente, ferramentas como o Facit-12, validado para adolescentes com doença crônica, e a escala de *coping* religioso, adaptada para crianças, estão disponíveis e são úteis para avaliar a espiritualidade.<sup>23</sup> A avaliação espiritual de crianças em cuidados paliativos pode ser realizada por meio de narrativas clínicas também, atentando para a revisão da vida, esperanças, medos, significados, propósitos, crenças e valores da criança e da família.

Perguntas abertas são essenciais para explorar a perspectiva das crianças sobre o possível sofrimento espiritual, enquanto sinais verbais e não verbais, como brincadeiras, desenhos e expressões faciais, podem indicar suas preocupações. Crianças em fase terminal frequentemente expressam preocupações em relação aos entes queridos que deixarão, às vezes assegurando que ficarão bem. Outras podem manifestar receios sobre o legado que deixarão, incluindo suas realizações e o impacto de suas vidas em outras pessoas. O sofrimento espiritual pode ser demonstrado por ações ou comportamentos não verbais, enquanto algumas crianças conseguem articular explicitamente suas preocupações. Adolescentes podem enfrentar dificuldades para compreender o significado da doença, expressando isso de forma indireta, como em afirmações do tipo: “Não consigo acreditar que estou morrendo, por que isso está acontecendo comigo?”.

Crianças mais novas podem expressar preocupações sobre o fim da vida, questionando se será doloroso ou assustador morrer, frequentemente compartilhando essas inquietações com membros da família.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A espiritualidade, portanto, é um componente fundamental no enfrentamento do sofrimento decorrente de doenças graves e limitantes de vida em crianças e adolescentes. Ela proporciona sentimentos de amor, fé, esperança, confiança e inspiração, sendo tanto individual quanto universal. Para famílias enfrentando a iminente perda de um filho, a espiritualidade e a fé surgem como meios de enfrentamento, pois auxiliam diante dos diversos fatores do sofrimento. Além disso, promovem a esperança, contribuem para a busca de um significado e propósito na vida, impactando positivamente na redução dos riscos de danos emocionais para os pais enlutados.<sup>16</sup>

### Quadro 3 Instrumentos de avaliação para anamnese espiritual em adultos

FICA<sup>21</sup>

**F : Faith – Fé/crença:**

- Você se considera religioso ou espiritualizado?
- Você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com problemas?
- Se não: o que te dá significado na vida?

**I : Importance – Importância ou influência:**

- Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida?
- A fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde?
- Você tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas ou o seu tratamento?

**C : Community – Comunidade:**

- Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual?

- Ela te dá suporte? Como?
- Existe algum grupo de pessoas que você “realmente” ama ou que seja importante para você?
- Comunidades como igrejas, templos, centros, grupos de apoio são fontes de suporte importante?

**A : Address – Ação no tratamento:**

- Como você gostaria que o seu médico ou profissional da área da saúde considerasse a questão da religiosidade/espiritualidade no seu tratamento?
- Indique, remeta a algum líder espiritual/religioso.

HOPE<sup>22</sup>

**H : Hope – Fontes de esperança, significância, conforto, força, paz, amor e relacionamento social:**

- Quais são as suas fontes de esperança, força, conforto e paz?
- A que você se apegue em tempos difíceis?
- O que o sustenta e o faz seguir adiante?

**O : Organized religion – Religião organizada:**

- Você faz parte de uma comunidade religiosa ou espiritual? Ela o ajuda? Como?
- Em que aspectos a religião o ajuda e em quais não o ajuda muito?

**P : Practices – Práticas espirituais:**

- Você tem alguma crença espiritual que é independente de sua religião organizada?
- Quais aspectos de sua espiritualidade ou prática espiritual você acha que são mais úteis à sua personalidade?

**E : Effects on medical care and end-of-life issues – Efeitos no tratamento médico e questões da terminalidade:**

- Ficar doente afetou sua habilidade de fazer coisas que o ajudam espiritualmente?
- Como médico, há algo que eu possa fazer para ajudar você a acessar os recursos que geralmente o apoiam?
- Há alguma prática ou restrição que eu deveria saber sobre seu tratamento médico?



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Williams AL. Perspectives on spirituality at the end of life: a meta-summary. *Palliat Support Care*. 2006;4(4):407-17.
2. National Guideline Alliance (UK). End of life care for infants, children and young people: planning and management. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2019.
3. Byrne M. Spirituality in palliative care: what language do we need? *Learning from pastoral care*. *Int J Palliat Nurs*. 2013;13(3):118-24.
4. Alvarenga WA, Carvalho EC, Caldeira S, Vieira M, Nascimento LC. The possibilities and challenges in providing pediatric spiritual care. *J Child Health Care*. 2017;21(4):435-45.
5. Ross L. The spiritual dimension: its importance to patient's health, well-being and quality of life and its implications for nursing practice. *Int J Nursing Studies*. 1995;32(5):457-68.
6. Peres MFP, Arantes ACLQ, Lessa OS, Caous CA. A importância da integração da espiritualidade e da religiosidade no manejo da dor e dos cuidados paliativos. *Rev Psiquiatr Clin*. 2007;34(1):82-7.
7. Pulchalski CM, Vitillo R, Hull SK, Reller N. Improving the spiritual dimension of whole person care; reaching national and international consensus. *J Palliat Med*. 2014;17(6):642-56.
8. Koenig HG, McCullough M, Larson DB (eds.). *Handbook of religion and health: a century of research reviewed*. New York: Oxford University Press; 2001.
9. Murray J, Mitchell G, Meredith P, Wilson P, Hutch R. *Spiritual care in palliative care. Self-directed learning package*. Brisbane: The University of Queensland; 2007.
10. Coles R. *The spiritual life of children*. Boston: Houghton Mifflin; 1990.
11. Jackson SA. Children, spirituality, and counselling. *Am J App Psychol*. 2012;1(1):1.
12. Bakker AAD, van Leewen RRR, Roodbol PFP. The spirituality of children with chronic conditions: a qualitative meta-synthesis. *J Pediatr Nurs*. 2018;43:e106-e113.
13. McSherry W, Smith J. How do children express their spiritual needs? *Paediatr Nurs*. 2007;19(3):17-20.
14. King PE, Carr D, Boitor C. Religion, spirituality, positive youth development, and thriving. 2011;41:161- 95.
15. Neuman ME. Addressing children's beliefs through Fowler's stages of faith. *J Pediatr Nurs*. 2011;26(1):44-50.
16. Petersen C. Spiritual care: minimizing the vulnerability of parents whose children with cancer face the end of life. *J Pediatr Oncol Nurs*. 2020;37(2):105-15.
17. Noble B, George R, Vedder R. A clinical method for physicians in palliative care: the four points of agreement vital to a consultation: context, issues, story, plan. *BMJ Supp Palliat Care*. 2014;4(3):247-53.
18. Vermandere M, Choi YN, Brabandere H, Decouttere R, De Meyere E, Gheysens E, et al. GPs' views concerning spirituality and the use of the FICA tool in palliative care in Flanders: a qualitative study. *Br Gen Pract*. 2014;62(603):e718-25.

19. Stanworth R. Recognising spiritual needs in people who are dying. Oxford: Oxford University Press; 2004.
20. Wright M. The essence of spiritual care: a phenomenological enquiry. *Palliat Med.* 2002;16(2):125-32.
21. Puchalski C, Romer AL. Taking a spiritual history allows clinicians to understand patients more fully. *J Palliat Med.* 2000;3(1):129-37.
22. Anandarajah G, Hight E. Spirituality and medical practice: using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment. *Am Fam Physician.* 2001;63(1):81-9.
23. Alvarenga AW, Nascimento LC, Santos CB, Leite ACAB, Mülhlan H, Schmidt S, et al. Measuring spiritual well-being in Brazilian adolescents with chronic illness using the Facit-Sp-12: age adaptation of the self-report version, development of the parental-report version, and validation. *J Relig Health.* 2019;58:2219-40.
24. Ahmed N, Ahmedzai SH, Collins K, Noble B. Holistic assessment of supportive and palliative care needs: the evidence for routine systematic questioning. *BMJ Support Palliat Care.* 2014;4(3):238-46.
25. Borneman T, Ferrell B, Puchalski CM. Evaluation of the FICA Tool for Spiritual Assessment. *J Pain Symp Manage.* 2010;40(2):163-73.
26. Garanito MP, Cury MRG. A espiritualidade na prática pediátrica. *Rev Bioet.* 2016;24(1):49-53.
27. Luchetti G, Bassi R, Luchetti A. Taking spiritual history in clinical practice: a systematic review of instruments. *Explore (NY).* 2013;9(3):159-70.
28. Maugans TA. The spiritual history. *Arch Fam Med.* 1996;5:11-6.
29. Power J. Spiritual assessment: developing an assessment tool. *Nurs Older People.* 2006;18(2):16-8.
30. Strelhow MR, Bedin LM, Sarriera JC. Escala de coping religioso para crianças: adaptação e propriedades psicométricas. *Paideia (Ribeirão Preto).* 2017;27(66):107-16.
31. Robert R, Stavinocha P, Jones BL, Robinson J, Larson K, Hicklen R, et al. Spiritual assessment and spiritual care offerings as a standard of care in pediatric oncology: a recommendation informed by a systematic review of the literature. *Pediatr Blood Cancer.* 2019;66(9):e27764.
32. Saguil A, Phelps K. The spiritual assessment. *Am Fam Physician.* 2012;86(6):546-50.
33. Smith J, McSherry W. Spirituality and child development: a concept analysis. *J Adv Nurs.* 2004;45(3):307-15.
34. Swift C, Calcutawalla S, Elliot R. Nursing attitudes towards recording of religious and spiritual data. *Br J Nurs.* 2007;16(20):1279-82.
35. WHOQOL SRPB Group. A cross cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life. *Soc Sci Med.* 2006;62(6):1486-97.

## A FAMÍLIA COMO PROTAGONISTA E OS DESAFIOS DO CUIDADO

Poliana Cristina Carmona Molinari  
Patricia Luciana Moreira Dias  
Simone Brasil de Oliveira Iglesias  
Sílvia Maria de Macedo Barbosa



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer que a família é uma unidade central e indissociável à criança que vivencia uma doença ameaçadora da vida.
- Saber que os pais são mobilizados em seus comportamentos e atitudes pelas crenças que possuem sobre o seu papel e pelo seu desejo de serem bons pais para o filho doente.
- Saber que a família como protagonista do cuidado implica a valorização de suas crenças, histórias, conhecimentos e modos de estratégias de enfrentamento das dificuldades.
- Compreender que o cuidado centrado na família se caracteriza como uma abordagem que inclui quatro conceitos centrais: respeito e dignidade, compartilhamento de informações, participação e colaboração.
- Orientar as equipes de saúde para estarem abertas para ouvir as perspectivas da criança e de sua família, respeitando o adoecer, o cuidar e a singularidade de todo o processo.

*“A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube: pertencer é viver.”*

Clarice Lispector

## INTRODUÇÃO

Este capítulo convida a pensar na família como protagonista nas interações com os profissionais pediatras na atenção à criança em cuidados paliativos pediátricos. Pensar nesse cenário é um desafio e inclui a criança também como protagonista, o que demanda sensibilidade para escutá-la compassivamente e dar voz às suas perspectivas enquanto um ser singular em desenvolvimento.

Mas... Quem é família? Talvez esta seja a primeira questão para reflexão. Nem sempre quem consideramos família é quem a criança considera sua família. O pediatra precisa estar aberto para as inúmeras possibilidades que emergirão em resposta a essa questão e pode incluir não somente (e nem sempre) a família nuclear (pais e irmãos), como pessoas da família extensa (avós, tios, primos) ou mesmo membros que não possuem vínculo consanguíneo, como amigos ou animais de estimação. Existem na literatura inúmeras definições de família. Algumas questões são elementares: ela não se refere somente e necessariamente a pessoas com vínculos consanguíneos, mas, sim, a pessoas ligadas por laços afetivos, compromisso e responsabilidade. Família é um sistema vivo, dinâmico, que possui crenças e valores e que evolui ao longo do tempo, tanto em seu universo particular quanto como parte de uma comunidade.

Muito mais que uma questão de pertencimento, autores defendem que as crianças existem no contexto da família. Nos cuidados paliativos pediátricos, cuidar das famílias devido à doença e ao luto é um dever ético, requer comunicação frequente, gentil e precisa para a tomada de decisão compartilhada e cuidado dos pais e irmãos durante o fim da vida, bem como assistência à família em luto após a morte da criança.<sup>1</sup>

Respeitar as forças e valores da criança e sua família é fundamental para apoiá-los no desenvolvimento de seus papéis e na tomada de decisão. Essa perspectiva aproxima-se de uma abordagem de cuidado reconhecida como “cuidado centrado no paciente e na família”.

## CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE E NA FAMÍLIA

A Academia Americana de Pediatria descreve o cuidado centrado no paciente e na família como uma abordagem inovadora para o planejamento, a entrega e a avaliação dos cuidados de saúde, moldando as políticas, programas e projetos, avaliação dos cuidados de saúde e as interações do dia a dia entre pacientes, familiares, médicos e outros profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que praticam o cuidado centrado no paciente e na família reconhecem que o apoio emocional, social e de desenvolvimento são componentes integrais dos cuidados de saúde.<sup>2</sup>

O cuidado centrado no paciente e na família é um modelo amplamente utilizado em Pediatria, sendo descrito como uma filosofia que valoriza o papel vital da família na garantia da saúde e bem-estar da criança, planejando, cuidando e trabalhando em parceria.<sup>3</sup> Baseia-se no entendimento de que a família é a principal fonte de força e apoio da criança, e suas perspectivas e informações são importantes na tomada de decisão clínica. As experiências positivas do cuidado em parceria podem melhorar a confiança dos pais em seus papéis e, com o tempo, aumentar a competência de crianças e jovens adultos para assumir seu próprio cuidado.<sup>2</sup>

De acordo com o Institute for Patient – and Family-Centered Care (IPFCC), a definição dessa abordagem de cuidado inclui quatro conceitos centrais: respeito e dignidade, compartilhamento de informações, participação e colaboração.<sup>4</sup> Dignidade e respeito significam que os profissionais de saúde ouvem e respeitam as perspectivas e escolhas do paciente e da família e incorporam seu conhecimento, valores, crenças e origens culturais ao planejamento e à prestação de cuidados. O compartilhamento de informações envolve comunicar e compartilhar informações oportunas, completas e precisas para participarem efetivamente dos cuidados e da tomada de decisões. A participação engloba o incentivo e apoio à participação da família nos cuidados e na tomada de decisões no nível que escolherem. Já a colaboração envolve a colaboração do paciente e família não somente na prestação de cuidados, mas também no desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas e programas, instalações, educação profissional e pesquisa.<sup>4</sup>

O objetivo do cuidado centrado na família é melhorar a satisfação do paciente e família e os resultados do cuidado, em que paciente e família definem sua “família” e determinam como participarão do cuidado e da tomada de decisões.<sup>4</sup>

Dessa forma, pode-se entender que o cuidado centrado no paciente e família oferece subsídios para um cuidado à criança no qual a família é protagonista. Pela parceria e colaboração com a família, respeitando suas crenças e valores, é possível trabalhar juntos pelo melhor interesse da criança.

Considerando que os cuidados paliativos podem ser oferecidos por um longo período na trajetória de doença da criança, envolver a família é uma condição fundamental. Autores defendem que envolver ativamente os pais nas decisões de cuidado e trabalhar em parceria com os pais parece particularmente desafiador, mas é essencial no contexto das crianças com condições de longo prazo, pois o gerenciamento cotidiano da condição da criança é principalmente responsabilidade da família.<sup>5</sup>

Além disso, as questões éticas são essenciais quando se abordam as questões de vida e morte nas crianças. Os pais são os representantes legais de seus filhos em todas as circunstâncias que envolvam decisões clínicas terapêuticas. Portanto, as questões éticas e legais devem ser respeitadas, considerando que, em pediatria, liberdade de escolha, respeito à vontade do paciente e direito à comunicação honesta e de qualidade são sempre conectados à família, que é a referência legal da criança.<sup>6</sup>

Muitas vezes, os pais são as pessoas que estão mais próximas às crianças com doenças ameaçadoras de vida durante toda a trajetória de doença. Como um sistema, o impacto da doença não se limita à criança doente, mas se estende a toda a família e demanda dos pais uma reorganização de seus papéis e responsabilidades. A parentalidade se refere ao papel que os pais constroem e exercem visando à proteção e ao bem-estar do filho diante das demandas impostas pela doença e tratamento. Compreender as demandas dos pais no exercício do papel parental é um importante elemento para um cuidado que apoie a família como protagonista.

Particularmente quanto ao paciente, criança e adolescente, a sua participação e o seu envolvimento em seu cuidado vêm sendo estimulados por algumas instituições internacionais, como o *Royal College of Paediatrics and Child Health* (RCPCH), do Reino Unido, que propõe a criação de uma “cultura de participação” da criança e do adolescente em seus cuidados em saúde. Com efeito, eles devem ser tratados como sujeitos ativos do seu processo de cuidado para que suas necessidades, vontades e preferências possam ser asseguradas. O reconhecimento do paciente criança e adolescente como “membro da equipe de saúde”, tendo sua autonomia respeitada e voz ativa nas rondas clínicas, materializa o cuidado centrado no paciente no contexto pediátrico. A participação em seu cuidado tem como premissa o compartilhamento do conhecimento e do poder dos profissionais de saúde e dos pais ou responsáveis de modo que o paciente, criança ou adolescente expresse sua perspectiva e influencie a tomada de decisão a seu respeito. Alguns autores reconhecem a existência de níveis possíveis para sua participação, conforme sua maturidade e desenvolvimento, não existindo limite de idade para tal engajamento. Para isso, primeiramente precisam compreender sua condição de saúde, as soluções potenciais para sua enfermidade, exames e procedimentos propostos, bem como os riscos e benefícios associados, lembrando sempre que a comunicação é um pilar essencial para a criação de vínculos, momento em que se deve sempre falar a verdade e estar disponível para o acolhimento.<sup>7</sup>

Desta forma, um cuidado compassivo, ético e holístico, com base no cuidado centrado na criança, deve ser oferecido. Algumas características essenciais que os familiares apontam como necessárias para essa relação interpessoal são a empatia, a disponibilidade, o tratamento da criança como indivíduo, o respeito ao conhecimento dos parentes, o contato corporal suave e gentil, a permissão da esperança, a capacidade de ser questionado e a atenção ao seu sofrimento. Crianças com condições que ameaçam ou limitam a vida devem ser incluídas nos processos de decisão, também levando em consideração os aspectos da família e da relação criança-família.<sup>8</sup>



## PARENTALIDADE NO PROCESSO DE DOENÇA DA CRIANÇA

A parentalidade pode ser definida como o resultado de ser pai e mãe, um processo psíquico que se desenvolve a partir dos vínculos de parentesco, não somente produto do parentesco biológico, mas do processo de tornar-se pai e mãe. Trata-se de um processo que necessita de preparação e aprendizagem e abrange uma série de cuidados prestados à criança e a maneira como os pais cuidam dela, buscando assegurar seu bem-estar e desenvolvimento.<sup>9</sup>

O cuidado parental quando um filho possui uma doença limitadora da vida inclui fornecer cuidados básicos e complexos, organizar cuidados e tratamento de qualidade, tomar decisões, gerenciar riscos e organizar a vida familiar. Cientes da vulnerabilidade da criança, do sofrimento relacionado à doença e dos esforços da criança decorrentes da doença, os pais almejam ser os melhores pais que seu filho poderia desejar. Assim, seus esforços são motivados pelo desejo de serem bons pais para o filho.<sup>10</sup> As crenças sobre o que é ser bons pais influenciam a perspectiva sobre o melhor interesse da criança, moldam as prioridades do papel dos pais, influenciam a percepção dos seus deveres e orientam a sua tomada de decisão. Os pais que passaram por um ou mais episódios de doença grave de seus filhos (que pode durar dias ou anos) desejam fortemente saber que foram bons pais. Os pais enlutados, em particular, desejam e precisam dessa paz.<sup>11</sup>

A família é o contexto no qual se constrói e exercita a parentalidade. Abordar a família como protagonista do cuidado é um desafio e, também, um recurso poderoso de interação e construção dos vínculos de confiança e respeito. A família é parte ativa para que os cuidados paliativos sejam praticados. A experiência de doença e morte da criança não é uma propriedade da instituição, de um profissional ou de uma equipe, apesar de compartilharem intensamente a perda e o sofrimento junto às famílias. O adoecimento e a morte da criança são parte da história da família, impactando todo sistema familiar e comunidade.

Apesar de todas as demandas e necessidades de suporte quando um filho vivencia uma doença ameaçadora de vida, as famílias também possuem recursos e desenvolvem, ao longo da trajetória de doença, estratégias de enfrentamento. São essas estratégias que os permitem seguir em frente compondo a sua história, cuidando da criança, desempenhando seus papéis e buscando manter a integridade familiar.

## ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA FAMÍLIA DIANTE DE UMA DOENÇA GRAVE

Quando uma criança é diagnosticada com uma doença grave, potencialmente fatal ou que ameace a expectativa e a qualidade de vida, os membros da família são afetados de maneiras distintas: impactos psicossociais, financeiros, emocionais e espirituais são alguns dos exemplos. São enfrentadas tensões no casamento e nas relações com parceiros, estresse com os irmãos, problemas de saúde física e mental, finanças e emprego afetados, isolamento social, preocupações com o futuro, transtorno de estresse pós-traumático e luto. Embora haja evidências que sugerem que as famílias são bastante resilientes em face da condição de risco de vida de seus filhos, a atenção da equipe às necessidades específicas da família pode aumentar essa resiliência.<sup>1,12</sup>

As estratégias de enfrentamento norteiam os pensamentos, sentimentos e ações das famílias diante dessas dificuldades e precisam ser reconhecidas e validadas pelos profissionais de saúde que cuidam dessas crianças e adolescentes. A equipe de cuidados paliativos pediátricos, junto à equipe cuidadora, desempenha um papel importante no alívio de alguns desses impactos e no apoio às famílias, uma vez que elas devem ser tratadas como uma unidade, o que significa que os pais, irmãos, avós e outros parentes precisam de cuidados durante a doença de seus filhos. O cuidado centrado na família é essencial para os cuidados paliativos pediátricos porque reconhece que as perspectivas e informações fornecidas por famílias e suas crianças são componentes essenciais da tomada de decisão clínica. Por isso é de extrema importância que esse cuidado seja estendido a todos os componentes.<sup>1,12</sup>

São diversas as estratégias de enfrentamento que os pais adotam para se permitirem continuar com suas vidas quando o filho tem uma doença ameaçadora de vida, entre elas suprimir as emoções, buscar apoio, assumir o controle, adaptação e aceitação. Suprimir as emoções envolve evitar pensar na morte prematura do filho, tentando manter uma vida diária o mais normal possível e poder fazer o que precisavam fazer. Os pais focam no “aqui e agora”, pensando positivamente e preservando a esperança. Buscar apoio envolve o suporte que os pais recebem ao serem reconhecidos em seus sentimentos ou quando podem compartilhar sua história sobre o que passaram, além do suporte de outras pessoas que ajudam no cuidado dos filhos, sendo o cônjuge a principal fonte de apoio. Assumir o controle é uma estratégia de enfrentamento que os pais constroem gradativamente conforme vão se familiarizando com a doença e suas demandas. Os pais buscam se organizar de forma a alinhar das demandas do filho e das famílias o que, embora possa reduzir o sofrimento emocional, também é consideravelmente difícil e exaustivo. A aceitação ajuda os pais a criar um estado que pode ser indicado como um novo normal, mudando as prioridades e adaptando os planos de vida de todos os membros da família, a fim de cumprir com as demandas de cuidado e seguir na trajetória.<sup>13</sup>

Os pais de crianças gravemente doentes enfrentam uma situação extremamente difícil, e às vezes emocionalmente avassaladora: a possibilidade de o filho morrer ou viver com uma condição crônica gravemente debilitante, tornando-se clinicamente frágil e muitas vezes com necessidade de tratamento médico intensivo e tecnologia para continuar estável. Em meio a essas circunstâncias assustadoras, os pais (como os principais tomadores de decisão para a criança e, potencialmente, incluindo padrastos ou outros tutores) devem se juntar aos médicos para tomar decisões importantes e complexas sobre os cuidados de seus filhos. Essas decisões são baseadas em uma variedade de fatores – incluindo informações médicas, valores, expectativas culturais e crenças dos pais – e são influenciadas pelos seus estados emocionais e padrões de pensamento.<sup>14</sup> Nesse cenário de tomada de decisões, os pais sofrem várias influências que vão muito além das discussões, troca de informações médicas e avaliação de riscos e benefícios. Incluem a espiritualidade da família, significado e sentido da doença do filho, esperanças e luto, qualidade de vida da criança e cumprir o papel de bons pais, entre outros.<sup>15</sup>

A importância de desempenhar um papel de bons pais é reconhecida como uma bússola na tomada de decisões e no senso de dever pessoal dos pais. Vários fatores estão envolvidos nesse papel: decisões baseadas no melhor interesse da criança, fornecimento das necessidades básicas como alimento, vestuário e lar, estar ao lado da criança independentemente das circunstâncias, demonstrar amor em todos os momentos, prevenir o sofrimento e proteger a saúde, ensinar a criança a fazer boas escolhas, a respeitar e ter simpatia pelos outros.

A definição de ser um bom pai não é estática, ela pode mudar com o tempo e com as situações. Essas crenças devem ser consideradas nas decisões clínicas, pois a unidade de cuidado em pediatria é a criança no contexto de uma família. Por exemplo, um familiar que tem como papel de bom pai tentar evitar o sofrimento pode encontrar consolo nas intervenções cuidadosas de gerenciamento da dor da equipe médica, mesmo se houver desacordo sobre a continuação do tratamento de suporte à vida. Os pais que são capazes de tornar explícitas suas crenças pessoais de bons pais podem ter uma percepção melhorada de seus comportamentos parentais. Dada a oportunidade de refletir sobre suas crenças de bons pais, eles podem experimentar o benefício de reconhecer que, de fato, criaram bem os filhos de acordo com o que acreditam, mesmo durante uma trajetória de doença. É importante ressaltar que a confiança é estabelecida por meio desse diálogo, sendo fundamental o olhar de respeito e acolhimento em relação ao que é compartilhado pelos pais em um momento de vulnerabilidade.<sup>11</sup>

A esperança e objetivos dos pais podem mudar com o tempo, conforme a condição clínica da criança vai se modificando. Alguns pais de crianças com doenças graves são confrontados com evidências de que seus objetivos iniciais (como curar a doença e restaurar a saúde plena de seu filho) não são mais realistas. Nesse momento, os pais enfrentam um importante ponto de decisão, com dois caminhos potenciais. No primeiro caminho, os pais podem persistir na busca de seus objetivos iniciais, embora tenham consciência de que o seu alcance é considerado pelos membros da equipe clínica como não mais realista. No segundo, os pais podem renunciar ou desviar-se de seus objetivos iniciais de cuidado e buscar ou reengajar um conjunto de novos objetivos vistos agora como mais alcançáveis, apropriados ou desejáveis pelos pais, como proporcionar à criança o mínimo de dor ou sofrimento relacionado ao tratamento, limitar a exposição a intervenções invasivas e manter a sua qualidade de vida. Compreender esse processo permite apoiar a ideia de que as metas e prioridades do tratamento dos pais podem mudar com o tempo e de facilitar a conexão a essa família durante o processo da doença do filho.<sup>14</sup>

Um outro ponto importante é o papel da espiritualidade nesse cenário. Os pais precisam aprender sobre a condição do filho, obter informações sobre as opções de tratamento, avaliar os riscos e benefícios e tomar a melhor decisão. Por isso, muitos encontram apoio na religião e na espiritualidade para esse momento delicado, tornando-se uma fonte de conforto e esperança. Um dos maiores desafios para os pais nesse contexto é aceitar incertezas e possibilidades não imaginadas. A espiritualidade permite que os pais reconheçam momentos difíceis, enquanto esperam um bom resultado.<sup>16</sup>

Diante desse cenário, a comunicação emerge como uma das bases do cuidado paliativo. Habilidades de comunicação são essenciais para o pediatra que cuida de crianças com doenças ameaçadoras de vida, pois por meio da comunicação as famílias conseguem compreender e assumir seu protagonismo.

## COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA

Dentro do contexto da trajetória de doença do filho, as famílias valorizam a comunicação compassiva e as discussões honestas e oportunas com a equipe. Com isso, promove uma conversa aberta sobre a tomada de decisões, permite avaliações contínuas das necessidades da família e leva em consideração o conhecimento sobre a doença da criança. Os trabalhos mostram que a necessidade de uma comunicação efetiva engloba os seguintes pontos: boa interação com a equipe, reconhecimento de necessidades psicossociais e questões espirituais, apoio na tomada de decisão, auxílio no cuidado dos irmãos, necessidades de informação sobre as condições clínicas, prognósticos e manejo de sintomas com impacto na diminuição do sofrimento.

Em um estudo qualitativo de pais que recentemente participaram de conversas difíceis com médicos no ambiente de terapia intensiva pediátrica, alguns comportamentos e atitudes foram identificados como úteis para os pais: empatia, disponibilidade, clareza de informações e uso de linguagem clara, honestidade, tratar a criança como um indivíduo único, respeitar os pais nas suas decisões, permitir a esperança, demonstrar carinho e atenção com o filho e disposição para

esclarecer dúvidas. À medida que as famílias enfrentam um tratamento cada vez mais difícil, a comunicação torna-se um elemento vital do cuidado. Frequentemente, as famílias sentem que as informações são contraditórias ou pouco claras, ou que não recebem informações adequadas que lhes permitam tomar decisões ou se preparar para os próximos passos.

A equipe deve apoiar e respeitar as necessidades das famílias para tomar decisões que serão melhores para seus filhos individualmente, mas não devem deixar a família completamente sozinha para isso. Há um equilíbrio tênue entre apoiar e orientar uma família, ao mesmo tempo em que permite que ela tenha o espaço apropriado para tomar suas próprias decisões. Atender às necessidades holísticas da criança no contexto de sua família, promover a comunicação colaborativa e oferecer orientação antecipatória desde o diagnóstico até o luto aumenta a probabilidade de melhores vínculos, acolhimento e desfechos mais serenos.<sup>1</sup>

Uma estratégia para essa comunicação é a conferência familiar, que tem como objetivos: informação, comunicação empática, acolhimento das emoções e tomada de decisão compartilhada.<sup>17</sup>

Existem várias formas de realizá-la, sendo o VALUE um roteiro desenvolvido por meio de um estudo prospectivo randomizado realizado em serviços de unidade de tratamento intensivo (UTI), avaliando o impacto de uma estratégia de comunicação em situações de fim de vida sobre condutas e saúde de familiares. A intervenção foi baseada no roteiro VALUE, em que: V: valorize (valorizar o que os familiares diziam), A: *acknowledge* (reconhecer emoções como raiva, culpa, etc.), L: *listen* (ouvir a família), U: *understand* (entender o paciente como pessoa, seus valores, preferências, etc.) e E: *elicit question* (perguntar ativamente tentando esclarecer dúvidas). Observou-se ao final do estudo que os familiares do grupo intervenção apresentavam menor incidência de síndrome do estresse pós-traumático, menos sintomas de depressão e ansiedade e menor uso de medicações psiquiátricas 90 dias após o óbito do paciente.<sup>18</sup>

Por fim, a empatia e o envolvimento emocional dos profissionais de saúde estão no cerne da confiança. Sem ela, a equipe não tem bases para essa comunicação. Nesse contexto, a satisfação dos familiares está associada a ter oportunidade de fazer perguntas e de serem ouvidos, ter os valores pessoais reconhecidos e prestigiados, expressar emoções dolorosas e discutir preocupações, sentimentos ou culpa.<sup>19</sup>

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Doenças graves e limitadoras de vida colocam as crianças e suas famílias em situação de elevada vulnerabilidade física, emocional, psicológica, social e espiritual. Nesse contexto, o cuidado centrado na família é uma abordagem profundamente ética, uma aliança terapêutica, que favorece o protagonismo das famílias no cuidado à criança e no planejamento assistencial, preservando valores, preocupações, prioridades e preferências daquele núcleo familiar, e, simultaneamente, potencializando sua autonomia, seus recursos e habilidades de enfrentamento. A construção de relações de respeito mútuo, colaboração e comunicação sincera e compassiva contribuem para o bem-estar, a dignidade e conforto de todos os envolvidos nesses processos de vida e morte já tão desafiadores. O cuidado paliativo pediátrico, por meio de uma atuação transdisciplinar, traduz a essência dessa atenção integral à vida em todas as suas dimensões.

*“A Arte de Viver consiste em tirar o Maior Bem do Maior Mal.”*

Machado de Assis



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jones BL, Contro N, Koch KD. The duty of the physician to care for the family in pediatric palliative care: context, communication, and caring. *Pediatrics*. 2014;133(Suppl 1):S8-15.
2. American Academy of Pediatrics. Patient-and family-centered care and the pediatrician's role. *Pediatrics*. 2012;129(2):394-404.
3. Shields L, Zhou H, Pratt J, Taylor M, Hunter J, Pascoe E. Family-centred care for hospitalised children aged 0–12 years. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;10:CD004811.
4. Institute for Patient- and Family- Centered Care. What is patient and family centered care? [internet] Disponível em: <https://www.ipfcc.org/about/pfcc.html>; acesso em 03 mar. 2021.
5. Smith J, Swallow V, Coyne I. Involving parents in managing their child's long-term condition – a concept synthesis of family-centered care and partnership-in-care. *J Pediatr Nurs*. 2015;30(1):143-59.
6. Barbosa SMM. Cuidado paliativo em pediatria. In: Carvalho RT, Parsons HA, organizadores. *Manual de Cuidados Paliativos ANCP*. 2. ed. Academia Nacional de Cuidados Paliativos; 2012.
7. Eler K, Valette COS, Albuquerque A, Dalcin TC, Lopes CRC, Ferreira EAL. Direito de participação da criança e do adolescente na qualidade e na segurança do seu cuidado: estratégias para sua implementação. *Res Pediátr*. 2022;12 (3):1-11.
8. Valette COS, Ferreira EAL, Bruno CH. O protagonismo da criança em cuidados paliativos para a efetivação da sua segurança. *Cad Ibero-amer Dir Sanit*. Brasília; 2022;11(3).
9. Silva MCP, Solis-Ponton L. Ser pai, ser mãe. *Parentalidade: um desafio para o terceiro milênio*. 1ª reimpressão. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2014. p. 461-73.

10. Verberne LM, Kars MC, Schouten-van Meeteren AYN, Bosman DK, Colenbrander DA, Grootenhuis MA, et al. Aims and tasks in parental caregiving for children receiving palliative care at home: a qualitative study. *Eur J Pediatr*. 2017;176(3):343-54.
11. Weaver MS, October T, Feudtner C, Hinds PS. "Good-parent beliefs": research, concept, and clinical practice. *Pediatrics*. 2020;145(6):e20194018.
12. Knapp CA, Madden VL, Curtis CM, Sloyer P, Shenkman EA. Family support in pediatric palliative care: how are families impacted by their children's illnesses? *J Palliat Med*. 2010; 13(4):421-6.
13. Verberne LM, Kars MC, Schouten-van Meeteren AYN, van den Bergh EMM, Bosman DK, Colenbrander DA, et al. Parental experiences and coping strategies when caring for a child receiving paediatric palliative care: a qualitative study. *Eur J Pediatr*. 2019;178:1075-85.
14. Hill DL, Miller M, Walter JK, Carroll KW, Morrison WE, Munson DA, et al. Regoaling: a conceptual model of how parents of children with serious illness change medical care goals. *BMC Palliat Care*. 2014;13(1):9.
15. Carroll KW, Mollen CJ, Aldridge S, Hexem KR, Feudtner C. Influences on decision making identified by parents of children receiving pediatric palliative care. *AJOB Prim Res*. 2012;3(1):1-7.
16. Superdock AK, Barfield RC, Brandon DH, Docherty SL. Exploring the vagueness of Religion & Spirituality in complex pediatric decision – making: a qualitative study. *BMC Palliat Care*. 2018;17(1):107-21.
17. Powazki R, Walsh D, Hauser K, Davi MP. Communication in palliative medicine: a clinical review of family conferences. *J Palliat Med*. 2014;17(10):1167-77.
18. Forte DN. Estratégias de comunicação em cuidados paliativos. In: Santos FS, organizador. *Cuidados Paliativos, discutindo a vida, a morte e o morrer*. São Paulo: Atheneu; 2009. p. 223-33.
19. Levin TT, Moreno B, Silvester W, Kissane DW. End-of-life communication in the Intensive Care Unit. *Gen Hosp Psychiatry*. 2010;32(4):433-42.

## CUIDADOS PALIATIVOS NA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Lara de Araújo Torreão  
Cinara Carneiro Neves  
Simone Brasil de Oliveira Iglesias



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que as unidades de terapia intensiva (UTI) pediátrica são espaços importantes para a abordagem do cuidado paliativo pediátrico diante das condições que limitam a continuidade da vida e de condições crônicas complexas, podendo ofertar, desde o início do diagnóstico, um cuidado integral com foco no conforto e no suporte à família.
- Reconhecer que há barreiras que limitam a atuação do cuidado paliativo nas UTI pediátricas, como falhas de comunicação dentro da equipe assistente e entre equipe e família; necessidade de adequar expectativas diante dos objetivos do cuidado, limites das tecnologias de suporte à vida e necessidade de educar sobre o real significado de cuidado paliativo.
- Orientar a atuação da equipe multiprofissional de cuidados paliativos em situações de final de vida em UTI pediátricas e neonatais, que são raras, entretanto, quando ocorrem, podem ser eventos antecipados ou inesperados para os familiares.
- Atentar para alguns aspectos importantes no cuidado dos pacientes pediátricos e suas famílias, dada a limitada disponibilidade de especialistas pediátricos em cuidados paliativos nas UTI pediátricas e neonatais.
- Saber que a atuação integrada entre as equipes multiprofissionais de cuidados intensivos e cuidados paliativos traz benefícios como a redução do tempo de internação, das taxas de reinternação e de recursos hospitalares, redução do desgaste profissional e melhora da qualidade de assistência às crianças gravemente enfermas e suas famílias.

*“O valor de uma civilização se mede pelo cuidado com os mais frágeis, pelo modo com que ela ajuda os mais frágeis e seus membros a conservar a estima de si. O fim de vida, seja na doença ou na velhice, é ainda e sempre da vida, vida de alguém que estimo ou que amo pelo que foi, pelo que é, e não pelo que deixou de ser.”*

Jacqueline Lagrée<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

A terapia intensiva atende pacientes com condições ameaçadoras da vida e em sofrimento, com doenças agudas e crônicas complexas agudizadas em diversas fases da evolução da doença. É acompanhada pela equipe de cuidados paliativos que auxilia no controle de sintomas como dor, dispneia, na comunicação entre pares e familiares, nas situações de decisão compartilhada, nos cuidados de fim de vida e no acolhimento familiar. Assim, percebe-se a íntima relação da terapia intensiva com os cuidados paliativos, pois o alívio do sofrimento sintomático é um aspecto fundamental dos cuidados paliativos, um componente essencial do cuidado crítico integral para todos os pacientes de UTI, desde o momento da admissão, independentemente do prognóstico.<sup>2</sup>

As UTIP se tornaram espaços importantes para a abordagem do cuidado paliativo pediátrico (CPP) diante das condições que limitam a continuidade da vida e das condições crônicas complexas, podendo ofertar, desde o início do diagnóstico, um cuidado focado em conforto e no suporte à família. Entretanto há grandes barreiras para que essa prática esteja integrada na rotina, por exemplo, falhas de comunicação dentro da equipe assistente e entre equipe-família e a necessidade de desenhar expectativas diante dos objetivos do cuidado, além dos limites variáveis das tecnologias de suporte à vida e da necessidade de educar sobre o real objetivo de cuidado paliativo, fortalecendo o significado de que estar em acompanhamento com uma equipe de CPP não significa estar “desistindo de tudo”.<sup>3</sup>

## INDICAÇÕES DE CUIDADOS PALIATIVOS EM TERAPIA INTENSIVA

Alguns pacientes podem ser facilmente identificados como candidatos para cuidado paliativo pediátrico (Quadro 1), mas as equipes assistentes encontram diversos desafios. Permitir uma prática compreensiva, de suporte, compassiva e que contemple diversos domínios, nos quais a comunicação seja clara, é essencial. A participação do paciente e de sua família na construção dos objetivos do cuidado é necessária, respeitando valores e desejos e permitindo suporte à fé e acolhimento do irmão, se houver. Caso ocorra a situação de retirada de suportes entendidos como sustentadores do processo de adoecimento e de morte (como ventilação mecânica e droga vasoativa), criança e família, conforme cada caso isolado, devem participar das tomadas de decisão, com informações claras das decisões sobre as evoluções após as intervenções.

Quando as informações ocorrem de forma efetiva, o cuidado paliativo atua junto à equipe da terapia intensiva, ressignificando a esperança e reforçando o objetivo de controle de sintomas como objetivo de cuidado quando não houver mais possibilidade de cura nas intervenções oferecidas.<sup>3</sup>

No ambiente da UTIP também é possível identificar algumas *red flags* que sugerem o benefício do CPP: quando a criança tiver histórico de pelos menos 3 internações nos últimos 6 meses, internações por mais de 3 semanas sem melhora clínica ou internação em leito de terapia intensiva sem recuperação clínica.<sup>4</sup>

## BARREIRAS E POTENCIALIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS EM TERAPIA INTENSIVA

Existe benefício na qualidade de vida que o cuidado paliativo oferece à criança e a sua família, no entanto a baixa adesão a sua prática se encontra em barreiras facilmente reconhecidas, como o pouco uso de opioides no controle adequado da dor, as lacunas da educação durante a formação do profissional de saúde, a má distribuição dos recursos financeiros, que aumenta a desigualdade, e a escassez de uniformidade nos modelos de cuidado na pediatria.<sup>4,5</sup>

Os princípios dos cuidados paliativos podem ser aplicados ao ambiente de terapia intensiva pediátrica e não exigem uma grande mudança na prática diária, mas refletem um primeiro pequeno passo na direção da melhora dos cuidados das crianças diante de condições que limitam e ameaçam a continuidade da vida e das famílias enlutadas.

### Quadro 1 Crianças internadas em UTIP com benefício de cuidado paliativo pediátrico

| Benefício em curto prazo                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alterações letais, traumas graves, disfunção de múltiplos órgãos, morte inevitável apesar das intervenções de paciente criticamente doente. |                                                                                                                                                                        |
| Benefício em curto e longo prazo                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| Criança com condição crônica complexa para a morte prematura é possível                                                                     | Criança com traqueostomia e ventilação domiciliar, paciente com transplante de órgão, criança com cardiopatia congênita complexa, criança com doença neurodegenerativa |
| Criança com diagnóstico de base com prognóstico incerto                                                                                     | Criança com diagnóstico de doença metabólica ou genética                                                                                                               |
| Criança com manejo de dor crônica e complicações relacionadas a seu manejo com prognóstico a longo prazo incerto                            | Doenças oncológicas e não oncológicas                                                                                                                                  |
| Criança que tem benefício de planejamento antecipado de cuidado                                                                             | Crianças com condição crônica complexa e envolvimento de múltiplas especialidades para orquestrar o cuidado, crianças com diagnóstico intrauterino                     |

UTIP: unidade de terapia intensiva pediátrica.

Fonte: adaptado de Hain e Goldman.<sup>3</sup>

Uma vez que a UTIP é o local onde algumas crianças morrem, esperam-se habilidades do intensivista pediátrico semelhantes às do médico especialista em cuidados paliativos, a exemplo da comunicação, da escuta ativa, da apreciação do significado da doença e do sofrimento, além de avaliar e tratar a dor e outros sintomas.<sup>6</sup> Essas considerações de qualidade de vida constituem o “CP primário”. Trata-se de cuidados paliativos dentro do escopo de atuação de um subespecialista, não necessitando de conhecimentos paliativos pediátricos específicos. No entanto, para tomadas de decisões complexas, luto complicado, transições de cuidados e sintomas refratários, os intensivistas podem procurar especialistas em cuidados paliativos.<sup>7</sup>

Favorecer a definição dos objetivos do cuidado, estabelecer planos de cuidado e cuidados de fim de vida são considerados potencialidades dos cuidados paliativos em terapia intensiva. São também pilares desse cuidado integral e multidimensional.<sup>8,9</sup>

- Tomada de decisão centrada no paciente e na família.
- Comunicação dentro da equipe e com pacientes e familiares.
- Continuidade dos cuidados em locais físicos dentro e fora do hospital durante a continuidade da doença.
- Apoio emocional e prático aos pacientes e familiares.
- Apoio emocional e organizacional para UTI.



- Apoio espiritual aos pacientes e familiares.
- Gestão de sintomas e cuidados de conforto.

## CUIDADOS PALIATIVOS NA TERAPIA INTENSIVA: ASPECTOS PRÁTICOS

### Controle de sintomas

Os sintomas mais descritos em terapia intensiva de adulto por meio de autorrelato são a dor, a dispneia e a sede.<sup>1</sup> Em pediatria o autorrelato ocorre em menor número e habitualmente já é subestimado em pacientes não verbais. Outros sintomas pouco reconhecidos são *delirium*, dispneia, náuseas, secreções, agitação e sintomas psicológicos. A oferta de cuidados paliativos ainda é precária na terapia intensiva. Short et al. citam em um estudo que, em um hospital terciário, apenas metade dos pacientes próximos à morte recebeu cuidados multidisciplinares e condutas de manejo de sintomas, incluindo medicação para dor, durante sua hospitalização terminal. Apenas 26% receberam analgesia adicional no momento da retirada ou durante a limitação do suporte.<sup>7</sup>

Em situações em que a criança sofreu um evento agudo com insulto neurológico grave, pode ser difícil para os pais e para a equipe avaliar o nível de conforto diante dos sedativos e analgésicos. Nessas circunstâncias, reduzi-los cuidadosamente utilizando escalas pode permitir uma melhor avaliação objetiva do nível de consciência e da dor que a criança apresenta. Não há indicação para aumentar os sedativos, porque a criança está em cuidado paliativo ou porque “já sofreu o suficiente”. O objetivo do cuidado deve estar claro, e a intenção da intervenção farmacológica visa ao controle da dor ou de outro sintoma, avaliando primeiro a sua causa e intensidade, semelhante à conduta diante de qualquer criança.<sup>6</sup> A sedação paliativa só é uma alternativa para sintomas refratários.

Uma intervenção não farmacológica para controle de dor e de outros sintomas, sem custo e muito potente, que beneficia tanto a criança quanto os pais, é o colo. É recomendado permitir e encorajar os pais a segurarem o filho nos braços, com o apoio e a segurança da equipe, mesmo nas situações mais complexas, de crianças em ventilação mecânica e com muitas bombas de infusão. Para os pais de recém-nascidos doentes, essa pode ser a única oportunidade de segurar o filho nos braços e pode ser uma experiência poderosa que pode não acontecer sem o incentivo da equipe que realiza a assistência no ambiente da UTI pediátrica e neonatal.<sup>6</sup>

### O desafio do prognóstico e o teste terapêutico – *trial*

Um dos grandes desafios na terapia intensiva em cuidados paliativos é identificar a fase da evolução da doença: reconhecer o momento em que há uma inversão de expectativas e a persistência de terapias fúteis e obstinadas podem levar à distanásia. Com a crescente disponibilidade de dados de inquéritos nacionais e ensaios clínicos, a ciência de estimar o prognóstico tem feito progressos notáveis. No entanto, as ferramentas prognósticas disponíveis carecem de precisão e acurácia para a população pediátrica. Sempre existe algum grau de incerteza em qualquer estimativa prognóstica. Nesse contexto cabe o *trial*, teste terapêutico com metas e tempo definido, no qual se ajustam os objetivos de cuidado com a família. Caso não haja resposta esperada ao *trial*, configura-se a adoção dos cuidados paliativos de forma plena e exclusiva.<sup>10</sup>

## CUIDADOS DE FIM DE VIDA

Situações de fim de vida em UTI pediátrica e neonatal são raras; entretanto, quando ocorrem podem ser eventos antecipados ou inesperados para os familiares. Em eventos súbitos, como a morte devido a trauma grave, sepse ou cardiopatia congênita complexa no período neonatal, a equipe de cuidados paliativos poderá atuar de forma mais efetiva no suporte à família enlutada.<sup>6</sup>

Em situações de evolução desfavorável e progressiva, é necessário o diálogo e o acompanhamento da família para favorecer o processo de entendimento e decisão sobre o momento de fim de vida. A comunicação é realizada nas conferências familiares, nas quais se esclarece de forma clara e objetiva a evolução clínica e se busca compreender os valores, desejos e significados familiares para uma decisão compartilhada. É importante envolver os pais/responsáveis no processo de decisão sobre a limitação de suporte artificial de vida. A orientação, o preparo e o acolhimento da família para esse processo são fundamentais. Nesse contexto, podem surgir interpretações equivocadas em relação à suspensão do suporte artificial de vida, pela falta de compreensão sobre a proporcionalidade terapêutica. É recomendado oferecer um espaço físico tranquilo e privado para o momento de adeus, com a aproximação da família estendida, a realização de rituais culturais de despedida, suporte espiritual, colo dos pais, presença de irmãos e produção de memórias familiares.<sup>6</sup>

Após a morte da criança, as famílias devem ser autorizadas a permanecer no quarto com seu ente querido até que esteja pronta para sair. Algumas famílias desejam limpar, banhar e vestir suas crianças, e isso, caso desejado, pode favorecer o processo de despedida e luto da família. Apesar da tristeza desse momento, é importante abordar, quando necessário, os benefícios de necropsia para elucidação diagnóstica e serenidade futura dos pais em relação às causas da morte e medidas de aconselhamento.<sup>6</sup>



A expressão afetiva de condolências da equipe em relação à criança e sua família deve ser favorecida por meio de mensagens escritas ou cartões que possam homenageá-la. A presença de profissionais que cuidaram da criança nos funerais também pode contribuir para a expressão de gratidão, despedida e elaboração do luto da família. O contato de profissionais de saúde mental ou do médico responsável com a família após algumas semanas, por meio de telefonemas e reuniões, pode contribuir para o esclarecimento de dúvidas, o acolhimento de angústias e a avaliação da necessidade de suporte especializado. Momentos importantes para estabelecer contato com a família são o dia do nascimento da criança, o aniversário de morte e datas religiosas.<sup>6</sup>

## O OLHAR AMPLIADO PARA O CUIDAR NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Dada a limitada disponibilidade de especialistas pediátricos em cuidados paliativos nas UTI pediátricas e neonatais, todos os profissionais que atuam nesses espaços devem atentar para alguns aspectos importantes no cuidado dos pacientes pediátricos e suas famílias, quais sejam: a importância relativa do prognóstico, a valorização da vida infantil, atividades lúdicas como a música e a terapia com animais de estimação, a presença dos pais nos rituais de fim de vida, o cuidado com os irmãos, o uso de tecnologia médica e a duração prolongada da estadia na unidade.<sup>11</sup>

Kolmar et al. estabelecem recomendações para abordar questões comuns referentes aos cuidados paliativos em UTI. São elas:<sup>11</sup>

- Verificar a importância do conhecimento do prognóstico para uma família – muitas crianças excederam em muito a sobrevivência prevista.
- Gerenciar sintomas em pediatria necessita de ampla variedade de recursos, incluindo equipes multiprofissionais (enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, voluntários), terapia com animais de estimação e técnicas de distração.
- Averiguar com os pais como desejam se envolver nos cuidados no final da vida.
- Atentar para a ocorrência de eventos significativos e impactantes no ambiente da UTI. As famílias geralmente formam laços entre si. Mudanças significativas na condição ou mesmo a morte de uma criança podem produzir um efeito profundo e impactante em outras famílias.
- Promover a participação das famílias na tomada de decisão compartilhada. O ambiente movimentado e intenso da UTI provoca a perda completa do papel de cuidador e de controle dos pais. É fundamental validar, estimular e resgatar essa função.
- Atentar para o aspecto de que, ao formular decisões sobre cuidados, a maioria dos pais está disposta a ir a extremos para levar seus filhos para casa, independentemente das dificuldades pessoais, profissionais ou financeiras. Importante não transferir a responsabilidade da decisão para os pais.
- Observar que pode haver dificuldades nos processos de comunicação, pois a educação formal sobre cuidados de fim de vida e o treinamento dessas habilidades não são rotineiramente incluídos na educação de profissionais pediátricos.
- Compreender que a maioria das internações na UTIP é de pacientes com doenças crônicas preexistentes e que os pais estão intimamente familiarizados com as necessidades de seus filhos.
- Compreender que as equipes pediátricas necessitam de educação sobre o manejo dos cuidados de fim de vida, cuidados pós-morte, luto familiar e emoções da equipe.
- Perguntar às famílias sobre sua rede de apoio, família, outros filhos, empregos e como podem ser apoiados nesse aspecto, principalmente em internações prolongadas.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

*“O filósofo e o médico não trabalham na mesma temporalidade e, portanto, no mesmo mundo: o filósofo, por vocação, dispõe do tempo do lazer e da reflexão, do tempo da retomada e da ruminação, enquanto o médico atua na urgência e toma precauções apressadamente, mesmo ao manter na mira o prognóstico e a qualidade de vida esperada para o paciente. O profissional em cuidados paliativos se situa entre ambos. Adotar o tempo da meditação filosófica consiste em escapar do ritmo da urgência e da obrigação profissional, em aceitar tomar o caminho do desvio que, inversamente ao recurso técnico, é o próprio caminho do pensamento. Não pelo prazer de flunar, mais precisamente para ver de maneira diversa a paisagem familiar, para se dar o tempo de pensar diversamente.”*

Jacqueline Lagrée<sup>1</sup>

O cuidado de elevada qualidade em UTI pediátrica e neonatal depende da atuação integrada e sincrônica entre as equipes multiprofissionais de cuidados intensivos e de cuidados paliativos. Os maiores ganhos incluem não só a redução do tempo de internação, das taxas de reinternação, de recursos hospitalares e redução do desgaste profissional, mas, fundamentalmente, a melhora da qualidade de assistência às crianças gravemente enfermas e suas famílias.<sup>7</sup> Essa integração proporciona uma experiência humana respeitosa e ética no cuidar do processo de dor, sofrimento e morte, considerando os

protagonistas como sujeitos de direito e incluindo-os nos processos decisórios com adequada comunicação, respeito e valorização da cultura, dos valores e de seus desejos individuais.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1. Lagrée J. Curar a morte. Polietica (São Paulo). 2021;9(1):118-37.
2. Puntillo K, Nelson JE, Weissman D, Curtis R, Weiss S, Frontera J, et al. Palliative care in the ICU: relief of pain, dyspnea, and thirst: a report from the IPAL-ICU Advisory Board. *Int Care Med*. 2014;40(2):235-48.
3. Hain R, Goldman A. Oxford textbook of palliative care for children. 3.ed. Oxford: Oxford University Press; 2021.
4. Benini F, Papadatou D, Bernadá M, Craig F, De Zen L, Downing J, et al. international standards for pediatric palliative care: from IMPaCCT to GO-PPaCS. *J Pain Symptom Manage*. 2022;63(5):e529-e543.
5. National Hospice and Palliative Care Organization. NHPCO's facts and figures: pediatric palliative and hospice care in America. 2023. Disponível em: [https://www.nhpc.org/wp-content/uploads/NHPCO\\_Pediatric\\_Facts\\_Figures\\_2023.pdf](https://www.nhpc.org/wp-content/uploads/NHPCO_Pediatric_Facts_Figures_2023.pdf). Acesso em: 20 maio 2024.
6. Liben S. Pediatric palliative care in the intensive care unit. In: Astuto M (eds.). Basics. Anaesthesia, intensive care and pain in neonates and children. Milano: Springer; 2009.
7. Short SR, Thienprayoon R. Pediatric palliative care in the intensive care unit and questions of quality: a review of the determinants and mechanisms of high-quality palliative care in the pediatric intensive care unit (PICU). *Transl Pediatr*. 2018;7(4):326-43.
8. Mularski RA, Curtis JR, Billings JA, Burt R, Byock I, Fuhrman C, et al. Proposed quality measures for palliative care in the critically ill: a consensus from the Robert Wood Johnson Foundation Critical Care Workgroup. *Crit Care Med*. 2006;34(Supl 11):S404-11.
9. Megale CTC, Costa GA. Unidade de terapia intensiva pediátrica. In: Ferreira EAL, Barbosa SMM, Iglesias SBO (eds.). Cuidados paliativos pediátricos. Rio de Janeiro: Medbook; 2023. Cap. 71. p.388-95.
10. Miller-Smith L, Lantos JD, Pope TM. Palliative care: medically futile and potentially inappropriate therapies of questionable benefit. UpToDate, 2023. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/palliative-care-medically-futile-and-potentially-inappropriate-therapies-of-questionable-benefit>. Acesso em: 27 jan. 2024.
11. Kolmar A, Hueckel RM, Kamal A, Dickerman M. Top ten tips palliative care clinicians should know about caring for children in neonatal and pediatric intensive care units. *J Palliat Med*. 2019;22(9):1149-53.

## SEÇÃO 41

# RADIOLOGIA PEDIÁTRICA

### COORDENADORA

#### **Dolores Bustelo**

Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). Radiologista da Clínica CETAC. Coordenadora da Radiologia Pediátrica do CBR, da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia, da Comissão Cultural e da Comissão de Proteção Radiológica do CBR. Ex-presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná e da Sociedade Latino Americana de Radiologia Pediátrica (SLARP). Membro Honorário da Sociedade Americana de Radiologia Pediátrica (SPR). Butterfly Award do Image Gently, Medalha de Ouro do CBR.

## AUTORES

### Adriano Keijiro Maeda

Neurocirurgião Pediátrico. Chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba. Mestre em Tecnologia em Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Professor da Escola de Medicina da PUC-PR. Neurocirurgião Pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe.

### Alair Augusto Sarmet dos Santos

Professor Titular e Chefe do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Coordenador da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). Ex-Presidente do CBR.

### Aline Sgnolf Ayres

Neurorradiologista Assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

### Ana Amélia Bartolamei Ramos

Médica Radiologista do Complexo Hospitalar de Clínicas (CHC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Complexo Hospitalar do Trabalhador e da Clínica Imax, Curitiba. Supervisora do Programa de Residência Médica do CHC-UFPR. Professora do Curso de Medicina da Universidade Positivo.

### Bárbara Limberger Nedel

Médica Radiologista Pediátrica. Membro Titular do CBR, com atuação no Hospital Moinhos de Vento e Hospital Femina, em Porto Alegre. Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fellowship em Radiologia Pediátrica no Hospital Moinhos de Vento. Mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

### Bruno Mauricio Pedrazzani

Médico Radiologista Chefe do Hospital São Marcelino Champagnat e do Hospital Universitário Cajuru. Médico Radiologista e Responsável por Imagem Musculoesquelética Pediátrica do Hospital Infantil Pequeno Príncipe e Médico Radiologista e Sócio da Clínica X-Leme, Curitiba. Coordenador da Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Cajuru e Coordenador do Aperfeiçoamento em Radiologia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe.

### Claudete Aparecida Araújo Cardoso

Professora Associada IV do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF).

### Debora Brighente Bertholdo

Neurorradiologista da Clínica DAPI, Curitiba. Professora Assistente do Curso de Medicina da PUC-PR. Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e Diagnóstico por Imagem com Certificado de Atuação em Neurorradiologia Diagnóstica.

### Dolores Bustelo

Membro Titular do CBR. Radiologista da Clínica CETAC. Coordenadora da Radiologia Pediátrica do CBR, da SPP e da SBP. Membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia, da Comissão Cultural e da Comissão de Proteção Radiológica do CBR. Ex-presidente da SLARP. Membro Honorário da SPR. Butterfly Award do Image Gently, Medalha de Ouro do CBR.

### Donald Frush

Radiologist at Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA. John Strohbehn Professor of Radiology, and Associate Faculty Member, Medical Physics Graduate Program at Duke University Medical Center. Past President of the Society for Pediatric Radiology (SPR). Chair of Image Gently.

### Fabiana Gual Oranges

Pós-graduação em Radiologia Geral e Medicina Interna pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Médica Radiologista do Grupo de Pediatria do Departamento de Imagem do HIAE e do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) da HCFMUSP.

### Fernanda Del Campo Braojos Braga

Chefe do Serviço de Radiologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade. Residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP). Fellowship em Radiologia Pediátrica pela FAMERP. Doutor em Ciências da Saúde com ênfase em Radiologia pela FAMERP.

### Henrique M. Lederman

Professor Emérito de Radiologia da Escola Paulista de Medicina Departamento de Diagnóstico por Imagem. Professor Titular, Diretor do Centro de Diagnóstico por Imagem do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAACC/Unifesp.

### Lisa Suzuki

Coordenadora da Radiologia do ICr-HCFMUSP e da Radiologia Pediátrica do Grupo Fleury. Doutora em Radiologia pela FMUSP.

### Luci Pfeiffer

Médica Pediatra. Doutora e Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFPR. Pós-graduada em Psicologia com Abordagem Psicanalítica e em Saúde do Adolescente pela PUC-PR. Coordenadora e Idealizadora do Programa DEDICA – Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, PR. Presidente do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas da SPP e SBP. Membro do GT Saúde na Era Digital da SBP. Medalha de Lucas do Conselho Regional de Medicina – Paraná.

#### **Marcel Zago Botelho**

Físico Médico. Especialista em Radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica (ABFM). Mestre em Nanociências. Membro da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e do GT de Radioproteção da SBP. Ex-Presidente da ABFM.

#### **Márcia Wang Matsuoka**

Médica Assistente do ICr-HCFMUSP e da Radiologia Pediátrica do Grupo Fleury. Doutora em Radiologia pela FMUSP.

#### **Mariane Cibelle Barreto da S. Barros**

Médica Radiologista Pediátrica. Coordenadora da Radiologia Pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre. Preceptora das Residências Médicas de Pediatria e de Diagnóstico por Imagem em Radiologia. Membro do CBR. Membro Diretivo da Sociedade Gaúcha de Radiologia. Residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no IMIP/PE. Fellow na Clínica CDPI-RJ.

#### **Paula Ricci Arantes**

Neurorradiologista no ICr-HCFMUSP e Rede D'Or. Doutor em Ciências Médicas pela FMUSP. Pós-doutorado em Mapeamento Cerebral pelo HIAE. Pesquisadora do LIM 44 da FMUSP.

#### **Pedro Daltro**

Diretor Médico da DASA-RJ. Ex-Presidente da SLARP. Membro Honorário da SPR, ESPR e SLARP.

#### **Rochelle Lykawka**

Física Médica Tutora e Docente do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde do HCPA/UFRGS. Membro da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).

#### **Silvia Maria Sucena da Rocha**

Médica Assistente do ICr-HCFMUSP e da Radiologia Pediátrica do Grupo Fleury. Doutora em Radiologia pela FMUSP.

#### **Suely Fazio Ferraciolli**

Neurorradiologista no ICr e Instituto de Radiologia do HCFMUSP. *Fellow* de Radiologia Pediátrica no Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

#### **Suheyly Pollyana Pereira Ribeiro**

Graduação em Medicina pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Especialização em Neurorradiologia e Radiologia e Cabeça e Pescoço pelo HIAE. Médica do Grupo de Radiologia de Cabeça e Pescoço do Departamento de Imagem do HIAE.

#### **Tatiana Fazecas**

Chefe do Serviço de Imagem do Hospital Municipal Jesus, RJ. Radiologista Pediátrica da DASA-RJ. Coordenadora da Radiologia Pediátrica do CBR e da Sociedade Paulista de Radiologia. Membro do Comitê Diretivo da SLARP. Ex-Presidente da SLARP. Mestre em Saúde Materno-Infantil pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

#### **Telma Sakuno**

Radiologista Pediátrica do Hospital Infantil Joana de Gusmão e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo CBR. Mestre em Ciências Médicas pela UFSC. Doutora em Ciências com Área de Concentração em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pela USP.

#### **Teresa Cristina de Castro Ramos Sarmet dos Santos**

Médica Radiologista Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF). Mestre em Medicina pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas (PPGCM) da UFF. Doutoranda pelo PPGCM-UFF.

#### **Yoshino Tamaki Sameshima**

Residência em Radiologia no Inrad-FMUSP. *Pediatric Radiology* Postdoctoral Fellowship na University of California San Francisco. Médica Coordenadora da Radiologia Pediátrica do Departamento de Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Coordenadora da Radiologia Pediátrica da Sociedade Paulista de Radiologia (SPR). Membro Diretivo da SLARP.

Dolores Bustelo  
Donald Frush  
Alair Sarmet dos Santos  
Marcel Zago Botelho  
Rochelle Lykawka



### AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que crianças são mais sensíveis à radiação devido ao crescimento rápido e à divisão celular constante.
- Garantir que cada procedimento radiológico tenha um benefício clínico que supere o risco de radiação.
- Minimizar o tempo de exposição da criança à radiação.
- Incentivar a educação para pais e responsáveis sobre a importância da proteção radiológica.

## INTRODUÇÃO

A proteção radiológica é fundamental ao paciente pediátrico, e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) desenvolve campanhas e divulga informações sobre o tema, que estão acessíveis em seu site, ressaltando-se a Campanha *Image Gently*<sup>1</sup> (Figura 1) e a Campanha Justifique!<sup>2</sup> (Figura 2).

Exames de diagnóstico por imagem são essenciais às crianças e adolescentes, sendo importantes para o diagnóstico e o controle de tratamento. Alguns exames de imagem utilizam radiação ionizante, tais como os exames de radiologia convencional e de tomografia computadorizada, devendo-se considerar o risco/benefício quando da solicitação desses exames. Se possível, esses exames devem ser substituídos por exames que não utilizam radiação ionizante, como os exames de ultrassonografia e ressonância magnética.



**Figura 1** Logo do *Image Gently*.

Os exames que utilizam radiação ionizante devem ser realizados de forma criteriosa, com a menor dose de radiação necessária para aquisição da imagem diagnóstica, seguindo as orientações do princípio ALARA (*as low as reasonably achievable*).<sup>3</sup>

O paciente pediátrico é mais sensível aos efeitos biológicos das radiações e tem maior radiosensibilidade devido a sua grande proliferação celular. Devemos pensar que ele poderá ter uma vida longa, e poderá ser muito exposto a métodos de diagnóstico por imagem com radiação ionizante. Esses motivos reforçam a importância da proteção radiológica nas crianças.<sup>1</sup>

Os pais, familiares e responsáveis pelas crianças e adolescentes devem receber informações adequadas relacionadas à comunicação do risco, bem como devem ser orientados sobre a segurança dos exames radiológicos atualmente praticados. Hoje em dia, possuímos equipamentos de diagnóstico por imagem com uma tecnologia muito mais avançada, com maior

sensibilidade para detecção da radiação e consequente produção de imagens, o que gera a necessidade de menores doses de radiação para aquisição de excelentes imagens.<sup>4</sup>

A cultura da proteção radiológica deve ser fortalecida diariamente, em um trabalho conjunto entre médico pediatra, médico radiologista, físico médico, técnico e tecnólogo em radiologia, com a implementação de diversas ações e conceitos que serão detalhados a seguir.



**Figura 2** Logo da Campanha Justifique! da Sociedade Brasileira de Pediatria.

## PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

A proteção radiológica está baseada em três princípios, que são: a justificação, a otimização e a limitação da dose individual.<sup>5</sup>

O princípio da justificação ressalta que os exames de imagem que utilizam radiação ionizante apenas devem ser solicitados quando estritamente necessários para o diagnóstico e o controle de tratamento. É de responsabilidade do médico prescritor do exame realizar a avaliação da relação risco vs. benefício quando da solicitação do exame. Com o objetivo de difundir o conhecimento desse princípio, a SBP desenvolveu e divulgou a Campanha Justifique!.

O princípio da otimização deve ser praticado por dois grupos distintos: as empresas de produtos radiológicos, que devem sempre buscar desenvolver equipamentos que utilizem menor dose de radiação, assim como pelo grupo executor dos exames, radiologistas, técnicos e tecnólogos de radiologia, que devem realizar os exames de diagnóstico por imagem com a menor dose de radiação possível, sendo avaliada apenas a área de interesse.

O princípio da limitação da dose individual se aplica aos profissionais ocupacionalmente expostos à radiação ionizante e ao público em geral, mas não aos pacientes. Esses limites são calculados em doses anuais, considerando a grandeza da dose efetiva e o órgão do corpo humano afetado pela radiação. Está vinculado aos cuidados que os profissionais da área da saúde devem ter, sendo as doses-limite de radiação por ano para cada trabalhador acompanhadas por meio dos dosímetros pessoais. Os limites de doses anuais para pessoas e profissionais são definidos pela CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear).

## EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO

Os efeitos biológicos da radiação, também conhecidos como radioinduzidos, recebem nomes em função do valor da dose, forma de resposta e tempo de manifestação. Assim, em função da dose e forma de resposta, são classificados em estocásticos e determinísticos, e a principal diferença entre eles é que os efeitos estocásticos causam a transformação celular, enquanto os determinísticos causam a morte celular; em termos do tempo de manifestação, em imediatos e tardios; em função do nível de dano, em somáticos e hereditários, sendo este último diretamente relacionado com os tipos de células afetadas.

Efeitos estocásticos da radiação têm a probabilidade de ocorrência proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de limiar. Isso significa, que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de proteção radiológica, podem induzir tais efeitos. Dentre esses efeitos, destaca-se o câncer. O período de aparecimento (detecção) do câncer após a exposição pode chegar a 40 anos. No caso da leucemia, a frequência passa por um máximo entre 5 e 7 anos, com período de latência de 2 anos.



Efeitos determinísticos da radiação são efeitos causados por irradiação total ou localizada de um tecido, causando um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, com prejuízos detectáveis no funcionamento do tecido ou órgão. Existe um limiar de dose, abaixo do qual a perda de células é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de modo detectável. Isso significa que os efeitos determinísticos são produzidos por doses elevadas, acima do limiar, e a intensidade ou gravidade do dano aumenta com a dose aplicada. Exemplos de efeitos determinísticos na pele são:

- Eritema e descamação seca para dose entre 3 e 5 Gy, com sintomas aparecendo após 3 semanas.
- Descamação úmida acima de 20 Gy, com bolhas após 4 semanas.
- Necrose para dose acima 50 Gy, após 3 semanas.

Quanto ao nível de dano, os efeitos somáticos surgem do dano nas células do corpo e o efeito aparece na própria pessoa irradiada. Já os efeitos hereditários surgem no descendente da pessoa irradiada, como resultado do dano produzido pela radiação em células dos órgãos reprodutores, as gônadas.

## MEDIDAS DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO

Grande parte da motivação no estabelecimento de métodos dosimétricos relacionados a procedimentos de diagnóstico por imagem está baseada no interesse em estimar riscos à saúde do paciente que é submetido a um exame que utiliza radiações ionizantes. Há diversas maneiras de quantificar a exposição à radiação.

Atualmente os equipamentos de diagnóstico por imagem estimam essa exposição por descritores de dose de cada modalidade, como na tomografia computadorizada, que informa valores de dose em mGy.cm (produto dose comprimento), e na radiologia geral e fluoroscopia em Gy.cm<sup>2</sup> (produto dose área), por exemplo. Os descritores de dose das modalidades podem auxiliar na construção dos indicadores de risco estocástico ou determinístico ao paciente, mesmo que esse risco seja mínimo dentro da realidade das imagens diagnósticas rotineiras.<sup>5</sup> De forma geral, são duas as principais grandezas avaliadas para estimar o risco nas aplicações médicas das radiações ionizantes:

1. Dose absorvida: é a quantidade de radiação absorvida por unidade de massa como resultado de uma exposição. É expressa em unidades de Gray (Gy) ou miligray (mGy). A dose absorvida pode ser utilizada na otimização e acompanhamento dos protocolos de aquisição de imagens, assim como nas estimativas de risco determinístico.<sup>4</sup>
2. Dose efetiva: é a quantidade de radiação que pode ser estimada para corpo inteiro, pela ponderação com a radiosensibilidade de cada órgão ou tecido exposto (p. ex., as gônadas são mais suscetíveis) e com o tipo de radiação incidente. É expressa em Sievert (Sv) ou milisievert (mSv). A dose efetiva é útil na avaliação de potenciais efeitos de longo prazo (estocásticos) que podem ocorrer em uma população.<sup>4</sup>

## MEDIDAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

São várias as medidas de proteção radiológica que os serviços de diagnóstico por imagem já implementam em sua rotina:

- Barreiras de proteção, como paredes, portas e visores plumbíferos nas salas de exames.
- Equipamentos de proteção individual adequados para os trabalhadores e para os acompanhantes (quando necessário), tais como aventais de chumbo e protetores de tireoide.
- Uso de dosímetros individuais pelos trabalhadores.
- Treinamentos e capacitação constante das equipes.

Durante a realização do exame, devem ser adotadas medidas de adequação de protocolos aos biotipos de pacientes. Atenção especial deve ser dada aos pacientes pediátricos, tais como medir a espessura do paciente para técnica “tamanho infantil”, evitar usar grades antiespalhamento de radiação para partes do corpo com menos de 10 a 12 cm de espessura, radiografar estritamente a região de interesse, verificar os indicadores de exposição e a qualidade da imagem, usar a menor taxa de pulsos em fluoroscopia, usar menor tempo de exposição/varredura, entre outros.

Mas a medida de proteção radiológica primária, de fundamental importância, está vinculada diretamente à solicitação do exame. Quando esta for estritamente necessária para esclarecer uma hipótese diagnóstica, outras medidas são importantes:

- Validar com o paciente a existência de exames recentes anteriores e revisá-los.
- Conversar com o médico radiologista sobre o melhor exame para a hipótese diagnóstica, quando houver dúvidas.
- Fornecer informações clínicas relevantes na solicitação do exame para subsidiar a realização da aquisição das imagens e a consequente produção do laudo radiológico.
- Orientar os pais ou responsáveis sobre a importância e o benefício do exame, lembrando sempre que o atual nível de tecnologia radiológica permite o diagnóstico com aplicação das radiações de forma segura.

## BONN CALL FOR ACTION

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) realizou em dezembro de 2012, em Bonn (Alemanha), a “Conferência Internacional de Proteção Contra Radiações em Medicina: definir o cenário para a Próxima Década”, com o propósito específico de identificar e abordar questões relacionadas à proteção contra as radiações em medicina. Um resultado importante da conferência foi a identificação de responsabilidades e a apresentação de uma proposta de prioridades para as partes interessadas, em relação à proteção contra radiações em medicina para a próxima década. Esse resultado específico é designado “Bonn: Chamada para a Ação”.

Não há dúvida de que a aplicação da radiação ionizante e de elementos radioativos em procedimentos de diagnóstico, intervenção ou terapêuticos em medicina é benéfica para centenas de milhões de pessoas todos os anos. No entanto, a utilização da radiação em medicina deve observar um equilíbrio entre os benefícios da melhoria do bem-estar e da saúde humana, bem como os riscos relacionados com a exposição dos indivíduos à radiação. Os objetivos “Bonn Call for Action” são:

- Fortalecer a proteção radiológica dos pacientes e dos profissionais de saúde em geral.
- Alcançar o maior benefício com o menor risco possível para todos os pacientes pelo uso seguro e adequado da radiação ionizante em medicina.
- Apoiar a integração total da proteção radiológica nos sistemas de saúde.
- Ajudar a melhorar o diálogo sobre risco/benefício com os pacientes e com o público.
- Aumentar a segurança e a qualidade dos procedimentos da radiologia em medicina.

Informações sobre o “Bonn Call for Action” podem ser obtidas por meio da plataforma da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA).<sup>5</sup>

## IMAGE GENTLY

O *Image Gently* é uma campanha mundial de proteção radiológica em pediatria que tem como principais metas: conscientizar a comunidade radiológica sobre a necessidade de ajustar a dose de radiação ao fazer exames de imagem em crianças, divulgar orientações de proteção radiológica para os médicos e profissionais da saúde que solicitam e que realizam os exames com raios X, divulgar de forma gratuita orientações aos pais e responsáveis pelas crianças e solicitar às empresas fabricantes dos equipamentos de radiodiagnóstico para desenvolverem protocolos com baixa dose de radiação para os pacientes pediátricos.

A organização desenvolveu grupos de trabalho transformadores para produção de campanhas para abordar radiografia digital, fluoroscopia, radiologia intervencionista, medicina nuclear, tomografia computadorizada e odontologia. Maiores informações sobre a campanha e sobre proteção radiológica aplicada em pediatria podem ser obtidas no *site* do *Image Gently* ([www.imagegently.org](http://www.imagegently.org))<sup>1</sup> (Figura 3).



**Figura 3** Pôster do Image Gently.

## CONCLUSÕES

Exames de diagnóstico por imagem são essenciais ao paciente pediátrico e podem atualmente ser realizados com maior segurança, tendo em vista que a dose de radiação necessária para obtenção de imagens diagnósticas foi muito reduzida nos últimos anos. Hoje também há maior conscientização e fortalecimento da cultura da proteção radiológica em todo o mundo.

Para a comunidade médica, o princípio da justificação de procedimentos radiológicos é mais importante que qualquer determinação de doses por grandezas que muitas vezes não são aplicáveis para a estimativa de riscos. Entende-se que esse é um fator que impacta mais significativamente a proteção radiológica do que a determinação da dose individual em procedimentos radiológicos.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. The Image Gently Alliance. Image Gently, 2014. Disponível em: <https://www.imagegently.org/>. Acesso em: 3 jun. 2024.
2. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Campanha Justifique! 2024. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/campanhas/campanha/cid/justifique/>. Acesso em: 3 jun. 2024.
3. Frush DP, Sorantin E. Radiation use in diagnostic imaging in children: approaching the value of the pediatric radiology community. *Pediatr Radiol*. 2021;51:532-43.
4. World Health Organization (WHO). Communicating radiation risks in paediatric imaging: information to support healthcare discussions about benefit and risk. 2016. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978924151034>. Acesso em: 3 jun. 2024.

5. International Atomic Energy Agency (IAEA). Radiation Protection of Patients (RPOP) – Bonn Call for Action Platform. 2023. Disponível em: <https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/bonn-call-for-action-platform>. Acesso em: 3 jun. 2024.
6. Frush DP, Frija G, Allen B, et al. CT radiation exposure and cancer risk: from knowing to acting. *Pediatr Radiol*. 2024.
7. Masuda T, Kiguchi M, Fujioka C. Impact of beam collimation of z-overscanning on dose to the lens and thyroid gland in paediatric thoracic computed tomography imaging. *Pediatr Radiol*. 2024;54:758-63.
8. Tauhata L, Salati IPA, Di Prinzio R, Di Prinzio MARR. Radioproteção e dosimetria: fundamentos. Rio de Janeiro: IRD/CNEN.

## CERVICAL E VIAS AÉREAS SUPERIORES

Fabiana Gual Oranges  
Suheyly Pollyana Pereira Ribeiro  
Dolores Bustelo



### AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que lesões cervicais e das vias aéreas superiores são comuns em crianças e podem ter diversas origens, incluindo congênita, inflamatória, neoplásica ou vascular.
- Fazer o diagnóstico em lesões císticas com base na localização da lesão. Se a lesão for sólida, o próximo passo é avaliar se é um linfonodo ou outro tipo de lesão sólida.
- Saber que as lesões relacionadas às vias aéreas superiores são em sua maioria de origem inflamatória/infecciosa e terão diagnóstico clínico, mas os exames de imagem têm indicação nos casos refratários ao tratamento ou de dúvida diagnóstica.

## INTRODUÇÃO

Lesões cervicais e das vias aéreas superiores são comuns em crianças e podem ter diversas origens, incluindo congênita, inflamatória, neoplásica ou vascular. A avaliação dessas condições em pacientes pediátricos requer uma história clínica detalhada e uma avaliação física minuciosa. A avaliação por imagem é fundamental para determinar o diagnóstico definitivo e a extensão da lesão, ajudando a planejar a abordagem clínica ou cirúrgica mais apropriada.

Após o exame físico, a investigação por meio de exames de imagem frequentemente se inicia por métodos que não utilizam radiação ionizante, porém a radiografia simples é muitas vezes um dos únicos exames a serem solicitados, por exemplo, na avaliação do *cavum*. A ultrassonografia convencional e a com Doppler colorido são métodos que costumam ser os primeiros escolhidos devido à capacidade não invasiva e não ionizante de avaliar estruturas superficiais, e podem ser realizadas à beira do leito.<sup>1</sup>

A ultrassonografia (US) ajuda a determinar o tamanho e a extensão de lesões superficiais e confirmar se são císticas ou sólidas, e o Doppler colorido pode mostrar a vascularização da lesão e identificar complicações.

No entanto, quando as lesões estão situadas profundamente, a US pode não fornecer todas as informações necessárias para a conduta. Nesses casos, a tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM) podem ser solicitadas. A TC permite visualizar estruturas ósseas detalhadas, calcificações e compartimentos de partes moles profundos que não são facilmente identificados pela US. Lembrando que é crucial o uso racional da TC nas crianças, principalmente com protocolos de baixa dose para minimizar a exposição à radiação.

Já a RM oferece excelente contraste de tecidos moles, proporcionando uma caracterização superior das lesões, boa avaliação da extensão da lesão e das estruturas circundantes sem o uso de radiação ionizante. No entanto, a RM pode requerer sedação em crianças pequenas devido à duração do exame e à necessidade de permanecer imóvel.

A escolha entre RX, US, TC e RM na avaliação de lesões cervicais e das vias aéreas superiores em crianças depende da localização da lesão e da necessidade do detalhamento morfológico para conduta, sempre priorizando a proteção à radiação, a segurança e o conforto do paciente pediátrico. Outros métodos, como PET-CT (tomografia por emissão de pósitrons)/PET-RM (fusão da tomografia por emissão de pósitrons com RM) e cintilografia, também podem ser solicitados para avaliação complementar ou estadiamento de algumas lesões cervicais. Este capítulo abordará algumas patologias cervicais e das vias aéreas superiores na população pediátrica, destacando a importância dos exames de imagem para o diagnóstico.

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS LESÕES CERVICAIS COM BASE NA LOCALIZAÇÃO E ETIOLOGIA

Em lesões císticas, o diagnóstico frequentemente pode ser feito com base na localização da lesão. Se a lesão for sólida, o próximo passo é avaliar se é um linfonodo ou outro tipo de lesão sólida. Os linfonodos podem ser reacionais ou podem ocorrer devido a infecções ou ainda causas malignas. Já se uma lesão sólida não for um linfonodo, devemos procurar um possível local de origem, como a glândula salivar, a glândula tireoide ou o músculo esternocleidomastóideo. Lesões sólidas subcutâneas às vezes têm uma aparência típica, como pilomatricomas, lipomas ou hemangiomas. No entanto, em muitos

casos uma lesão sólida será inespecífica e o diagnóstico só poderá ser feito por meio de exames de imagem complementares (TC e/ou RM) ou ainda por meio de biópsia ou excisão.

No exame clínico, a localização e as características da palpação são muito importantes: lesões regulares e móveis sugerem benignidade, enquanto lesões irregulares, aderentes e não dolorosas levantam suspeita para malignidade.<sup>2</sup> Neste capítulo, para facilitar a busca por diagnósticos diferenciais, dividimos as lesões por localização e por etiologia (Quadro 1).

**Quadro 1** Visão geral dos diagnósticos diferenciais mais comuns associados a localização e tipo de lesão (sólido/cística) no pescoço em pediatria

| Lesões císticas                          |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha média                              | Lateral                                                                                                                                     |
| Rânula (terço superior)                  | Cistos do aparelho branquial                                                                                                                |
| Cisto do ducto tireoglosso (terço médio) | Malformações linfáticas (linfangioma)                                                                                                       |
| Cisto dermoide (terço inferior)          | Anomalias vasculares                                                                                                                        |
| Lesões sólidas                           |                                                                                                                                             |
| Linfonodos                               | Lesões sólidas (outras)                                                                                                                     |
| Linfadenopatia reacional                 | <b>Comuns:</b><br><br>Nódulos tireoidianos<br><br>Timo ectópico<br><br><i>Fibromatosis colli</i> (torcicolo congênito)<br><br>Pilomatricoma |
| Linfadenite                              |                                                                                                                                             |
| Linfoma                                  | <b>Raras:</b><br><br>Teratoma<br><br>Rabdomiossarcoma<br><br>Neurofibroma<br><br>Neuroblastoma                                              |

## LESÕES CÍSTICAS

### Cisto do ducto tireoglosso

O cisto do ducto tireoglosso (Figura 1) é a lesão cervical congênita mais comum, representando 70% das anomalias congênitas do pescoço. Ele se forma ao longo do trajeto do ducto tireoglosso, que guia a migração da glândula tireoide desde o forame cego na base da língua até sua posição final no espaço visceral. O ducto tireoglosso começa a degenerar entre a quinta e sexta semanas fetais, e a formação do cisto ocorre devido à involução incompleta de algumas células epiteliais secretoras desse ducto.

A maioria dos cistos está localizada próximo ao osso hioide e à linha mediana. A US geralmente é suficiente para fazer o diagnóstico. Na US, o cisto pode aparecer anecoico, hipoeicoico ou complexo. Na TC, esses cistos geralmente apresentam realce periférico fino (sem inflamação) ou espesso (com inflamação), com conteúdo líquido de baixa ou igual atenuação à musculatura, dependendo do teor proteico, frequentemente resultando em remodelamento do osso hioide.<sup>3</sup> Pode haver também tecido tireoidiano ectópico associado às paredes do cisto.

### Cisto dermoide

Os cistos dermoides são cistos de inclusão que contêm epitélio e anexos da pele, como folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Sete por cento dos cistos dermoides ocorrem na região da cabeça e pescoço, especialmente ao redor da órbita e na linha média do pescoço (Figura 2), com uma preferência pela incisura supraesternal.<sup>1</sup>

### Cistos do aparelho branquial

O aparelho branquial ou faríngeo é composto por estruturas transitórias responsáveis pela embriogênese da face e do pescoço. As anomalias branquiais representam a segunda causa mais comum de lesões congênitas da cabeça e pescoço e podem ser divididas em cisto (sem conexão com a faringe ou a pele), seio (estrutura em fundo cego com conexão com a pele ou com a faringe) e fistula (comunicação direta entre a pele e a faringe).

As anomalias do segundo aparelho branquial são as mais comuns, representando 95% dos casos, seguidas pelas anomalias do primeiro aparelho branquial com 1 a 4% dos casos. Anomalias dos terceiro e quarto aparelhos branquiais são raras.<sup>4</sup> Os cistos branquiais podem ocorrer em qualquer localização ao longo do trajeto do respectivo aparelho, mas existem localizações características para cada um destes (Quadro 2 e Figuras 3 e 4).

### Malformação linfática

As malformações linfáticas (chamadas anteriormente de linfangiomas) são compostas por tecido linfático anormal e são detectadas principalmente até os 2 anos de idade, representando cerca de 5% das massas benignas em crianças, frequentemente na região da cabeça e pescoço. Na região supra-hióidea, são mais comuns nos espaços mastigatório e submandibular, enquanto no pescoço infra-hióideo ocorrem no espaço cervical posterior.<sup>1</sup> Podem ser classificadas como macrocísticas (> 1 cm), microcísticas (< 1 cm) ou mistas.

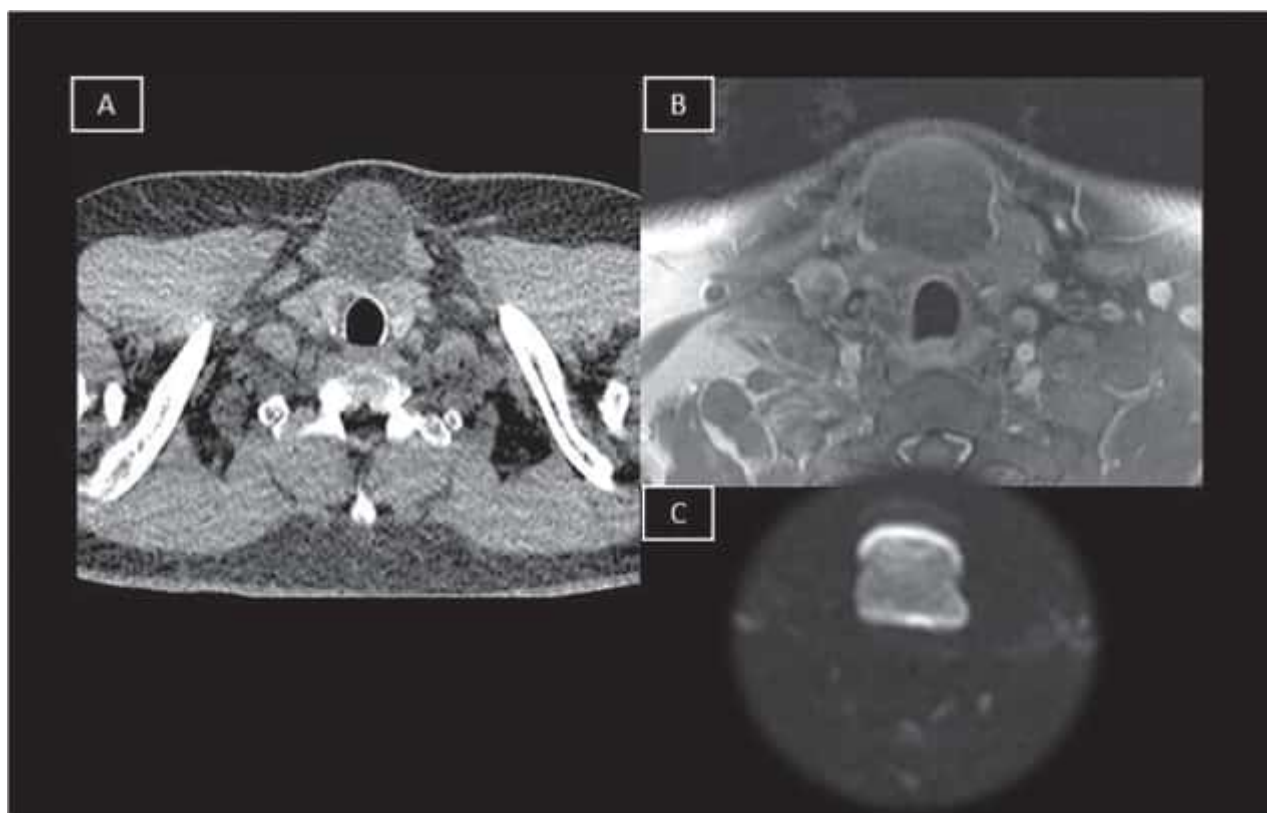
As malformações linfáticas geralmente são massas moles de crescimento lento e assintomáticas, mas podem aumentar rapidamente devido a hemorragia, trauma ou infecção. Lesões menores podem regredir espontaneamente, enquanto lesões maiores tendem a ocupar múltiplos espaços no pescoço e infiltrar estruturas adjacentes. Na US, aparecem como massas císticas multiloculares com septos de espessura variável e podem ter componentes sólidos (Figura 5). TC e RM são úteis para delinear a localização e a extensão da doença, sendo a RM mais precisa para a definição das margens das malformações linfáticas. Na RM, as malformações linfáticas são lesões bem circunscritas com espaços císticos internos separados por septos finos, e a infecção altera as características do realce após contraste.



**Figura 1** Cisto do ducto tireoglosso infectado em paciente com dor cervical e odinofagia (A e B). TC pós-contraste: lesão cística bem delimitada com paredes levemente espessadas e com realce, localizada na região infra-hióidea mediana, na topografia do ducto tireoglosso; associa-se discreta densificação das partes moles circunjacentes.

TC: tomografia computadorizada.





**Figura 2** Cisto dermoide cervical. A: TC evidencia formação cística na região cervical anterior mediana, junto à glândula tireoide e à musculatura pré-tireoidiana. B: imagem T1 pós-contraste de RM confirma tratar-se de uma lesão cística, com tênue realce apenas periférico pelo contraste. C: sequência de difusão na RM evidencia restrição à difusão das moléculas de água, favorecendo a hipótese de cisto dermoide.

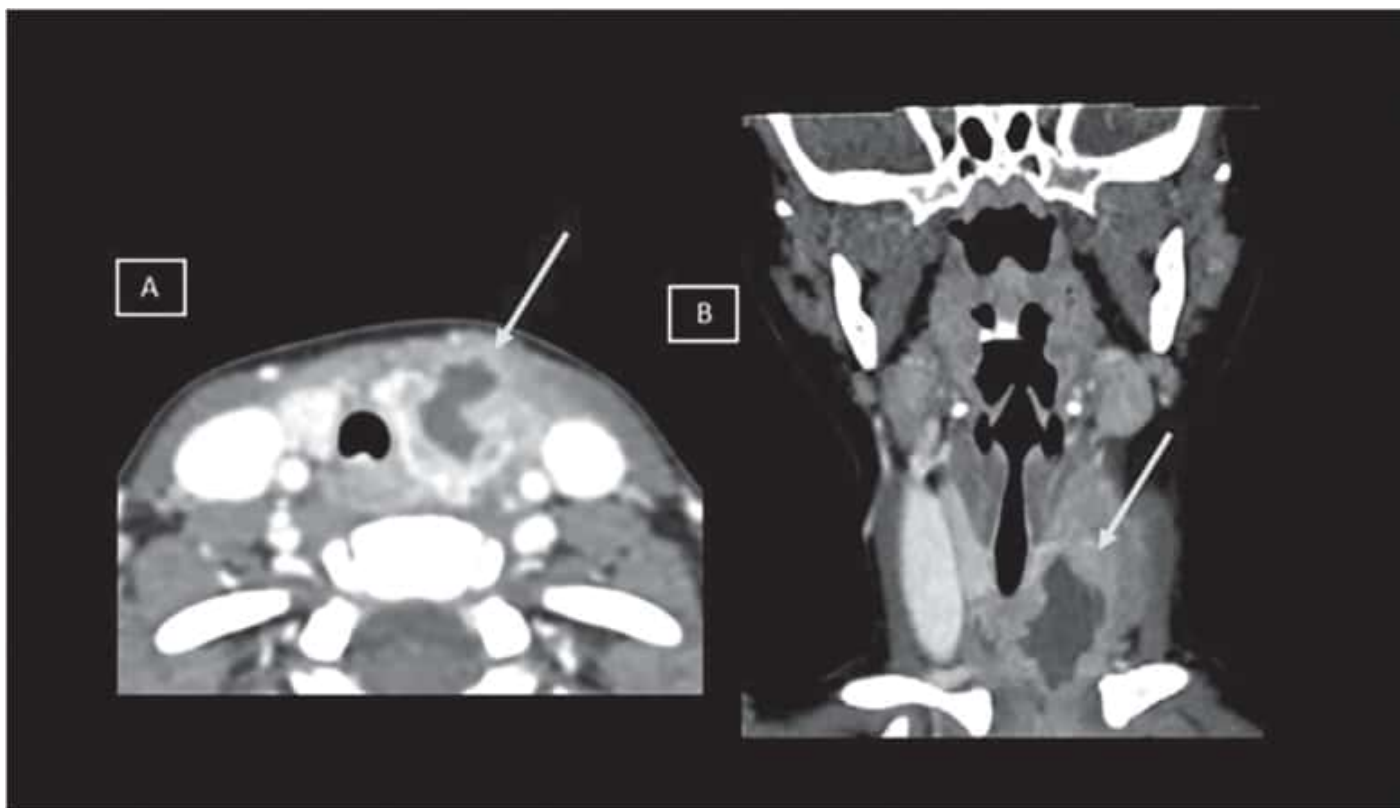
RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada.

**Quadro 2** Localização mais comum das anomalias dos arcos branquiais

| Aparelho branquial | Localização mais comum                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1º aparelho        | Parotídeo ou periparotídeo, podendo chegar ao ângulo da mandíbula                                                                     |
| 2º aparelho        | Cisto tipo II de Bailey, posterior à glândula submandibular, anterior ao músculo esternocleidomastóideo e lateral ao espaço carotídeo |
| 3º aparelho        | Espaço cervical posterior                                                                                                             |
| 4º aparelho        | Do ápice do seio piriforme ao polo superior esquerdo da glândula tireoide                                                             |



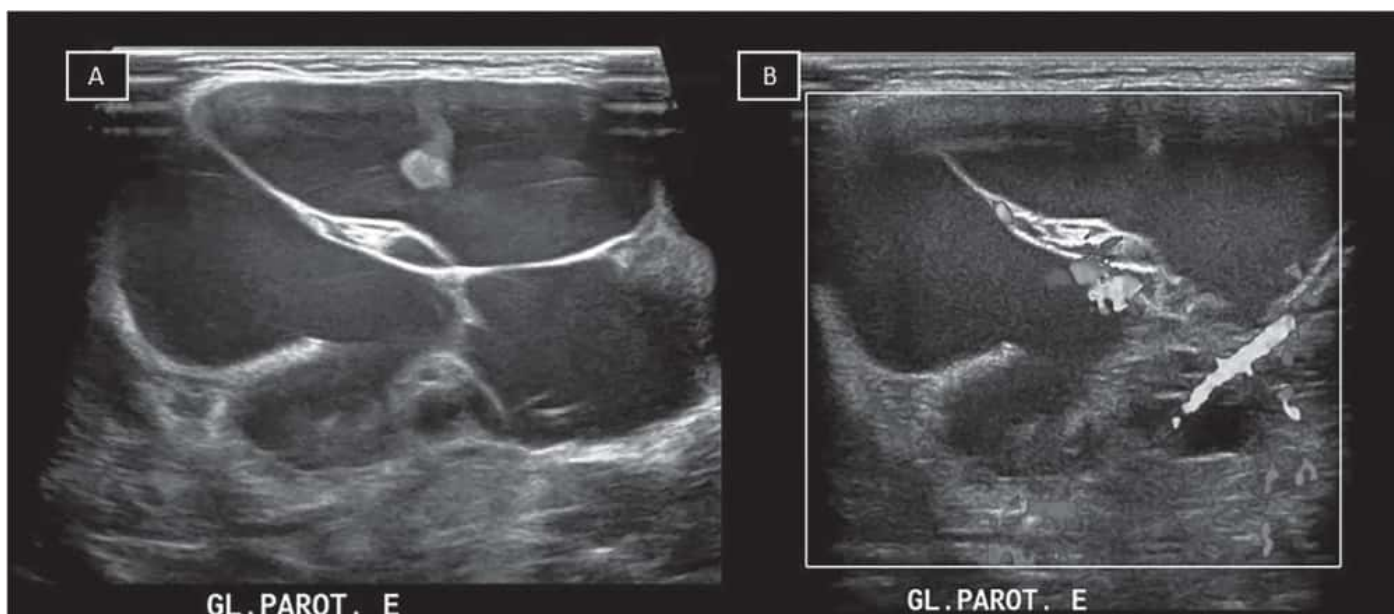
**Figura 3** Cisto do segundo aparelho branquial infectado. Cortes axial (A), sagital (B) e coronal (C) de TC com contraste: lesão cística (seta) com espessamento e realce parietal, compatível com cisto do segundo aparelho branquial infectado.  
TC: tomografia computadorizada.



**Figura 4** Cisto do quarto aparelho branquial infectado. Cortes axial (A) e coronal (B) de TC com contraste: coleção hipotenuante com realce periférico compatível com abscesso no lobo tireoidiano esquerdo, o qual apresenta realce heterogêneo relacionado à extensão do processo inflamatório.  
TC: tomografia computadorizado.

### Rânula

As rânulas são lesões pseudocísticas no assoalho bucal, geralmente causadas por lesão ou obstrução do ducto sublingual. Também chamadas de mucocelos da glândula sublingual, podem ser simples (restritas ao espaço sublingual) ou mergulhantes (com extensão ao espaço submandibular). Clinicamente, são protuberâncias azuladas delimitadas, causando uma elevação no assoalho bucal. Nos exames de imagem, aparecem como lesões císticas com densidade ou sinal semelhante ao da água, podendo apresentar um leve realce periférico (Figura 6).



**Figura 5** Paciente masculino, 4 semanas, abaulamento na região cervical esquerda. A: US: glândula parótida esquerda bastante aumentada de volume apresentando ecotextura difusamente heterogênea à custa de múltiplas formações císticas de variadas dimensões (de micro a macrocísticas), as maiores apresentando conteúdo espesso. B: ao estudo Doppler colorido observa-se hipervascularização do parênquima glandular circunjacente aos cistos. Não há evidência de fluxo no interior das formações císticas (malformação linfática).

US: ultrassonografia.



**Figura 6** Rânula mergulhante. Corte sagital de TC com contraste: formação cística alongada no assoalho bucal à esquerda, em íntimo com a face inferior da porção anterior da glândula sublingual, ocupando o espaço sublingual e estendendo-se ao espaço submandibular desse lado, promovendo abaulamento local.

TC: tomografia computadorizada.

## LESÕES SÓLIDAS

### *Fibromatosis colli* (torcicolo congênito)

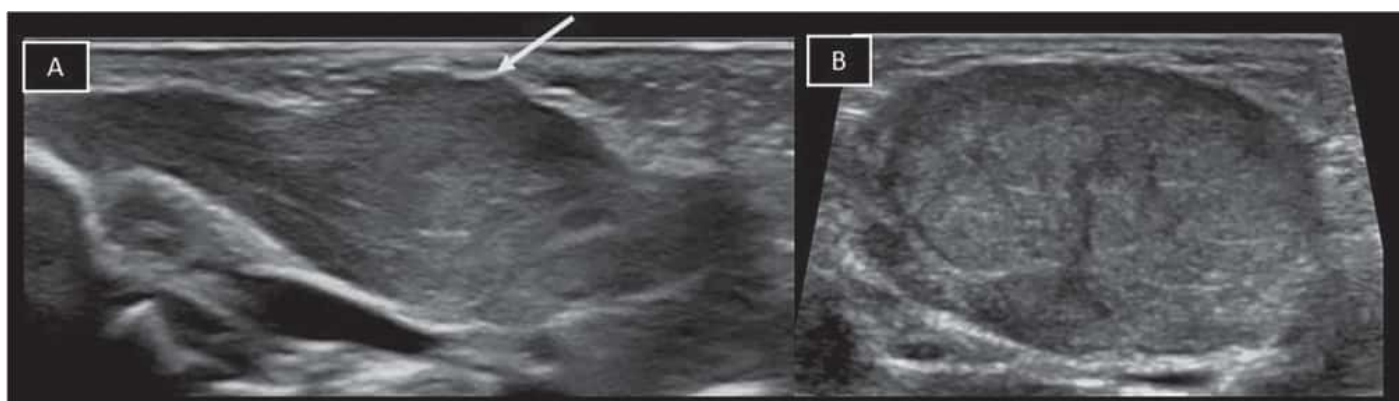
Em neonatos ou lactentes, uma massa palpável no triângulo cervical anterior pode indicar *fibromatosis colli* (FC), uma proliferação fibrosa benigna dentro do músculo esternocleidomastóideo, manifestando-se como um aumento fusiforme do músculo (Figura 7). É mais frequente no terço inferior, mas pode causar aumento difuso do músculo.

A FC está associada a trauma no nascimento, resultando em hemorragia intramuscular e fibrose, levando ao encurtamento do músculo. Clinicamente, apresenta-se como uma massa cervical firme em crescimento, logo após o

nascimento (cerca de 2 semanas), e associada a torcicolo. A cabeça do bebê inclina-se para o lado da massa, e o queixo para o lado oposto. A US é o primeiro passo na avaliação e, junto com as características clínicas do torcicolo congênito, geralmente permite o diagnóstico (Figura 7). Calcificações podem ser observadas como focos hiperecogênicos com sombra acústica.

### Tecido tímico ectópico

O tecido tímico ectópico pode simular nódulo maligno e levar a procedimentos invasivos desnecessários no ambiente pediátrico. Nas imagens de US, o tecido tímico é hipoeicoico com múltiplos ecos internos brilhantes lineares e puntiformes, conhecidos como aparência de “ponto e traço” ou “céu estrelado” (Figura 8). O tecido tímico ectópico normalmente terá acentuada hipoeogenicidade quando comparado aos músculos cervicais, focos ecogênicos intranodulares mais brilhantes em comparação a microcalcificações, vascularização intranodular menos proeminente, aparência alongada e margens bem definidas. Uma cauda conectando essas lesões ao timo é frequentemente demonstrável, e elas tendem a ocorrer mais perto do polo inferior da glândula tireoide. Um pequeno aumento no tamanho dessas lesões, mesmo intratireoidianas, pode estar relacionado ao desenvolvimento normal do timo, sendo típica a regressão durante a involução tímica, geralmente na puberdade.



**Figura 7** *Fibromatosis colli* – solicitado exame de US para neonato de 27 dias com abaulamento na região cervical direita. A: plano longitudinal lateral do lado direito demonstra uma área de espessamento nodulariforme no terço médio do músculo esternocleidomastóideo direito, que se move em sincronia com o músculo. B: espessamento nodulariforme no terço médio do músculo com transdutor de alta frequência (22 Hz).

US: ultrassonografia.



**Figura 8** US da tireoide evidenciando tecido tímico intratireoidiano (seta), aspecto semelhante ao tecido tímico, nódulo hipoeecogênico, com múltiplos focos hiperecogênicos – padrão em “céu estrelado”.

US: ultrassonografia.

### Linfonodos

Os linfonodos cervicais constituem aproximadamente 40% de todos os linfonodos do corpo. Podem ser classificados pelo sistema de Rouvière, que os divide em várias cadeias anatômicas, e pela classificação baseada em imagem em níveis I a VII, mais utilizada atualmente. Os reparos anatômicos para essa classificação são detalhados no Quadro 3, mostrando a



correspondência entre os sistemas de Rouvière e por níveis. Alguns linfonodos como os retrofaríngeos, descritos por Rouvière, não estão incluídos nos níveis e são denominados por sua cadeia anatômica específica.<sup>5</sup>

Os linfonodos cervicais podem ser avaliados por diferentes métodos de imagem como US, TC e RM. Na população pediátrica, a ultrassonografia é preferencial para avaliação inicial. Métodos axiais são importantes para avaliar os linfonodos retrofaríngeos, inacessíveis à US, e, em casos de neoplasias, PET-CT e PET-RM podem ser úteis.

Os linfonodos típicos têm formato oval ou reniforme, com cortical fina, hilo gorduroso central vascularizado, bordas regulares e realce homogêneo à TC e RM (Quadro 3). A padronização do tamanho dos linfonodos em métodos axiais não é consensual, mas sugere-se medir o maior eixo transversal. Na TC e na RM, linfonodos retrofaríngeos podem medir até 0,8 cm, níveis IB e II até 1,5 cm, e outros cervicais até 1 cm para não serem considerados aumentados. Na US, um linfonodo até 1 cm no menor eixo é considerado normal, exceto na cadeia jugulodigástrica, onde pode ser de até 1,5 cm. Em crianças, o tamanho linfonodal não é um bom preditor de doença e deve ser interpretado junto com outras características clínicas e laboratoriais.

## LINFADENITE REACIONAL

A linfadenite reacional na infância tem apresentação variada e múltiplas etiologias, sendo mais frequentemente secundária a infecções e doenças inflamatórias autoimunes. Os linfonodos acometidos localizam-se geralmente nos níveis mais craniais, são bilaterais e aumentados em tamanho, conservando as demais características semelhantes às dos linfonodos normais (Figura 9); destaca-se que o acometimento do nível V e da cadeia supraclavicular é incomum nessa patologia. Na suspeita de linfadenite reacional, controle evolutivo ultrassonográfico pode ser realizado após algumas semanas para confirmar a resolução espontânea.<sup>6,7</sup>

### Linfadenite viral

As linfadenites são altamente prevalentes em crianças, afetando mais de 90% das crianças entre 4 e 8 anos, com os vírus sendo a principal causa. A linfadenite viral geralmente se apresenta com aumento linfonodal bilateral e simétrico, sem necrose ou liquefação, e pouca ou nenhuma alteração na gordura adjacente; na TC e na RM, esses linfonodos apresentam atenuação e sinal homogêneos.<sup>6,7</sup>

### Linfadenite bacteriana

A etiologia bacteriana, causada principalmente por *Staphylococci* e *Streptococci*, é a segunda principal causa. Linfadenites bacterianas típicas são dolorosas, unilaterais, com tendência à necrose central e podem apresentar celulite adjacente (Figura 10).

**Quadro 3** Classificação linfonodal por níveis e cadeias (de Rouvière)

| Classificação linfonodal por níveis: localização e reparos anatômicos                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondência na classificação de Rouvière – cadeias |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nível I:</b> entre o osso hioide e o músculo milo-hioide, anteriormente ao contorno posterior da glândula submandibular, subdividido em:<br><b>IA:</b> entre os ventres anteriores do músculo digástrico.<br><b>IB:</b> posterolateralmente aos ventres anteriores do músculo digástrico.                                               | IA: submentoniana<br>IB: submandibular                 |
| <b>Nível II:</b> da base do crânio à margem inferior do osso hioide,* posteriormente à glândula submandibular, anteriormente ao músculo esternocleidomastóideo, subdividido em:<br><b>IIA:</b> anterior, lateral, medial ou posterior à veia jugular interna.<br><b>IIB:</b> posterior à veia jugular interna, separado desta por gordura. | II: jugular interna superior                           |
| <b>Nível III:</b> da margem inferior do osso hioide* à margem inferior da cartilagem cricoide,** anteriormente ao músculo esternocleidomastóideo.                                                                                                                                                                                          | III: jugular interna média                             |
| <b>Nível IV:</b> da margem inferior da cartilagem cricoide** à clavícula, lateralmente às artérias carótidas comuns.                                                                                                                                                                                                                       | IV: jugular interna inferior                           |
| <b>Nível V:</b> da base do crânio à clavícula, posteriormente ao músculo esternocleidomastóideo, subdividido em:<br><b>VA:</b> da base do crânio à margem inferior da cartilagem cricoide.                                                                                                                                                 | V: espinal acessória                                   |

**VB:** da margem inferior da cartilagem cricoide à clavícula.

**Nível VI:** do osso hioide ao manúbrio esternal, entre as artérias carótidas comuns.

VI: compartimento anterior

**Nível VII:** abaixo do topo do manúbrio esternal e acima da veia braquiocefálica esquerda, entre as artérias carótidas comuns.

VII: mediastinal superior

\* O plano do osso hioide comumente corresponde à bifurcação carotídea, que pode ser usada como reparo anatômico ultrassonográfico para separar os níveis II e III.

\*\* O plano da margem inferior da cartilagem cricoide comumente corresponde ao istmo tireoidiano, que pode ser usado como reparo anatômico ultrassonográfico para separar os níveis III e IV.

Linfadenites supurativas frequentemente afetam os níveis IB, II e a cadeia retrofaríngea, exibindo centros liquefeitos e celulite, podendo evoluir para abscessos. A TC ou RM com contraste são os melhores métodos para avaliar a extensão da doença.



**Figura 9** Linfadenite reacional. Imagem de TC no plano axial demonstra linfonodos cervicais bilaterais aumentados em número e dimensões, alguns com realce heterogêneo, em paciente com faringoamigdalite aguda.

TC: tomografia computadorizada.

A doença da arranhadura do gato, causada pela bactéria *Bartonella henselae*, apresenta-se como linfadenite dolorosa, geralmente nas regiões epitrocLEAR e axilar, após arranhadura ou mordedura de gatos. Inicia-se com pápulas ou pústulas no local da lesão, e após 1 a 3 semanas manifesta-se a linfadenite com possíveis sintomas sistêmicos. É autolimitada e geralmente se resolve em 2 a 4 meses, mas pode disseminar para múltiplos órgãos em cerca de 5% dos casos.

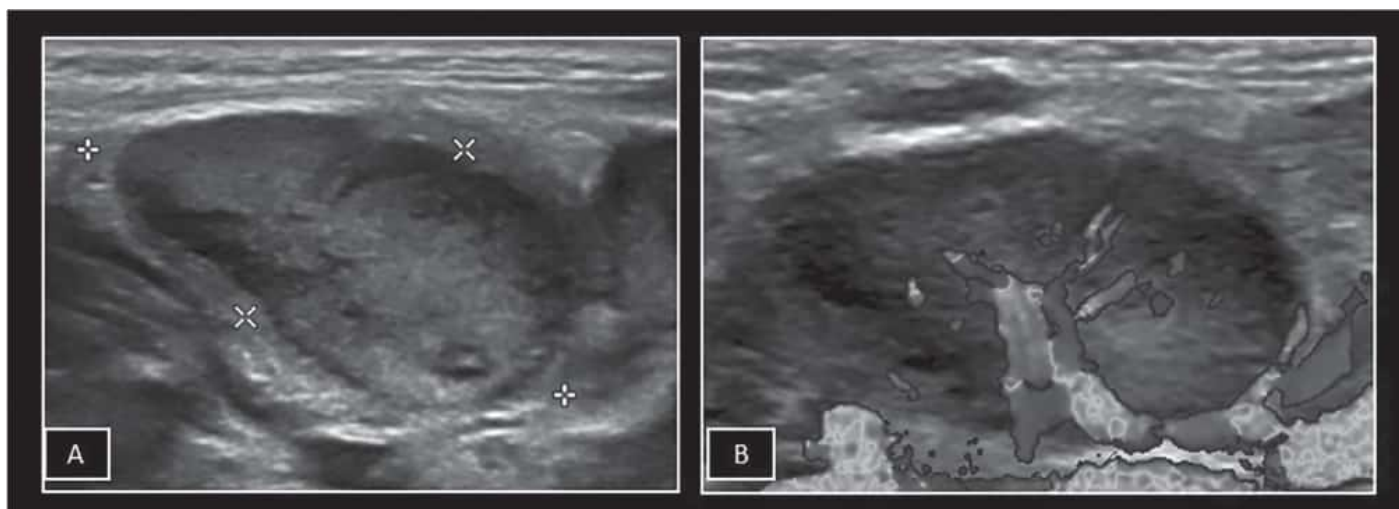
Infecções micobacterianas, como a tuberculose, manifestam-se com linfadenite cervical, geralmente indolor, podendo fistulizar e desenvolver calcificações tardias. As linfadenites tuberculosas são menos comuns em crianças, ocorrendo

frequentemente com reativação da doença e associadas a doença pulmonar em 30 a 50% dos casos. Os linfonodos afetados tendem a ser múltiplos e unilaterais, com predileção pelo nível V, e apresentam áreas de necrose/liquefação.

Também é importante destacar a linfadenite resultante da reação à vacina BCG (BCGíte), que é autolimitada e se manifesta de 2 semanas a 6 meses após a vacinação como linfadenite dolorosa não supurada nas regiões axilar, supraclavicular e cervical (Figura 11).

### Neoplasias

As linfadenopatias na infância são principalmente benignas, com menos de 5% relacionadas a neoplasias. Entre as principais neoplasias linfoproliferativas pediátricas estão leucemias, linfomas não Hodgkin, neuroblastomas e rhabdomyosarcomas. Nos exames de imagem, os linfonodos afetados no pescoço geralmente aparecem como massas globosas e homogêneas, podendo ser uni ou bilaterais, com restrição à difusão na RM e captura aumentada de FDG na PET-CT (Figura 12). A diferenciação por imagem dessas neoplasias é desafiadora, mas é essencial para estadiamento e para avaliação de resposta ao tratamento.



**Figura 10** A US cervical mostra linfonodos aumentados, ovais e hipocóicos, com espessamento da cápsula e também hiperecogenicidade do tecido adjacente (A). O estudo com Doppler colorido mostra hipervascularização predominantemente hilar (B). Esses aspectos são achados comuns na linfadenite estreptocócica. O swab oral confirmou a infecção por estreptococos.

US: ultrassonografia.



**Figura 11** Paciente do sexo masculino, 7 meses de idade, apresentando linfadenopatia axilar direita após a vacinação com BCG. A ultrassonografia da axila direita mostra linfadenos axilares hipocogênicos aumentados com pequenos focos hiperecogênicos periféricos (pontas de setas), sugerindo pequenas calcificações. O hilo gorduroso hiperecóico está ausente.

### Metástases linfonodais

Metástases linfonodais cervicais na infância são raras, com ênfase para as metástases de carcinoma tireoidiano, especialmente os papilíferos (Figura 13) e medular, que frequentemente acometem o compartimento central (nível VI) e



outras cadeias cervicais. Caracteristicamente, os linfonodos metastáticos tireoidianos apresentam componentes císticos e calcificados.

### Nódulos tireoidianos

A avaliação de nódulos da tireoide em crianças deve ser sistemática devido à maior chance de malignidade comparada aos adultos. A US é a modalidade de imagem de escolha para a avaliação da glândula tireoide, fornecendo características importantes sobre a lesão. Os achados que podem indicar malignidade (Figura 14) são:

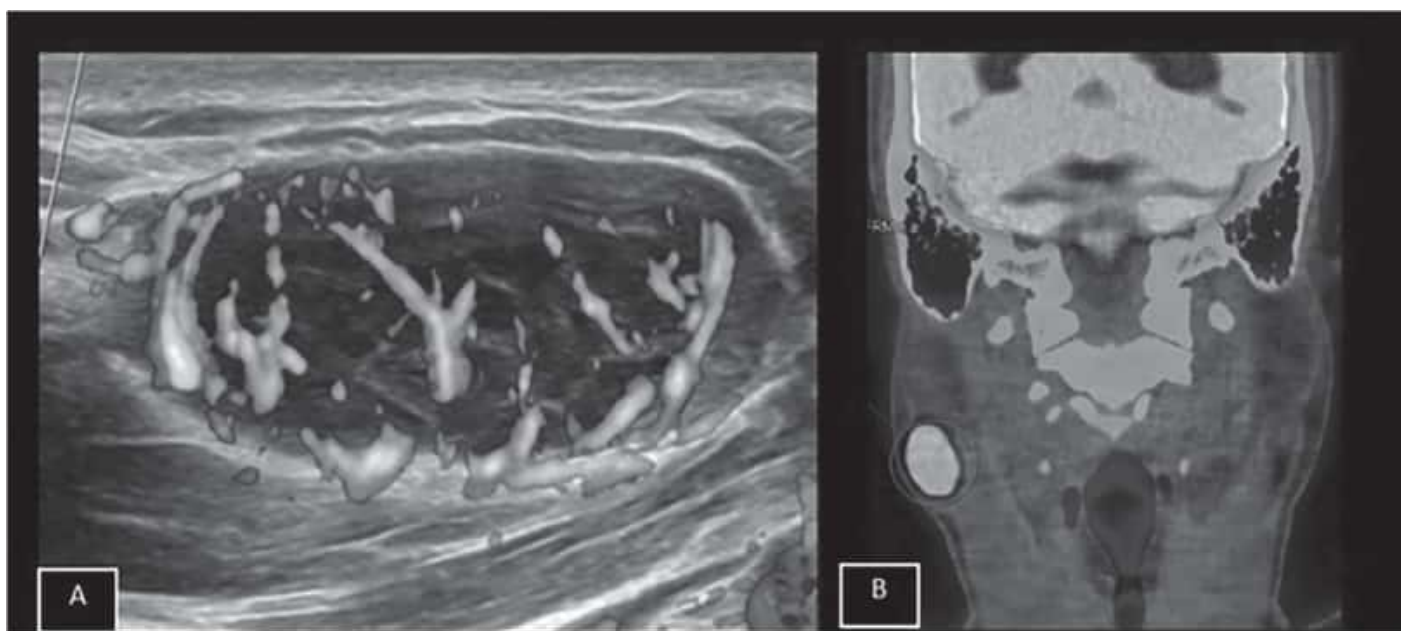
- Lesões sólidas, ou predominantemente sólidas.
- Calcificações puntiformes/finas, contornos irregulares, margens indistintas, formato mais alto do que largo, extensão além das margens da tireoide e metástases linfonodais.

Alguns fatores de risco também aumentam a chance de um nódulo da tireoide ser maligno:

- Irradiação pregressa (a radioterapia utilizada no tratamento de várias doenças malignas infantis, incluindo o linfoma, aumenta o risco de desenvolvimento posterior de câncer da tireoide).
- Doença preexistente na tireoide (a inflamação crônica da tireoide pode ser um fator carcinogênico).
- Síndromes (neoplasia endócrina múltipla; síndrome de Peutz-Jeghers; síndrome de Gardner; síndrome de McCune-Albright, entre outras).

Os achados que são mais indicativos de lesões benignas incluem:

- Predomínio do componente cístico.
- Calcificações periféricas/em halo.
- Artefatos em cauda de cometa e ausência do fluxo vascular ao estudo Doppler colorido.



**Figura 12** A avaliação clínica mostrou uma massa cervical direita endurecida em um paciente masculino, 16 anos. A: o ultrassom mostra um linfonodo aumentado, hipoecoico e heterogêneo, com perda do hilo ecogênico. O Doppler colorido mostra hipervascularização periférica e central. B: PET-CT: captura focal intensa de FDG; aumento anômalo no metabolismo da 18F-fluorodeoxiglicose na lesão nodular oval cervical direita, suspeita de neoplasia ativa. A imunofenotipagem sugeriu linfoma não Hodgkin.



**Figura 13** Metástase de carcinoma papilífero de tireoide: US evidencia linfadenopatia atípica, heterogênea, contendo focos hiperecogênicos de permeio (microcalcificações), com perda do hilo central.  
US: ultrassonografia.

Pode haver sobreposição das características ultrassonográficas de nódulos benignos e malignos, sendo necessária, muitas vezes, a punção por agulha fina (PAAF).

### Sialoadenites

As doenças inflamatórias são as condições mais comuns nas glândulas salivares da população pediátrica. Os patógenos mais importantes são o vírus da caxumba e o citomegalovírus. Além disso, existem infecções bacterianas agudas e inflamação crônica, bem como doenças autoimunes. Também se deve destacar a sialoadenite litíásica, resultado de cálculos (sialólitos) no interior dos ductos das glândulas salivares.



**Figura 14** Paciente masculino, 17 anos. A US evidencia nódulo heterogêneo, predominantemente hipoeecogênico, de contornos lobulados, localizado no lobo tireoidiano direito, contendo focos hiperecogênicos de permeio (microcalcificações e macrocalcificações – corpos psamomatosos), pouco vascularizado ao estudo Doppler colorido, que foi submetido à PAAF, com diagnóstico confirmado de carcinoma papilífero.

PAAF: punção por agulha fina.

As características ultrassonográficas mais encontradas na sialoadenite aguda são aumento da glândula, que se torna difusamente hipoeecogênica, com hipervascularização ao estudo Doppler colorido. Na TC, a glândula salivar aumentada pode apresentar atenuação anormal, margem indistinta e realce pelo meio de contraste com envolvimento inflamatório dos planos gordurosos adjacentes e/ou espessamento do sistema musculoneurótico superficial ou do músculo platísmo (Figura 15).

Linfonodos intra ou extraglandulares aumentados também podem ser observados, mas trata-se de um achado inespecífico. Complicações como abscessos podem aparecer como coleções líquidas hipodensas, que podem ou não ser loculados.<sup>8</sup>

A parotidite recorrente juvenil é uma forma de parotidite inflamatória que ocorre na infância, de etiologia provavelmente multifatorial. Estudos mostram que pode haver uma dilatação anormal congênita ou adquirida do ducto, e a estase das secreções pode levar a uma inflamação secundária recorrente. Essa patologia pode ocorrer em associação com síndrome de Sjogren, linfoma e imunodeficiência. A US pode demonstrar parênquima glandular difusamente heterogêneo, destacando-se múltiplas áreas hipoecogênicas com ecos em suspensão em seu interior. Na maioria dos casos, os episódios agudos se resolvem espontaneamente após a puberdade, mas em alguns casos podem persistir até a idade adulta.<sup>8</sup>

### Rabdomiossarcoma

O rabdomiossarcoma é um tumor derivado das células mesenquimais primitivas. Corresponde a 4,5% de todas as neoplasias pediátricas; é o terceiro tumor sólido extracraniano mais comum na infância, sendo a idade média ao diagnóstico de 5 anos. Apresentam mais de 50 tipos histológicos, variando desde comportamento indolente a agressivo. Os locais mais comuns na cabeça e pescoço são:

- Parameningeo (50%): rinofaringe, seios paranasais, orelha média, mastoide, fossa infratemporal, espaço parafaríngeo, fossa pterigopalatina. Mais de 50% dos casos apresentam extensão intracraniana (pior prognóstico).
- Orbitário (25%): geralmente extraconal ou palpebral; se apresenta acometimento do nervo óptico ou osso, é parameningeo (excelente prognóstico).
- Outros sítios não parameningeos (20%): escalpo, região malar, parótida, cavidade oral, laringe etc.

A RM é solicitada para diagnóstico, avaliação da extensão e disseminação intracraniana. A TC faz a avaliação do arcabouço ósseo e a pesquisa de metástases pulmonares. E o PET-CT/RM são solicitados para estadiamento e busca ativa por metástases linfonodais e a distância<sup>9</sup>(Figura 16).

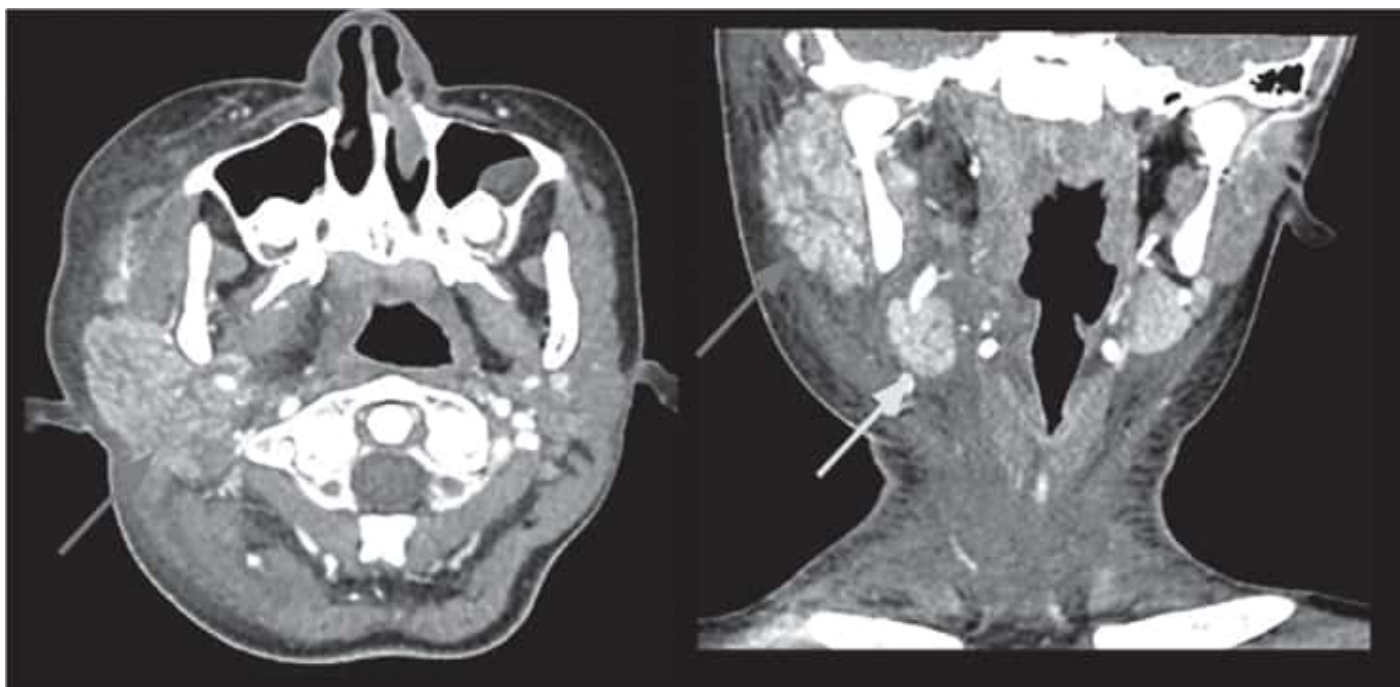
## VIAS AÉREAS SUPERIORES

### Aumento tonsilar

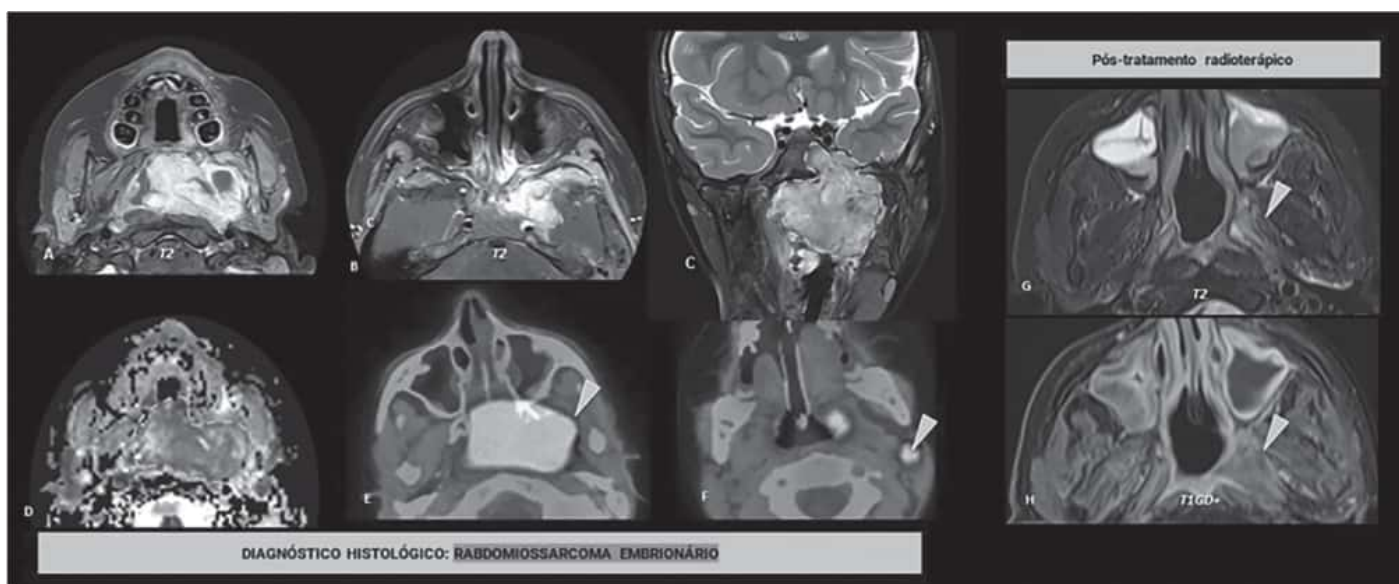
A faringe pediátrica, comparativamente com a população adulta, apresenta menores dimensões e maior proporção de tecido linfóide no anel de Waldeyer, composto pelas tonsilas faríngea (na parede posterior da rinofaringe), palatinas (nas paredes laterais da orofaringe) e linguais (na base da língua). Com frequência, crianças na primeira década de vida apresentam hipertrofia/aumento tonsilar, que pode causar ou agravar disfunção da tuba auditiva e resultar em obstrução das vias aéreas, incluindo apnéia obstrutiva do sono. A avaliação por imagem do aumento tonsilar pode ser feita através da radiografia do *cavum* (Figura 17).

### Faringoamigdalite

A faringoamigdalite aguda é uma manifestação frequente das infecções virais e bacterianas agudas em crianças e adolescentes. Os exames de imagem, particularmente a TC com contraste, têm indicação nos casos refratários ao tratamento ou na suspeita de complicações (p. ex., abscessos amigdalianos). Na TC com contraste, as faringoamigdalites apresentam-se com aumento das dimensões e realce heterogêneo estriado das tonsilas, podendo haver redução do calibre da coluna aérea local. Com frequência, associa-se linfadenite reacional cervical, e na minoria dos casos pode haver linfadenite supurativa, inclusive na cadeia retrofaríngea lateral (assuntos detalhados anteriormente neste capítulo).<sup>6</sup>

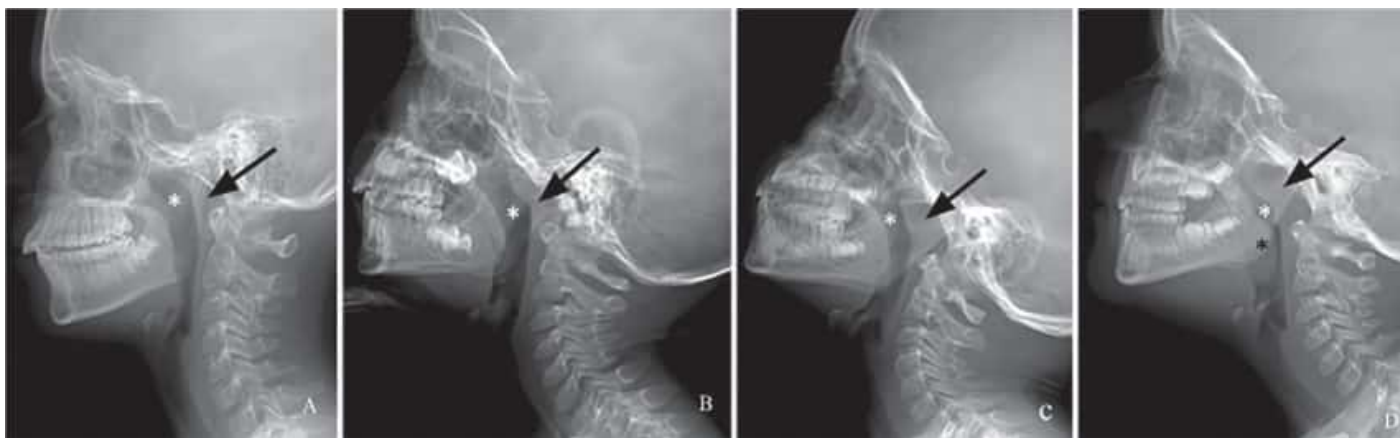


**Figura 15** Parotidite e sialoadenite submandibular. Imagens axial e coronal de TC com contraste evidenciam a glândula parótida direita com dimensões aumentadas e realce heterogêneo pelo contraste (setas escuras), sugerindo processo inflamatório/infeccioso (parotidite). Associam-se aumento das dimensões e do realce da glândula submandibular direita, de aspecto reacional, e extensa densificação difusa dos planos mioadiposos cervicofaciais superficiais e profundos, notadamente à direita.  
TC: tomografia computadorizada.



**Figura 16** Paciente masculino de 6 anos com roncos e obstrução nasal. Cortes de RM pré-tratamento (A-D) demonstrando lesão expansiva sólida e infiltrativa, centrada na rinofaringe à esquerda, com comprometimento do espaço mastigatório e extensão intracraniana. Predomínio de alto sinal em T2 (C), realce heterogêneo pelo meio de contraste, delimitando áreas internas necróticas/liquefeitas (A e B), restrição à difusão (D) e captação aumentada ao PET-CT (E e F). Linfonodos aumentados em número nos níveis IB e II bilaterais, alguns proeminentes com captação de FDG (F). Imagens pós-tratamento (G e H) evidenciam importante redução das dimensões da lesão, com redução do sinal em T2 e menor realce pós-contraste, sugerindo evolução para alterações fibrociatriciais.

TC: tomografia computadorizada.



**Figura 17** Radiografia de *cavum*. Asterisco branco: coluna aérea. Seta preta: tonsila faríngea. Asterisco preto: tonsila palatina. A: coluna aérea permeável. Parede posterior da rinofaringe preservada, sem aumento tonsilar (*status* pós-operatório). B: pequeno aumento de volume das partes moles na topografia da tonsila faríngea; coluna aérea sem redução significativa de seu calibre. C: moderado aumento de volume da tonsila faríngea. D: importante aumento de volume das tonsilas faríngea e palatinas, determinando acentuada redução do calibre da coluna aérea.

As faringoamigdalites podem complicar com abscessos, na maioria das vezes periamigdalianos, caracterizados na TC por espessamento assimétrico de uma das lojas amigdalianas à custa de coleção hipoatenuante com realce periférico pelo contraste. Pode haver densificação dos planos adiposos circunjacentes, sobretudo dos espaços parafaríngeo, submandibular e retrofaríngeo/*danger*, indicando edema/extensão do processo inflamatório (Figura 18).<sup>6,10</sup>

### Epiglotite

A epiglotite é uma infecção aguda grave que ocorre mais comumente em crianças entre 2 e 6 anos de idade, geralmente causada pelo *Haemophilus influenzae* tipo B ou estreptococos beta-hemolíticos do grupo A. A avaliação por imagem tem papel secundário no diagnóstico dessa entidade, visto que o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível após a avaliação clínica, mas pode ajudar a confirmar o diagnóstico e excluir outras causas de comprometimento das vias aéreas, como corpo estranho e abscesso retrofaríngeo. Os achados típicos na radiografia simples em perfil e TC incluem espessamento da epiglote (sinal do polegar), com redução do calibre da coluna aérea (Figura 19).<sup>6,10</sup>

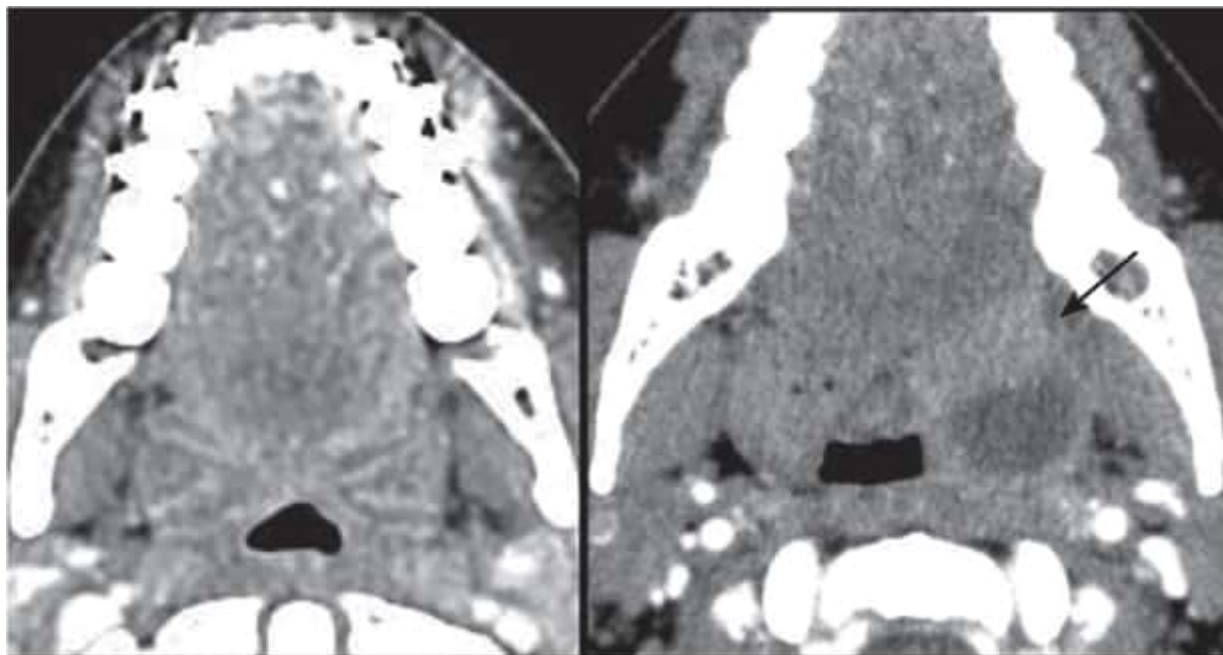
### Laringotraqueíte

A laringotraqueobronquite é a causa inflamatória mais comum de estridor em crianças pequenas, geralmente de etiologia viral (vírus parainfluenza e influenza, principalmente). O início insidioso e a apresentação clínica geralmente distinguem a laringotraqueobronquite da epiglotite. Nestes casos, a radiografia anteroposterior pode demonstrar estreitamento da laringe subglótica (sinal da torre), e à TC observa-se espessamento difuso das estruturas laríngeas e do segmento superior da traqueia, com redução mais acentuada do calibre da laringe subglótica (por ser este o segmento mais estreito da via aérea pediátrica).<sup>6,10</sup>

## CONCLUSÃO

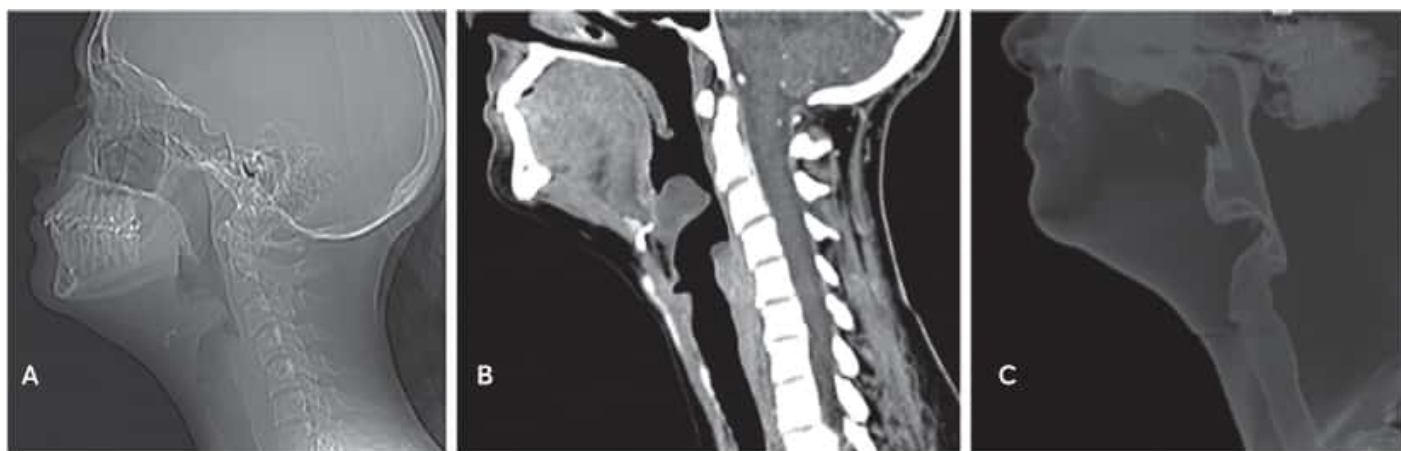
As lesões do pescoço em idade pediátrica representam um amplo leque de patologias, incluindo naturezas congênitas, inflamatórias e neoplásicas. Para escolher a modalidade de imagem mais apropriada para diagnosticar essas lesões, o médico deve estar familiarizado com as indicações de cada método e o espectro de doenças de cada região cervical, mantendo sempre em mente o princípio ALARA (*as low as reasonably achievable*), que é um conceito de segurança que visa à menor exposição possível da criança à radiação ionizante.





**Figura 18** Faringoamigdalite. Imagens de TC com contraste. A: espessamento e realce heterogêneo estriado das tonsilas palatinas, com padrão inflamatório flegmonoso. B: espessamento assimétrico das tonsilas palatinas, maior à esquerda à custa de coleção hipoatenuante com realce periférico na loja amigdaliana esquerda, compatível com abscesso (seta).

TC: tomografia computadorizada.



**Figura 19** Epiglottite. Imagens de radiografia digital (A). TC com contraste (B) e reconstrução tridimensional de TC (C) demonstram acentuado espessamento da epiglote, determinando importante redução do calibre da coluna aérea.

TC: tomografia computadorizada.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Meuwly J-Y, Lepori D, Theumann N, Schnyder P, Ghazal Etehami, Hohlfeld J, et al. Multimodality imaging evaluation of the pediatric neck: techniques and spectrum of findings. *Radiographics*. 2005 Jul 1;25(4):931-48.
2. Melo T de, Dias SC. Uma abordagem sistematizada para o diagnóstico de lesões do pescoço pediátricas. *Acta Radiológica Portuguesa*. 2022 Aug 31;34(2):9-20.
3. Patel S, Bhatt AA. Thyroglossal duct pathology and mimics. *Insights into Imaging*. 2019 Feb 6.
4. Mittal M, Malik A, Sureka B, Thukral B. Cystic masses of neck: a pictorial review. *Indian Journal of Radiology and Imaging*. 2012;22(4):334.
5. Adams A, Mankad K, Offiah C, Childs L. Branchial cleft anomalies: a pictorial review of embryological development and spectrum of imaging findings. *Insights into Imaging*. 2015 Dec 10;7(1):69-76.
6. Som PM, Curtin HD. *Head and neck imaging*. St. Louis: Mosby; 2011.
7. Vaughn JA. Imaging of pediatric cervical lymphadenopathy. *Neuroimaging Clinics of North America*. 2023 Nov 1;33(4):581-90.
8. Iro H, Zenk J. Salivary gland diseases in children. *GMS Current Topics in Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery*. 2014 Dec 1;13.
9. Inarejos Clemente EJ, Navallas M, Barber Martínez de la Torre I, et al. MRI of rhabdomyosarcoma and other soft-tissue sarcomas in children. *Radiographics*. 2020;40:791-814.



10. Eskandra A, de Almeida JR, Irish JC. Acute upper airway obstruction. N Engl J Med. 2019 Nov 14;381(20):1940-9.

**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Realizar radiografia de tórax como o primeiro exame para obter uma visão geral das condições pulmonares e torácicas.
- Aplicar tomografia computadorizada para obter imagens detalhadas e avaliar lesões pulmonares e malformações com maior precisão.
- Usar ressonância magnética para analisar com detalhes estruturas cardíacas e vasculares, especialmente para malformações congênitas.
- Executar ultrassonografia para examinar a pleura e identificar derrames pleurais e outras condições no espaço pleural.

**INTRODUÇÃO**

Os exames de imagem desempenham um papel significativo na avaliação de diversas doenças pulmonares na população pediátrica. São utilizados na detecção inicial e na caracterização de diversas doenças pulmonares congênitas e adquiridas que muitas vezes são difíceis de diagnosticar clinicamente.

**RADIOGRAFIA DE TÓRAX**

A radiografia de tórax continua sendo o exame de imagem básico e inicial do tórax e, em muitos casos, o único suporte de imagem necessário para a maioria dos problemas torácicos pediátricos encontrados na prática clínica diária.

A maioria das doenças pulmonares neonatais é diagnosticada e tratada exclusivamente com base em radiografias, embora a ultrassonografia (US), a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) possam desempenhar um papel no diagnóstico e caracterização de algumas doenças.

As patologias mais frequentemente diagnosticadas pelo raio X no período neonatal são a síndrome do desconforto respiratório, a taquipneia transitória do recém-nascido (RN), a síndrome de aspiração de mecônio, a pneumonia neonatal e os distúrbios difusos do desenvolvimento (como a desordem de crescimento alveolar e a deficiência de surfactante). Nas complicações agudas como pneumotórax e derrame pleural, assim como na verificação de posicionamento de tubos, drenos e acessos vasculares, o raio X também é o método de escolha.<sup>1</sup>

Após o período neonatal, o raio X é o método de imagem de eleição no auxílio diagnóstico e de complicações dos processos infecciosos agudos, auxiliando no diagnóstico diferencial entre quadros virais e bacterianos, assim como em infecções crônicas como a tuberculose (Figura 1).

**ULTRASSONOGRAFIA**

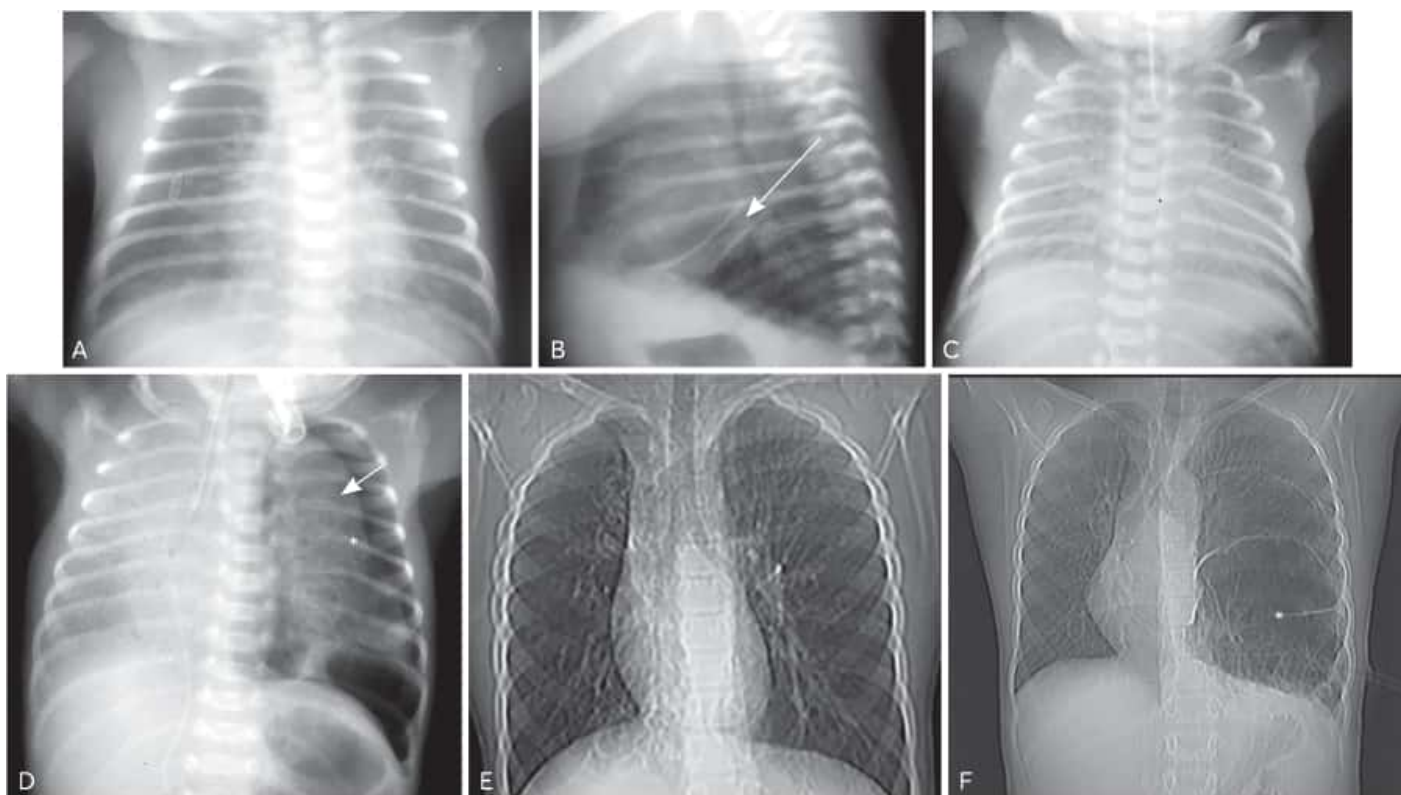
No período neonatal, a US pulmonar é indicada no manejo da síndrome do desconforto respiratório (SDR) em RN a termo e prematuros, além de permitir o diagnóstico e auxiliar na diferenciação entre taquipneia transitória do recém-nascido (TTN) e a síndrome de aspiração de mecônio (SAM).

A taquipneia transitória do RN se apresenta como uma síndrome intersticial pulmonar, com “pulmão branco” (linhas B coalescentes) e em que o “ponto duplo pulmão” apresenta especificidade de 94,8% para o diagnóstico.

A síndrome de aspiração de mecônio com frequência se apresenta como consolidações com broncogramas aéreos.<sup>2</sup>

Nas crianças graves, a US permite o diagnóstico de condições como pneumotórax, edema pulmonar e hemorragia.

O diagnóstico ultrassonográfico das pneumonias na infância tem alta sensibilidade (96%) e especificidade (93%) quando comparado ao raio X de tórax, a critérios clínicos ou a ambos. Permite ainda o diagnóstico diferencial entre consolidação e atelectasia, uma vez que os broncogramas aéreos dinâmicos são evidentes apenas nas consolidações.



**Figura 1** A e B: RN a termo apresentando desconforto respiratório. Taquipneia transitória do RN. Raio X evidenciando pulmões hiperinsuflados, infiltrado reticulonodular e derrame intercissural (seta). C: síndrome da membrana hialina – pulmões hipoaerados, vidro fosco, padrão reticulonodular e broncogramas aéreos. D: pneumotórax à esquerda em RN com síndrome da membrana hialina. Raio X evidenciando ar na cavidade pleural (\*) e colapso parcial do pulmão homolateral (seta). E: síndrome de Swyer-James-Macleod – adolescente com história de bronquiolite grave na infância. Raio X evidenciando redução volumétrica do pulmão direito com redução da trama vascular e bronquiectasias no lobo inferior. F: menino, 11 anos, pneumonia de repetição nos últimos 4 anos. Raio X evidenciando múltiplas imagens císticas nos dois terços inferiores do pulmão esquerdo (\*). A TC deste paciente (Figura 3G e H) confirmou os achados e evidenciou vascularização arterial de origem sistêmica, compatível com o diagnóstico de malformação congênita do desenvolvimento da árvore traqueobrônquica associada a sequestro pulmonar.

RN: recém-nascido.

A US pulmonar também tem um papel ainda muito importante nas complicações da pneumonia e em seu manejo, sendo indicada para avaliação da viabilidade do parênquima acometido pelo processo infeccioso, permitindo a identificação de necrose parenquimatosa antes de esta ser identificada na radiografia simples, o que só ocorre depois de sua cavitação.<sup>2</sup>

Na avaliação do derrame pleural, permite não só seu diagnóstico, mas também sua quantificação e qualificação.

A US pulmonar pode auxiliar no diagnóstico das lesões pulmonares congênitas, permitindo a identificação de um sequestro pulmonar em uma criança com pneumonia recorrente de mesma localização ou quando individualiza o suprimento sistêmico da aorta torácica ou abdominal do segmento acometido (Figura 2).<sup>3</sup>

## TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

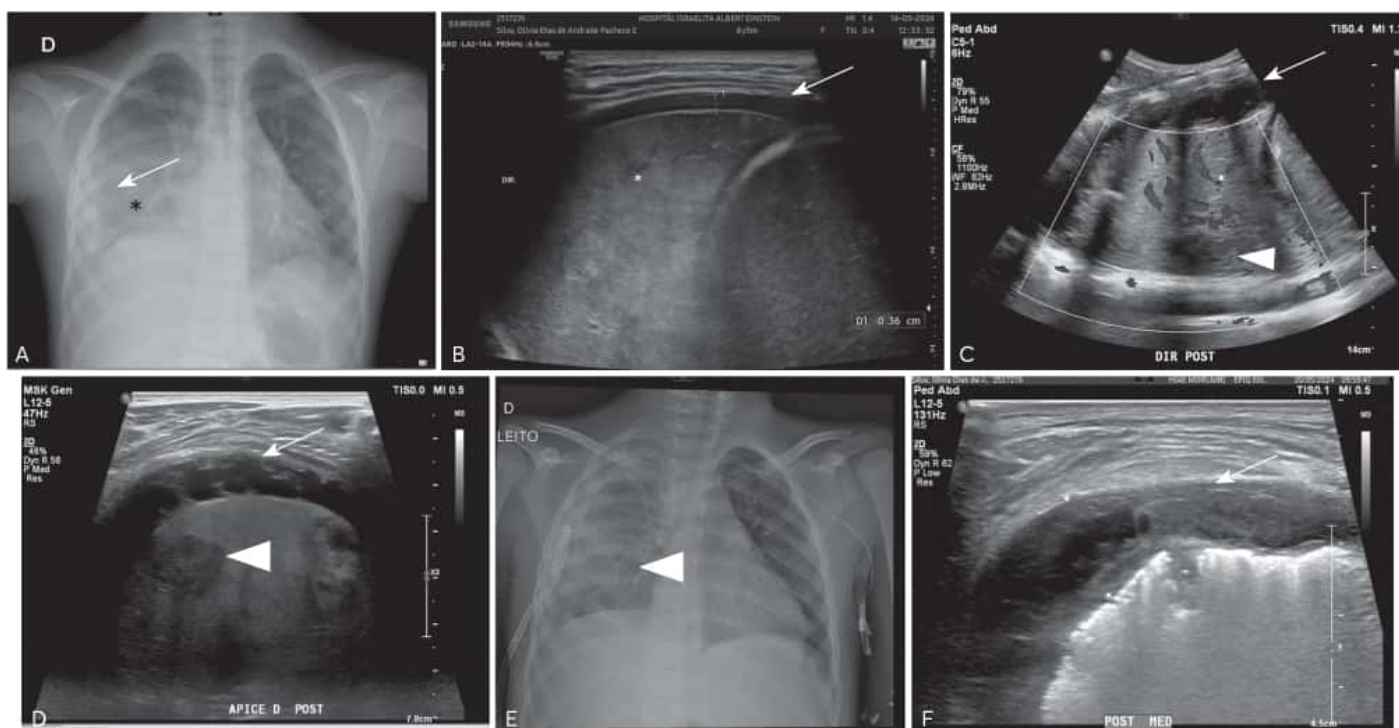
A TC é uma poderosa ferramenta de imagem para avaliação de doenças torácicas em lactentes e crianças. Pode oferecer informações adicionais inestimáveis para o diagnóstico e tratamento de pacientes, tanto em doenças agudas quanto crônicas.

A TC é uma ferramenta que utiliza altas doses de radiação e é a principal responsável pelo aumento da exposição à radiação proveniente de imagens de diagnóstico médico nas últimas décadas. Particularmente em crianças, que são mais sensíveis à radiação e terão vida mais longa, o aumento do risco potencial de exposição à radiação é uma preocupação importante. O uso criterioso e correto da TC é fortemente aconselhável para reduzir a exposição desnecessária à radiação em altas doses, de acordo com o conceito ALARA (tão baixo quanto razoavelmente possível).

Quando devidamente indicado e justificado, o uso correto de uma técnica de TC otimizada e adaptada a crianças pode fornecer informações únicas e significativas para o atendimento ao paciente que superam em grande parte seus riscos. Portanto, o conhecimento adequado das doenças torácicas pediátricas e a contribuição potencial da TC para o diagnóstico e manejo de pacientes pediátricos são extremamente importantes.

A TC de tórax é indicada em diversas situações para a avaliação de doenças de origem intra ou extratorácica ou sistêmica, com apresentação clínica aguda ou não. As indicações mais importantes incluem avaliação de malformações congênitas, detecção de nódulos pulmonares em malignidades conhecidas, avaliação de massas torácicas (na maioria das

vezes mediastinais), lesões localizadas em áreas difíceis e em vias aéreas centrais, caracterização da anatomia vascular e traqueobrônquica, avaliação de doença pulmonar difusa e avaliação do paciente crítico.



**Figura 2** Paciente feminino, 6 anos, febre alta há 4 dias, prostração, pneumonia extensa. A: raio X de tórax evidenciando consolidação do lobo inferior direito associado a pequena reação pleural. B: hepatização heterogênea do lobo inferior (\*) e pequeno derrame pleural anecoico (seta). C: US com Doppler mostra fluxo parenquimatoso preservado no parênquima hepatizado (\*), exceto na área hipoeoica de necrose, que é avascular (cabeça de seta). D: estudo ultrassonográfico evolutivo evidenciando aumento do derrame pleural que agora se apresenta hipoeoico com septações (seta). Ainda se evidencia a área hipoeoica de necrose parenquimatosa (cabeça de seta). E: raio X após drenagem. Já é possível identificar as pneumatoceles (cabeça de seta). F: US de controle mostrando espessamento das pleuras parietal e visceral (\*) e derrame pleural hipoeoico e multisseptado.

US: ultrassonografia.

A infecção pulmonar é uma causa comum de doença aguda em crianças. A TC de tórax é uma modalidade de imagem de segunda linha, após o raio X de tórax, e deve ser usada apenas em casos selecionados, como em pneumonias complicadas que não estão respondendo adequadamente à terapêutica instituída, naqueles com infecções persistentes e/ou recorrentes, em pacientes nos quais há suspeita de complicações parenquimatosas supurativas, como necrose cavitária, abscesso pulmonar, fistula broncopulmonar e posicionamento de drenos.

A TC também é útil na avaliação de possíveis complicações tardias de processos infecciosos (como fibroses, bronquiectasias e bronquiolite obliterante), apresentações incomuns ou complicadas de tuberculose pulmonar, além de avaliar patologias que possam cursar com infecções persistentes ou infecções recorrentes (tais como malformações pulmonares congênitas e obstrução brônquica congênita ou adquirida). No trauma torácico, a TC é a modalidade de escolha, sendo excelente no diagnóstico de fraturas, lesões mediastinais e lesões penetrantes.

As malformações pulmonares congênitas consistem em um espectro contínuo de anormalidades do desenvolvimento vascular, parenquimatoso e/ou brônquico. A TC é geralmente a modalidade de escolha e permite a confirmação diagnóstica, sua caracterização e o seguimento de doentes assintomáticos em conduta conservadora, devendo-se sempre realizar em aquisição volumétrica única e com a utilização de contraste venoso.<sup>4</sup>

As doenças pulmonares difusas em crianças abrangem uma ampla gama de distúrbios patológicos com etiologia variada, incluindo doenças das vias aéreas pulmonares (brônquios e doenças das pequenas vias aéreas), doenças pulmonares intersticiais, algumas delas exclusivas da infância, doenças infiltrativas crônicas e o envolvimento pulmonar de doenças sistêmicas. Em todos esses casos a tomografia de tórax de alta resolução (TCAR) é extremamente útil para detecção e caracterização de alterações parenquimatosas e para avaliar a extensão da doença, não sendo necessária a administração do meio de contraste.

A TC de tórax é realizada no paciente pediátrico oncológico para estadiamento e monitoramento de metástases pulmonares. As metástases pulmonares são as lesões pulmonares malignas mais comuns na infância. Com exceção do neuroblastoma (que tende a metastizar para o osso), os pulmões são o local predominante de disseminação metastática na maioria das malignidades extracranianas sólidas que afetam pacientes pediátricos (Figura 3).<sup>4</sup>

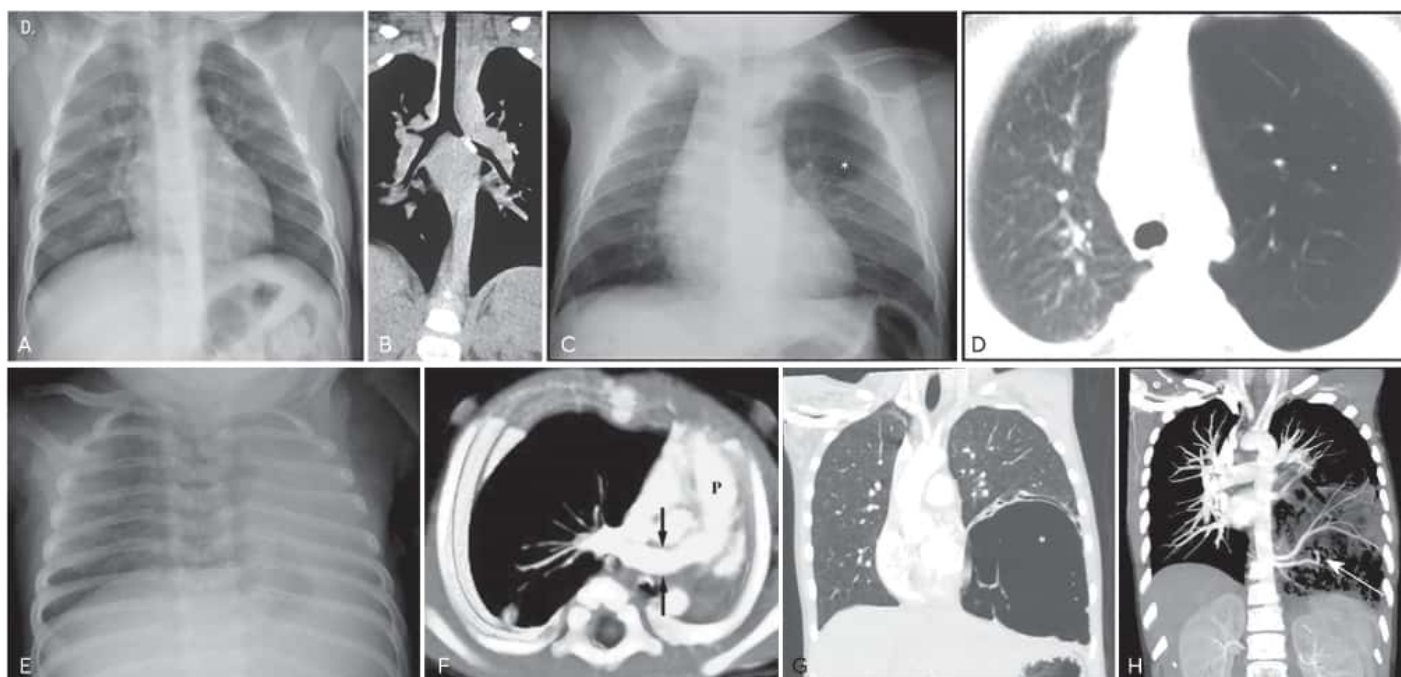
## RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

A ressonância magnética (RM) está sendo cada vez mais apreciada como alternativa à TC, não apenas por oferecer imagens tridimensionais (3D) sem exposição à radiação com resolução espacial apenas ligeiramente inferior, mas também por possibilitar maior contraste tecidual e fornecer imagens morfofuncionais, além de fazer a avaliação de ventilação e perfusão.<sup>5</sup>

## CONCLUSÃO

Todos os métodos de imagem têm seu papel na avaliação do tórax pediátrico. O ponto mais importante a ser considerado é realizar o exame que seja menos invasivo e que melhor responda ou complemente nossa dúvida diagnóstica, lembrando sempre que devemos priorizar os métodos que não utilizam radiação ionizante.

O estudo de imagem deve ser justificado, e, quando realizado, deve ser otimizado para o paciente e direcionado para a patologia a ser estudada.



**Figura 3** A: lactente com desconforto respiratório de início súbito. Raio X evidenciando hiperinsuflação do pulmão esquerdo com redução da trama vascular, compatível com enfisema obstrutivo. B: TC evidenciando corpo estranho (fragmento de osso de galinha) impactado no brônquio fonte esquerdo (seta). C: raio X de tórax evidenciando hiperlucência do lobo superior esquerdo (\*) em lactente com quadro de infecção de vias aéreas. D: TC mostrando hipotenuação do lobo superior esquerdo associado a redução da trama vascular, compatível com hiperinsuflação pulmonar congênita (\*) (achado incidental em paciente assintomático). RN assintomático com redução da ausculta pulmonar à esquerda. E: raio X evidenciando hemitórax opaco à esquerda com redução volumétrica do hemitórax esquerdo e tração do mediastino. F: angiotomografia evidenciando agenesia completa do pulmão, brônquio e do suprimento vascular à esquerda. G e H: angiotomografia de tórax evidenciando múltiplas imagens císticas no pulmão esquerdo associadas a vascularização pulmonar sistêmica compatível com malformação congênita do desenvolvimento da árvore traqueobrônquica associada a sequestro pulmonar.

RN: recém-nascido; TC: tomografia computadorizada.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mark C. Liszewski Edward Y. Lee neonatal lung disorders: pattern recognition approach to diagnosis AJR. 2018;210:1-12.
2. Bhalla D, Naranje P, Jana M, Bhalla AS. Pediatric lung ultrasonography: current perspectives Pediatr Radiol. 2022;52(10):2038-50.
3. Williams HJ, Johnson KJ. Imaging of congenital cystic lung lesions. Paediatr Respir Rev. 2002;3:120-7.
4. Lobo L, Antunes D. Chest CT in infants and children. European Journal of Radiology. 2013;82:1108-17.
5. Sodhi KS, Ciet P, Vasanawala S, Biederer J. Practical protocol for lung magnetic resonance imaging and common clinical indications Pediatric Radiology. 2022;52:295-311.



Lisa Suzuki  
Sílvia Maria Sucena da Rocha  
Márcia Wang Matsuoka  
Dolores Bustelo



**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Avaliar e diagnosticar condições do sistema digestivo em crianças de forma segura e eficaz.
- Avaliar cólica infantil para investigar dores abdominais e possíveis causas, como intussuscepção ou obstrução.
- Detectar malformações congênitas, como atresia esofágica ou hérnia diafragmática.
- Diagnosticar e monitorar condições como a doença de Crohn e a colite ulcerativa.
- Diagnosticar infecções no sistema digestivo, como apendicite e abscessos.

## INTRODUÇÃO

Exames de diagnóstico por imagem são, em muitos casos, essenciais para avaliação do trato digestivo do paciente pediátrico, fornecendo informações relevantes para o diagnóstico e controle de tratamento. Sempre que possível, as crianças deverão ser avaliadas com exames que não utilizam radiação ionizante, principalmente a ultrassonografia (US), e também a ressonância magnética (RM). Os exames de diagnóstico por imagem devem ser solicitados quando estritamente necessários, ressaltando-se um importante princípio da proteção radiológica. Informações clínicas devem constar na solicitação dos exames porque serão de suma importância para o planejamento e execução dos exames de imagem.

## EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

- Ultrassonografia: é um dos principais exames de diagnóstico por imagem no paciente pediátrico e deve ser realizada exclusivamente por médico, que deverá estar treinado para executá-la. A US apresenta inúmeras vantagens, ressaltando-se o fato de não utilizar radiação ionizante, está disponível em muitas clínicas e hospitais, pode ser realizada no serviço de imagem, no centro cirúrgico e nas unidades de tratamento intensivo (UTI). Destaca-se a importância da avaliação do paciente pediátrico com os transdutores adequados, convexo e linear de alta frequência.
- Exames contrastados: na maioria dos casos será utilizado o contraste de bário, que não apresenta contraindicações graves. Em casos especiais, será utilizado o contraste iodado não iônico. Alguns exames contrastados do trato digestivo necessitam de preparo prévio, que será orientado no momento do agendamento do exame. Ressaltam-se os exames contrastados do esôfago, a seriografia (estudo contrastado do esôfago, estômago e duodeno), o trânsito intestinal e o enema opaco (com ou sem preparo intestinal prévio).
- Tomografia computadorizada (TC): quando indicada, será realizada com a maior segurança possível, com técnica de baixa dose de radiação e, sempre que possível, em fase única, obedecendo às orientações de proteção radiológica. Em determinados casos, deverá ser administrado contraste iodado não iônico endovenoso ou contraste diluído via oral. Dependendo da idade do paciente e de suas condições clínicas, poderá ser necessária anestesia para realização do exame.
- Ressonância magnética: é um método de diagnóstico por imagem importante para o diagnóstico de diversas doenças e tem o grande diferencial de não utilizar radiação ionizante, porém necessita de anestesia em muitos casos.
- PET-CT e cintilografia: têm indicações específicas no paciente pediátrico, fornecendo informações valiosas ao diagnóstico e controle de tratamento.

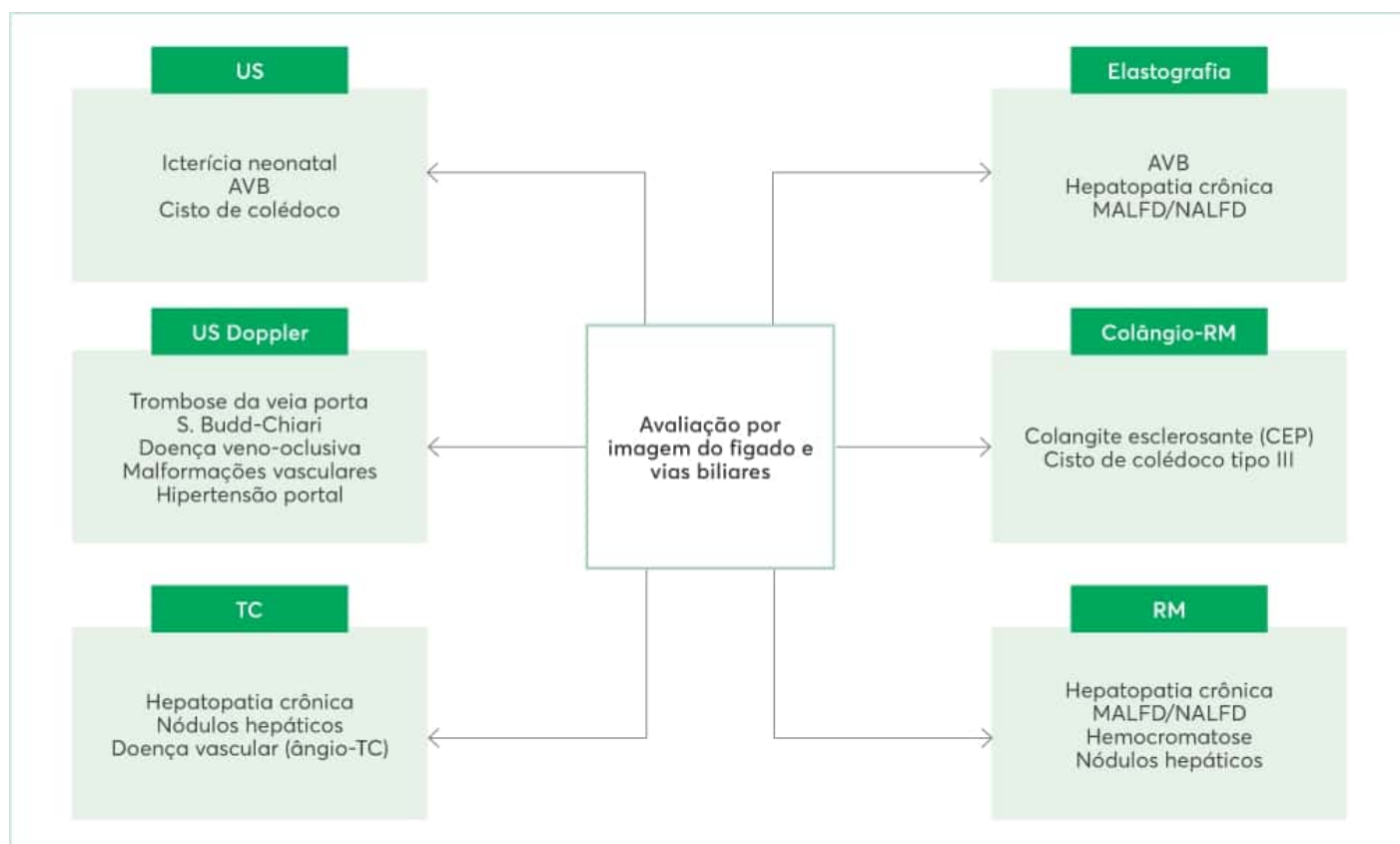
## INDICAÇÕES DE MÉTODOS DE IMAGEM PARA ABORDAGEM DE ALTERAÇÕES HEPÁTICAS E BILIARES EM PEDIATRIA

### Ultrassonografia



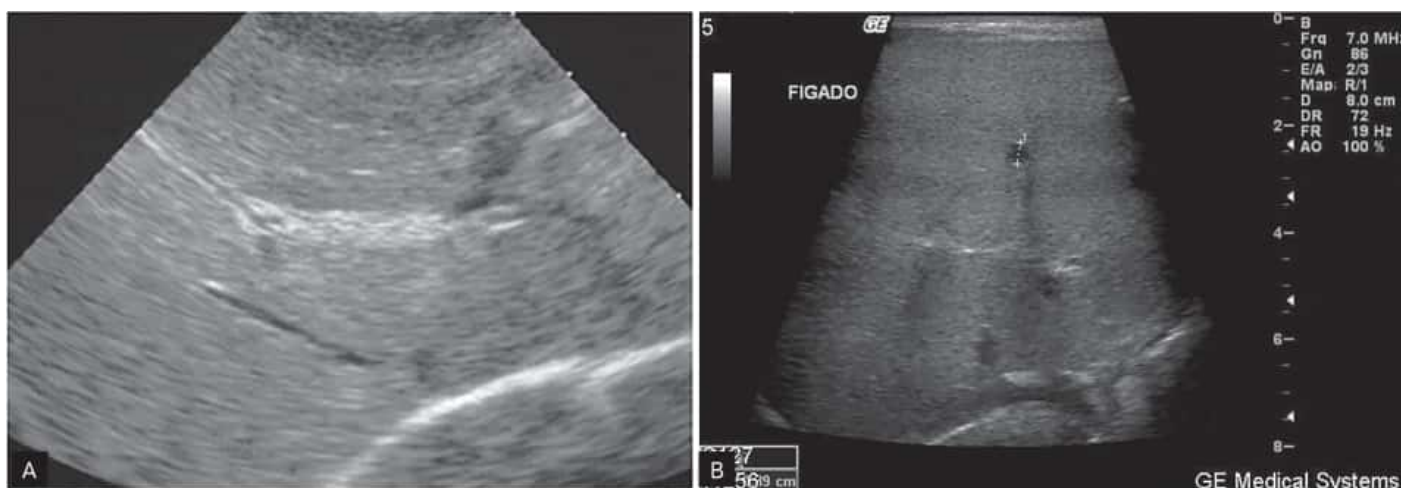
Método de escolha para iniciar a investigação em praticamente todos os casos, devido à sua segurança, isenção de radiação e flexibilidade. É particularmente útil na investigação de icterícia neonatal. A US convencional pode sugerir o diagnóstico de atresia de vias biliares (AVB) com sensibilidade de 98% baseada no sinal do “cordão triangular”, na forma e nas dimensões da vesícula biliar quando presente, na presença ou não do colédoco e no calibre da artéria hepática (Figura 2).

Para diagnóstico de cisto de colédoco, a US também apresenta alta sensibilidade e especificidade, exceto o tipo III, mais bem caracterizado por colangiografia por RM (colângio-RM) (Figura 3). O ideal é que o exame seja realizado em jejum, cuja duração varia conforme a faixa etária (de 2 a 6 horas em geral) (Figura 1).



**Figura 1** Métodos de imagem para abordagem de alterações hepáticas e biliares em pediatria.

AVB: atresia de vias biliares; MALFD: doença hepática gordurosa metabólica; NALFD: doença alcoólica não gordurosa; RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada; US: ultrassonografia.



**Figura 2** Atresia de vias biliares. Sinal do “cordão triangular” e vesícula biliar malformada em um lactente com 2 meses de vida. US do fígado evidencia uma área hiperecogênica localizada cranialmente à bifurcação/ramo direito da veia porta, com espessura > 3,5 mm (A) e uma vesícula biliar muito pequena (B).

US: ultrassonografia.

#### Ultrassonografia com Doppler colorido

Indicada principalmente para o estudo de trombose das veias porta e hepáticas, pesquisa de sinais secundários de hipertensão portal, avaliação de malformação arteriovenosa hepática e *shunts* portossistêmicos congênitos (Figura 4).

### Elastografia

A elastografia hepática, uma técnica inovadora que mede a rigidez do tecido hepático, tem-se estabelecido como uma ferramenta valiosa no estudo do fígado em crianças. Essa técnica, que pode ser realizada tanto por US quanto por RM, oferece um método não invasivo para avaliar a fibrose hepática e outras alterações parenquimatosas, sem a necessidade de biópsia hepática. Em pediatria, a elastografia tem mostrado seu valor para auxiliar no diagnóstico de atresia de vias biliares e no monitoramento de crianças submetidas à cirurgia de Fontan e com hepatopatias crônicas (Figuras 5 e Figuras 6).



**Figura 3** Cisto de colédoco tipo I: US evidencia dilatação difusa do colédoco, que apresenta paredes regulares e bile espessa em seu interior.

US: ultrassonografia.

### Ultrassonografia com contraste de microbolhas (CEUS, *contrast-enhanced ultrasound*)

Essa tecnologia utiliza microbolhas de gás encapsuladas em um invólucro, geralmente feita de fosfolípidios ou proteínas, que são injetadas na veia e proporcionam um contraste excepcional na US, sendo indicado principalmente para avaliação de nódulos hepáticos.

### Tomografia computadorizada

Uma das principais indicações da TC é o estudo de lesões focais, sejam tumores benignos, malignos ou abscessos. Além da radiação ionizante e do contraste iodado intravascular, a sedação poderá ser necessária. Devido ao potencial efeito prejudicial da radiação proveniente dos exames radiológicos diagnósticos, sua indicação deve ser precisa, levando-se em consideração o benefício. Embora o efeito da radiação proveniente dos métodos de imagens de diagnóstico ainda seja desconhecido, sabemos que ele é cumulativo e que as crianças são mais sensíveis, com longevidade maior, portanto sujeitas a mais radiação durante a vida e maior tempo para desenvolver tumores.

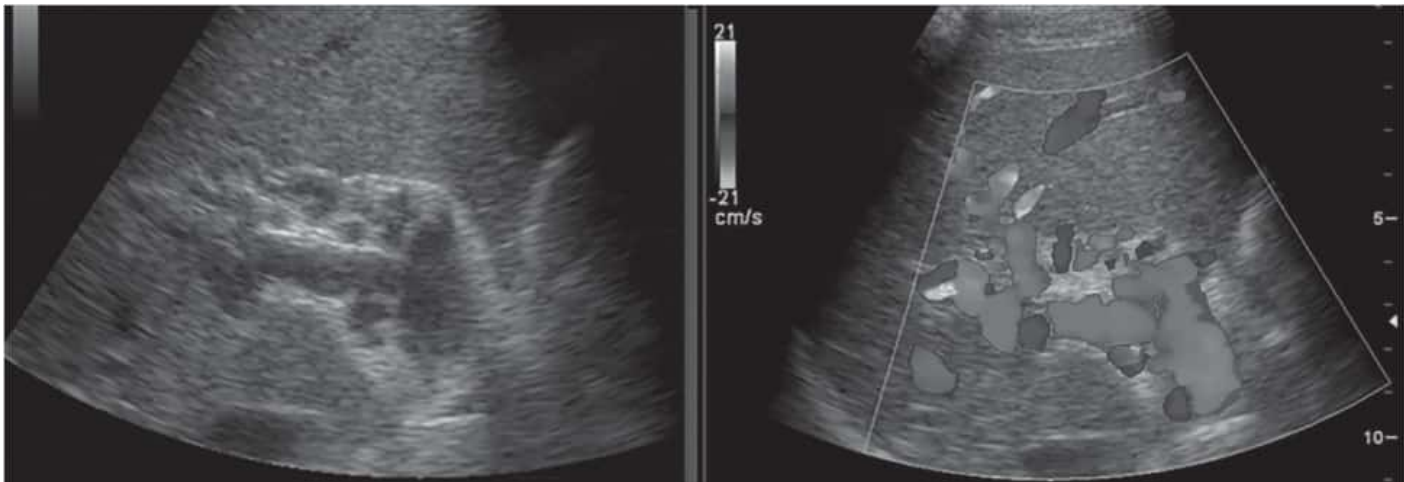
Atualmente existe uma preocupação quanto ao assunto expressa pelos conceitos “ALARA” (*as low as reasonably achievable*) e “Image Gently”, que propõem doses de radiação ajustadas para exames pediátricos, descritos com maiores detalhes nos capítulos específicos.

Inovações na redução da dose de radiação e na aplicação de inteligência artificial estão na vanguarda, garantindo que a TC permaneça uma ferramenta diagnóstica essencial enquanto minimiza os riscos para os pacientes pediátricos (Figura 1).

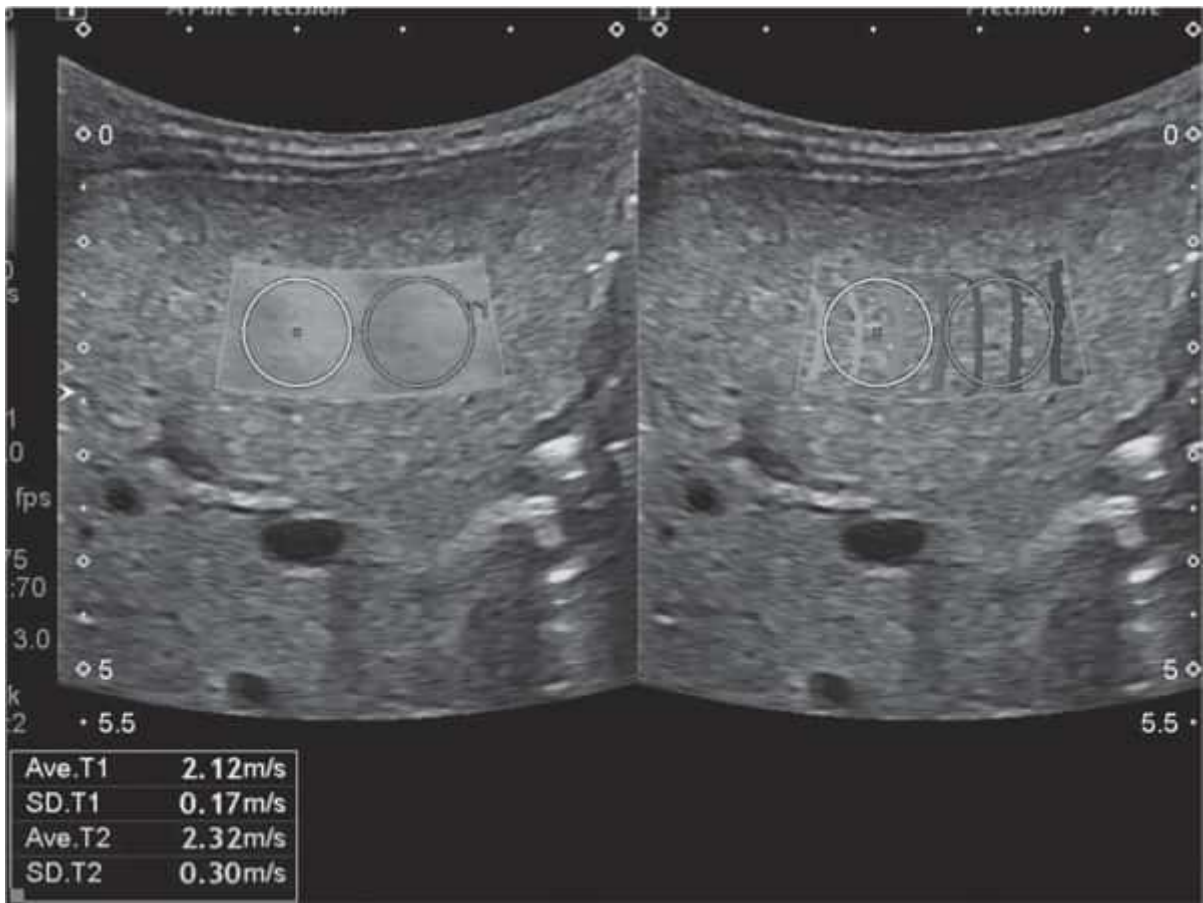
### Ressonância magnética

Oferece uma alternativa sem radiação para a maioria das indicações da TC, com destaque para sua superioridade em detalhar a arquitetura biliar pela colângio-RM, para detecção e quantificação de gordura e ferro no fígado, bem como na diferenciação dos diversos nódulos hepáticos. O método, porém, é menos disponível e o tempo de realização dos exames

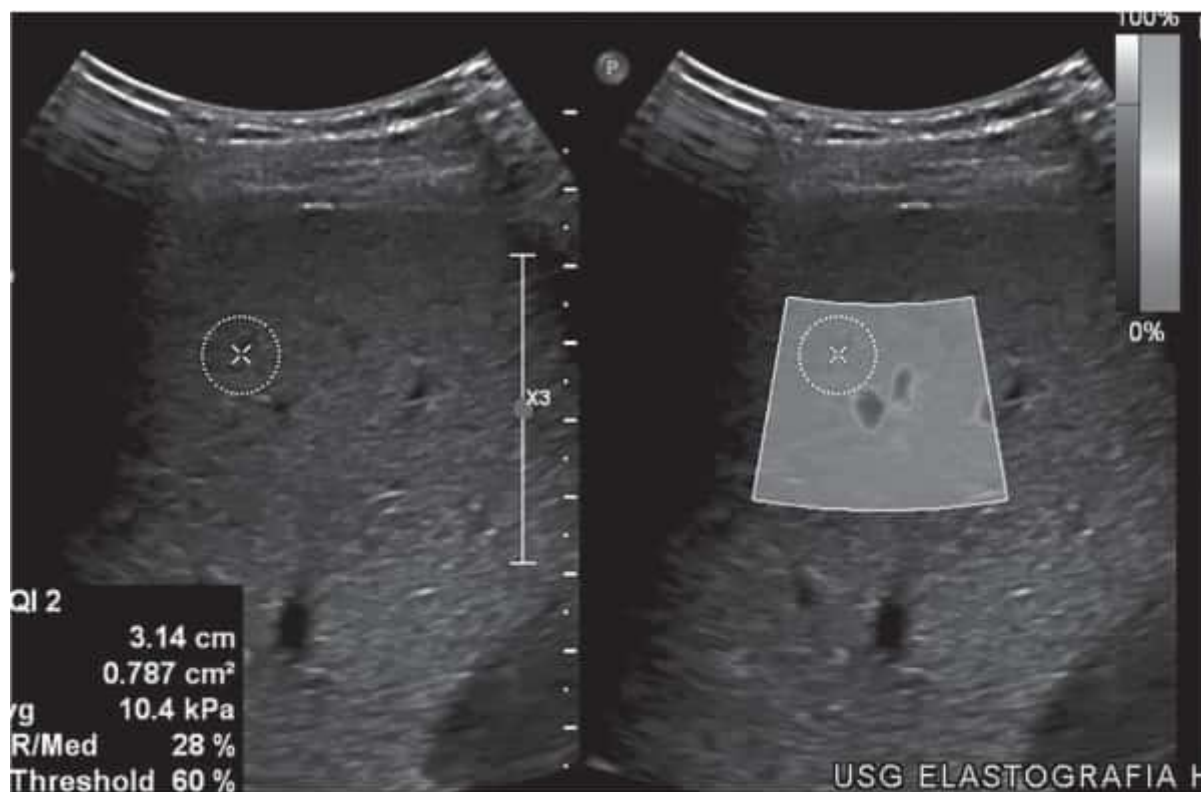
mais longo, o que causa maiores problemas com artefatos de movimentação em crianças menores, muitas vezes com necessidade de procedimentos anestésicos (Figura 1).



**Figura 4** Cavernoma. US modo-B e com Doppler evidencia enovelado vascular no hilo hepático e tronco da veia porta não identificado.  
US: ultrassonografia.



**Figura 5** Elastografia 2D-SWE em um lactente com diagnóstico de atresia de vias biliares mostrando valores elevados de velocidade de propagação.



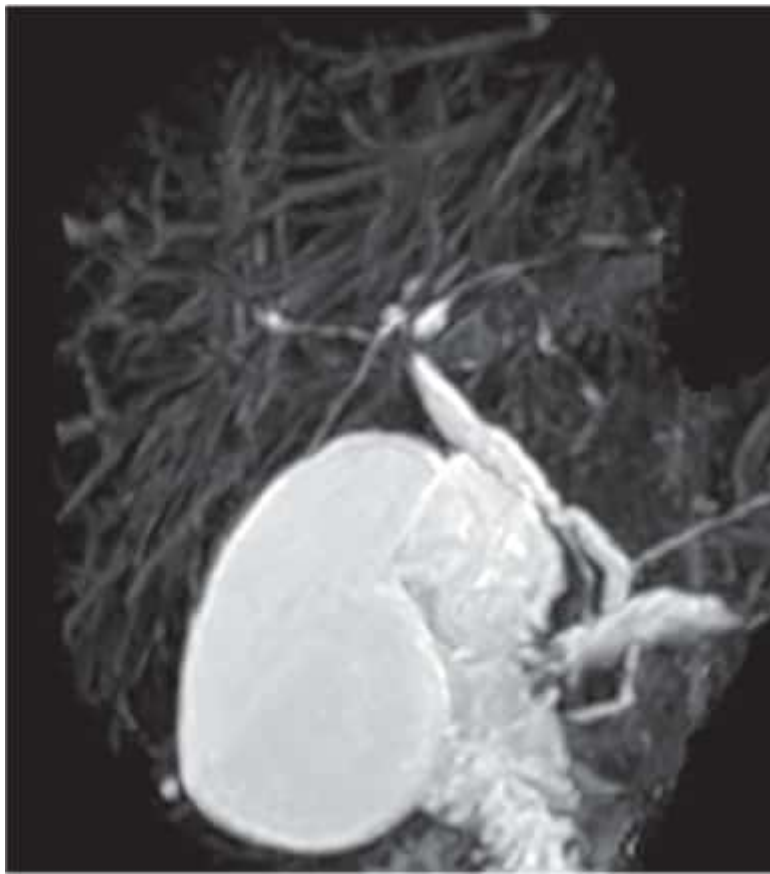
**Figura 6** Elastografia na evolução da doença hepática em uma criança com colestase familiar intra-hepática progressiva (PFIC), apresentando piora ao longo de 2 anos, com aumento da velocidade de propagação.

### Colangiografia por RM (colângio-RM)

A colângio-RM é indicada em casos de cisto de colédoco, principalmente do tipo III de Todani, pois o colédoco distal é inacessível à US na grande maioria dos casos. Outras indicações da colângio-RM incluem pesquisa de colangites esclerosantes e anomalias congênitas dos ductos pancreáticos (Figura 1).

## INDICAÇÕES DE MÉTODOS DE IMAGEM PARA ABORDAGEM DE ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS EM PEDIATRIA

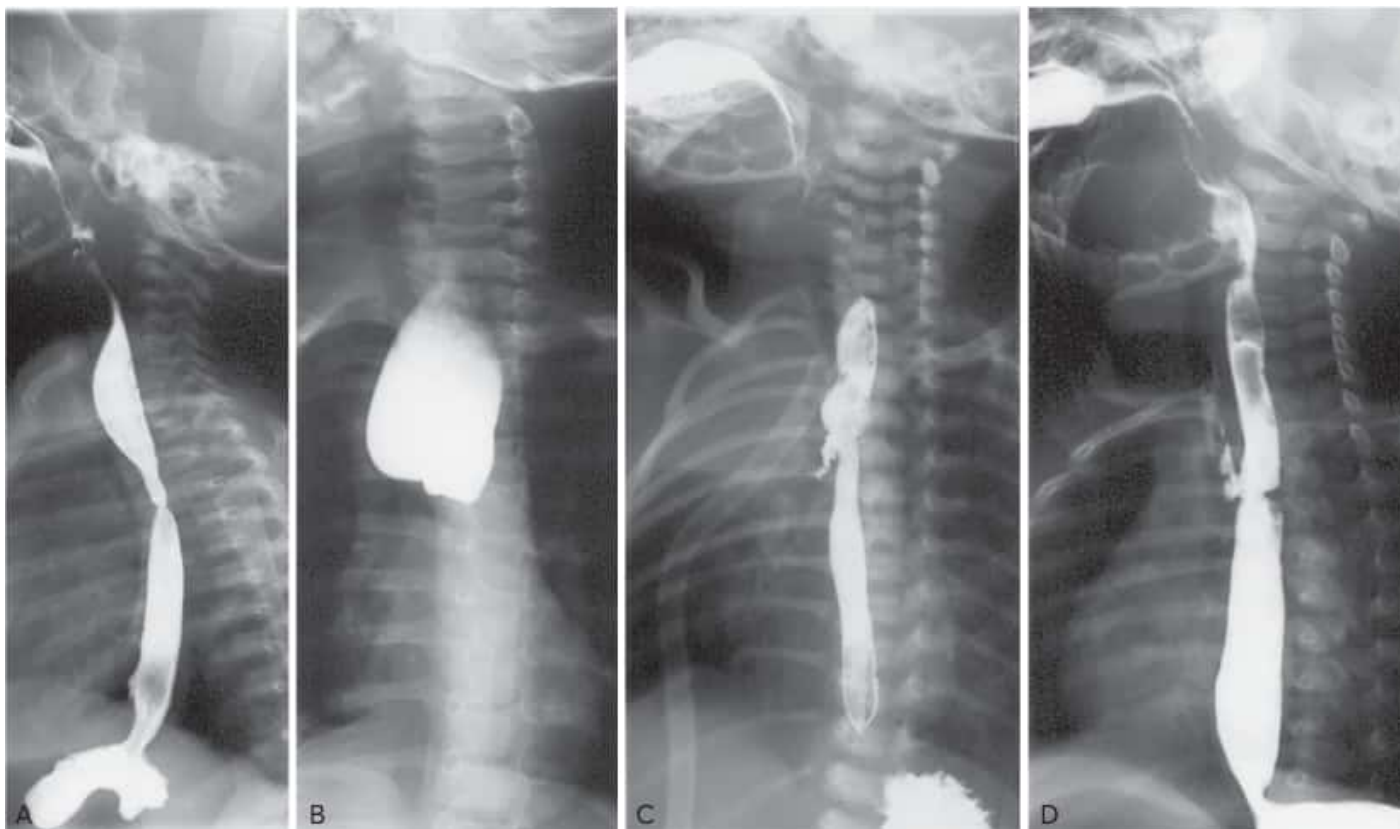
- Atresia de esôfago: o exame indicado é o exame contrastado do esôfago para controle pós-operatório, podendo ser realizado com bário ou contraste iodado em casos específicos de suspeita de deiscência de sutura (Figura 8).
- Compressões vasculares do esôfago: o exame indicado é o exame contrastado do esôfago inicialmente, e, quando necessária confirmação ou planejamento cirúrgico, prossegue-se investigação com angiotomografia ou angiorressonância.
- Estenose hipertrófica do piloro: o exame indicado é a US do abdome, que tem alta sensibilidade e especificidade diagnósticas, demonstrando imagem característica do piloro com paredes espessadas, a anterior com espessura maior que 3 mm (Figura 9).<sup>1</sup>
- Invaginação intestinal: o exame indicado para o diagnóstico é a US do abdome, que poderá demonstrar a imagem característica de “alça dentro de alça”, também chamada de “imagem em alvo”. Ressalta-se o fato de que um exame ultrassonográfico negativo não exclui totalmente esse diagnóstico. A invaginação intestinal ileoileal pode desfazer-se durante o exame ultrassonográfico. Seguindo os critérios de segurança, pode-se tentar a desinvaginação guiada por ultrassom ou por radioscopia, em ambiente hospitalar (Figura 10).<sup>2,3</sup>



**Figura 7** Colangite esclerosante primária em um paciente com 13 anos de idade. Colângio-RM demonstra ductos irregulares, com segmentos focais de estenoses, alternados com segmentos de ductos com calibre normal ou discretamente dilatados.

- Refluxo gastroesofageano: o exame indicado é a seriografia esôfago, estômago e duodeno (EED), devendo ser realizada estritamente nos casos indicados.
- Estenose péptica do esôfago: o exame indicado é a seriografia esôfago, estômago e duodeno (EED), com contraste de bário (Figura 11).
- Estenose cáustica do esôfago: o exame indicado é a seriografia esôfago, estômago e duodeno (EED), com contraste iodado não iônico em fase inicial e com contraste de bário em fase tardia (Figura 12).
- Má rotação intestinal: o exame indicado inicialmente é a US do abdome, com Doppler dos vasos mesentéricos. A investigação pode prosseguir com o trânsito intestinal.
- Cisto de duplicação intestinal: o exame indicado inicialmente é a ultrassonografia do abdome. Quando necessário, deve-se prosseguir investigação com a RM. A US demonstrará o cisto e suas paredes estratificadas com o sinal de “*gut signature*”, devendo ser realizado o diagnóstico diferencial principalmente com cisto de mesentério, cisto de colédoco e cisto de ovário (quando se tratar de paciente do sexo feminino).

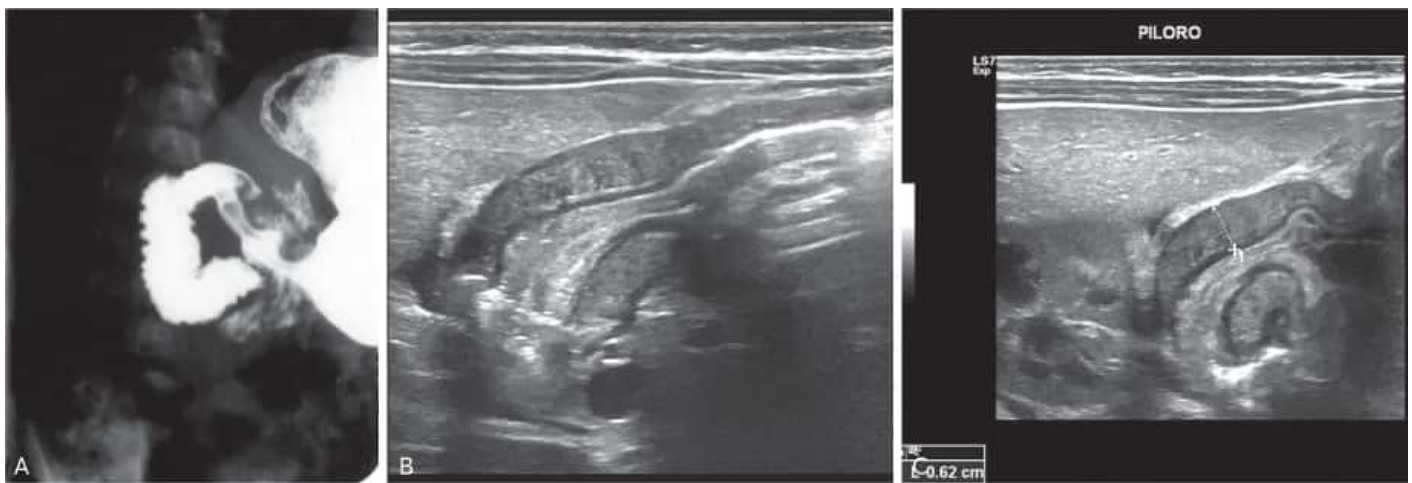




**Figura 8** Exame de controle pós-operatório em 4 pacientes portadores de atresia de esôfago. Exame contrastado do esôfago, com contraste de bário. A: imagem demonstra redução do calibre do esôfago em topografia da anastomose, com discreta dilatação a montante. B: estenose total do esôfago ao nível da anastomose, com dilatação do segmento proximal do esôfago. C: discreta redução do calibre do esôfago ao nível da anastomose, com trajeto fistuloso em fundo cego. D: fístula esofagotraqueal.

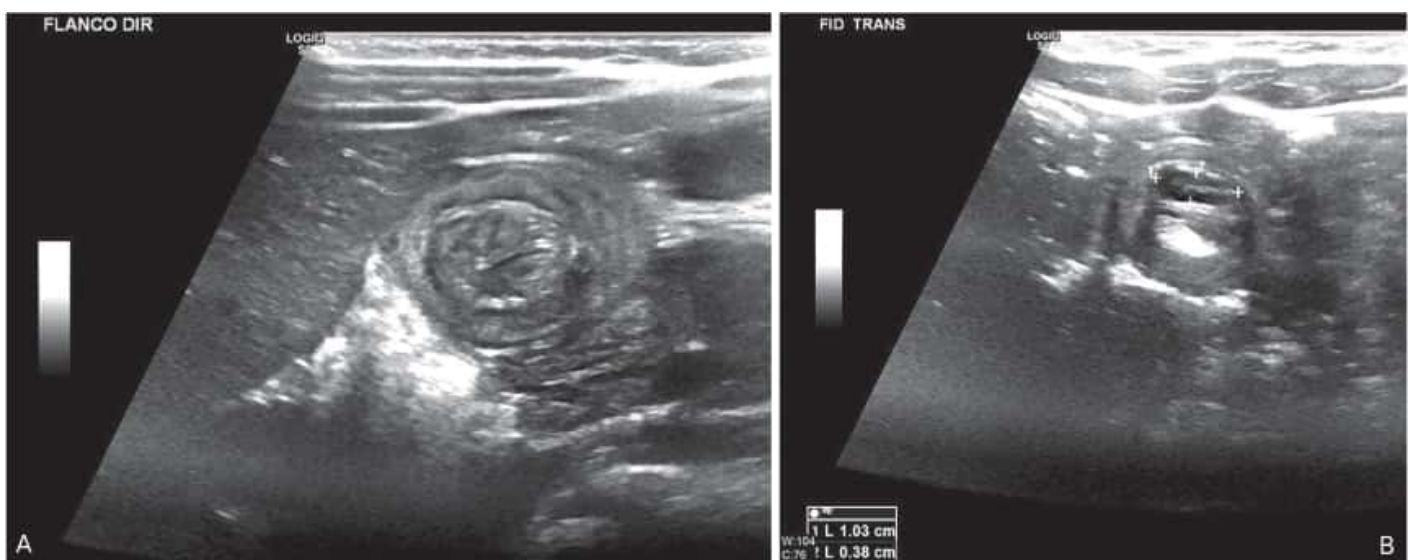
- Divertículo de Meckel: o exame indicado para confirmação é a cintilografia, porém o diagnóstico inicial é, muitas vezes, realizado na US do abdome.
- Microcólon: o exame indicado é o enema opaco, sem preparo intestinal prévio, com contraste iodado diluído. O cólon de desuso pode ser decorrente de atresia ou estenose de delgado e também por íleo meconial (nestes casos, esse enema opaco com contraste iodado poderá ser terapêutico) (Figura 13).<sup>4</sup>
- Megacólon congênito (Hirschsprung): o exame indicado é o enema opaco, sem preparo intestinal prévio, com aquisição de imagens tardias após 24 horas do exame. Em recém-natos, o exame é iniciado com contraste iodado diluído e, após a exclusão do diagnóstico de microcólon, prossegue-se o exame com contraste de bário, diluído em soro fisiológico. Em lactentes e crianças maiores, o exame é realizado com contraste de bário, diluído (Figura 14).<sup>5</sup>
- Obstipação intestinal: o exame indicado é o enema opaco, sem preparo intestinal prévio, com contraste de bário, com aquisição de imagens tardias após 24 horas do exame. <sup>6</sup>
- Hiperplasia nodular linfoide e pólipos em reto: o exame indicado é o enema opaco, com preparo intestinal prévio, o qual será realizado com contraste de bário sem diluir, e com técnica de duplo contraste (Figura 15).
- Apendicite: o exame indicado é a US. Em casos inconclusivos, prossegue-se a investigação com TC do abdome com administração endovenosa de contraste iodado não iônico, com protocolo de baixa dose de radiação e em fase única (Figura 16).
- Litíase biliar: o exame indicado é a US, que poderá demonstrar diversas patologias, dentre elas a litíase biliar secundária a antibioticoterapia, situação em que o ultrassom poderá ser repetido após a suspensão da medicação.
- Doenças inflamatórias intestinais: o exame indicado é a US inicialmente e, quando necessário prosseguir investigação, poderá ser com trânsito intestinal, com enterotomografia ou enterorressonância.





**Figura 9** Estenose hipertrófica do piloro. A: exame contrastado seriografia (EED) com contraste de bário demonstrando piloro alongado e com calibre reduzido. B: US demonstrando piloro com paredes espessadas e alongado. C: US demonstrando piloro com paredes espessadas, a parede anterior medindo 6,2 mm (o normal é até 3 mm).

US: ultrassonografia.

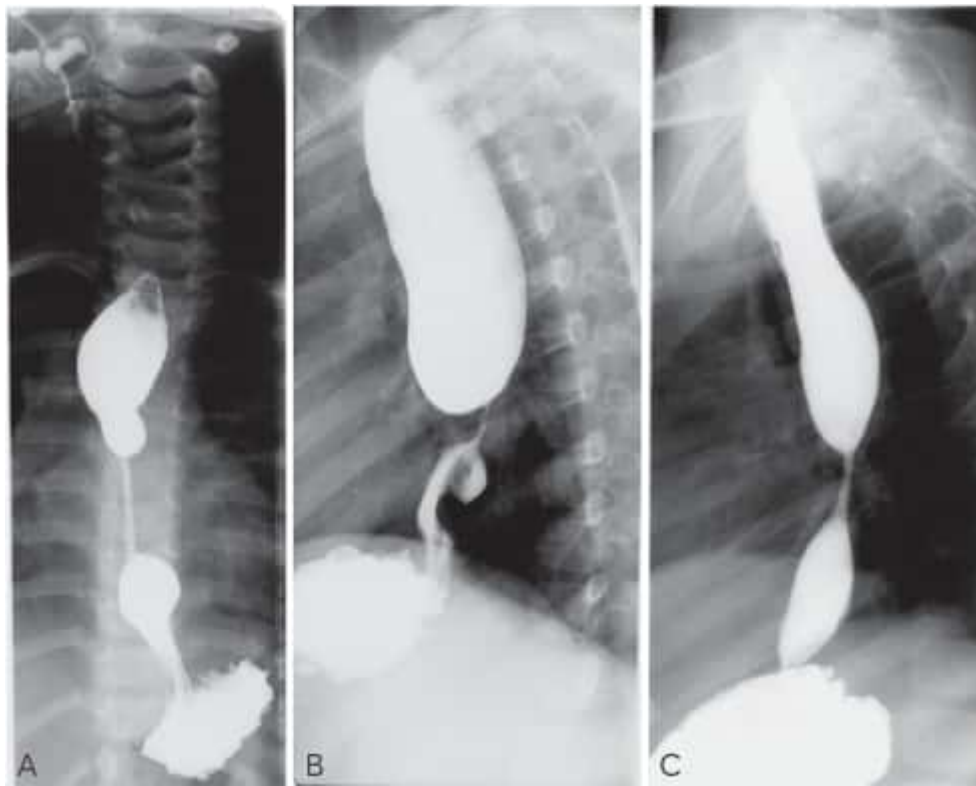


**Figura 10** Invaginação intestinal. A: US demonstrando imagem característica de “alça dentro de alça” (imagem “em alvo”). B: US demonstrando imagem “em alvo”, com linfonodo em seu interior.

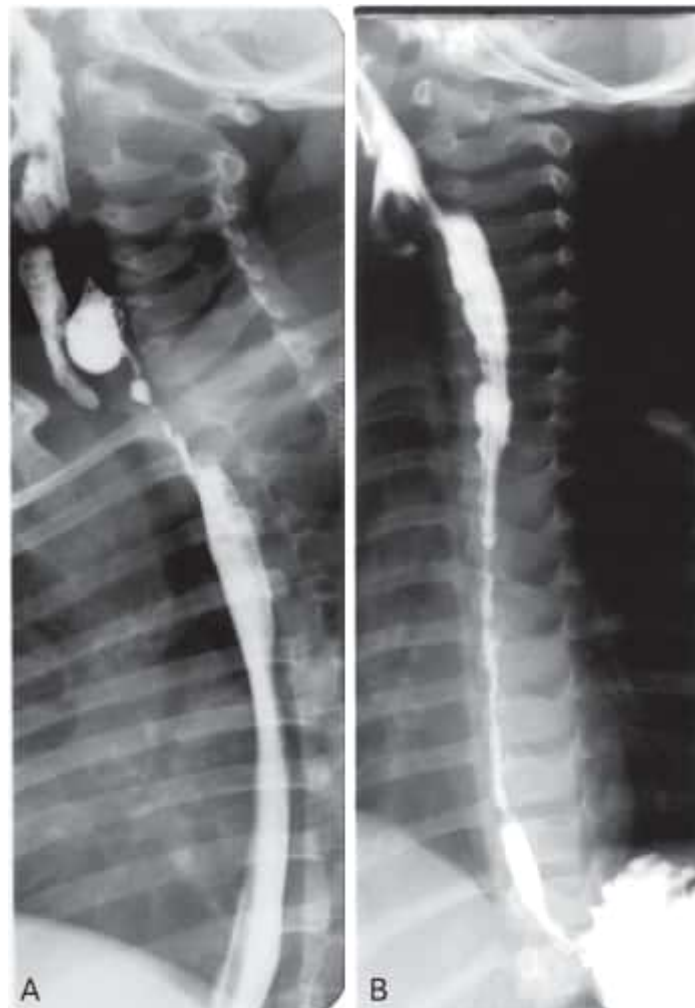
US: ultrassonografia.

## CONCLUSÃO

Cada modalidade de imagem tem sua indicação específica, baseada na condição suspeita, idade do paciente e necessidade de detalhamento diagnóstico. A seleção apropriada do exame de imagem é crucial para o diagnóstico preciso e a abordagem eficaz das doenças hepáticas pediátricas.



**Figura 11** Estenose péptica do esôfago. Exame contrastado do esôfago, com contraste de bário. A, B e C: 3 pacientes distintos apresentando acentuada redução do calibre do esôfago em terço distal, com dilatação a montante.

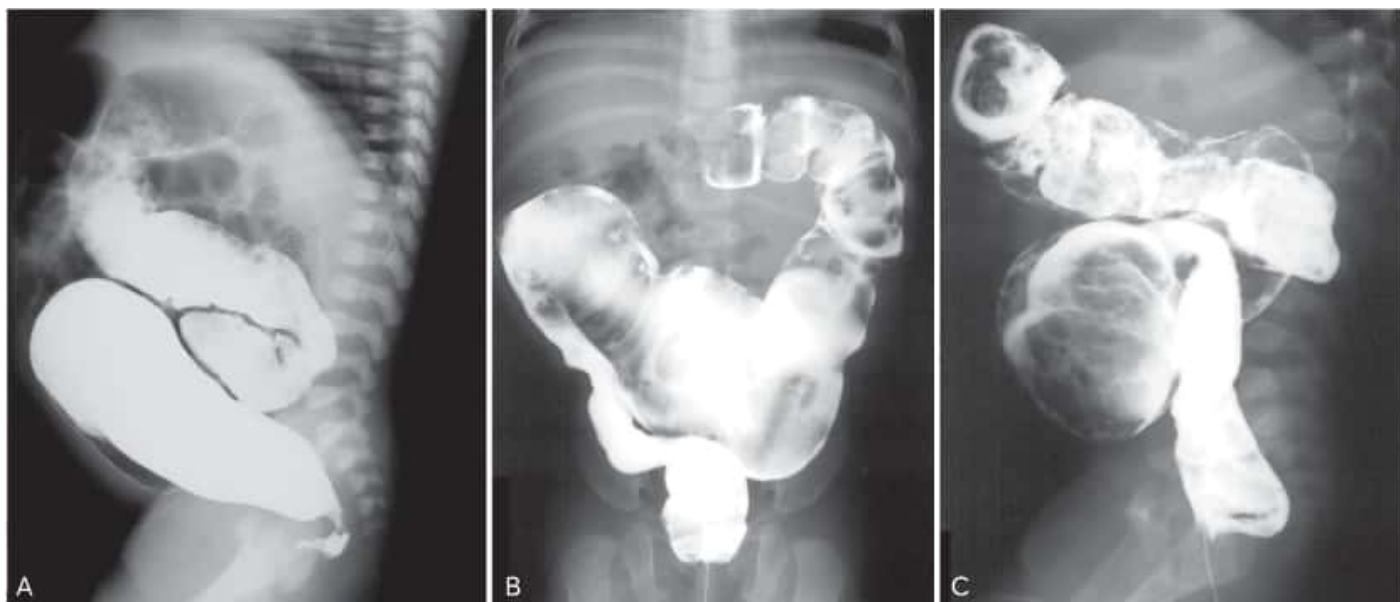


**Figura 12** Estenose cáustica do esôfago. Exame contrastado do esôfago, com contraste de bário. A: paciente demonstrando acentuada redução do calibre do esôfago em terço proximal. B: paciente demonstrando acentuada redução do calibre do esôfago em toda a sua extensão.

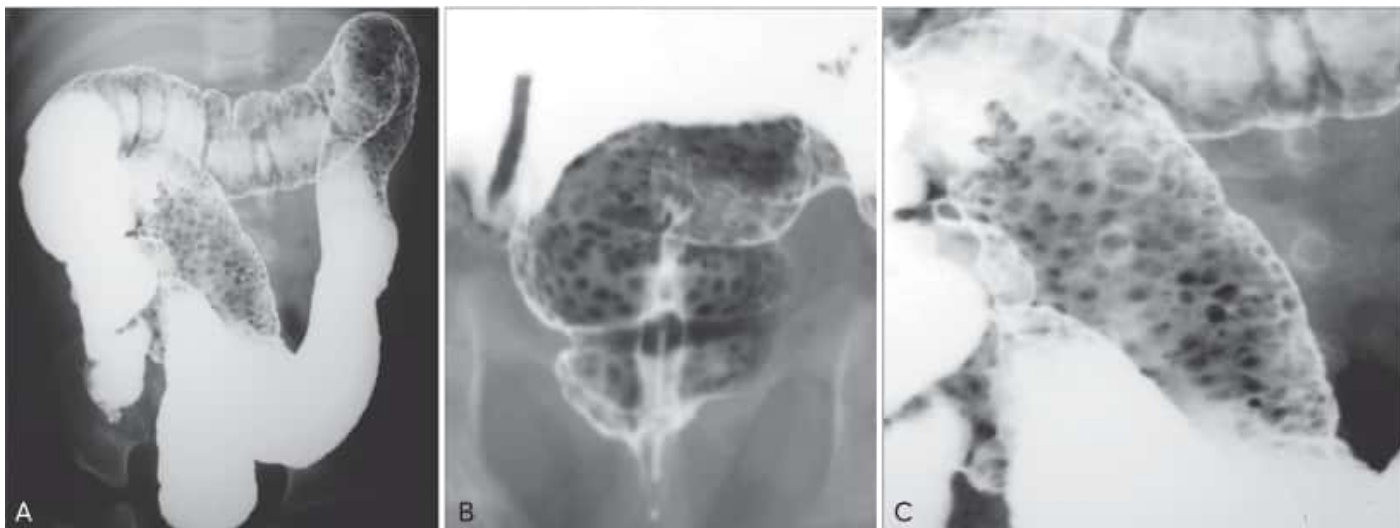
Exames de diagnóstico por imagem do trato digestivo são reconhecidamente importantes ao paciente pediátrico, devendo ser solicitados quando realmente necessários. Estes exames serão realizados com protocolos específicos ao paciente pediátrico, com a máxima segurança possível.



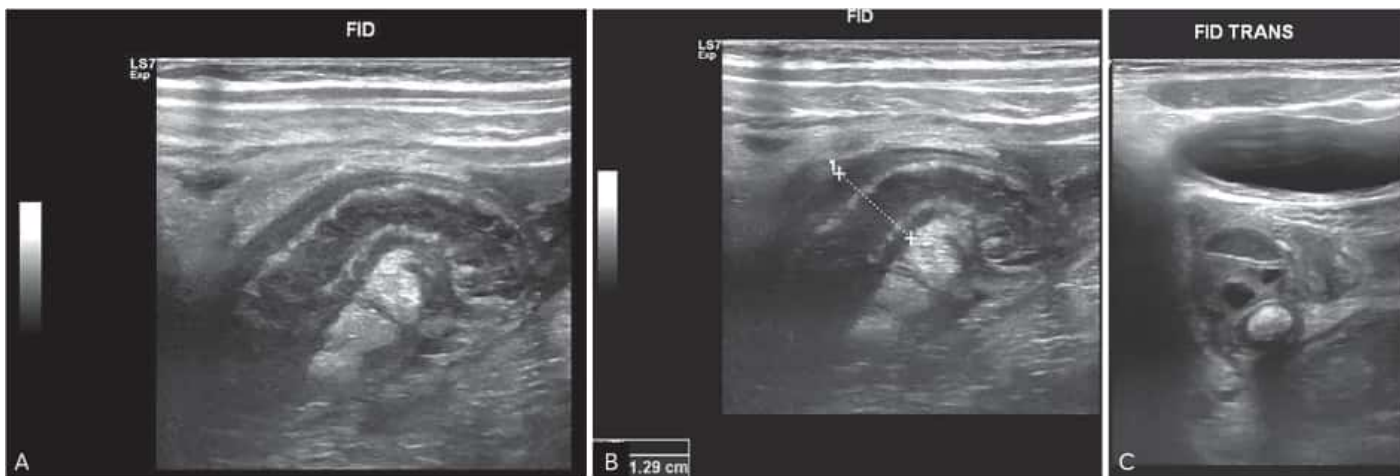
**Figura 13** Microcólon. Enema opaco. A: microcólon em paciente portador de íleo meconial. B: microcólon em paciente portador de atresia de delgado.



**Figura 14** Megacólon. Enema opaco. A: megacólon com zona de transição distal em reto. B e C: megacólon congênito com zona de transição em cólon sigmoide.

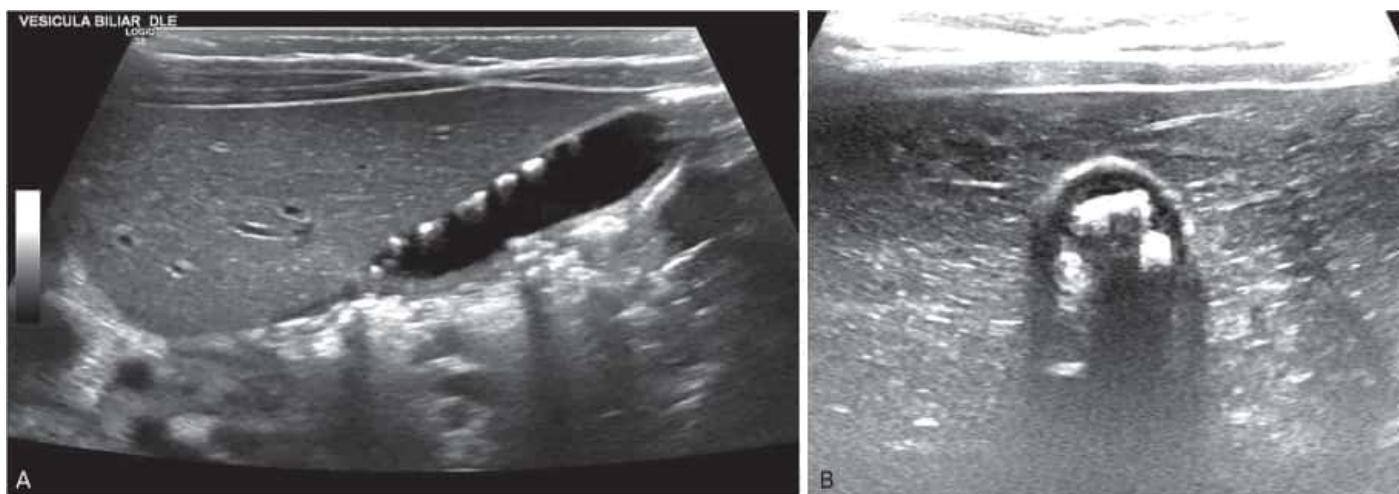


**Figura 15** Hiperplasia nodular linfoide. Enema opaco com preparo intestinal prévio. A, B e C: enema opaco demonstrando múltiplas falhas de enchimento arredondadas em reto e nos cólons, compatíveis com o diagnóstico de hiperplasia nodular linfoide.



**Figura 16** Apêndice. US. A e B: apêndice vermiforme dilatado, com diâmetro maior que 7 mm. C: apêndice supurada, com coleção e imagem ecogênica compatível com apendiculite.  
US: ultrassonografia.





**Figura 17** Litíase biliar. US. A: Caso 1. Múltiplas imagens ecogênicas no interior da vesícula biliar, algumas com discreta sombra acústica posterior. B: Caso 2. Imagens ecogênicas no interior da vesícula biliar, com sombra acústica posterior, sendo compatíveis com cálculos.

US: ultrassonografia.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Yousef A, Daneman A, Amirabadi A, Faingold R. The impact of high-frequency transducers on the sonographic measurements of the pyloric muscle thickness in infants. *Pediatr Radiol*. 2024;54:737-42.
2. Lopez-Rippe J, Davis JC, Dennis RA, Kaplan SL, Delgado J. Impact of a 6-12-h delay between ileocolic intussusception diagnostic US and fluoroscopic reduction on patients' outcomes. *Pediatr Radiol*. 2024.
3. Meshaka R, Müller LSO, Stafrace S, Abella SF, Sofia C, Calder A, et al. Intussusception reduction methods in daily practice: a survey by the European Society of Paediatric Radiology Abdominal Imaging Taskforce. *Pediatr Radiol*. 2024;54:571-84.
4. Marine MB, Forbes-Amrhein MM. Magnetic resonance imaging of the fetal gastrointestinal system. *Pediatr Radiol*. 2020;50:1895-906.
5. Vlok SSC, Moore SW, Schubert PT, Pitcher RD. Accuracy of colonic mucosal patterns at contrast enema for diagnosis of Hirschsprung disease. *Pediatr Radiol*. 2020;50:810-6.
6. Sorantin E, Huber-Zeyringer A. Integrative diagnostics of the gastro-intestinal tract: gastroesophageal reflux and constipation in practice. *Pediatr Radiol*. 2024;54:505-15.
7. Aboughalia H, Kim HH, Dick AAS, Pacheco MC, Cilley RE, Iyer RS. Pediatric biliary disorders: multimodality imaging evaluation with clinicopathologic correlation. *Clin Imaging*. 2021;75:34-45.
8. Bahadori A, Kuhlmann B, Debray D, Franchi-Abella S, Wacker J, Beghetti M, et al. Presentation of congenital portosystemic shunts in children. *Children (Basel)*. 2022;9(2).
9. Bodewes FAJA, Freeman AJ, Weymann A, Debray D, Scheers I, Verkade HJ, et al. Towards a standardized classification of the hepatobiliary manifestations in cystic fibrosis (CFHBI): a joint ESPGHAN/NASPGHAN position paper. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2024;78(1):153-65.
10. Galina P, Alexopoulou E, Mentessidou A, Mirilas P, Zellos A, Lykopoulou L, et al. Diagnostic accuracy of two-dimensional shear wave elastography in detecting hepatic fibrosis in children with autoimmune hepatitis, biliary atresia and other chronic liver diseases. *Pediatr Radiol*. 2021;51(8):1358-68.
11. Gautam AD, Yadav RR, Sarma MS, Mandelia A, Agrawal V, Lal R, et al. Shear wave elastography: a reliable secondary parameter for diagnosing biliary atresia in infants with neonatal cholestasis. *Cureus*. 2023;15(4):e37911.
12. Gunda ST, Chambara N, Chen XF, Pang MYC, Ying MT. Diagnostic efficacy of advanced ultrasonography imaging techniques in infants with biliary atresia (BA): a systematic review and meta-analysis. *Children (Basel)*. 2022;9(11).
13. Kalisz K, Navin PJ, Itani M, Agarwal AK, Venkatesh SK, Rajiah PS. Multimodality imaging in metabolic syndrome: state-of-the-art review. *Radiographics*. 2024;44(3):e230083.
14. Mahalingam N, Trout AT, Zhang B, Castro-Rojas C, Miethke AG, Dillman JR. Longitudinal changes in quantitative magnetic resonance imaging metrics in children and young adults with autoimmune liver disease. *Abdom Radiol (NY)*. 2023;48(6):1933-44.
15. Mirza H, Besse W, Somlo S, Weinreb J, Kenney B, Jain D. An update on ductal plate malformations and fibropolycystic diseases of the liver. *Hum Pathol*. 2023;132:102-13.
16. Sutton H, Karpen SJ, Kamath BM. Pediatric cholestatic diseases: common and unique pathogenic mechanisms. *Annu Rev Pathol*. 2024;19:319-44.
17. Wang X, Bamber JC, Esquivel-Sirvent R, Ormachea J, Sidhu PS, Thomenius KE, et al. Ultrasonic sound speed estimation for liver fat quantification: a review by the AIUM-RSNA QIBA pulse-echo quantitative ultrasound initiative. *Ultrasound Med Biol*. 2023;49(11):2327-35.
18. Yan H, Liu J, Jin S, Du L, Wang Q, Luo Y. A novel prediction tool based on shear wave elastography, gallbladder ultrasound, and serum biomarkers for the early diagnosis of biliary atresia in infants younger than 60 days old. *Quant Imaging Med Surg*.



2023;13(1):259-70.

19. Sharafuddin MJA, Foshager MC, Steinbuch M, Weisdorf DJ, Hunter DW. Sonographic findings in bone marrow transplant patients with symptomatic hepatic venoocclusive disease. *J Ultrasound Med.* 1997;16:575-86.
20. Veigel MC, Prescott-Focht J, Rodriguez MG, Zinati R, Shao L, Moore CA, et al. Fibropolycystic liver disease in children. *Pediatr Radiol.* 2009;39(4):317-27; quiz 420-1.
21. Akhan O, Karaosmanoglu AD, Ergen B. Imaging findings in congenital hepatic fibrosis. *Eur J Radiol.* 2007;61:18-24

Mariane Cibelle Barreto da S. Barros  
Bárbara Limberger Nedel



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Solicitar exames adequados de investigação por imagem para as principais patologias do trato urogenital pediátrico.
- Priorizar a ultrassonografia como principal exame, tendo em vista sua importância na investigação do trato urogenital e o fato de que o US não utiliza radiação ionizante.
- Utilizar a ressonância magnética em investigações mais avançadas, evitando exames com radiação ionizante.

INTRODUÇÃO

As afecções do trato genitourinário são comuns no dia a dia do pediatra. Elas podem se apresentar como alterações congênitas já diagnosticadas no pré-natal, como infecções adquiridas, ou ainda como doenças inicialmente assintomáticas descobertas fortuitamente. Infelizmente, algumas condições são diagnosticadas tardiamente, com consequências danosas para as crianças. Para evitar que isso aconteça, os pediatras precisam estar alertas e preparados para reconhecer as principais patologias, e saber como investigar corretamente, evitando exposição a exames desnecessários.

Neste capítulo serão abordados, de maneira prática e com enfoque na radiologia, as principais doenças do aparelho urinário e genital, não sendo escopo desta seção oncologia urogenital.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Existe uma grande variedade de métodos de diagnóstico por imagem para avaliação do trato genitourinário, e não existe uma resposta universal do método ideal, pois eles são complementares. No paciente pediátrico, a ultrassonografia deve ser o primeiro exame a ser realizado na maioria dos casos, por ser um método de excelente definição, não invasivo, disponível e de baixo custo, sendo também o método de acompanhamento das patologias a longo prazo.

O Quadro 1 apresenta os principais métodos de diagnóstico por imagem disponíveis, suas vantagens e limitações.

DILATAÇÃO DO TRATO URINÁRIO (DTU) PERINATAL

Com o avanço e maior disponibilidade das técnicas de imagem durante o pré-natal, houve um aperfeiçoamento da avaliação dos órgãos fetais, bem como no período neonatal, e a DTU atualmente é diagnosticada em cerca de 1 a 5% de todas as gestações, tornando-se uma das anormalidades mais comuns. A ultrassonografia (US) é o método de escolha para diagnóstico e acompanhamento, com atenção de realizar o exame após as primeiras 72 horas de vida do recém-nascido, evitando o período de desidratação, que pode ocasionar falso-negativo. Nas situações com critérios de gravidade (oligoâmnio, rim único, dilatação bilateral, dilatação acentuada), o exame deve ser feito logo após o nascimento.

O exame de US permite avaliar o grau de dilatação do sistema pielocalicial e sua possível causa, e deve ser feito observando vários parâmetros, como dimensões renais, avaliação de posição, contorno, ecogenicidade e espessura do parênquima dos rins, medida do diâmetro anteroposterior da pelve renal (DAP), distinção entre cálices centrais e periféricos, alterações vesicais e ureterais.

As principais causas de hidronefrose e seus achados de imagem estão resumidos no Quadro 2.

Quadro 1 Principais métodos de diagnóstico por imagem disponíveis

|                 | Raio X simples | Raio X contrastado | Ultrassonografia (US) | Tomografia computadorizada (TC) | Ressonância magnética (RM) | Cintilografia |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| Disponibilidade | Alta           | Média*             | Alta                  | Média                           | Baixa                      | Média         |

|           | Raio X simples                                                             | Raio X contrastado                                                                             | Ultrassonografia (US)                                                                                                         | Tomografia computadorizada (TC)                                                                     | Ressonância magnética (RM)                                                                          | Cintilografia                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Radiação  | Sim                                                                        | Sim                                                                                            | Não                                                                                                                           | Sim                                                                                                 | Não                                                                                                 | Sim                                                    |
| Custo     | Baixo                                                                      | Baixo                                                                                          | Baixo                                                                                                                         | Médio                                                                                               | Alto                                                                                                | Médio                                                  |
| Vantagem  | Útil em cálculos grandes e opacos (como coraliformes), anomalia da coluna. | Avaliação dinâmica, utilizado para avaliação de uretra e de distúrbio de diferenciação sexual. | Estudo dinâmico, pode ser à beira-leito, excelente avaliação anatômica, e em alguns casos, funcional, permite uso do Doppler. | Boa sensibilidade para cálculos, permite reconstruções tridimensionais para planejamento cirúrgico. | Excelente diferenciação entre tecidos, permite reconstruções tridimensionais e avaliação funcional. | Estudo funcional.                                      |
| Limitação | Baixa sensibilidade para cálculos pequenos.                                | Invasivo, necessita sondagem e uso de contraste.                                               | Operador- - dependente.                                                                                                       | Alta dose de radiação, o paciente precisa ficar estático.                                           | Longa duração, o paciente precisa ficar imóvel.                                                     | Invasivo, uso de contraste e limitada visão anatômica. |

\* Raio X contrastado seriam os exames de uretrocistografia miccional (UCM), urografia excretora, genitografia, cujo acesso na atualidade está cada vez mais difícil, por necessitar de um aparelho de radiografia especial (fluoroscopia), havendo reduzida disponibilidade na maior parte dos serviços de imagem. Esse método diagnóstico mantém significativa importância na avaliação de malformações urogenitais complexas.

**Quadro 2** Principais causas de hidronefrose e seus achados

|                                                     | Ilustrações Children's Hospital of Philadelphia                                     | Definição                                                                                                                                      | Incidência                           | Dilatação pielocalicial                          | Dilatação ureteral | Alteração vesical | Prosseguimento da investigação após US                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Obstrução de junção ureteropélvica (JUP) (Figura 1) |  | Principal causa de obstrução na infância. Restrição do fluxo de urina da pelve para o ureter, em geral por fator intrínseco. Bilateral 10-40%. | 48%<br><br>Mais frequente em meninos | Sim<br><br>Dilatação predominante da pelve renal | Não                | Não               | Cintilografia renal dinâmica (DTPA) para avaliar se é obstrutiva |
| Obstrução de junção ureterovesical (JUV) (Figura 2) |  | Segmento ureteral distal aperistáltico, com dilatação significativa dos segmentos ureterais a montante (megaureter primário).                  | 24%                                  | Sim<br><br>Dilatação difusa                      | Sim                | Não               | UCM e cintilografia renal (DTPA)                                 |

|                                        | Ilustrações<br>Children's<br>Hospital of<br>Philadelphia                            | Definição                                                                                                                                                                                                                                            | Incidência                            | Dilatação<br>pielocalicial                                                                                   | Dilatação<br>ureteral                                          | Alteração<br>vesical                                 | Prosseguimento<br>da investigação<br>após US                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Válvula de uretra posterior (Figura 3) |    | Obstrução do canal uretral, ao nível do verumontano, com dilatação a montante da uretra posterior. Causa mais grave de hidronefrose em meninos.                                                                                                      | 5%<br><br>Exclusiva do sexo masculino | Sim<br><br>Dilatação difusa bilateral                                                                        | Sim<br><br>Dilatação e tortuosidade bilateral.                 | Sim<br><br>Paredes espessadas e irregulares.         | UCM<br><br>Uro-RM – coleção e ascite.<br><br>Cintilografia – função renal. |
| Refluxo vesicoureteral (RVU)           |    | Fluxo retrógrado de urina da bexiga em direção aos ureteres e rins. Classificação de grau I-V conforme grau de dilatação.                                                                                                                            | 6-11%                                 | Sim<br><br>Depende do grau do refluxo. Pode ser intermitente.                                                | Sim<br><br>Variável e intermitente.                            | Não<br><br>Sim, se tem bexiga neurogênica associada. | UCM                                                                        |
| Duplicidade pielocalicial (Figura 4)   |  | É a anomalia congênita de vias urinárias mais comum. Duplicidade do sistema coletor, que pode ser parcial ou completa, e na maioria dos casos é assintomática. Sua importância clínica surge quando associada à RVU, ectopia ureteral e ureterocele. | 1 em cada 150 RN                      | Sim<br><br>Variável, pode ocorrer dilatação por RVU (em geral un. inferior) ou por obstrução (un. superior). | Sim<br><br>Variável, pode ocorrer por RVU ou obstrução distal. | Não<br><br>Exceto se ureterocele presente.           | UCM                                                                        |
| Síndrome de prune-belly                |                                                                                     | Síndrome caracterizada por ausência congênita da musculatura abdominal, deficiência da musculatura do sistema coletor e criptorquidia                                                                                                                | 3%                                    | Sim<br><br>Rins podem ser displásicos.                                                                       | Sim                                                            | Sim<br><br>Bexiga aumentada e divertículos,          | UCM                                                                        |

## DOENÇAS CÍSTICAS RENAIIS

As doenças císticas renais não são tão comuns quanto a DTU, mas algumas vezes a distinção entre esses dois diagnósticos pode ser difícil, pois ambas as patologias vão se apresentar como imagens anecoicas renais. A diferença é que na DTU essas imagens são o próprio sistema coletor dilatado, e nas doenças císticas essas imagens não têm comunicação com o sistema coletor.

Estas patologias podem ser congênitas ou adquiridas, hereditárias ou não hereditárias, e serão abordadas aqui apenas as principais (Figuras 8 e 9).

### **Doença renal policística autossômica recessiva (DRPAR)**

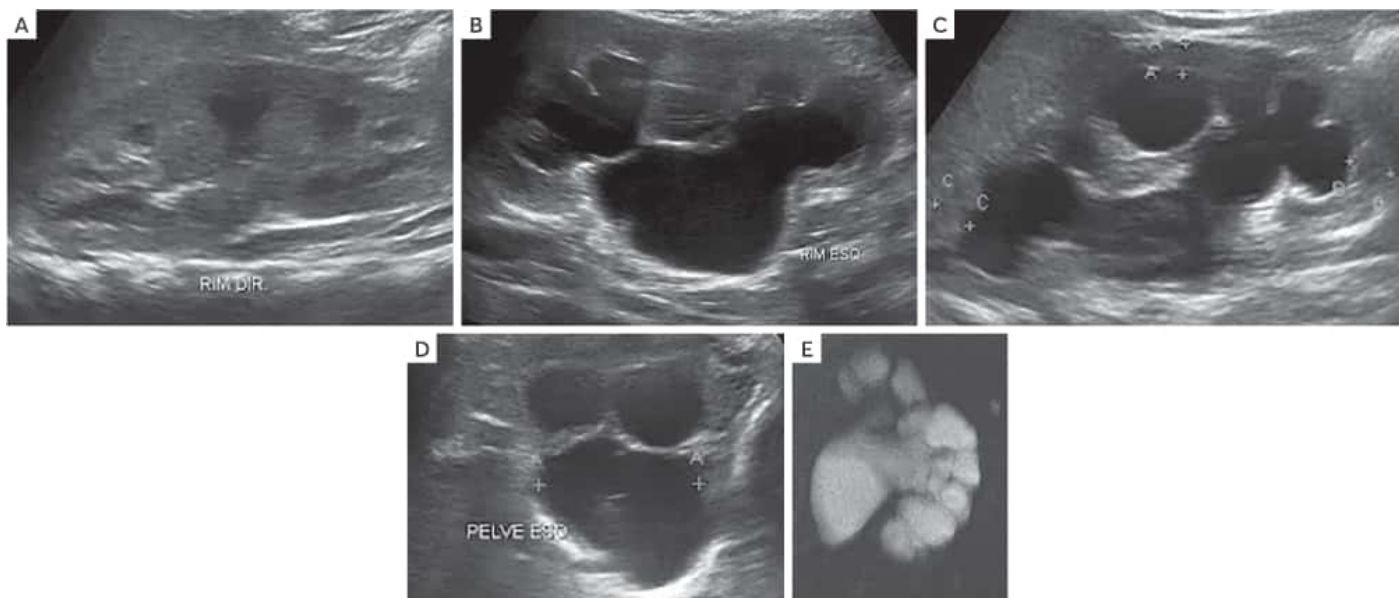
É uma anormalidade congênita, de transmissão autossômica recessiva, em que ocorre a mutação do gene PKHD1, e é a ciliopatia mais comum da infância (1:20 mil RN), podendo ser diagnosticada no pré-natal. Faz parte do espectro das doenças fibrocísticas hepatorenais, com expressões de diferentes formas no fígado (fibrose hepática, síndrome de Caroli), e é caracterizada por rins aumentados de volume bilateralmente, difusamente hiperecogênicos, com perda da relação corticomedular. Os casos mais graves apresentam hipoplasia pulmonar (Figura 5).

### **Doença renal policística autossômica dominante (DRPAD)**

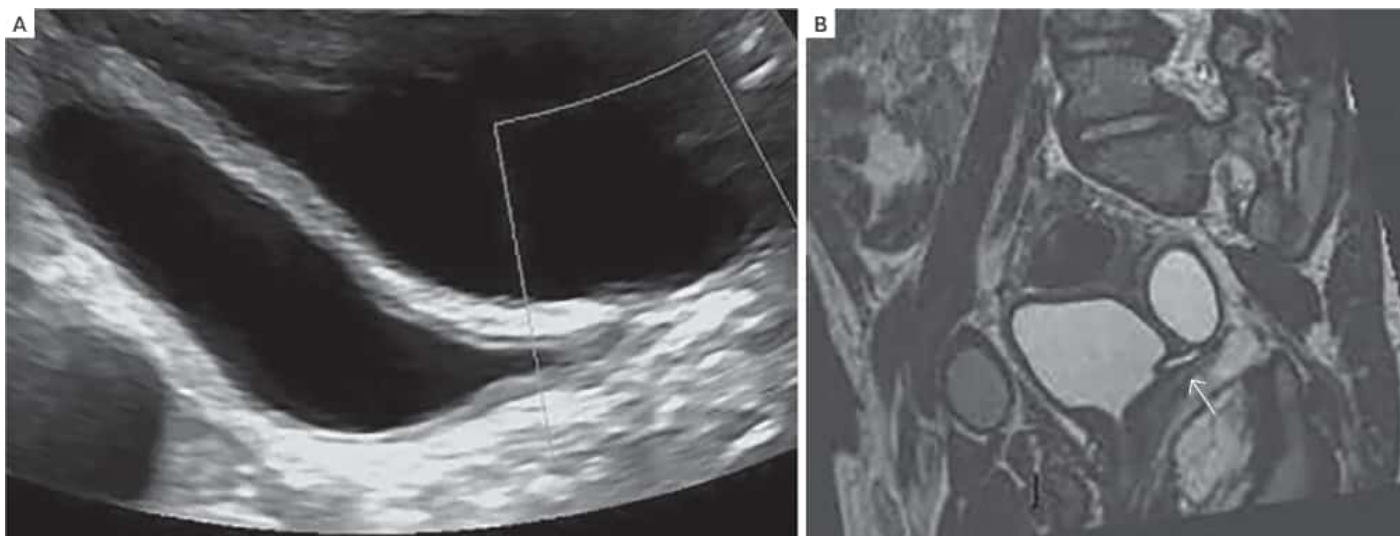
É uma ciliopatia hereditária, que, além dos cistos renais, apresenta cistos envolvendo fígado (50%), pâncreas (9%), e menos frequentemente pulmão, baço, ovários, testículos/vesículas seminais. Os cistos têm desenvolvimento progressivo, em geral não presentes no nascimento, podendo surgir ao longo da primeira ou segunda década de vida, de forma assintomática (Figura 6). As alterações envolvem o gene PKD1 e PKD2, e, se têm história familiar presente, as crianças precisam ser acompanhadas ao longo do tempo, devido ao risco de insuficiência renal crônica.

### **Rim multicístico displásico (RMD)**

Anomalia frequente do desenvolvimento renal, não hereditária, mas em geral tem apresentação congênita unilateral (a bilateralidade é incompatível com a vida). Ao nascimento o rim pode ser de tamanho normal ou aumentado, com parênquima hiperecogênico displásico, perda da diferenciação corticomedular e múltiplos cistos de dimensões variadas. Há tendência de regressão do rim ao longo dos anos (Figura 7).



**Figura 1** Obstrução de JUP. Imagens de US: A: rim direito normal. B: rim esquerdo com dilatação difusa do sistema pielocalicial e proeminência da pelve renal. C: medidas de espessura do parênquima renal. D: diâmetro anteroposterior da pelve renal, nesse caso de 3,5 cm (limite normal de até 0,5 cm). Imagem de uorressonância magnética. E: imagem no plano coronal, em sequência ponderada em T2, que demonstra DTU com proeminência da pelve renal e afilamento abrupto na junção ureteral, com ureter proximal de calibre normal após a JUP.



**Figura 2** Obstrução de JUV. A: imagem de US demonstra afilamento da porção justavesical do ureter, com importante dilatação ureteral a montante. O Doppler pode auxiliar na pesquisa de jatos ureterais, que podem ser ausentes, ou reduzidos em relação ao contralateral. B: imagem de uro-RM (B) apresenta afilamento abrupto do ureter distal, de implantação tópica, com dilatação do ureter cranialmente.

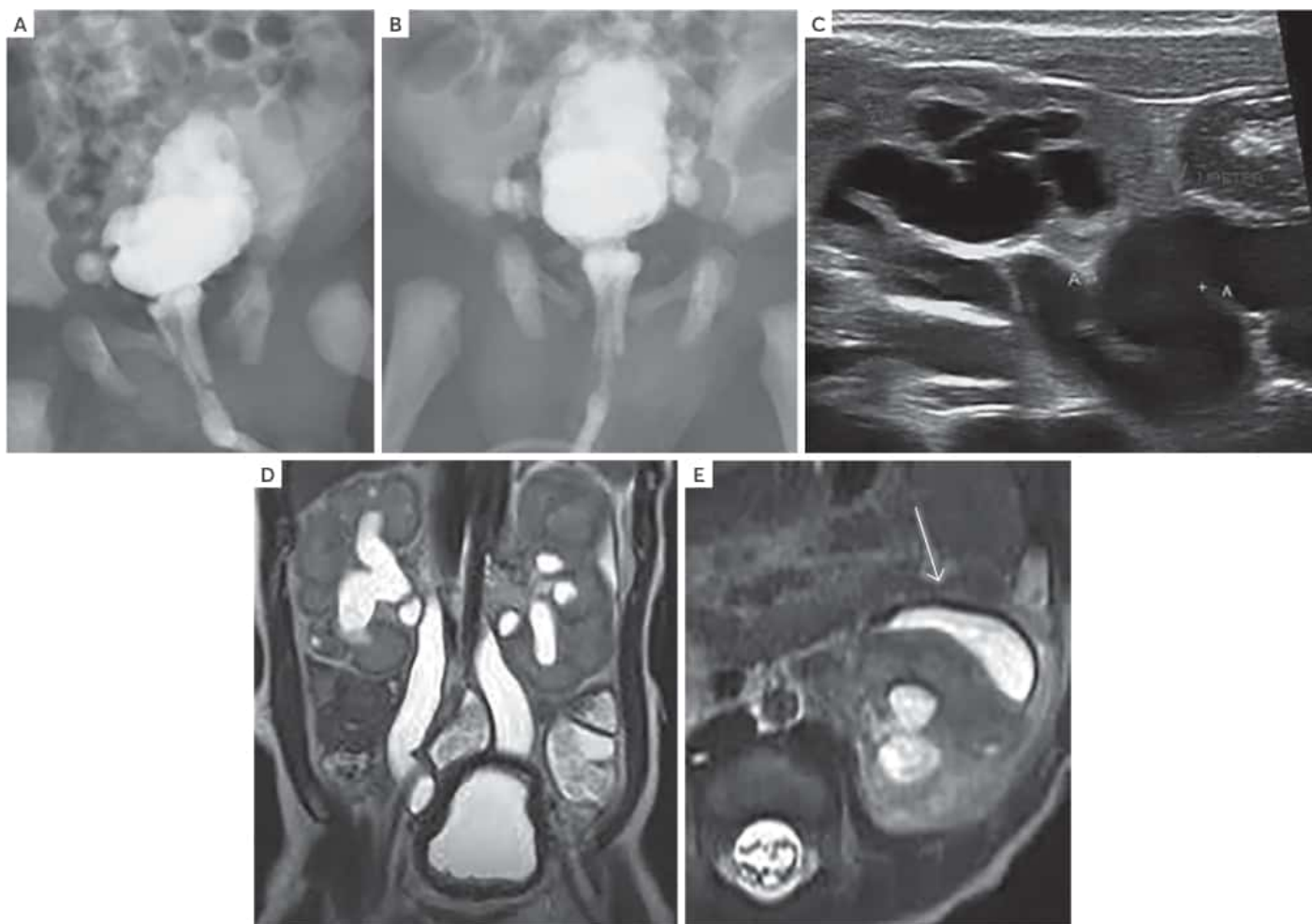
## INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções bacterianas mais comuns na pediatria, e pode ser restrita ao trato inferior (cistite/uretrite) ou acometer o parênquima renal (pielonefrite) (Figuras 10 a 13). O diagnóstico é por meio de exame laboratorial (urocultura), porém os exames de imagem têm papel importante tanto na fase aguda quanto no controle evolutivo desses pacientes, sendo a US o exame inicial de escolha.

Os principais objetivos do exame de US na ITU são:

- Detectar sinais agudos que sugiram pielonefrite focal/difusa (aumento do volume renal, alteração do parênquima), espessamento de parede da bexiga, espessamento de urotélio, coleções perirrenais.
- Identificar malformações urinárias congênitas ou anomalias predisponentes a ITU.
- buscar sinais indiretos de refluxo vesicoureteral.
- Pesquisar disfunção vesical (p. ex., bexiga neurogênica), resíduo pós-miccional.
- Controle evolutivo para avaliação de possíveis cicatrizes renais.





**Figura 3** Válvula de uretra posterior. A e B: imagens de UCM demonstram dilatação da uretra proximal, com área de afilamento ao nível do verumontanum, com bexiga difusamente trabeculada com pseudodivertículos. C: imagens de US evidenciando uretero-hidronefrose bilateral, com ureteres difusamente dilatados. D e E: imagens de uro-RM no plano coronal e axial (respectivamente), confirmando os achados de uretero-hidronefrose bilateral, espessamento parietal vesical e acrescentando o achado de coleção perirrenal à esquerda (urinoma – seta).

A ultrassonografia pode ser normal em mais de 60% dos casos, pois é um método operador-dependente, e, quando se tem importante dissociação clínico-radiológica (paciente grave e exame US normal), recomenda-se prosseguir investigação com TC ou RM com uso de contraste. A TC tem mais fácil acesso, porém tem radiação; já a RM é menos disponível, não tem radiação, mas necessita sedação em crianças menores. No geral, a preferência na emergência é usar TC, e na investigação de malformações urinárias complexas realizar uro-RM (Figuras 10 a 13).

## LITÍASE DO TRATO URINÁRIO

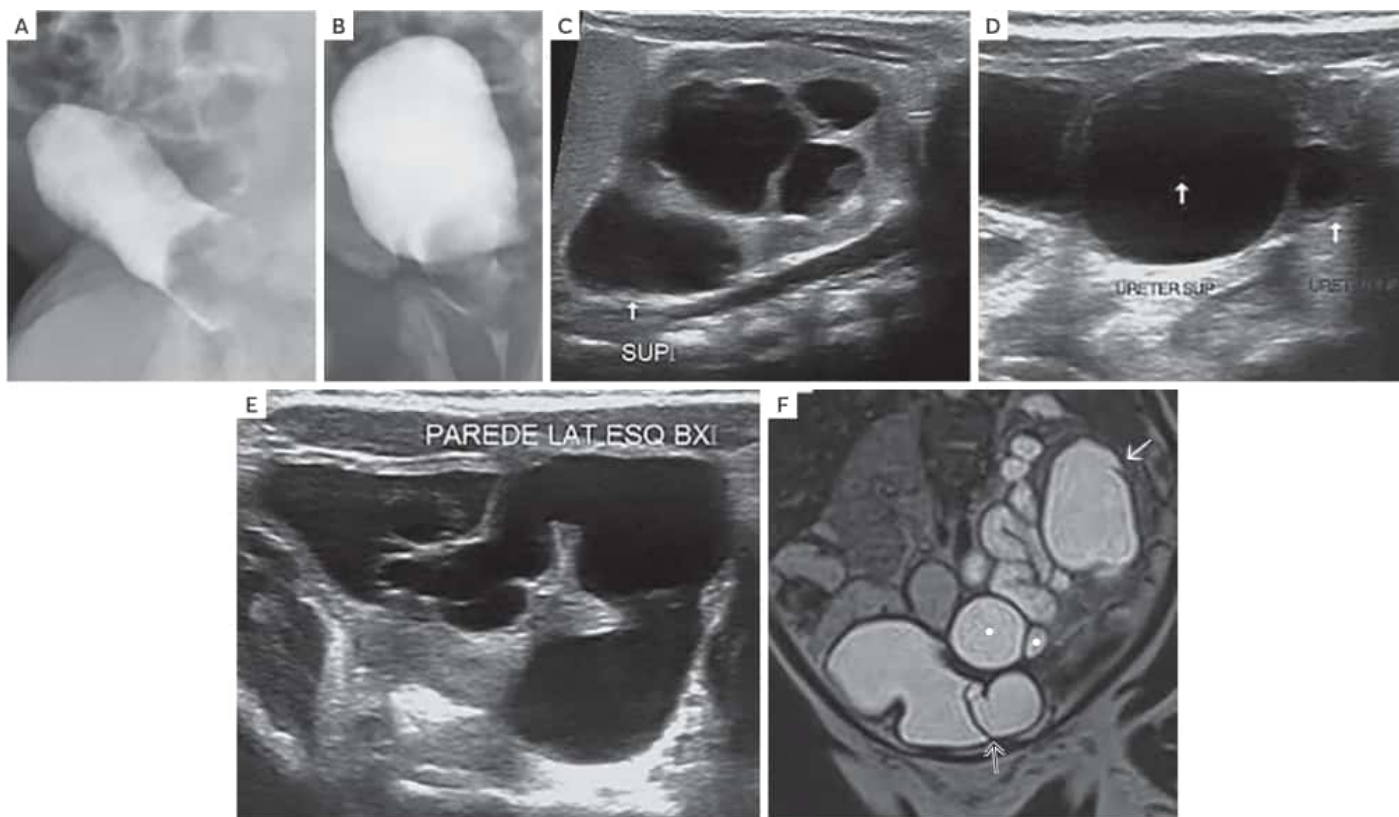
O cálculo urinário é incomum na população pediátrica quando comparado com os adultos, representando cerca de 1 a 3% dos casos de litíase urinária. Tem discreta predominância no sexo masculino (2:1), com idade média de 8 a 10 anos, e a sintomatologia depende da localização, tipo, tamanho e forma do cálculo, mas em geral o paciente apresenta dor aguda e hematuria. As crianças pequenas têm dor inespecífica, sem localização.

Nas crianças a formação dos cálculos pode ser associada a alterações metabólicas (40%, p. ex., hipercalcúria, hiperuricosúria, hipocitraturia), anormalidades estruturais das vias urinárias (30%, p. ex., rins em ferradura, divertículos), infecções (*Proteus*, *Pseudomonas* e *Klebsiella*), ou causa indeterminada.

Os cálculos podem ser radiopacos ou não radiopacos, e a dimensão pode variar de 1 a 2 mm a mais de 1 cm. Localizam-se mais frequentemente no sistema coletor, JUP e JUV.

A radiografia simples de abdome pode ser usada na investigação, mas tem baixa sensibilidade para cálculos pequenos, e não radiopacos, além da dificuldade por causa da sobreposição de imagens/resíduos fecais, mas quando aparece pode ser útil para o acompanhamento. Em geral usada para os cálculos coraliformes. Na Figura 14, pode-se visualizar um cálculo coraliforme no rim direito.

A US sempre deve ser realizada, pois pode identificar o cálculo, a localização e a consequência da obstrução, além de afastar uma causa estrutural. A TC é o método de maior sensibilidade para litíase, e quando solicitada deve ser realizada sem contraste, e com protocolo de baixa dose de radiação (Figura 15).



**Figura 4** Duplicidade do sistema pielocalical completa, seguindo a clássica regra de Weigert-Meyer, que cita que o ureter que drena a unidade superior tem inserção ectópica (mais inferior e medial), é obstrutivo, podendo ser acompanhado de ureterocele. O ureter que drena a unidade inferior pode estar associado a refluxo. A e B: imagens de UCM de RN com DTU demonstra falha de enchimento da bexiga, que protrui para o colo vesical, compatível com ureterocele obstrutiva. C, D e E: imagens de US evidenciam duplicidade renal e ureteral completa, com ureter que drena a unidade superior, terminando em ureterocele no interior da bexiga. F: imagem de uro-RM, plano coronal, sequência ponderada em T2, mostra duplicidade pielocalical (seta branca), ureteres duplicados (pontos brancos) e enorme ureterocele obstrutiva (seta preta).

## PATOLOGIAS UTERINAS E OVARIANAS

As patologias uterinas e ovarianas geralmente se manifestam no período neonatal, por estímulo hormonal materno, ou durante a puberdade após a menarca. A avaliação por imagem do útero e ovários pediátricos deve ser preferencialmente realizada por US pélvica suprapúbica e RM. A TC tem papel limitado, sendo reservada para casos selecionados, como estadiamento sistêmico de tumores.

A Figura 16 mostra imagem normal do útero e ovários pré-puberais.

### Puberdade precoce

A puberdade é o processo biológico de maturação da infância para a fase adulta, com desenvolvimento de características sexuais secundárias e capacidade reprodutiva. A puberdade precoce (PP) é definida como o início desse processo de forma prematura, sendo caracterizada nas meninas pela telarca antes dos 8 anos, e nos meninos pelo aumento do volume testicular  $\geq 4$  mL antes dos 9 anos. A US pélvica suprapúbica e a radiografia de mãos e punhos são os pilares da avaliação por imagem da PP, embora outros estudos possam trazer informações adicionais em casos específicos, como a RM e a TC (encéfalo/hipófise) (Quadro 3 e Figura 17).

A radiografia de mãos e punhos é um método de baixo custo, baixa dose de radiação e amplamente disponível para estimar a idade óssea na pediatria (Figura 18). A interpretação desse estudo é mais difundida através do método de Greulich-Pyle, sendo recomendado o estudo da mão não dominante. O avanço ou atraso da idade óssea pode ser considerado quando há uma discrepância entre a idade óssea e a idade cronológica maior de 1 ano ou maior de 2 desvios-padrão.

### Malformações uterinas e hidrometrocolpo

As malformações uterinas resultam de falha no processo embriológico que envolve os ductos müllerianos no primeiro trimestre da gestação. São patologias raras, muitas vezes diagnosticadas tardiamente após investigação para infertilidade ou abortos de repetição, e abrangem amplo espectro de malformações, desde agenesia, duplicidade uterina (útero didelfo) e septos vaginais (Figura 19). Os exames de imagem têm papel fundamental na correta categorização das malformações, sendo a RM e US 3D os métodos com maior acurácia diagnóstica. A avaliação do aparelho urinário é fundamental nesses casos, pois podem ocorrer malformações renais associadas (Figura 20).

O hidrometrocolpo é a dilatação da cavidade vaginal acompanhada ou não da dilatação da cavidade uterina, secundária a uma estenose distal por diferentes causas, incluindo atresia vaginal, septo vaginal transversal ou hímen imperfurado. Caracteriza-se por uma massa cística na pelve, com formato bilobado, ocupando a topografia da vagina e do útero, preferencialmente avaliada por US ou RM (Figura 21).

### Lesões expansivas ovarianas

O aumento volumétrico expressivo dos ovários na população pediátrica possui um amplo espectro de diagnósticos diferenciais, incluindo torção ovariana, cistos ovarianos e tumores (inclusive teratomas), os últimos cuja descrição se encontra além do escopo desta seção. Os métodos de imagem são aliados na definição da etiologia das lesões expansivas ovarianas, sendo a US pélvica suprapúbica e RM métodos com maior acurácia, com exceção no caso da TC para avaliação de teratomas com calcificações.

- Torção ovariana: geralmente se apresenta com dor súbita e intensa, devendo ser sempre considerado nos casos de massa ovariana dolorosa unilateral. Ocorre secundário a torção do pedículo vascular anexial e/ou tuba uterina, com consequente obstrução venosa e edema do ovário, e nos casos de atraso do diagnóstico e tratamento há infarto hemorrágico do parênquima do ovário, podendo acarretar a perda de sua viabilidade (Figura 22).
- Cistos ovarianos: os cistos ovarianos são formações ovarianas maiores de 3 cm, de morfologia ovalada ou arredondada, limites definidos, conteúdo líquido e sem componente sólido. As formações menores de 3 cm devem ser consideradas de natureza folicular ou funcional. Os cistos ovarianos podem ser simples ou complexos (contendo septações ou material hemático / cisto hemorrágico), e são observados principalmente no período perinatal ou fetal, por estímulo hormonal materno, ou após a puberdade. Os cistos hemorrágicos cursam com dor abdominal importante, por vezes com irritação peritoneal (Figura 23).

## PATOLOGIAS ESCROTAIS E TESTICULARES

As causas mais comuns de avaliação por imagem da bolsa escrotal e testículos no paciente pediátrico são a torção testicular, torção de apêndice testicular, infecções e hidroceles. Os tumores geralmente têm apresentação indolor e são menos frequentes, e estão além do escopo desta seção. A avaliação por imagem da bolsa escrotal e testículos deve ser preferencialmente realizada por US e RM.

### Torção testicular

Ocorre secundária a torção do cordão espermático e testículo por causa espontânea ou trauma, com pico bimodal (neonatos e adolescentes), levando a oclusão vascular. Geralmente se apresenta com dor súbita e intensa na região inguinal e/ou bolsa escrotal e requer abordagem cirúrgica de emergência para prevenir a necrose testicular. As taxas de sucesso variam de 80 a 100% quando a exploração cirúrgica ocorre dentro de 6 horas do início da dor. O método padrão ouro de diagnóstico é a US com Doppler colorido, que é capaz de identificar a redução ou ausência do fluxo vascular no parênquima do testículo afetado (Figura 24).

### Torção de apêndice testicular

Patologia comum na infância e muitas vezes pouco lembrada no diagnóstico diferencial do escroto agudo, mais frequente entre 7 e 14 anos, caracteriza-se pela torção espontânea de apêndices do testículo ou epidídimo, levando a isquemia e dor. Apresenta curso autolimitado e excelente prognóstico, com melhora da dor geralmente dentro de 1 semana. Ao estudo de US é possível identificar, na fase aguda, o apêndice testicular edemaciado e isquêmico na topografia da dor referida pelo paciente, e, na fase crônica, pequeno nódulo calcificado residual (Figura 25).

### Orquiepididimite

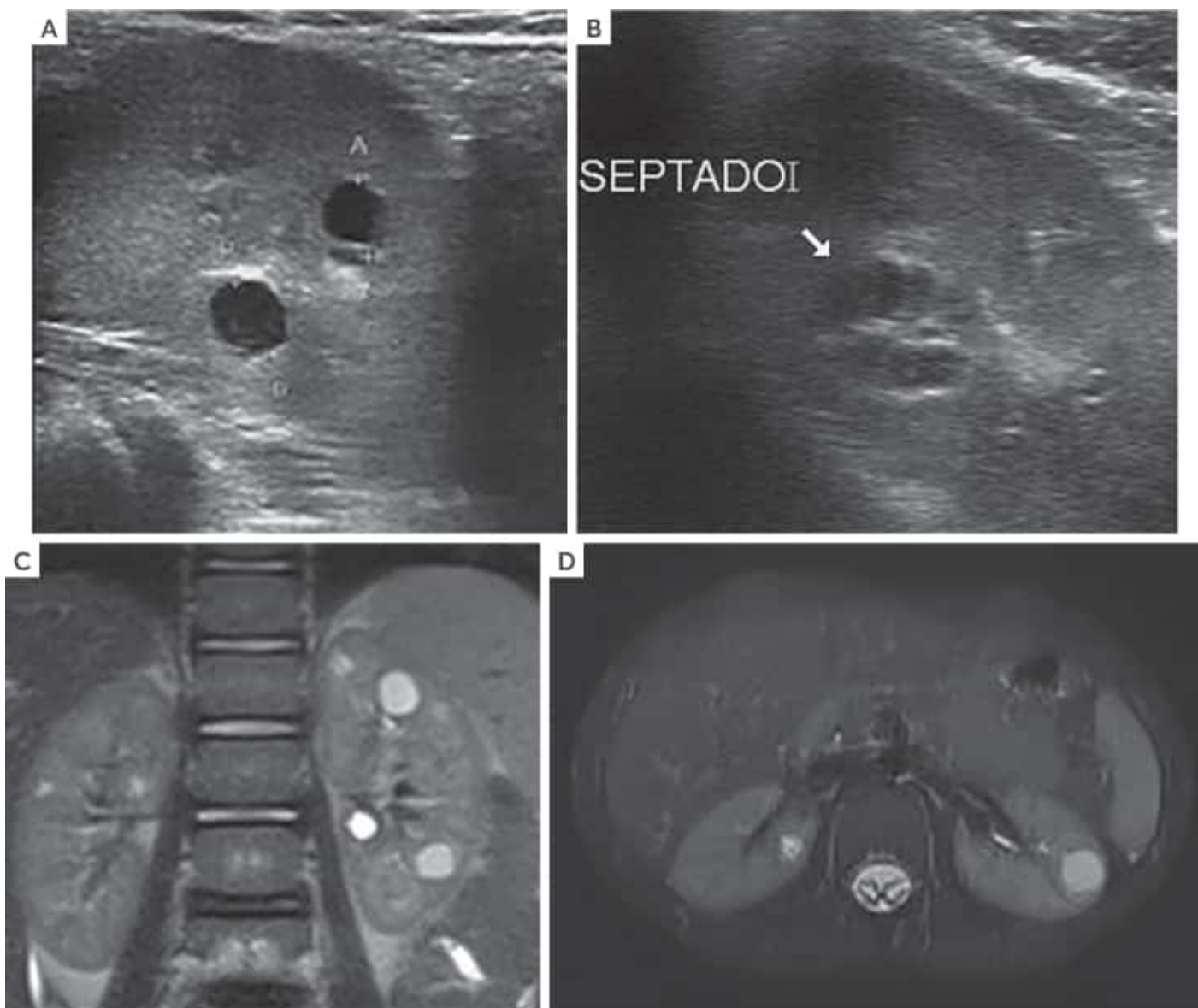
Patologia infecciosa do epidídimo, testículo ou ambos, sendo que a orquite (infecção testicular) isolada é muito menos comum. Apresenta-se com dor gradual, podendo ser acompanhada de edema escrotal e sintomas sistêmicos, como febre, náuseas e vômitos, e pode ser observada em associação com uretrites e prostatites. É mais frequente em adolescentes, e nas crianças pode ser necessária investigação adicional para descartar anomalias do trato urinário associadas (Figura 26).

### Hidroceles

Hidrocele é definida como a presença de fluido anormal na túnica vaginal da bolsa escrotal e/ou no canal inguinal. Pode ser reacional a outras patologias escrotais/testiculares, ou congênita, apresentando diferentes variantes, detalhados no Quadro 4. A US é um estudo dinâmico capaz de observar o movimento do fluido na bolsa escrotal, canal inguinal e abdome, permitindo seu diagnóstico (Figura 27). Nas meninas, uma variante de hidrocele é a do canal de Nuck, com fluido que se estende para a virilha ou lábios maiores.

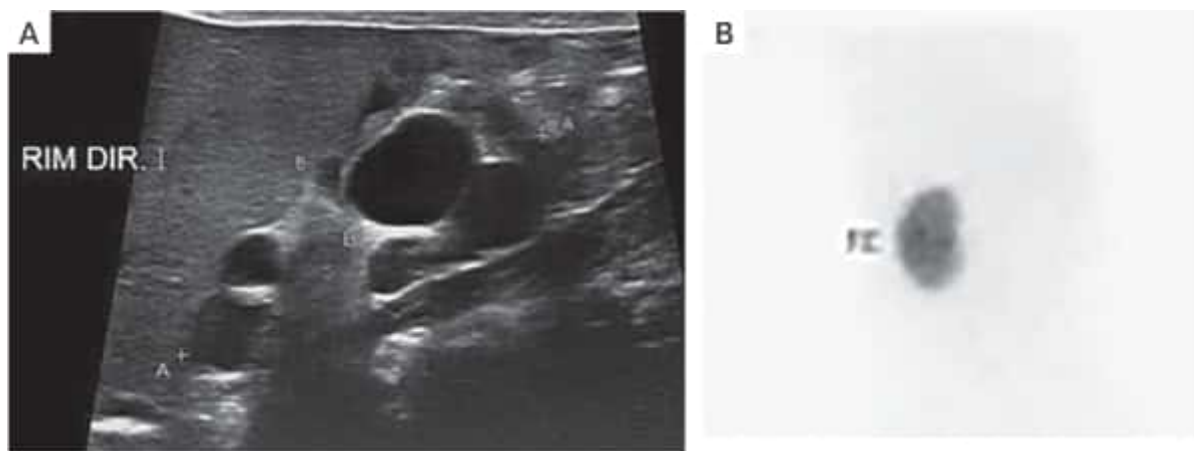


**Figura 5** A: imagem de US demonstra rins aumentados, hiperecogênicos, com microcistos, podendo apresentar raros macrocistos (B). C: imagem de RM fetal, plano coronal, demonstram rins (verde) acentuadamente aumentados de tamanho, ocupando praticamente toda a cavidade abdominal. Cranialmente, observa-se o tórax pequeno com pulmões hipoplásicos.



**Figura 6** A: imagem de US demonstra cistos simples, anecoicos, de paredes finas. B: cisto multisseptado complicado, com hemorragia. Imagens de uro-RM ponderadas em T2, coronal (C) e axial (D), com cistos em ambos os rins, de dimensões variadas, em geral maiores que 1 cm, de paredes finas, e intensidade de sinal homogêneo.





**Figura 7** Imagem de US (A) de RN, 3 dias de vida, rim direito tóxico, apresentando múltiplas imagens císticas de dimensões variadas, parênquima renal hiperecogênico, com perda da relação corticomedular. Imagem de cintilografia renal com DMSA (B) confirma rim direito não funcionante. Captação apenas do rim esquerdo.

### Trauma testicular

O trauma testicular pode levar a diferentes complicações, incluindo hidrocele, hematocele (conteúdo hemático livre na bolsa escrotal), hematomas, lesões vasculares, laceração testicular, ruptura testicular (perda da integridade da túnica albugínea, com extrusão do parênquima testicular), epididimite traumática, torção testicular, ectopia testicular traumática (com deslocamento do testículo para o canal inguinal, cavidade abdominal ou peritônio). O método padrão ouro de diagnóstico a US com Doppler colorido, podendo a RM ter papel na avaliação de traumas com extensão a planos mais profundos.

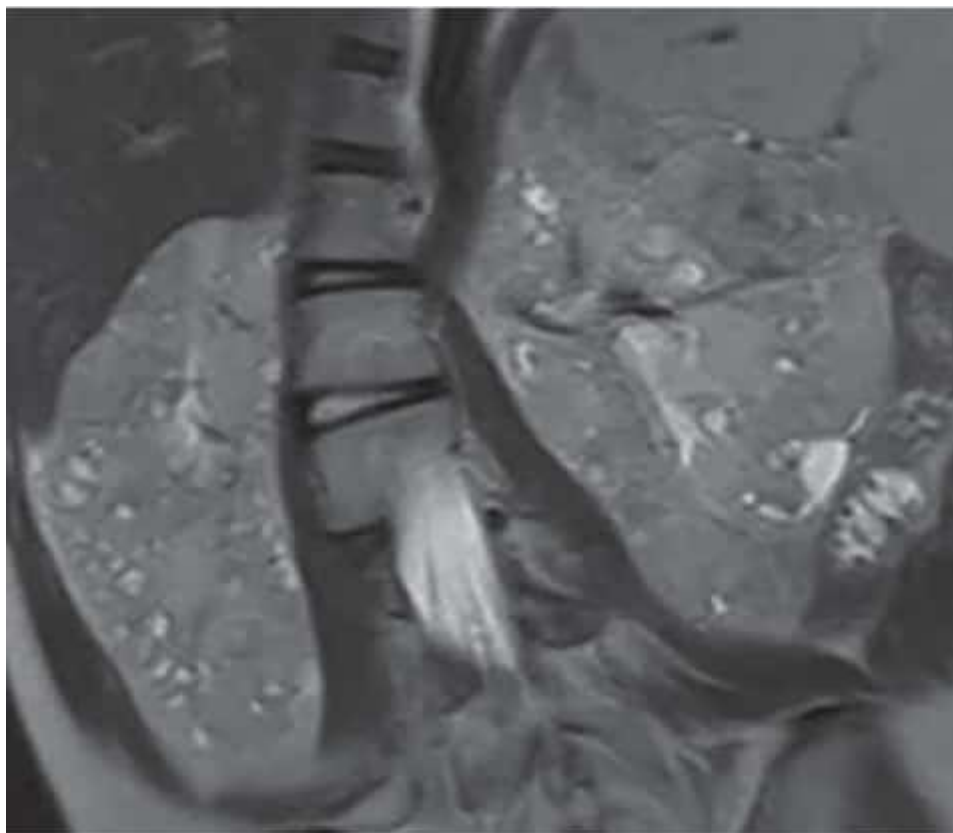
### Criptorquidismo

Patologia muito comum no período neonatal, ocorre devido a não adequada descida dos testículos para a bolsa escrotal, os quais podem se encontrar em qualquer ponto de seu trajeto habitual, ou, quando fora de seu trajeto habitual (períneo, canal femoral, região suprapúbica ou bolsa escrotal contralateral), denominados ectópicos. A US demonstra a hemibolsa escrotal vazia e é capaz de localizar o testículo, sendo as localizações mais frequentes canal inguinal e intra-abdominal próximo do anel inguinal interno. RM pode ser relevante nos casos de genitália ambígua ou na suspeita de testículos ectópicos (Figura 28).

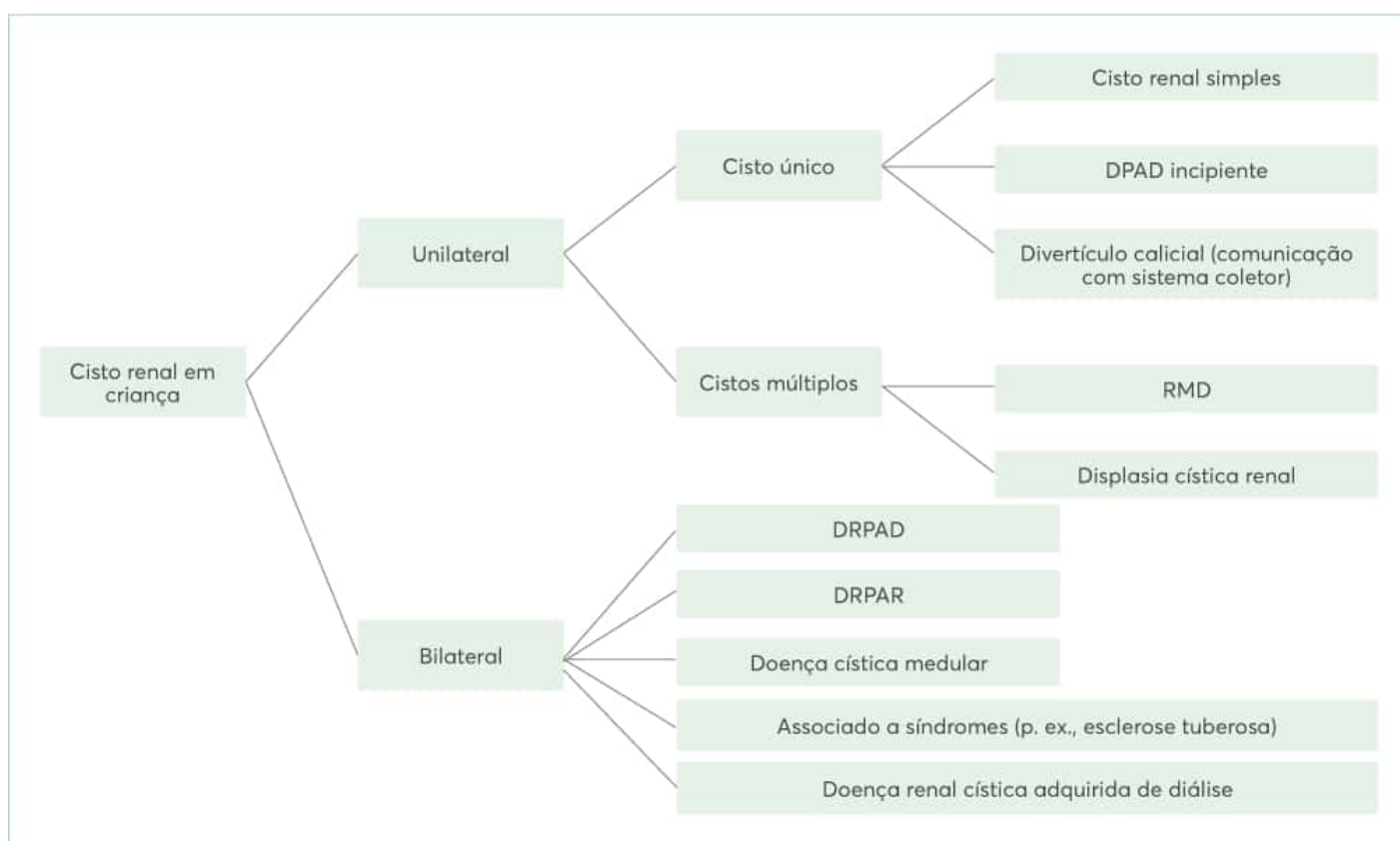
## CONCLUSÃO

É importante para o pediatra conhecer as principais patologias do trato genitourinário, pois comumente é quem inicialmente atende esses casos, seja no consultório, urgência ou sala de parto, e é essencial saber conduzir de forma correta a investigação, e encaminhar para o especialista os casos necessários.

Os exames de imagem são fundamentais para o diagnóstico, devendo ser a ultrassonografia o método de imagem de escolha na avaliação inicial e no acompanhamento dessas patologias, por ser inócuo, de fácil acesso e bastante resolutivo. A ressonância magnética é um método excelente tanto para avaliação da pelve como do sistema urinário, e vem sendo cada vez mais usada, porém é um método ainda pouco disponível e caro.

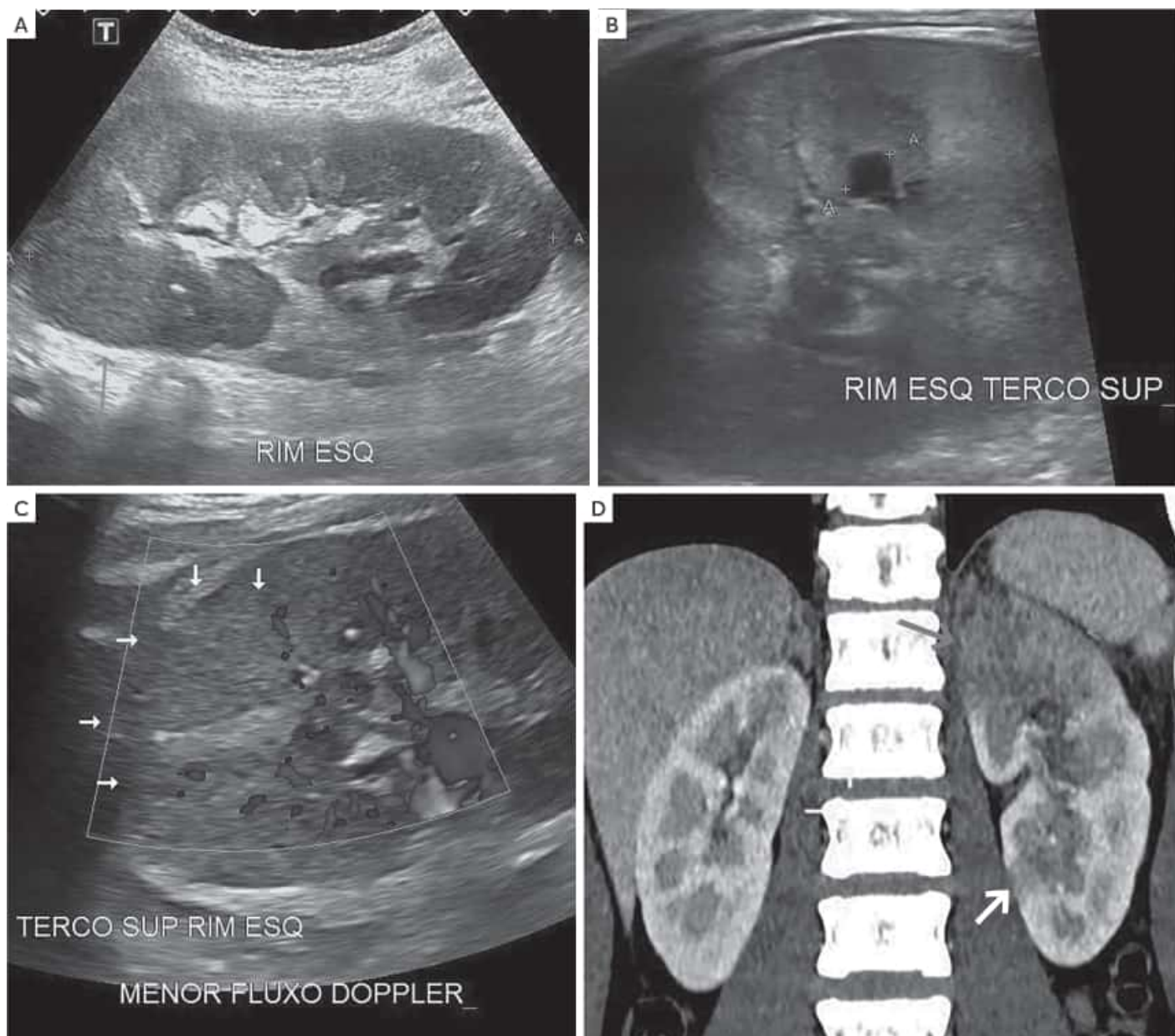


**Figura 8** Uro-RM: esclerose tuberosa, cistos renais bilaterais.



**Figura 9** Fluxograma na avaliação do diagnóstico diferencial do paciente pediátrico com cisto renal.





**Figura 10** Imagens de US. A: aumento de volume do rim esquerdo e aumento da ecogenicidade do seu polo superior. B: com uso de transdutor de alta frequência, observam-se pequenas imagens hipo/anecoicas sugestivas de microabscessos. C: estudo dopplerfluxométrico demonstra hipovascularização do polo superior. Todos esses achados são sugestivos de pielonefrite. Imagem de TC: D: no plano coronal, com contraste, confirmam-se os achados de pielonefrite (setas) com área de hipocaptção do contraste no polo superior e se identifica área semelhante, outro pequeno foco no polo inferior.



**Figura 11** Imagem de TC, com contraste, no plano axial, demonstra área de hipocaptação do meio de contraste no rim esquerdo compatível com pielonefrite, com pequenas áreas coalescentes de perineo (abscessos), e adicionalmente coleção subcapsular (seta), achados não identificados em ultrassonografia.

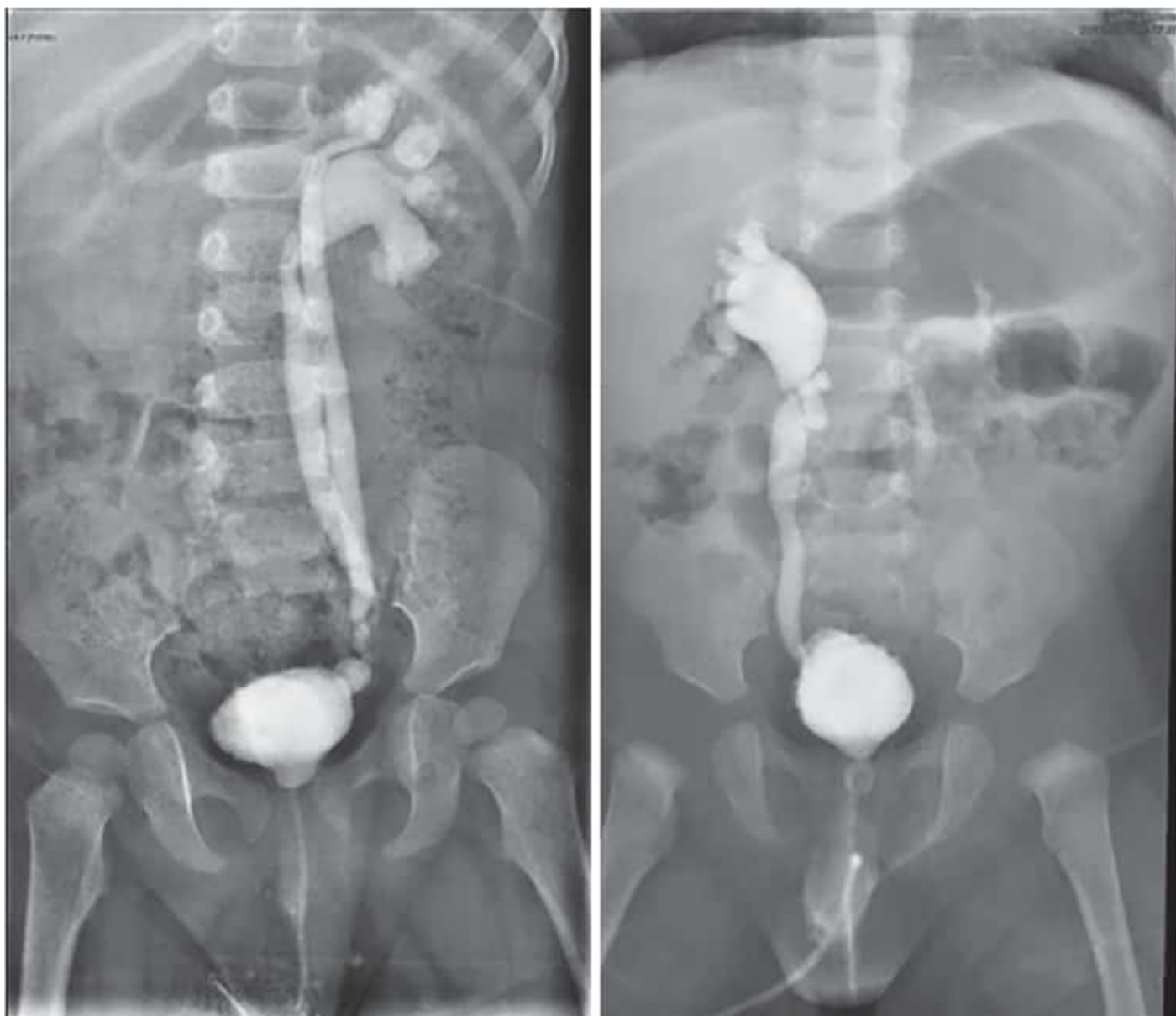


B

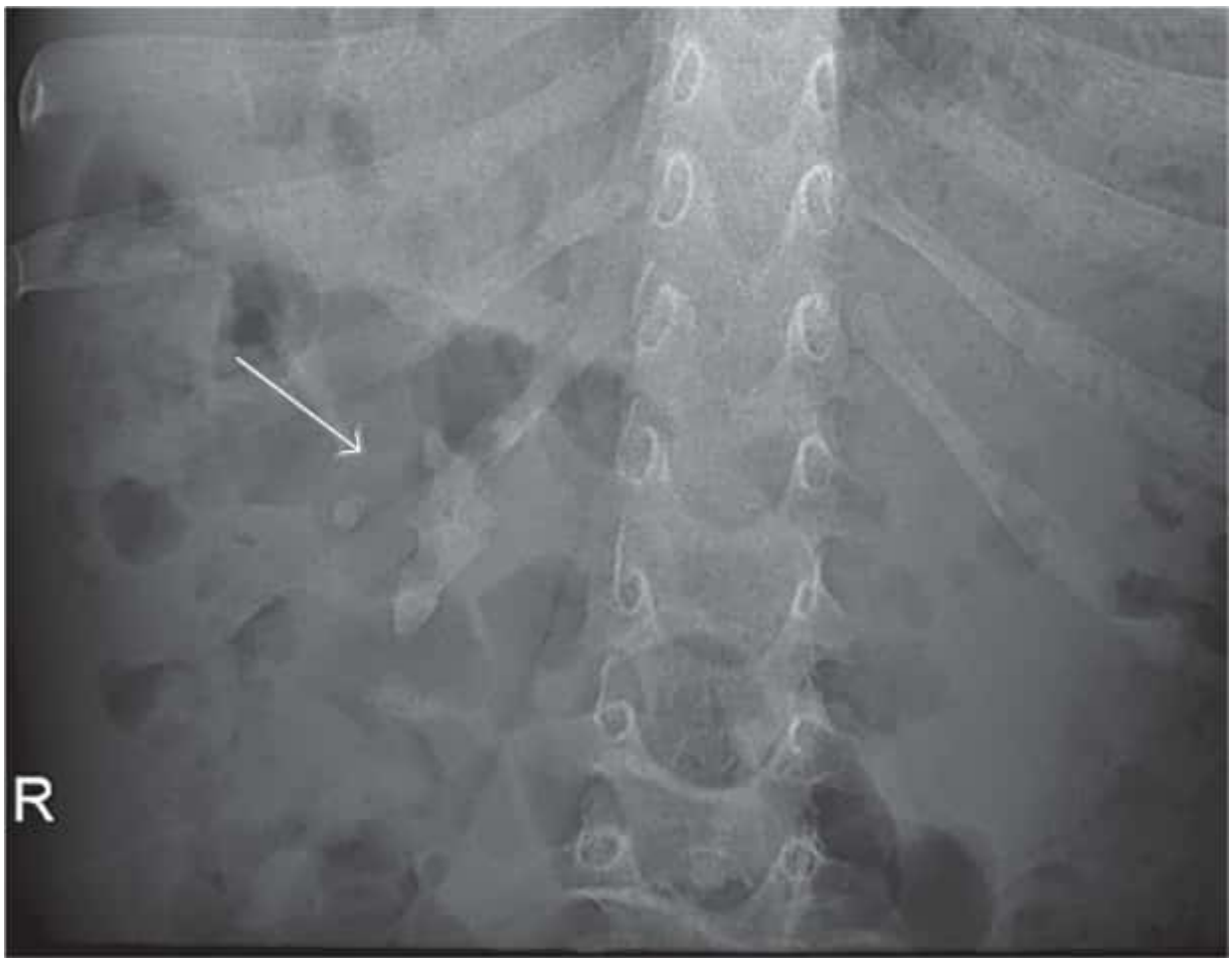
RE

RD

**Figura 12** Imagem de TC, com contraste, no plano coronal (A), demonstra área de hipocaptação do meio de contraste no rim direito, no polo superior e inferior (setas). Imagem de cintilografia com DMSA (B) – imagens hipoativas nas regiões polares do rim direito (RD). Exame realizado cerca de 3 meses após o quadro inicial, para avaliação de possíveis cicatrizes.

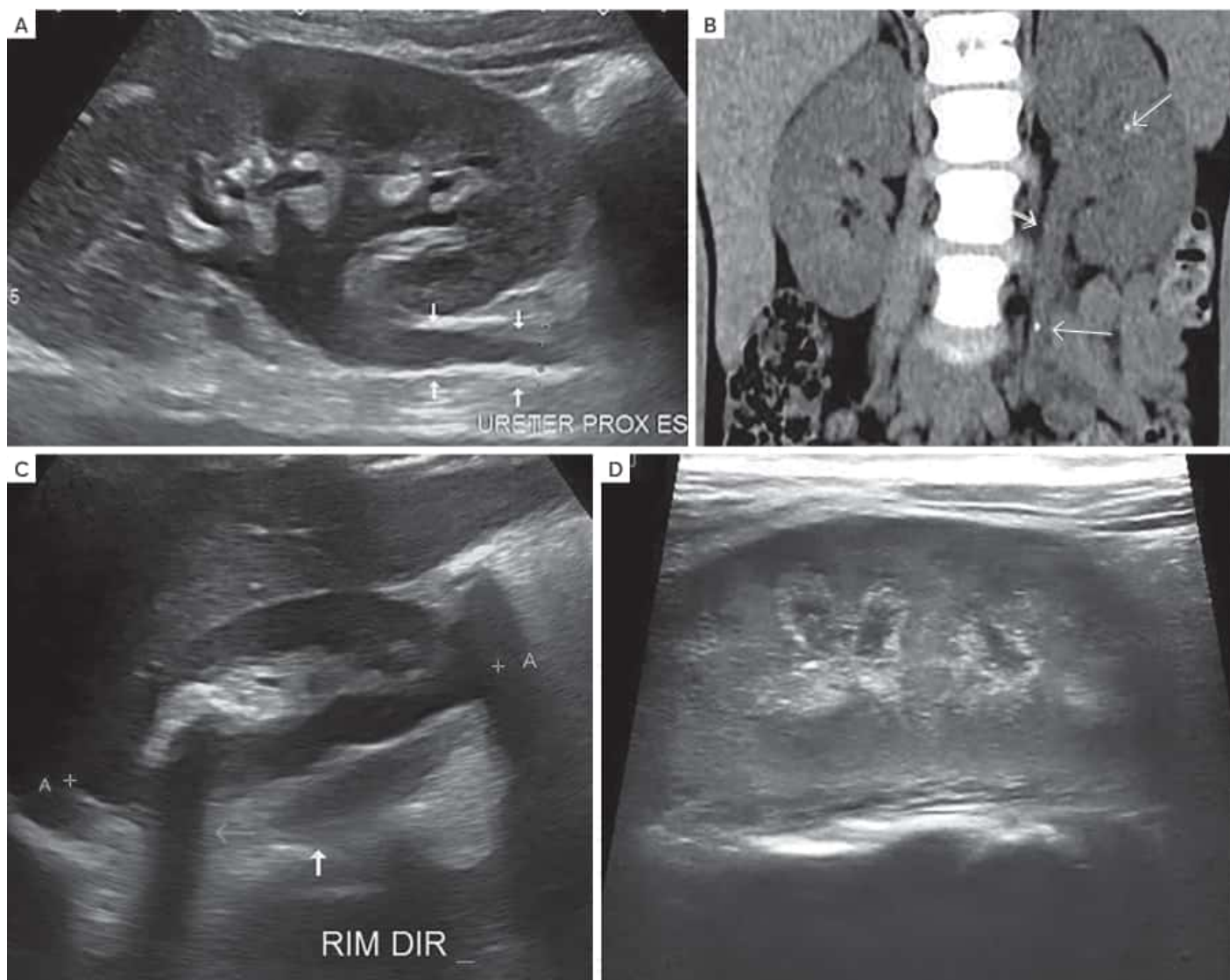


**Figura 13** Imagens de UCM. A: menino, 1 ano, ITU de repetição. O exame demonstra opacificação de ureteres à esquerda, compatível com duplicidade incompleta do sistema pielocalicial, com refluxo para unidade renal superior (grau II) e inferior (grau III/IV). Os ureteres se unem no terço distal, próximo à bexiga. B: menino, 4 meses, ITU. Refluxo vesicoureteral bilateral, grau IV à direita e grau II à esquerda.



**Figura 14** Cálculo coraliforme em radiografia (seta).

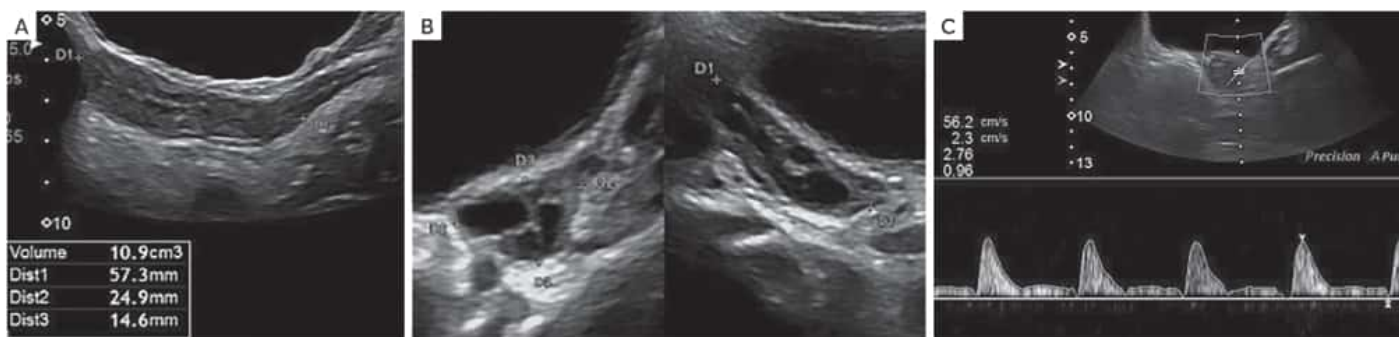




**Figura 15** A: imagem de US exibe dilatação do sistema pielocalicial e do ureter proximal, porém não foi possível localizar o cálculo. B: imagem de TC do mesmo paciente, sem contraste, mostra diminuto cálculo não obstrutivo no RE e outro cálculo no ureter esquerdo com uretero-hidronefrose a montante. C: US exibe imagem hiperecogênica na metade superior do rim direito produzindo intensa sombra acústica posterior (seta), sem dilatação do sistema pielocalicial. D: imagem de US hiperecogênica na periferia da medular renal, bilateralmente. Este é um caso de nefrocalcinose, diagnóstico diferencial de cálculo em pediatria.



**Figura 16** A: imagem de US no período neonatal; o útero apresenta colo uterino maior que o corpo uterino (relação 2:1), e eco endometrial pode ser visualizado devido à influência hormonal materna. B: US na infância; o útero possui morfologia tubular, com relação corpo/colo de 1:1, sem eco endometrial e (C) ovário esquerdo com volume inferior a 2,5 mL e sem folículos dominantes.



**Figura 17** Imagens de US pélvica suprapúbica: menina de 7 anos com PP demonstra (A) útero com morfologia piriforme, com corpo uterino maior que o colo e com eco endometrial presente, (B) ovário contendo múltiplos folículos e volume superior a 2,5 mL e (C) Doppler das artérias uterinas com presença de diástole contínua e IP de 2,7, achados de imagem sugestivos de puberdade.

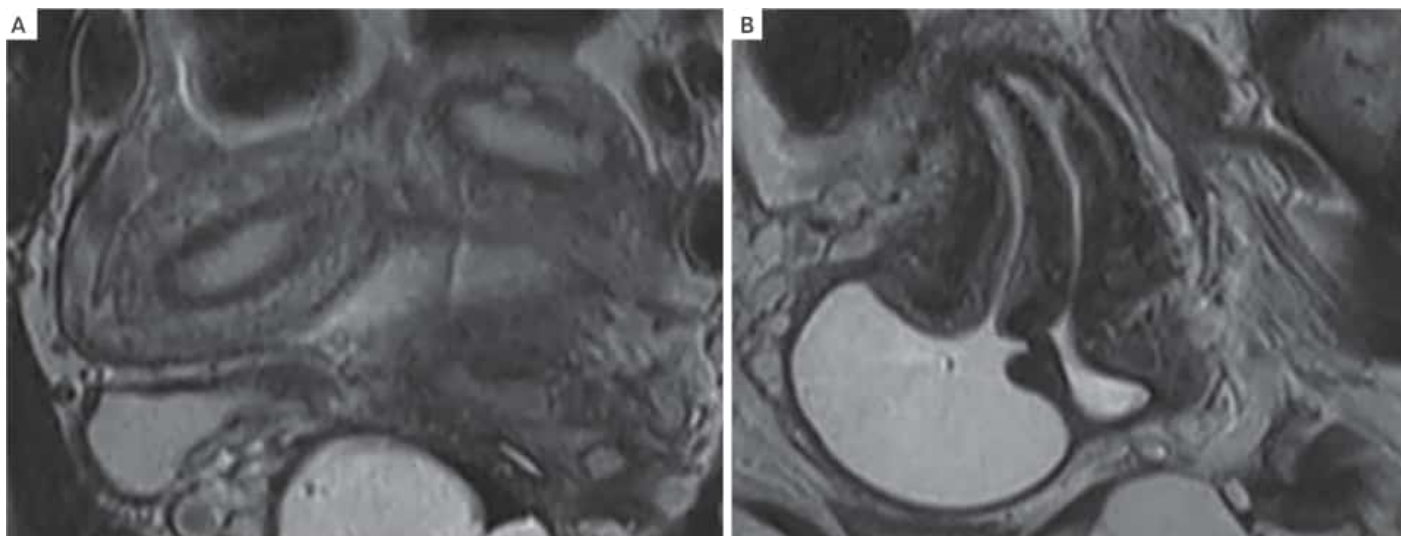
**Quadro 3** O que deve constar no relatório da US pélvica suprapúbica para avaliação da puberdade precoce?

| Útero                                                                                                                                                                                     | Ovários                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas e volume</li> <li>Morfologia (tubular x piriforme)</li> <li>Relação corpo:colo</li> <li>Presença ou ausência de eco endometrial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas e volume</li> <li>Descrição de folículos ovarianos</li> </ul> | <p>Adicional: O estudo Doppler de artérias uterinas é uma ferramenta adicional da US que pode ser solicitada para avaliação da PP. A medida do índice de pulsatilidade (IP) reflete a resistência do leito vascular uterino e decresce com a progressão da puberdade, e o traçado espectral demonstra ausência de diástole na pré-puberdade, diástole descontínua na puberdade inicial e diástole contínua na puberdade.</p> |

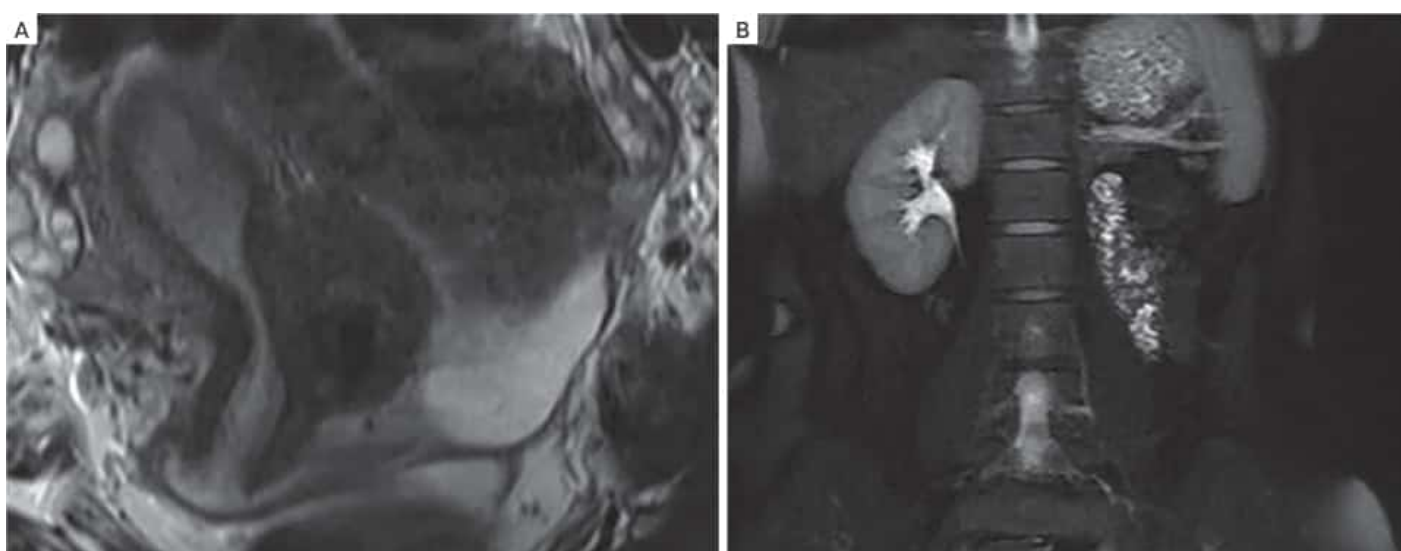


**Figura 18** Radiografia de mão e punho para estimar idade óssea.

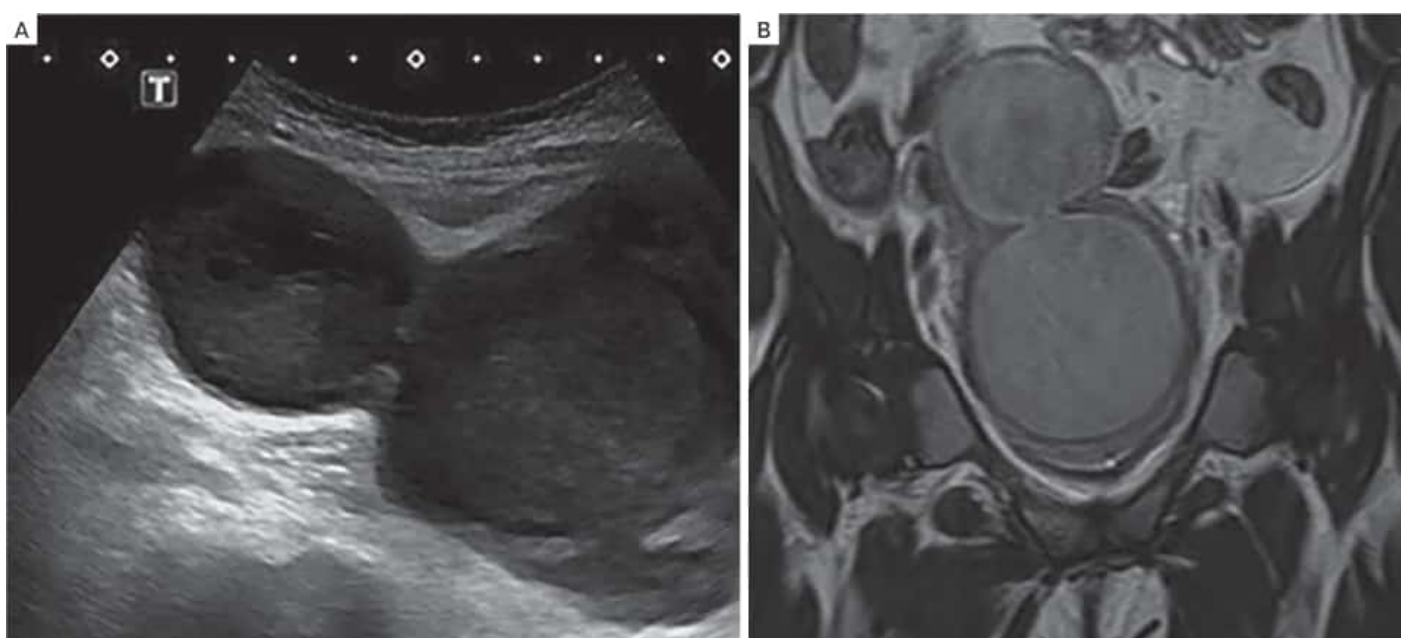




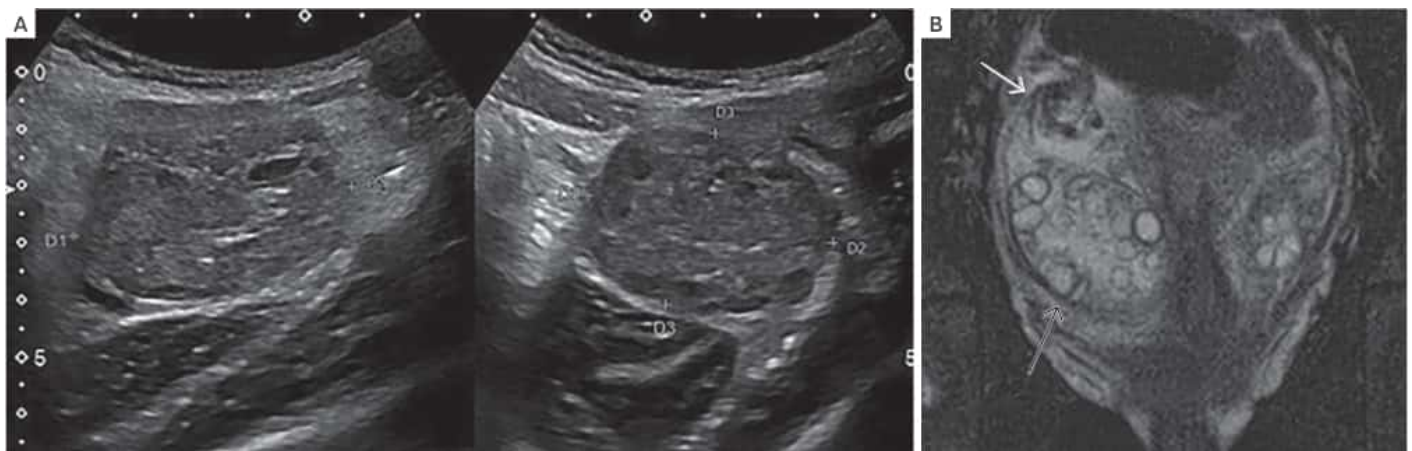
**Figura 19** Imagens de RM, sequência T2 axial, (A) demonstram dois corpos uterinos e (B) duas cérvices uterinas, com septo vaginal completo – útero didelfo.



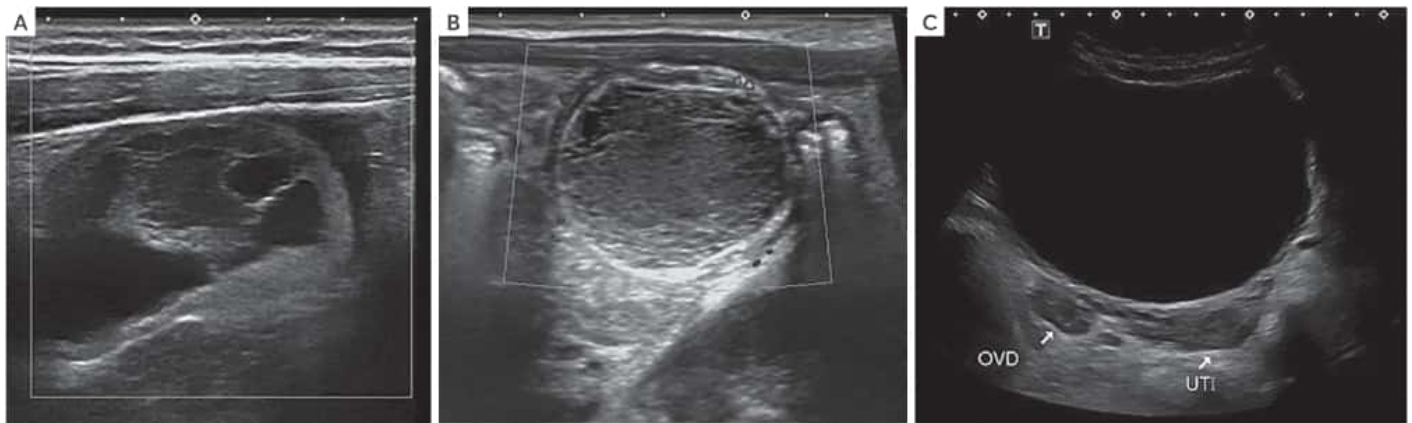
**Figura 20** Imagem de RM, sequência T2 axial, demonstram (A) útero unicorno, com corno rudimentar, e (B) sequência T2 coronal demonstra agenesia renal esquerda, malformação que pode ser observada em associação.



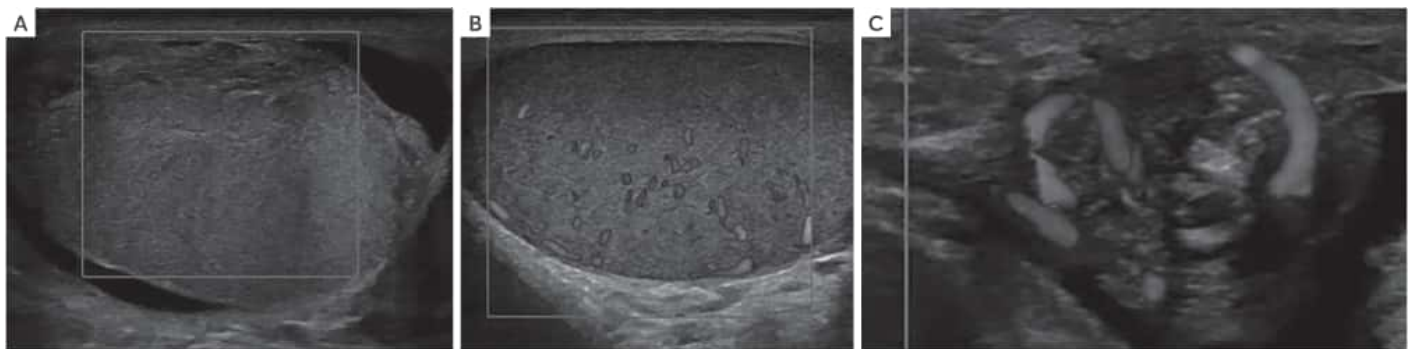
**Figura 21** Menina de 6 anos com dor e distensão abdominal progressivas. A: imagem de US pélvica demonstra massa cística bilobada na pelve, na topografia do útero. B: imagem de RM, sequência T2 coronal, confirma hidrometrocolpo, neste caso secundário à atresia do terço distal da vagina.



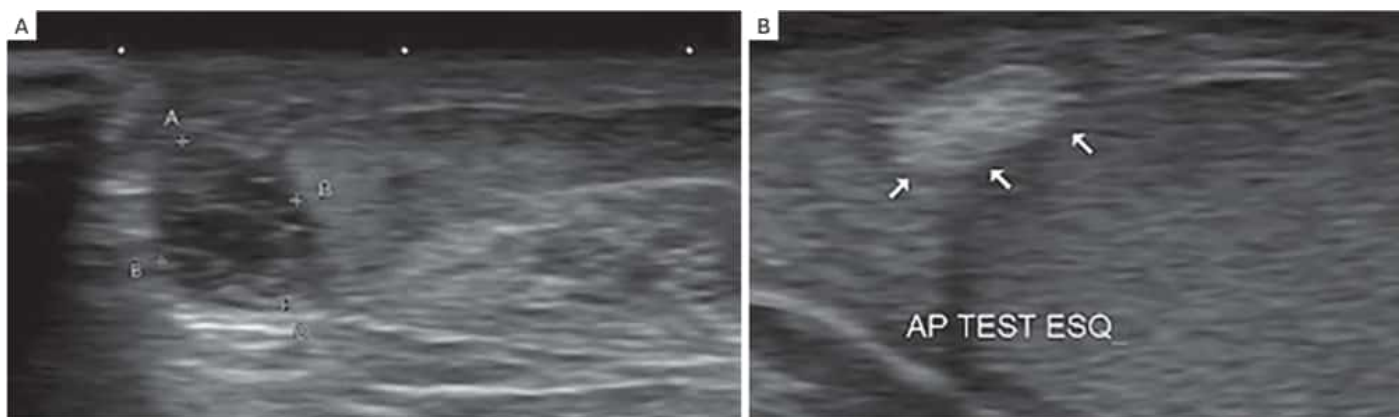
**Figura 22** Imagens de US (A) e RM (B) em menina de 12 anos demonstra ovário direito de dimensões muito aumentadas (volume de 35 mL), com folículos ovarianos periféricos, por torção ovariana. Na imagem de RM define-se o twist do pedículo vascular anexial (seta branca) e o ovário com distribuição periférica de folículos e edema (seta preta).



**Figura 23** Imagens de US pélvica (A e B): cistos ovarianos hemorrágicos em pacientes com 12 anos (A) e 2 dias de vida (B), com conteúdo heterogêneo, de aspecto rendilhado, sem captação interna pelo Doppler colorido. C: menina de 14 anos com achado incidental de volumoso cisto anexial esquerdo, anecoico, de paredes finas, sendo a imagem obtida após esvaziamento vesical para distinção da bexiga.



**Figura 24** Imagens de US. A: testículo com ecotextura levemente heterogênea, sem fluxo detectável ao Doppler colorido, por torção. B: testículo contralateral com fluxo preservado, de aspecto normal. C: imagem em twist do cordão espermático torcido.



**Figura 25** Imagens de US: 10 anos com dor escrotal aguda. A: identifica-se estrutura ovoide junto à cabeça do epidídimo, heterogênea e sem fluxo Doppler, por apêndice testicular torcido. B: US de controle após 3 meses demonstra apêndice hiperecogênico e com áreas de sombra acústica, por calcificações sequelares.



**Figura 26** US com Doppler colorido de menino de 12 anos com dor escrotal de início insidioso, com epidídimo de dimensões aumentadas, heterogêneo, apresentando intensa captação de fluxo ao Doppler colorido, por hiperemia decorrente da inflamação/infecção.

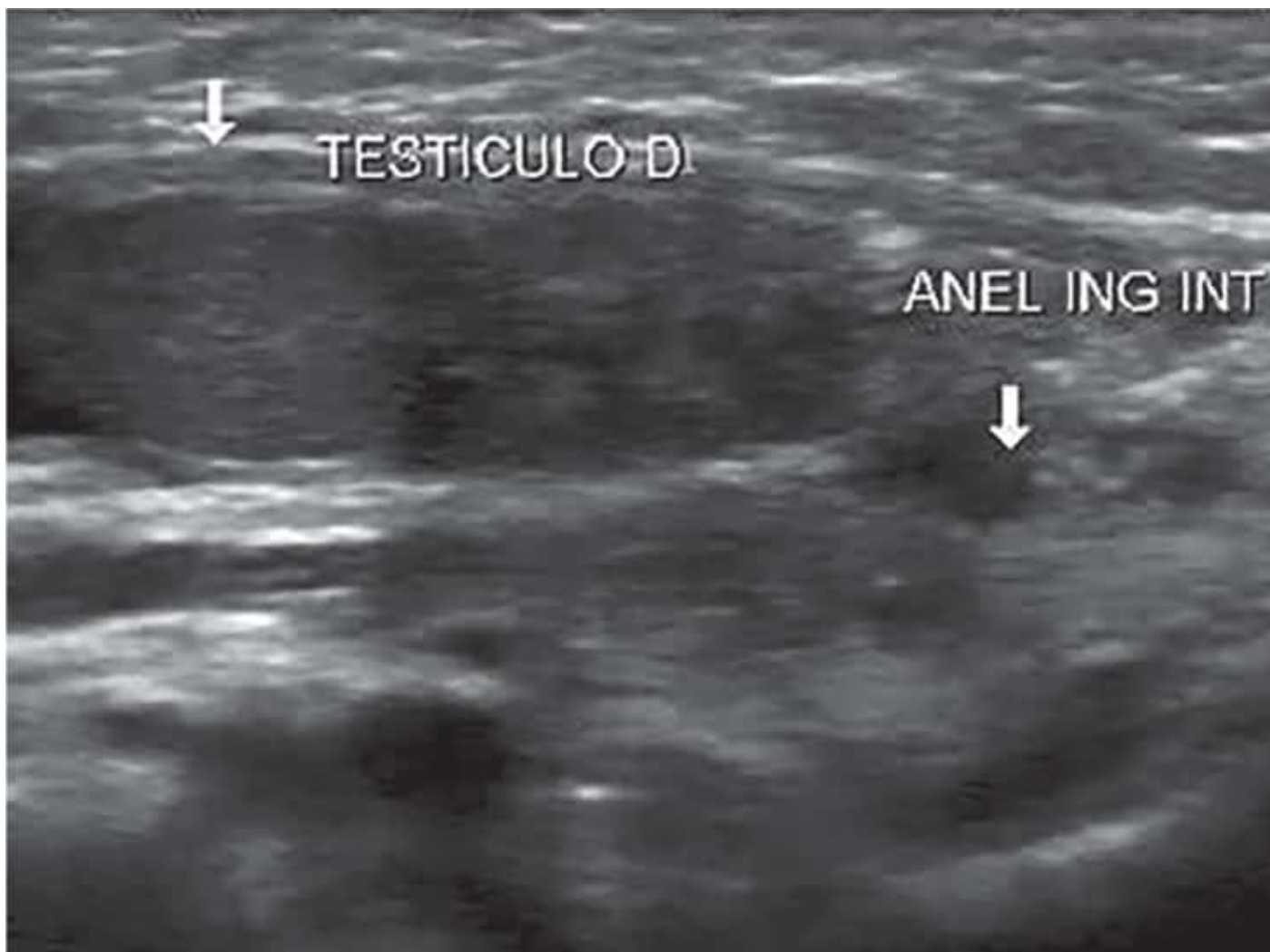
#### Quadro 4 Variantes de hidrocele

| Comunicante                                                                                                                       | Não comunicante                                                                                        | Cisto de cordão espermático                                                                                                             | Funicular                                                                      | Complicada                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fluido com livre passagem entre a bolsa escrotal, o canal inguinal e o abdome (processo vaginal e anel inguinal interno abertos). | Fluido na bolsa escrotal, sem comunicação com o canal inguinal ou o abdome (processo vaginal fechado). | Fluido loculado no canal inguinal, sem comunicação com o abdome ou bolsa escrotal (processo vaginal e anel inguinal internos fechados). | Fluido livre no canal inguinal e abdome, sem comunicação com a bolsa escrotal. | Fluido complexo, por sangue ou pus. |





**Figura 27** Imagens US. A e B : bebê de 4 meses com aumento de volume escrotal bilateral, US com hidrocele comunicante, por fluido livre entre as bolsas escrotais, canais inguinais e abdome. C: criança de 1 ano com abaulamento elástico na região inguinal esquerda. US demonstra fluido encistado no canal inguinal, não móvel a compressão, por cisto de cordão espermático.



**Figura 28** Imagem de US demonstra testículo direito criptorquídico localizado acima do anel inguinal interno em bebê de 4 meses .



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Baskin LS. Overview of fetal hydronephrosis. Waltham (MA): UpToDate. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-fetal-hydronephrosis>. Acesso em: 1º jul. 2024.
2. Caprio MG, Di Serafino M, De Feo A, Guerriero E, Perillo T, Barbuto L, et al. Ultrasonographic and multimodal imaging of pediatric genital female diseases. J Ultrasound. 2019;22(3):273-89.
3. Cheuiche AV, Silveira LG, Escott GM, Lucena IRS, Puñales M, Costenaro F, et al. Accuracy of Doppler assessment of the uterine arteries in healthy girls for the diagnosis of pubertal onset. Endocrine. 2022 Apr;76(1):172-8.
4. Chung EM, Soderlund KA, Fagen KE. Imaging of the pediatric urinary system. Radiol Clin North Am. 2017 Mar;55(2):337-57.
5. Manual uro-pediatria: guia para pediatras, Disponível em: [https://www.sbp.com.br/fileadmin/user\\_upload/Manual\\_Uropediatria-Final.pdf](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Manual_Uropediatria-Final.pdf). Acesso em: 1º jul. 2024.
6. Merrow Jr. C, Aquino MR, Linscott LL, Koch BL, Diagnostic imaging: pediatrics. 4.ed. Elsevier; 2022.
7. Riccabona M. Urinary tract imaging in infancy. Pediatric Radiology. 2009;39(3):436-45.

## NEURORRADIOLOGIA

Suely Fazio Ferracioli

Debora Brighente Bertholdo

Yoshino Tamaki Sameshima

Aline Sgnolf Ayres

Paula Ricci Arantes

Teresa Cristina de Castro Ramos Sarmet dos Santos

Alair Augusto Sarmet dos Santos

Claudete Aparecida Araújo Cardoso



### AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender a importância de técnicas de imagem avançadas, como a ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC), na avaliação de doenças cerebrais e medulares em pacientes pediátricos.
- Identificar as principais condições neurológicas em crianças, como malformações congênitas, tumores cerebrais e lesões traumáticas, que requerem avaliação neurorradiológica.
- Estudar os protocolos de imagem específicos para diferentes idades pediátricas, desde recém-nascidos até adolescentes, para adaptar as técnicas às necessidades e características de cada faixa etária.
- Avaliar o impacto das condições neurológicas nas funções cognitivas e motoras das crianças e como as imagens podem ajudar a monitorar a progressão da doença e a eficácia do tratamento.

## NEUROSSONOGRAFIA

O aumento da sobrevivência de recém-nascidos (RN) prematuros e de extrema prematuridade, devido, principalmente, aos avanços tecnológicos das unidades de terapia intensiva (UTI) neonatais, ressalta a importância da ultrassonografia (US) como um recurso fundamental para o diagnóstico e acompanhamento desses bebês. Sua capacidade de gerar imagens de alta definição e em tempo real do sistema nervoso neonatal permite realizar diagnósticos precisos e intervenções precoces, contribuindo para a obtenção de melhores desfechos clínicos e funcionais nesses pacientes frágeis. Além disso, por ser um método que não utiliza radiação ionizante e por ser portátil, possibilita sua realização à beira-leito. Entretanto, é importante destacar que a eficácia da US depende da habilidade do operador, exigindo conhecimento técnico específico.

## ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA E DO CRÂNIO

O estudo ultrassonográfico transfontanela é limitado pelas dimensões das fontanelas. Sua adequada realização com qualidade é possível até aproximadamente os 10 meses de idade, exceto nas condições patológicas em que as fontanelas são mantidas abertas por maior período e nas situações contrárias, como nas craniossinostoses, em que se fecham precocemente. Essa abordagem desempenha um importante papel na avaliação do cérebro neonatal, sendo especialmente útil na detecção de hemorragias<sup>1</sup> intracranianas como a hemorragia da matriz germinativa, intraventricular e periventricular, e na investigação de encefalopatias associadas à prematuridade (leucomalácia periventricular).<sup>2</sup> A US transfontanela é também empregada no monitoramento de hidrocefalia via medida dos índices ventrículo-hemisféricos e estudo Doppler das artérias cerebrais para o controle pressórico intracraniano. É muito utilizada no rastreamento dos casos de lesões decorrentes do parto e na avaliação de traumatismos cranioencefálicos, mostrando-se bastante sensível na detecção de fraturas cranianas e hematomas do couro cabeludo, bem como na avaliação encefálica.

A investigação inicial de distúrbios neurológicos agudos, malformações e infecções congênitas também pode ser realizada pela US transfontanela. Esse método também é de valia na avaliação das suturas cranianas, nos casos de suspeita de craniossinostose (Figura 1).

## ULTRASSONOGRAFIA DA MEDULA ESPINAL

A US da medula espinal é passível de realização até a idade aproximada de 4 meses, período em que se observa a ossificação dos elementos ósseos posteriores da coluna vertebral, que limita o acesso medular pela US após essa faixa etária. A US é um excelente método para a avaliação inicial da coluna e da medula espinal dos neonatos, notadamente nos casos suspeitos de disrafismos espinhais fechados/ocultos.<sup>3,4</sup>

### Indicações

Indica-se a US da coluna e da medula espinal nos casos de:<sup>5</sup>

- Suspeita de alguma doença espinal associada à presença de estigmas cutâneos dorsais (Figura 2), como hemangiomas, lipomas, hipertricrose e principalmente fossetas.
- Deformidade da coluna ao exame físico, como deformidades sacrais.
- Presença de algum distúrbio neurológico, como os distúrbios intestinais, paresia, bexiga neurogênica.
- Tocotraumatismo com suspeita de lesão da medula espinal.

A grande maioria das indicações para esse estudo é a presença de fossetas. Podemos dividir as fossetas em dois tipos, de baixo e alto risco. As fossetas de baixo risco para alguma doença associada estão localizadas bem próximas ao ânus, distando menos que 2,5 cm da região anal, seu diâmetro é menor que 5 mm e não há nenhuma alteração cutânea local associada. As fossetas de maior risco estão localizadas mais distantes da região anal, mais do que 2,5 cm do ânus, são mais profundas, com diâmetro maior que 5 mm, e estão, na maioria das vezes, associadas a alguma alteração cutânea local, como hemangiomas, *aplasia cutis* e pilificação anormal (Figura 2).

Quando há saída de líquido através da fosseta, não devemos realizar US. Nestes casos, indica-se o estudo com ressonância magnética (RM), bem como em todos os casos de espinha bífida aberta.

## DESENVOLVIMENTO NORMAL E PADRÃO DE MIELINIZAÇÃO

A avaliação por RM de crânio do RN e do lactente pode ser desafiadora. A mielinização incompleta do encéfalo altera o sinal habitualmente observado nos estudos de RM de crânio de crianças mais velhas e adultos e pode ser um fator de confusão na hora da avaliação. Assim, conhecer o processo normal da mielinização e seus marcos ao longo do primeiro ano de vida é importante para reconhecer os padrões normais, mas também aquilo que pode ser patológico.

O processo de mielinização é mais bem caracterizado na ponderação T1, observando-se aumento do sinal da substância branca em relação ao córtex ao longo do tempo. Na ponderação T2 também ocorrem mudanças, mas são mais sutis e tardias, sendo que observamos redução do sinal da substância branca em relação ao córtex. A mielinização habitualmente ocorre no sentido caudocranial, ou seja, as estruturas mais inferiores, como o tronco cerebral e o cerebelo, mielinizam antes das estruturas supratentoriais; de posterior para anterior, ou seja o esplênio do corpo caloso mieliniza antes do tronco e do joelho, assim como o ramo posterior da cápsula interna tem mielinização mais precoce que o ramo anterior; e da região central para a periférica, com mielinização mais precoce da coroa radiada que a substância branca subcortical.



**Figura 1** Avaliação das suturas pela ultrassonografia. A: a sutura normal apresenta um espaço hipoeecogênico entre as bordas ósseas (seta). B: fechamento precoce da sutura caracterizado pela perda do espaço hipoeecogênico normal entre as bordas ósseas, associada a uma elevação, protuberância, no nível da sutura fechada (seta).





**Figura 2** Exemplos de estigmas cutâneos com indicação de ultrassonografia da coluna e da medula espinhal para investigação de doenças associadas.

O RN a termo tem substância branca pouco mielinizada, apresentando assim predomínio de alto sinal em T2 e geralmente hipossinal em T1.<sup>6</sup> Espera-se que a região dorsal do tronco cerebral, a região lateral dos tálamos, ramos posteriores das cápsulas internas, a região central coroa radiada e a região perirrolândica na topografia dos giros pré e pós-central estejam mielinizadas, com sinal habitual do encéfalo de crianças maiores (discreto hipossinal em T2 e hipersinal em T1 – Figuras 3A a D).

Com 4 meses esse processo evolui, destacando-se a mielinização dos ramos anteriores das cápsulas internas e do esplênio do corpo caloso, visibilizados como aumento do sinal em T1, porém de maneira menos evidente na ponderação T2, que demonstrará discreta queda de sinal. Ao longo do tempo até os 9 meses as áreas já citadas apresentam aumento da mielinização, com redução do sinal em T2 e aumento do sinal em T1. A mielina é facilmente caracterizada na substância branca profunda dos centros semiovais e coroa radiada, e de maneira mais evidente em T2 no ramo anterior da cápsula interna.

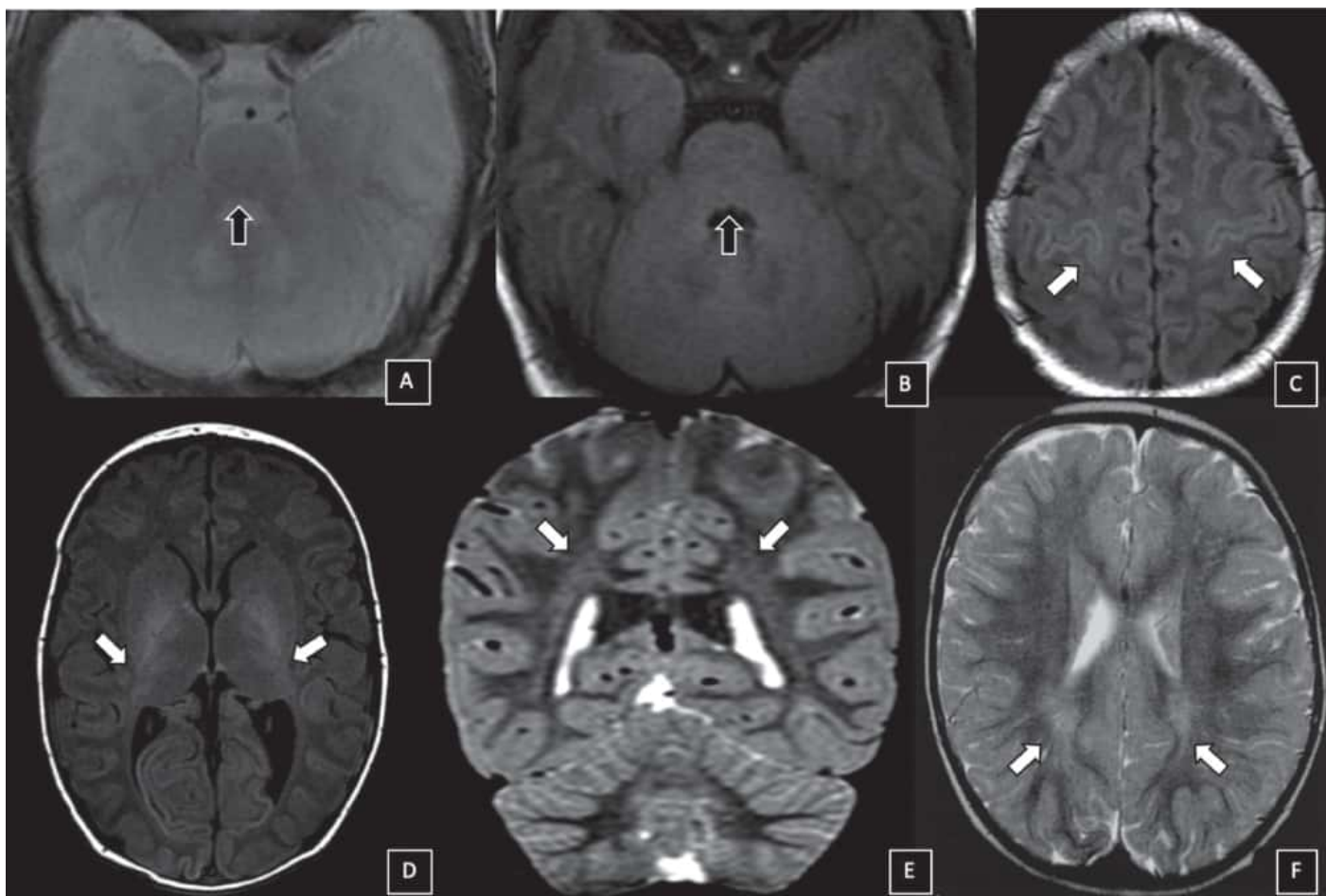
Aos 12 meses, o processo de mielinização está completo e sinal da substância branca em T1 é o que é habitualmente observado em adultos. Já em T2 podem persistir ainda algumas áreas de hipersinal no centro semioval, na substância branca da região frontal e temporal, que são as chamadas zonas de mielinização terminal, e podem persistir até os 4 anos de idade à RM (Figuras 3E e F).

## LESÕES VASCULARES

Os acidentes vasculares encefálicos (AVE) podem ser divididos em lesões isquêmicas e hemorrágicas. As lesões isquêmicas, por sua vez, podem ser difusas (encefalopatias hipóxico-isquêmicas) ou localizadas.<sup>7</sup>

### Encefalopatia hipóxico-isquêmica

As lesões hipóxico-isquêmicas são causadas por hipoxemia global no cérebro, podendo ocorrer em qualquer idade, porém é mais comuns em RN prematuros. O padrão de acometimento encontrado nos exames de imagem varia de acordo com a maturidade cerebral (premature, a termo ou pós-natal) e a gravidade do evento (hipoxemia leve ou grave).



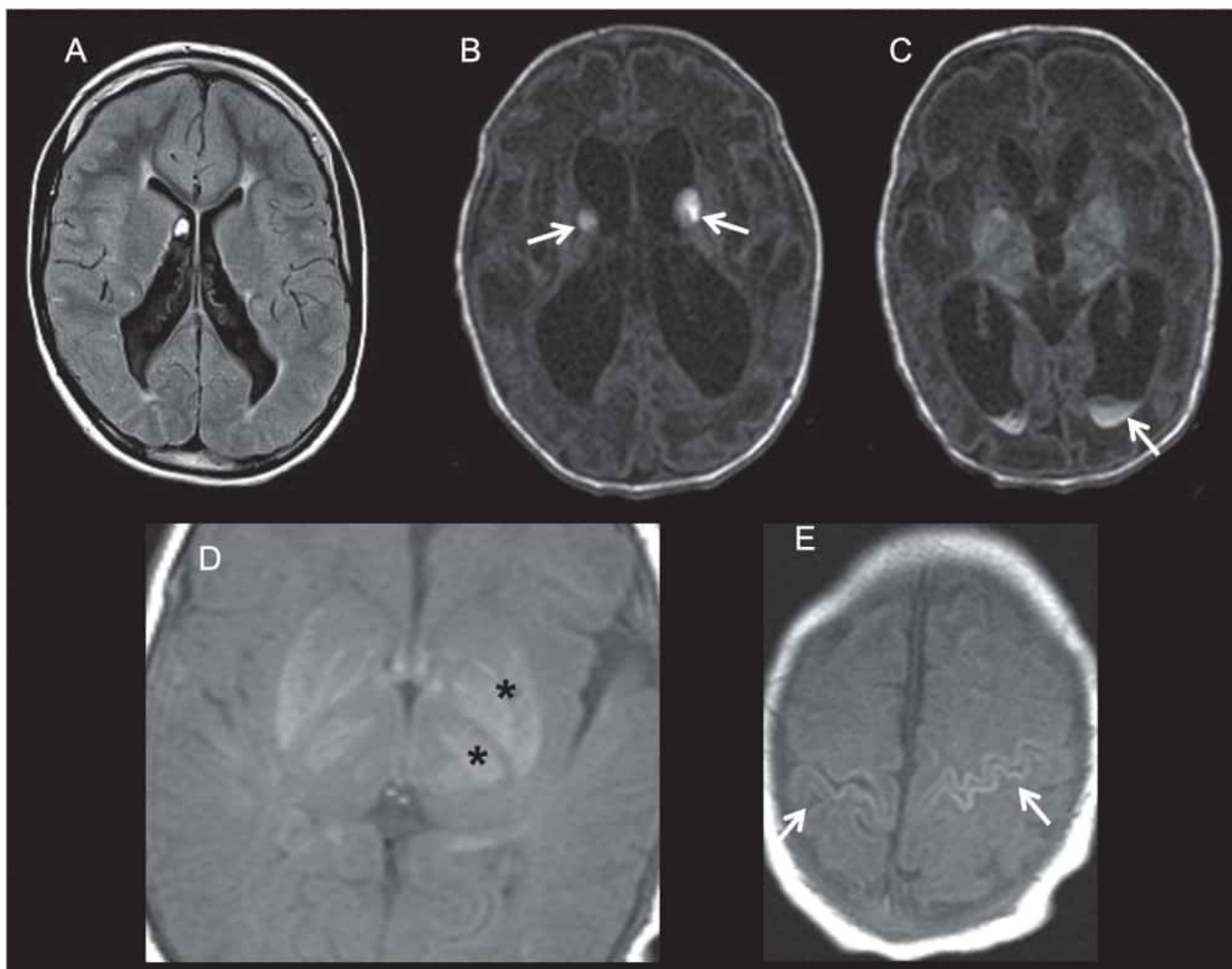
**Figura 3** RM de crânio com mielinização normal esperada para o RN a termo, notando-se o hipossinal em T2 no dorso do tronco encefálico (seta em A), com correspondente hipersinal em T1 (seta em B), bem como nas regiões perirrolândicas (setas em C) e ramos posteriores das cápsulas internas (setas em D). Em E e F observam-se imagens ponderadas em T2 no eixo coronal e axial, de uma criança com 3 anos de idade que apresenta zonas de mielinização terminal, caracterizadas por áreas de ténue hipersinal em T2 nas regiões peritrigonais (setas em E e F), habituais para a faixa etária.

No período neonatal, a ultrassonografia transfontanela (UST) é o primeiro método para avaliação de lesões hipóxico-isquêmicas. É um exame rápido, que pode ser realizado no leito e que não utiliza radiação ionizante. A sensibilidade desse exame, no entanto, é baixa para a detecção de lesões isquêmicas nas primeiras 48 horas pós-insulto. A RM tem excelente sensibilidade e especificidade para detectar e avaliar a extensão das lesões cerebrais, sendo, portanto, indicada na persistência de sintomas e com exame ultrassonográfico normal.

Didaticamente, vamos dividir os padrões de imagem de lesões hipóxico-isquêmicas de acordo com a maturidade cerebral.

#### Lesões hipóxico-isquêmicas em recém-nascidos prematuros

A leucomalácia periventricular é uma das lesões mais frequentes na hipoxemia leve a moderada no RN prematuro. Ela ocorre na substância branca posterior adjacente ao átrio dos ventrículos laterais. Na fase aguda, é vista na UST como áreas de aumento da ecogenicidade nas regiões periventriculares, evoluindo para cistos. Na RM, a sequência difusão demonstra restrição à difusão da água nessas mesmas regiões, refletindo isquemia aguda. As sequelas dessas lesões podem ser vistas nos exames de imagem como redução de volume da substância branca periventricular posterior, com dilatação e irregularidade de contornos nos átrios dos ventrículos laterais (Figura 4A).



**Figura 4** A: leucomalácia periventricular. Imagem axial Flair mostra redução do volume e aumento de sinal na substância branca periventricular, sobretudo posterior, com dilatação e irregularidade de contornos nos átrios dos ventrículos laterais em paciente prematuro. B e C: lesões hemorrágicas. Hemorragia da matriz germinativa no sulco caudotalâmico bilateralmente (setas em B) e intraventricular (seta em C) em RN prematuro de 32 semanas. São também observadas alterações relacionadas a evento hipóxico-isquêmico grave, com aumento de sinal em T1 nos tálamos e núcleos da base em C. D e E: lesões de hipoxemia grave em RN a termo com 3 dias de vida. Imagens axiais ponderadas em T1 mostram aumento de sinal nos núcleos lentiformes e tálamos (asteriscos) e no córtex perirrolândico (setas em E).

As lesões hipóxico-isquêmicas nos RN prematuros podem também se manifestar com lesões hemorrágicas periventriculares, intraventriculares e cerebelares. A hemorragia periventricular ocorre por ruptura dos vasos da matriz germinativa na superfície ventricular. O local mais comum é na eminência gangliônica, entre o núcleo caudado e o tálamo (Figura 4B). Na UST a hemorragia se manifesta como área hiperecogênica nos estudos de UST e na RM como focos de baixo sinal em T1, T2 e gradiente eco (GRE e SWI) na fase aguda. A hemorragia intraventricular (Figura 4C) ocorre secundária à hemorragia da matriz, podendo cursar com dilatação ventricular. Outra complicação é o infarto hemorrágico intraparenquimatoso, visto pela UST como áreas hiperecogênicas próximas aos ventrículos laterais.

A isquemia secundária a hipotensão grave causa lesão nas áreas de maior metabolismo (tálamos, núcleos da base, hipocampos, cerebelo e trato corticoespinais). A UST realizada nos primeiros 7 dias de vida tem baixa sensibilidade para detecção dessas lesões. A RM, no entanto, pode demonstrar restrição à difusão nas primeiras 24 horas de vida nas regiões acometidas. Nas primeiras semanas, observa-se aumento de sinal na ponderação T1 na região posterior do putâmen e na região ventrolateral do tálamo (Figura 4C), podendo ser vistas em todos os núcleos da base e em todo o tálamo em alguns casos.

#### Lesões hipóxico-isquêmicas em recém-nascidos a termo

Os eventos hipóxico-isquêmicos leves nos RN a termo geralmente resultam de insultos repetitivos, levando a redistribuição do fluxo sanguíneo para as áreas metabolicamente mais ativas. Elas resultam em lesões com distribuição parassagital, acometendo áreas de transição dos territórios das grandes artérias (artérias cerebrais média, anterior e posterior) e preservando os núcleos da base.

As hipoxemias graves, por outro lado, resultam em isquemia nas regiões de maior metabolismo cerebral, sobretudo nas áreas de mielinização ativa. Há comprometimento dos tálamos (região ventrolateral) e núcleos da base (especialmente região posterior dos putâmens), semelhante ao RN prematuro. No RN a termo, no entanto, o acometimento dos núcleos da base é mais evidente e pode haver comprometimento do córtex perirrolândico, geralmente poupado no RN pré-termo (Figura 4D e E). A UST tem baixa sensibilidade para detecção dessas lesões; já a RM mostra áreas de restrição à difusão nos locais afetados até o quinto dia do evento. Na fase aguda nos estudos de RM é possível observar aumento de sinal em T1 nos núcleos da base e tálamos, com perda do sinal normal da perna posterior da cápsula interna.

### Lesões hipóxico-isquêmicas pós-natal

A hipoxemia leve a moderada na criança tem um padrão de acometimento semelhante ao RN a termo, acometendo as zonas de fronteira. Já a hipoxemia grave causa lesões isquêmicas semelhantes às do adulto, com acometimento de estruturas subcorticais (núcleos da base e tálamos), córtex cerebral, córtex cerebelar e hipocampus.

A tomografia computadorizada (TC) é geralmente normal nas primeiras 24 horas após o insulto. Após esse período, a TC mostra hipodensidade nos núcleos da base e no córtex, com perda da diferenciação do córtex e substância branca, apagamento dos sulcos e das cisternas. O sinal do cerebelo branco pode ser identificado nos estudos tomográficos em alguns pacientes, consistindo em aparente alta densidade do cerebelo e tronco cerebral em comparação com os hemisférios cerebrais, os quais se encontram difusamente hipodensos.

A RM tem maior sensibilidade para detecção das lesões isquêmicas, sobretudo nas fases mais precoces, podendo demonstrar alterações na difusão já nas primeiras 12 a 24 horas do insulto.

### Lesões arteriais isquêmicas

O infarto arterial isquêmico em crianças é raro, e seu diagnóstico clínico é mais desafiador quando comparado com adultos. As manifestações são mais sutis e inespecíficas. Um fator causal deve ser sempre investigado, como cardiopatias, vasculites, infecção e dissecção arterial cervical.

Os exames de imagem apresentam um papel fundamental no diagnóstico e extensão da lesão. A TC é geralmente o exame inicial, visando excluir hemorragia intracraniana. No entanto, a TC apresenta baixa sensibilidade para detecção do infarto isquêmico na fase aguda, sendo muitas vezes normal nas primeiras horas. A RM, por sua vez, tem maior sensibilidade para detecção das lesões isquêmicas e não utiliza radiação ionizante, sendo o exame de escolha. Entretanto, embora seja mais sensível, a necessidade de sedação em alguns pacientes pediátricos pode ser um fator limitante. Alguns centros desenvolveram protocolos rápidos de RM, que incluem a sequência difusão para detecção do infarto e SWI ou GRE para hemorragia, reduzindo a necessidade de sedação em determinados casos.

A difusão é a sequência mais sensível na fase aguda, podendo detectar isquemia nas primeiras horas após o evento. É importante destacar o papel dos exames angiográficos por RM (ângio-RM), TC (ângio-TC) e angiografia convencional, permitindo avaliação de arteriopatas cervical e intracraniana e obstrução arterial por trombo.

### Lesões hemorrágicas

A proporção de infarto hemorrágico em relação a infartos isquêmicos em crianças é maior que em adultos, representando quase 50% dos casos. Um fator etiológico deve ser sempre pesquisado, embora muitos casos acabem sendo classificados como idiopáticos. Trauma é a causa mais comum de hemorragia cerebral em pediatria. Causas não traumáticas incluem malformações arteriovenosas, cavernomas, tumores, trombose venosa e aneurismas.

A TC é geralmente o exame inicial em pacientes com suspeita de hemorragia intracraniana e apresenta boa sensibilidade para sua detecção. Os estudos angiográficos são importantes para a detecção da causa da hemorragia. Em crianças, sempre que possível, a ângio-RM é preferível à ângio-TC visando reduzir a exposição à radiação ionizante. Quando uma causa não é identificada por métodos não invasivos, a angiografia convencional pode ser necessária. Em alguns casos, a causa da hemorragia pode não ser identificada na fase aguda, sendo então recomendados exames de seguimento (Figura 5).

## TRAUMA

Lesões traumáticas no sistema nervoso central (SNC) pediátrico constituem uma preocupação significativa em saúde pública, representando uma das principais causas de morbidade e mortalidade em crianças e adolescentes. A incidência dessas lesões varia amplamente com a idade e a causa, sendo acidentes veiculares frequentes em adolescentes, enquanto quedas são mais comuns em crianças mais jovens.

A elasticidade do crânio em crianças, especialmente em neonatos e lactentes, pode resultar em lesões cerebrais e medulares significativas sem fraturas ósseas visíveis, um fenômeno menos comum em adultos. Além disso, a presença de suturas cranianas abertas e fontanelas contribui para padrões de fratura e hemorragia intracraniana exclusivos dessa faixa etária.<sup>8</sup>



A TC é a modalidade de escolha para a avaliação inicial de trauma craniano agudo em pediatria, devido a sua rapidez e eficácia em identificar fraturas ósseas, hemorragias e lesões cerebrais. Contudo, a preocupação com a radiação exige que seu uso seja criterioso. Já a RM é preferencial para a avaliação de lesões axonais difusas, contusões corticais e danos ao tecido cerebral que podem não ser evidentes na TC. Embora seja mais sensível, a necessidade de sedação em alguns pacientes pediátricos limita seu uso imediato no trauma agudo.

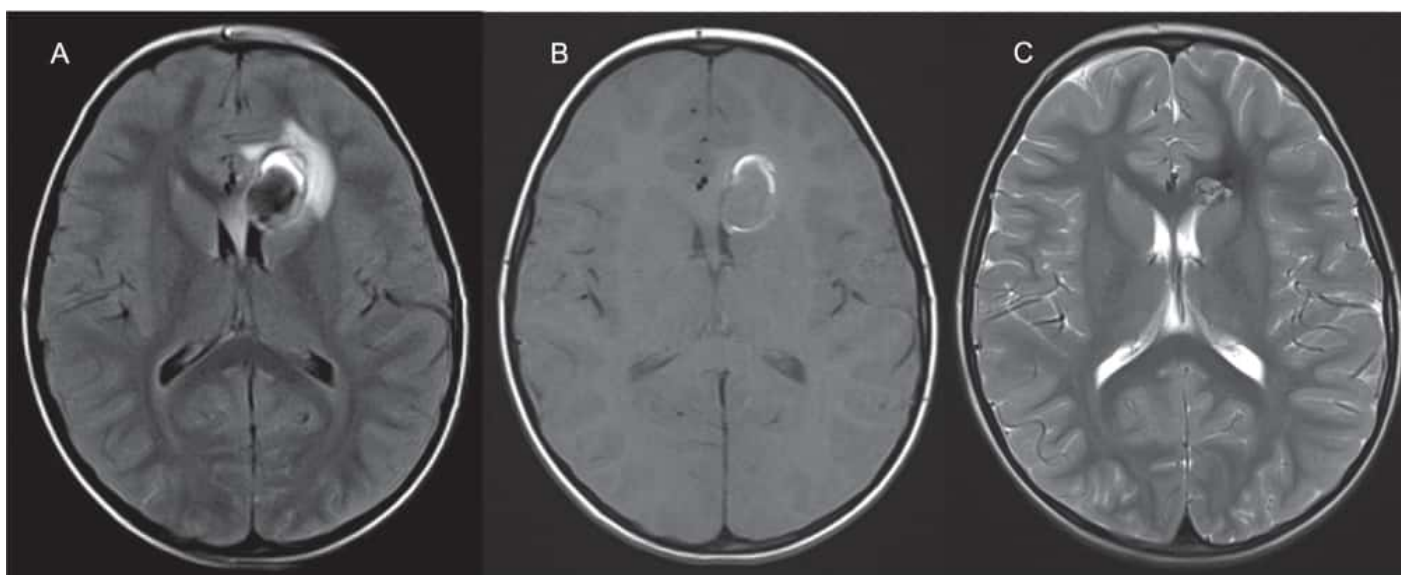
Pode-se acrescentar a angiotomografia arterial ou venosa caso haja suspeita da lesão dessas estruturas, como no caso de traços de fratura que acometem os canais carotídeos ou mesmo na topografia de seios durais.

Para a avaliação de fraturas, pode-se utilizar a reconstrução 3D na TC, que é essencial para a diferenciação de suturas (que apresentam aspecto mais rendilhado) de traços de fratura (geralmente mais lineares), principalmente no caso de suturas supranumerárias, que podem ser capciosas ao se analisar apenas a imagem original.

As hemorragias extra e intracranianas também podem ser bem avaliadas à TC, o que auxilia na rápida orientação do manejo clínico. Para uma visão mais didática, elas serão do compartimento extracraniano para o intracraniano (mais externo para o mais interno) (Figura 6).

Se for necessária uma melhor avaliação parenquimatosa ou se surgirem complicações, a RM poderá fornecer informações adicionais, como nos casos de suspeita de lesão axonal difusa (LAD). Na LAD temos lesões relacionadas ao cisalhamento de axônios e podemos ver alterações na junção entre a substância branca e a cinzenta e no corpo caloso, bem como no tronco encefálico, nos casos mais graves.

No contexto do trauma não acidental, a RM é essencial para documentar lesões indicativas de abuso, como hemorragias subdurais multifocais e em diferentes fases de degradação do componente hemático, hemorragias retinianas e padrões de lesão cerebral consistentes com mecanismos de “sacudida”. A RM pode detalhar a extensão e a natureza das lesões, o que faz dela uma ferramenta valiosa na caracterização de lesões não acidentais, principalmente quando associada a outros achados que corroboram essa hipótese, como fraturas de ossos longos e costelas.



**Figura 5** Paciente com 5 anos de idade e hemorragia intraparenquimatosa espontânea. A e B: hematoma intraparenquimatoso frontal esquerdo. Imagens axiais Flair (A) e T1 (B) mostram lesão ovalada com sinal predominantemente hipointenso em Flair e isointenso em T1, consistente com hematoma em estágio agudo, associado a edema adjacente. C: controle evolutivo do mesmo paciente 2 meses depois. Imagem axial ponderada em T2 mostrando redução das dimensões do hematoma. Em sua topografia há lesão heterogênea com aspecto “em pipoca”, achado característico de cavernoma.

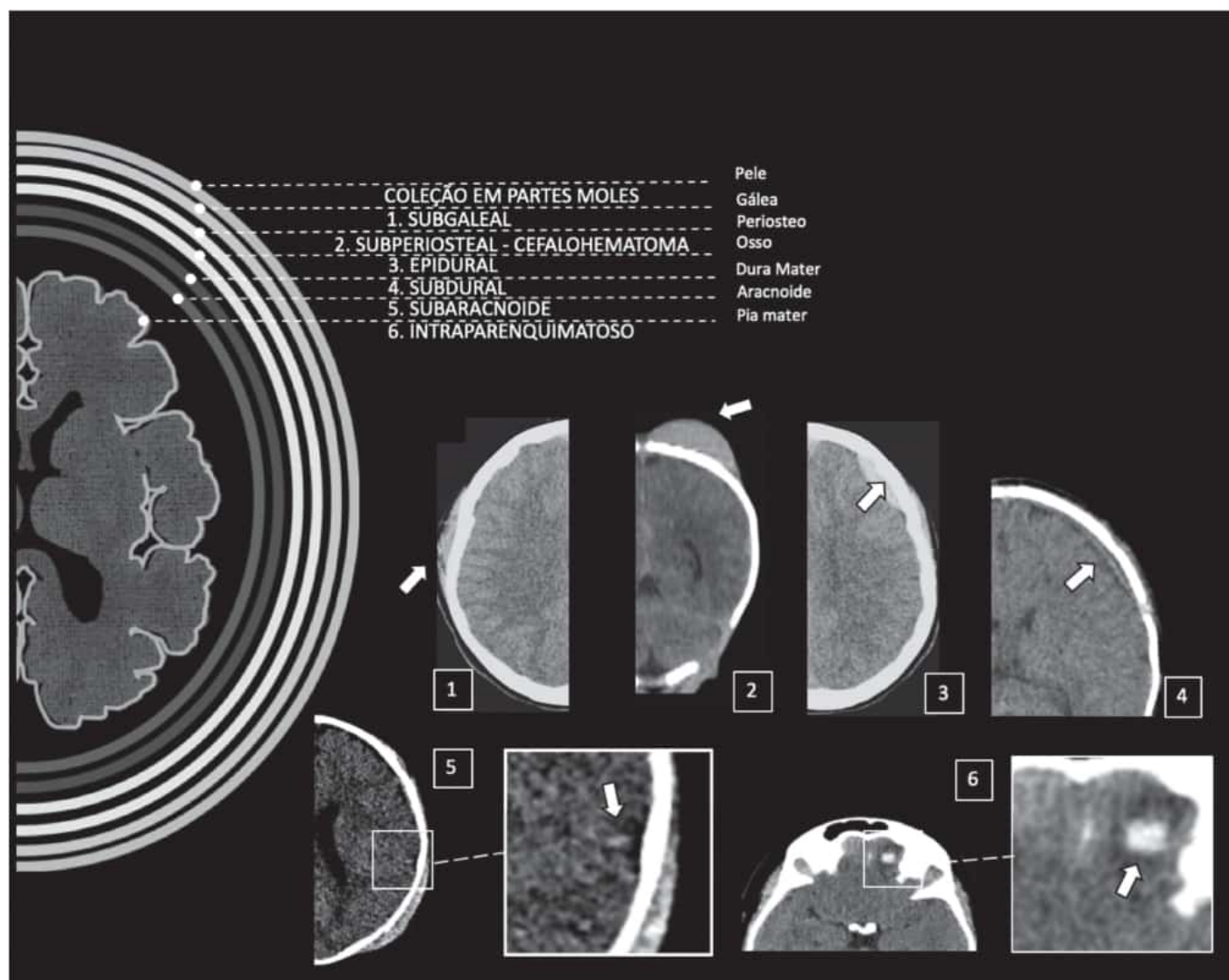
## INFECÇÕES CONGÊNITAS E DA INFÂNCIA

As infecções do SNC em neonatos e crianças representam um espectro desafiador de condições que exigem atenção médica imediata e precisa. Desde o momento da concepção até a infância, o SNC é vulnerável a uma variedade de agentes infecciosos que podem causar danos irreversíveis, afetando significativamente o desenvolvimento neurológico e a qualidade de vida. Esta seção do capítulo visa elucidar as complexidades associadas às infecções congênicas e adquiridas na faixa etária pediátrica, enfatizando a importância crítica dos métodos de imagem no diagnóstico precoce para a diferenciação e o manejo clínico dessas entidades.

### Infecções congênicas

As infecções congênicas são transmitidas da mãe para o feto por via placentária e representam uma causa importante de morbidade e mortalidade neonatal. O grupo TORCH (toxoplasmose, outras [incluindo Zika, sífilis, varicela-zóster,

parvovírus B19, HIV, covid-19 etc.], rubéola, citomegalovírus [CMV] e herpes *simplex*) compreende os agentes infecciosos mais comuns.



**Figura 6** Esquema de hemorragias extracranianas e intracranianas. Extracranianas – coleção hemática em partes moles extracranianas: geralmente associadas a densificação e espessamento dos tecidos adjacentes. 1. Hematoma subgaleal: localizado entre a gálea e o periósteo, não respeita suturas, podendo ultrapassá-las e formar grandes bolsões hemáticos extracranianos. 2. Hematoma subperiosteal – céfalo-hematoma: localizado entre o periósteo e a calota craniana, geralmente relacionado a tocotraumatismo e absorvido cerca de 48 horas após o parto. Contudo, se não absorvido, pode causar deformidades ósseas decorrentes de sua calcificação/ossificação. Intracranianas – 3. Hematoma epidural: localizado entre a calota craniana e a dura-máter, respeita as suturas, não as ultrapassando. Apresenta geralmente sangramento de origem arterial e possui aspecto em lente biconvexa, determinando compressão sobre as estruturas adjacentes. 4. Hematoma subdural: localizado entre a dura-máter e a aracnoide, não respeita as suturas, podendo ultrapassá-las e formar grandes bolsões hemáticos intracranianos extra-axiais, geralmente com formato em “lua crescente”. Apresenta geralmente sangramento de origem venosa, por ruptura de veias ponte. 5. Hemorragia subaracnoide: localizada entre a aracnoide e pia máter. Na forma traumática, sua localização depende da topografia do trauma, delineando sulcos corticais geralmente adjacentes ao local de golpe-contragolpe. 6. Hematoma intraparenquimatoso: localizado de permeio ao parênquima, geralmente na topografia dos polos temporais e regiões frontais basais.

### Toxoplasmose

A infecção por *Toxoplasma gondii* pode levar a hidrocefalia, calcificações cerebrais e malformações do desenvolvimento cortical quando a infecção ocorre no primeiro ou segundo trimestre da gestação. A US pode sugerir a doença pela detecção de calcificações, mas a TC e a RM fornecem uma avaliação mais completa das lesões cerebrais, incluindo a presença de malformações corticais e atrofia cerebral. O achado típico são as calcificações com distribuição multifocal (“céu estrelado”) (Figura 7).

### Citomegalovírus

O citomegalovírus (CMV) é a causa mais comum de infecções congênitas virais, podendo resultar em calcificações periventriculares, atrofia cerebral e malformações do desenvolvimento cortical. A RM é particularmente útil na avaliação das alterações da substância branca, na detecção de malformações corticais associadas (como lisencefalia e polimicrogria), bem como no achado típico (porém nem sempre presente) de cistos subcorticais na topografia dos polos temporais anteriores.



### Rubéola

Apesar de sua incidência ter diminuído devido à vacinação, a infecção congênita por rubéola pode causar surdez, catarata e defeitos cardíacos, além de microcefalia e alterações neurológicas. As calcificações intracranianas e a atrofia cerebral são achados comuns em exames de imagem.

### Herpes simplex (HSV)

A transmissão geralmente ocorre no momento do parto e pode causar encefalite neonatal severa. Lesões multifocais na substância branca e cinzenta, envolvimento dos lobos temporais e infartos em áreas de fronteira vascular são características.

### Zika

Associado a alterações catastróficas no desenvolvimento cerebral, como microcefalia severa, desproporção craniofacial e calcificações intracranianas. A RM fornece detalhes cruciais sobre a extensão da atrofia cerebral e das malformações do desenvolvimento cortical. As manifestações graves em RN e fetos motivaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar o ZIKV como uma emergência de saúde pública de importância internacional de fevereiro a novembro de 2016,<sup>18</sup> e configurou-se também uma nova síndrome, a síndrome da Zika congênita (SZC), que é caracterizada por microcefalia, adelgaçamento do córtex cerebral associado a malformações do padrão dos giros, com calcificação corticossubcortical, convulsões, epilepsia, hipertonia precoce com outros sintomas motores e alterações maculares com depósitos grosseiros de pigmento e atrofia de retina.

Os sinais de infecção intrauterina por ZIKV são mais graves quando aparecem no primeiro e segundo trimestres de gravidez, principalmente no primeiro trimestre, e variam desde a morte fetal até numerosas anomalias congênitas, incluindo pele redundante no couro cabeludo e pescoço (*cutis gyrata*), baixo peso ao nascimento, polidrâmnios, anasarca, artrogripose (contratura de duas ou mais articulações desde o nascimento), perda de audição e malformações oculares e do SNC com desproporção craniofacial.<sup>19</sup>

Para os casos de microcefalia são descritos os seguintes achados de imagem, alguns que podem ser identificados pela UST, TC e RM: redução do volume cerebral; hipoplasia de tronco cerebral e hipoplasia de cerebelo; malformação do desenvolvimento cortical; calcificações cerebrais; anormalidades do corpo caloso; ventriculomegalia e aumento dos espaços liquoricos extra-axiais; megacisterna magna e atraso da mielinização/anormalidades da mielinização (Figuras 8 e 9).<sup>20,21</sup>

## INFECÇÕES NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA

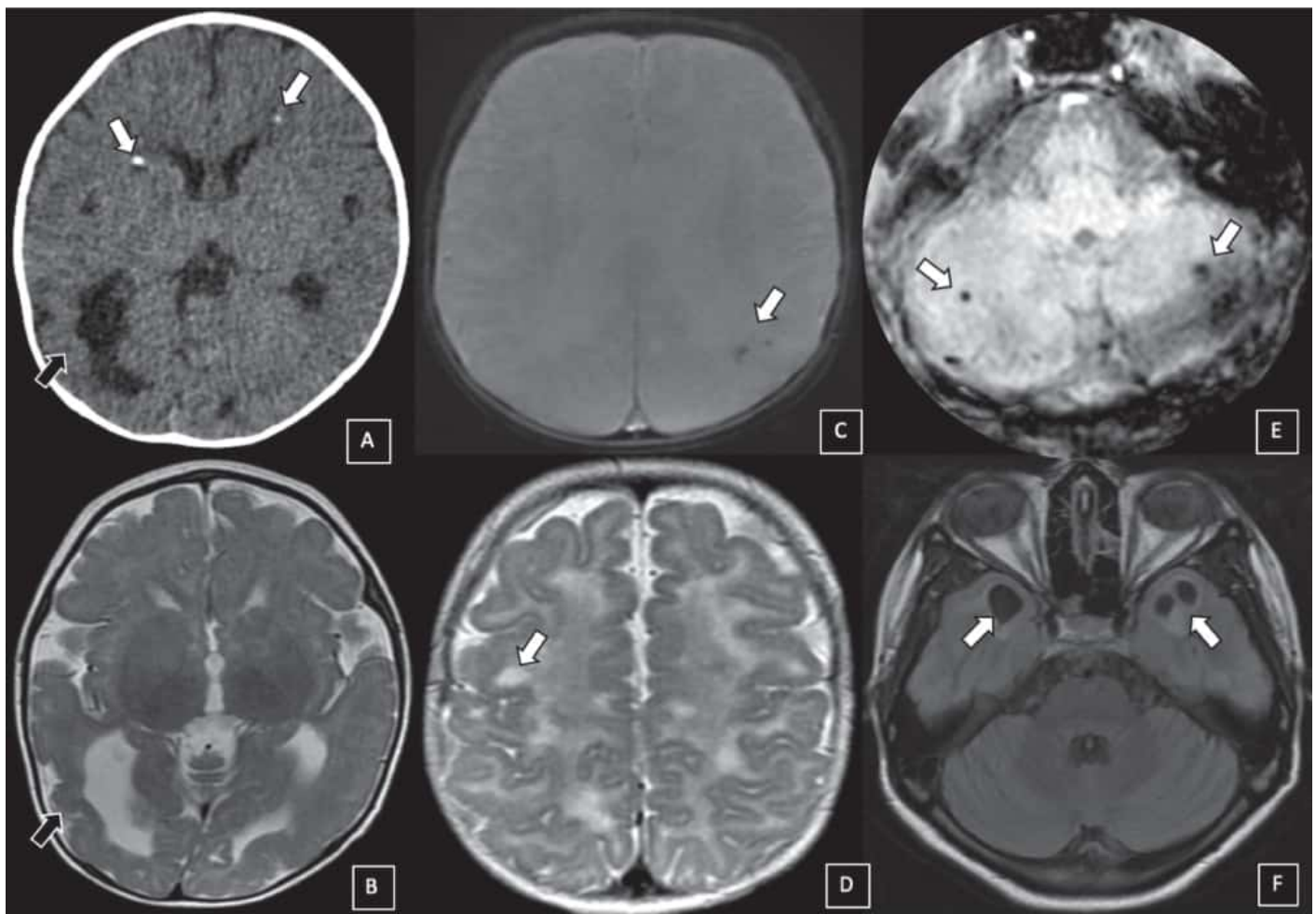
Nos casos iniciais em que se suspeita de uma infecção no SNC, pode-se fazer TC para avaliação de sinais de hipertensão intracraniana ou outras complicações que possam contraindicar a realização de punção liquórica. Para a avaliação do processo inflamatório/infeccioso em si, geralmente a RM traz mais informações sobre o acometimento meníngeo e parenquimatoso, além de suas complicações. A sequência Flair pós-contraste pode auxiliar a caracterizar o acometimento inflamatório leptomeníngeo, sendo ainda mais sensível que a sequência T1 pós-contraste. A sequência CISS também pode ser realizada, para a avaliação de hidrocefalia e presença de septações.

As complicações como AVC, hidrocefalia, coleções e sangramentos podem ser bem acompanhadas por TC nas crianças maiores ou mesmo com ultrassonografia transfontanelar (USTF) nos neonatos, e, na necessidade de reavaliação de conduta/tratamento, pode-se repetir a RM para uma avaliação mais pormenorizada. Na suspeita de alguma complicação vascular, a ângio-RM ou a ângio-TC poderão fornecer informações adicionais, como no caso de suspeita de trombose ou vasculite.

Geralmente as infecções bacterianas cursam com meningite, cerebrite e abscesso cerebral (pode ocorrer com mais de 2 semanas do processo infeccioso no parênquima – Figura 10A e B), complicando com ventriculite e empiema, achados que podem ser caracterizados por realce (geralmente linear) pelo meio de contraste e com restrição à difusão nos locais que possuem conteúdo purulento (Figura 10C e D).

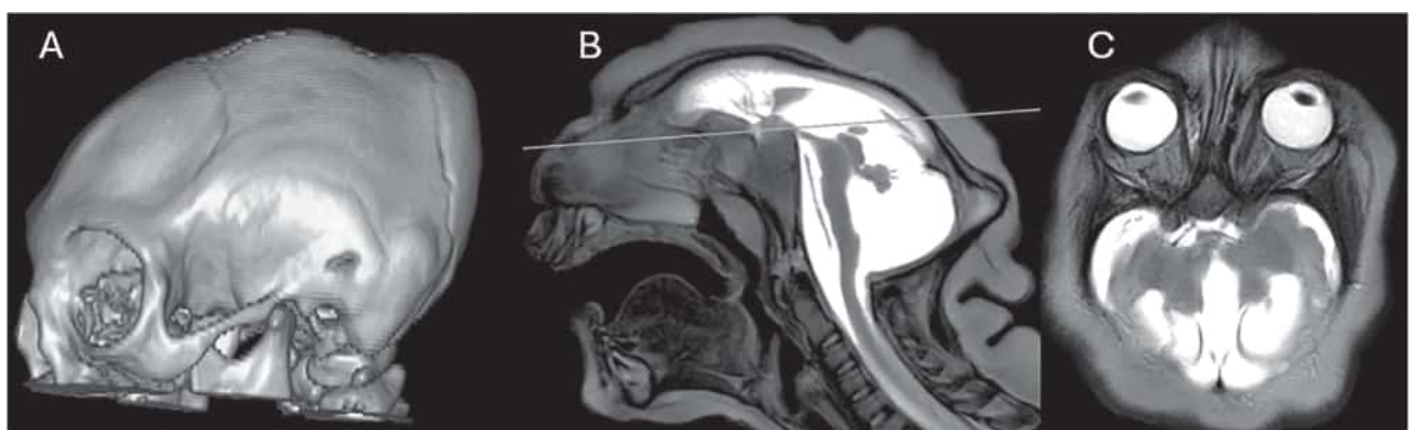
As infecções tuberculosas podem apresentar meningite com predomínio na região das cisternas basais (Figura 10E), complicando com hidrocefalia, vasculite e infartos nos núcleos da base e regiões frontobasais. Tuberculomas são mais raros.

Encefalite herpética apresenta como achado típico de imagem o acometimento das regiões frontotemporais, principalmente nos polos e regiões mesiais temporais, que podem apresentar hipersinal em T2/Flair (Figura 10F), com restrição à difusão e realce pós-contraste nos casos mais graves.<sup>4</sup>



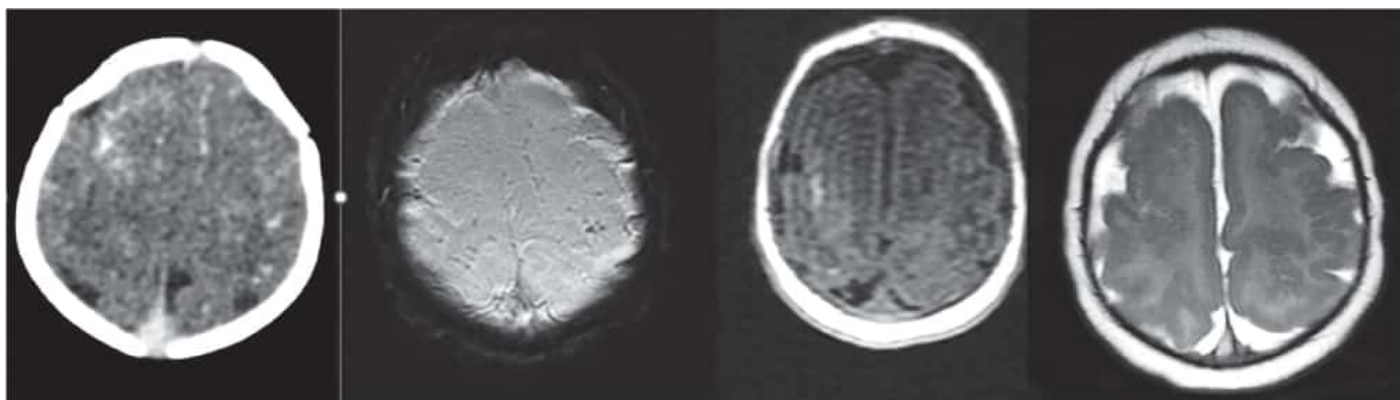
**Figura 7** Esquema dos principais exemplos de infecções congênitas. Casos de toxoplasmose: no primeiro caso (A, B), é possível observar focos de calcificação na TC (setas brancas em A) e uma área de polimicrogiria (setas pretas em A e B), que é mais bem evidenciada na RM (B – axial T2). No segundo caso (C, D), observamos focos de calcificação (seta branca em C) como focos de baixo sinal na sequência de suscetibilidade magnética (SWI), associados a focos de alteração de sinal na substância branca, caracterizados por focos de hipersinal em T2 (setas brancas em D). No terceiro caso (E), podemos observar focos de calcificação (setas brancas em E) na sequência de SWI em uma RM neonatal com diagnóstico de provável infecção congênita, corroborando o diagnóstico. Caso de CMV: no caso (F), observamos os cistos subcortais nas regiões anteriores dos polos temporais, típicos de CMV (setas brancas em F).

CMV: citomegalovírus; RM: ressonância magnética.



**Figura 8** A: TC com reconstrução 3D para osso mostrando microcefalia com proeminência do osso occipital e aspecto colapsado da calota craniana, com ossificação e fechamento da fontanela anterior. B: RM no plano sagital: microcefalia, hipoplasia cerebelar e agenesia do corpo caloso. C: RM axial: ventriculomegalia, aumento dos espaços líquóricos extra-axiais.

RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada.



**Figura 9** Menina nascida a termo, gravemente afetada pela síndrome da Zika congênita. Mãe sem exantema na gestação. Achados de calcificações na TC e na RM. Anomalias corticais só vistas na RM.

RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada.

Em resumo, a ultrassonografia serve como um ponto de partida valioso na avaliação neonatal, enquanto a TC e a RM são essenciais para o diagnóstico detalhado e o acompanhamento das infecções congênitas e pediátricas no SNC. A escolha do método de imagem deve ser guiada pela condição clínica do paciente e faixa etária

## DOENÇAS METABÓLICAS, ERROS INATOS DO METABOLISMO (LEUCODISTROFIAS) E DESMIELINIZANTES

Reconhecer as distintas características radiológicas do cérebro em desenvolvimento da criança é crucial na distinção entre achados normais e das doenças da substância branca. O processo de mielinização geralmente leva cerca de 2 anos e resulta em mudanças do padrão de sinal da substância branca ao longo do tempo. A maturação da substância branca segue um padrão previsível, já discutido, e deve ser considerado na avaliação do encéfalo da criança.

Quando sinal anormal, a simetria das alterações representa uma característica radiológica comum compartilhada por muitos distúrbios metabólicos e genéticos, e, portanto, frequentemente encontrada em leucodistrofias e leucoencefalopatas.<sup>10</sup> Por outro lado, origens neoplásicas, inflamatórias ou infecciosas geralmente terão alterações assimétricas.

As leucodistrofias e leucoencefalopatas são doenças predominantemente da substância branca e devem ser classificadas com base na presença de evidências de hipomielinização, dismielinização ou desmielinização. A hipomielinização é o déficit persistente na formação de mielina após os 2 anos de idade, necessitando de dois exames com distância de pelo menos 6 meses entre eles para comprovar a não deposição de mielina. Nessas condições, a substância branca demonstrará tênue hipersinal em T2 e um sinal variável na imagem ponderada em T1 (Figura 11C e D). Já na dismielinização há a deposição de mielina biologicamente ou estruturalmente anormal, e a desmielinização é caracterizada por danos à mielina que era previamente normal. Essas condições relacionadas às leucodistrofias mostrarão sinal de substância branca em T1 anormalmente baixo em áreas esperadas de mielina madura, juntamente com alto sinal em T2 (Figura 11E e F).

Embora tanto os distúrbios hipomielinizantes quanto os dis/desmielinizantes demonstrem aumento do sinal de T2, as alterações de T2 são mais acentuadas nestas últimas. Pelizaeus-Merzbacher e a síndrome de Cockayne são as condições hipomielinizantes mais comuns. Pelizaeus-Merzbacher apresenta à RM discreto alto sinal em T2, sinal normal em T1 da substância branca, podendo ter envolvimento do tronco encefálico e dos tratos corticospinais no nível das cápsulas internas, que pode estar relacionado a gravidade e pior prognóstico. Já síndrome de Cockayne apresenta calcificações nos núcleos da base, denteados e subcorticais, com atrofia progressiva do encéfalo nos exames de seguimento, admitindo no diagnóstico diferencial neuroinfecção congênita, principalmente CMV.

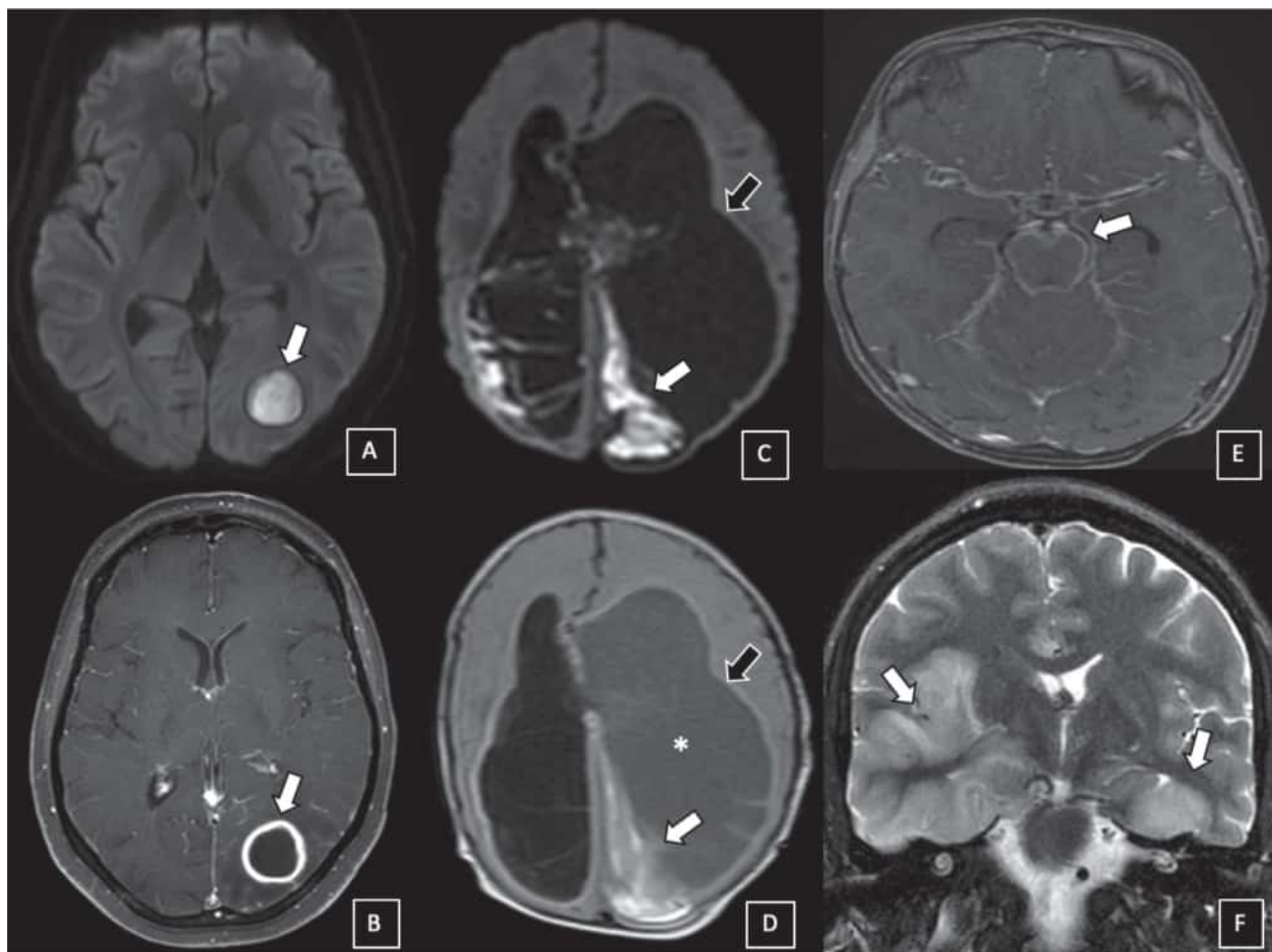
As leucodistrofias apresentam intenso alto sinal na substância branca em T2 e devem ser avaliadas com base em seu padrão de distribuição. Hipersinal com início subcortical e evolução para a substância branca profunda admitem as possibilidades de doença Canavan, que vem acompanhada de macrocefalia e tem o característico aumento do pico de N-acetilaspártato no estudo de espectroscopia; acidúria L2-hidroxícoglutárica, que poupa o tronco encefálico e o tálamo; doença de Kearns Sayer, que pode apresentar sinal anormal no tronco encefálico e no tálamo, com calcificações nos gânglios da base juntamente com atrofia cerebral.

Doenças que apresentam envolvimento predominante periventricular que muitas vezes poupa a substância branca subcortical podem corresponder a leucodistrofia metacromática, que pode ter aparência tigroide por poupar os espaços perivascularares, ou doença de Krabbe, que tem hipersinal periventricular com predomínio parieto-occipital.

Por fim, podem ter também padrão difuso, que envolve tanto a substância branca periventricular como a subcortical. Quando são difusas, considerar doença da substância branca evanescente e a leucoencefalopatia megalencefálica com cistos



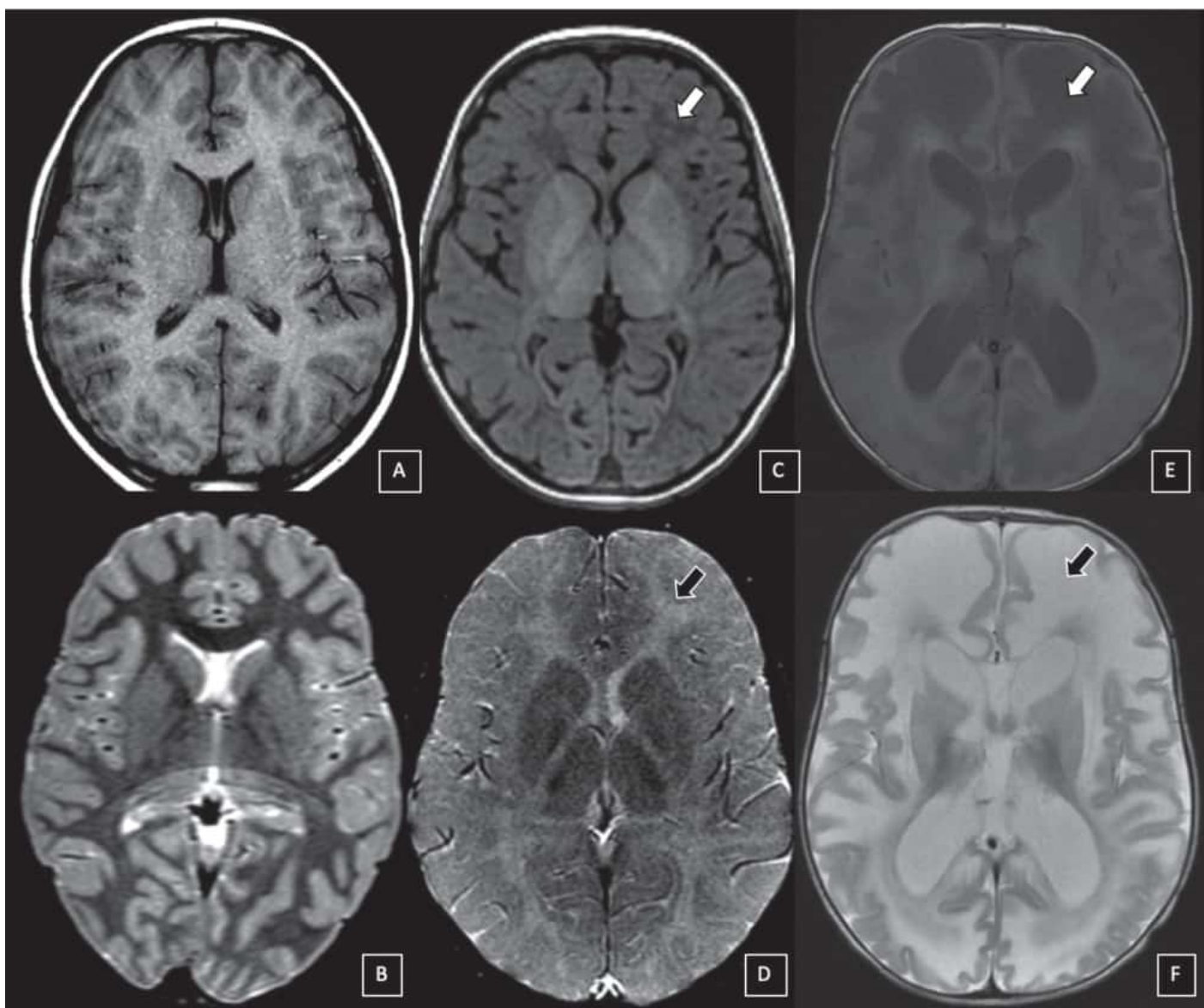
subcorticais, ambas classicamente associada a cistos; predomínio de distribuição frontal, considerar doença de Alexander (Figura 11E e F), que também pode ter realce pelo meio de contraste e acometer a região mais anterior dos núcleos da base; síndrome de Aicardi Goutières, que pode ter predomínio de hipersinal frontotemporal com calcificações, em um padrão que pode ser semelhante às neuroinfecções.



**Figura 10** Esquema dos principais exemplos de infecções da infância. Abscesso cerebral: no primeiro caso (axiais A difusão e B T1 pós-contraste), é possível observar abscesso cerebral na região occipital esquerda, caracterizado por centro necrótico apresentando restrição à difusão (seta branca em A) e realce linear periférico pós-contraste (seta branca em B). Meningite bacteriana com ventriculite: no segundo caso (axiais A difusão e B Flair pós-contraste), observamos conteúdo hiperproteico no interior do sistema ventricular, com conteúdo purulento no aspecto posterior dos ventrículos laterais (setas brancas em C e D), apresentando restrição à difusão (C). Há tênue restrição à difusão e realce linear na superfície endodimária (setas pretas em C e D), caracterizando ventriculite. Meningite tuberculosa: caso com aspecto típico de imagem de meningite tuberculosa apresentando realce leptomeníngeo espesso nas regiões da cisterna da base (seta branca em E – axial T1 pós-contraste). Encefalite herpética: caso típico de encefalite herpética acometendo as regiões mesiais temporais bilaterais e a região frontotemporoinsular direita, caracterizada por hipersinal em T2 (setas brancas em F – coronal T2).

Quando há predomínio da alteração de sinal nas regiões parietoccipitais, considerar adrenoleucodistrofia, que tem padrão posterior e na fase ativa pode ter uma banda periférica de realce e restrição a sequência difusão; variante parietoccipital da doença de Krabbe.

Doenças inflamatórias também podem acometer a substância branca, apesar de cursarem com quadro clínico e evolução distintas das leucodistrofias e leucoencefalopatas. As doenças desmielinizantes, entre elas as principais, esclerose múltipla (EM), encefalomielite aguda disseminada (Adem), desordens do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) e a entidade mais recentemente descrita doença associada ao anticorpo antiglicoproteína mielina oligodendroglíocito (Mogad). Essas doenças apresentam alterações focais da substância branca periventricular, com predomínio da interface caloso-septal no caso da EM, podendo também ser subcorticais e corticais, essas mais comuns no Adem e no Mogad.<sup>11</sup> Os nervos ópticos estão difusamente acometidos no Mogad, geralmente bilaterais e com realce de suas bainhas (periuneurite); a alteração de sinal tende ser mais central nos casos de NMOSD e têm padrão focal nos casos de EM. Apesar de não ser comum, realce leptomeníngeo pode ser observado em casos de Mogad e contribuir para estreitar o diagnóstico diferencial.



**Figura 11** Mielinização normal x hipomielinização x outras doenças de substância branca. Comparação entre as imagens axiais de RM de crânio de crianças de 10 anos de idade, apresentando: 1. Mielinização normal para a faixa etária, com a substância branca de aspecto preservado, apresentando hipersinal em T1 (A) e hipossinal em T2 (B). 2. Hipomielinização, com a substância branca apresentando discreto hipossinal em T1 (C) e tênue hipersinal em T2. 3. Exemplo de leucodistrofia, com a substância branca apresentando T1 anormalmente baixo em áreas esperadas de mielina madura (E), juntamente com alto sinal em T2 (F), como neste caso de doença de Alexander.

RM: ressonância magnética.

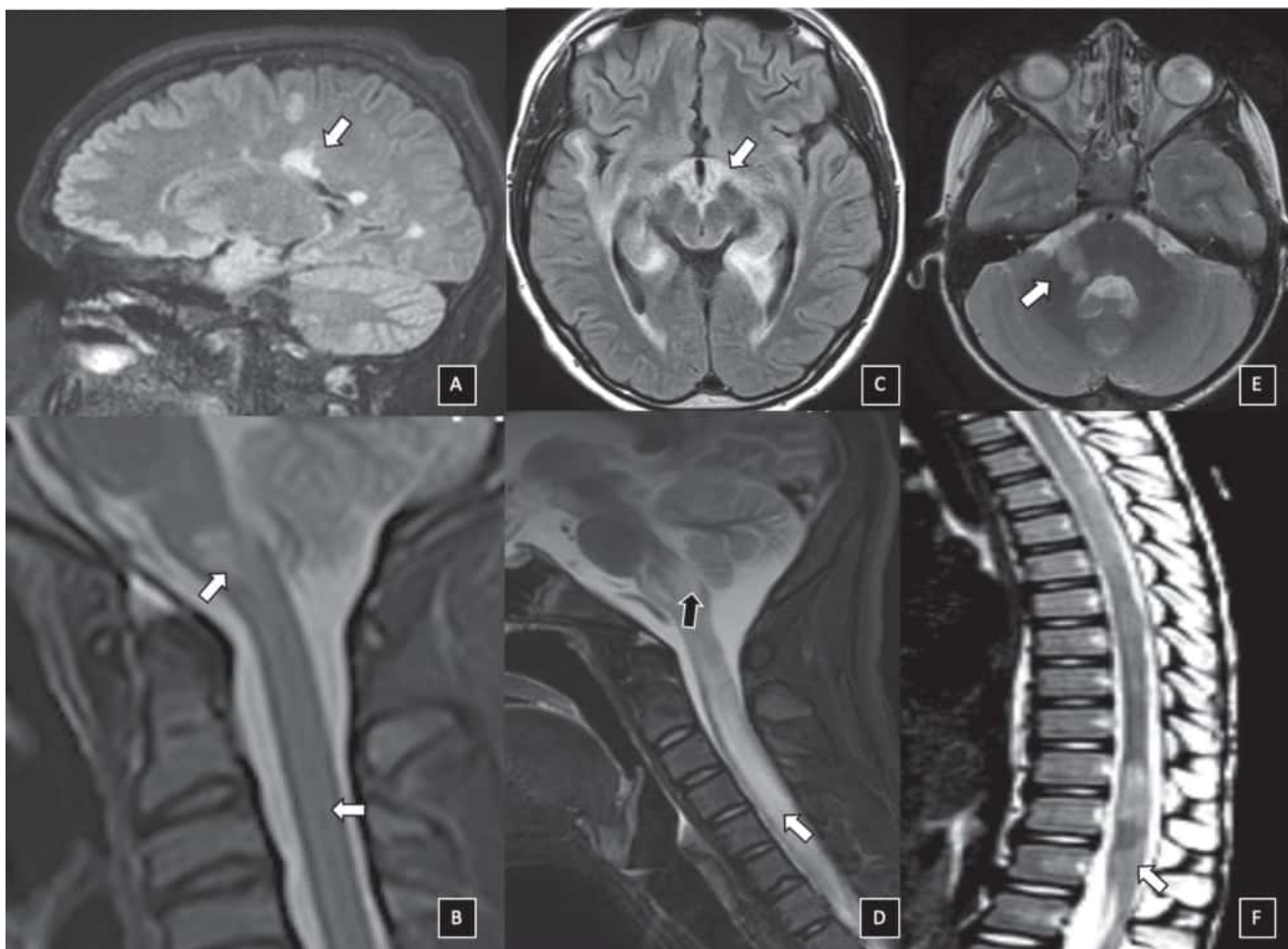
## MALFORMAÇÕES ENCEFÁLICAS E NEUROFACOMATOSES

### Malformações do desenvolvimento cortical

As malformações do desenvolvimento cortical (MDC) englobam um grupo heterogêneo de doenças causadas por fatores genéticos, infecciosos, vasculares e metabólicos. São condições em que a RM tem papel fundamental no diagnóstico da alteração estrutural cortical ou heterotopia, com possível alteração volumétrica, já que o diagnóstico definitivo, baseado na patologia, só é possível no caso das epilepsias cirúrgicas.

O protocolo de RM deve ser otimizado visando a maior resolução espacial, com imagens volumétricas e em maior campo magnético, sempre que possível, além da adequação das sequências de RM de acordo com a fase de mielinização cerebral. Os exames de RM podem ser falso-negativos durante o processo de mielinização, devendo ser reavaliados ao final deste. A TC oferece pior detalhamento estrutural, além da exposição à radiação, e deve ser, portanto, utilizada apenas na impossibilidade da RM ou pesquisa de calcificações.<sup>12</sup>

As MDC podem ser agrupadas de acordo com a fase embriológica do desenvolvimento cortical em que ocorreram as alterações. No Quadro 1 há uma simplificação da extensa classificação, que está em constante evolução e em sua versão atual inclui inúmeras doenças com os genes identificados até o momento.<sup>13</sup> Estão destacadas em negrito as condições associadas à epilepsia.



**Figura 12** Casos de doenças desmielinizantes. No caso 1, notam-se focos ovalados de hipersinal em T2/Flair na substância branca supratentorial, com acometimento da interface caloso septal, com orientação perpendicular ao maior eixo do corpo caloso, denotando distribuição perivenular (“dedos de Dawson” – seta em A). Também se observam focos semelhantes infratentoriais e na medula espinal, caracterizando disseminação no espaço da esclerose múltipla (setas em B). No caso 2, observam-se focos de hipersinal em T2/Flair de acometimento da substância branca periventricular, de forma confluyente; nos corpos mamilares e tratos ópticos (seta branca em C), bem como na área postrema (seta preta em D), associados a mielite longitudinalmente extensa (com extensão maior que 3 corpos vertebrais – seta branca em D), cujo aspecto e distribuição são típicos de neuromielite óptica (NMOSD). No caso 3, observam-se focos com hipersinal em T2 no pedúnculo cerebelar médio direito (seta em E) e no cone medular (seta em F), localização típica de doença relacionada ao anticorpo anti-Mog (Mogad).

Um diagnóstico diferencial importante nos pacientes com epilepsia são alterações de sinal na RM (sequências T2, Flair e difusão) determinadas pelo edema e rarefação mielinica nos locais de descarga elétrica das crises. Pode ser um indício do local da alteração estrutural, mas também podem estar presentes em locais de propagação da crise, não sendo patognomônicas do foco.

Exames inconclusivos de RM em pacientes com epilepsia refratária a tratamento medicamentoso requerem, após discussões multidisciplinares, prosseguimento da investigação diagnóstica, para guiar o procedimento cirúrgico de exérese de possível foco. A RM após implante de placa de eletrodos subdurais avalia a atividade elétrica em cada ponto da superfície cortical sob suspeita. A fusão de imagens de PET e RM localiza as áreas de hipermetabolismo ictal, enquanto a fusão de imagens do SPECT e RM avalia as áreas de hipometabolismo interictal. A RM funcional pode ser utilizada para mapear as áreas eloquentes próximas à lesão, sugerindo ressecções mais econômicas em prol de preservação das funções prioritárias do paciente.<sup>12</sup>

### Malformações da fossa posterior

As malformações da fossa posterior (MFP) são inicialmente avaliadas pelo ultrassom, devido à facilidade do acesso e à boa definição das imagens através da fontanela posterior.<sup>15</sup> Porém, os métodos axiais, em especial a RM, permitem uma definição mais acurada do encéfalo para avaliação de outras possíveis malformações.

**Quadro 1** Sistema de classificação das MFDC de acordo com a fase embriológica do desenvolvimento cortical, explicitando suas características e aspecto de imagem



| GR | Fase da anomalia                                  | GR | Malformações do desenvolvimento cortical | Tipos                                                     | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Proliferação celular (neuronal/glial) ou apoptose | A  | Microcefalia                             | Com padrão cortical normal ou simplificado                | Acompanhadas de micrencefalia [redução volumétrica encefálica, por redução da proliferação celular (neuronal/glial) ou aumento da apoptose], exceto nas craniossinostoses                                                                                                   |
|    |                                                   |    |                                          | Com lisencefalia                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                   |    |                                          | Com polimicrogiria                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                   | B  | Megalencefalia                           | Megalencefalia                                            | Aumento volumétrico encefálico por aumento da proliferação celular ou redução da apoptose e nem sempre implica macrocrania                                                                                                                                                  |
|    |                                                   | C  | Displasias corticais                     | Displasia cortical focal (DCF) tipo II                    | Espessamento cortical, padrão giral/sulcal anormal, borramento da interface corticossubcortical, com alterações celulares. Se DCF tipo IIb: alteração de sinal em T2, sinal transmantal (todas as camadas de SB). DD com tumores displásicos, neuroepiteliais de baixo grau |
|    |                                                   |    |                                          | Hamartomas corticais do complexo esclerose tuberosa (CET) | Espessamento cortical com alteração de sinal em T2, sinal transmantal (todas as camadas de SB). Possível calcificação nos túberes corticais na TC                                                                                                                           |
|    |                                                   |    |                                          | Hemimegalencefalia (HMEG)                                 | Displasias mais extensas, quadrântica ou lobar                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                   |    |                                          | Tumores displásicos                                       | Neoplasias indolentes, com baixa taxa mitótica, sem efeito expansivo e contornos mais bem definidos que as displasias                                                                                                                                                       |
| II | Migração neuronal                                 | A  | Heterotopia                              | Heterotopia nodular periventricular (ou subependimária)   | Nódulos na parede ventricular com sinal igual ao da substância cinzenta. DD com nódulos subependimários do CET                                                                                                                                                              |
|    |                                                   |    |                                          | Heterotopia glioneuronal marginal                         | nódulos no espaço subaracnoide e meninges, com sinal igual ao da substância cinzenta                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                   | B  | Lisencefalia                             | Espectro lisencefalia/heterotopia subcortical             | Córtex espessado e o padrão giral simplificado, de forma bilateral e simétrica. Agiria relaciona-se a quadro mais grave que oligogiria (paquígia). Associação com heterotopia subcortical relaciona-se a quadro mais brando                                                 |
|    |                                                   |    |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| GR  | Fase da anomalia                                | GR | Malformações do desenvolvimento cortical | Tipos                                  | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | C  | Heterotopia subcortical                  | Heterotopia subcortical                | <p>Neurônios dispersos pela SB em localizações variáveis desde subcortical até a substância branca profunda. Córtex displásico</p> <hr/> <p>Heterotopia transmantal: colunas de substância cinzenta têm continuidade com o córtex</p> <hr/> <p>Heterotopia banda ou duplo córtex: banda de neurônios profunda ao córtex, separadas deste e dos ventrículos por SB preservada. Parte do espectro de lisencefalia. O padrão giral cortical pode ser normal, com simplificação giral ou com paquigiria</p> <hr/> |
|     |                                                 |    |                                          | Displasia sublobar                     | Morfologia lobo dentro do lobo: heterotopia transmantal que envolve um lobo completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                 | D  | MF em paralelepípedo                     | Complexo malformação em paralelepípedo | <p>Antiga lisencefalia tipo II, tem superfície cortical irregular como piso de paralelepípedo, extensa, bilateral e simétrica. Ocorre por migração além dos limites da pia máter, por falhas na membrana pial limitante. Córtex de espessura variável, interface corticossubcortical irregular com estrias verticais e áreas de alteração de sinal na SB que permeia o córtex</p> <hr/>                                                                                                                       |
|     |                                                 |    |                                          | Com distrofias musculares congênitas   | Associação com MF da fossa posterior, como fendas no tronco cerebral e microcistos cerebelares. Síndrome Walker-Warburg tem córtex pouco espessado. D. músculo-olho-cérebro tem maior espessamento cortical                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III | Organização cortical e migração neuronal tardia | A  | Polimicrogiria* e esquizencefalia        | Síndrome polimicrogírica bilateral     | <p>Aumento do número dos sulcos corticais, com efeito final variável entre giros espessos (dobrados em excesso) ou finos, e sulcos rasos ou profundos. Aspecto varia com o estágio de mielinização. Frequente nas margens da fissura Sylviana</p> <hr/> <p>Espectro paralelepípedo/polimicrogiria:</p>                                                                                                                                                                                                        |

| GR | Fase da anomalia                                    | GR | Malformações do desenvolvimento cortical | Tipos                                                           | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |    |                                          |                                                                 | espaços pequenos da membrana pial limitante resultam em polimicrogiria, espaços maiores resultam no padrão em paralelepípedo. DD com paquigiria, na polimicrogiria não há espessamento cortical, mas aparência semelhante pelo excesso das dobras corticais, que podem não ser distintas em exames de baixa resolução                                                                    |
|    |                                                     |    |                                          | Esquizencefalia                                                 | Fenda recoberta por córtex polimicrogírico e/ou heterotopia de substância cinzenta por toda extensão de SB, do epêndima até a pia máter. Pode ter de lábios abertos (fenda patente e preenchida por líquido) ou fechados (fenda colabada pelas margens corticais, com um vale na superfície ependimária). DD com porencefalia, na qual as margens do defeito não são cobertas por córtex |
|    |                                                     |    |                                          | Parte de síndrome de anomalia congênita múltipla/retardo mental | Espectro displasia septo-óptica plus: alterações no fórnices e septo pelúcido                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B  | Disgenesia cortical por erros inatos do metabolismo |    |                                          | Mitocondriopatias                                               | Disgiria ou dismorfismo cortical inespecífico é caracterizado por alterações de profundidade ou de orientação do sulco, sem espessamento cortical. O diagnóstico é difícil, considerando-se as variações anatômicas interindividuais                                                                                                                                                     |
|    |                                                     |    |                                          | Alterações metabólicas do piruvato                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     |    |                                          | Alterações peroxissomais                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C  | Displasia cortical sem células “em balão”           |    |                                          | Displasia cortical focal tipos I e III                          | Apenas espessamento cortical, sem alteração celular. Tipo I: de difícil identificação na patologia e sem alteração na RM. Tipo III com outras MF cerebrais associadas                                                                                                                                                                                                                    |
| D  | Microdisgenesias                                    |    |                                          | Microcefalia pós-migração                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* Polimicrogiria: considerada anteriormente parte do grupo de malformações pós-migracionais (grupo III), hoje em dia é considerada parte do grupo II, relacionada à migração neuronal, por representar um espectro da malformação em pedra de calçamento – *cobblestone malformation*.

DD: diagnóstico diferencial; GR: grupo; MF: malformação; SB: substância branca.

Fonte: adaptado de Volpe;<sup>1</sup> O'Brien e Castillo;<sup>8</sup> Yang et al.;<sup>9</sup> Severino et al.<sup>12</sup>

As MFP já foram classificadas de acordo com diversos critérios, como lesões císticas (com aumento da fossa posterior) e não císticas (envolvendo verme, hemisférios cerebelares ou ambos); lesões hipoplásicas (focais ou difusas) e displásicas

(focais ou difusas); ou ainda de acordo com o envolvimento do tronco e cerebelo, que foi a adotada aqui.<sup>16</sup>

O Quadro 2 mostra as principais malformações detectadas na fase fetal e as detectadas após o nascimento, com suas características e aspectos de imagem, baseadas em Doherty et al.<sup>16</sup>

Síndromes neurocutâneas / neurofacomatoses

*Phacomatosis* é um termo de origem grega que significa verruga, marca de nascença. Por isso, o termo mais adequado para esse grupo de doenças é síndromes neurocutâneas, afecções de natureza genética, que podem resultar de mutação isolada ou congênita, muitas com genes mapeados e grau de penetrância conhecido. Neurocutâneas, pela origem das lesões estruturais no folheto ectodérmico que origina a pele e o sistema nervoso central.

Quadro 2

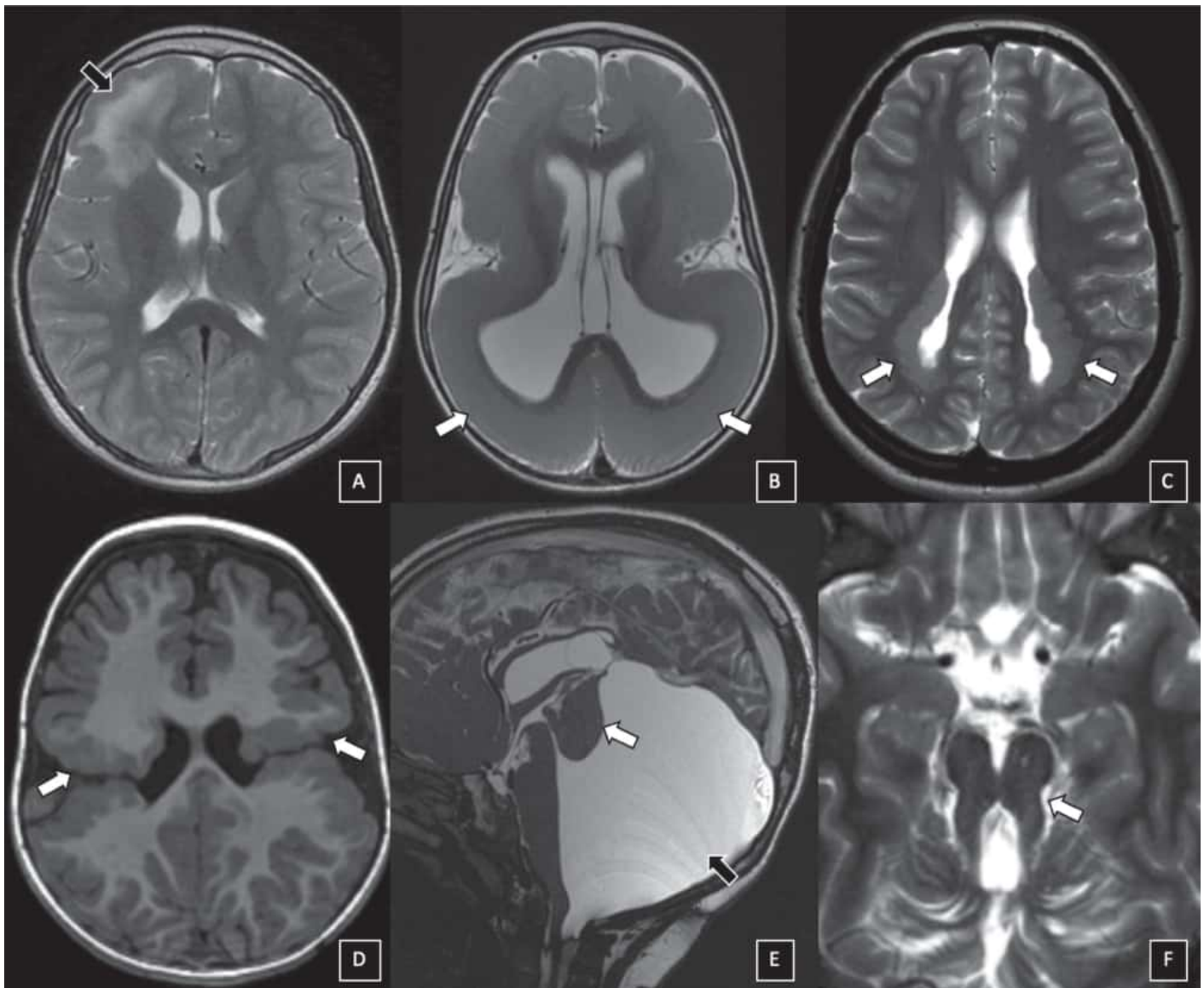
|                                     | Fetal                                                  | Pós-nascimento                           | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalias dos espaços<br>liquóricos | Aumento dos espaços<br>liquóricos                      |                                          | Aumento liquórico posterior ao cerebelo, sem<br>efeito de massa                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Cistos aracnoides                                      | Cistos aracnoides                        | Aumento liquórico posterior ao cerebelo, com<br>efeito de massa                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Persistência da bolsa<br>de Blake (após quarto<br>mês) | Cisto da bolsa de Blake                  | Aumento liquórico inferior e posterior ao cerebelo,<br>rotação anti-horária do cerebelo e do plexo<br>coroide, possível hidrocefalia                                                                                                                                                                             |
|                                     | aumento do ângulo<br>tronco-vermiano                   |                                          | Afastamento inferior do cerebelo em relação ao<br>tronco (> 40 graus), possível marcador de<br>hipoplasia do verme cerebelar                                                                                                                                                                                     |
| MF predominantes do<br>cerebelo     | MF Dandy–Walker                                        | MF Dandy-Walker                          | Macrocefalia, aumento da fossa posterior, verme<br>hipoplásico, variável hipoplasia hemisférica<br>(aspecto em libélula), rotação anti-horária do<br>verme                                                                                                                                                       |
|                                     | MF cerebral e cerebelar                                | Lisencefalia com<br>hipoplasia cerebelar | Gene RELN: paquigiria                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |                                                        |                                          | Gene ARX: lisencefalia, agenesia ou hipoplasia de<br>núcleos da base e calosal                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |                                                        |                                          | Tubulinopatias: polimicrogria ou lisencefalia,<br>aumento do tecto, dismorfismo dos núcleos da<br>base, hipoplasia calosal                                                                                                                                                                                       |
|                                     | Rombencéfalos sinapse                                  | Rombencéfalos sinapse                    | Agenesia ou hipoplasia do verme, continuidade<br>dos hemisférios na linha mediana, imagem em<br>arco de ferradura, redução do IV ventrículo,<br>possível estenose de aqueduto, fusão dos<br>colículos tectais, agenesia de septo pelúcido e<br>dismorfismo calosal                                               |
|                                     |                                                        | outras hipoplasias<br>cerebelares        | Hipoplasia unilateral (evento disruptivo intraútero)<br>hemorragia, porencefalia familiar/COL4A1, Sd.<br>PHACE (hipoplasia ipsilateral ao hemangioma e<br>alterações cerebrovasculares, variáveis MF do<br>verme, calosal, polimicrogria e heterotopia)                                                          |
|                                     |                                                        |                                          | Gene OPHN1: hipoplasia cerebelar, hidrocefalia                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |                                                        | Hiperplasia cerebelar                    | Macrocerebelo, pode ser isolada ou em síndromes<br>como D. Alexander, fucosidose, megalencefalias<br>(malformação capilar-polimicrogria e polidactilia-<br>polimicrogria-hidrocefalia), Sotos, Williams,<br>Costello. Variável Chiari I (se a fossa posterior<br>permanece de dimensões normais) e hidrocefalia. |

| Fetal                           |                                 | Pós-nascimento                         | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                 | Displasia cerebelar                    | <p>Extensão variável, desorganização arquitetural das folhas cerebelares</p> <hr/> <p>Sd. Chudley-McCullough: apenas nas folhas cerebelares inferior dos hemisférios, polimicrogiria, heterotopia subcortical, disgenesia calosa e cistos aracnoides</p> <hr/> <p>Acompanha a hipoplasia cerebelar na Sd. Joubert e MF paralelepípedo</p>                                                                                                                                                                                            |
| MF do cerebelo e tronco         | Hipoplasia pontocerebelar (HPC) | Hipoplasia pontocerebelar (HPC)        | <p>11 tipos definidos, microcefalia nos tipos 2 (progressiva), 4 (congénita) e espectros CASK e CHMP1A (progressiva). Atrofia óptica no tipo 3.</p> <hr/> <p>Displasia tegmentar e pontina em boné: neuropatias, boné no aspecto posterior da ponte, hipoplasia dos pedúnculos cerebelares inferiores e médios</p> <hr/> <p>Distúrbio congênito da glicosilação 1a: hipoplasia progressiva da ponte e cerebelo, isquemias cerebrais, neuropatia periférica</p> <hr/> <p>Insultos pré- e pós-natais, relacionados à prematuridade</p> |
|                                 | MF Joubert (dente molar)        | MF Joubert (dente molar)               | <p>Hipoplasia e displasia vermiana; pedúnculos cerebelares superiores longos, espessos e elevados (não há decussação de fibras); afilamento da transição pontomesencefálica; aumento da cisterna interpeduncular; formando no plano axial a morfologia de um dente molar. Pode associar-se a polimicrogiria, heterotopia cortical e no tronco, agenesia do corpo caloso e cefalocele. Aumenta o risco para distrofia retiniana e fibrose renal / hepática.</p>                                                                       |
|                                 |                                 | MF em paralelepípedo                   | <p>Sd. Walker-Warburg: acentuada atrofia e displasia dos hemisférios cerebelares, com cistos, ausência do verme e hipoplasia/displasia do tronco encefálico, aumento displásico do tecto, com outras MF: córtex cerebral em paralelepípedo, alteração de SB, disgenesia calosal, hidrocefalia, MF oculares e distrofia muscular</p> <hr/> <p>Sd. músculo-olho-cérebro: hipoplasia branda do cerebelo e tronco encefálico</p> <hr/> <p>Distrofia muscular de Fukuyama: leve hipoplasia, com MF cerebrais</p>                          |
| MF predominantes do tronco      |                                 | Dist. congênitos desinervação craniana | <p>Maioria sem alteração do tronco na RM, apenas na patologia. Avaliação pormenorizada dos nervos cranianos com sequência de alto peso T2 (FIESTA/CISS).</p> <hr/> <p>Paralisia do olhar horizontal com escoliose progressiva: ponte e bulbo com morfologia em borboleta</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MF predominantes do mesencéfalo |                                 | Displasia mesencefálica                | <p>Encurtamento craniocaudal e alongamento anteroposterior, aumento da cisterna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Fetal****Pós-nascimento****Imagem**

interpeduncular, calcificações corticais, agenesia calosal, hidrocefalia, microcefalia progressiva. Pode ter displasia de tronco e hipoplasia de verme

As síndromes neurocutâneas mais frequentes são: neurofibromatose tipo 1 (90% delas), esclerose tuberosa, síndrome de Sturge Weber, doença de Von Hippel-Lindau, neurofibromatose tipo 2, e têm suas características de imagem resumidas no Quadro 3. Porém, mais de 30 doenças se encaixam na definição das síndromes neurocutâneas, entre elas síndrome PHACE, síndrome do nevo basocelular (Gorlin Goltz), síndrome de múltiplos hamartomas (Cowden), ataxia-telangiectasia, meningiomatose, melanose neurocutânea, lipomatose encefalocraniocutânea, incontinência pigmentar acrômica (hipomelanose de Ito) e assim por diante.<sup>17,18</sup>



**Figura 13** Malformações encefálicas. Casos de malformações do desenvolvimento cortical e de fossa posterior. A: displasia cortical focal (do tipo II – seta em A): observa-se área de hipersinal em T2 corticossubcortical na região frontal direita, com borramento da interface entre a substância cinzenta e a branca, que se estende até a superfície ependimária. B: lisencefalia: nota-se redução do número de sulcos associados a espessamento cortical, em menor número anteriormente e praticamente inexistentes posteriormente (setas em B). C: heteropia periventricular da substância cinzenta: focos de substância cinzenta localizados junto às regiões periventriculares nos átrios e cornos posteriores dos ventrículos laterais (setas em C), apresentando sinal semelhante ao do córtex (com isossinal m T2). D: esquizencefalia: observam-se fendas líquóricas que comunicam o sistema ventricular com o espaço subaracnoide, notando-se córtex de aspecto polimicrogírico em suas margens, caracterizando áreas de esquizencefalia de lábios abertos (setas em D). E: malformação de Dandy-Walker: há dilatação cística do IV ventrículo associada ao vérmix cerebelar hipoplásico e rodado superiormente (seta branca em E), com fossa posterior de dimensões aumentadas e elevação da tórula, caracterizando os achados clássicos de malformação de Dandy-Walker. F: síndrome de Joubert: notam-se pedúnculos cerebelares superiores longos, espessos e elevados (não há decussação de fibras), com aumento da cisterna interpeduncular; formando no plano axial a morfologia de um dente molar (seta em F).



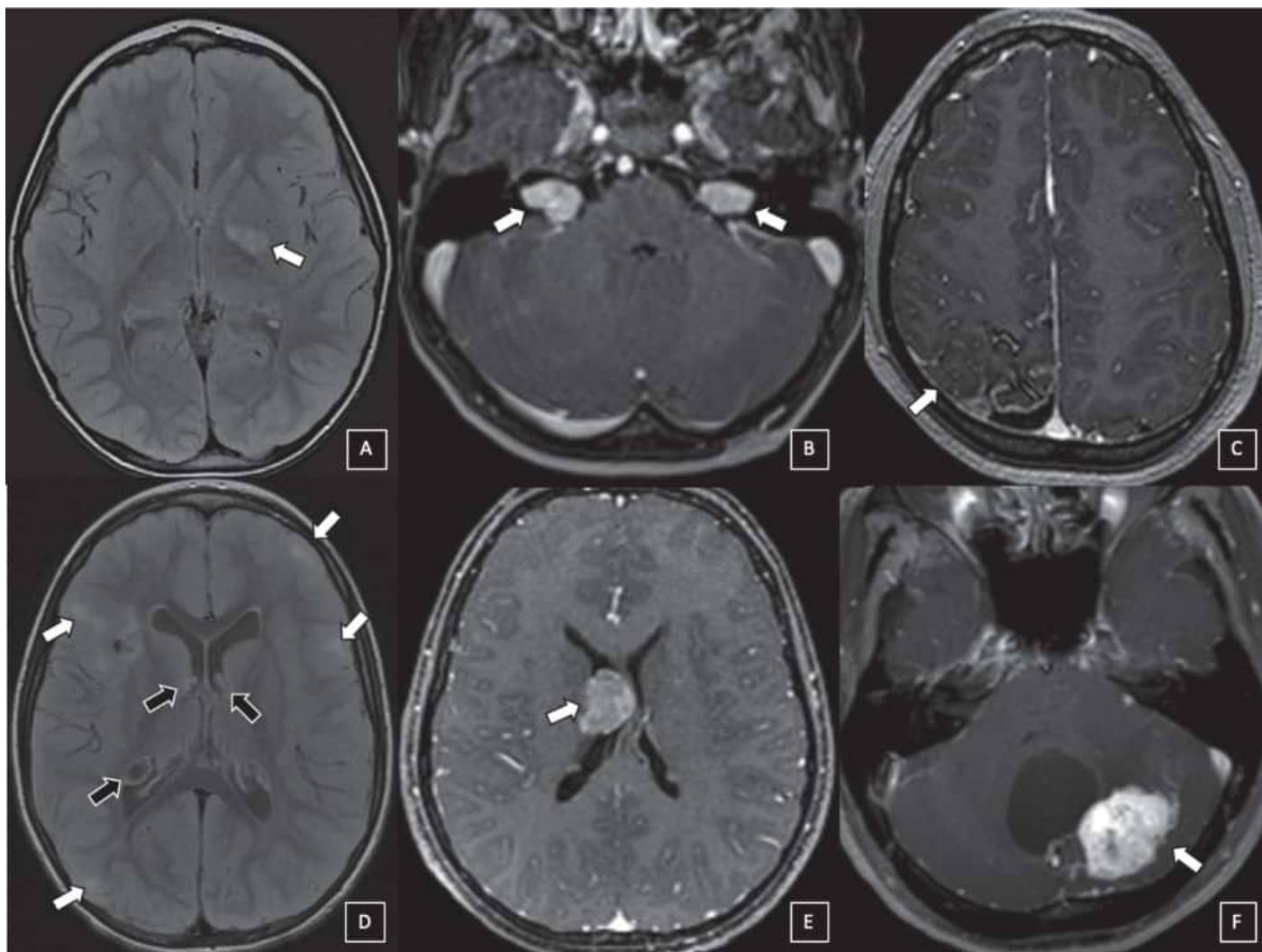
**Quadro 3** Síndromes neurocutâneas mais frequentes com seus principais achados de imagem

| Síndrome neurocutânea                                                | Lesões                                             |                                              | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neurofibromatose tipo I (NF1) ou doença de von Recklinghausen)       | Neurofibromas (tumores benignos da bainha nervosa) | Cutâneos                                     | Abaulam a pele e aumentam com a idade.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      |                                                    | Isolados                                     | Trajeto de nervos.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                                    | Plexiformes                                  | Envolvimento difuso do nervo, planos musculares, estruturas vasculares e tecido subcutâneo. Massa serpiginosa pouco delimitada, hidratada (hipoatenuação na TC e hipersinal em T2 na RM), com sinal do alvo pelo estroma central de colágeno. Realce heterogêneo. |
|                                                                      | Lesões encefálicas                                 | Glioma de vias ópticas                       | Nervos, quiasma e tratos ópticos, corpos geniculados laterais e radiações ópticas. Aumento fusiforme com realce variável e periférico ao nervo, com infiltração subaracnoide. Curso indolente e redução das medidas com o tempo.                                  |
|                                                                      |                                                    | Inespecíficas                                | Na substância branca, periventricular e núcleos da base, envolvem com a idade (do inglês: <i>FASI / focal abnormal signal intensity ou UBO / unknown bright object</i> ).                                                                                         |
|                                                                      |                                                    | Hipersinal palidal                           | RM: hipersinal em T1 nos globos pálidos.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Lesões cranianas                                   | Displasia esfenoidal                         | Associada com alterações oftálmicas como proptose e buftalmo, assimetria facial e cisto aracnoide.                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                                    | Alterações durais                            | Ectasia dural formando meningocele torácica ou lombar (lado convexo da escoliose).                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                                    |                                              | Calcificações durais no vértice cerebral.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      |                                                    | Arteriopatia                                 | Fibrose intimal progressiva no padrão Moya-Moya: redução dos grandes vasos e desenvolvimento de múltiplos colaterais tortuosos.                                                                                                                                   |
|                                                                      |                                                    |                                              | Aneurismas.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      |                                                    |                                              | Fístulas arteriovenosas.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      |                                                    | Esporádicos                                  | Macrocefalia, hidrocefalia e isquemia.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | Predisposição à neoplasias                         | Crianças                                     | Glioma da via ótica, rabdomiossarcoma, neuroblastoma e leucemia mielomonocítica juvenil.                                                                                                                                                                          |
|                                                                      |                                                    | Adultos                                      | Tumores malignos da bainha do nervo periférico, tumores estromais gastrointestinais, somatostatatomas, feocromocitomas e tumor da mama.                                                                                                                           |
| Neurofibromatose tipo 2 (NF2) ou schwannomatose vestibular bilateral | Schwannomas                                        | Vestíbulo-acústico bilateral (50% dos casos) | Lesões bem delimitadas, arredondadas, encapsuladas nos condutos auditivos internos, poros acústicos ou cisternas pontocerebelares. Realce homogêneo nas pequenas lesões e heterogêneo nas                                                                         |

| Síndrome neurocutânea                                                   | Lesões                                                  |                                                                  | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                         |                                                                  | grandes. Podem ter áreas císticas/necróticas, calcificação ou hemorragia.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         |                                                         | Trigêmeo e oculomotor                                            | Geralmente múltiplos, de tamanho variável e aderidos aos nervos.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                         | Intramedular                                                     | Rastreamento da coluna com RM pós-contraste.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | Ependimomas                                             | 60% dos casos                                                    | Lesões múltiplas e pequenas na transição bulbomedular ou medula cervical, raramente intracranianos. Maioria assintomática e de baixo grau histológico.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Meningiomas                                             | 50% das NF2                                                      | Múltiplos, crânio ou coluna, frequentes na foice e convexidade cerebral. Tamanho variável e maioria assintomática                                                                                                                                                                                                                      |
| Complexo esclerose tuberosa (CET), D. Bourneville ou Epiloia            | Túberes corticais                                       | Malformação do desenvolvimento cortical/displasia cortical focal | TC: lesões corticossubicortais hipoatenuantes, possíveis calcificações globulares ou giriformes que aumentam com a idade.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         |                                                         |                                                                  | RM: espessamento cortical, possível extensão à substância branca. Maioria supratentorial; quando cerebelares, há retração cortical. Recém-nascidos (cérebro não mielinizado) apresentam hipossinal em T2 e hipersinal em T1. Nos cérebros mielinizados, hipersinal em T2 e hipo/isossinal em T1. Realce pós-contraste em 5% dos casos. |
|                                                                         | Nódulos subependimários                                 | Hamartomas (90% das CETs)                                        | Protuberâncias subependimárias nos ventrículos laterais, maioria no sulco caudotalâmico. Pequenos (1cm), podem calcificar e cerca de 50% realçam. Todo nódulo próximo ao forame de Monro deve ser acompanhado quanto ao seu crescimento, pelo risco obstrutivo. Tem risco de 10% de transformação tumoral em SEGA.                     |
|                                                                         | Astrocitomas subependimários de células gigantes (SEGA) | Astrocitomas grau I da classificação da OMS                      | Nódulos próximos ao forame de Monro, com sinal e realce heterogêneos, calcificações frequentes e maiores que 1,3 cm. Risco obstrutivo, de evolução com hidrocefalia hipertensiva.                                                                                                                                                      |
|                                                                         | Sinal transmantal                                       | Displasia com distúrbio de migração                              | Linhas na substância branca do epêndima ao córtex, com alteração de sinal à RM.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Lesões ósseas                                           | Escleróticas                                                     | Múltiplas, de contornos bem definidos, mais frequentes nas vértebras.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. de von Hippel Lindau (VHL) ou angiomatose familiar cerebeloretiniana | Hemangioblastoma                                        | Medulares                                                        | Nódulo mural subpial sólido hipervascular, mais comum na cervical e dorsal, pode causar: siringomielia e vasos proeminentes.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         |                                                         | Encefálicos                                                      | O componente cístico costuma ser mais denso que o líquido, com facilitação da difusão, e o nódulo sólido com intenso realce pode ter restrição à difusão. Os vasos                                                                                                                                                                     |

| Síndrome neurocutânea                                                          | Lesões                        |                                          | Imagem                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                               |                                          | calibrosos representam risco de hemorragia, a maior causa de morte pela doença.                                                                                           |
|                                                                                | Tumor de saco endolinfático   | Cistoadenomas papilares                  | Lesões benignas de crescimento lento, porém localmente agressivos: massa retrolabiríntica com erosão óssea, se bilaterais, fecham o diagnóstico.                          |
|                                                                                | Predisposição a neoplasias    | Hipervasculares                          | Hemangioblastoma (retina e SNC), carcinoma renal de células claras, feocromocitoma, cistoadenoma pancreático e tumor de saco endolinfático.                               |
| Síndrome de Sturge-Weber (SSW) ou angiomatose encefalotrigeminal/meningofacial | Angiomas                      | Cutaneofaciais                           | Distribuição no território sensitivo do nervo trigêmeo (mais em V1 e V2). Só 8% dos pacientes com lesão cutânea apresentam alterações encefálicas.                        |
|                                                                                |                               | Leptomeníngeos                           | Realce com padrão leptomeníngeo, que preenche os sulcos com predomínio posterior e pode ser bilateral (persistência de vasos primitivos com fluxo aumentado).             |
|                                                                                |                               |                                          | Proeminência dos plexos coróides (hiperfluxo no sistema venoso profundo).                                                                                                 |
|                                                                                | Gliose sequelar               | Fenômenos vasomotores com roubo de fluxo | Aumento do seio cavernoso geralmente unilateral.                                                                                                                          |
|                                                                                |                               |                                          | Atrofia e gliose corticossubcortical pós-isquêmica venosa / pós-trombótica. Pode calcificar (calcificações giriformes ou em trilho de trem) na TC ou sequência SWI da RM. |
|                                                                                | Alterações oculares           |                                          | Glaucoma congênito com bupftalmo.                                                                                                                                         |
|                                                                                |                               |                                          | Angioma da coroide.                                                                                                                                                       |
|                                                                                | Alterações da calota craniana |                                          | Espessamento diploico.                                                                                                                                                    |
|                                                                                |                               |                                          | Hiperpneumatização das cavidades paranasais.                                                                                                                              |

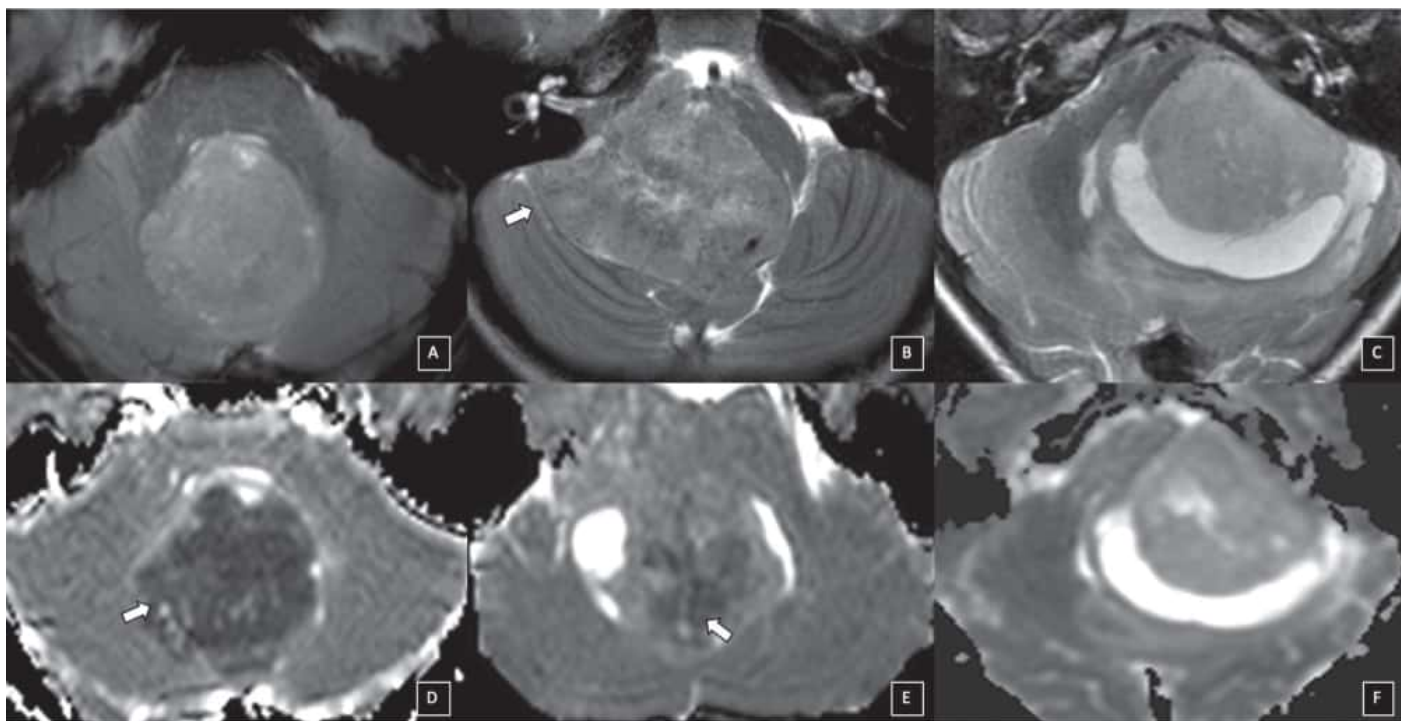
Fonte: Severino et al.;<sup>12</sup> Barkovich et al.;<sup>13</sup> Barkovich et al.<sup>14</sup>



**Figura 14** Casos de neurofibromatoses. A: neurofibromatose do tipo I: nota-se foco de hipersinal em T2/Flair na região nucleocapsular esquerda (seta em A), achado típico de áreas de vacuolização de mielina (relacionadas a focos de alteração de sinal focal – Fasi) presentes no espectro de imagem da doença. B: neurofibromatose do tipo II: duas lesões nos condutos auditivos internos bilaterais, que apresentam intenso realce homogêneo pós-contraste (setas em B), achado relacionado a schwannomas vestibulares bilaterais, diagnósticos de NF II. C: síndrome de Sturge-Weber: assimetria dos hemisférios cerebrais, com atrofia à direita, notando-se ampliação dos espaços liquóricos desse lado associado a realce leptomeníngeo difuso à direita, relacionado a congestão venosa pial nesse hemisfério. D: esclerose tuberosa: notam-se túberes corticais caracterizados por áreas de espessamento cortical com borramento da interface entre a substância cinzenta e a branca, por vezes estendendo-se à superfície ependimária (setas brancas em D); nódulos subependimários, alguns deles localizados nos forames de Monro (setas pretas em D), os quais podem degenerar em um astrocitoma de células gigantes (Sega), lesão neoplásica que apresenta intenso realce homogêneo pós-contraste (seta em E). F: doença de Von Hippel Lindau: lesão neoplásica na fossa posterior, extremamente vascularizada, com intenso realce homogêneo pós-contraste (seta em F), caracterizando típico hemangioblastoma.

### Tumores pediátricos do sistema nervoso central

Os tumores do SNC são as neoplasias mais frequentes nas crianças. A imagem tem papel fundamental no diagnóstico, estadiamento, planejamento terapêutico e verificação de resposta desses tumores. A TC pode ser realizada na suspeita de uma lesão expansiva, por permitir sua localização, identificação de eventuais efeitos de massa e hidrocefalia, dar ideia de composição (cistos, calcificações, hemorragias ou informação sobre a celularidade) e no pós-operatório imediato, apesar de a verificação de eventual tumor residual ser feita por RM. Só é necessária a fase pós-contraste (iodo) na TC, caso não seja possível fazer uma RM.



**Figura 15** Casos de tumores da fossa posterior determinando compressão sobre as estruturas encefálicas adjacentes. A a C: axial T2. D a F: axial mapa ADC. No caso 1, observa-se lesão sólida centrada na região mediana dos hemisférios cerebelares (A) apresentando intensa restrição à difusão (seta em D), sugestiva de meduloblastoma. No caso 2, observa-se lesão predominantemente sólida (B), com algumas áreas císticas e focos de calcificação grosseira de permeio, com aspecto plástico (seta em B), com tênues focos de restrição à difusão (seta em E), localizada na região paramediana direita dos hemisférios cerebelares, sugestiva de ependimoma. No caso 3, nota-se lesão sólido-cística centrada na região mediana dos hemisférios cerebelares (C), sem evidente restrição à difusão (seta em F), sugestiva de astrocitoma pilocítico.

A RM é o exame de escolha para o diagnóstico e seguimento dos tumores (idealmente no mesmo equipamento e com o mesmo protocolo). Em crianças entre 3 meses e 6 anos, costuma ser realizada sob procedimento anestésico, porém a análise é caso a caso. As sequências estruturais habituais incluem avaliação volumétrica T1 pré e pós-contraste (gadolínio), T2, Flair, difusão (indica a celularidade, com restrição nas áreas mais densas e nos tumores de alto grau – informação valiosa para tumores que não realçam pós-contraste) e sequência sensível à suscetibilidade magnética (SWI, que demonstram áreas de hemorragia e calcificação).

As sequências avançadas podem estreitar o diagnóstico diferencial, estimar o grau tumoral, a resposta ao tratamento e a diferenciação entre tumor e alteração pós-radioterapia; mas requerem tempo adicional e pós-processamento. A perfusão tecidual é acessada de forma mais robusta com contraste e sequências T2 (volume sanguíneo cerebral relativo) e T1 (permeabilidade vascular), mas pode também ser estimada sem contraste pelo ASL (marcação do *spin*).

A espectroscopia (RMS) acessa a composição bioquímica tecidual, sendo aumento do pico de colina e redução do pico de N-acetil-aspartato relacionados a tumores de alto grau e picos de lactato e lipídios, com tumores que contenham necrose. A RM funcional pode ser realizada no planejamento da ressecção cirúrgica, para evitar as áreas mapeadas, relacionadas à motricidade, sensibilidade, visão e linguagem, entre outras funções.<sup>20</sup>

O Quadro 4 resume os achados dos principais tumores cerebrais na faixa etária pediátrica, classificados de acordo com suas características histológicas.<sup>21</sup>

## Hidrocefalia

A hidrocefalia é uma condição neurológica comum em crianças, caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido (LCR), resultando em dilatação dos ventrículos cerebrais. O termo ventriculomegalia, no entanto, é mais abrangente, e pode ser utilizado em qualquer causa de dilatação ventricular.<sup>22</sup> A ventriculomegalia pode ser causada por perda de tecido, como nas atrofia encefálicas. Exceto em casos raros de tumores de plexo coroide, quando há produção excessiva de LCR, a hidrocefalia geralmente ocorre por obstrução do fluxo liquórico.

Os exames de imagem desempenham um papel importante no diagnóstico, monitoramento e planejamento terapêutico da hidrocefalia pediátrica. A UST pode ser realizada para detecção e acompanhamento da hidrocefalia durante os primeiros meses de vida; a TC e a RM são os principais métodos de imagem para a avaliação da hidrocefalia em crianças após os primeiros meses de vida. A TC permite avaliação das dimensões e morfologia dos ventrículos, sendo útil em emergências pela maior disponibilidade e por não necessitar de sedação.

| Tumor                                                                                                | Subtipo                                                           | Localização                                                                | Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tumores embrionários (grau 4 OMS)</b>                                                             |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meduloblastoma (25% tumor do SNC)                                                                    | Não WNT/não SHH (grupos 3 e 4)                                    | Fossa posterior: IV ventrículo e verme                                     | Massa redonda circunscrita, com áreas de baixo sinal em T2, restrição à difusão (alta celularidade), realce variável, possíveis cistos / áreas necróticas 50%, raro calcificação, característico: pico de taurina na RMS (3.4ppm), perfusão variável, maioria alta.                                                |
|                                                                                                      | WNT (melhor prognóstico)                                          | Fossa posterior: ângulo pontocerebelar, IV ventrículo e verme              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | SHH                                                               | Fossa posterior: hemisférios cerebelares com metástases meníngeas          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tumor teratoide/rabdoide atípico (AT/RT)                                                             |                                                                   | Fossa posterior > hemisférios cerebrais > extra-axial                      | Restrição à difusão, realce pós-contraste, heterogêneo com cistos/necrose, calcificação e hemorragia, alta perfusão; DD meduloblastoma e tumor de alto grau.                                                                                                                                                       |
| Tumor embrionário supratentorial (15% tumor do SNC), antigo tumor neuro ectodérmico primitivo (PNET) | Tumor embrionário com rosetas em multicamadas                     | Hemisférios cerebrais > núcleos da base > intraventricular                 | Tumores grandes, variáveis componentes císticos/necrose, hemorragia, restrição à difusão no componente sólido, edema peritumoral; DD gliomas e ependimomas de alto grau.                                                                                                                                           |
|                                                                                                      | Neuroblastoma no SNC, FOXR2                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | Tumores embrionários sem especificação (NOS)                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gliomas pediátricos (graus diferentes da OMS)</b>                                                 |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gliomas pediátricos difusos de alto grau * (10% tumor de SNC)                                        | Glioma difuso da linha média (H3K27)                              | Tálamo, ponte anterior (antigo glioma difuso intrínseco da ponte) e medula | Massa mal infiltrativa com efeito expansivo, algumas áreas podem ter restrição à difusão, sem (ou mínimo) realce pós-contraste, micro-hemorragias, possível encarceramento da artéria basilar com estenose, progressão lateral aos pedúnculos cerebelares médios tem pior prognóstico que progressão craniocaudal. |
|                                                                                                      | Glioma hemisférico difuso (H3G34 mutante)                         | Hemisférios (frontal/ parietal) ou núcleos da base                         | Massa grande circunscrita, restrição à difusão no componente sólido, cistos/necrose, hemorragia e realce pós-contraste variáveis; possível hidrocefalia; DD tumores embrionários supratentoriais e ependimomas.                                                                                                    |
|                                                                                                      | Glioma supratentorial pediátrico de alto grau (H3 e IDH selvagem) |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | Glioma hemisférico do lactente                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gliomas pediátricos difusos de baixo grau (raros)                                                    | Astrocitoma difuso                                                | Frontal ou parietal                                                        | Massa maldefinida homogênea, sem realce ou restrição à difusão.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | Glioma angiocêntrico                                              | Variável                                                                   | Pode calcificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                      | Tumor neuroepitelial polimórfico de baixo grau do jovem (PLNTY)   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | Glioma difuso de baixo grau (MAPK)                                |                                                                            | morfologia astrocítica ou oligodendroglial                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gliomas circunscritos (maioria dos)                                                                  | Astrocitoma pilocítico, grau I da OMS                             | Hemisférios cerebelares > tronco, quiasma óptico/hipotálamo                | Maioria cisto (facilitação da difusão) com nódulo sólido mural com realce pós-contraste; pode ter componente cístico                                                                                                                                                                                               |



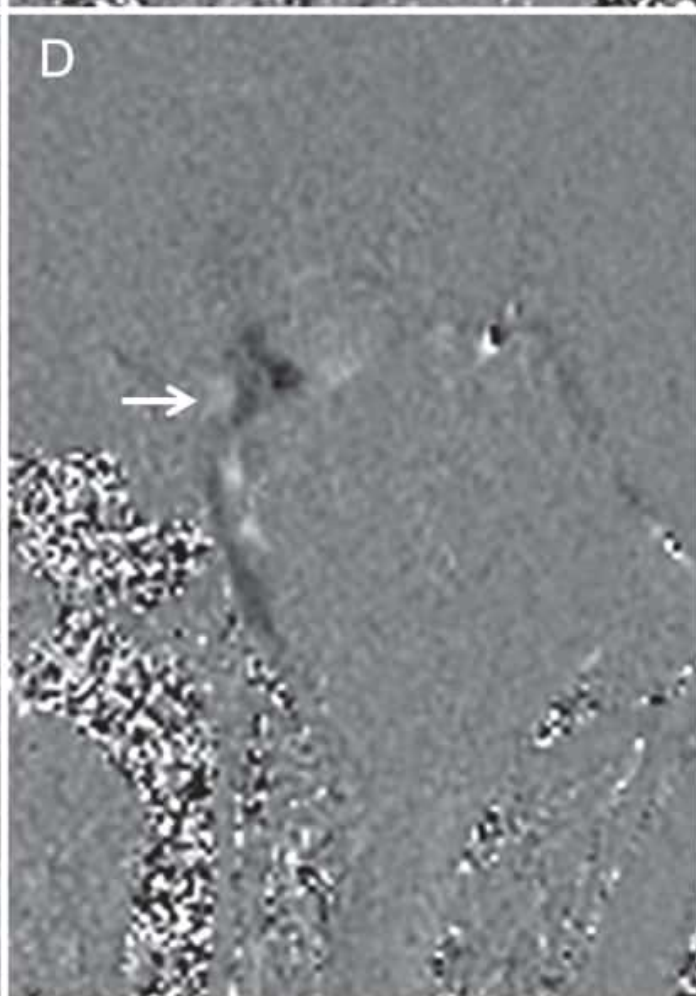
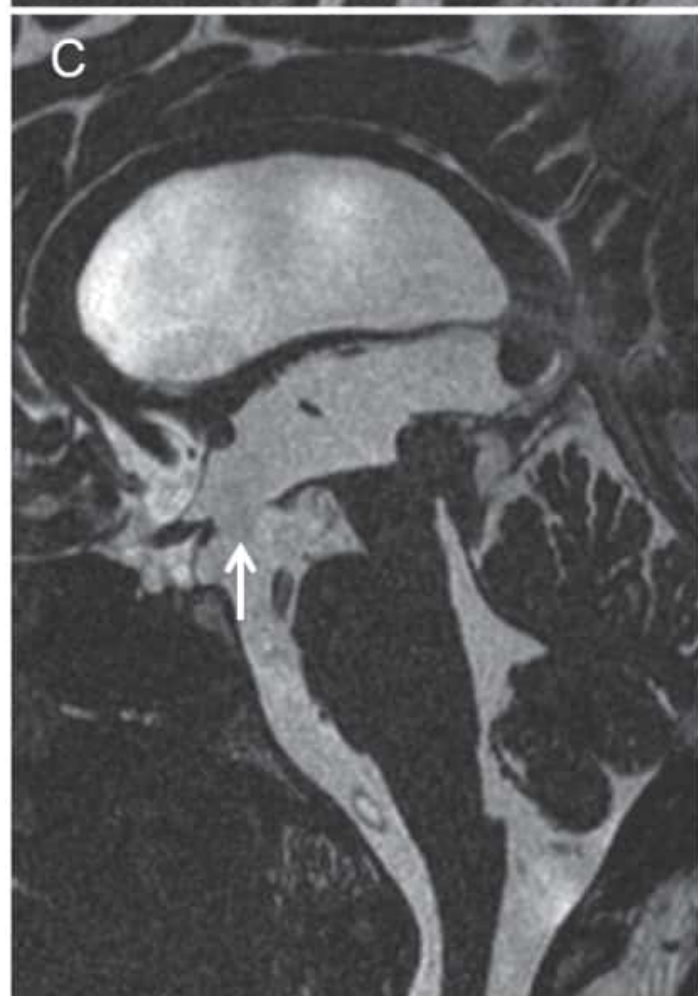
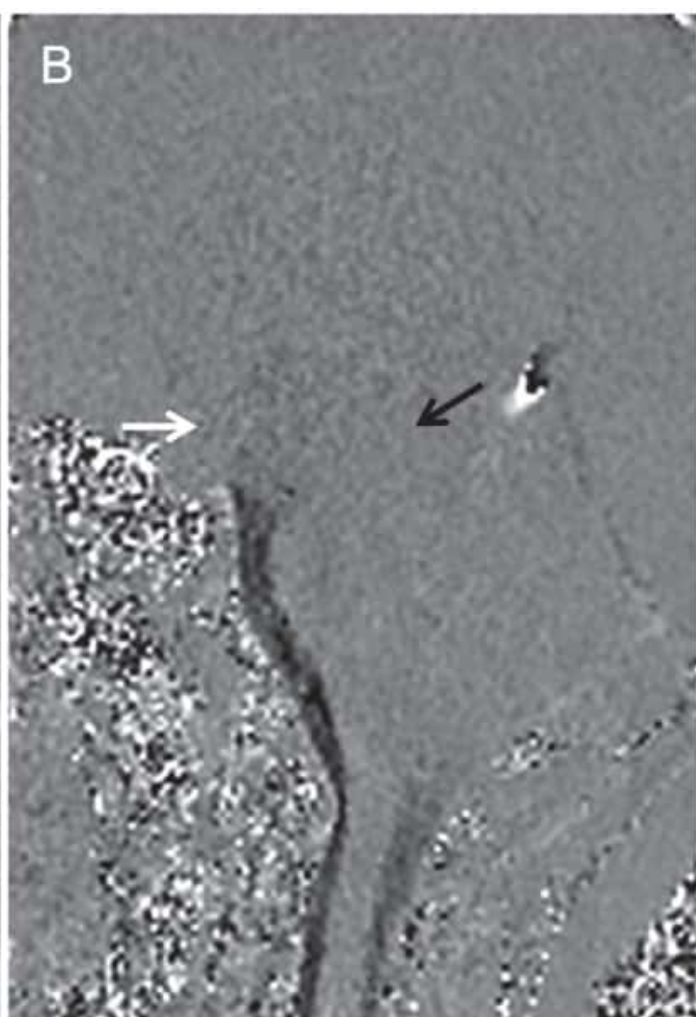
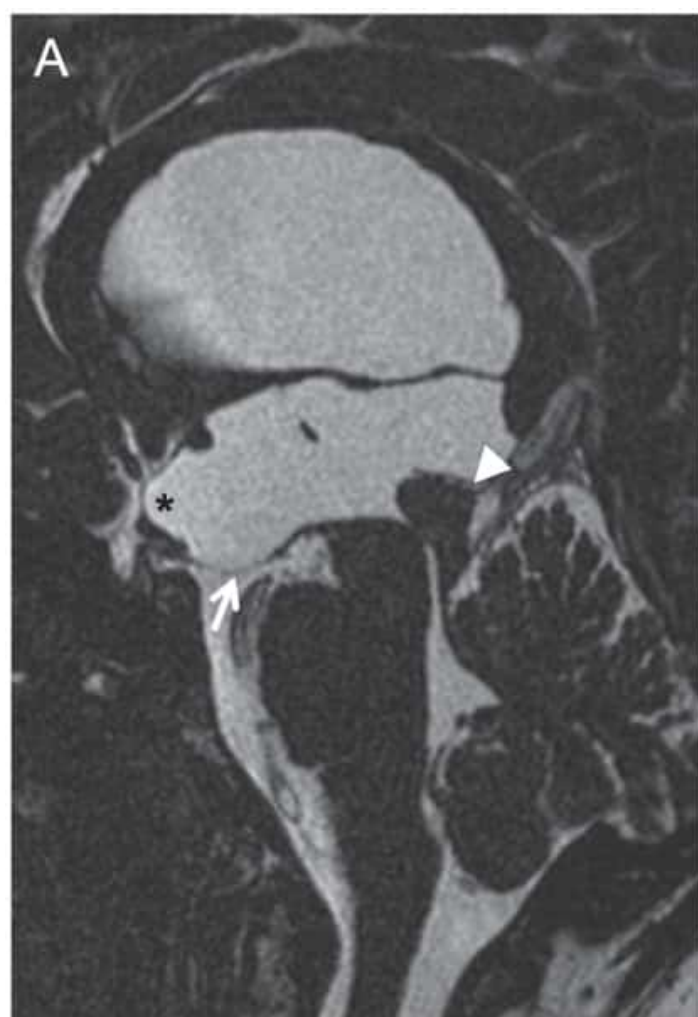
| Tumor                                     | Subtipo                                      | Localização                                                            | Imagem                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tumores cerebrais)                        |                                              |                                                                        | variável e até somente sólido; pode ter aumento de colina na RMS                                                                                     |
|                                           | Xantoastrocitoma pleomórfico, grau II da OMS | Temporal ou frontal                                                    | Componente cístico, periférico subpial, realce heterogêneo, com edema perilesional e remodelamento da calota.                                        |
| Ependimomas (10% tumor de SNC)            | Ependimoma da fossa posterior                | PFB: IV ventrículo (melhor prognóstico)<br>PFA: ângulo ponto cerebelar | Massa heterogênea que se amolda aos forames, cistos, hemorragia e realce variáveis, com calcificação, difusão intermediária; DD meduloblastomas.     |
|                                           | Ependimoma supratentorial                    | Frontal ou parietal> intraventricular                                  | Massa grande com necrose, calcificações centrais, maioria com restrição à difusão. DD glioma de alto grau, tumores embrionários.                     |
| Tumores neuronais e glioneuronais (raros) | Ganglioglioma                                | Temporal                                                               | Variável, maioria cístico com nódulo mural de realce, sem restrição à difusão; possível calcificação.                                                |
|                                           | Tumor neuroepitelial disembrionário (DNET)   | Cortical frontal ou temporal                                           | Circunscrito, triangular, aparência bolhosa, realce mínimo ou ausente, possível associação com displasia cortical, remodelamento da calota craniana. |
| Outros                                    |                                              |                                                                        |                                                                                                                                                      |
| Tumor do plexo coroide (raro)             | Papiloma do plexo coroide                    | Ventrículo lateral > IV ventrículo                                     | Lesões lobuladas, realce difuso, sem restrição à difusão.                                                                                            |
|                                           | Carcinoma do plexo coroide                   | Ventrículo lateral                                                     | Lesões heterogêneas, possível invasão do parênquima / edema e restrição à difusão.                                                                   |
| Tumor da região da pineal (raro)          | Pineoblastoma                                | Pineal                                                                 | Heterogêneo, restrição à difusão, realce variável, possível associação com retinoblastomas.                                                          |
|                                           | Tumor células germinativas                   | Pineal e/ou região supresselar                                         | Heterogêneo, calcificação central, realce pós-contraste.                                                                                             |

RMS: espectroscopia por RM.

\* Os termos astrocitoma anaplásico (grau 3) e glioblastoma (grau 4) não são mais utilizados.

A RM, no entanto, é o método de escolha para avaliação de hidrocefalia, possibilitando uma análise detalhada no sistema ventricular e do espaço subaracnoide. Sequências volumétricas de alto contraste pesadas em T2, como *Fast Imaging Employing Steady-state Acquisition* (Fiesta) e *Constructive Interference Steady State* (CISS), permitem detectar pontos de obstrução, avaliando com detalhes a presença de membranas ou outras causas de obstrução líquórica, sendo importantes para avaliação pré-operatória.

A sequência de contraste de fase é uma sequência gradiente-eco vinculada ao ciclo cardíaco que avalia a velocidade e a direção do fluxo líquórico durante a sístole e a diástole. Em combinação, as sequências CISS/Fiesta e contraste de fase podem fornecer informações detalhadas das vias líquóricas, a direcionalidade do fluxo, áreas potenciais de obstrução e alvos para intervenção. Essas sequências são também particularmente úteis para avaliação pós-operatória de terceiroventriculostomia endoscópica, detectando o fluxo através do defeito do assoalho do terceiro ventrículo (Figura 16).



Dolores Bustelo

Adriano Keijiro Maeda

**AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Reconhecer a radiologia como uma ferramenta essencial para o diagnóstico da cranioestenose.
- Empregar a radiografia simples como exame inicial para uma visão geral das suturas cranianas.
- Optar pela tomografia computadorizada para obter imagens detalhadas das suturas e da estrutura óssea.
- Incluir a ultrassonografia de suturas cranianas como método de triagem em deformidades cranianas e cranioestenose, sendo importante nos casos de plagiocefalia posicional.
- Recorrer à ressonância magnética para uma avaliação detalhada dos tecidos moles e do impacto na pressão intracraniana.
- Acompanhar o progresso do tratamento usando exames radiológicos para garantir a eficácia.

**INTRODUÇÃO**

A cranioestenose, também denominada craniossinostose, é uma doença caracterizada pela presença de alteração na conformação craniana, causada pelo fechamento precoce das suturas cranianas, de maneira anormal e não fisiológica, localizadas entre os ossos que formam o crânio.<sup>1-3</sup>

Durante o período embrionário, o crânio se desenvolve do tecido mesenquimatoso, sendo inicialmente um tecido capsular que envolve o cérebro em desenvolvimento. Gradualmente há formação da camada mesenquimal externa por ossificação intramembranosa, sendo que o crescimento ósseo intramembranoso é mediado pelas forças definidas pelo crescimento do encéfalo.<sup>2,4</sup>

Esses ossos estão conectados pelas suturas cranianas, que são constituídas por tecido fibroso. As suturas, devido a sua mobilidade e elasticidade, facilitam a deformação e a passagem da cabeça pelo canal vaginal durante o parto e permitem o crescimento e expansão do cérebro durante seu desenvolvimento no período pós-natal.<sup>2,4,5</sup> Junto com as suturas, existem as fontanelas, que são áreas maiores de tecido fibroso que auxiliam na estruturação do formato do crânio, permitindo também a expansão do encéfalo após o nascimento.<sup>5,6</sup> A fusão fisiológica das suturas é mediada pela dura-máter, que interage com os tecidos que constituem o crânio, principalmente pelo *fibroblast growth factor* (FGF), fator de crescimento dos fibroblastos e seus receptores.<sup>2</sup>

As suturas cranianas principais são a sutura metópica, entre os ossos frontais, a sutura sagital, entre os ossos parietais, a sutura coronal, entre os ossos frontal e parietal, e a sutura lambdoide, entre os ossos parietal e occipital.<sup>1,4,5</sup> O fechamento fisiológico ocorre na infância, no caso da sutura metópica, que se inicia dos 3 meses de vida até 1 ano de idade, bem como na idade adulta, como a sutura sagital, que se fecha em torno de 22 anos de idade, e a sutura escamosa, aos 60 anos.<sup>7</sup>

A cranioestenose foi descrita inicialmente por Otto em 1830. Virchow, em 1851, descreveu o processo de desenvolvimento da deformidade do crânio, estabelecendo que há restrição do crescimento do crânio no sentido perpendicular ao eixo da sutura acometida, com deformação craniana para compensar o desenvolvimento do encéfalo – conhecida como “lei de Virchow”.<sup>2,6</sup>

**ETIOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS**

A etiologia das cranioestenoses não sindrômicas na maioria das crianças é desconhecida, e a maioria ocorre em famílias sem história da doença. De maneira geral 70 a 80% das cranioestenoses não têm causa genética determinada, indicando que pode haver novas mutações a serem identificadas, e que fatores epigenéticos ou ambientais podem estar correlacionados.

Esses fatores podem influenciar a variabilidade da apresentação da doença, como a fusão assimétrica das suturas e a penetração fenotípica variável, mesmo em casos sindrômicos com mutações genéticas definidas. Algumas causas podem ser correlacionadas como uma posição intrauterina anormal, como compressão do crânio do feto, uso de substância teratogênica ou de drogas antiepiléticas como fenitoína e ácido valproico, oligodrâmnio e alterações hematológicas e metabólicas como raquitismo, hipofosfatase e hipotireoidismo.<sup>2,5-7</sup> Outros fatores de risco podem predispor ao aparecimento de cranioestenose, como diabetes gestacional, tabagismo materno, ingestão alta de cafeína, doença tireoidiana e uso de citrato de clomifeno.<sup>7</sup>

A manifestação clínica principal é a deformidade craniofacial. O crânio pode ter diversas alterações em sua conformação, na dependência da sutura craniana envolvida, além das deformidades faciais, especialmente orbitárias. Os tipos de cranioestenose mais comuns são a escafocefalia ou dolicocefalia causada pela estenose da sutura sagital, a plagiocefalia anterior e a braquicefalia, que envolvem a sutura coronal uni ou bilateralmente, a trigonocefalia no acometimento da sutura metópica e a plagiocefalia posterior quando há alteração da sutura lambdóidea.<sup>1,3,6,8</sup>

A escafocefalia ou dolicocefalia é causada pela fusão prematura da sutura sagital, sendo o tipo mais comum de cranioestenose, totalizando 40 a 60% dos casos. É três a quatro vezes mais comum em crianças do sexo masculino. Apresenta crânio estreito alongado no sentido anteroposterior, com variações de acordo com a porção da sutura acometida, forma anterior, posterior e completa, havendo também presença de bossa frontal e estreitamento occipital (Figura 2).

A trigonocefalia é causada pela fusão prematura da sutura metópica. É a primeira sutura que fecha, iniciando seu fechamento com 3 meses de vida até a fusão, em torno de 1 ano de idade. Corresponde a 20% das cranioestenoses e apresenta crânio com testa de formato triangular, estreitamento bitemporal e hipotelorismo (Figura 3).

A plagiocefalia anterior manifesta-se pela fusão prematura da sutura coronal (Figura 4). É o segundo tipo mais comum de cranioestenose, totalizando 20 a 35% dos casos, e é mais comum em crianças do sexo feminino, na razão 3:2. O crânio tem deformidade frontal, com retração da testa e da barra orbitária no lado afetado, escoliose nasal com desvio do dorso nasal para o lado afetado, bossa frontal no lado contralateral e assimetria orbitária, além de deformidade na base do crânio e no osso esfenóide, o que determina órbita com margem supraorbitária elevada, formato de arlequim, na investigação radiológica. Como apresenta deformação orbitária, pode apresentar alterações oculares como ampliopia, torcicolo de etiologia ocular, anisostigmatismo e estrabismo em 39 a 91% dos casos.

A braquicefalia decorre da fusão prematura das suturas coronais bilateralmente. Há restrição uniforme do crescimento anteroposterior do crânio, resultando em encurtamento craniano associado a alargamento bitemporal. Há o aplanamento da testa e da região occipital, com projeção do osso frontal, alongado no sentido vertical. Pode evoluir como oxicefalia, quando há associação com estenose sagital e metópica, com crânio em conformação de “chapéu de palhaço”. A braquicefalia promove restrição do volume craniano com risco de hipertensão intracraniana, podendo apresentar aumento da tensão da fontanela com deformidade óssea local.

A plagiocefalia posterior é a forma mais rara de cranioestenose de sutura única, correspondendo a 1 a 5% das cranioestenoses, sendo causada pela fusão prematura da sutura lambdoide (Figura 5). Tem como principal diagnóstico diferencial as deformidades cranianas posicionais. Na plagiocefalia posterior há deslocamento inferior e posterior da orelha ipsilateral, aumento de volume occipitomastóideo ipsilateral com desenvolvimento compensatório de bossas frontais e parietais, determinando crânio em formato de trapézio. A deformidade craniana posicional, também chamada de plagiocefalia posicional, não é uma cranioestenose, as suturas são abertas e não tem indicação cirúrgica (Figura 1). Apresenta crânio com aplanamento occipital uni ou bilateral, bossa parietal contralateral compensatória.

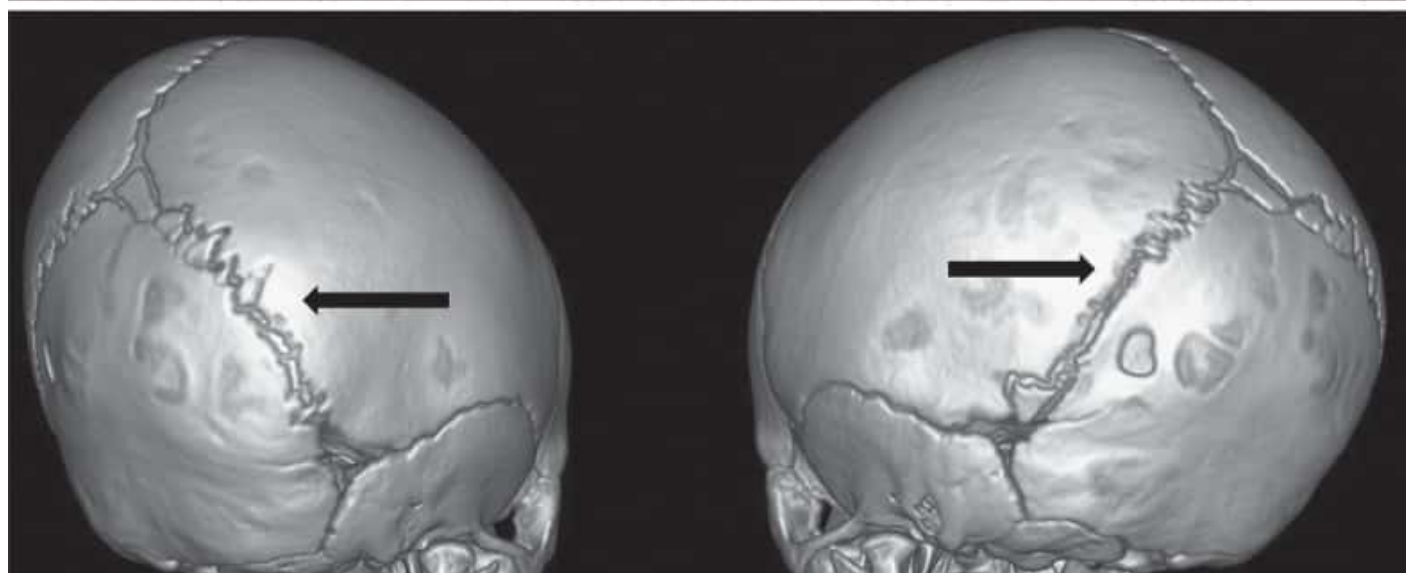
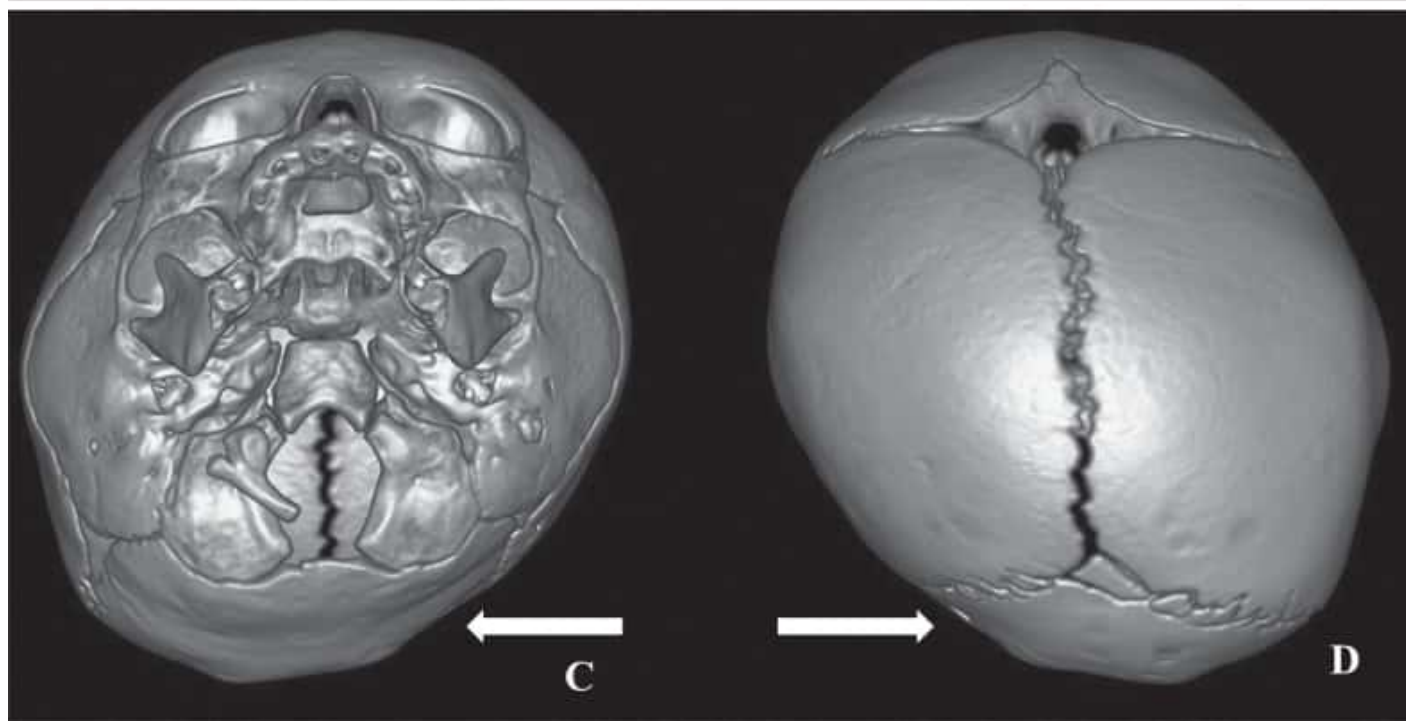
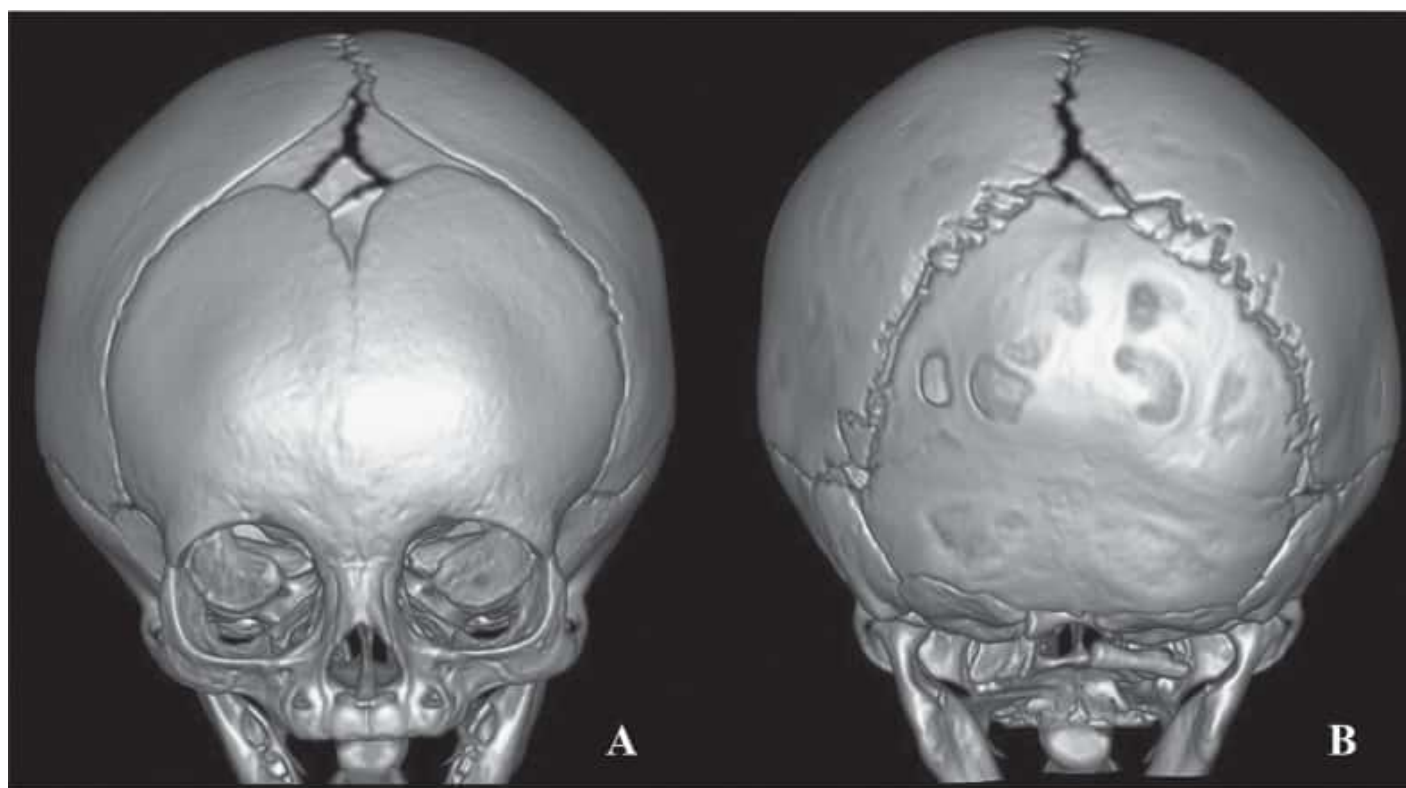
As cranioestenoses apresentam deformidade craniana com alterações cosméticas que são fonte de preocupação dos pais e da equipe médica assistente. Se não tratada, a deformidade pode se tornar aparente com a evolução, principalmente com o rápido crescimento do encéfalo, que ocorre dos 6 aos 9 meses de idade, porém não há progressão da deformidade na vida adulta, quando pode ser menos perceptível.<sup>1</sup>

Além da deformidade anatômica, as cranioestenoses podem apresentar quadro de hipertensão intracraniana (pressão maior que 15 mmHg) em 15 a 20% dos casos, associando-se à presença de papiledema e sintomas como cefaleia, náuseas e vômitos. Também podem evoluir com déficit cognitivo e atraso do desenvolvimento psicomotor, além de alterações de fala, aprendizado e comportamento. Estudos relatam atraso do desenvolvimento psicomotor em até 37% dos casos de cranioestenose de sutura única. Avaliações neurocognitivas evidenciam que crianças com cranioestenose apresentam escores mais baixos na Escala de Bayley de desenvolvimento infantil II (BSID II) e nos índices de desenvolvimento mental e psicomotor (MDI e PSI).<sup>1,8,9</sup>

Crianças com estenose da sutura metópica, coronal unilateral e lambdoide apresentam maior chance de distúrbio de aprendizado que as crianças com estenose da sutura sagital, principalmente no que concerne ao quociente de inteligência (QI) e habilidades com computador. Fala e leitura não são alteradas de maneira significativa, sendo que 58% das crianças não possuem dificuldade no aprendizado.

A estenose da sutura metópica apresenta maior alteração no desenvolvimento neuropsicomotor comparado aos outros tipos de cranioestenose, e também há relatos de alteração na inteligência, aprendizado, fala e comportamento em pacientes com estenose coronal unilateral.<sup>1,6</sup> Outras manifestações incluem alterações visuais, na acuidade e motilidade ocular, na fixação do olhar e na visão binocular,<sup>9</sup> alterações auditivas como perda auditiva condutiva e otite média, além de outros achados, como hidrocefalia, principalmente em cranioestenoses síndromicas.<sup>7</sup>

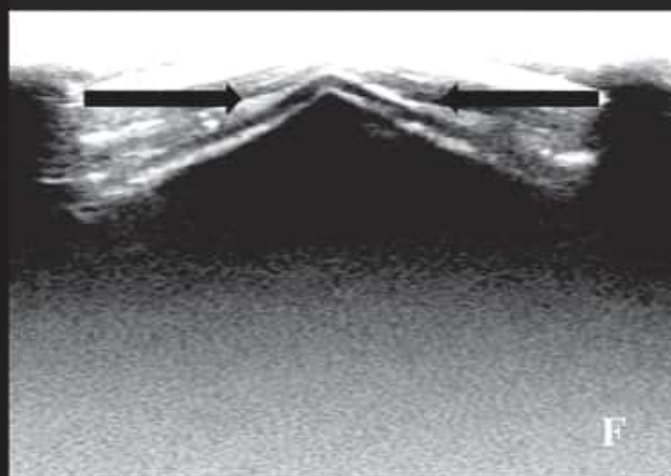
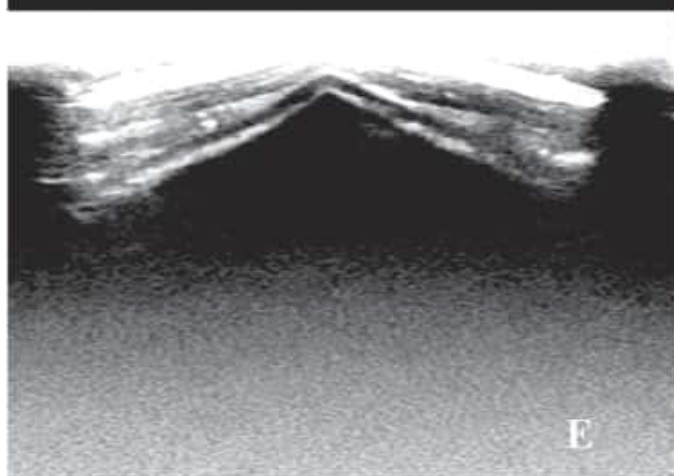
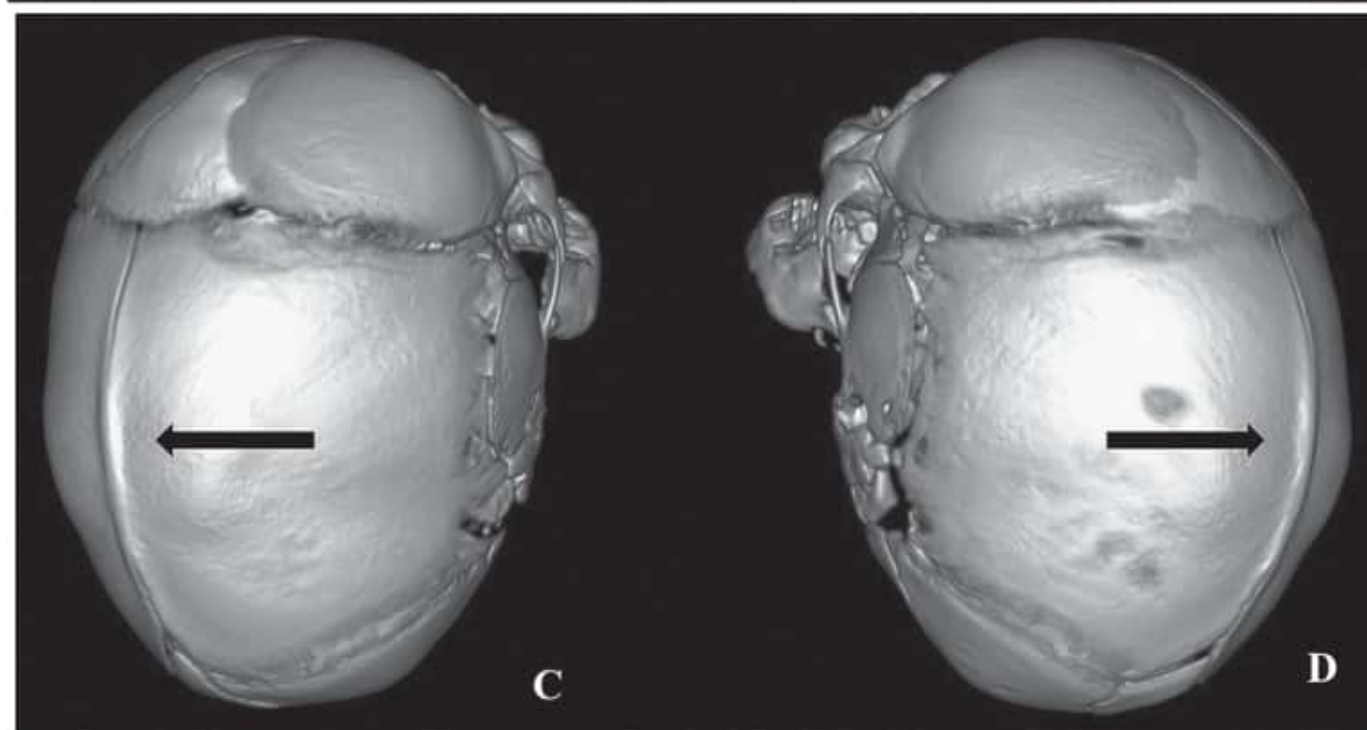
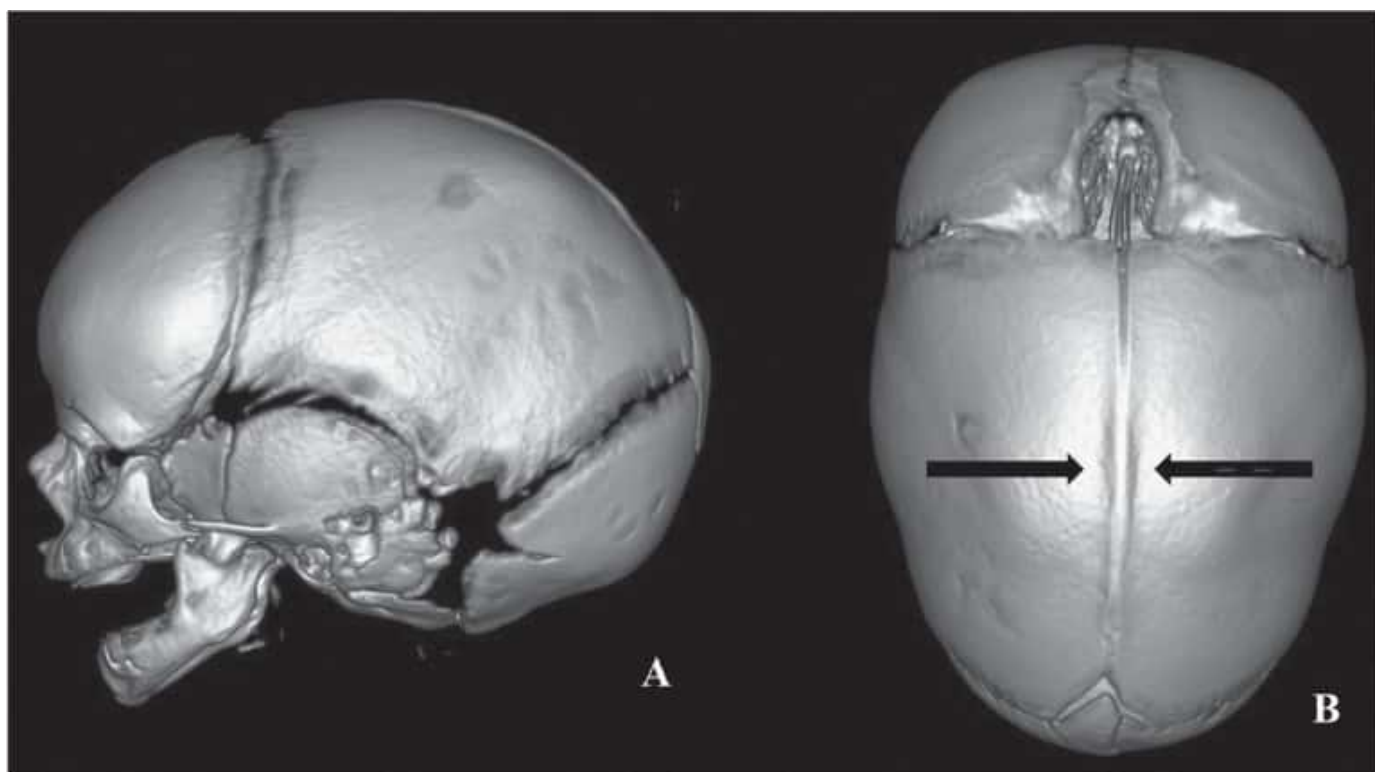






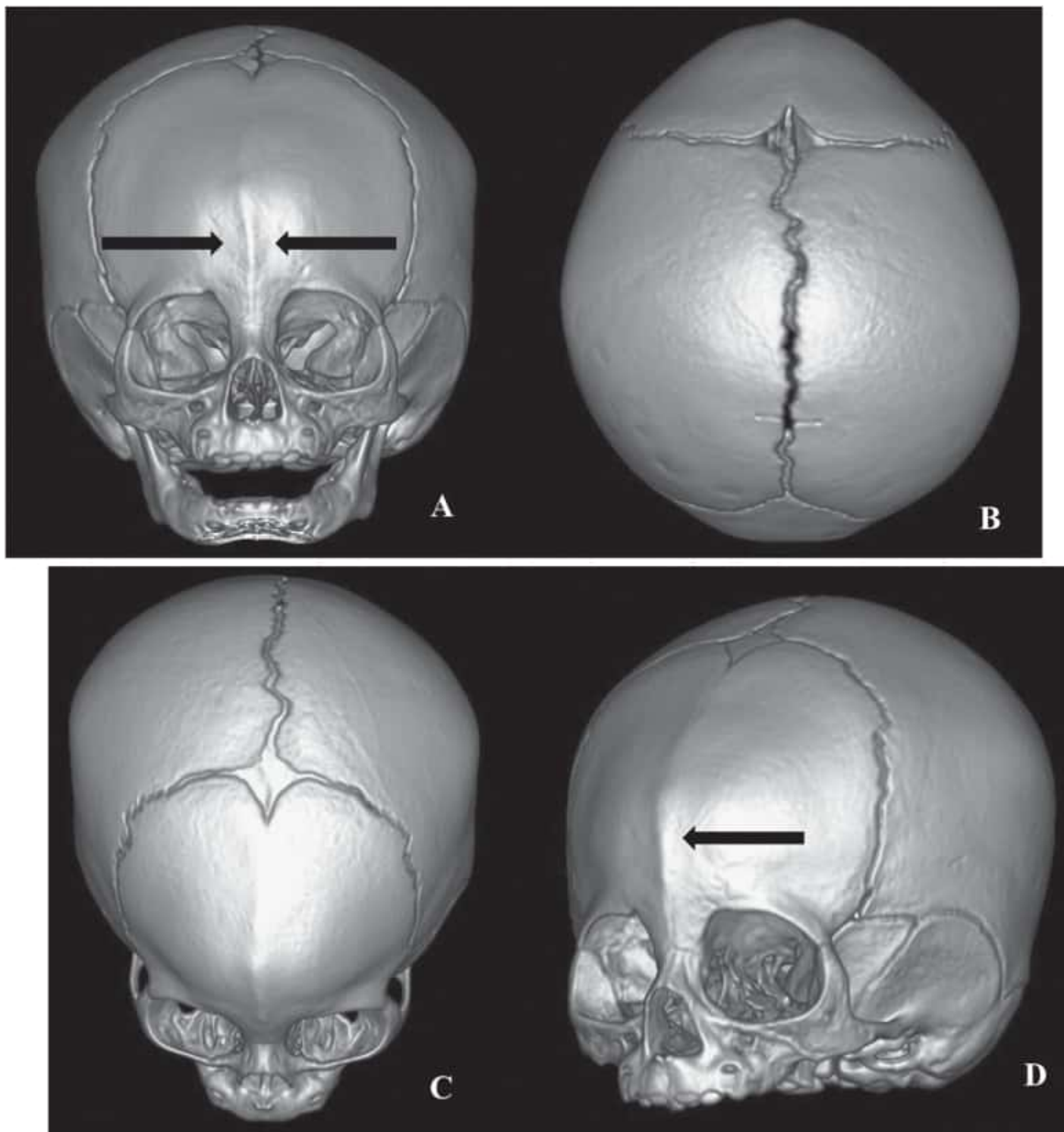
**Figura 1** Assimetria craniana, sem cranioestenose (plagiocefalia posicional). Lactente de 4 meses apresentando deformidade craniana. TC com reconstrução tridimensional (3D). A: imagem em AP do crânio (anteroposterior). B: imagem posterior do crânio. C: visualização da base do crânio demonstrando assimetria dos contornos cranianos (setas brancas). D: visualização superior do crânio demonstrando assimetria craniana. E e F: imagens demonstrando as suturas lambdoides abertas (setas pretas). TC: tomografia computadorizada.





**Figura 2** Escafocefalia. Lactente com 2 meses apresentando deformidade craniana com aumento do diâmetro anteroposterior do crânio e saliência óssea em topografia da sutura sagital. A a D: TC com reconstrução tridimensional (3D). A: imagem em perfil do crânio demonstrando aumento do diâmetro anteroposterior. B: visualização superior do crânio evidenciando a sutura sagital fechada e com saliência óssea local (setas pretas). C e D: visualização superior do crânio com inclinações laterais demonstrando a sutura sagital fechada (setas pretas). E e F: US das suturas cranianas evidenciando sutura sagital fechada e com saliência óssea (setas pretas na imagem F).

TC: tomografia computadorizada; US: ultrassonografia.



**Figura 3** Trigonocéfalia. Lactente com 3 meses apresentando deformidade craniana com redução do diâmetro transversal em região frontal e saliência óssea em topografia da sutura metópica. TC com reconstrução tridimensional (3D). A: imagem em AP (anteroposterior) do crânio demonstrando sutura metópica fechada e com saliência óssea local (setas pretas). B: visualização superior do crânio demonstrando redução do diâmetro transversal em região frontal. C: imagem com inclinação inferior da região frontal demonstrando redução do diâmetro transversal do crânio em região frontal. D: imagem oblíqua do crânio demonstrando fechamento da sutura metópica, com saliência óssea (seta preta).

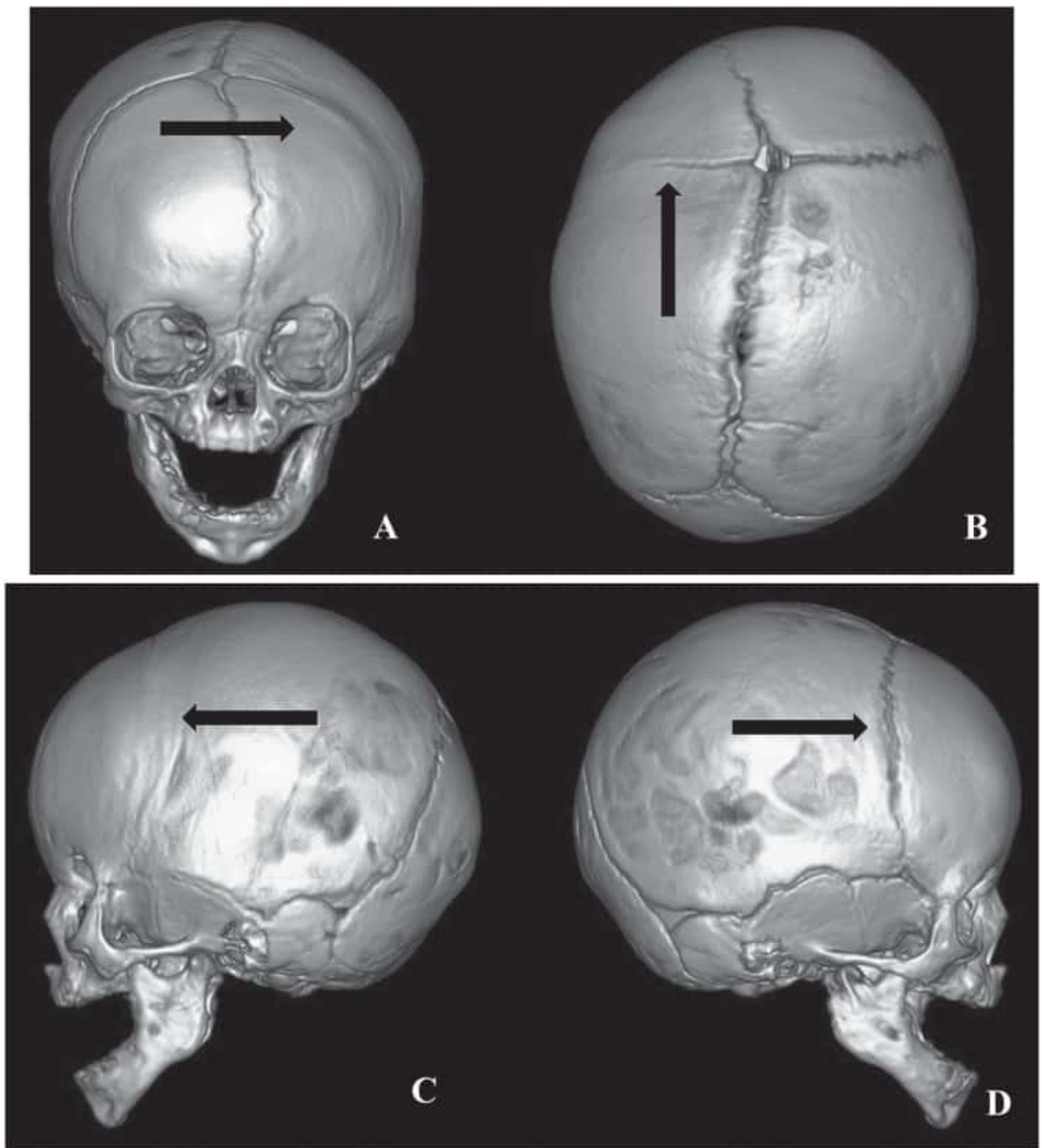
TC: tomografia computadorizada.

As cranioestenoses ocorrem em 1 de cada 2.000 a 2.500 nascimentos,<sup>1,5,10</sup> podendo ser divididas em não síndrômicas ou síndrômicas, com base no nível de envolvimento de outros órgãos associados à cranioestenose.<sup>4</sup> Estão descritas associações

em pelo menos 180 síndromes, destacando-se as síndromes de Apert, Crouzon, Pfeiffer, Muenke e Saethre-Chotzen e havendo relato que mais de 57 alterações em genes podem estar correlacionadas a sua etiologia, como os genes FGFR1, FGFR2, FGFR3, TWIST1, MSX2 e EFNB1.<sup>2,4</sup>

A cranioestenose pode ser decorrente de alterações genéticas, identificadas em 20 a 30% dos casos; 86% das causas genéticas identificadas ocorrem por mutação de gene único, e o restante está associado a alterações cromossômicas. Os padrões de herança são normalmente autossômicos dominantes, sendo menos comum a herança ligada ao X, mutações ou herança recessiva.

De modo geral, as cranioestenoses com envolvimento genético são provenientes de herança dos pais ou são causadas por uma variante patogênica de novo. Se um dos pais de um paciente com cranioestenose apresenta a doença ou possui a variante patogênica, há risco de herança em 50%. As cranioestenose de sutura única em 6 a 8% dos casos têm história familiar, podendo haver recorrência familiar de uma mesma sutura e ocorrer variabilidade intrafamiliar, principalmente entre as suturas coronal e sagital. Pode haver estenose da sutura coronal com variante no gene FGFR3 com pai ou mãe heterozigoto, havendo ou não manifestação da doença.<sup>4,11-14</sup>



**Figura 4** Plagiocefalia da sutura coronal esquerda. Lactente com 3 meses apresentando deformidade craniana com aplanamento em região frontoparietal esquerda. TC com reconstrução tridimensional (3D). A e B: imagens em AP do crânio e visualização superior demonstrando fechamento quase completo da sutura coronal esquerda (seta preta). C: imagem em perfil do crânio demonstrando fechamento da sutura coronal esquerda (seta preta). D: imagem em perfil do crânio demonstrando sutura coronal direita aberta (seta preta).

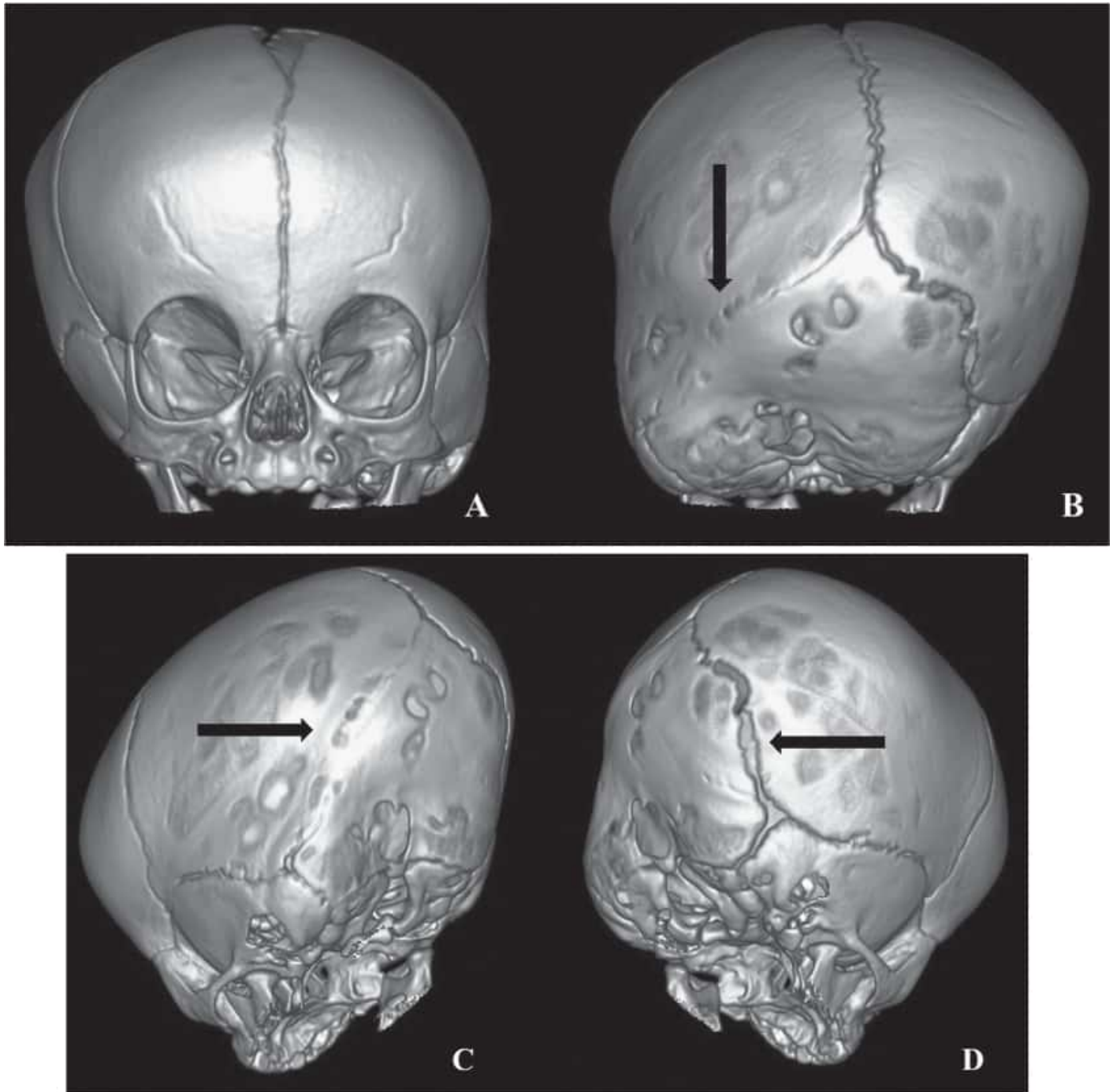
TC: tomografia computadorizada.

As cranioestenoses não sindrômicas, que se manifestam isoladamente, são as mais frequentes, totalizando 75 a 84% do total das cranioestenoses, com incidência de 0,4 a 1 caso a cada mil nascimentos.<sup>3,8</sup> Estudos relatam a presença de alterações em genes específicos causando o aparecimento de cranioestenose não sindrômicas também. Há presença de alterações genéticas em menos de 1% na estenose das suturas sagital e metópica, porém ocorrem em 13% na estenose da sutura coronal, 15% nas estenoses de múltiplas suturas e 60% nas bicoronais. Os genes SMAD6 e ILRA11 estão associados a estenose da sutura sagital e da metópica, e os genes TCF12, ZIC1 e EFNA 4 correlacionam-se à estenose da sutura coronal. Ressalta-se que estenoses de sutura única também podem estar presentes em síndromes.<sup>11</sup>



As cranioestenoses sindrômicas estão presentes em 12 a 31% dos casos, e pelo menos 20% estão associadas a mutações de genes específicos ou anormalidades cromossômicas. Indivíduos com cranioestenoses sindrômicas têm maior risco de complicações e podem necessitar de múltiplas intervenções cirúrgicas craniofaciais.<sup>13,14</sup> Apresentam deformidades craniofaciais associadas a anormalidades cardíológicas, respiratórias, neurológicas, musculoesqueléticas, auditivas e visuais, caracterizando as diversas síndromes existentes.<sup>4</sup>

As principais síndromes associadas à cranioestenose são Apert, Crouzon, Pfeiffer, Muenke, Saethre-Chotzen e a síndrome craniofrontonasal.<sup>4,13,14</sup> Podem estar presentes estenose de múltiplas suturas, com potencial para restringir o crescimento do encéfalo, com hipertensão intracraniana (HIC) e dismorfismos craniofaciais.



**Figura 5** Plagiocefalia da sutura lambdoide esquerda. Lactente com 3 meses apresentando deformidade craniana com aplanamento em região frontoparietal esquerda e abaulamento em região temporoparieto-occipital esquerda. TC com reconstrução tridimensional (3D). A: imagem demonstrando assimetria dos contornos cranianos, com abaulamento em região temporoparieto-occipital esquerda. B: visualização posterior do crânio demonstrando assimetria dos contornos cranianos e fechamento da sutura lambdoide esquerda (seta preta). C: imagem posterior oblíqua do crânio evidenciando fechamento da sutura lambdoide esquerda (seta preta). D: imagem posterior oblíqua do crânio evidenciando sutura lambdoide direita aberta (seta preta).

TC: tomografia computadorizada.

As síndromes podem apresentar diversas alterações em vários sistemas e órgãos, além das deformidades craniofaciais, como cranioestenose, estenose de suturas no período pós-natal e retrações de face; podem apresentar alterações

oftalmológicas como estrabismo, assimetria orbitária, proptose podendo estar associadas a exposição de córnea, papiledema e perda visual, alterações respiratórias como apneia do sono, obstrução de vias aéreas, broncoaspiração e laringotraqueomalácia. Dificuldade alimentar associada a aspiração, deformidades do palato, incoordenação sucção-deglutição-respiração. Hidrocefalia, Chiari I, alterações do neurodesenvolvimento e da cognição. Alterações odontológicas, ortopédicas, como sindactilia, alterações vertebrais e articulares, perda auditiva, cardiopatias, malformações gastrointestinais e alterações geniturinárias, como hidronefrose e criptorquidia.<sup>4,14</sup>

Existe a correlação de cada síndrome com a alteração em um gene específico:<sup>11,12</sup>

- FGFR2: síndrome de Apert, Crouzon e Pfeiffer.
- FGFR3: Muenke e Crouzon com *acanthosis nigricans*.
- FGFR2: síndrome de Jackson-Weiss.
- FGFR3 e FGFR2: estenose coronal.
- TWIST1: Saethre-Chotzen.
- EFNB1: síndrome craniofrontonasal.
- ERF: *Crouzon like*: quadro leve a cranioestenoses não sindrômicas.
- CD96: trigonocefalia Opitz: S. C.
- FLNA: síndrome otopalatodigital ligada ao X.
- GLI3: síndrome de cefalopolidactilia Greig.
- IHH1: *Philadelphia type*.
- MSX2: *Boston type*.
- POR: síndrome de Antley-Bixler.
- RAR23: síndrome de Carpenter.
- RECQL4: síndrome de Baller-Gerold.
- SKY: síndrome de Shprintzen-Goldberg.
- SOX9: displasia campomélica.
- TGFBR1 e TGFBR2: síndrome de Loeys-Dietz.

As diversas apresentações clínicas das cranioestenoses sindrômicas são assim descritas:

- Síndrome de Apert: cranioestenose coronal bilateral ou de múltiplas suturas, hipertelorismo, fissura palatal, hipoplasia do andar médio da face, proptose, problemas dentários, implantação baixa de orelhas, sindactilia e rigidez articular, perda auditiva condutiva, déficit intelectual e atraso de desenvolvimento psicomotor.
- Síndrome de Crouzon: cranioestenose coronal bilateral ou de múltiplas suturas que podem evoluir no decorrer da infância, crânio em trevo, nariz aquilino, hipertelorismo, proptose ocular, prognatismo mandibular e hipoplasia do terço médio da face. Fusão dos ossos do tarso e perda auditiva condutiva.
- Síndrome de Muenke: cranioestenose da sutura coronal, macrocefalia, hipertelorismo e hipoplasia do terço médio da face. Fusão dos ossos do carpo e do tarso, atraso do desenvolvimento psicomotor e perda auditiva (raro).
- Síndrome de Pfeiffer cranioestenose coronal bilateral, crânio em trevo, proptose ocular, hipoplasia leve (tipo 1) ou severa (tipos 2 e 3) do terço médio da face. Primeiro quirodáctilo e pododáctilo alargados e com desvio medial, fusão das vértebras espinais, anomalias viscerais (tipos 1, 2 e 3), retardo mental e perda auditiva (tipos 2 e 3).
- Síndrome de Saethre-Chotzen: cranioestenose uni ou bicoronal, podendo apresentar estenose da sutura metópica, sagital ou lambdoide, semelhante ao fenótipo da síndrome de Muenke, associado a implantação baixa dos cabelos, hipoplasia auricular. Sindactilia de dois ou três dedos e déficit intelectual.
- Síndrome de Baller-Gerold: condição rara, cranioestenose da sutura coronal, proptose ocular, bossa frontal e alterações ósseas.
- Síndrome de Beare-Stevenson: cranioestenose de múltiplas suturas, crânio em trevo, pele enrugada e com aumento da pilificação – *cutis girata*, proptose ocular e hipotrofia maxilar.
- Síndrome de Jackson Weiss: cranioestenose de múltiplas suturas, perda auditiva condutiva, obstrução de vias aéreas em vários níveis, polegares alargados e desviados medialmente, sindactilia de dois ou três dedos, fusão dos ossos do carpo ou tarso, mãos sem alterações, genoalago.
- Displasia de encurvamento ósseo (*bent bone dysplasia*): desordem esquelética, geralmente fatal, caracterizada por cranioestenose da sutura coronal, osteopenia, hipoplasia do osso da pube e das clavículas, ossos longos encurvados e mineralização óssea deficiente.
- Síndrome craniofrontonasal: rara, cranioestenose da sutura coronal, hipertelorismo, fissura nasal, alargamento da ponte nasal e fissura labiopalatina. Encurtamento assimétrico dos membros inferiores, hiperelasticidade articular, sindactilia cutânea e unhas ranhuradas.

As cranioestenoses sindrômicas FGFR são autossômicas dominantes. Há relato de maior risco de ocorrência de casos em pais com idade avançada, normalmente uma variante de novo nas síndromes de Crouzon, Apert, Pfeiffer, Muenke e Beare-



## DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O diagnóstico da cranioestenose é realizado pela avaliação do paciente que apresenta deformidade craniana, sendo realizado exame físico, mensuração craniométrica e análise do padrão da deformidade encontrada. Além disso, a avaliação radiológica tem papel importante na confirmação do diagnóstico, na identificação de casos com hipertensão intracraniana, no planejamento cirúrgico, no seguimento pós-operatório e na investigação de alterações coexistentes, como nas cranioestenoses síndrômicas e no manejo das complicações no decorrer de seu tratamento.<sup>6,15-17</sup>

O uso de exames de radiografia simples do crânio constitui em muitos casos o início da investigação das cranioestenoses. É um exame de rápida aquisição, com baixa exposição à radiação e especificidade apontada como 95%. Apesar da alta especificidade, a radiografia apresenta baixa sensibilidade na detecção de estenoses discretas das suturas, e seus achados são pouco confiáveis em crianças de até 3 meses devido à baixa mineralização do crânio. A fusão parcial da sutura afetada ou a presença de pontes fibrosas podem não ser detectadas.<sup>16,17</sup>

A ultrassonografia (US) craniana e das suturas cranianas é de grande utilidade na identificação das cranioestenoses e das alterações cerebrais associadas, principalmente nos lactentes, que apresentam fontanelas e suturas normalmente abertas. Tem como vantagem a ausência de exposição à radiação ionizante, sua aquisição rápida, não exige sedação, é bem tolerada pelo paciente e pelos pais. É uma técnica útil no diagnóstico precoce e como instrumento de triagem, precedendo outros estudos como tomografia computadorizada (TC) com reconstrução 3D e a ressonância magnética (RM).

A US também pode ser útil na detecção pré-natal de cranioestenoses de sutura única, principalmente no terceiro trimestre da gestação, pela visualização de sinais indiretos, como alterações no formato craniano, anormalidades faciais e no índice craniano. Também auxilia na distinção entre cranioestenoses síndrômicas e não síndrômicas, pela análise de outras estruturas e sistemas, como mãos e pés, ossos longos, coração e sistema nervoso. Ainda, tem como vantagem a possibilidade de visualizar e realizar o seguimento das suturas cranianas a cada avaliação, auxiliando na mensuração craniana e de uma ou mais suturas afetadas.<sup>16,17</sup>

A TC do crânio com reconstrução 3D promove visualização das suturas e da morfologia craniana, das alterações craniofaciais e da base do crânio, sendo superior às imagens obtidas nas radiografias simples ou nos cortes tomográficos 2D, com precisão de 90 a 100%, sendo importante no diagnóstico e planejamento cirúrgico dos casos de cranioestenose. A RM tem sua utilidade na avaliação desses casos, principalmente nas cranioestenoses síndrômicas, em que há associação com outras alterações morfológicas do encéfalo e na avaliação de doenças associadas como hidrocefalia e Chiari. Novos protocolos estão sendo desenvolvidos para avaliação dos ossos pela RM, como a técnica dos ossos escuros.<sup>16,17</sup>

Recomenda-se que a investigação radiológica seja iniciada com avaliação das suturas por US. Caso haja visualização de fusão total ou parcial, indica-se a realização de tomografia de crânio com reconstrução 3D e RM em casos específicos, principalmente nas cranioestenoses síndrômicas.<sup>16</sup>

O diagnóstico, abordagem e tratamento das cranioestenoses podem ser complexos e demandam integração de equipe multidisciplinar, envolvendo pediatria, neurocirurgia, cirurgia craniofacial, anestesiologia, medicina intensiva, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia da mão, enfermagem, psicologia, dentre outros.

O cuidado inicia-se pelo diagnóstico da doença pelo pediatra assistente, que juntamente avalia as condições gerais da criança para que o tratamento cirúrgico seja realizado. Destaca-se a importância da avaliação hematológica, pois são necessárias condições ideais da volemia e da coagulação, visto que a cirurgia de cranioestenose é um procedimento de grande porte, com grande sangramento e por muitas vezes demanda transfusão sanguínea tanto no período intraoperatório como no pós-operatório em unidade de terapia intensiva (UTI).

O manejo anestesiológico demanda controle das vias aéreas, principalmente em pacientes síndrômicos, no manejo de defeitos associados como alterações cardíacas congênitas, na monitorização intraoperatória da perda sanguínea e do risco de embolia venosa e no manejo do sangue e de fluidos. Destaca-se o uso de ácido tranexâmico, agente antifibrinolítico, no período transoperatório para auxiliar na diminuição do sangramento.

O tratamento das cranioestenoses envolve em muitos casos cirurgia conjunta com equipe neurocirúrgica e craniofacial, na dependência da deformidade e suturas envolvidas. Atualmente, além da cirurgia aberta, existem técnicas endoscópicas, que demandam diagnóstico precoce e uso de órteses como capacetes no pós-operatório.

Para tratamento da escafocefalia, estenose da sutura sagital, utiliza-se a técnica de “H de Renier”, com suturectomia sagital associada a reconstrução craniana. A trigonocefalia, estenose da sutura metópica, tem indicação de tratamento cirúrgico em mensurações do ângulo interfrontal abaixo de 118 graus, sendo realizado remodelamento frontal e correção da deformidade orbitária.

A plagiocéfalia anterior e a braquicefalia, estenose da sutura coronal, uni ou bilateral, é tratada com avanço fronto-orbitário, associada a reconstrução frontal ou frontoparietal. A plagiocéfalia posterior é tratada com suturectomia da sutura lambdoide, associada a remodelamento craniano posterior.

O cuidado pós-operatório deve ser realizado em UTI, para monitorização de sangramentos, avaliação de anemia com necessidade de transfusão sanguínea, tratamento de náuseas e vômitos e analgesia para manejo da dor, inclusive com uso de opioides.

As complicações relatadas no tratamento cirúrgico das cranioestenoses são sangramento profuso com choque hipovolêmico, hipertermia no pós-operatório, infecção de ferida, hematomas, fistula de líquido, meningite, lesão da dura-máter, crises convulsivas. A mortalidade no pós-operatório é de 2,6% e a morbidade, de 12%. Pode haver necessidade de reintervenção cirúrgica em casos de reestenose das suturas, em resultados cosméticos pobres ou na necessidade de melhorar a morfologia craniana ou quando há hipertensão intracraniana persistente.<sup>1,6,7,10</sup>

## CONCLUSÃO

A cranioestenose é uma doença de tratamento obrigatoriamente cirúrgico e necessita de diagnóstico precoce e tratamento multidisciplinar. Os exames de diagnóstico por imagem são essenciais na investigação das deformidades cranianas, sendo fundamentais para a confirmação das cranioestenoses e para o planejamento cirúrgico.

A ultrassonografia é um excelente método diagnóstico nos casos de deformidades cranianas de origem posicional e para triagem, demonstrando as suturas cranianas abertas, sem utilizar radiação ionizante.

A tomografia computadorizada é o exame pré-operatório padrão ouro e, atualmente, é realizada com técnica de ultrabaixa dose de radiação e sem anestesia, sendo um exame mais seguro e essencial.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Proctor MR, Meara JG. A review of the management of single-suture craniosynostosis, past, present, and future. *J Neurosurg Pediatr.* 2019;24(6):622-31.
2. Yilmaz E, Mihci E, Nur B, Alper OM, Tacoy S. Recent advances in craniosynostosis. *Pediatr Neurol.* 2019;99:7-15.
3. Bin Alamer O, Jimenez AE, Azad TD. Single-suture craniosynostosis and the epigenome: current evidence and a review of epigenetic principles. *Neurosurg Focus.* 2021;50(4):E10.
4. Katouni K, Nikolaou A, Mariolis T, Protogerou V, Chrysikos D, Theofilopoulou S, et al. Syndromic craniosynostosis: a comprehensive review. *Cureus.* 2023;15(12):e50448.
5. Levi B, Wan DC, Wong VW, Nelson E, Hyun J, Longaker MT. Cranial suture biology: from pathways to patient care. *J Craniofac Surg.* 2012;23(1):13-9.
6. Kajdic N, Spazzapan P, Velnar T. Craniosynostosis: recognition, clinical characteristics, and treatment. *Bosn J Basic Med Sci.* 2018;18(2):110-6.
7. Stanton E, Urata M, Chen JF, Chai Y. The clinical manifestations, molecular mechanisms and treatment of craniosynostosis. *Dis Model Mech.* 2022;15(4).
8. Dempsey RF, Monson LA, Maricevich RS, Truong TA, Olarunnipa S, Lam SK, et al. Nonsyndromic craniosynostosis. *Clin Plast Surg.* 2019;46(2):123-39.
9. Massimi L, Caldarelli M, Tamburrini G, Paternoster G, Di Rocco C. Isolated sagittal craniosynostosis: definition, classification, and surgical indications. *Childs Nerv Syst.* 2012;28(9):1311-7.
10. McCarthy JG, Warren SM, Bernstein J, Burnett W, Cunningham ML, Edmond JC, et al. Parameters of care for craniosynostosis. *Cleft Palate Craniofac J.* 2012;49(Suppl):1S-24S.
11. Wilkie AO, Johnson D, Wall SA. Clinical genetics of craniosynostosis. *Curr Opin Pediatr.* 2017;29(6):622-8.
12. Wenger T, Miller D, Evans K. FGFR craniosynostosis syndromes overview. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, et al. (eds.). *GeneReviews*((R)). Seattle (WA), 1993.
13. Tonne E, Due-Tonnessen BJ, Mero IL, Wiig US, Kulseth MA, Vigeland MD, et al. Benefits of clinical criteria and high-throughput sequencing for diagnosing children with syndromic craniosynostosis. *Eur J Hum Genet.* 2021;29(6):920-9.
14. Sawh-Martinez R, Steinbacher DM. Syndromic craniosynostosis. *Clin Plast Surg.* 2019;46(2):141-55.
15. Ravindra VM, Awad AW, Baker CM, Lee A, Anderson RCE, Gociman B, et al. Preoperative imaging patterns and intracranial findings in single-suture craniosynostosis: a study from the Synostosis Research Group. *J Neurosurg Pediatr.* 2021;28(3):344-50.
16. Cacciaguerra G, Palermo M, Marino L, Rapisarda FAS, Pavone P, Falsaperla R, et al. The evolution of the role of imaging in the diagnosis of craniosynostosis: a narrative review. *Children (Basel).* 2021;8(9).
17. Massimi L, Bianchi F, Frassanito P, Calandrelli R, Tamburrini G, Caldarelli M. Imaging in craniosynostosis: when and what? *Childs Nerv Syst.* 2019;35(11):2055-69.

## SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Bruno Mauricio Pedrazzani  
Ana Amélia Bartolamei Ramos



### AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Analisar a anatomia do sistema musculoesquelético pediátrico.
- Detectar fraturas epifisárias, fraturas por estresse e fraturas típicas de diferentes idades.
- Diagnosticar infecções como osteomielite e artrite séptica, que exigem avaliação cuidadosa.
- Reconhecer lesões radiográficas típicas de trauma não acidental.
- Integrar diferentes modalidades de imagem para aprimorar o diagnóstico e o planejamento do tratamento.

## INTRODUÇÃO

O sistema musculoesquelético encontra-se em constante desenvolvimento na pediatria, tornando desafiadora sua avaliação clínica e por imagem. Além da anatomia normal e patológica, é necessário o conhecimento da fisiologia óssea da criança.

As anormalidades do esqueleto invariavelmente são identificadas nos estudos de radiografia convencional, sendo sua avaliação de suma importância ao correto diagnóstico. O seguimento das afecções musculoesqueléticas pode ser feito por ultrassonografia (US), tomografia computadorizada (TC), cintilografia ou, em sua maioria, por ressonância magnética (RM).

A US tem vital importância na pediatria no estudo das partes moles e estruturas superficiais, bem como na avaliação dos distúrbios articulares como a displasia do desenvolvimento do quadril e a artrite séptica, além de ter papel auxiliar na detecção de fraturas de difícil visualização à radiografia, como em arcos costais e na escápula.

A TC, menos utilizada na pediatria devido à alta carga de radiação ionizante, tem papel na avaliação de fraturas complexas e/ou de difícil avaliação radiográfica, como na coluna vertebral e na bacia. Sua utilização na pediatria vem diminuindo com o desenvolvimento da RM.

São diversas as indicações de RM musculoesquelética na pediatria por sua excelente capacidade de diferenciação tecidual e identificação de edema, sendo particularmente utilizada na avaliação, estadiamento e avaliação de resposta ao tratamento dos tumores ósseos e de partes moles, no diagnóstico e avaliação da extensão dos processos infecciosos e na avaliação das lesões articulares e periarticulares congênitas e traumáticas.

## ANATOMIA E FISILOGIA ÓSSEA NA CRIANÇA

Os ossos longos são divididos em epífise, metáfise e diáfise. Quando em fase de desenvolvimento, identifica-se a placa de crescimento (linha fisária) entre a epífise e a metáfise. Existem ainda as apófises, protuberâncias ósseas similares às epífises que servem habitualmente para inserções miotendíneas e ligamentares.

O crescimento longitudinal dos ossos longos ocorre na fise, pela ossificação endocondral. A fusão da cartilagem fisária com o osso metafisário é a parte mais vulnerável no processo de crescimento esquelético. O pericôndrio, em sua periferia, resiste ao estresse de cisalhamento e mantém sua união.<sup>1,2</sup>

Importante aspecto da anatomia da criança é que até os 18 meses de vida observam-se vasos que transitam da metáfise à epífise através da linha fisária, predispondo essa faixa etária a infecções epifisárias e articulares. Outro aspecto é que o periosteio da criança é frouxamente ligado à diáfise, facilitando a disseminação subperiosteal de infecções, hematomas e tumores.

O aparecimento dos centros de ossificação é secundário (centros epifisários); seu desenvolvimento e completa ossificação acontecem de acordo com a maturação esquelética em certas idades da vida. O método mais comumente utilizado para determinação da maturação óssea é a comparação com o atlas de Greulich e Pyle. Contudo, atualmente são cada vez mais frequentes os métodos de determinação da idade óssea por inteligência artificial.

## SÍNDROMES E DISPLASIAS ESQUELÉTICAS

Nas últimas décadas os avanços da genética molecular revolucionaram o entendimento das displasias esqueléticas. O fenótipo e achados radiográficos das diferentes famílias de displasias podem ser parecidos, porém atualmente se pode identificar pelo sequenciamento genético quais são as mutações responsáveis de genes específicos. Em razão disso, as displasias não são mais agrupadas de acordo com a aparência e sim pela proteína ou gene envolvido. Essa nova forma de organização tornou mais fácil sua classificação e compreensão das diferentes famílias.

O estudo radiográfico do esqueleto, apesar de por vezes poder sugerir um diagnóstico específico, contribui mais comumente destacando achados que podem levar a testes genéticos específicos. Indicar a provável família da displasia já é uma grande contribuição do radiologista (Figura 1).



**Figura 1** Menina com 2 anos em pesquisa de osteocondrodysplasia. Raio X das pernas anteroposterior (A) e perfil (B) e reconstrução tridimensional pela técnica *volume rendering* de TC (C) das pernas demonstrando arqueamento diafisário das fíbulas, com aspecto “em serpentina”. Sugerido diagnóstico de síndrome de Hajdu-Cheney e confirmado por teste genético.

TC: tomografia computadorizada.

## TRAUMA

Existem diferenças anatômicas e fisiológicas importantes entre os ossos em desenvolvimento das crianças e os ossos maduros dos adultos.<sup>1,3</sup>

Uma zona crítica nas crianças é a placa de crescimento, que, além de ser uma região suscetível a fraturas, é radioluciente nas radiografias, dificultando o diagnóstico.

O periósteo nas crianças é mais espesso e resistente e pode produzir um calo ósseo exuberante e de forma mais precoce. No entanto, é fragilmente aderido à cortical óssea, sendo mais comuns às crianças coleções subperiosteais. O pericôndrio junto à placa de crescimento é mais firmemente aderido, atuando como barreira à epífise dos processos subperiosteais.<sup>2,3</sup>

O osso infantil é mais poroso, podendo tolerar uma deformação maior, envergando-se até certo ponto sem romper a cortical.

A região mais frágil do esqueleto em desenvolvimento é a placa de crescimento. É mais fácil uma separação da fise do que uma lesão ligamentar ou luxação articular.

A consolidação das fraturas pediátricas ocorre de forma muito mais rápida. A osteossíntese, que já é mais rápida no esqueleto em crescimento, é acelerada pela lesão. Fraturas que demoram 3 a 4 semanas para se consolidar em adultos se resolvem em cerca de 2 semanas em lactentes. A remodelação da fratura também é melhor e mais rápida. Ocorre um hipercrecimento longitudinal do osso, podendo haver correta reparação com ausência de discrepância no comprimento ósseo em fraturas com até 1 a 2 cm de encurtamento.

### Fraturas da placa de crescimento

São fraturas entre as camadas calcificada e não calcificada da cartilagem, zona mais frágil do esqueleto imaturo. A classificação de Salter e Harris é classicamente utilizada e se baseia em 5 tipos de fraturas. Demais tipos de fraturas posteriormente incluídos na classificação são raros.

A placa de crescimento é a responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos longos, e, após fraturas envolvendo a fise, existe um risco de formação de pontes fisárias que podem determinar distúrbios de crescimento e subsequente deformidade de crescimento.<sup>2,3</sup> Quanto maior a lesão fisária, maior a chance de desenvolvimento de pontes fisárias. Tentativas repetitivas de redução ou redução inadequada de fraturas também aumentam o risco. Fraturas fisárias do fêmur distal e da tíbia proximal, devido a sua anatomia, também têm chance maior de desenvolver pontes fisárias. Pontes ósseas fisárias começam a se formar com 1 a 2 meses após o insulto. No entanto, usualmente se tornam clinicamente aparentes até anos mais tarde, na adolescência, quando a criança tem um pico de crescimento.

Nas radiografias podem aparecer como largas pontes ósseas trabeculares atravessando a linha fisária ou apenas como pequenos focos escleróticos junto à placa de crescimento. Um sinal indireto é na presença de linhas de crescimento obliquadas (ao invés de paralelas à fise). Apesar de a avaliação pré-tratamento poder ser feita pela TC, esta vem sendo substituída pela RM pela melhor visualização cartilaginosa e ausência de radiação ionizante.

## Fraturas diafisárias

Existem quatro tipos principais de fraturas diafisárias nos ossos longos das crianças:

- Fratura arqueada.
- Fratura tórus.
- Fratura “em galho verde”.
- Fratura completa.<sup>3</sup>

Fraturas arqueadas são vistas quando ocorre em envergamento do osso, porém sem fratura da cortical. A tórus é uma fratura comum e se apresenta como uma angulação externa do córtex ósseo. Fratura “em galho verde” é a fratura de uma cortical óssea, com a contralateral permanecendo intacta. Fraturas em crianças raramente são cominutivas. Devido ao melhor remodelamento, a maioria das fraturas se consolida adequadamente. Em particular, fraturas diafisárias femorais com encurtamentos de até 2 cm podem apresentar adequada consolidação mesmo com tratamento conservador.

## Trauma não acidental

Segundo o relatório do *Status* Global sobre Prevenção da Violência contra Crianças de 2020, das Nações Unidas, cerca de 1 bilhão de crianças sofre de violência física, sexual ou psicológica regularmente todos os anos no mundo. No Brasil, o abuso infantil é uma condição frequente e subdiagnosticada.

Clínicos e radiologistas gerais e/ou não habituados com a radiologia pediátrica não se sentem confortáveis para avaliar e nem mesmo reportar lesões propositais. O reconhecimento das lesões radiográficas típicas de trauma não acidental é fundamental para a notificação dessa possibilidade.

Em casos de suspeita de abuso infantil, deve-se realizar radiografia simples do esqueleto (Quadro 1).

**Quadro 1** Rotina de esqueleto para suspeita de trauma não acidental

| Região           | Incidência                                           |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Crânio           | Anteroposterior (AP) e perfil (P) <sup>1</sup>       |
| Tórax            | AP (incluindo as clavículas) <sup>2</sup>            |
| Abdome           | AP (incluindo bacia/quadrís)                         |
| Coluna vertebral | P (coluna cervical separada da coluna toracolumbar)  |
| Membros          | AP dos braços, antebraços, coxas, pernas, mãos e pés |

1. Incidência de Towne pode ser realizada, a critério, caso suspeita de fratura occipital.

2. Incidências oblíquas de arcos costais podem ser realizadas para melhor avaliação de fraturas de costelas ou, em caso de necessidade de confirmação, TC de baixa dose do tórax.

TC: tomografia computadorizada.

As fraturas mais específicas para trauma não acidental são:

- Fraturas metafisárias.
- Fraturas de arcos costais, principalmente da primeira costela, em menores de 3 anos, quando múltiplas e/ou em fases diferentes de consolidação.
- Fraturas diafisárias de membros inferiores em lactentes/crianças que ainda não deambulam (diáfise do fêmur).
- Fratura umeral em crianças menores de 18 meses.



- Fraturas nas mãos e pés, principalmente em menores de 2 anos.
- Fraturas em regiões atípicas (escápula/processo coracoide/acrômio, esterno e processos espinhosos das vértebras).

O diferencial deve ser feito com trauma relacionado ao parto, doenças metabólicas (p. ex., raquitismo) e pós-cirurgia ortopédica.

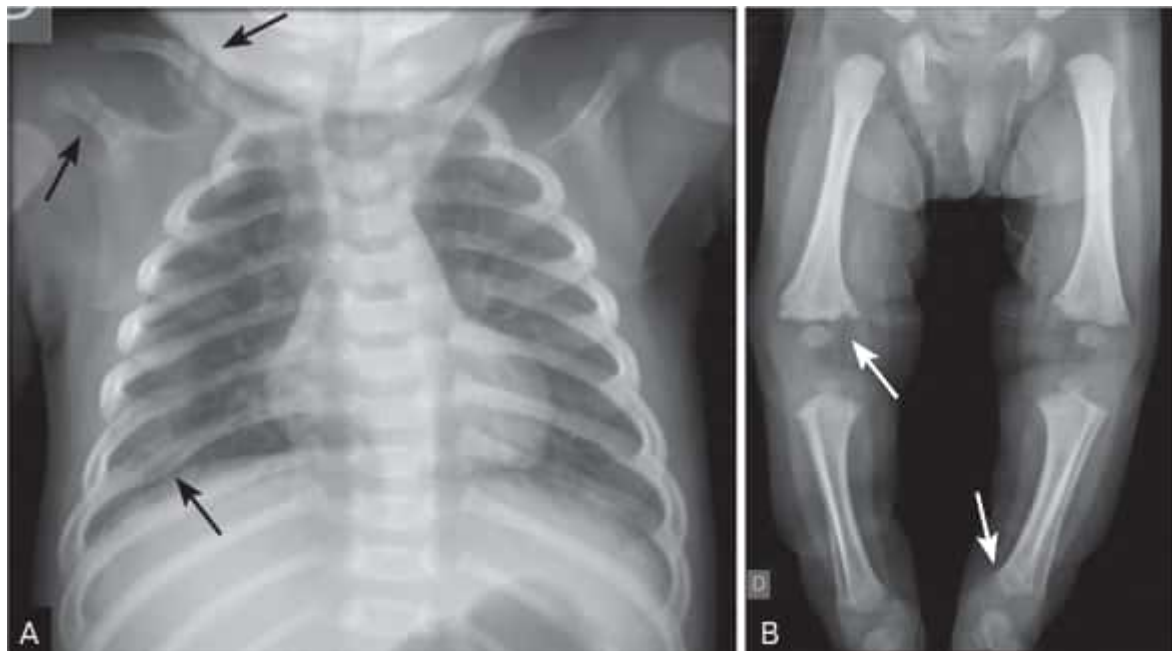
O diagnóstico de abuso em crianças pode ser desafiador, sendo imprescindível a suspeita em casos de lesões não compatíveis com a história clínica e a adoção de uma abordagem ativa multidisciplinar em sua investigação (Figura 2).

## INFECÇÕES

Osteomielite é a infecção do osso medular e cortical, com potencial a se estender às partes moles circunjacentes. Apresenta diversos aspectos de imagem, podendo inclusive mimetizar outras patologias, e pode apresentar três estágios: osteomielite aguda, subaguda e crônica.

### Osteomielite aguda

Nas crianças a infecção geralmente acontece por via hematogênica, porém casos de inoculação direta (p. ex., perfuração da planta do pé por prego) não são incomuns. Via hematogênica o processo invariavelmente se inicia na metáfise, principalmente devido à abundante rede vascular e ao fluxo venoso local lento.<sup>4</sup> Em crianças menores de 18 meses, a infecção pode facilmente se espalhar à epífise e à articulação devido à presença de vasos pontes que se estendem da metáfise à epífise. Após 1 a 2 anos de idade, infecções articulares tornam-se menos comuns, pois essa comunicabilidade é interrompida. Após o fechamento da linha fisária, em torno dos 16 anos, a comunicação vascular é restabelecida, tornando novamente a cavidade articular suscetível a processo infeccioso hematogênico.<sup>4</sup>



**Figura 2** Achados típicos de trauma não acidental. Menina de 2 meses trazida ao pronto-socorro pela mãe devido a irritabilidade e choro excessivo. Mãe suspeita de fratura devido a choro maior ao mover a criança, mas negava história de trauma. Realizada radiografia do esqueleto, com radiografia do tórax AP (A) demonstrando (setas pretas) fratura com calo ósseo em formação da clavícula direita, fratura do acrômio da escápula direita (achado típico) e fratura/calos ósseos da 7ª costela direita (achado típico). A radiografia panorâmica dos MMII demonstrou fraturas de cantos metafisários (achado típico) no fêmur e na tíbia bilateral, com aspecto “em alça de balde” no fêmur direito e na tíbia distal esquerda (setas brancas). Reação laminar periosteal no fêmur distal direito também é evidenciada.

AP: anteroposterior; MMII: membros inferiores.

Pelo menos metade dos casos ocorre em pacientes menores que 5 anos, e os principais agentes envolvidos são as bactérias, sendo *Staphylococcus aureus* o mais comum, seguido do *Streptococcus* beta-hemolítico, *Streptococcus pneumoniae*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*. A tuberculose também deve ser lembrada em nosso meio. Devido à imunização, houve uma redução nas infecções por *Haemophilus influenzae*. Por outro lado, nos últimos anos observou-se um aumento nos casos de *S. aureus* resistente à meticilina (MRSA) e de *Kingella kingae* em menores de 4 anos. Infecções fúngicas são vistas usualmente em crianças imunodeprimidas, sendo o *Aspergillus* o organismo mais comum.



A radiografia é geralmente a primeira modalidade de imagem executada. Apesar de invariavelmente não apresentar alterações nos estágios iniciais, é útil para excluir fraturas e tumores. Quando positiva, evidencia erosões corticais, reação/elevação periosteal e edema de partes moles. Para o processo ser visível ao raio X, deve ser perdida entre 30 e 50% da mineralização óssea, o que geralmente ocorre após 7 a 10 dias da inoculação.

A TC, apesar da excelente resolução espacial e da habilidade de reconstruções multiplanares, é um exame que emprega altas doses de radiação ionizante, sendo pouco utilizada nos pacientes pediátricos.

A RM, devido à melhor capacidade de diferenciação tecidual, permanece como principal método ao diagnóstico, na determinação do tratamento e para o controle da doença.

As imagens traduzem a evolução do processo infeccioso, que se inicia como edema ósseo medular, evolui para erosões corticais e elevação periosteal e disseminação do processo infeccioso às partes moles circunjacentes. Merecem nota algumas situações especiais, que serão apresentadas a seguir.

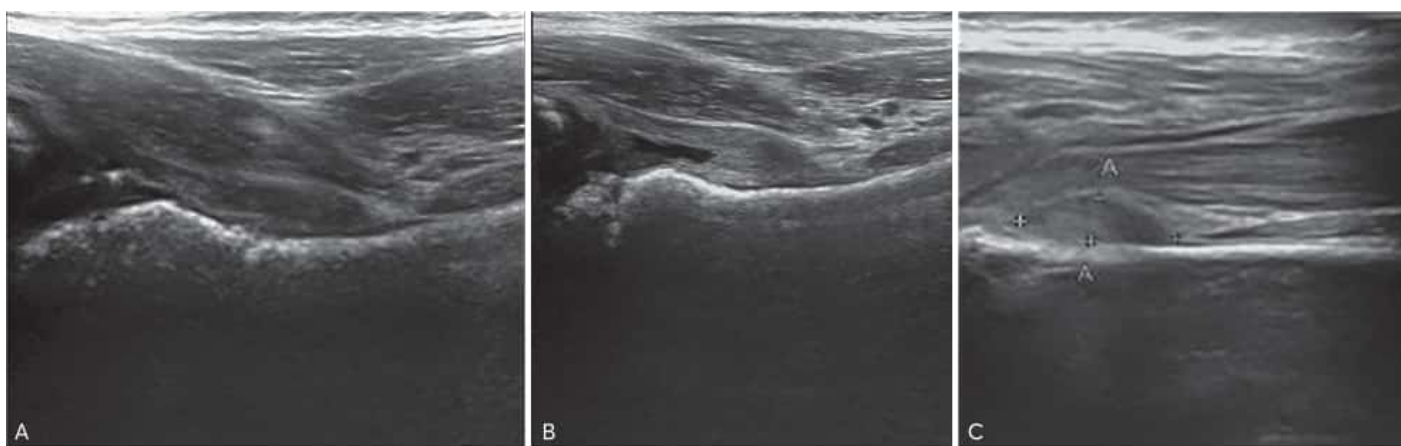
### Artrite séptica

A avaliação da articulação sintomática deve ser realizada pela US, que exibe alta sensibilidade e alta especificidade para detecção de derrame articular. Especificamente no quadril, líquido no recesso articular anterior com espessura maior que 5 mm e/ou com espessura maior que 2 mm que o quadril contralateral é diagnóstico de derrame articular.

Não é possível a diferenciação por imagem com sinovite transitória do quadril, afora quando presentes alterações ósseas (p. ex., erosões corticais e reação periosteal) ou coleções nas partes moles periarticulares. A RM pode ser considerada, principalmente em quadros duvidosos ou sem melhora clínica. É superior à US na determinação de acometimento ósseo associado (osteomielite ocorre conjuntamente entre 60 e 80% dos casos), bem como na visualização de coleções associadas, evitando jornadas consecutivas ao centro cirúrgico (Figura 3).

### Infecção em equivalentes metafisários

Apenas cerca de 30% dos casos de osteomielite hematogênica são encontrados em outros sítios que não as metáfises de ossos longos. Usualmente ocorrem em sítios adjacentes à cartilagem e com arranjo vascular abundante. Incluem-se o acetábulo, articulações sacroilíacas, ossos pubianos e ísquios (notadamente junto à sincondrose isquiopúbica), as vértebras, calcâneos e tálus, trocânter maior do fêmur, tuberosidade tibial e a escápula. Lesão óssea subcondral nesses sítios deve levantar a suspeita de osteomielite hematogênica.



**Figura 3** Artrite séptica e osteomielite aguda. Menina com 3 anos, com queixa de dor ao deambular. Realizada US dos quadris com quadril esquerdo sem alterações (A) e moderado derrame articular e espessamento sinovial do quadril direito (B). Observou-se ainda irregularidade da cortical anterior na região intertrocanterica, associada a coleção subperiosteal (medidas em C).

US: ultrassonografia.

### Infecção epifisária

Geralmente vista em menores de 1 ano, já que os vasos transfisários desaparecem após 15 a 18 meses e a placa de crescimento se apresenta como uma barreira. Osteomielite epifisária é raramente vista em crianças mais velhas, sendo mais frequente no joelho. Condroblastoma é o principal diagnóstico diferencial.

### Osteomielite subaguda

Osteomielite subaguda parece depender do grau de virulência do agente e do sistema imunológico do paciente. A infecção inicial é presumivelmente controlada e resulta numa área de necrose e supuração central contida por uma cápsula fibrosa e de tecido de granulação. Os sintomas são mais insidiosos, sendo a dor recorrente o achado mais comum.

À radiografia, identifica-se lesão lítica geográfica com halo esclerótico, conhecida como abscesso de Brodie. Na RM, o abscesso de Brodie apresenta aspecto característico com a cavidade necrótica central e o aspecto “em camadas” de suas

paredes. Um sinal característico, apesar de não patognomônico, é o “da penumbra”. Apresenta-se por uma espessa camada de tecido de granulação que nas sequências pesadas em T1 tem sinal mais alto que a cavidade central e que a camada de edema/esclerose periférica e sinal mais baixo que a gordura medular óssea.

### Osteomielite crônica

A osteomielite crônica é caracterizada por destruição óssea progressiva com neoformação óssea.

Pode acontecer em infecções contínuas de baixo grau, em casos de infecções não tratadas ou ainda com tratamento inadequado. Os achados clínicos são inespecíficos e os marcadores inflamatórios séricos podem ser normais. Na prática clínica, a osteomielite crônica é definida por sinais e sintomas por pelo menos 2 semanas e com evidência radiológica de osso desvitalizado. Se não for tratada, a infecção crônica pode levar a alta morbidade e mortalidade. A marca registrada da osteomielite crônica são osteosclerose e sequestro, com achados adicionais de cloaca, alterações inflamatórias de tecidos moles e trajetos fistulosos.

Lesões condrais e na placa fisária podem determinar deformidades com parada de crescimento e discrepâncias no comprimento do membro acometido e precipitar fraturas.

## DESORDENS PEDIÁTRICAS ESPECÍFICAS

### Displasia do desenvolvimento do quadril

É um espectro de condições com displasia do acetábulo associada a diferentes graus de instabilidade e perda de congruência articular por cobertura insuficiente da cabeça femoral. Recém-nascidos podem apresentar frouxidão articular nas primeiras semanas de vida, e essa condição é autolimitada. Os fatores de risco são: sexo feminino, apresentação pélvica intraútero após a 34ª semana de gestação, história familiar e pouco espaço intrauterino.

São condições que podem estar associadas à displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ): torcicolo congênito, primeira gestação, plagiocefalia, oligodrâmnio, metatarso aduto, peso ao nascimento superior a 4 kg, pé torto congênito e gestação múltipla.

O diagnóstico precoce é importante e começa com o exame físico. As técnicas de exame físico para detectar instabilidade do quadril (a manobra de Ortolani e de Barlow). Achados do exame menos específicos incluem assimetria do comprimento do fêmur e pregas cutâneas e diminuição da abdução do quadril. Um diagnóstico tardio pode trazer consequências como deformidade e alterações de marcha, além de osteoartrose precoce.

O padrão ouro para o diagnóstico é a US do quadril antes de 4 meses de idade. Esse exame é mais bem realizado após a quarta semana de vida, exceto se o exame físico pós-natal imediato demonstrar deslocamento ou instabilidade significativa. Nesses casos, o exame deve ser feito mais precoce, até mesmo na maternidade antes da alta. Nos pacientes sem fatores de risco, o exame pode ser feito após 4 semanas.

O método ultrassonográfico descrito por Graf (avaliação estática) é o mais utilizado e geralmente se associa a manobras dinâmicas que foram descritas por Harcke. O uso de transdutores lineares e a realização por radiologistas bem treinados é imprescindível para uma boa acurácia.

Após 6 meses de idade a radiografia pode ser utilizada, porém nessa idade o diagnóstico já é considerado tardio. O exame se inicia com reconhecimento da anatomia ultrassonográfica e seus pontos anatômicos do plano padrão descrito por Graf. Um exame completo do quadril pediátrico inclui uma avaliação bilateral, avaliação do teto ósseo (pobre x deficiente), do formato da borda inferior do ilíaco, dos ângulos alfa (ângulo de inclinação acetabular que mede a profundidade do teto ósseo para cobertura femoral) e beta (ângulo do teto cartilaginoso que indica o deslocamento superior da cabeça femoral), da posição da cabeça femoral (centralizada x descentralizada) e do núcleo de ossificação da cabeça femoral (ausente, simétrico x assimétrico).

Para realizar a classificação de Graf, iniciamos avaliando o ângulo, cujo valor de maturidade é maior que 60 graus (Figura 1B). Entre 50 e 59 graus, em bebês com menos de 3 meses de idade, o quadril é considerado imaturo, e, já em bebês com mais de 3 meses e ângulos nessa faixa, o quadril já é considerado com desenvolvimento atrasado. Ângulos menores que 50 graus são sempre considerados patológicos (Figura 4). A avaliação dinâmica costuma ser combinada à avaliação estática.

A US seriada pode ser realizada para seguimento durante o tratamento com Pavlik. A RM está reservada para controle após tratamento.



**Figura 4** A: imagem de um quadril luxado (grau IV). B: imagem do quadril normal para comparativo. Note-se o deslocamento da cabeça femoral com a retificação do teto acetabular.

Fonte: imagem gentilmente cedida pelo Dr. Carlos H. M. de Marchi.

### Legg-Calvé-Perthes

É a necrose avascular da cabeça femoral, com pico de incidência entre 5 e 7 anos de idade. Mais comum em meninos (4:1), é bilateral em 10 a 20% dos casos. A etiologia é indefinida. A radiografia é inicialmente normal, e a RM é mais sensível para o diagnóstico precoce.

### Epifisiólise

É uma fratura da placa fisária (Salter Harris tipo I) com deslocamento anterossuperior da metáfise sem perda da congruência articular do quadril. É uma doença do adolescente, acometendo mais meninos com sobrepeso. Em cerca de 20% das vezes é bilateral. A modalidade diagnóstica de escolha é a radiografia da bacia nas incidências anteroposterior e rã. Os achados característicos são alargamento e irregularidade da linha fisária. A RM mostra os mesmos achados na placa fisária e edema da medula óssea, é mais sensível e permite o diagnóstico precoce.

### Osteocondrite dissecante (OCD)

Trata-se de uma doença adquirida e de etiologia controversa, geralmente entre 10 e 15 anos e mais comumente vista no aspecto posterolateral do côndilo femoral medial do joelho. É caracterizada por irregularidade óssea subcondral com lesão condral associada e com edema na medula óssea circunjacente ao fragmento ósseo. As localizações típicas são os côndilos femorais e o tálus, porém é vista também em outras epífises, como no cotovelo.

Os sintomas incluem dor e perda da amplitude de movimento articular. O diagnóstico diferencial mais importante é a ossificação irregular do desenvolvimento (OID). O prognóstico do OCD juvenil é muito melhor quando comparado com o dos adultos, pois 80 a 90% dos casos se resolvem apenas com restrição de atividades. Lesões pequenas e consideradas estáveis na RM são tratadas com repouso e suporte de peso restrito, enquanto lesões de alto grau ou com sinais de instabilidade requerem intervenção cirúrgica.<sup>5</sup>

### Coalizão tarsal

Trata-se de uma “ponte” congênita entre dois ou mais ossos do tarso, que pode ser óssea, fibrosa ou fibrocartilaginosa. Estão presentes mais frequentemente no final da infância e início da adolescência (8 a 16 anos), predominam no sexo masculino (4:1), 25 a 50% dos casos são bilaterais, podem ser completamente assintomáticas ou se apresentar com sintomas de dor, síndrome do túnel tarsal, osteoartrose e com um encurtamento fibular adaptativo (em resposta ao valgo do tornozelo).

A “ponte” óssea se caracteriza por uma continuação/fusão entre dois ossos do tarso, enquanto as “pontes” fibrosas e fibrocartilaginosas representam um estreitamento desse espaço articular, podendo coexistir irregularidades, focos de edema e alterações fibrocísticas nas interfaces apostas. As localizações típicas são a calcaneonavicular e talocalcaneana.

As opções de tratamento variam de conservador a cirúrgico, a depender sobretudo dos sintomas.



## Referências bibliográficas

1. Augusto ACL, Goes PCK, Flores DV, Costa MAF, Takahashi MS, Rodrigues ACO, et al. Imaging review of normal and abnormal skeletal maturation. *Radiographics*. 2022;42(3):861-79.
2. Nguyen JC, Markhardt BK, Merrow AC, Dwek JR. Imaging of pediatric growth plate disturbances. *Radiographics*. 2017;37(6):1791-812.
3. Ho-Fung VM, Zapala M, Lee EY. Musculoskeletal traumatic injuries in children: characteristic imaging findings and mimickers. *Radiol Clin*. 2017;55(4):785-802.
4. Jaramillo D, Dormans JP, Delgado J, Laor T, St Geme JW 3rd. Hematogenous osteomyelitis in infants and children: imaging of a changing disease. *Radiology*. 2017;283(3):629-43.
5. Jaimes C, Chauvin NA, Delgado J, Jaramillo D. MR imaging of normal epiphyseal development and common epiphyseal disorders. *Radiographics*. 2014;34(2):449-71.
6. Graf R, Lercher K, Scott S, Spieb T. Fundamentos da ultrassonografia do quadril segundo a técnica de Graf. Editora Paravento; 2016.
7. Rosenfeld SB. Developmental dysplasia of the hip: clinical features and diagnosis. In: Phillips WA, Blake D (eds.). UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: jun. 2024.

**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Diferenciar entre tipos variados de lesões cutâneas, como infecções, tumores e anomalias congênitas.
- Planejar o tratamento, seja ele cirúrgico, clínico ou uma combinação de ambos.
- Avaliar a relação entre a lesão cutânea e os tecidos subjacentes e orientar decisões sobre a necessidade de intervenção cirúrgica.
- Monitorar a evolução das lesões cutâneas com acompanhamento radiológico e identificar mudanças precoces, ajustando o tratamento conforme necessário.

**INTRODUÇÃO**

Lesões cutâneas são extremamente comuns na população pediátrica, sendo a ultrassonografia (US) o primeiro exame de imagem e, na maioria dos casos, o único a ser realizado. A US rapidamente esclarece se a lesão é cutânea, muscular ou do osso adjacente, além de informar quanto à forma, tamanho, localização, conteúdo e tipo de vascularização. Apresenta, ainda, as vantagens inerentes ao método (rapidez, segurança, baixo custo, não usa radiação ionizante, contraste ou sedação).

Outros métodos seccionais, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM), de preferência a RM, estão indicados para os casos em que a lesão é profunda, muito extensa para ser acessada no campo de visão da US ou suspeita de malignidade, pois esses outros métodos apresentam baixa resolução para as lesões cutâneas. O objetivo deste capítulo é mostrar as situações práticas em que a US pode auxiliar o clínico.

**DETALHES TÉCNICOS DO EXAME**

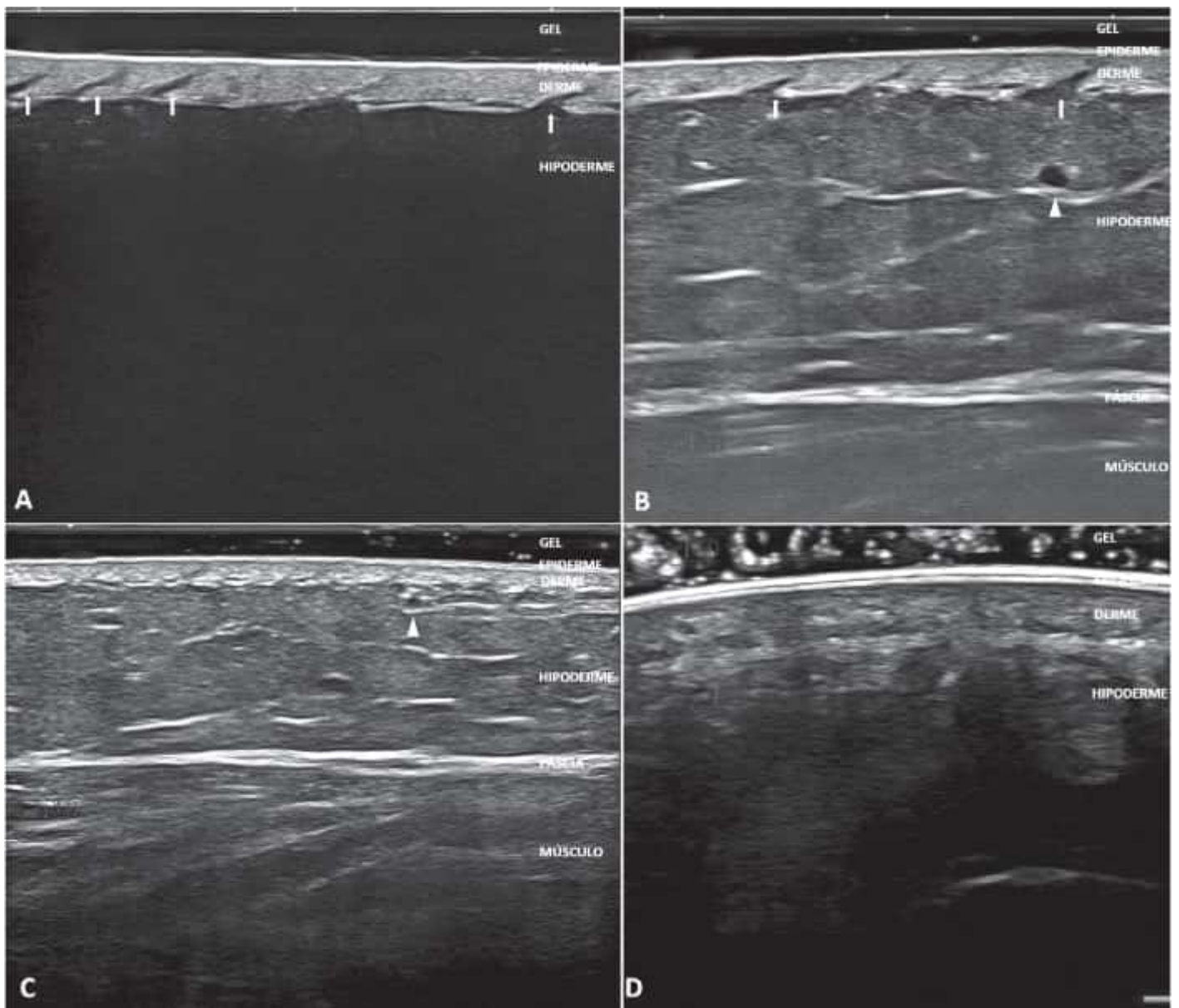
Tratando-se de lesões cutâneas, quanto maior a frequência do transdutor, maior a resolução da imagem e consequentemente mais assertivos são os diagnósticos. O mínimo de frequência necessário é acima de 15 MHz, o que denominamos ultrassonografia de alta frequência (USAF). Na atualidade já dispomos comercialmente de transdutores de até 70 MHz, no entanto a profundidade é limitada a 10 mm.<sup>1</sup> De modo geral, as sondas lineares multifrequenciais de 18, 22 ou 24 MHz são suficientes para a maioria dos casos, avaliando tanto as estruturas superficiais quanto as mais profundas, abaixo da fáscia (Figura 1).

Toda US de lesões de partes moles deve ser solicitada e realizada com Doppler. O Doppler é uma ferramenta essencial na diferenciação entre lesão sólida e cística, na caracterização dos tumores e malformações vasculares. Quando há fluxo no Doppler colorido, o grau de vascularização pode ser estimado contando o número de *pixels* coloridos por centímetro quadrado na área de interesse. Dessa forma, é classificado em:<sup>2</sup>

- Alta densidade vascular ( $> 5$  vasos/cm<sup>2</sup>).
- Moderada densidade vascular (2 a 4 vasos/cm<sup>2</sup>).
- Baixa densidade vascular ( $< 2$  vasos/cm<sup>2</sup>).

O uso do Power Doppler melhora a sensibilidade quando comparado ao Doppler colorido, e nos aparelhos mais novos há a possibilidade da ferramenta que estuda o fluxo da microcirculação (*microvascular flow imaging*).<sup>3</sup> Já o Doppler espectral é importante para caracterizar o tipo de fluxo, fasicidade e índice de resistência (Quadro 1).

A USAF é capaz de fornecer informações importantes da lesão quanto à localização na pele, a(s) camada(s) acometida(s), profundidade em relação à epiderme, forma, limites e contornos, ecogenicidade (hipo, híper ou iso), textura (homogênea ou heterogênea), tamanho, presença de artefatos (reverberação/reforço ou sombra acústica posterior), tipo de vascularização. Muitas lesões cutâneas podem ser diagnosticadas com segurança pela US, pois apresentam características ultrassonográficas típicas.



**Figura 1** Anatomia da pele normal da mesma região com transdutores multifrequenciais de diferentes frequências (A a C). A: transdutor multifrequencial de 33 MHz – excelente resolução da epiderme (linha hiperecoica) e derme (faixa ecogênica, porém menos ecogênica que a epiderme) com o folículo capilar (seta), porém com perda da resolução das estruturas mais distais. B: transdutor multifrequencial de 22 MHz – ótima resolução tanto das estruturas proximais (epiderme e derme), intermédias (hipoderme) – compare a resolução do vaso da hipoderme (ponta de seta) em B e C –, quanto distais (fáscia e músculo). C: transdutor multifrequencial de 18 MHz – ótima resolução das estruturas distais, porém com perda de detalhes das estruturas proximais. D: anatomia normal da pele glabra (região plantar) com transdutor de 22 MHz – epiderme composta de duas linhas hiperecoicas paralelas devido à maior quantidade de queratina.

## ANATOMIA ULTRASSONOGRÁFICA NORMAL

A pele é composta pela epiderme, derme e hipoderme (tecido celular subcutâneo). Os pelos, glândulas (sebáceas e sudoríparas) e o aparelho ungueal são considerados anexos da pele.

- Epiderme: apresenta-se como uma linha hiperecogênica, pois é constituída por queratina (Figura 1A, B e C). Na região glabra (região palmar e plantar), a epiderme se apresenta como duas linhas hiperecogênicas (bilaminar), devido à presença maior de queratina (Figura 1D).
- Derme: é uma banda ecogênica (menos ecogênica que a epiderme), constituída por colágeno (Figura 1A, B e C).
- Hipoderme: é composta por gordura e apresenta-se hipoeecogênica com bandas hiperecogênicas de permeio (septos fibrosos) (Figura 1B e C).
- Fáscia: é uma linha hiperecogênica entre a hipoderme e o músculo (Figura 1B e C).
- Músculo: é hipoeecogênico, com linhas hiperecogênicas, conferindo o aspecto fasciculado (Figura 1B e C).

## PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E INFECCIOSOS



Embora na celulite o diagnóstico seja clínico, a principal indicação da US é na pesquisa de abscesso e de possíveis extensões para planos mais profundos, cursando com complicações como fascíte necrotizante, miosite e gangrena. A US serve também para guiar as punções e as drenagens.

## ANOMALIAS VASCULARES

As anomalias vasculares geralmente se apresentam com características que permitem seu diagnóstico baseado na clínica, no entanto por vezes podem se apresentar como uma massa inespecífica. Nesses casos, a US com Doppler é de grande utilidade tanto na confirmação da natureza vascular da lesão como na caracterização do tipo de anomalia vascular. Há dois tipos principais de anomalias vasculares: os tumores, lesões que apresentam proliferação endotelial, e as malformações, lesões sem hiperplasia endotelial, em que a renovação endotelial é normal.<sup>4</sup>

O hemangioma é o tumor vascular mais comum, sendo a causa mais comum de nódulos em crianças abaixo de 1 ano de vida. Nos hemangiomas a US pode avaliar o tamanho e a extensão da lesão, as camadas acometidas, determinar em que fase se encontra o hemangioma (proliferativa ou involutiva) e, nos casos dos hemangiomas infantis em tratamento, determinar a resposta terapêutica.

Na fase proliferativa os hemangiomas são altamente vascularizados, apresentando um padrão de alta densidade vascular dentro da lesão e aumento da vascularização dos tecidos adjacentes. O Doppler espectral demonstra fluxo arterial de altas velocidades com baixo índice de resistência, sem desvio arteriovenoso. Na fase involutiva e quando a resposta medicamentosa é boa, há uma redução do tamanho e aumento da ecogenicidade, devido à fibrolipossustituição, com diminuição da densidade vascular no Doppler e aumento do índice de resistência. Às vezes a lesão pode apresentar aumento do tamanho devido à infiltração excessiva de gordura dentro do hemangioma, porém, apesar do aumento do volume, haverá redução significativa da vascularização<sup>5</sup> (Figura 2).

Nas malformações vasculares o papel da US é determinar se é simples, formada por um único tipo de vaso ou se é combinada, quando há mais de um tipo de vaso malformado compondo a mesma lesão. Determinar o tipo de vaso malformado e se é de baixo fluxo (malformação capilar, malformação venosa e malformação linfática) ou alto fluxo (malformação arteriovenosa e fístula arteriovenosa).

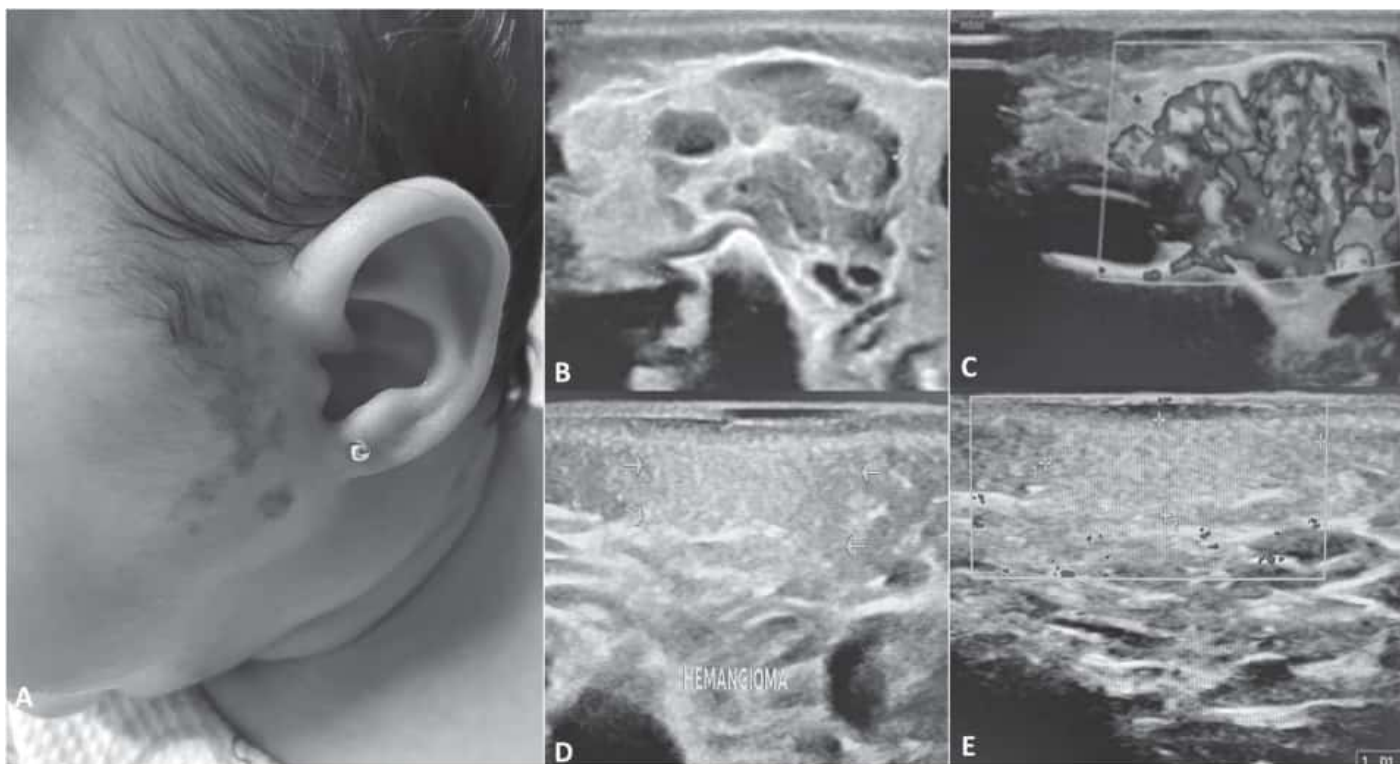
## LESÕES BENIGNAS

### Cisto dermoide e cisto de inclusão epidérmica

A US é extremamente eficaz na diferenciação entre lesões sólidas e císticas. As lesões císticas na US apresentam-se como nódulo ovalado ou redondo, de contornos regulares e bem definidos, com paredes finas ou grossas, e a ecogenicidade pode variar de anecoica homogênea a hipoeicoica, na dependência do conteúdo, e o que é característico dos cistos é o reforço acústico posterior e ausência de fluxo interno ao Doppler.

As lesões císticas mais comuns da população pediátrica são o cisto dermoide (CD) e o cisto de inclusão epidérmica (CIE), cuja apresentação ecográfica pode ser muito semelhante (Figura 3). A diferença é que o CD é decorrente do aprisionamento de tecido cutâneo ao longo das linhas de fusão embrionária. Por isso, é mais frequente no crânio e na linha média do neuroeixo, especialmente na região periorbital (canto superior externo da órbita), mastoide, frontotemporal, submentoniana e fúrcula esternal. É mais comum nos lactentes e crianças pequenas, enquanto o CIE é uma lesão adquirida, sendo mais frequente nos adolescentes e adultos, e acomete qualquer parte do corpo.

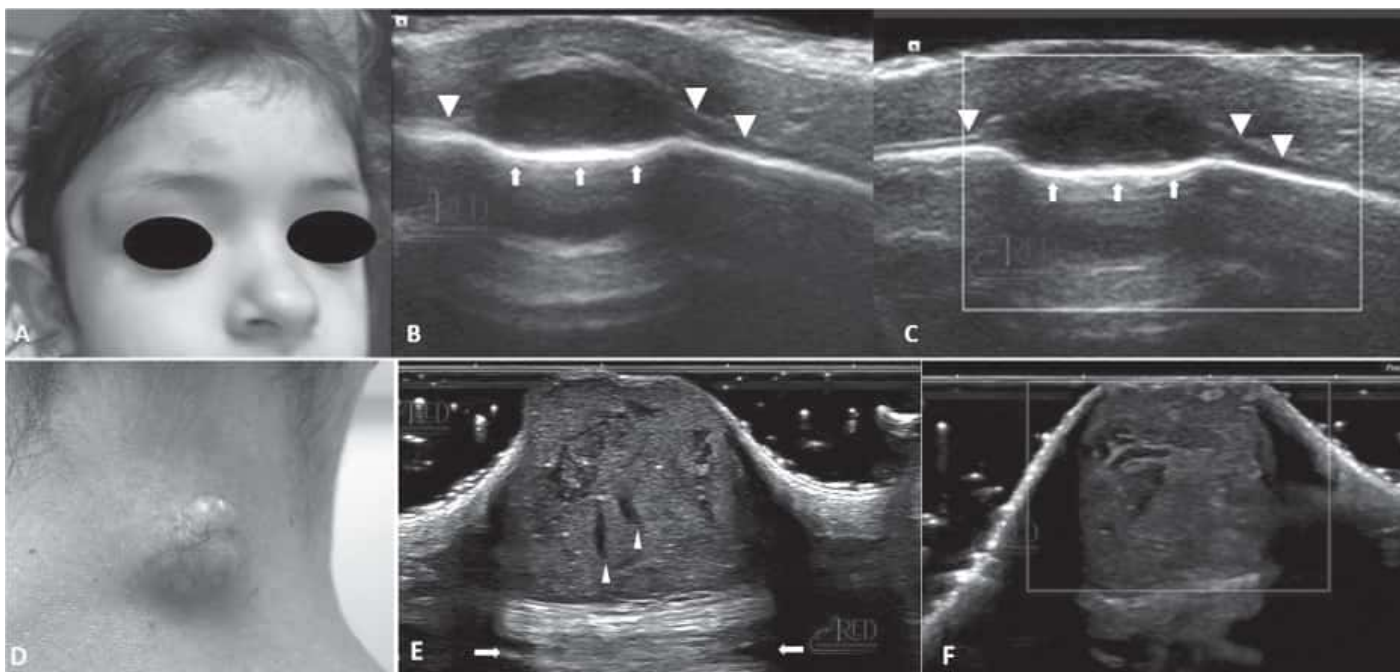
O CD pode apresentar conexão com o sistema nervoso central. Na suspeita de comunicação detectada na US, deve-se complementar com TC ou RM, sendo mandatório nos casos de grandes cistos dermóides na região frontonasal.



**Figura 2** Hemangioma infantil. A: foto clínica do paciente. B e C: fase proliferativa – nódulo bem definido, heterogêneo, predominantemente hipoeicoico (B), com alta densidade vascular no Doppler colorido (C). D e E: controle após 8 meses de tratamento com propranolol – nódulo hipereicoico, devido a fibrolipossustituição da lesão, de limites mal definidos (D), sem fluxo no Doppler (E).

### Aplasia da cútis (AC)

É a ausência parcial ou completa, localizada ou generalizada, da pele ao nascimento. Quando acomete a linha média, são considerados como marcadores de fusão incompleta do tubo neural. A USAF tem papel importante na determinação das camadas acometidas, pois, além da pele, eventualmente a camada muscular e até o osso podem estar ausentes.



**Figura 3** Cisto dermoide (A a C) e cisto de inclusão epidérmico (D a F). A: foto clínica da paciente com nódulo no canto externo do supercílio direito. B e C: nódulo anecoico, de contornos bem definidos, subgaleal (pontas de setas), determinando remodelamento do osso adjacente (setas), porém sem sinais de erosão. C: ausência de fluxo ao Doppler colorido. D: foto clínica do paciente com nódulo na região posterior do pescoço. E: nódulo hipoeicoico, heterogêneo, apresentando bandas anecoicas que representam cristais de colesterol (pontas de setas), com reforço acústico posterior (setas). F: ausência de fluxo ao Doppler colorido.

### Pilomatricoma

Tumor benigno da matriz do folículo piloso, também chamado de pilomatrixoma ou epitelioma calcificante de Malherbe. Apesar de pouco conhecido, representa a terceira causa de massa superficial ressecada em criança, depois dos CD, do CIE e

dos linfonodos.<sup>5</sup> Sua apresentação ultrassonográfica é bastante variável,<sup>6,7</sup> porém a USAF realizada por especialista é bem assertiva no diagnóstico (Figura 4).

### Corpo estranho

Os corpos estranhos (CE) que não aparecem no raio X são frequentemente e facilmente visualizados à US. Geralmente são imagens lineares hiperecogênicas, podendo apresentar sombra acústica posterior, associado a processo inflamatório dos tecidos adjacentes. A US pode determinar a profundidade do CE e guiar sua retirada.

## LESÕES MALIGNAS

Lesões cutâneas malignas na população pediátrica sempre são um dilema diagnóstico, podendo ser primárias ou metastáticas. Entre os tumores primários cutâneos malignos, o dermatofibrossarcoma *protuberans*, lipossarcoma, sarcoma alveolar de partes moles, leucemia, linfoma e melanoma, embora não frequentes, são os mais comuns.<sup>8</sup> Os tumores que mais frequentemente causam metástase para a pele são neuroblastoma, leucemia, linfoma e sarcoma.<sup>8</sup>

Os sinais na ultrassonografia que são suspeitos de malignidade incluem<sup>9</sup> (Figura 5):

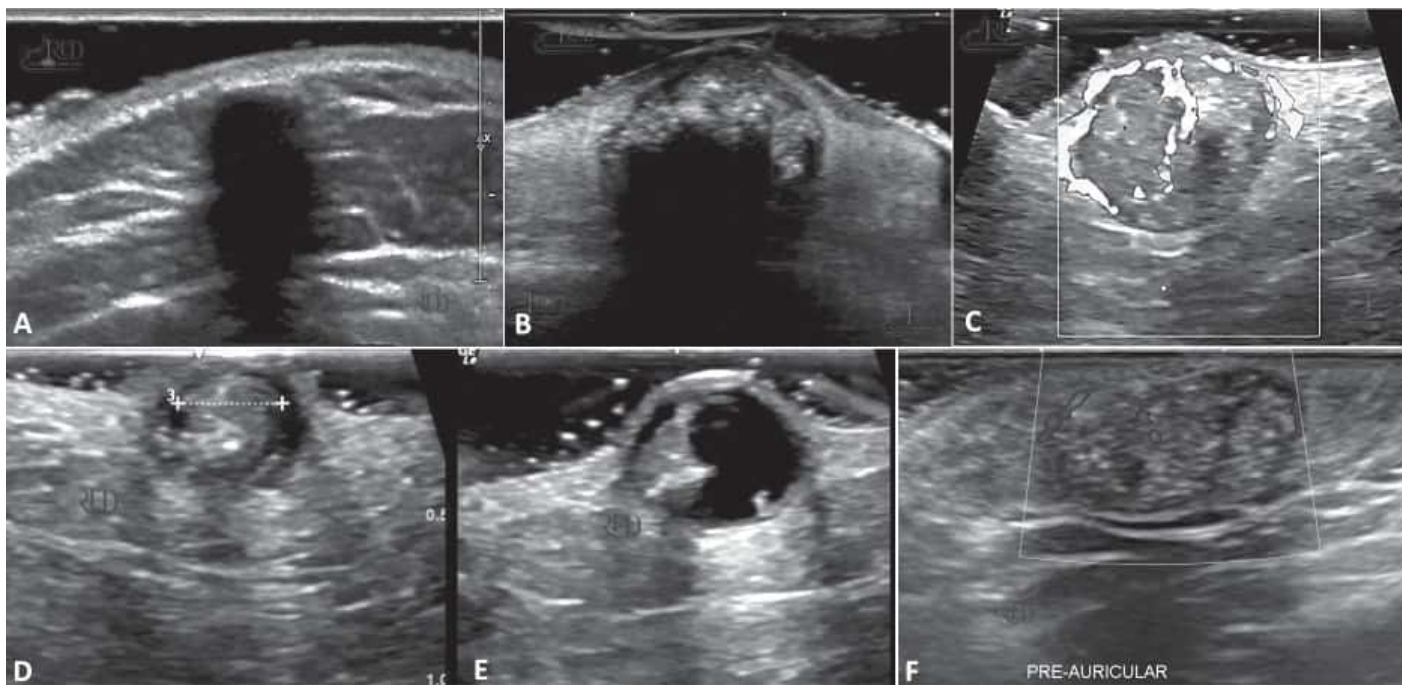
- Tamanho maior que 5 cm.
- Localização abaixo da fáscia.
- Localização acima da fáscia, porém com amplo contato com ela, formando ângulos obtusos ou atravessando-a.
- Lesão mais alta que larga.
- Bordas mal definidas.
- Heterogeneidade.
- Linfonomegalias regionais.

Lesões que apresentem algum desses sinais devem ser complementadas com RM, porém não fogem da biópsia ou exérese, uma vez que os métodos de imagem não conseguem fazer o diagnóstico diferencial.

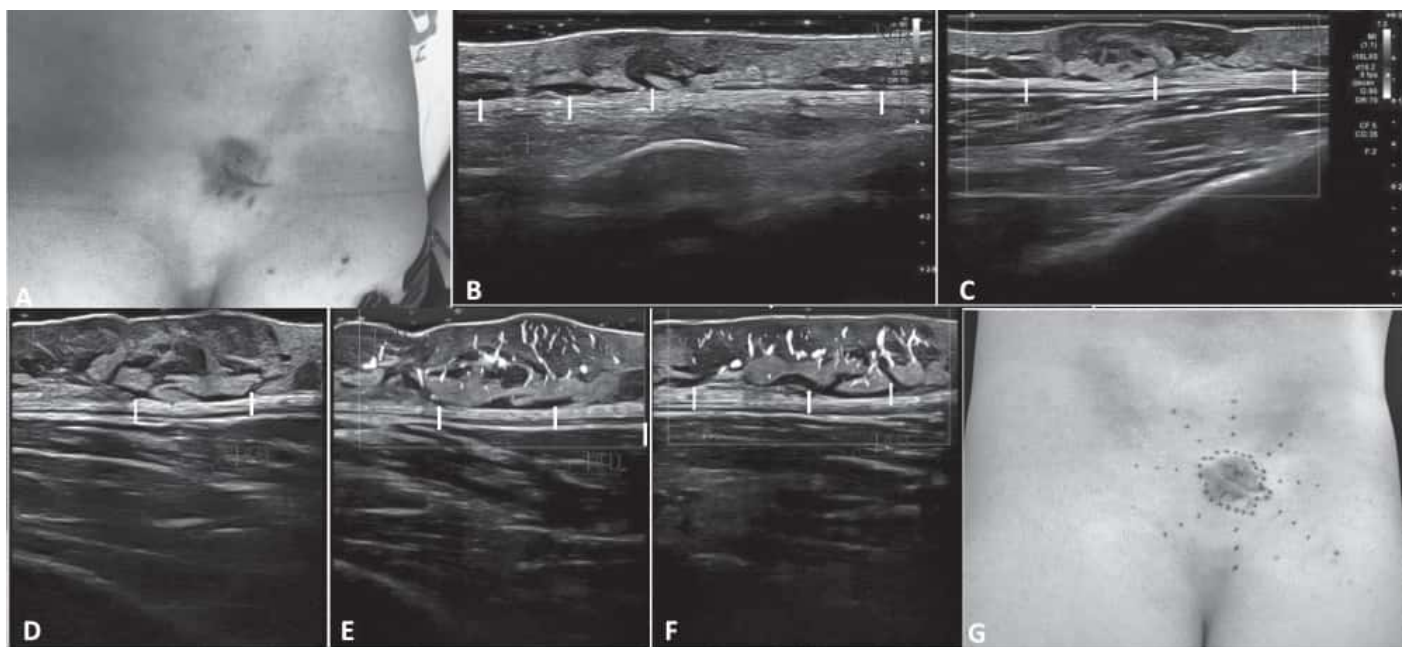
### Quadro 1 Principais aplicações práticas da ultrassonografia de alta frequência com Doppler

---

- Diferenciar lesões sólidas de lesões císticas.
  - Diferenciar tumores vasculares de outros tumores não vasculares e de malformação vascular.
  - Determinar grau de extensão e de comprometimento dos planos profundos.
  - Pesquisa de complicações.
  - Procura de sinais de alarme para malignidade.
  - Pesquisa de corpo estranho não visualizado no raio X.
  - Acompanhar resposta terapêutica.
  - Guiar procedimentos.
-



**Figura 4** Pilomatricoma nas diferentes formas de apresentação. A: tipo 1 – totalmente calcificado. B e C: tipo 2 – nódulo sólido, com calcificações, halo hipoeicoico, com fluxo interno e periférico. D: tipo 3 – nódulo complexo, com pequenas áreas císticas. E: tipo 4 – nódulo com componente cístico maior. F: tipo 5 – nódulo sólido, de contornos mal definidos, com fluxo interno e periférico.



**Figura 5** Dermatofibrossarcoma protuberans. A: foto clínica do paciente pós-biópsia. B: lesão hipoeicoica extensa parcialmente contemplada na imagem, de limites indefinidos, com extensão subdérmica, tentáculos hipoeicoicos (setas), como uma medusa. C: vascularização com o Power Doppler. D: melhor definição da lesão com transdutor de 24 MHz. E e F: demonstrando o importante fluxo microvascular. G: foto clínica do paciente após a marcação da extensão do tumor pela ultrassonografia.

## CONCLUSÃO

A US é uma importante ferramenta na avaliação das lesões cutâneas na população pediátrica, sendo o primeiro exame de escolha na diferenciação e acompanhamento dessas lesões, selecionando os casos e evitando a necessidade de procedimentos adicionais ou mais agressivos.



## Referências bibliográficas

1. Wortsman X, Carreño L, Ferreira-Wortsman C, Poniachik R, Pizarro K, Morales C, et al. Ultrasound characteristics of the hair follicles and tracts, sebaceous glands, Montgomery glands, apocrine glands, and arrector pili muscles. J Ultrasound Med.

2019;38(8):1995-2004.

2. Dubois J, Patriquin HB, Garel L, Powell J, Filiatrault D, David M, et al. Soft-tissue hemangiomas in infants and children: diagnosis using Doppler sonography. *Am J Roentg*. 1998;171(1):247-52.
3. Aziz MU, Eisenbrey JR, Deganello A, Zahid M, Sharbidre K, Sidhu P, et al. Microvascular flow imaging: a state-of-the-art review of clinical use and promise. *Radiology*. 2022;305:250-64.
4. Mulliken JB, Burrows PE, Fishman SJ. Mulliken and Young's vascular anomalies hemangiomas and malformations. Second. Mulliken J, Burrows PE, Fishman S (eds.). New York: Oxford University Press; 2013.
5. Navarro OM. Soft tissue masses in children. *Radiol Clin N Amer*. 2011;49:1235-59.
6. Solivetti FM, Elia F, Drusco A, Panetta C, Amantea A, Carlo A Di. Epithelioma of Malherbe: new ultrasound patterns. *J Exp Clin Cancer Res*. 2010;29. Disponível em: <http://www.jeccr.com/content/29/1/42>. Acesso em: maio 2024.
7. Pelizzari M, Giovo ME, Innocente N, Pérez R. Ultrasound findings in 156 children with 169 pilomatricomas. *Pediatr Radiol*. 2021 Oct;51(11):2038-46.
8. Levin LE, Kinariwalla N, Behr GG, Morel KD, Lauren CT, Garzon MC. Lumps and bumps: what not to miss. *Pediatr Dermatol*. 2022;39(5):679-88.
9. Shah SH, Callahan MJ. Ultrasound evaluation of superficial lumps and bumps of the extremities in children: a 5-year retrospective review. *Pediatr Radiol*. 2013;43(Suppl 1):23-40.
10. Ata NA, Hammill AM, Merrow AC. Neonatal vascular anomalies manifesting as soft-tissue masses. *Pediatr Radiol*. 2022 Apr;52(4):786-801.



**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Conhecer os principais tipos de câncer em crianças, como leucemias, linfomas e neuroblastomas.
- Utilizar radiotraçadores para avaliação de metástases e monitoramento de resposta ao tratamento.
- Identificar características específicas de tumores pediátricos nas diversas modalidades de imagem.
- Monitorar a resposta ao tratamento e detectar recidivas precoces.

## INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão discutidos os principais tumores pediátricos com enfoque clínico radiológico.

## HEPATOBLASTOMA

O hepatoblastoma é o tipo mais comum de câncer de fígado em crianças, representando cerca de 1% de todos os cânceres pediátricos. Ocorre com mais frequência em bebês e crianças pequenas, entre 6 meses e 3 anos de idade.<sup>1</sup>

Há fatores de risco como condições genéticas, como a síndrome de Beckwith-Wiedemann, polipose adenomatosa familiar e trissomia do cromossomo 18, que estão associadas a maior risco de desenvolvimento de hepatoblastoma.<sup>1</sup>

A apresentação clínica do hepatoblastoma pode variar amplamente dependendo do tamanho e localização do tumor. Os sintomas comuns podem incluir aumento de volume abdominal ou massa, dor abdominal, icterícia, falta de apetite, perda de peso, náusea, vômito e febre.

Na maioria das vezes o diagnóstico é feito pelo pediatra ao exame físico, palpando uma massa em topografia do fígado, e o primeiro exame que é solicitado é ultrassom (US). A seguir pode ser mais bem avaliado com tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).

Concomitantemente, testes sanguíneos também podem ser realizados para avaliar a função hepática e marcadores tumorais, como alfafetoproteína (AFP), o beta-hCG, que muitas vezes estão elevados no hepatoblastoma. O local mais frequente de metástase a distância do hepatoblastoma é o parênquima pulmonar em 10 a 20%.<sup>2</sup> Pode ser classificado como fetal, embrionário e epitelial misto.

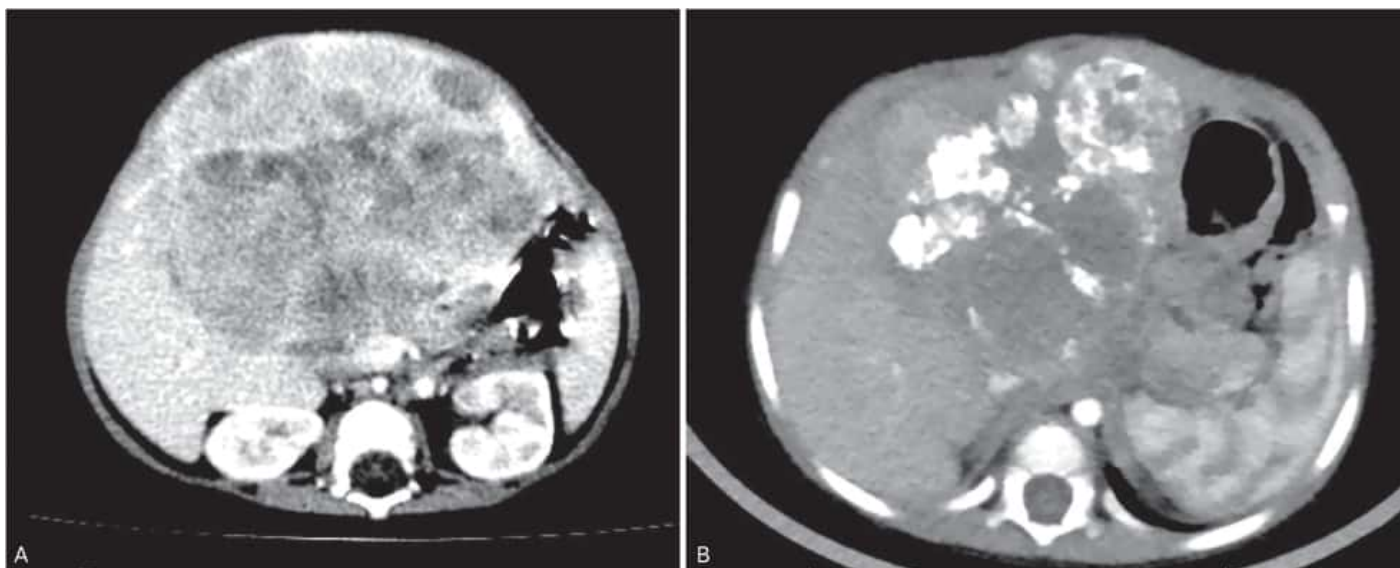
O tratamento geralmente envolve uma combinação de quimioterapia, cirurgia e se necessário transplante hepático.

Uma TC do abdome com protocolo de múltiplas fases vasculares, seguida por TC do tórax, para diagnóstico de metástases pulmonares, deve ser realizado. Esse protocolo permite fazer o diagnóstico de tumores malignos que têm perfusão rápida e *washout* – lavagem rápida dos tumores. A realização da RM pode substituir a TC e usar o contraste hepato-específico.

O estudo de múltiplas fases tem como função orientar o procedimento cirúrgico: noção do relacionamento do tumor com a veia porta e as veias hepáticas.

Uma menina de 10 meses foi ao pediatra para avaliação de rotina, e ele palpou uma massa abdominal. Foi a um posto de saúde, onde realizou um exame de US cujo relatório foi de uma lesão no fígado. Não foram fornecidas as imagens para a paciente. Como já havia essa hipótese, foi realizada a TC de múltiplas fases com a TC de tórax (Figura 1).





**Figura 1** A: paciente feminina com 10 meses de idade apresentando grande massa heterogênea, perfundida, hipoatenuante em relação ao parênquima normal, com múltiplas lesões. B: aos 9 meses de tratamento. Boa resposta à quimioterapia, com calcificação de grande parte da massa.

## NEUROBLASTOMA

Neuroblastoma é um tipo de câncer que geralmente se desenvolve principalmente de células neurais imaturas (neuroblastos), em lactentes e crianças pequenas (menores de 5 anos). O local mais comum é nas adrenais. Apresenta uma variedade de aspectos clínicos e manifestações, que podem variar dependendo do estágio da doença e da localização do tumor.<sup>3</sup>

Uma das apresentações mais comuns do neuroblastoma em crianças é a presença de uma massa abdominal palpável. Quando é de apresentação torácica, é um achado em exame de raio X que foi indicado, por exemplo, por uma complicação infecciosa.

Em alguns casos, o neuroblastoma pode crescer o suficiente para comprimir órgãos adjacentes, causando sintomas como dificuldade para respirar, dificuldade para urinar, constipação ou diarreia e dor óssea, se o tumor se espalhar para os ossos.

Metástases ósseas podem causar dor óssea, enquanto metástases para o fígado podem causar icterícia e distensão abdominal. Metástases periorbitárias podem causar o aspecto clássico de olhos de guaxinim.<sup>4</sup>

Em casos raros, neuroblastomas que se desenvolvem perto da medula espinal ou do sistema nervoso central podem invadir o canal medular e causar sintomas neurológicos, como fraqueza, paralisia ou problemas de coordenação.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para melhorar o prognóstico e a sobrevida dos pacientes com neuroblastoma. Diagnóstico laboratorial pela pesquisa de catecolaminas na urina e o diagnóstico de certeza por exames de imagem, US, TC, RM e RM de corpo total, incluindo exames de medicina nuclear com a utilização do radiofármaco meta iodo benzil guanidina (MIBG) e a biópsia da lesão, com fragmentos além da histopatologia comum e também para a realização de genética e biologia molecular (Figura 2).<sup>3,5</sup>

O tratamento depende do estadiamento, incluindo quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e até mesmo transplante de medula. O prognóstico é variável segundo a resposta ao tratamento e o estadiamento inicial.

## TUMOR DE WILMS

O tumor de Wilms, também conhecido como nefroblastoma, é o tumor renal maligno mais comum em crianças, representando cerca de 5% dos cânceres infantis. A maioria dos casos é diagnosticada em crianças menores de 5 anos de idade. A apresentação mais comum é uma massa abdominal indolor, palpada pelos pais ou por um médico durante um exame de rotina. Em alguns casos, pode haver dor abdominal devido ao crescimento do tumor ou hemorragia dentro do tumor.

A presença de sangue na urina pode ocorrer, embora não seja um sintoma predominante. Pode ocorrer hipertensão arterial devido à compressão dos vasos sanguíneos renais. Sintomas sistêmicos como febre e mal-estar geral podem estar presentes. Aproximadamente 1 a 2% dos casos estão associados a síndromes genéticas como a síndrome de WAGR (*Wilms tumor, Aniridia, Genitourinary anomalies, and Range of developmental delays*), síndrome de Denys-Drash e síndrome de Beckwith-Wiedemann.

### Diagnóstico radiológico

A US é a primeira modalidade de imagem utilizada. Revela uma massa renal sólida, geralmente heterogênea com áreas císticas. Útil para distinguir entre lesões císticas benignas e tumores sólidos. A TC de tórax e abdome total com contraste endovenoso fornece uma avaliação detalhada da extensão do tumor, incluindo envolvimento renal e extensão para estruturas adjacentes. Invasão da veia cava inferior e a presença ou não de metástases pulmonares. A RM pode ser usada para avaliação mais detalhada, especialmente em casos complexos ou quando há dúvidas à TC.

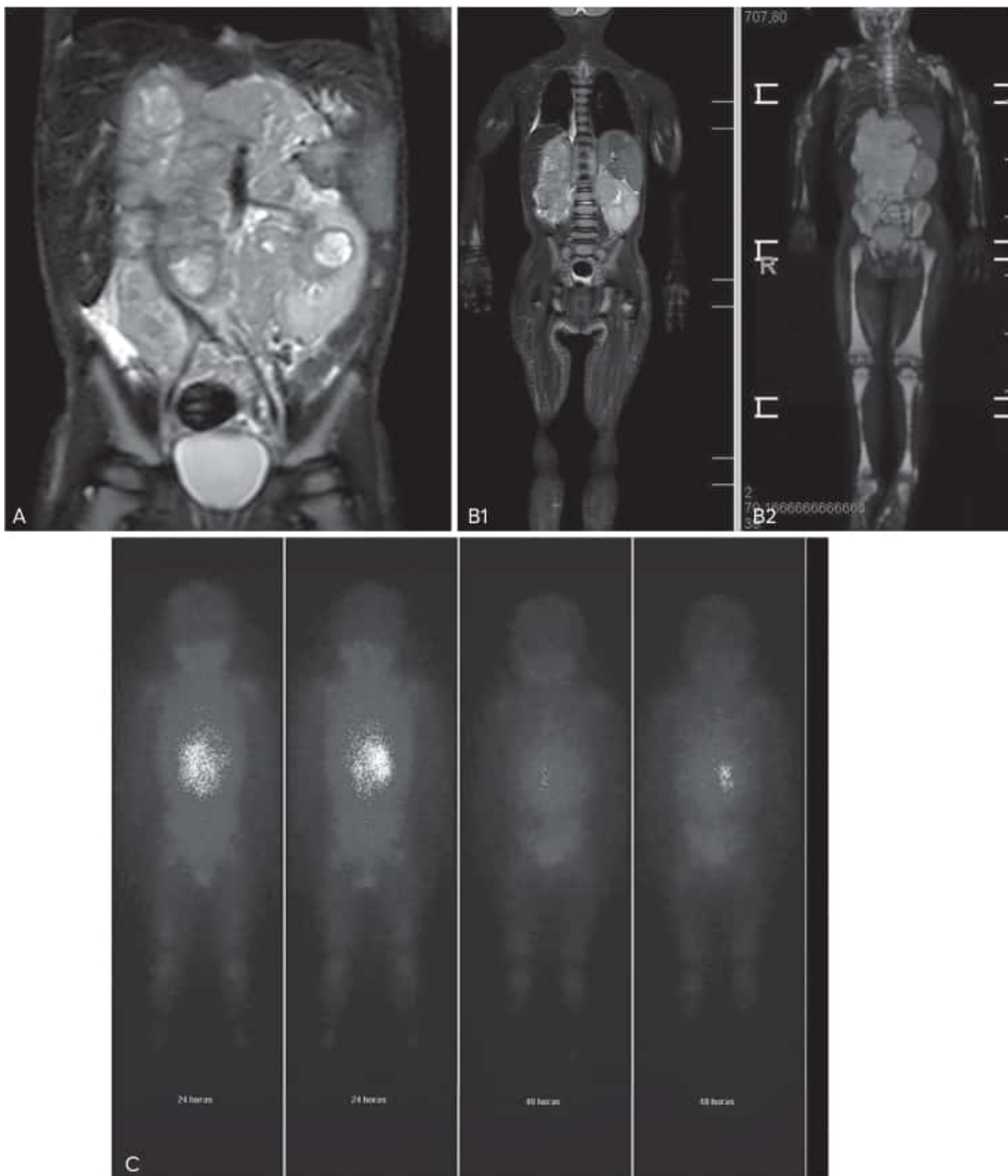
O diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar, que inclui quimioterapia, cirurgia e, em alguns casos, radioterapia, são fundamentais para o prognóstico favorável no tumor de Wilms<sup>6,7</sup> (Figuras 3 e 4).

## **RABDOMIOSSARCOMA**

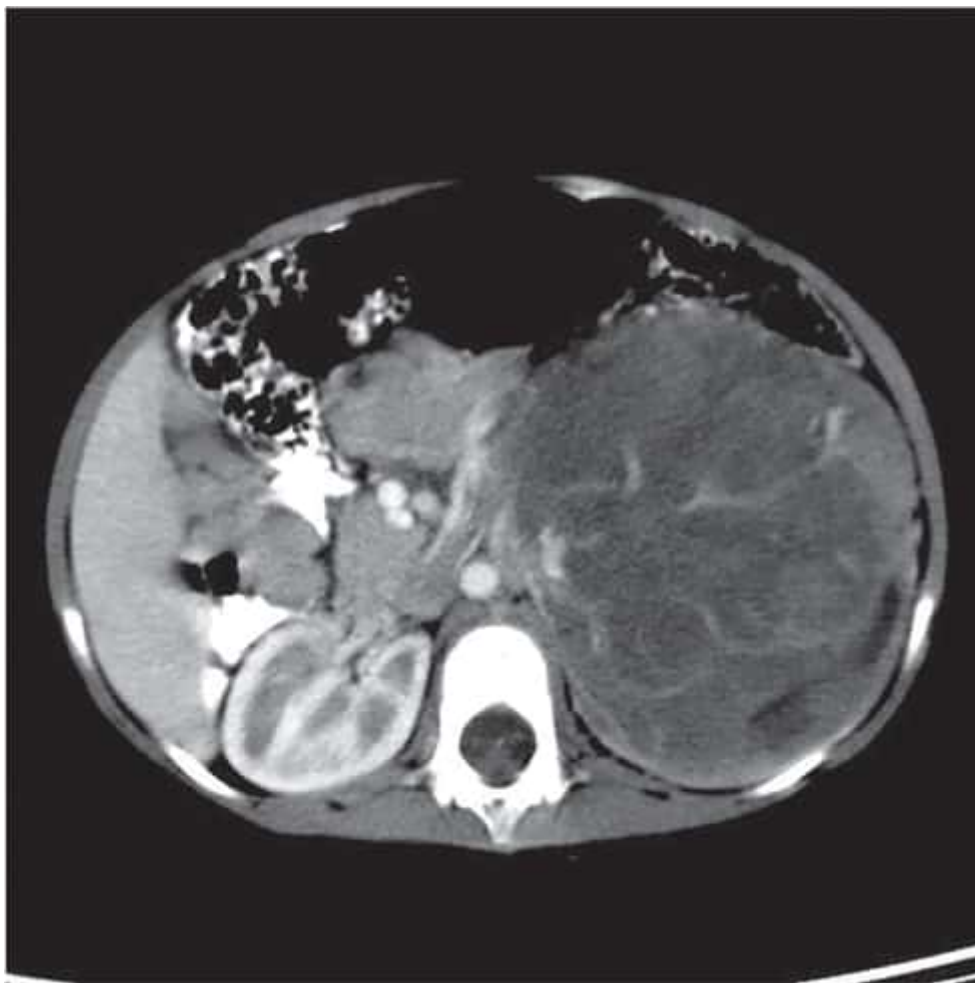
O rabdomiossarcoma é um tipo de câncer que se origina nas células musculares esqueléticas imaturas, tecidos conectivos, conhecidas como rabdomioblastos. Podem surgir em vários locais do corpo, incluindo os músculos dos membros, cabeça, pescoço, tronco, ou em órgãos internos como a bexiga, próstata, útero ou outros tecidos moles. Aproximadamente 70% são diagnosticados antes da idade de 10 anos. É raro e corresponde a 5 e 8% dos tumores da criança. Condições genéticas como a síndrome de Li-Fraumeni aumentam a probabilidade do aparecimento tumoral.

Os sintomas podem variar dependendo do local do tumor. Alguns sintomas comuns incluem: massa ou inchaço no local afetado, dor persistente, especialmente se o tumor pressionar os nervos ou órgãos circundantes.

São subdivididos em rabdomiossarcoma embrionário, alveolar, pleomórfico e esclerosante com células espiculadas.<sup>8,9</sup> Diagnóstico por exames de imagem como US, RM e TC e PET-CT podem ser usados para localizar e caracterizar o tumor. A confirmação do diagnóstico geralmente requer a biópsia do tumor.



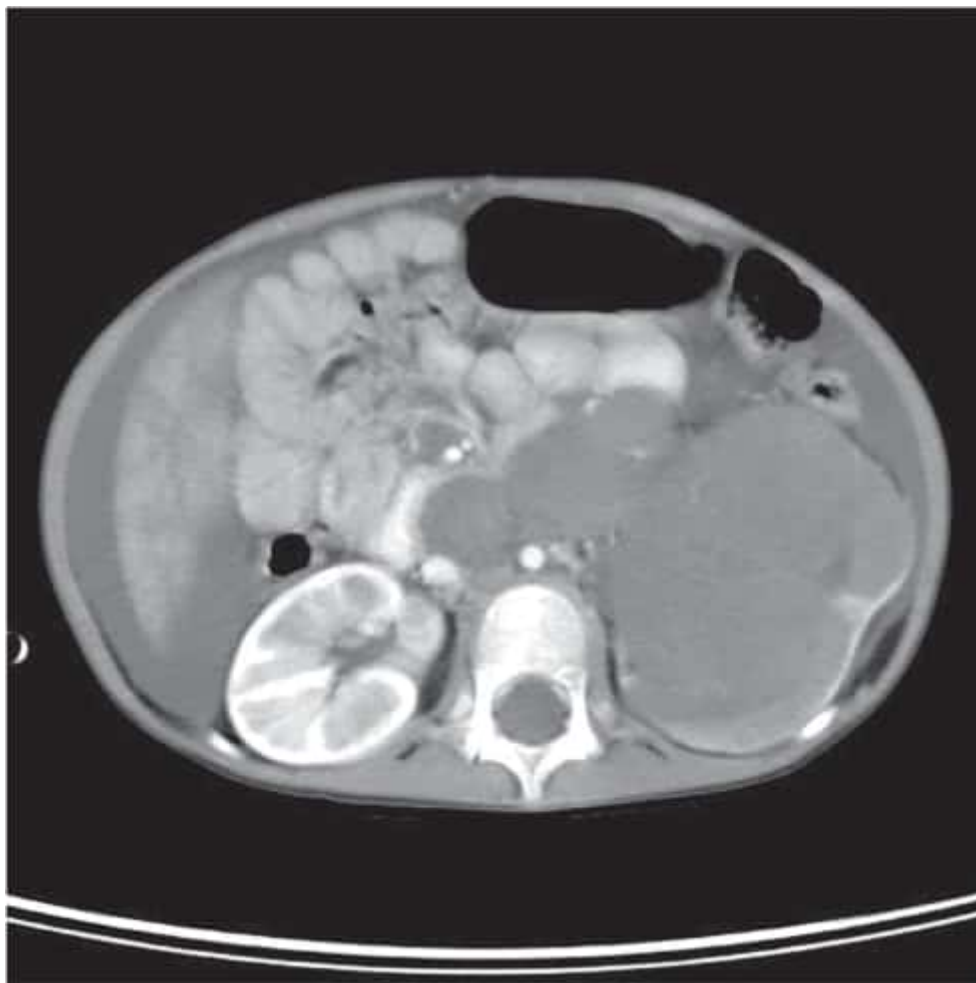
**Figura 2** Paciente masculino com 2 anos e 6 meses referendado de outro serviço já com diagnóstico de uma tumoração abdominal com suspeita de neuroblastoma. No sentido de otimização, de tempo de anestesia e exames, foi realizada uma ressonância de corpo total para avaliar a massa e o estadiamento. A: localizada do abdome, pode-se observar, na sequência STIR, uma grande massa, de sinal heterogêneo, com algumas áreas mais císticas (necrose) envolvendo praticamente todo o abdome, a aorta, deslocando e envolvendo a veia cava inferior. B1 (à esquerda): coronal STIR da ressonância de corpo total, demonstrando a massa predominantemente à direita, com um componente paravertebral torácico direito. B2 (à direita): na sequência de difusão demonstrando a grande massa abdominal. C: mapeamento de meta iodo benzil guanidina de 24 e 48 horas, colorido, mostrando a captação da massa tumoral.



**Figura 3** Tumor renal à esquerda com característica de lesão maligna, vasos patológicos de tamanhos assimétricos.

O tratamento do rabdomiossarcoma geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar com quimioterapia, cirurgia e radioterapia.

Para o caso de um paciente de 16 anos, masculino, que se apresentou como dor epigástrica, ver Figura 5.



**Figura 4** Tumor renal à esquerda com invasão da veia renal esquerda e veia cava. Ascite.

## LINFOMA DE HODGKIN

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Ele é caracterizado pela presença de células de Reed-Sternberg, que são células anormais grandes e multinucleadas. Esse tipo de linfoma é menos comum que o linfoma não Hodgkin, mas tem taxa de cura relativamente alta.

- Sintomas comuns: aumento indolor dos linfonodos, geralmente no pescoço, axilas ou virilha. Sintomas B: febre, sudorese noturna e perda de peso. Prurido, fadiga.
- Classificação: linfoma de Hodgkin clássico (cHL): esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócitos, depleção linfocitária

### Linfoma de Hodgkin nodular com predominância linfocitária (NLPHL)

Os exames de imagem são fundamentais tanto para o diagnóstico quanto para o estadiamento do linfoma de Hodgkin.

- Radiografia de tórax: massa mediastinal, que é comum em linfoma de Hodgkin devido ao envolvimento dos linfonodos mediastinais.
- US: pode ser usada para avaliar linfonodos superficiais e ajudar em biópsias guiadas.
- TC tórax, abdome e pelve: usada para avaliar o envolvimento dos linfonodos e a extensão da doença.<sup>10-12</sup>
- RM: útil em casos em que a TC não fornece informações suficientes, especialmente para avaliação de áreas específicas como o sistema nervoso central ou envolvimento ósseo. A RM de corpo total é ótima para estadiamento e avaliar a resposta. A difusão e o mapa de ADC detectam atividade metabólica como o PET-CT.<sup>10-12</sup>
- Tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT): PET com 18F-FDG: muito eficaz para o estadiamento e avaliação da resposta ao tratamento. Detecta atividade metabólica elevada característica das células cancerígenas.
- Tratamento: quimioterapia, terapias alvo – imunoterapia e radioterapia.

O prognóstico para o linfoma de Hodgkin é geralmente bom, com altas taxas de cura, especialmente quando diagnosticado em estágios iniciais. O monitoramento regular após o tratamento é essencial para detectar recidivas precocemente.

Para o caso de paciente do sexo feminino com 16 anos e linfonodomegalia cervical lenta e progressiva há quase um ano, ver Figura 6.

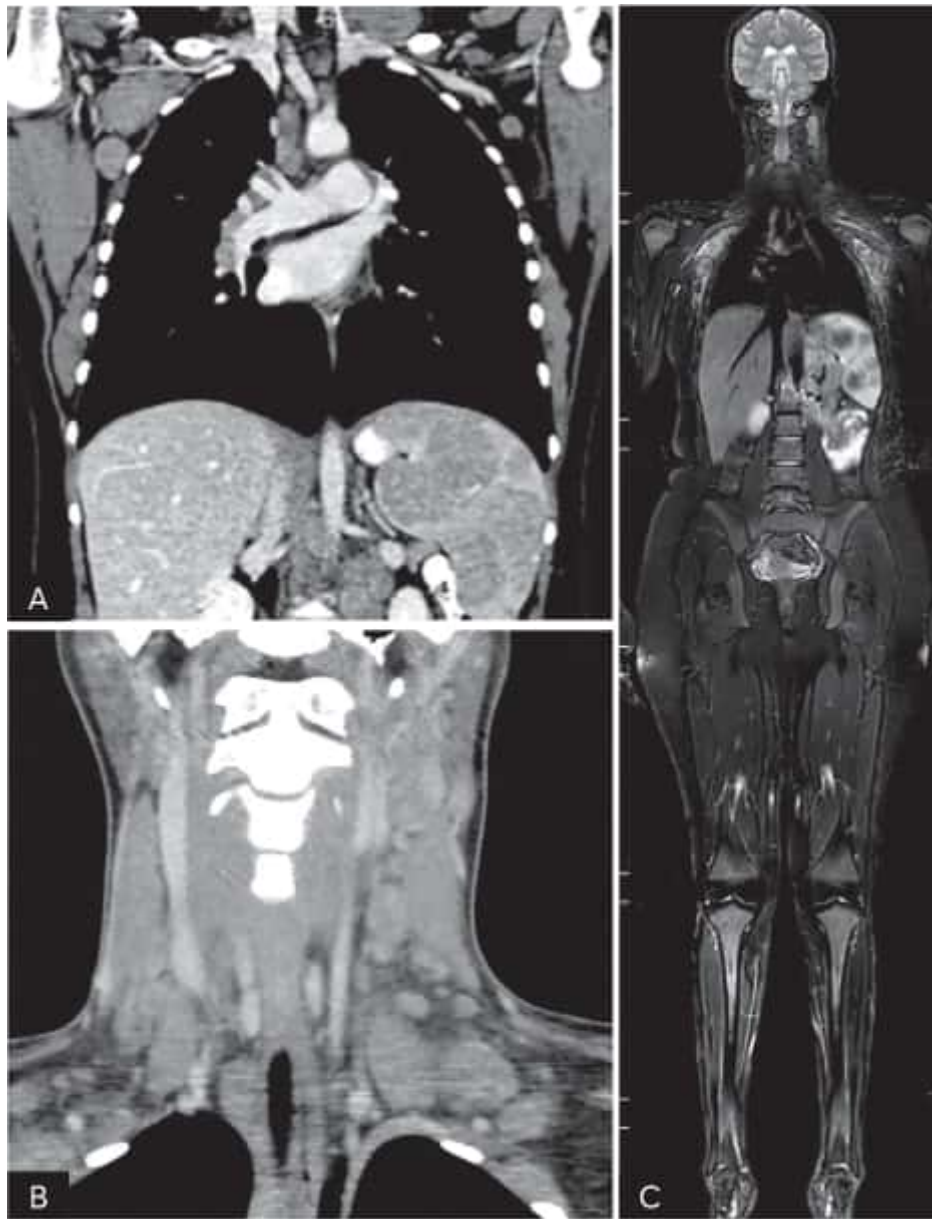
## LINFOMA NÃO HODGKIN ABDOMINAL BURKITT

O linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, que são células do sistema imunológico. Existem muitos subtipos diferentes de linfoma não Hodgkin, e o linfoma de Burkitt é um deles. O linfoma de Burkitt é caracterizado por células linfóides anormais que proliferam rapidamente. Esse tipo de linfoma é comumente associado à infecção pelo vírus Epstein-Barr e é mais comum em crianças e jovens adultos, embora possa ocorrer em pessoas de qualquer idade. No linfoma de Burkitt abdominal, o tumor se desenvolve no trato gastrointestinal, geralmente no intestino grosso (cólon) ou delgado. Os sintomas podem incluir dor abdominal, distensão abdominal, obstrução intestinal, perda de peso, febre, fadiga e anemia. O diagnóstico por imagem tem papel fundamental (ver a seção sobre linfoma de Hodgkin).<sup>10-12</sup>



**Figura 5** A: corte axial de tomografia computadorizada demonstrando uma massa em topografia de hilo renal direito, hipoatenuante, bem definida, com hidronefrose à esquerda. Rim direito normal. B1 (à esquerda STIR) e B2 (à direita difusão), RM de corpo total para estadiamento, demonstrando as dimensões da massa encostando e deslocando a veia cava inferior, na difusão o hipersinal, sem sinais de metástases.





**Figura 6** A: corte coronal de TC do tórax mostrando linfonodos axilares à direita, supraclavicular esquerda, paratraqueal direita e alterações no baço. B: coronal do pescoço mostrando linfonodomegalia cervical esquerda, supraclavicular esquerda e cervical inferior à direita. C: corte coronal da ressonância de corpo total para estadiamento. Linfonodomegalia cervical esquerda e alterações de sinal no baço.

TC: tomografia computadorizada.

O tratamento para o linfoma de Burkitt geralmente envolve quimioterapia agressiva, muitas vezes combinada com imunoterapia e, em alguns casos, radioterapia. Devido à natureza rápida do crescimento do tumor, o tratamento é iniciado rapidamente após o diagnóstico. O prognóstico pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a extensão da doença no momento do diagnóstico, a resposta ao tratamento e a saúde geral do paciente.

Para o caso de paciente de 11 anos de idade, masculino, com crescimento rápido do abdome, associado a grande desconforto e alteração no hábito intestinal, ver Figura 7.

## OSTEOSSARCOMA

Osteossarcoma é um tipo de câncer ósseo que se desenvolve a partir de células que formam os ossos. Geralmente surge no tecido osteoide, que é o material do osso que forma o novo tecido ósseo. O osteossarcoma é mais comumente encontrado nos ossos longos, como fêmur, tíbia e úmero. No entanto, pode ocorrer em qualquer osso.<sup>13</sup> O osteossarcoma afeta principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens, sendo a maioria dos casos diagnosticada durante a adolescência.

Fatores genéticos: podem existir mutações genéticas ou síndromes que predisõem os indivíduos ao osteossarcoma.<sup>14</sup>

Os sintomas do osteossarcoma podem incluir dor, inchaço e sensibilidade no osso afetado. A dor pode piorar à noite ou com atividade. Às vezes uma massa ou caroço pode ser sentido na área afetada.<sup>15</sup>

A imagem radiológica desempenha um papel crucial no diagnóstico e estadiamento do osteossarcoma. Várias modalidades de imagem são usadas para avaliar a extensão da doença, incluindo RX, RM, TC e PET-CT. Uma biópsia geralmente é realizada para confirmar o diagnóstico.

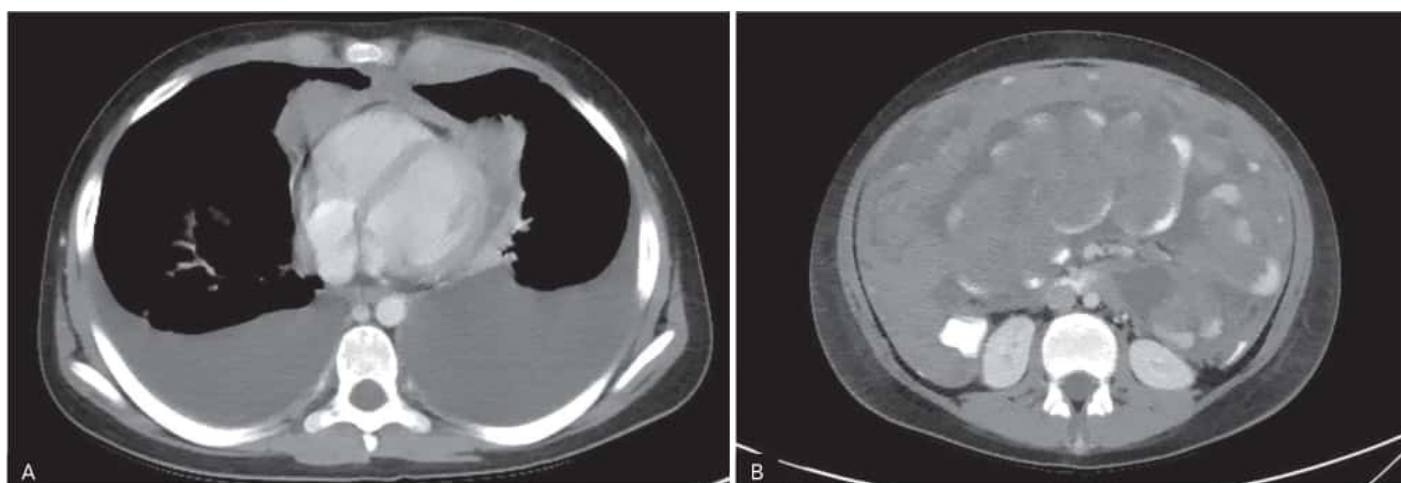
O tratamento do osteossarcoma geralmente envolve uma combinação de terapias, incluindo quimioterapia, cirurgia e, às vezes, radioterapia.

Com os avanços no tratamento, incluindo regimes quimioterápicos multiagentes, o prognóstico do osteossarcoma melhorou nos últimos anos, particularmente para a doença localizada.

Radiografias costumam ser o estudo de imagem inicial realizado quando há suspeita de osteossarcoma. Elas podem revelar características do tumor, como uma lesão lítica agressiva (destrutiva) com margens mal definidas e graus variados de mineralização dentro do tumor. As radiografias também ajudam a avaliar o envolvimento dos ossos e tecidos moles adjacentes.

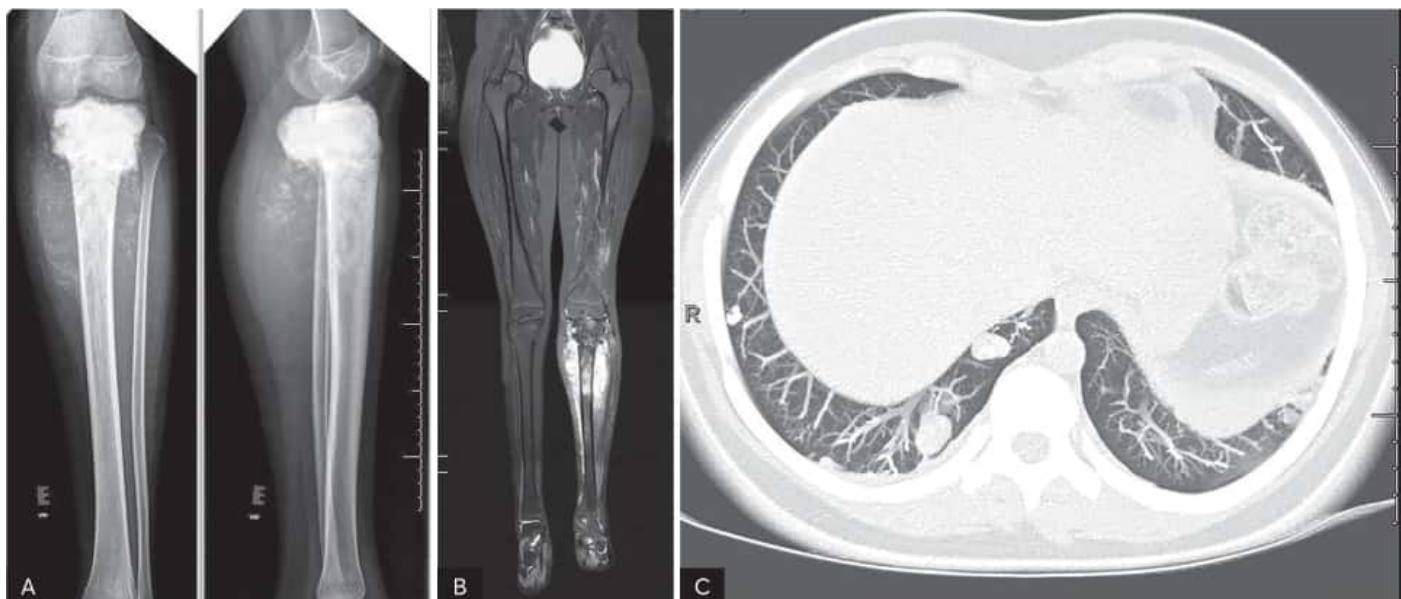
A TC fornece imagens transversais detalhadas do osso afetado e das estruturas adjacentes. Imagem por RM é excelente para avaliar o envolvimento dos tecidos moles e delinear a extensão do tumor no osso e nos tecidos moles adjacentes, bem como sua relação com estruturas críticas, como nervos e vasos sanguíneos. A RM também pode ajudar a diferenciar entre tecido tumoral viável e necrose dentro do tumor. A RM de corpo total auxilia no estadiamento tumoral e compete com a PET-CT.

Paciente de 13 anos do sexo feminino com dor prolongada em membro inferior esquerdo há vários meses, piorando com a ginástica, teve recente aumento do volume da barriga da perna, com muita dor. Foi ao ortopedista, que realizou uma radiografia (Figura 8).



**Figura 7** A: imagem axial de TC após a injeção endovenosa do contraste demonstrando derrame pleural bilateral. B: TC demonstra o padrão de dilatação aneurismática das alças intestinais com contraste oral, indicando envolvimento das paredes.

TC: tomografia computadorizada.



**Figura 8** A: radiografias de frente e de perfil do membro inferior esquerdo demonstrando uma lesão bastante esclerótica envolvendo os platôs tibiais, metáfise e diáfise proximal com aumento de volumes de partes moles, com áreas de ossificação. Há áreas de desorganização com lise e esclerose envolvendo a medula proximal da tíbia. B: representação dos membros inferiores, da ressonância de corpo total realizada para diagnóstico e estadiamento, demonstrando a lesão envolvendo platôs da tíbia esquerda, alterações da medula da região proximal da tíbia, com limite preciso inferiormente, o que indica malignidade, associado a alterações de partes moles com hipersinal e aumento de volume. C: confirmando as metástases pulmonares observadas na ressonância do corpo total com a tomografia computadorizada.



## Referências bibliográficas

1. Feng J, Polychronidis G, Heger U, Frongia G, Mehrabi A, Hoffmann K. Incidence trends and survival prediction of hepatoblastoma in children: a population-based study. *Cancer Commun.* 2019;39:62.
2. Malogolowkin MH, Perilongo G, von Schweinitz D. Risk-stratified staging in paediatric hepatoblastoma: a unified analysis from the Children's Hepatic tumors International Collaboration. *Lancet Oncol.* 2017;18:122-31.
3. Lucena JN, Alves MTS, Abib SCV, Souza GO, Neves RPC, Caran EMM. Aspectos clínicos, epidemiológicos e sobrevida de crianças com neuroblastoma: 21 anos de experiência do Instituto de Oncologia Pediátrica do Graacc, São Paulo. *Rev Paul Pediatr.* 2018;36(03):00007.
4. Rodrigues MMC, Lederman HM, Grossman I, Castiglioni MLV, Marchetti R, Grass DC, et al. Comparison between whole-body magnetic resonance imaging and whole-body metaiodobenzylguanidine scintigraphy in the evaluation of primary tumor and metastases in neuroblastoma. *Pediatr Blood Cancer.* 2024;71(3):e30820.
5. Schiavon JLO, Caran EMM, Odone Filho V, Lederman HM. The value of anterior displacement of the abdominal aorta in diagnosing neuroblastoma in children. *Radiol Bras.* 2016;49(6):369-75.
6. Graboys MF, Mendonça GAS. Prognosis for patients with unilateral Wilms' tumor in Rio de Janeiro, Brazil, 1990-2000. *Rev Saúde Públ.* 2005;39(5):731-7.
7. de Carvalho LG, Kobayashi T, Cypriano MDS, Caran EMM, Lederman HM, Alves MTS, et al. Diagnostic errors in Wilms' tumors: learning from our mistakes. *Front Pediatr.* 2021;25;9:757377.
8. Dasgupta R, Rodeberg DA. Update on rhabdomyosarcoma. *Semin Pediatr Surg.* 2012;21(1):68-78.
9. Schiavon JLO, Tostes VS, Regacini R, Lederman HM. MRI evaluation of pediatric malignant abdominal tumors. *Cur Radiol Rep.* 2015;3:28.
10. Schiavon JLO, Lederman HM. Whole body MRI and diffusion weighed images in pediatric oncology: lymphomas and several others tumors. *Cur Radiol Rep.* 2014;2:54.
11. Regacini R, Puchnick A, Shigueoka DC, Iared W, Lederman HM. Whole-body diffusion-weighted magnetic resonance imaging versus FDG-PET/CT for initial lymphoma staging: systematic review on diagnostic test accuracy studies. *São Paulo Med J.* 2015;133(2):141-50.
12. Guimaraes MD, Noschag J, Teixeira SR, Santos MK, Lederman HM, Tostes VS, et al. Whole body MRI in pediatric patients with cancer. *Cancer Imag.* 2017;17:6.
13. Prater S, McKeon B. Osteosarcoma. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan. 2023 May 23. PMID: 31751058.
14. Beird HC, Bielack SS, Flanagan AM, Gill J, Heymann D, Janeway KA, et al. Osteosarcoma. *Nat Rev Dis Primers.* 2022;8(1):82.
15. Silva FD, Pinheiro L, Cristofano C, Schiavon JLO, Lederman HM. Magnetic resonance imaging in pediatric bone tumors. *Cur Radiol Rep.* 2014;2:77.

## TRAUMA INTENCIONAL NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Dolores Bustelo  
Luci Pfeiffer  
Tatiana Fazecas  
Fernanda Del Campo Braojos Braga



**AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O SPEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Identificar lesões causadas por ações deliberadas, como abuso físico ou violência doméstica.
- Observar traumas decorrentes da falta de cuidado, como fraturas não tratadas ou malnutrição grave.
- Reconhecer padrões de lesão que podem sugerir abuso repetido.
- Lidar com casos que envolvem intervenção judicial e proteção infantil.

### INTRODUÇÃO

A radiologia é essencial para o diagnóstico do trauma intencional nas crianças e adolescentes, e o laudo radiológico é de fundamental importância para embasamento de ações protetivas para esses pacientes.

Ressaltar os sinais radiológicos de trauma intencional e atualizar os conceitos sobre a doença violência contra crianças e adolescentes são os principais objetivos deste capítulo.

A violência acontece, na maioria dos casos no âmbito intrafamiliar, é prevalente em todas as classes socioculturais, etnias e credos, sendo a vítima refém permanente e indefesa de seus agressores, e deve ser reconhecida como doença, crônica e progressiva, por vezes mortal, e incluída de forma obrigatória nas avaliações de traumas nesta faixa etária.<sup>1-3</sup>

Quando as agressões chegam a causar sintomas mais intensos, como as fraturas e outras lesões osteoarticulares, lesões cerebrais e mesmo internas, o radiologista terá papel fundamental no diagnóstico da violência.

### INCIDÊNCIA

Crianças e adolescentes estão sujeitos a quedas, impactos com superfícies e objetos, e a serem envolvidas em atropelamentos e colisões de trânsito, em situações nominadas como “acidentais” ou não intencionais. Porém, muitas são, diariamente, vítimas de violências físicas, psíquicas e sexuais, sendo esse conjunto de traumas intencionais e não intencionais a maior causa de morte em nosso país de 1 a 39 anos de idade (Datasus). Dos 192.602 casos registrados em 2022 como violência de repetição no sistema Datasus, 66.770, cerca de um terço dos registros aconteceram em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos. Destes, 7.341 casos de violência de repetição eram de crianças com idade de 0 a 4 anos, totalmente frágeis e dependentes, representando cerca de 11% de todas as idades.

Os agressores mais frequentes são a mãe, o pai, padrastos, madrastas, avós e outros familiares, coabitantes ou conviventes.<sup>4</sup>

### DIAGNÓSTICO

A hipótese de trauma intencional deve sempre ser considerada quando um exame de imagem é avaliado. Imagens de raio X, de tomografia computadorizada (TC), de ressonância magnética (RM) e de ultrassonografia (US) podem fornecer importantes informações sobre as possíveis origens do dano e se este é intencional ou não.

A violência pode ser física, psíquica ou sexual. Os exames de diagnóstico por imagem estão indicados para o diagnóstico da violência física, que pode apresentar sinais gerais e sinais específicos sob o ponto de vista clínico e radiológico. Existem sinais de alta suspeição de trauma intencional, e devem ser reconhecidos nos exames de imagem.

### SINAIS GERAIS E ESPECÍFICOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA

Muitos são os sinais gerais de violência que as crianças e adolescentes podem apresentar, e os pediatras, os radiologistas e todas as especialidades médicas envolvidas com o atendimento pediátrico devem estar alertas para identificá-los. Ressalta-se a importância do histórico do trauma e da idade da criança ou adolescente, como no caso de presença de fratura em crianças que não deambulam e até o segundo ano de vida, o que sempre deve alertar para avaliação da intencionalidade direta no trauma, ou a indireta, pela omissão do cuidar.

Hematomas são a lesão mais comum em casos de violência contra crianças e adolescentes e devem ser identificados precocemente. Pierce et al.<sup>5</sup> escreveram uma regra de decisão clínica sobre hematomas denominada TEN-4 (hematomas no tronco (T – “torso”), orelha (E – “ear”) ou pescoço (N – “neck”) ou qualquer hematoma em uma criança com menos de 4 meses de idade. A regra TEN-4 foi posteriormente validada e refinada por Mary Clyde et al.,<sup>6</sup> que forneceram informações para o diagnóstico diferencial entre hematomas decorrentes de abuso físico infantil de hematomas de outra etiologia.

Sinais gerais de violência física:

- Histórico do trauma discordante entre os pais, acompanhantes e/ou a vítima, quando sua idade e desenvolvimento permitem seu relato.
- Descrição do mecanismo do trauma relacionado à atividade da criança, mas não compatível com seu desenvolvimento neuropsicomotor, pela idade e/ou por sua condição.
- Demora inexplicável entre o trauma e a busca de atendimento.
- Reações exacerbadas dos pais ou responsáveis quanto ao estado da criança, seja de demonstração de grande desespero, seja de apatia ou indiferença.
- Criança ou adolescente que apresenta sinais e sintomas de alterações comportamentais de auto e/ou heteroagressão.

Sinais específicos de violência física:

- Lesões em estágios diferentes de cicatrização ou cura, sem outra causa que as justifique, por exemplo, déficit visual e traumas de repetição.
- Lesões bilaterais ou simétricas.
- Lesões que identifiquem o instrumento agressor.
- Lesões em mais de um segmento do corpo, sem histórico de politraumatismo, como em atropelamento.
- Lesões osteoarticulares típicas, que indicam o mecanismo do trauma intencional.
- Lesões cranioencefálicas típicas.
- Lesões abdominais causadas por impacto direto.

A associação de sinais gerais e sinais específicos de violência leva ao diagnóstico da síndrome do bebê sacudido (*shaken baby*) e da síndrome da criança espancada (*battered child*).

## SHAKEN BABY

A síndrome do bebê sacudido é uma das formas de violência que mais levam a óbito lactentes e crianças menores de 2 a 3 anos, tendo sido descrita por Caffey em 1946 e reconhecida em crianças de até 5 anos de idade,<sup>7</sup> havendo comprometimento de tecido encefálico, bem como diferentes graus de hemorragia de retina.

São sinais patognomônicos da síndrome aguda do bebê sacudido o encontro de hemorragia subdural ou encefálica de intensidades variadas e hemorragia de retina, uni ou bilateral, sem que existam sinais de traumatismo direto ocular que possa tê-la provocado, ou situação de politraumatismo decorrente de acidentes de grande impacto, como os de trânsito.

Na forma repetitiva, ou crônica do ato de sacudir a criança, tem-se a origem de muitos casos de encefalopatias crônicas não progressivas, ou de paralisia cerebral, deficiências mental e visual.

A repetição do ato de sacudir a criança leva à síndrome da criança sacudida crônica, na qual o ato de chacoalhar é utilizado pelos responsáveis ou cuidadores como forma gravíssima de violência.

## BATTERED CHILD

A síndrome da criança espancada, *battered-child*, descrita por Kempel et al. em 1962,<sup>8</sup> dificilmente deixa dúvida diagnóstica. Quando se tem um quadro exuberante de lesões em vários segmentos e órgãos do corpo, sempre na pele e muitas vezes acompanhadas de fraturas, costuma ser quadro repetitivo e de gravidade progressiva. A morte de muitas crianças e adolescentes acontece como consequência da repetição e progressão da crueldade do espancamento, da falta de diagnóstico médico, das falhas das medidas de proteção legais e, ainda, da impunidade dos agressores.

## TRAUMA ABDOMINAL

Mais frequente em crianças maiores e adolescentes, que são atingidos por agressões enquanto estão em pé, ou caídos ao chão, as lesões abdominais são a segunda causa de morte por violência nessa faixa etária. O trauma abdominal pode levar à laceração de vísceras maciças, como fígado e baço, e desencadear hemorragias intra-abdominais importantes, com quadro de anemia e de abdome agudo.

Outros danos e sintomas podem ocorrer, como obstrução intestinal causada por hematoma de parede de intestino, especialmente de duodeno, lesões vasculares de mesentério, ou o desencadeamento de diabetes tipo 1, por lesões pancreáticas de repetição.

Pacientes que apresentem quadro de pancreatite devem ser investigados quanto à possível etiologia de trauma intencional porque a causa mais frequente de pancreatite é a traumática e um terço dos traumas é não acidental.

## EXAMES DE IMAGEM A SEREM SOLICITADOS

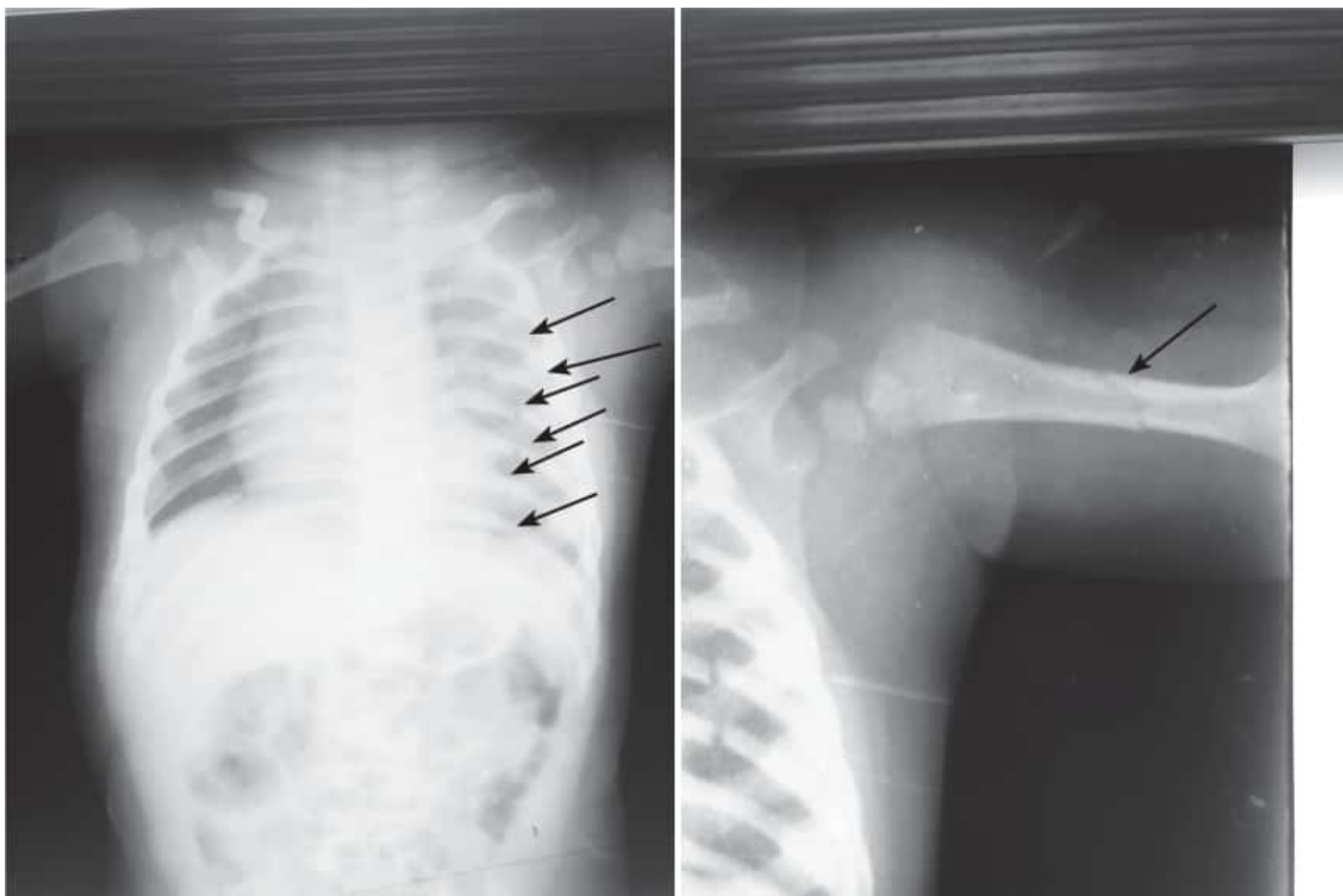
Radiografias do esqueleto/inventário ósseo, radiografias do local da agressão, US abdominal e cerebral, TC de crânio com reconstrução 3D, TC de abdome e pelve com contraste endovenoso, RM e cintilografia óssea.

## SINAIS DE ALTA ESPECIFICIDADE NOS EXAMES DE RAIOS X

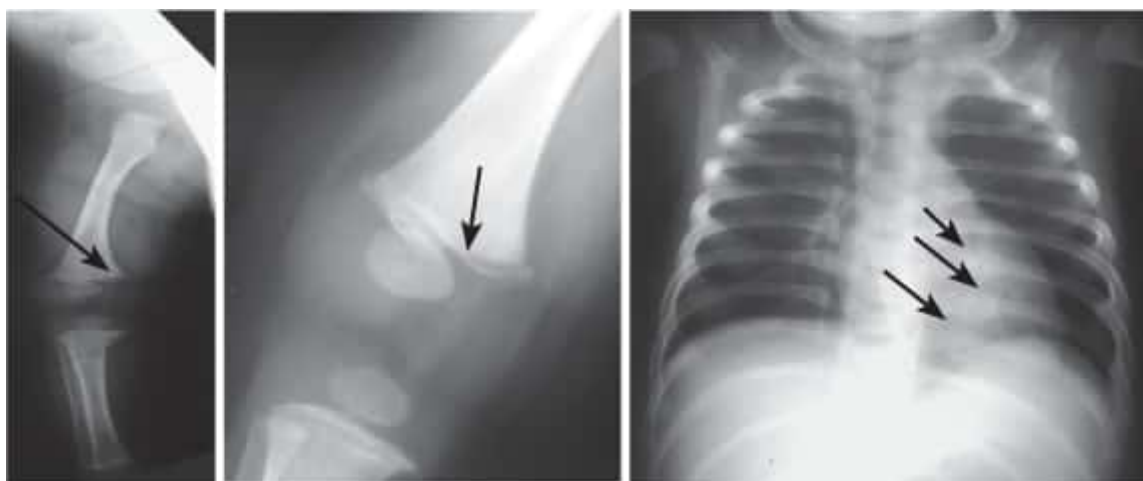
De acordo com Kleinman,<sup>9</sup> os achados radiográficos podem ser subdivididos em alta especificidade, moderada especificidade e baixa especificidade:

- Sinais radiográficos de alta especificidade: lesões metafisárias clássicas (“fratura de canto” e “fratura em alça de balde”). Fraturas de arcos costais, especialmente em arcos costais posteriores. Fratura de escápula. Fratura de processos espinhosos. Fratura de esterno (Figuras 1 a 3).
- Sinais radiográficos de moderada especificidade: fraturas múltiplas, especialmente bilaterais. Fraturas em diferentes estágios de evolução. Afastamento de epífises. Fraturas em corpos vertebrais e subluxação. Fraturas digitais. Fraturas complexas do crânio (Figuras 4 a 6).
- Sinais radiográficos de baixa especificidade: neoformação óssea subperiosteal. Fratura de clavícula. Fratura diafisária de ossos longos. Fratura linear de crânio.





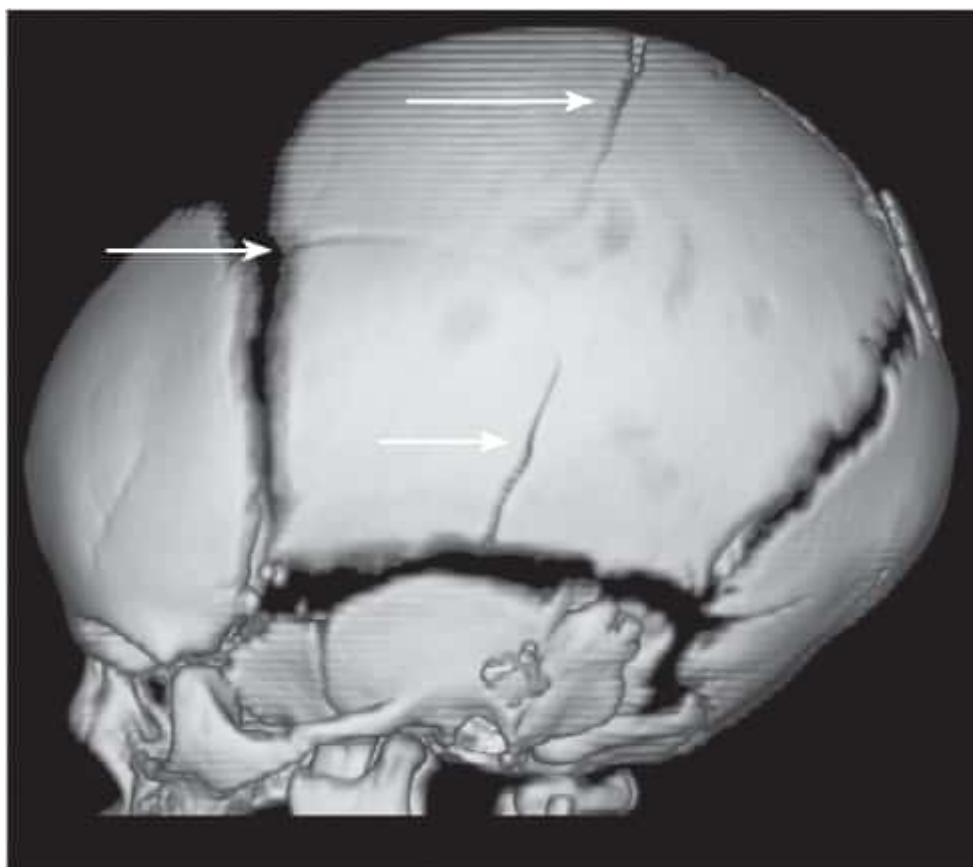
**Figura 1** Paciente masculino de 3 meses, trazido pela avó por desconforto respiratório. Raio X de tórax evidenciando fraturas múltiplas de arcos posteriores à esquerda. Realizado inventário ósseo, identificou-se ainda fratura em espiral diafisária do úmero esquerdo.



**Figura 2** Lactente com choro intenso à manipulação. Raio X do membro inferior direito evidenciando fratura em alça de balde metafisária distal do fêmur. O inventário ósseo identificou fraturas múltiplas em arcos posteriores, porém já com formação de calo ósseo, caracterizando traumas múltiplos em datas diferentes.



**Figura 3** Paciente de 8 meses, masculino. Redução da mobilidade e choro intenso na manipulação do membro inferior esquerdo. Raio X evidenciando fratura de canto metafisária distal do fêmur.



**Figura 4** Tomografia computadorizada demonstrando fratura múltipla do crânio.



**Figura 5** Tomografia computadorizada demonstrando hematoma em diversos estágios de evolução.



**Figura 6** Tomografia computadorizada demonstrando atrofia cerebral, dilatação ventricular e hematoma subdural crônico.

## DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

O diagnóstico diferencial deve ser realizado com as seguintes doenças: osteogênese imperfeita, insensibilidade congênita à dor, escorbuto, lues congênita, doença de Caffey, múltiplas fraturas no raquitismo grave, hipofosfatemia, leucemia, neuroblastoma metastático, sequelas de osteomielite e artrite séptica, trauma de parto e trauma ocasional, intoxicação por vitamina A, leucemia, deficiência de cobre, síndrome de Menke, displasias ósseas e outras causas.<sup>9</sup>

## CONCLUSÃO

Diversos são os sinais clínicos e radiológicos de alerta para o diagnóstico de trauma intencional nas crianças e adolescentes, e os médicos radiologistas devem estar preparados para reconhecê-los, preparados para o diagnóstico de *battered child* e de *shaken baby syndrome*.

Proteger as crianças e adolescentes da violência em todas as suas formas, de traumas intencionais (não acidentais), é uma função multidisciplinar, e a radiologia tem um papel essencial nesse dever.



## Referências bibliográficas

1. Pfeiffer L. Método de classificação dos níveis de gravidade da violência contra crianças e adolescentes [Tese]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2011.
2. Pfeiffer L. Violência física. In: Campos, et al. Segurança da criança e do adolescente. Sociedade Brasileira de Pediatria. São Paulo: Nestlé; 2004. p.206-12.
3. Pfeiffer L. Waksman RD. Diagnóstico das apresentações da violência na infância e adolescência. In: Campos Jr. D, Burns DAR, Lopes FA. Tratado de pediatria. 3.ed. Barueri: Manole; 2014. P.149-55.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Violência doméstica, sexual e/ou outras violências – Sinan. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/violencia/bases/violebrnet.def>. Acesso em: 2 jul. 2024.
5. Pierce MC, Kaczor K, Aldridge S, O'Flynn J, Lorenz DJ. Bruising characteristics discriminating physical child abuse from accidental trauma. *Pediatrics*. 2010;125(4):861; *Pediatrics*. 2010;125(1):67-74.
6. Pierce MC, Kaczor K, Lorenz, DJ, Bertocci G, Fingarson AK, Makoroff K, et al. Validation of a clinical decision rule to predict abuse in young children based on bruising characteristics. *JAMA Network Open*. 2021;4(4):e215832.

7. Caffey J. On the theory and practice of shaking infants. *Am J Dis Child*. 1972;124(2):161-9.
8. Kempe CH, Silverman W. The battered-child syndrome. *JAMA*. 1962;181:17-21.
9. Kleinman PK. Diagnostic imaging of child abuse. Book. Capítulo 2, p.9.